控制大综合

第0章 绪论：控制理论全景与本书结构

- 0.1 动机与要解决的问题
- 0.2 定义与数学基础
- 0.3 推导与性质
- 0.4 离散对应与数值实现
- 0.5 工程含义与适用边界
- 0.6 仿真与验证
- 0.7 小结与常见错误

第1章 拉普拉斯变换与传递函数

- 1.1 动机与要解决的问题
- 1.2 定义与数学基础
- 1.3 推导与性质
- 1.4 离散对应与数值实现
- 1.5 工程含义与适用边界
- 1.6 仿真与验证
- 1.7 小结与常见错误

第2章 方块图、信号流图与梅森增益公式

- 2.1 动机与要解决的问题
- 2.2 定义与数学基础
- 2.3 推导与性质
- 2.4 离散对应与数值实现
- 2.5 工程含义与适用边界
- 2.6 仿真与验证
- 2.7 小结与常见错误

第3章 状态空间基础

- 3.1 动机与要解决的问题
- 3.2 定义与数学基础
- 3.3 推导与性质
- 3.4 离散对应与数值实现
- 3.5 工程含义与适用边界
- 3.6 仿真与验证

- 3.7 小结与常见错误

第4章 采样定理与保持器

- 4.1 动机与要解决的问题
- 4.2 定义与数学基础
- 4.3 推导与性质
- 4.4 离散对应与数值实现
- 4.5 工程含义与适用边界
- 4.6 仿真与验证
- 4.7 小结与常见错误

第5章 Z变换与脉冲传递函数

- 5.1 动机与要解决的问题
- 5.2 定义与数学基础
- 5.3 推导与性质
- 5.4 离散对应与数值实现
- 5.5 工程含义与适用边界
- 5.6 仿真与验证
- 5.7 小结与常见错误

第6章 连续到离散的映射方法

- 6.1 动机与要解决的问题
- 6.2 定义与数学基础
- 6.3 推导与性质
- 6.4 离散对应与数值实现
- 6.5 工程含义与适用边界
- 6.6 仿真与验证
- 6.7 小结与常见错误

第7章 矩阵、特征值与数值线性代数

- 7.1 动机与要解决的问题
- 7.2 定义与数学基础
- 7.3 推导与性质
- 7.4 离散对应与数值实现
- 7.5 工程含义与适用边界
- 7.6 仿真与验证
- 7.7 小结与常见错误

第8章 概率论、随机过程与统计基础

- 8.1 动机与要解决的问题

- 8.2 定义与数学基础
- 8.3 推导与性质
- 8.4 离散对应与数值实现
- 8.5 工程含义与适用边界
- 8.6 仿真与验证
- 8.7 小结与常见错误

第9章 泛函分析与变分法入门

- 9.1 动机与要解决的问题
- 9.2 定义与数学基础
- 9.3 推导与性质
- 9.4 离散对应与数值实现
- 9.5 工程含义与适用边界
- 9.6 仿真与验证
- 9.7 小结与常见错误

第10章 分析力学与多体动力学基础

- 10.1 动机与要解决的问题
- 10.2 定义与数学基础
- 10.3 推导与性质
- 10.4 离散对应与数值实现
- 10.5 工程含义与适用边界
- 10.6 仿真与验证
- 10.7 小结与常见错误

第11章 电机与电力电子基础

- 11.1 动机与要解决的问题
- 11.2 定义与数学基础
- 11.3 推导与性质
- 11.4 离散对应与数值实现
- 11.5 工程含义与适用边界
- 11.6 仿真与验证
- 11.7 小结与常见错误

第0章 绪论：控制理论全景与本书结构

0.1 动机与要解决的问题

0.1.1 一个 100 mm 的定位任务

某台直线伺服轴要把工件从 0 推到 100 mm。工艺给出三条硬指标：0.30 s 内到位，超调不超过 5%，到位后不允许持续抖动。工程师先只加比例控制，把位置误差乘以增益送进驱动器。仿真结果很干脆：增益取 5 时，10%→90% 上升时间 0.162 s，看起来够快，超调却达到 63.49%，工件撞上夹具；把增益降到 0.5，超调仍有 20.93%，上升时间拖到 0.688 s，节拍翻倍。两个增益都不合格，而且继续在比例增益上找折中点也找不到——这条曲线上根本没有同时满足 0.30 s 与 5% 的点。

问题出在对象本身。该轴的开环传递函数可写成 $G_p(s) = 10/[s(s+2)]$，是一个带惯性的积分环节：积分保证阶跃输入下稳态无差，惯性只提供 2 rad/s 的极点，阻尼很弱。比例控制把误差直接放大成推力，推力越大，轴冲得越快，也越容易冲过头。要同时要快和稳，必须引入与速度相关的阻尼项，也就是微分作用。加上 $k_d = 0.7$ 后，同样的比例增益下超调降到 3.24%，上升时间 0.254 s，调节时间从 3.7 s 压到 0.926 s。三个指标一次全部进入合格区。

这个例子说明控制工程的第一条事实：**指标之间会打架，解决冲突靠改变控制器的结构，而不是在一个参数上反复试**。比例增益只提供一个自由度，却要同时满足快、稳、准三个要求，数学上就不够。后面的章节会反复回到这个观点：先数一数有几个可调的自由度，再看它们各自影响哪个指标。

把这件事算清楚只需要两行。比例控制下闭环特征方程为 $s^2 + 2s + 10K_p = 0$，于是 $\omega_n = \sqrt{10K_p}$、$\zeta = 1/\sqrt{10K_p}$。增益从 0.5 加到 5，自然频率从 2.24 rad/s 升到 7.07 rad/s，阻尼比却从 0.316 掉到 0.141，超调因此从 20.93% 涨到 63.49%。更关键的是，$\zeta\omega_n = 1$ 与增益无关，所以四条曲线的衰减包络几乎重合，调节时间都停在 3.5–3.8 s。**加大比例增益只买到速度，没有买到阻尼**；要改阻尼，必须在控制器里增加与误差变化率有关的项。这个结论对任何二阶欠阻尼对象都成立，也是第 37、44 章反复使用的分析套路。

0.1.2 控制问题的五个要素

任何一个反馈控制问题，都可以拆成五个要素：被控对象、执行器、传感器、控制器、扰动。图 0-1 给出它们的关系。参考输入 $R(s)$ 从左侧进入，与反馈信号相减得到误差 $E(s) = R(s) - Y(s)$；控制器把它变成指令，执行器把指令变成物理量（电压、力矩、流量），对象在该物理量作用下产生输出 $Y(s)$；传感器测量输出并送回求和点。扰动 $d(t)$ 通常从执行器之后、对象之前进入，因为它代表“控制器管不到的那部分输入”。

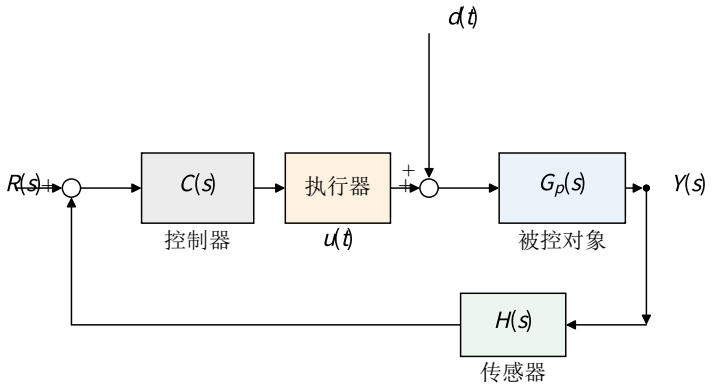


图 0-1　控制回路的五个要素与信号定义

五个要素缺一不可，而且每个要素都会给设计加一条约束。对象决定“能做到多快”，执行器决定“能给多大力量”，传感器决定“能看清多小的变化”，控制器决定“如何分配这些能力”，扰动决定“需要多少反馈来兜底”。以伺服轴为例：对象的惯量和阻尼决定闭环带宽的上限；驱动器的电流限幅决定加速段能持续多久；编码器分辨率决定稳态能否停在 1 μm 以内；切削力的大小决定积分作用必须多强。只盯着控制器参数、不看另外四个要素，是现场调试失败最常见的原因。

执行器和传感器也绝不是图上的一个方框。执行器有饱和、死区、回差和带宽，传感器有噪声、量化和相位滞后。图 0-1 为了方便读图把它们画成线性环节，但设计时必须把非线性补回去。§0.6 的仿真会给出量级：同一个 PID，控制量不限幅时超调 5.92%、调节时间 2.470 s；把限幅压到 ±5，超调升到 17.12%、调节时间拖到 3.960 s。参数一个没改，指标却退化了近三倍，差别只在于执行器能不能跟得上。**控制器算得出，不等于执行器做得到**，这是全书工程章节反复强调的第一条纪律。

还有一个容易画错的细节：扰动的位置。图 0-1 把 $d(t)$ 画在对象输入端，因为多数负载扰动、风扰、来料波动都以这种形式作用；如果扰动直接加在传感器上，它就不再是“控制器管不到的输入”，而是测量噪声，处理方式完全不同。第 42、46 章会分别讨论这两类扰动的稳态误差与前馈抑制。读任何框图，先找扰动从哪儿进来，再谈用什么方法。

这里先把符号口径固定下来，全书不再改动：$r(t)$ 为参考输入，$y(t)$ 为被控输出，$e(t)=r(t)-y(t)$ 为误差，$u(t)$ 为控制量，$d(t)$ 为扰动，$n(t)$ 为测量噪声。离散时刻写作 $r[k]$、$y[k]$、$u[k]$，采样周期统一用 T_s。同一符号全书只表达一个含义，遇到冲突以《术语与符号表》为准。

0.1.3 本书的规模与结构

本书不是一本只讲 PID 的手册，也不是一本只推定理的教材。它试图把从经典频域到时域状态空间、从模型驱动到数据驱动、从算法设计到工程实现的主干连成一张地图。全书共 116 章，分为 10 个部分；其中 113 章配有可运行仿真，任务卡计划插图合计 984 张，初稿字数配额合计 427 万字。按 116 章平均，每章约 3.68 万字、8.5 张图。表 0-1 给出各部分的规模。

表 0-1 全书十个部分的章数、插图与字数配额

部分	章号范围	章数	计划插图	字数配额（万字）
第零部分 数学与信号基础	0–14	15	75	39.0
第一部分 建模、辨识与学习基础	15–36	22	132	70.4
第二部分 经典控制	37–50	14	140	56.0
第三部分 现代控制	51–65	15	165	63.0
第四部分 智能控制	66–72	7	70	28.0
第五部分 前沿控制	73–83	11	110	46.2
第六部分 计算机控制	84–93	10	90	38.0
第七部分 运动控制	94–103	10	100	40.0
第八部分 过程控制	104–113	10	90	40.0
第九部分 总结	114–115	2	12	6.4

这张表本身就是一条信息：经典控制只有 14 章，现代控制 15 章，而建模、辨识与学习基础有 22 章。比例说明本书的判断——**方法本身不难，难的是把对象、信号和约束弄对**。一个工程师如果不会从阶跃响应里读出时间常数和延迟，给他再先进的 MPC 求解器也调不出稳定的回路；反过来，模型和信号口径清楚了，PID 往往就够用。

从配额分布还能看出另一件事：第 37–50 章的经典控制每章 10 张图、4 万字，第 51–65 章的现代控制每章 11 张图、4.2 万字，而第零部分每章只有 5 张图、2.6 万字。这不是厚此薄彼，而是内容密度不同。经典控制每一章都要给出完整的频域推导、设计步骤和现场调参，图多为伯德图、根轨迹和阶跃响应；基础部分每一章只建立一套工具，图少但定义必须严密。读者如果按字数判断重要性，会得出完全相反的结论。

再把 984 张图与 113 章仿真放在一起看，可以得到一个关于“证据密度”的判断：全书平均每章 8.5 张图，而这些图绝大多数由对应章的脚本现场生成，不是从文献里截来的。这意味着每一个结论都有一条可执行的复现路径，读者不必相信文字，可以自己跑一遍。第 0 章的任务之一，就是先把这条路径示范一次：五张图、一个脚本、一组打印数据，三者互相对应。若读者能照着本章的方式独立复现一张图，后面 115 章就都能用同样的方法读。

本书的 116 章也不是一条必须从头走到尾的直线。第零、第一部分是公共地基，第二、第三部分是两条主干，第四至第六部分是三条分支，第七、第八部分是两个应用出口，第九部分做横向收束。一个人不可能在一年内把 116 章全部上手，但可以在一周内沿着一条路径走通一个闭环：读工具章、做一次辨识、设计一个回路、跑一遍仿真、到现场测一次阶跃。本书的结构就是为这种“走通一次”设计的。

各部分之间不是并列关系，而是层层收窄：第零部分给数学工具，第一部分教如何从数据得到模型，第二部分在模型已知的前提下设计单回路，第三部分处理多变量与最优性，第四部分引入学习与智能方法，第五部分讨论前沿与交叉，第六部分回到计算机实现，第七、第八部分把方法落到运动与过程两类具体对象，第九部分做横向评估与方法选择。读的时候要知道自己站在哪一层，不要把上层的算法硬套到下层没解决的数据问题上。

0.1.4 一句话核心与阅读契约

如果整本书只能记住一句话，那就是：**先把对象形态、信号口径和约束条件说清楚，再选能守住边界的算法；任何方法都只是在特定前提下把误差压到可接受范围**。这句话有三个关键词。对象形态决定性能上限，信号口径决定指标是否可比，约束条件决定算法能否落地。三者缺一个，后面的推导都失去意义。

本书对读者有三条承诺。第一，正文出现的每个性能数字都来自仓库内可运行脚本，读者可以在自己机器上复现；第二，每介绍一种方法，都写明前提、参数影响方向和失效场景，不把“能用”说成“好用”；第三，每章至少给出一个反例，说明方法在什么条件下会突然变坏。相应地，读者需要接受一条义务：不要跳过仿真直接抄参数。控制是实验科学，别人的参数换一台设备就可能是错的。

全书还有三条书写约定，读正文时可以先熟悉。公式只用行内与独立公式两种形式，独立公式右侧编号，章内连续；符号第一次出现时给定义，之后不换写法；插图一律由脚本生成，图中只标物理量与单位，说明写在图注里。代码统一放在每章最后一节，公共部分调用 `simlib`，读者只需要看本章特有的十几行。这样做的目的不是排版好看，而是让“数出何处、图从何来、代码如何改”三件事都能追溯。

读完本章，读者应当能回答三个问题：一个控制问题由哪几个要素构成；连续域与离散域的分界由什么决定；面对一个具体对象，应该先查哪一部分、哪几章。如果这三个问题还答不上来，不必急着进入第 1 章，先把 §0.2 与 §0.3 的例子手算一遍。下一节开始建立全书共用的定义，所有后续章节都引用这套口径。

阅读路径可以按目的分。赶着解决现场问题的读者，先读第 0、37、41、44 章，再按对象类型跳到第 94–113 章；要做系统设计或写论文的读者，按第 1–14 章、第 51–65 章的顺序打基础；做数据驱动方向的读者，从第 15–36 章进入，但必须回头补第 37–50 章的频域直觉，否则无法判断学习控制器是否真的稳定。三条路径在 §0.7 会给出更细的章节表。

0.2 定义与数学基础

0.2.1 信号、通道与误差方向

控制系统的全部信息都装在几条信号里。参考输入 $r(t)$ 是希望输出走的轨迹，被控输出 $y(t)$ 是实际走出的轨迹，误差 $e(t)=r(t)-y(t)$ 是两者的差，控制量 $u(t)$ 是控制器送给执行器的指令，扰动 $d(t)$ 是对象受到的外来作用，噪声 $n(t)$ 是传感器引入的虚假成分。连续时间下这些量定义在实数轴上；采样控制下只在 $t=kT_s$ 时刻取值，写成 $r[k]$、$y[k]$、$u[k]$，k 为整数，T_s 为采样周期。

误差方向必须在第一次出现时写死。本书统一取 $e=r-y$，正误差表示输出低于参考，控制器应当增大控制量。若某台设备的传感器或执行器本身带负号（例如阀门开大反而流量减小），必须在建模时把这个负号并入对象增益，而不是在控制器里“凭感觉”再加一个负号。现场最常见的振荡故障之一，就是反馈极性接反：误差方向一错，负反馈变成正反馈，任何参数都救不回来。

信号还要带单位和量纲。位置用 mm 还是 m，转速用 r/min 还是 rad/s，电流用 A 还是标幺值，都会影响增益的数值。本书的原则是：正文公式用国际单位，仿真代码用一套固定单位并在注释里写明；需要标幺化时，先选基准值再无量纲化，绝不把两套单位混进同一个回路。一个位置环的增益写成 20 而不写单位，等于没写——它可能是 20 1/s，也可能是 20 V/mm，两者相差几个数量级。表 0-1 之前的统计里，所有“字”“张”“章”都带单位，就是这个道理。

把回路画成方框后，可以用一个式子概括所有线性反馈系统：

$$L(s)=C(s)G_p(s)H(s),\qquad T(s)=\frac{L(s)}{1+L(s)},\qquad S(s)=\frac{1}{1+L(s)} \tag{0-1}$$

其中 $L(s)$ 是开环传递函数，$T(s)$ 是闭环传递函数（也叫补灵敏度），$S(s)$ 是灵敏度函数。三者满足 $T(s)+S(s)=1$，这条恒等式是后续所有性能折中的源头：想让跟踪误差小，就要 S 小；想让输出跟随指

令，就要 T 接近 1。两者不可能在所有频率同时做到，因为它们的和恒等于 1。第 41、51 章会把这个关系展开成带宽、裕度和鲁棒性的定量设计。

0.2.2 三类数学模型

同一个对象可以写成三种等价形式，选哪种取决于你要回答什么问题。第一种是微分方程，直接描述物理规律；第二种是传递函数，把微分方程在零初始条件下做拉普拉斯变换得到；第三种是状态空间，把高阶方程拆成一阶方程组。三者的关系不是替代，而是同一事实的不同投影。

传递函数的定义是

$$G(s) = \left.\frac{Y(s)}{U(s)}\right|_{x(0)=0} \tag{0-2}$$

它只对线性时不变对象成立，且默认初始条件为零。好处是把卷积变成乘法，串联直接相乘、并联直接相加、反馈用 $L/(1+L)$；坏处是丢掉了内部状态的信息，遇到零极点对消时可能把不稳定的内部模态藏起来。第 1、2 章会严格处理这些问题。

从微分方程到传递函数只需一步变换。以质量块为例，$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = F$，零初始条件下拉普拉斯变换得 $(ms^2 + bs + k)Y(s) = F(s)$，于是 $G(s) = 1/(ms^2 + bs + k)$。取 $m = 1$ kg、$b = 2$ N·s/m、$k = 10$ N/m，得 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 10)$，自然频率 3.16 rad/s、阻尼比 0.316。参数与动态的对应关系一目了然：k 大则硬、固有频率高；b 大则阻尼强、超调小；m 大则迟钝、响应慢。这种“看系数读物理”的能力，是传递函数在工程上长期占主导的原因。

状态空间写成

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}u(t), \qquad y(t) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}u(t) \tag{0-3}$$

其中 $\boldsymbol{x}$ 是 n 维状态向量，$\boldsymbol{A}$ 描述状态自身的演化，$\boldsymbol{B}$ 描述输入如何驱动状态，$\boldsymbol{C}$ 描述状态如何变成输出。以 $G_p(s) = 10/[s(s+2)]$ 为例，取 $x_1 = y$、$x_2 = \dot{y}$，可写成 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$、$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}$、$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$。状态空间能直接处理多输入多输出、初值非零和非线性扩展，是现代控制的主语言。

表 0-2 三类数学模型的对照

形式	擅长回答	主要局限	本书入口
微分方程	物理机理、非线性	高阶求解困难	第 1、10 章
传递函数	频域设计、单回路	仅线性时不变、零初始	第 1、37–50 章
状态空间	多变量、初值、最优	需要全部状态或观测器	第 3、51–65 章

表 0-2 不是让读者三选一，而是提醒：同一对象换一种写法，能看到不同的东西。传递函数看不出能控性，状态空间看不出带宽直觉，微分方程看不出闭环极点。工程上通常三种都用：用微分方程建模，用传递函数整定单回路，用状态空间做多变量协调。

三种形式都建立在同一个前提上：对象是线性时不变的。真实对象只在工作点附近近似线性。液压阀在小开度时流量增益大，大开度时增益饱和；电机在磁路未饱和时转矩与电流成正比，饱和后比例关系破坏；机械臂在大范围运动时惯量随位形变化。所谓“建模”，本质是选一个工作点，把非线性函数在该点做泰勒展开，只保留一

次项。工作点一换，传递函数就要重算，这是模型失配最原始的来源。第 10、11 章会给出具体对象的线性化过程，第 22 章讨论不能用线性模型时怎么办。

0.2.3 稳定性、性能与鲁棒性

稳定性是底线，性能是目标，鲁棒性是保险。三者的定义必须分开。线性时不变系统渐近稳定的充要条件是全部极点位于左半平面：

$$\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0, \qquad i = 1, \dots, n \tag{0-4}$$

离散系统对应的是全部极点位于单位圆内，$|z_i| < 1$。注意“稳定”只说明扰动会衰减，不说明衰减多快，也不说明稳态误差多大。一个极点离虚轴只有 0.01 的系统在数学上稳定，在现场可能振荡几分钟，根本不能用。

把这句话量化：一阶系统 $G(s) = 1/(Ts+1)$ 的调节时间约为 $3.91T$。若闭环主导极点为 -0.01，对应 $T = 100$ s，±2% 调节时间约 391 s。它在 Routh 表上是稳定的，在验收单上是不合格的。因此工程判据从来不是“极点是否在左半平面”，而是“主导极点离虚轴的距离是否够远”。第 37、38 章会把这条距离换算成调节时间与阻尼比，第 51 章会把它推广到多变量系统的特征值分布。

性能用四个时域指标描述：超调量 M_p、上升时间 t_r（本书取 10%→90%）、调节时间 t_s（本书取 ±2% 带）、稳态误差 e_{ss}。以 $G_p(s) = 10/[s(s+2)]$、$K_p = 2$ 的闭环为例，仿真给出 $M_p = 48.98\%$、$t_r = 0.274$ s、$t_s = 3.812$ s、$e_{ss} = 0.0023$。超调接近一半，说明阻尼不足；稳态误差接近零，说明积分型对象对阶跃参考天然无差。两个结论并不矛盾：一个讲瞬态，一个讲终值。

表 0-3 四个核心指标的符号、口径与测点

指标	符号	本书口径	常见验收范围	测点
超调量	M_p	峰值相对稳态值的百分比	5%–20%	输出峰值
上升时间	t_r	10%→90% 稳态值	按节拍定	输出两点
调节时间	t_s	进入并保持 ±2% 带	节拍的 1/3 以内	误差带
稳态误差	e_{ss}	终值与参考之差	按精度等级	稳态平均

表 0-3 的作用是防止“指标同名、口径不同”。同一个二阶响应，0→100% 上升时间与 10%→90% 能差 47%，±5% 调节时间与 ±2% 能差 40%。合同里只写“上升时间 0.3 s”而不写口径，甲乙双方各测一次就会得出相反结论。第 37 章会把这张表展开成完整的测量步骤，这里先记住一条：**报指标必须同时报口径**。

鲁棒性衡量“对象偏离模型后，上面这些指标还能守住多少”。最常用的两个刻度是增益裕度 G_m（dB）与相位裕度 P_m（°）。同一个 PID 设计在名义对象上相位裕度 75.68°，把对象延迟从 0 加到 0.05 s，裕度掉到 54.78°，超调从 9.01% 涨到 16.02%；加到 0.10 s，裕度只剩 33.89°，超调 52.87%。模型没有变，控制器没有变，只是现实比模型多了一点延迟。**裕度不是给评审看的数字，而是模型误差的预算**。

0.2.4 连续与离散的分界

连续控制假设控制器能瞬时计算、执行器能连续动作；数字控制只在采样时刻读传感器、算控制量，并在两个采样点之间保持不变。这个“保持不变”就是零阶保持器，其传递函数为

$$G_{\mathrm{zoh}}(s) = \frac{1 - \mathrm{e}^{-T_s s}}{s} \tag{0-5}$$

它在低频近似为 1，在高频引入相位滞后，滞后量约为 $\omega T_s/2$（弧度）。这条近似是判断采样周期够不够用的核心工具：在剪切频率 ω_c 处，采样引入的相位损失约为 $\omega_c T_s/2$。本书示例的 $\omega_c = 7.294$ rad/s，取 $T_s = 0.05$ s 时滞后 $10.45°$，原本 75.68° 的裕度只剩 65.23°；超调从 5.92% 跳到 33.43%，调节时间从 2.470 s 拖到 3.600 s。

采样定理给出的是另一条线：采样频率必须高于信号最高频率的两倍，$f_s > 2f_{\max}$，否则会发生混叠。但这条线只保证“信号能被重建”，不保证“闭环性能不变”。示例中 $T_s = 0.05$ s 对应 20 Hz，远高于示例闭环带宽，按采样定理完全够用，控制性能却已经明显退化。原因在于采样不仅丢失信息，还引入保持器的相位滞后，而相位滞后直接吃掉稳定裕度。

因此工程上要同时看三个条件：$f_s > 2f_{\max}$ 防止混叠，$\omega_c T_s \le 0.2$ rad（约 11.5°）留足相位裕度，以及每个控制周期内计算必须完成。三条都满足，才谈得上“离散化没有改变设计”。第 4、6 章会给出更精确的离散化方法与稳定性判据，本章只建立这条分界线的直觉。

混叠值得单独举一个数。一个 50 Hz 的干扰，若以 60 Hz 采样，采样后看起来是 10 Hz；控制器会把它当成真实运动去抑制，结果越抑越糟。解决办法不是提高控制增益，而是在采样前加抗混叠滤波器，把 30 Hz 以上的成分先压掉。第 14 章会给出 Butterworth 滤波器的设计方法，这里只需记住：**抗混叠滤波器必须放在采样器之前，放在数字侧是没有用的**。

实际系统还常采用多采样率。电流环 10 kHz、速度环 2 kHz、位置环 500 Hz，三层各管一段频带，既保证内环快速性，又不让外环的计算量爆炸。多采样率带来的问题是层间延迟与数据不同步：位置环用到的是 2 ms 前的速度、0.1 ms 前的电流，设计时必须把这段延迟算进相位预算。第 84–93 章会专门讨论计算机控制中的时序、抖动与任务调度，本节只指出：离散化不是把 s 换成 z 就结束了，时间戳和任务顺序同样是模型的一部分。

离散化还有一条常被忽视的量化边界。12 位模数转换器测 100 mm 行程，理论分辨率为 $100/4096 \approx 0.024$ mm；16 位为 0.0015 mm。若工艺要求定位到 0.01 mm，12 位在原理上就不够，后面再好的算法也无法突破这个台阶。量化误差不是随机噪声，而是一个与信号相关的确定性非线性，可能在稳态引起极限环。第 12、13 章会分别讨论传感器分辨率与量化误差的处理，本节只需建立一个判断顺序：先看传感器分辨率够不够，再看采样周期快不快，最后才谈控制器参数。

0.3 推导与性质

0.3.1 闭环传递函数的推导

把图 0-1 的连线写成代数关系，三行就够。对象输出由控制量和扰动共同决定，$Y = G_p U + G_d D$；控制器输入是参考减去反馈，$U = C(R - HY - N)$；传感器噪声 N 与测量值相加后进入求和点。把第一式代入第二式，整理 Y 的系数，得到

$$Y(s) = \frac{C G_p}{1 + C G_p H} R(s) + \frac{G_d}{1 + C G_p H} D(s) - \frac{C G_p}{1 + C G_p H} N(s) \tag{0-6}$$

式 (0-6) 把三件事一次说清。参考通道的系数是 $T = C G_p/(1 + C G_p H)$，扰动通道的系数是 $S G_d$，噪声通道的系数是 $-T$。想让指令跟得快，就要 T 大；想让扰动压得住，就要 S 小；但噪声和指令走同一个通道，T 大也意味着噪声被放大。**反馈不能同时抑制扰动和噪声，它只能把两者的频带分开**：扰动通常在低频，噪声通常在高频，于是设计目标是低频 S 小、高频 T 小。第 41、51 章会把这个频带分配写成正式的环路整形问题。

闭环的分母 $1 + CG_pH = 1 + L$ 就是特征多项式。令其为零，解出的根就是闭环极点；极点位置决定稳定性、超调与调节时间。注意分子中的 CG_p 会引入闭环零点，零点不改变稳定性，却会改变响应形状：左半平面零点加快上升，右半平面零点先反向再正向，形成“倒冲”。第 37、40 章会分别讨论零点的时域效应。这里先建立一个判断顺序：**先看分母定稳定，再看分子定形状**。

用终值定理还能从式 (0-6) 直接读出稳态偏差。对象为积分型、控制器为纯比例 $C(0) = K_p$ 时，扰动通道在 $s \to 0$ 的极限为 $1/K_p$，所以幅值 0.2 的常值扰动会留下 $0.2/K_p$ 的稳态偏差；$K_p = 2$ 时为 0.1，与仿真输出的 0.1000 完全一致。控制器含积分时 $C(0) \to \infty$，偏差趋于零，仿真给出 -0.0000。这条推导说明积分作用不是“加了更好”，而是专门用来对付常值扰动的结构：只要扰动是常值、对象含积分，PI 就能把它压到零；如果扰动是斜坡，PI 会留下常值偏差，需要再加一个积分。第 42 章会把这张表按系统型别完整列出。

0.3.2 灵敏度、补灵敏度与水床效应

由式 (0-6) 可直接验证 $T + S = 1$。这条恒等式不是数学巧合，而是反馈结构的必然结果：误差通道与指令通道互补，一个频率上压下去，另一个频率上必然鼓起来。把 S 的幅值在频域上积分，对开环稳定、相对阶至少为 2 的系统有

$$\int_0^{\infty} \ln \left| S(\mathrm{j}\omega) \right| \mathrm{d}\omega = 0 \tag{0-7}$$

式 (0-7) 就是著名的 Bode 灵敏度积分，也叫“水床效应”：把某一段频率的 $|S|$ 压到 0.1，积分面积要求另一段频率的 $|S|$ 必须大于 1，扰动会在那里被放大。工程上无法消除这个交换，只能选择把放大放在哪里。通常放在执行器和传感器都不敏感的高频段，代价是控制量抖振与噪声放大。

水床效应解释了三个常见现象。第一，为什么把比例增益调得很大，低频误差确实小了，高频却开始嗡嗡响；第二，为什么带右半平面零点的对象不能追求高带宽，因为 $|S|$ 的放大区会被零点推到低频；第三，为什么纯延迟最难处理，延迟不改变 $|L|$ 却持续消耗相位，使可用的带宽被压得很低。第 41 章会给出 $|S|$ 峰值与相位裕度的经验关系，第 50 章会讨论存在非最小相位零点时的性能上界。

灵敏度峰值 $M_s = \max_{\omega} |S(\mathrm{j}\omega)|$ 是水床效应的一个标量刻度。同一 PID 在名义对象上 $M_s = 1.106$，加入 0.05 s 延迟后升到 1.611，0.10 s 后升到 2.699，0.20 s 后达到 12.196。M_s 从 1.1 涨到 2.7，意味着最坏频率上的扰动放大倍数从 1.1 倍变成 2.7 倍；涨到 12 时，系统已经处在失稳边缘，任何小扰动都会激起大幅振荡。经验上 $M_s < 2$（约 6 dB）是多数工业回路的可接受范围，超过 2.5 就要检查模型与延迟。第 41 章会把 M_s、相位裕度与超调三者的对应关系列成表，便于现场只用一条阶跃曲线做粗判。

需要强调适用条件。式 (0-7) 要求开环没有右半平面极点；如果对象本身不稳定，积分右边会多出一项，结论变成“不稳定极点越靠右，可压制扰动的频带越窄”。这就是为什么不稳定对象难控：不是控制器不够聪明，而是物理上要求先花带宽把不稳定模态稳住，剩下的带宽才轮到性能。第 38、55 章会分别从 Routh 判据与极点配置角度处理这类对象。

0.3.3 四层框架

本书把控制问题分成四层：对象层、信号层、算法层、实现层。四层不是四个步骤，而是四个必须同时成立的假设。对象层回答“被控量随控制量怎么变、哪里不确定”；信号层回答“用什么测、多久测一次、噪声多大”；算法层回答“根据误差算出什么控制量”；实现层回答“算得完吗、执行器跟得上吗、出错怎么办”。任何一层崩塌，另外三层的努力都会归零。

表 0-4 按层排查的四层框架

层次	核心问题	典型失效	本书章节
对象层	模型结构与参数是否可信	工作点漂移、延迟未建模	第 1–3、10–24 章
信号层	测点、采样、滤波是否合理	混叠、量化、噪声放大	第 4–14、84–93 章
算法层	控制律是否匹配对象与指标	自由度不足、约束未处理	第 37–83 章
实现层	计算、执行、安全是否兜底	饱和、抖动、任务超时	第 36、84–93、104–113 章

表 0-4 的排序有明确含义：越靠上的层，错误越难被下层修正。对象模型错了，再强的鲁棒控制也只能在错误模型附近保稳，性能指标无法保证；采样发生混叠，再好的滤波器也只能处理已经失真的信号；执行器饱和，再快的算法也只能看着输出被削平。工程排查应当自上而下：先确认对象和信号，再怀疑算法。反过来的顺序，往往是在错误的参数上反复试。

一个具体例子能说明层的优先级。示例回路的 PID 在名义对象上超调 9.01%，把对象延迟改成 0.10 s 后超调 52.87%；此时把比例增益减半，超调可以压回 20% 左右，但上升时间会明显变长，节拍指标又不合格。也就是说，算法层只能拿性能换稳定，无法把对象层缺失的延迟变回来。正确的做法是回到对象层：测出真实延迟，改用 Smith 预估或降低带宽重新设计。第 47 章会展示同一条回路在补偿延迟前后的指标对比，读者可以看到“换结构”与“调参数”的差别不止一倍。

四层框架还能解释本书为什么把“建模、辨识与学习基础”放在经典控制之前。传统教材常先讲频域设计，再补辨识；学生于是习惯“先假定模型已知”，到了现场却发现模型是最大的未知。本书把顺序倒过来：先教你如何从数据得到模型、如何判断模型可信，再教你在此模型上设计。第 15 章会专门讨论“什么时候值得用学习、什么时候不值得”，其判断依据仍然是这四层。

0.3.4 对象形态决定性能上限

同样是“稳定”，不同形态的对象能接受的控制器完全不同。图 0-3 把四类常见形态画在一起：积分型匀速爬升、一阶惯性平滑趋近、二阶振荡有超调、带纯延迟的对象在前 1 s 内完全不动。四条曲线的形状，决定了各自的设计重点。

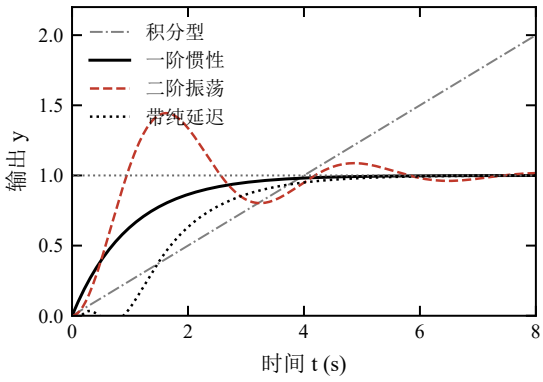


图 0-3　四类被控对象形态的阶跃响应

积分型对象（如位置、液位、累积量）对阶跃输入无稳态误差，但自身没有恢复力，必须靠反馈提供阻尼，否则比例增益一大就振荡。一阶惯性对象（如温度、简单流量）没有超调，设计重点是加快响应与消除稳态误差，PI 通常足够。二阶振荡对象（如柔性臂、弹簧质量系统）必须处理共振峰，控制器带宽不能跨过共振频率，否则会把高频噪声激成振动。带纯延迟的对象（如输送带、网络控制、大管道）最麻烦：延迟不衰减幅值，只消耗相位，且相位损失随频率线性增加。

延迟的破坏力可以直接算。纯延迟的相频特性为

$$\varphi_d(\omega) = -\omega T_d \tag{0-8}$$

在剪切频率 $\omega_c = 7.294$ rad/s 处，$T_d = 0.05$ s 对应 0.365 rad，即 20.9°；$T_d = 0.10$ s 对应 41.8°。名义相位裕度 75.68° 减去这两项，正好得到仿真中的 54.78° 与 33.89°。仿真与解析在这一点上完全对齐，说明延迟效应不是“仿真凑出来的”，而是相位预算的必然结果。$T_d = 0.20$ s 时相位损失 83.6°，超过名义裕度，闭环进入不稳定，超调与调节时间都不再有定义。

上面这组数可以直接反过来当预算用。假设验收要求相位裕度不低于 45°，名义设计给出 75.68°，可用于“意外”的预算就是 $75.68 - 45 = 30.68^\circ$，折合 0.5355 rad。全部预算给延迟时，允许的延迟为 $0.5355 / 7.294 = 0.0734$ s。这个数比很多现场的实际通信延迟还小，说明按 75.68° 设计一个“看起来很稳”的回路，其实只经得起 73 ms 的额外滞后。若再留一半预算给采样与滤波，可用延迟就只剩 37 ms。算例的意义不在于精确到毫秒，而在于让人在设计阶段就知道“稳”是有额度的，而不是一个定性判断。

表 0-5 四类对象形态的阶跃特征与设计重点

对象形态	阶跃特征	设计重点	主要风险	代表章节
积分型	匀速爬升、无差	加阻尼、限加速度	增益大即振荡	第 37、44 章
一阶惯性	平滑趋近、无超调	提高带宽、消静差	执行器饱和	第 37、42 章
二阶振荡	超调、衰减振荡	避开共振、加阻尼	高频噪声激振	第 37、40 章
纯延迟	前段不动、后段响应	降带宽、Smith 预估	相位裕度耗尽	第 47、107 章

表 0-5 只列了四类，真实对象常是它们的组合：伺服轴是积分加二阶振荡，热对象是一阶加延迟，化工回路是二阶加延迟再加非线性。组合对象的性能上限由“最坏的那一项”决定：一个 0.2 s 的延迟不会因为前面加了一阶滤波就消失，反而会被滤波再拖慢。设计时先找最坏项，再决定是否值得为它换结构。第 47 章会给出 Smith 预估器的完整推导，第 107 章会给出过程工业中的工程版本，本章只需记住结论：**延迟吃掉的裕度，不能靠调增益补回来**。

另外两类形态不在图 0-3 中，却决定了性能上界。右半平面零点（非最小相位零点）会让阶跃响应先向反方向走，再慢慢折回；零点越靠近原点，倒冲越大，可用的闭环带宽必须低于零点频率的一半左右，否则内环先失稳。右半平面极点（不稳定对象）要求闭环带宽高于极点的两倍左右，先把不稳定模态压住，才有余力谈跟踪。一个要求带宽低、一个要求带宽高，若对象同时含右半平面零点和右半平面极点，可行带宽区间可能为空，这种对象在数学上就无法用单一反馈回路同时满足快速与稳定。第 40、50 章会给出判别方法，第 55 章会讨论多变量系统中的同类限制。

0.4 离散对应与数值实现

0.4.1 从连续到离散的三条路径

数字控制的物理结构是：传感器在 $t = kT_s$ 时刻采样，控制器用采样值算出 $u[k]$，执行器在下一个采样点之前保持该值不变，对象在这个分段常值输入下演化。把“保持”建模成零阶保持器，就得到图 0-4 左半部分的响应：采样点之间是台阶，台阶的包络接近连续曲线。离散化要做的，是找一个 z 域传递函数，使这个台阶序列与连续设计尽量一致。

最常用的三种映射是零阶保持、双线性（Tustin）和差分。ZOH 的连续等效已由式 (0-5) 给出，它精确描述“输入分段常值”这一事实，因此适合对象离散化。Tustin 用梯形面积近似积分，映射关系为

$$s \approx \frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1} \tag{0-9}$$

它把左半平面双射到单位圆内，稳定性严格保持，但频率轴会被压缩，高频段产生“频率畸变”。前向差分则直接用

$$s \approx \frac{z-1}{T_s} \tag{0-10}$$

它实现简单，却可能把稳定极点映射到单位圆外：$s=-1$、$T_s=2.5$ s 时 $z=1-2.5=-1.5$，连续稳定的一阶对象离散后反而不稳定。这个反例说明差分法不能随便用于大采样周期，T_s 必须远小于对象时间常数。

Tustin 的频率畸变可以用预修正消除。若只关心剪切频率附近的相位，把映射改成

$$s = \frac{\omega_c}{\tan(\omega_c T_s/2)}\frac{z-1}{z+1} \tag{0-11}$$

就能让 ω_c 处的频率响应与连续设计完全重合。示例中 $\omega_c=7.294$ rad/s、$T_s=0.02$ s，$\tan(0.07294)=0.07307$，预修正系数为 99.82，而标准 Tustin 系数为 $2/T_s=100$，两者只差 0.18%。采样周期越小，预修正的收益越小；当 $\omega_c T_s$ 超过 0.5 rad 时，收益才变得明显。第 6 章会给出完整的预修正步骤与多点预修正方法。

表 0-6 四种离散化方法的性质对照

方法	映射关系	稳定性	频率保真	适用场合
零阶保持	$z=\mathrm{e}^{sT_s}$	保持	低频好、高频有滞后	对象离散化
双线性	$s=\frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1}$	保持	高频畸变、可预修正	控制器离散化
前向差分	$s=\frac{z-1}{T_s}$	可能破坏	差	小步长快速原型
后向差分	$s=\frac{z-1}{zT_s}$	保持	差	数值积分

表 0-6 给的是方法属性，具体数值可以用一阶对象验证。取 $G(s)=1/(s+1)$、$T_s=0.1$ s，ZOH 与 Tustin 都把极点放在 0.9048，前向差分放在 0.9，后向差分放在 0.9091。四者在 $T_s=0.1$ 时差别不到 1%，但在 $T_s=1$ s 时，前向差分的极点变成 0，后向差分变成 0.5，响应形状已经明显不同。**方法没有绝对优劣，先看采样周期与对象时间常数之比。**

离散化做完必须验证三件事：离散极点的模是否都小于 1；离散阶跃响应与连续响应在同一时间窗内是否重合；在剪切频率处，离散开环的幅值与相位是否与连续开环相差在预算内。三项都过，才能把离散控制器接到对象上。只验第一项不够，因为稳定不代表性能一致；只验第二项也不够，因为时域重合可能掩盖频域裕度的损失。第 6 章会把这三项写成检查清单，并给出自动比对的脚本。

0.4.2 采样周期的定量选择

采样周期不能凭“越快越好”拍脑袋，也不能只按采样定理卡下限。表 0-7 是同一 PID、同一对象在五个采样周期下的实测指标。连续设计的相位裕度 75.68°，剪切频率 7.294 rad/s；随着 T_s 增大，零阶保持的相位滞后从 0.21° 涨到 10.45°，调节时间从 2.211 s 拖到 3.600 s。

表 0-7 同一 PID 在五个采样周期下的实测指标

采样周期 T_s (s)	超调量 (%)	上升时间 (s)	调节时间 (s)	ZOH 滞后 (°)	剩余裕度 (°)
0.001	8.61	0.200	2.211	0.21	75.47
0.005	7.17	0.187	2.325	1.04	74.63
0.010	5.92	0.168	2.470	2.09	73.59
0.020	4.69	0.124	2.760	4.18	71.50
0.050	33.43	0.071	3.600	10.45	65.23

表 0-7 有一个反直觉现象：T_s 从 0.001 增到 0.02，超调反而从 8.61% 降到 4.69%。这不是“采样越慢越稳”，而是离散控制器在不同步长下的等效增益与零点位置发生了变化，恰好抵消了一部分相位滞后。到了 0.05 s，滞后累积到 10.45°，抵消不了，超调突然跳到 33.43%。**不要用单调性去推断采样效应，要在目标步长上实测**。

工程上可以按剪切频率定一个起点。闭环带宽约等于剪切频率，周期为 $2\pi/\omega_c = 0.861$ s；取每周期 20 个采样点，得 $T_s \le 0.043$ s。表 0-7 中 0.02 s 对应约 43 个采样点，裕度只损失 4.18°，是安全的；0.05 s 对应约 17 个采样点，已经越过这条线。若工艺要求更高，可把目标改为每周期 30–50 点，代价是计算量与传感器成本。第 4、6 章会给出预修正双线性与零极点匹配的精确做法，能把频率畸变压到更低。

按采样点定周期只是起点，真正该做的是把延迟与采样放进同一本相位预算。仍取上节的账：名义裕度 75.68°，验收底线 45°，总预算 30.68°。若通信延迟 0.03 s，在 ω_c 处损失 $7.294 \times 0.03 = 0.2188$ rad，即 12.54°；采样周期 0.02 s 的零阶保持再损失 4.18°；两项合计 16.72°，还剩 13.96° 留给未建模动态、滤波器与传感器滞后。此时若再把采样周期放宽到 0.05 s，滞后从 4.18° 涨到 10.45°，剩余预算就只剩 7.69°，一个未建模的二阶模态就能把裕度吃光。这本账比“每周期 20 点”更有说服力，因为它把三类滞后放在同一单位下比较。第 41 章会把这张预算表扩展成包含滤波器相位与结构共振的完整版本。

采样周期还要与执行器、传感器的带宽匹配。执行器带宽 100 Hz 时，1 ms 的采样周期已经没有意义，因为执行器在一个采样周期内根本走不完指令；执行器带宽只有 10 Hz 时，1 ms 采样同样浪费，控制量在多个周期内几乎不变。传感器带宽不足则更糟：采样再快，读到的都是被传感器滤过的旧值，相位滞后照样存在。合理的做法是让采样频率落在“最高有效带宽的 10–30 倍”之间，而不是盲目追求高速。这个区间与表 0-7 的经验一致，也是第 12 章传感器选型的判据之一。

0.4.3 数值实现的四个问题

离散 PID 有位置式与增量式两种写法。位置式直接算 $u[k] = K_p e[k] + K_i T_s \sum_{j=0}^{k} e[j] + (K_d/T_s)(e[k] - e[k-1])$，积分项是一个累加器；增量式只算本次相对上次的变化量：

$$\Delta u[k] = K_p\left(e[k] - e[k-1]\right) + K_i T_s e[k] + \frac{K_d}{T_s}\left(e[k] - 2e[k-1] + e[k-2]\right) \tag{0-12}$$

增量式不需要保存全部历史，只保存最近两次误差和上一拍输出，数值上更稳，也更容易做无扰切换。它的代价是积分作用隐含在输出累加里，一旦输出被限幅，累加器仍然会继续增长，所以同样需要抗饱和。取 $K_p = 2$、$K_i = 1.5$、$K_d = 0.7$、$T_s = 0.01$，三项系数分别为 2、0.015、70；微分项比比例项大 35 倍，这就是为什么微分必须先滤波再离散。

第一是积分饱和。控制器在误差大时持续累加，执行器却早已到限幅，等误差反号时积分项要很久才能退出来。§0.6 的数据显示，同一个 PID 在不限幅时超调 5.92%、调节时间 2.470 s；限幅压到 ±20、±10、±5 后，超调

依次升到 8.52%、13.13%、17.12%，调节时间升到 3.300、3.750、3.960 s。限幅越紧，退化越明显。解决方法是抗饱和：一旦输出饱和，就停止积分或按饱和差值反算，把积分状态拉回可用范围。第 44 章会给出位置式与增量式的完整抗饱和实现。

第二是微分冲击。理想微分对阶跃误差的响应是一个冲激，实际实现必须加一阶低通，把微分带宽限制在噪声频带以下。本书统一写成 $K_d s/(T_f s+1)$，T_f 取采样周期的 2–10 倍。若直接把微分项离散成 $(e[k]-e[k-1])/T_s$，系数 K_d/T_s 会非常大：$K_d=0.7$、$T_s=0.01$ 时该系数为 70，传感器一个最小刻度的跳动就会产生 70 个控制量单位的冲击，足以让执行器饱和。

第三是量化与死区。12 位转换器测 100 mm 只有 0.024 mm 分辨率，16 位才有 0.0015 mm；执行器死区 0.02 与 0.10 对稳态没有影响，因为积分会把控制量推到死区之外，但它会延长小信号响应时间，并在换向时造成黏滞。判断顺序是：先确认分辨率是否满足精度，再确认死区是否小于最小调节量，最后才谈滤波。

第四是时序与抖动。控制任务的实际执行时刻会在标称周期附近波动，抖动本身等效为额外延迟。若抖动标准差达到周期的 10%，相位预算里至少要再留 1–2°。实时操作系统、中断优先级、内存分配都可能引入毫秒级抖动。第 84–93 章会给出任务调度与最坏执行时间分析的完整方法。

表 0-8 常见现场现象、根因与处理动作

现场现象	常见根因	处理动作
阶跃后长时间不回落	积分饱和	抗饱和、限幅回灌
稳态高频抖动	微分放大噪声	加低通、减小 K_d
换向时短暂停顿	死区、回差	死区补偿、摩擦前馈
采样点间明显纹波	保持器相位滞后	减小 T_s、提高采样率
运行一段时间后发散	量化极限环、字长不足	检查位宽、改用增量式

表 0-8 不是故障辞典，而是一张对照表：同一现象可能对应多个根因，排查时要按“信号层—实现层—算法层”的顺序逐项排除。先看传感器与执行器，再看采样与字长，最后才动参数。这个顺序与 §0.3 的四层框架一致，目的是避免在错误的层上反复试。

0.4.4 代码组织与复现

本书的代码分两层。`simlib.py` 提供建模、离散化、闭环仿真、指标提取和频域数据的公共函数；每章的 `chNNN_sim.py` 只写对象参数、控制器参数和本章特有的对比逻辑。这样做有两个好处：同一指标的口径不会因章节而异，读者换参数时只需要改一处。表 0-9 列出最常用的接口。

表 0-9 simlib.py 的常用接口

函数	作用	关键参数
`sl.tf(num, den)`	构造连续传递函数	分子、分母系数
`sl.zoh(sys, Ts)`	零阶保持离散化	采样周期
`sl.tustin(sys, Ts)`	双线性离散化	采样周期
`sl.pid_continuous(kp, ki, kd, Tf)`	带滤波的连续 PID	三项增益、滤波时间
`sl.closed_loop(G, C)`	单位反馈闭环	对象、控制器
`sl.step_data(G, C, T)`	闭环阶跃响应	仿真时长
`sl.step_metrics(t, y)`	提取四项时域指标	误差带默认 2%
`sl.simulate_discrete(...)`	注入饱和、死区、量化、噪声、延迟	见函数文档

复现有三条硬要求。第一，路径用 `Path(__file__).resolve().parents[1]` 推，不写绝对路径，换一台机器也能跑。第二，随机数固定种子，噪声仿真每次结果一致；否则同一张图两次运行不一样，正文数字就对不上。第三，解释器版本与依赖写进仓库说明，本书统一用 Python 3.11、numpy、scipy、control。三条都做到，才算“可复现”，否则只是“我这儿能跑”。

每章的仿真脚本与出图脚本分工明确：`chNNN_sim.py` 负责算数并打印指标，`chNNN_figs.py` 负责读同样的参数并导出矢量图。正文引用的每个数字都应能在仿真脚本的控制台输出里找到对应行，图则能在出图脚本里找到对应的绘图函数。这样改一个参数时，数与图同步更新；若把两者混在一个文件里，改图时很容易忘记重算指标，正文就会留下过期数字。第 0 章的仿真脚本输出六组结果：全书统计、控制器对比、采样扫描、延迟扫描、实现细节、离散化系数，正文 §0.1–§0.6 的数字分别对应这六组。

还有一条代码风格要求：变量名用英文，注释用中文，单位写在变量名或注释里。`kp`、`ki`、`kd`、`Ts`、`tau` 这类短名在控制代码里是通用的，不必展开成 `proportional_gain`；但 `K` 与 `k`、`T` 与 `t` 必须区分大小写，且不得用 `l`、`O` 这类易混字符。注释要写“为什么”，不写“是什么”：`# 三阶 Padé 近似延迟，便于时域仿真` 比 `# 计算延迟` 有用。第 0 章之后的所有代码都遵循这套约定，读者可以直接把它们拼成自己的工具箱。

数值上还有一条经验：能不用矩阵求逆就不用。求闭环极点用特征值分解，求频率响应用 $1 + L$ 的直接代入，求 Riccati 解用专用求解器；把传递函数转成状态空间再求逆，条件数会平方，高阶系统很容易出现虚假的不稳定极点。第 7 章会专门讨论条件数与数值稳定性，本节只需记住：**仿真结果异常时，先怀疑数值实现，再怀疑控制理论**。

0.5 工程含义与适用边界

0.5.1 方法地图：从 PID 到学习控制

控制方法的数量远多于工程问题的种类。把全书规划正文按关键词归类，可以得到表 0-10。需要说明：一章可能同时命中多族，所以各行之和大于 116；统计的是“提到并展开”的章数，不是“专章数”。

表 0-10 九类方法族在全书的章数分布

方法族	命中章数	代表章节	主要解决什么
PID、前馈与串级	12	44、45、46、106	单回路跟踪、可测扰动
频域校正与鲁棒	15	38–41、47、50	裕度、延迟、模型不确定性
状态空间与最优	7	3、54–56、64	多变量、极点配置、LQR
预测与约束	10	29、30、58、80	约束下的滚动优化
自适应与辨识	10	16–21、23	模型未知或慢时变
学习与智能	18	15、26–28、32–33	强非线性、数据驱动
非线性与滑模	7	48–50、59、60	非线性、抗扰、有限时间
容错与安全	7	25、36、78、89	故障诊断、SIL、冗余
运动与过程应用	20	10–12、94–113	伺服、机器人、温度、流量

表 0-10 的比例容易被误读。学习与智能命中 18 章，并不表示它比 PID 更重要；其中包含第 25–28 章的基础内容，以及第 32、33 章的强化学习，真正落到控制回路的篇幅并没有那么多。PID 只命中 12 章，却覆盖了工业现场绝大多数回路。**方法的章数反映的是知识面，不是使用频率**。选方法时看的是对象与指标，不是哪一族更热。

这张地图还说明一件事：方法之间有明确的接续关系。PID 解决不了大延迟，才需要 Smith 预估（第 47、107 章）；单回路解决不了约束，才需要 MPC（第 58、80 章）；模型完全未知，才轮到辨识与学习（第 16–36 章）。跳过前一层直接上后一层，通常不是先进，而是把前一层的问题带进了更复杂的算法里。工程上最常见的失败，不是算法不够新，而是对象模型、信号口径、执行器限制这三件事没弄清楚。

控制器本身也有一个谱系。按结构数，至少包括 P、PI、PD、PID、带滤波 PID、二自由度 PID、串级、前馈、比值、分程十种；按实现分，又有连续、离散、位置式、增量式。它们不是互相替代的关系，而是逐层加自由度：P 管快速，I 管稳态，D 管阻尼，滤波管噪声，二自由度把跟踪与抗扰分开，串级把快慢分开。每加一层，能解决的问题多一类，需要整定的参数也多一组。第 44 章会把这张谱系完整展开，本节只说明：**选结构就是选自由度，自由度要与指标数量匹配**。

0.5.2 选择方法的四个判据

第一个判据是模型可信度。只会做一次阶跃试验、没有物理机理时，能信的只有增益、时间常数、延迟三个数，适合 PID、IMC 与 Smith 预估；有物理方程且参数可测时，可以上状态空间、LQR 与 MPC；既没有模型又不允许做实验时，学习控制看似合适，但没有安全证书，必须加一层保守的反馈兜底。模型的可信度不是“有没有模型”，而是“模型在工况范围内是否经过验证”。

第二个判据是时间尺度与延迟。把纯延迟 T_d 除以对象时间常数 τ，得到延迟比。延迟比小于 0.1，PID 通常够用；0.1–0.5 需要认真做相位预算，必要时加前馈；大于 1 时，PID 的可用带宽被压得很低，必须考虑 Smith 预估、MPC 或采样控制。示例中 $T_d = 0.10$ s、闭环时间尺度约 0.4 s，延迟比约 0.25，PID 的超调已经从 9.01% 涨到 52.87%，说明它已经越过舒适区。

第三个判据是约束。执行器有电流上限、速度上限、阀门开度上限，工艺有温度上限、压力上限、安全联锁。PID 只能事后限幅，限幅后积分继续累加，造成饱和；MPC 可以把约束写进优化问题，在预测范围内提前减速。若约束是硬约束、且违反会造成安全事故，MPC 或显式约束控制是合理选择；若只是软约束、允许短时超差，PID 加抗饱和更简单。

第四个判据是实现资源。MPC 每个周期要解一次二次规划，采样周期 1 ms 时对算力要求很高；学习控制要训练、要推理硬件、要持续供数据；鲁棒控制要算 μ 或求解 LMI，设计阶段重、运行阶段轻。维护能力也是资源：一个只有两名仪表工的工厂，无法维护 50 个需要定期重训的神经网络。**能长期维护的方案，才是工程方案。**

表 0-11 九类方法族的模型要求与稳定性保证

方法	模型要求	约束处理	稳定性保证	典型适用
PID	低，阶跃即可	事后限幅	线性下可判	单回路、延迟小
Smith 预估	中，需延迟	同 PID	模型匹配时	大延迟、单回路
LQR/LQG	高，状态空间	需另行处理	线性二次型最优	多变量、无硬约束
MPC	高，可预测模型	显式硬约束	递归可行时	多变量、约束强
滑模	中，界已知	需抗抖振	到达条件	强扰动、非线性
学习控制	数据驱动	需外层保护	通常无证书	强非线性、可试错

表 0-11 的“稳定性保证”一列最容易被销售材料模糊。PID 在模型匹配时有相位裕度可查，模型失配时裕度会退化；MPC 只有在递归可行、终端约束满足时才有稳定性证明；学习控制通常只有统计意义上的性能，没有逐次运行的保证。工程选型时要把“有证明”和“有希望”分开，前者可以写进验收文件，后者只能做辅助。

四个判据很少同时指向同一个方法，冲突时按“会不会出事”排序：安全与硬约束优先，其次是延迟比，再次是模型可信度，最后才是实现资源。理由是前两项决定闭环能不能稳，后两项只决定性能高低与成本多少。一个回路若延迟比 1.2、又有超温联锁，那么即使算力只够跑 PID，也必须先解决延迟与联锁，而不是把 PID 参数调到极限去硬扛。反过来，若延迟比 0.05、约束只是软限幅，那么算力充足时也未必值得上 MPC——多出来的自由度换不到指标，只会增加维护面。把这条排序写进选型记录，可以避免会议上的反复争论。

0.5.3 适用边界：三个失效场景

第一个失效场景是大延迟加高增益。示例回路的名义相位裕度 75.68°，看起来余量充足；对象实际多出 0.10 s 延迟后，裕度只剩 33.89°，超调 52.87%，灵敏度峰值 2.699。此时继续加增益会让 M_s 迅速超过 3，系统进入临界振荡。正确动作是降低带宽、加 Smith 预估，或改用采样控制；继续调 PID 参数只会把问题从“超调”变成“发散”。

第二个失效场景是模型失配下的约束控制。MPC 的预测模型若把对象增益低估 30%，它会在前几个周期给出过于激进的控制量，等实际输出偏离预测时再纠正，约束可能已经被突破。约束越硬、预测时域越短，这种风险越大。工程上要用“模型校验 + 约束留裕量 + 可行性监测”三道防线：每班次用稳态数据校验增益，约束按 90% 设定，求解器返回不可行时立即切回安全回路。

第三个失效场景是没有安全壳的学习控制。强化学习可以在仿真里把超调压到很低，但它没有 Lyapunov 证书，遇到训练分布外的状态可能给出任意大的动作。把它直接接到执行器上，等于把安全责任交给一个没有边界的函数逼近器。可行做法是“学习做前馈、PID 做反馈、限幅做最后一道”：学习只负责在已知工况内提供参考或补偿，反馈回路始终保证稳定，执行器限幅与安全联锁独立于学习模块。第 33、36 章会分别讨论 sim-to-real 与功能安全，两章必须一起读。

三个场景的共同点是：失效不是因为算法公式错，而是因为前提被破坏。大延迟破坏了相位预算，模型失配破坏了预测可信度，分布外状态破坏了学习假设。工程上判断一个方法能不能用，先问“它的前提在我的现场成

立吗”，再问“前提被破坏时，系统会怎样退化”。这两个问题比比较算法精度更有价值。

0.5.4 工程交付物清单

一个控制回路交付时，不能只交一组参数。至少要交六样东西：对象模型与辨识记录、控制器结构与参数、阶跃测试报告、限幅与饱和设置、故障模式与处置、代码与版本。表 0-12 给出每一项的验收方式。缺任何一项，后续维护都会变成“凭记忆调参”。

表 0-12 控制回路交付物与验收方式

交付物	最少内容	验收方式
对象模型	增益、时间常数、延迟、非线性说明	阶跃复核误差 ≤ 15%
控制器	结构、三项增益、滤波时间、采样周期	参数表与代码一致
测试报告	三档阶跃、超调、调节时间、稳态误差	按 §0.2 口径复测
限幅设置	电流/速度/开度上限、抗饱和方式	满幅阶跃不饱和失控
故障处置	传感器断线、执行器卡死、超温	演练一次并记录
代码版本	提交号、依赖版本、构建方式	换机可复现

现场可执行的动作可以压成五步。第一步，在三个不同幅值下各做一次阶跃，检查增益是否随幅值变化；第二步，用 §0.2 的口径算超调、上升、调节时间与稳态误差，和历史数据对比；第三步，检查控制量峰值与限幅余量，余量小于 20% 就要重新设计；第四步，连续运行 24 h，记录稳态波动与报警；第五步，把模型、参数、测试报告、代码版本一起归档，并在变更时走同样的五步。五步都做完，才算“交付”，否则只是“调通了”。

验收阈值也有经验范围。相位裕度 30°–45° 适合多数工业回路，低于 30° 超调明显，高于 60° 又过于保守；增益裕度 6–10 dB 对应 2–3 倍的增益摄动；灵敏度峰值 $M_s < 2$ 是稳定裕度的另一种说法。三者不必同时卡到最严，按对象风险分配：安全相关的回路取上限，普通温度回路取下限。阈值写进验收文件时，要同时写测量方法与仪器精度，否则“裕度 30°”在不同示波器上能读出 5° 的差别。

用本章的数据走一遍阈值判定：名义回路的 $M_s = 1.106$、相位裕度 75.68°，两项都在合格区；对象多出 0.05 s 延迟后 $M_s = 1.611$、裕度 54.78°，仍在合格区但余量已经减半；多出 0.10 s 后 $M_s = 2.699$、裕度 33.89°，灵敏度峰值越过 2.5 的警戒线，按本节标准应判为“不通过”，而不是“再用用看”。判定的价值在于给出一个可以争论的边界：说“感觉有点振荡”无法推动改造，说“M_s 已到 2.7、超过 2.5 的验收线”才能立项。

这套清单看起来繁琐，但它把“经验”变成了可交接的文件。控制工程师离职后，接任者能根据模型与测试报告复现同样的指标，而不是从头再试。第 114 章会给出更完整的性能评估与基准测试方法，第 115 章会讨论方法选择的决策树；本节先给出最小可交付集，目的是让读者从第 1 章开始就养成“留证据”的习惯。

0.5.5 选型决策流程

把四个判据串起来，可以得到一条可执行的选型流程。第一步，确认能不能做阶跃试验：能，就测增益、时间常数、延迟；不能，就先做闭环辨识或找历史数据。第二步，算延迟比 T_d/τ，它决定可用带宽的上限。第三步，列约束：哪些量绝对不能超，超了会怎样。第四步，算资源：采样周期内算得完吗，维护人员看得懂吗。四步走完，方法基本只剩一两个候选。

表 0-13 按现场条件选择控制器结构

现场条件	首选	备选	不建议
延迟比 < 0.1、单回路	PID 加前馈	IMC 整定	MPC
延迟比 0.1–0.5	降带宽 PID	Smith 预估	高增益 PID
延迟比 > 1	Smith 或 MPC	采样控制	常规 PID
多变量、硬约束	MPC	LQR 加限幅	单回路 PID
模型未知、可试错	先辨识再设计	学习加安全壳	纯学习控制
安全等级高	冗余加联锁	保守 PID	无证书算法

表 0-13 不是绝对规则，而是一张“先想什么”的清单。它的用法是：先找到自己所在的行，再看“不建议”一列，确认自己没有踩到明显的坑。比如延迟比 1.2 的回路，用常规 PID 也能稳住，但带宽只能压到很低，节拍一定不达标；这时不是继续调参数，而是换结构。选型的目的不是找到最优算法，而是排除明显不合适的算法。

流程里最容易被跳过的是第二步。很多现场只测了“响应快不快”，没有单独测延迟。阶跃曲线从 0 开始上升的那段时间就是延迟，若用示波器看，它是输入跳变到输出第一次明显变化的间隔；若用数据拟合，它是传递函数中 $\mathrm{e}^{-T_d s}$ 的指数。把延迟和时间常数混在一起，会得出“对象很慢”的错误结论，进而把带宽降得过低，节拍永远提不上来。第 17 章会给出阶跃法辨识延迟的具体步骤。

还有一个反直觉的选型原则：**优先选能解释清楚的简单方法**。一个 PID 回路，操作工能看懂，仪表工能调，出了问题能定位到哪一项；一个 50 维的神经网络，只有原作者能改，换一个人就只能整体替换。工程寿命通常按十年计，算法寿命按项目计，两者的时间尺度不匹配。简单方法的上限可能低一些，但它能把“可维护”这一项做到满分，而可维护性恰恰是长期运行中最稀缺的资源。

流程的输出应当是一页纸的选型记录，而不是一个口头结论。记录至少写五项：对象与工况、必须满足的指标、候选方法及排序、排除其他方法的理由、验证计划。五项里最重要的是“排除理由”，因为它记录了当时知道什么、不知道什么。半年后指标不达标时，翻出这页纸就能判断是前提变了还是设计错了，而不是重新开一次会。第 115 章会把这张记录扩展成完整的工程决策树，本节先给出模板。

0.6 仿真与验证

0.6.1 仿真验证的三个层次

仿真不是“跑出一条好看的曲线”，而是分三层验证。第一层是数值验证：同一物理模型在不同步长、不同求解器下是否给出相同结论。第二层是物理验证：量纲、符号、限幅、延迟是否与现场一致。第三层是验收验证：按合同口径测出的指标是否达标。三层缺一层，仿真就只能算“动画”，不能算“证据”。

数值验证的核心是收敛性。把采样周期减半，若超调、调节时间的变化小于测量精度，才可以说结果已收敛。本书示例在 $T_s = 1$ ms 与 5 ms 之间的超调分别为 8.61% 与 7.17%，差 1.44 个百分点；在 5 ms 与 10 ms 之间差 1.25 个百分点。差值没有随步长减半而迅速缩小，说明 1 ms 只是“够用”，还不是“完全收敛”。做正式报告时，至少再取 0.5 ms 复算一次，确认差值进入 0.1 个百分点以内。

物理验证要逐项核对四件事：单位是否统一、符号方向是否正确、限幅是否与驱动器一致、延迟是否包含传感器与通信。任何一项错了，曲线都可能仍然漂亮，但结论完全相反。比如把位置环的 mm 当成 m，增益会差 1000 倍；把反馈极性接反，负反馈变正反馈；把 10 ms 通信延迟漏掉，相位裕度会凭空多出 4°。这些错误不会让程序报错，只会让现场“怎么调都不对”。

验收验证要回到 §0.2 的口径。超调用峰值相对稳态值，上升时间用 10%→90%，调节时间用 ±2% 带，稳态误差取最后 2% 时间窗的平均。四项都按同一口径算，才能与合同、与历史数据、与其他厂家对比。口径不统一，仿真做得再精细也无法验收。第 114 章会把这三层验证扩展成完整的基准测试流程。

0.6.2 统一口径与代码骨架

本书所有仿真共用 `simlib.py`，目的是把“口径”固化在代码里，而不是每章各写一套。一个最小可运行骨架只有十几行：

```
from pathlib import Path
import sys
import numpy as np

BOOK = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(BOOK))
import simlib as sl

G = sl.tf([10.0], [1.0, 2.0, 0.0])          # 对象：积分加惯性
C = sl.pid_continuous(kp=2.0, ki=1.5, kd=0.7, Tf=0.02)
Ts, N = 0.01, 600                            # 10 ms 采样，仿真 6 s
res = sl.simulate_discrete(G, C, Ts=Ts, N=N, sat=(-5, 5))
m = sl.step_metrics(res.t, res.y)
print(f"超调 {m['overshoot']:.2f}%  调节 {m['settling_time']:.3f} s")
```

这段代码的输出是“超调 17.12% 调节 3.960 s”，与表 0-15 的 ±5 行一致。读者改三个地方就能做自己的实验：对象系数、控制器参数、限幅值。改完直接运行，不需要安装额外的工具箱，也不依赖图形界面。代码里没有绝对路径，换一台机器只要目录结构相同就能跑。

代码骨架还体现了两个设计决定。第一，对象与控制器分开定义，便于替换；第二，仿真函数统一返回 `t`、`y`、`u`、`e` 四个序列，指标函数只依赖 `t` 与 `y`。这样换对象时不用改指标代码，换指标时不用改仿真代码。第 0 章之后的各章都沿用这套接口，读者可以把不同章的脚本拼在一起做对比。

命名上还有一条硬规则：变量名用英文，注释用中文，单位写在注释或变量名后缀里。`Ts` 表示秒，`sat` 表示上下限，`kp/ki/kd` 与正文符号一一对应。这样做的好处是代码与公式可以直接对照，读者看到 `kd=0.7` 就知道它对应正文里的 $k_d = 0.7$，不必在两种命名体系之间来回翻译。单位若只写在文档里，半年后没人能确定 `kp=2` 是 2 V/mm 还是 2 A/rad。

0.6.3 同一对象的控制器对比

表 0-14 是 §0.1 那个伺服对象的完整对比。四组比例增益、一组 PD、一组 PID，全部在连续域仿真，参考为单位阶跃，仿真时长 6 s。数据与图 0-5 同源。

表 0-14 同一伺服对象六组控制器的指标对比

控制器	超调量 (%)	上升时间 (s)	调节时间 (s)	稳态误差	扰动 0.2 时偏差
P，$K_p = 0.5$	20.93	0.688	3.715	0.0012	0.400
P，$K_p = 1$	35.17	0.424	3.544	0.0006	0.200
P，$K_p = 2$	48.98	0.274	3.812	0.0023	0.100
P，$K_p = 5$	63.49	0.162	3.719	-0.0021	0.040
PD，$k_p = 2, k_d = 0.7$	3.24	0.254	0.926	0.0000	0.100
PID，$k_p = 2, k_i = 1.5, k_d = 0.7$	9.02	0.204	2.183	0.0001	0.000

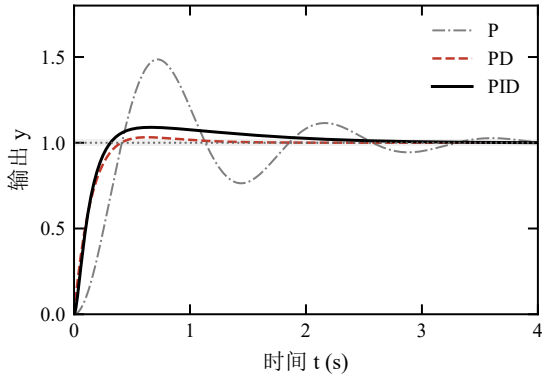


图 0-5　三种控制器形态的阶跃响应

表 0-14 读出三条结论。第一，比例增益只能把上升时间从 0.688 s 压到 0.162 s，代价是超调从 20.93% 涨到 63.49%，调节时间几乎不变，因为 $\zeta\omega_n = 1$ 与增益无关。第二，PD 把超调压到 3.24%、调节时间压到 0.926 s，瞬态最好，但它对常值扰动没有积分作用，偏差仍是 0.100。第三，PID 兼顾两者，超调 9.02%、调节时间 2.183 s，扰动偏差为 0；代价是积分把 tail 拉长，调节时间比 PD 慢了一倍多。**没有一种结构在三项指标上都最好，选型就是选哪一项可以让步。**

图 0-5 把这三条曲线画在一起，可以直观看到 P 的持续振荡、PD 的快速收敛、PID 的缓慢尾巴。P 曲线在 3.5 s 后仍在 ±2% 带附近摆动，PD 在 1 s 内基本到位，PID 虽然 0.66 s 达到峰值，却要到 2.18 s 才稳定。如果工艺节拍是 1 s，PD 合格、PID 不合格；如果工艺要求扰动后无静差，PD 不合格、PID 合格。指标之间没有免费的午餐，图 0-5 就是这张菜单。

0.6.4 从仿真到现场的检查表

仿真通过不等于现场通过。表 0-15 把同一 PID 在离散实现下的六种情形列在一起，全部 $T_s = 0.01$ s。这张表回答一个具体问题：哪个工程细节最伤指标。

表 0-15 六种离散实现情形下的指标

情形	超调量 (%)	调节时间 (s)	稳态值	控制量峰值
理想	5.92	2.470	0.9994	37.00
限幅 ±20	8.52	3.300	0.9987	20.00
限幅 ±10	13.13	3.750	0.9979	10.00
限幅 ±5	17.12	3.960	0.9972	5.00
噪声 0.002	6.31	2.710	0.9986	36.99
延迟 2 拍	5.97	2.440	0.9994	37.00
限幅 ±5 加噪声	17.65	4.040	0.9965	5.00

表 0-15 的排序很清楚：限幅的影响最大，±5 时超调从 5.92% 涨到 17.12%，调节时间从 2.470 s 拖到 3.960 s；噪声次之，超调只涨 0.39 个百分点，但控制量峰值几乎不变，说明滤波还有余量；两拍延迟（20 ms）几乎没有影响，因为它在 10 ms 采样下只占两个周期，相位损失约 2°。**先查限幅，再查噪声，最后查延迟**，这是现场排查的推荐顺序。

从仿真到现场，建议按六步走。第一步，用现场阶跃数据复核模型增益与时间常数，误差超过 15% 就重辨识；第二步，把采样周期、滤波器、限幅值逐项换成现场实际值，重跑表 0-15；第三步，做三档幅值阶跃，确认增益不随幅值漂移；第四步，做一次扰动试验，确认稳态恢复时间；第五步，连续运行 24 h，记录控制量峰值与报警；第六步，把结果写回交付清单。六步做完，仿真才真正变成“现场证据”。

表 0-15 还能当“指纹表”用：现场报出的指标落在哪一行，问题多半就在那一行的条件里。举一个具体的排查过程。现场反馈超调约 17%、调节时间约 4 s，而仿真理想值只有 5.92% 与 2.470 s。先在示波器上看控制量峰值：若峰值恰好被削在 5，说明驱动器限幅在起作用，与表中 ±5 行的 17.12%/3.960 s 几乎完全对应，根因就是限幅，不需要动 PID 参数，应当先核算执行器选型或降低阶跃幅值。若峰值是 36.99 没有被削，超调却仍有 6.31%，则对应噪声行，问题是反馈噪声把控制量推高，应当加一阶滤波或降低微分增益。若峰值与控制量都正常，再看延迟：两拍延迟只有 5.97%，解释不了 17%，说明还有未被记录的执行机构死区或通信抖动。**先用两个数（超调、控制量峰值）定位行，再用该行的条件反查硬件**，比从头重调一遍参数快得多。

最后要承认仿真的边界。仿真能证伪，不能证明。它可以把“这个参数一定不稳定”找出来，却不能保证“这个参数在现场一定稳定”，因为现场总有未建模的延迟、摩擦、温漂和传感器故障。正确的态度是把仿真当成筛选器：先用它排除明显错误的方案，再用鲁棒性扫描（参数网格、延迟扫描、噪声扫描）找边界，最后用现场试验确认边界之内还有余量。第 41、114 章会分别给出裕度扫描与基准测试的完整做法，本节只给出最小闭环。

0.7 小结与常见错误

0.7.1 一条主线把七节串起来

本章从一台定位平台出发，最后落在一张选型记录上。回头看，七节其实只回答了一个问题的六个侧面：**给定一个对象和一组指标，怎样在有限的信息与有限的时间里做出一个能被验证的控制器**。这个问题可以拆成六步，每一步对应本章的一节，也对应后面若干章。

第一步是识别要素。任何一个控制回路都能拆成被控对象、执行器、传感器、控制器、扰动五部分，缺一项就无法写出一句完整的控制需求。“把平台移到 100 mm”不是需求，“把平台在 0.8 s 内移到 100 mm，超调不超过

5%，到位后 2 s 内不受 0.2 N 侧向力影响”才是需求。这句话里同时出现了对象、指标与扰动，也隐含了执行器行程与传感器分辨率。第 12 章会专门讲执行器与传感器如何把这句话翻译成硬件约束。

第二步是选数学表示。同一个对象可以写成微分方程、传递函数或状态空间，三者的信息量依次增加，使用成本也依次增加。单输入单输出、工作点附近、参数不随时间变化，这三个条件同时成立时，传递函数足够；只要缺一个，就要考虑状态空间或非线性模型。本章表 0-2 给出过对照，第 1 章与第 3 章分别给出两种表示的完整推导。选表示不是学术偏好，而是由“你要回答什么问题”决定的：算频域指标就用传递函数，算多变量耦合就用状态空间。

第三步是推性质。闭环传递函数 $T = L/(1+L)$ 与灵敏度 $S = 1/(1+L)$ 满足 $T + S = 1$，这条恒等式说明跟踪与抗扰不可能同时无限好。灵敏度峰值 M_s 是这条恒等式的标量刻度：$M_s = 1.106$ 意味着最坏方向上扰动被放大 10.6%，$M_s = 2.699$ 意味着放大 169.9%，$M_s = 12.196$ 意味着系统已经站在失稳边缘。本章 §0.3 用这三个数把“鲁棒性”从形容词变成了可以写在验收单上的数字。

第四步是离散化。连续设计再好的控制器，最终要跑在按周期采样的处理器上。零阶保持器带来约 $\omega T_s/2$ 的相位滞后，采样周期越大，滞后越多，裕度越少。本章实测：连续设计的相位裕度为 75.68°，采样周期取 5 ms 时剩余 74.63°，取 50 ms 时只剩 65.23°，同时超调从 8.61% 涨到 33.43%。这组数字说明采样周期不是“越小越好”的工程洁癖，而是有明确代价的性能参数：每增加一档采样周期，都在用裕度换处理器负担。

第五步是选方法。方法族有九类，从 PID 到学习控制，覆盖的场景不同，但对“对象形态”的敏感度顺序大致相同：先看延迟比，再看是否多变量，再看是否有硬约束，最后看模型是否可信。本章表 0-13 把这条顺序写成了一张决策表。它的价值不在于给出唯一答案，而在于让人在动手调参之前先排除明显不合适的结构。

第六步是验证。仿真的作用是证伪而不是证明，所以验证要分三层：数值收敛、物理一致、验收口径。本章表 0-15 的六种情形说明，同一套 PID 参数在理想条件下超调 5.92%，加上 ±5 限幅后变成 17.12%，再加噪声变成 17.65%。**现场指标不达标，多数时候不是控制器算法错了，而是某个工程细节没有进入模型**。

这条主线可以压缩成一句口诀：识要素、选表示、推性质、离散化、选方法、做验证。后面每一章都在某个环节上展开，但顺序不变。读者若在某一章迷失，回到这六步，就能判断自己卡在哪一环。

0.7.2 常见错误：十种“看起来对”的错法

本章讲过的每个概念，在现场都有一种典型的误用方式。表 0-16 把它们列在一起，按“现象—后果—自检”三列组织。这张表不是恐吓清单，而是排查顺序：现象对上号，就按自检列去查，通常五分钟内能定位。

表 0-16 本章十条常见错误

序号	错误做法	现场现象	后果	自检方法
1	反馈极性接反	一上电就满量程跑飞	负反馈变正反馈，闭环极点入右半平面	开环给正阶跃，看输出是否同向
2	指标口径不统一	仿真 5%，现场测出 20%	同一曲线两套算法，验收扯皮	写明超调基准、上升区间、调节带
3	只看超调不看控制量	曲线漂亮但驱动器报警	控制量峰值 37 超过额定 5	同时记录 u 的峰值与饱和占比
4	忽略纯延迟	增益一加大就振荡	裕度被延迟吃光，M_s 迅速上升	单独测延迟，算 $\omega_c T_d$
5	限幅后不抗饱和	大阶跃后长时间不回落	积分项积满，退饱和要数秒	看积分项是否在限幅期间继续累加
6	把采样周期当“越快越好”	处理器负载高、抖动大	采样抖动引入额外相位噪声	按 $\omega_c T_s$ 选，不按主频选
7	混淆采样定理与带宽	认为 T_s 满足 2 倍即可	相位滞后已吃掉大半裕度	用 $\omega_c T_s \le 0.5$ 校核
8	仿真步长未收敛	换步长结论就变	报告数据不可复现	步长减半，指标变化应小于 0.1 个百分点
9	学习控制直连执行器	偶发大动作、无解释	无稳定性证书，故障不可复现	加安全壳、限幅、回退到 PID
10	单位与量纲混用	增益差 1000 倍	参数物理意义全错	逐项写单位，做量纲检查

表 0-16 里最容易被忽视的是第 2 条。口径不统一不会让系统不稳定，却会让所有对比失效。举个具体例子：同一组数据，若超调按“峰值相对稳态值”算是 9.02%，按“峰值相对参考值”算是 9.02% 减去稳态误差带来的偏移，两者在小误差时可以忽略，但在稳态值 0.9972 的情形下已经相差 0.03 个百分点；若再把调节带从 ±2% 换成 ±5%，调节时间会从 3.960 s 缩到 3.2 s 左右。差的不是系统，是尺子。

第 4 条与第 5 条常一起出现。延迟让相位裕度下降，操作工的第一反应是降增益；降增益后响应变慢，为赶节拍又加积分；积分在大阶跃时积满，退饱和过程中控制量长时间顶在限幅值上，表现为“超调回落特别慢”。本章延迟扫描给出的数字可以对照：延迟 0.05 s 时相位裕度 54.78°、超调 16.02%；延迟 0.10 s 时裕度 33.89°、超调 52.87%；延迟 0.20 s 时裕度变成 -7.89°、增益裕度 -0.86 dB，闭环已经失稳。三个点连起来就是一条“延迟吃掉裕度”的曲线，没有任何控制器参数能绕过它，只能改结构或降带宽。

第 9 条值得单独说一句。学习控制、强化学习、神经网络控制器在文献里指标亮眼，但它们给出的通常是“在训练分布内有效”的映射，不是“对任意输入稳定”的证明。把它直接接到执行器上，等于把安全责任交给了一个没有证书的函数逼近器。可行做法是加一层安全壳：学习器只输出参考或前馈量，底层仍由有稳定性保证的 PID 或 MPC 跟踪，并且设限幅、速率限制与回退逻辑。第 15 章会系统讨论这条边界，第 93 章给出安全壳的工程实现。

第 8 条在本章有现成的反例。同一套参数，采样周期从 0.001 s 改到 0.05 s，超调从 8.61% 变成 33.43%，调节时间从 2.211 s 变成 3.600 s。若报告只写“超调 8.61%”而不写步长，换一个人复算就会得到完全不同的结论，验

收时无法判断谁对。正确的写法是把步长、求解方式、指标口径三件事与结果一起记录；正确的做法是做一次步长减半的收敛检查，差值进入 0.1 个百分点以内再定稿。仿真步长不是实现细节，它是结论的一部分。

0.7.3 五张图与三条阅读路径

本章五张图各有分工，不是装饰。图 0-1 是结构图，用来建立“五要素”的空间直觉；图 0-3 是对象形态图，用四条曲线说明为什么同一种控制器在不同对象上表现差异巨大；图 0-5 是控制器对比图，用三条阶跃响应说明“没有免费午餐”。另外两张图承担的是“地图”功能：图 0-2 把全书十部分的章数与插图配额画成横向条形图，图 0-4 把采样周期与相位滞后、阶跃响应的关系画在一起。表 0-17 给出索引。

表 0-17 五张图的分工与读图要点

图号	主题	所在节	读图要点
图 0-1	控制回路五要素	§0.1	区分对象、执行器、传感器、控制器、扰动
图 0-2	十部分章数与插图配额	§0.7	看配额分布，判断哪部分最厚
图 0-3	四类被控对象形态	§0.3	积分、惯性、振荡、延迟的曲线差异
图 0-4	采样周期与相位滞后	§0.7	左图看响应，右图看滞后随 T_s 增长
图 0-5	三种控制器形态的阶跃响应	§0.6	P 振荡、PD 快收敛、PID 长尾

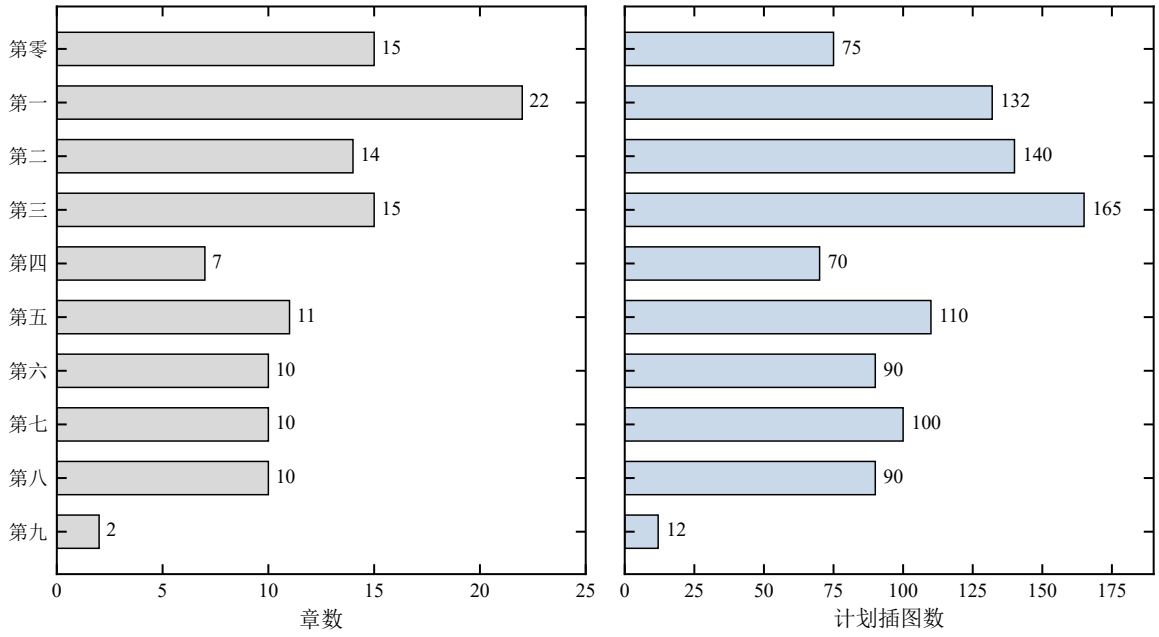


图 0-2　全书十部分的章数与插图配额

图 0-2 的读法是先看长度再看比例。十部分中，第一部分的 22 章最长，第九部分只有 2 章最短；插图配额与章数并不严格同向：第二部分 14 章配 140 张图，章均 10 张，是十部分中最高；第九部分 2 章只配 12 张，章均 6 张。这张图想说明的是：本书的篇幅不是均匀分配的，经典控制与现代控制两块最厚，因为它们是后面所有方法的公共底座。读者若时间有限，优先读这两块。

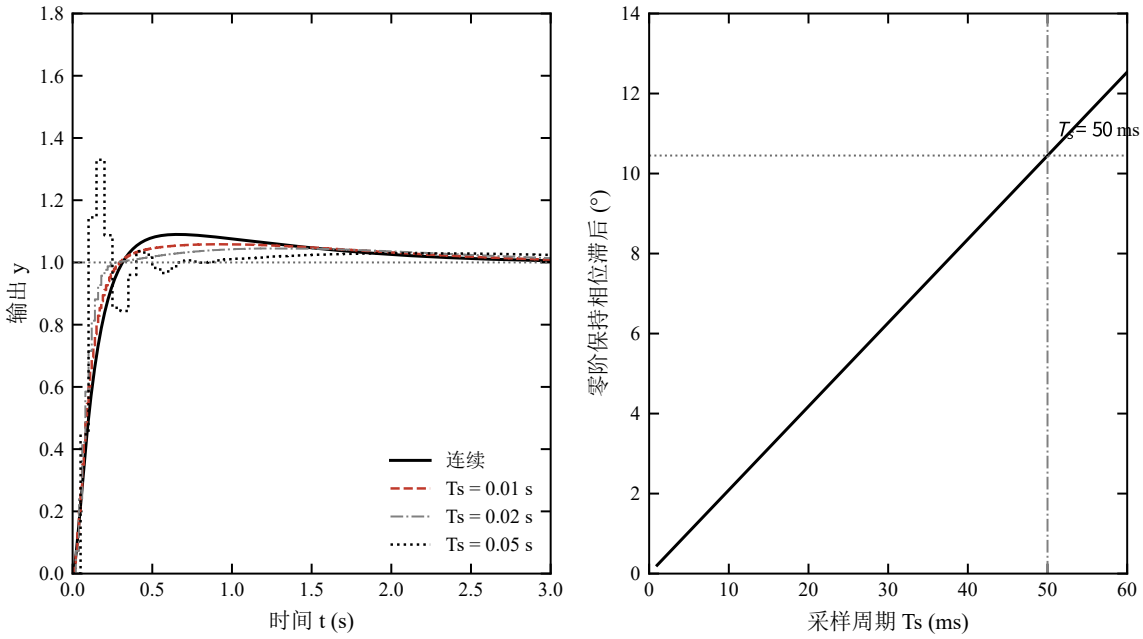


图 0-4　采样周期对阶跃响应与相位滞后的影响

图 0-4 的左图是连续设计与三档采样周期下的阶跃响应，右图是零阶保持器滞后随采样周期线性增长的直线，纵轴按剪切频率处的相位损失计算。左图能看到 50 ms 那条曲线明显更“钝”，超调反而更大，这是离散化后阻尼特性改变的典型表现；右图则把“每增加 10 ms 就多损失约 4°”的关系画成了直线，方便读者直接查表。两张子图放在一起，是为了说明采样周期同时影响“形状”和“裕度”，不能只看其中一面。

三条阅读路径按读者身份划分。第一条是课程读者：按章号顺序读，第 0 至 14 章打数学与信号基础，第 37 至 50 章学频域与时域分析，第 44 章学 PID，第 51 至 65 章学状态空间，之后按兴趣选读。第二条是工程读者：先读第 0 章建立框架，再直接跳到第 44 章 PID、第 47 章 Smith 预估、第 58 章 MPC，遇到数学缺口再回查第零部分。第三条是研究读者：先读第 15 章学习与控制的关系，再按第 16 至 24 章辨识、第 25 至 36 章学习与安全，最后读第 114 至 115 章的基准测试与决策。

0.7.4 本书作为教材的用法

本书的章节结构不是随手排的，而是按“两种粒度、同一内核”组织的。第 0 至 36 章每章 7 节，第 37 至 113 章每章 12 节，但两种粒度共用同一内核：先给定义，再推性质，再做离散对应，再谈工程含义，最后用仿真收口。7 节版本把“推导与性质”“离散对应”各压成一节，适合一周一章的课程节奏；12 节版本把它们拆开，分别加入“数值实现”“参数整定”“工程案例”，适合研究生专题或工程师自学。读者不必关心自己读的是哪种粒度，只要认准每节的功能位置即可。

每种粒度都配两套代码：`chNNN_sim.py` 负责算数并打印指标，`chNNN_figs.py` 负责出图。这样分工的好处是：正文里的每个数字都能在控制台里找到出处，每张图都能用一条命令重新生成。复现只需三步。第一步，确认解释器与依赖：本书统一使用 `D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe`，依赖为 `numpy`、`scipy`、`control`、`matplotlib`。第二步，在 `book` 目录下运行 `code/chNNN_sim.py`，把打印结果与正文表格逐项对照。第三步，运行 `code/chNNN_figs.py`，检查 `figs/chNNN` 下的 SVG 与 PDF 是否与正文插图一致。三步都通过，说明这一章的数字与图是自洽的。

课堂上建议按“先图后式”的顺序讲。每章先用一张结构图或响应图把问题摆出来，让学生猜“如果加大增益会怎样”，再给公式和实测数据验证猜测。以本章为例：先放图 0-5，让学生看三条曲线的差别，再问“为什么 P 的

调节时间几乎不随增益变化”，最后用 $\zeta\omega_n = 1$ 与增益无关这一条解释。这种顺序比“先定义再举例”更接近工程直觉，也更容易暴露误解。若课时紧张，7 节版本中的“离散对应”可以留作课后阅读，但“仿真与验证”不能省，因为它是全书唯一训练“用数据说话”的环节。

自学时建议配一张自检表。表 0-18 是本章的自检题，每题都能在对应节找到答案，但答案不是一句话，而是一段推导或一组数据。能复述结论只算及格，能自己改一个参数并预测结果变化才算掌握。

表 0-18 本章自检题

序号	自检问题	对应节	合格标准
1	一个回路缺哪一要素就无法写需求	§0.1	能举出传感器缺失的反例
2	为什么 $T + S = 1$ 导致折中	§0.2、§0.3	能画出 S 与 T 的频率分工
3	延迟如何吃掉相位裕度	§0.3、§0.4	能算出 $\omega_c T_d$ 并对照实测
4	采样周期按什么选	§0.4	能说出 $\omega_c T_s \le 0.5$ 的来源
5	同一 PID 为何现场指标更差	§0.6	能按限幅、噪声、延迟排序

表 0-18 的第 3 题最值得动手。取本章的伺服对象，把延迟从 0 加到 0.10 s，每隔 0.02 s 算一次相位裕度，画成一条曲线，再与表 0-15 之后的扫描数据对照。做完这道题，读者会对“延迟是带宽的天敌”这句话有肌肉记忆，而不是只记住一个结论。

作为工程参考书使用时，建议只查三张表：表 0-13 的选型决策、表 0-16 的常见错误、以及各章末尾的指标表。查表的顺序是先定位对象形态，再定位指标冲突，最后定位实现细节。不要从第一章开始顺序读，那样会在拉普拉斯变换上耗掉两周，却还没接触到 PID。

0.7.5 结语：带走五句话

本章是全书的入口，信息密度刻意压低，但有五句话值得带走。

第一句：**控制是把“想要”翻译成“能做到”的过程**。需求里写的 0.8 s、5%、0.2 N，最终都要落到执行器行程、传感器分辨率与采样周期上。翻译不成立时，不是控制器不努力，而是物理条件不允许。

第二句：**闭环性能由 $T + S = 1$ 划定上限**。任何声称“既完全跟踪又完全抗扰”的设计，都在某个频段偷偷放大了噪声或扰动。灵敏度峰值 M_s 是这条上限的可测刻度，M_s 从 1.1 涨到 12.2 的过程，就是系统从稳健走向临界的过程。

第三句：**延迟与采样是离散系统的两条硬约束**。延迟吃相位，采样吃裕度，两者都不能靠调参消除。本章的延迟扫描与采样扫描给出了量级：0.20 s 延迟可让裕度从 75.68° 变成 -7.89°，50 ms 采样可让超调从 8.61% 涨到 33.43%。遇到这两个数，先改结构或改硬件，再谈整定。

第四句：**方法选择先排除，再优化**。九类方法族没有优劣排序，只有适配排序。延迟比、变量数、约束、模型可信度四个判据过一遍，通常只剩两三个候选，再在这两三个里做参数优化，比一上来就调 PID 省时间。

第五句：**仿真能证伪，现场才能证明**。表 0-15 的六种情形说明，理想条件下 5.92% 的超调，加上 ±5 限幅就变成 17.12%。把工程细节逐项放进模型，是仿真唯一有价值的用法；把仿真当成验收依据，则是把风险推到现场。

这五句话对应五个后续入口：第 12 章讲执行器与传感器的物理约束，第 41 章讲裕度与鲁棒性，第 4 至 6 章讲采样与离散化，第 115 章讲选型决策树，第 114 章讲基准测试。读者若只记一句话，就记第三句：先把延迟和

采样周期测准，再谈控制器。这两个数测错，后面所有设计都建立在错误的前提上。

本章到此结束。下一章从拉普拉斯变换开始，把那句“传递函数足够”背后的数学补全。读者若对 $\mathrm{e}^{-T_d s}$、$T+S=1$、$\omega_c T_s$ 这三个符号还不熟，不必回头重读全章，直接在下一章遇到时回查本章对应的小节即可。教材的用法是反复回查，不是一次记住。

第1章 拉普拉斯变换与传递函数

1.1 动机与要解决的问题

1.1.1 同一个 RC 电路的两种算法

一只电阻与一只电容串联，电容电压 $y(t)$ 为输出，电源电压 $u(t)$ 为输入。基尔霍夫电压定律给出

$$RC\,\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+y(t)=u(t) \tag{1-1}$$

若 $u(t)$ 是单位阶跃、初值为零，分离变量即可解出 $y(t)=1-e^{-t/(RC)}$，时间常数 $\tau=RC$。这一段推导在任何一本电路教材的前三页都能找到，问题不在这里。问题在于真实的电源电压既不是阶跃，也不是正弦，而是一串带纹波、带延迟、偶尔被切掉的脉冲。此时式 (1-1) 的解要写成卷积

$$y(t)=\int_{0}^{t}\frac{1}{\tau}e^{-(t-\theta)/\tau}u(\theta)\,\mathrm{d}\theta \tag{1-2}$$

每换一种输入，就要重算一次积分；输入带 20 ms 延迟，积分上限与分段点全部要改；两个 RC 级联，卷积要算两次。工程师真正想要的是：**不管输入长什么样，先把对象本身的性质固定下来，输入来了只做一次乘法**。拉普拉斯变换提供的正是这件事。

把式 (1-1) 两边做拉普拉斯变换，零初始条件下微分变成乘 s：

$$(RC\,s+1)\,Y(s)=U(s)\quad\Longrightarrow\quad G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{1}{RC\,s+1} \tag{1-3}$$

对象的信息全部压缩进一个分式。输入是阶跃、是脉冲、是延迟脉冲，都只是 $U(s)$ 换一个表达式，$G(s)$ 不动。级联两个 RC，只需把两个分式相乘。**时域里最难的卷积，在 s 域里是最简单的乘法**，这是本章全部内容的出发点。

用第 1.6 节的脚本可以把这件事量化。取 $\tau=0.5$ s、$K=2$，用前向欧拉法以 10^{-4} s 步长积分式 (1-1)，与解析解 $y=2(1-e^{-2t})$ 相比，全过程最大偏差 7.36×10^{-5}，终值 1.999909；同样的对象用式 (1-3) 的解析式，10%→90% 上升时间 1.0984 s，与理论值 $\tau\ln 9=1.0986$ s 只差 0.0002 s。两条路径给出同一条曲线，但一条要写积分器，另一条只需写两个系数。

1.1.2 三种时域运算与三种代数运算

控制工程里反复出现的时域运算只有三类：微分与积分、卷积、纯延迟。它们在 s 域中的对应关系构成了本书最常用的一张对照表（表 1-1）。这张表值得背下来，因为后面每一章的推导都在用它。

表 1-1 时域运算与复频域的对应

时域运算	s 域对应	典型场合
$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$	$sY(s)-y(0)$	力学、电路的状态方程
$\displaystyle\int_0^t y(\theta)\,\mathrm{d}\theta$	$Y(s)/s$	积分器、位置由速度积分
$y(t)=\displaystyle\int_0^t g(\tau)u(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$	$Y(s)=G(s)U(s)$	线性对象对任意输入的响应
$u(t-T_d)$	$e^{-T_d s}U(s)$	传输延迟、计算延迟、采样保持

表 1-1 的三行半解释了为什么控制理论偏爱 s 域：**微积分被降级为乘除，卷积被降级为乘法，延迟被降级为指数因子**。降级之后，串联、并联、反馈这些结构关系全部变成有理分式的四则运算，而有理分式的零点、极点又能直接对应到响应形状。第 2 章的方块图化简、第 37 章的时域指标换算、第 41 章的频域裕度，都是在这张表上做文章。

需要提醒的是，这张表的前提是**零初始条件**。若 $y(0)\neq 0$，微分性质必须带上 $-y(0)$ 项，传递函数的定义也随之失效——严格说，传递函数只描述“从平衡点出发的增量关系”。第 1.5 节会把这条限制展开成三个现场故障案例。

1.1.3 传递函数在工程中的四个用途

传递函数不是数学玩具，它在工程上有四个具体用途，每个都对应一类现场动作。

第一是**标定参数**。一阶对象的阶跃响应在 $t=\tau$ 处到达终值的 63.2%，在 $t=3\tau$ 处到达 95.0%，读取这两个点就能反推 τ；终值除以阶跃幅值就是直流增益 K。本书第 1.6 节给出实测：$\tau=0.5$ s 的对象，2% 调节时间 1.9553 s，与 $-\tau\ln 0.02=1.956$ s 一致。工程师不需要知道拉普拉斯是什么，只需要知道“读 63.2% 那个点”。

第二是**判断稳定性**。线性定常系统的稳定性只取决于极点位置：全部极点在左半开平面则渐近稳定，有极点在右半平面则发散，虚轴上的单极点对应等幅振荡。这条判据把“系统会不会炸”化归为“解一个多项式方程”，第 38 章的 Routh 判据与第 39 章的 Nyquist 判据都是它的工程化版本。

第三是**换算性能指标**。一阶对象的上升时间约 2.2τ，调节时间约 4τ（2% 带）；二阶欠阻尼对象的超调量只由阻尼比决定，$M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$。反过来，给定“超调不超过 10%”，可以直接解出 $\zeta\geq 0.59$，再去配置极点。第 37 章会把这些换算整理成表，本章只给出它们的来源。

第四是**组合与分解**。串联取乘积、并联取和、反馈取 $G/(1+GH)$，复杂回路可以逐层化简成一个等效传递函数。第 2 章的梅森增益公式是这件事的一般化；现场调试时“先看内环再看外环”的习惯，本质也是按传递函数逐层分解。

1.1.4 一句话核心与本章路线

本章的一句话核心是：**拉普拉斯变换是一套坐标变换，它把“微分、卷积、延迟”三种难算的时域运算，换成“乘 s、乘分式、乘指数”三种好算的代数运算；传递函数就是对象在这套坐标下的身份证**。这句话有两个关键词：坐标变换与身份证。坐标变换意味着信息没有丢失，只是换了写法；身份证意味着它只记录对象自身的性质，与输入无关。

围绕这句话，本章按七节展开。§1.2 给出定义、收敛域与常用变换对，把“身份证”的格式定下来；§1.3 推导性质、初值终值定理、部分分式逆变换，并说明极点位置如何决定响应形状；§1.4 处理离散对应与数值实现，重点是指数因子 $e^{-T_d s}$ 怎么落到 z 域、高阶多项式为什么不能直接求根；§1.5 划出适用边界，说明零初始条件、零

极点相消、非线性这三处最容易翻车；§1.6 用五张图与一个脚本做数值验证，所有数字可复现；§1.7 收束成十条常见错误。

读本章时不必纠结存在性定理的证明细节，但必须记住两件事：收敛域决定变换是否存在，极点位置决定响应是否收敛。前者是数学前提，后者是工程结论，两者混为一谈是初学者最常见的错误。

1.1.5 延迟脉冲：三种算法在同一道题上的比较

把 §1.1.1 的例子推进一步，取 $\tau = 0.5$ s、$K = 2$，输入改为一个延迟 0.2 s、宽 0.5 s 的矩形脉冲

$$u(t) = u(t-0.2) - u(t-0.7)$$

也就是 0.2 s 时刻跳上去、0.7 s 时刻跳下来。这个输入在实验台上极其常见：气缸推一下再退回、阀门开半程再关回、加热器通电一段时间再断电。三种算法分别怎么做？

时域分段法。把时间轴切成三段，每段内输入是常数或零，分别求解再拼接。$t < 0.2$ s 时输出为零；$0.2 \le t < 0.7$ s 时输入为 1，输出从零开始按 $2\left(1 - e^{-2(t-0.2)}\right)$ 上升；$t \ge 0.7$ s 时输入回到零，输出从上一段的终点自由衰减。第三段的表达式要把前一段的终值作为初值，写出来是 $2\left[e^{-2(t-0.7)} - e^{-2(t-0.2)}\right]$。每增加一个跳变，就要多切一段、多解一次初值问题。

卷积法。直接套式 (1-2)，但积分上限与分段点都依赖 t 落在哪一段，实际计算时仍然要分三段讨论积分区间。卷积法省掉了“解微分方程”，却没有省掉“分情况”。

s 域法。输入的变换是两个延迟阶跃之差，$U(s) = \left(e^{-0.2s} - e^{-0.7s}\right)/s$，于是

$$Y(s) = \frac{2}{0.5s + 1} \cdot \frac{e^{-0.2s} - e^{-0.7s}}{s}$$

逆变换只需对 $\dfrac{2}{s(0.5s+1)}$ 查表得 $2(1 - e^{-2t})$，再把两个指数因子分别翻译成时移，两项相减即为答案。**输入改变时，$G(s)$ 一个字都不用改，只换 $U(s)$ 的分子**；跳变有几个，就多几个指数因子，自动对应时域的分段结构。

三种算法的差别不在于“能不能算对”，而在于**改动成本**。对象不变、只换输入时，时域法与卷积法都要重新分情况、重新定积分限，s 域法只改一行分子。工程上一天要试十几种输入波形，这个差别就是几小时与几分钟的差别。

还有一条附带的好处：脉冲响应可以写成两个阶跃响应之差，这正说明线性系统的叠加原理在 s 域里是“加法”，不需要额外记忆。

1.1.6 为什么先讲拉普拉斯，而不是状态空间或频域

描述一个线性对象至少有三套语言，本书选择从拉普拉斯开始，是有取舍的。

状态空间最通用：时变、多变量、非线性、非零初值都能写，数值计算也最稳。代价是它把对象拆成一阶方程组，初学者看到的是一堆矩阵，很难一眼看出“这个系统会不会振、振多快”。状态空间适合做计算与理论证明，不适合作为第一门语言。

频域最直观：Bode 图上一条曲线就能读出带宽、裕度、谐振峰。代价是它只描述稳定系统的稳态正弦响应，瞬态过程、初值影响、不稳定对象都不在它的覆盖范围内，而且它本身是从 $s = j\omega$ 这个替换来的——没有 s 域，频域无从定义。

拉普拉斯恰好位于两者之间：它保留“一个分式对应一个对象”的整体视图，又能通过 $s = j\omega$ 退化成频域。它是唯一一套可以同时向三个方向延伸的语言：向结构延伸得到方块图与梅森公式（第 2 章），向数值延伸得到状态空间（第 3 章），向频率延伸得到 Bode 与 Nyquist（第 41、39 章）。

本书的整体顺序也据此安排：先用 s 域把单回路的语言立起来，再讲结构化简、离散化、辨识、性能指标、频域设计，最后才进入非线性、现代控制与工程应用。这条路线不是唯一正确的路线，但它与现场工程师的既有知识（电路、力学、微分方程）衔接最顺，也最容易在每一章末尾落成可执行的步骤。

需要提前说明的是，这套语言有明确的适用范围。线性、定常、集中参数、零初始条件，四个前提缺一不可，§1.5 会把每一处边界展开成具体故障。**先学一套能覆盖八成问题的语言，再学它在哪些两成问题上失效**，比一开始就追求万能工具更有效。

1.2 定义与数学基础

1.2.1 单边拉普拉斯变换与收敛域

对定义在 $t \geq 0$ 上的信号 $f(t)$，单边拉普拉斯变换定义为

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + j\omega \tag{1-4}$$

积分下限取 0^- 而不是 0^+，是为了让 $t = 0$ 处的冲激也被计入。控制工程只关心“从投入运行那一刻起”的行为，所以用单边变换；双边变换留给信号处理与系统理论。

式 (1-4) 是一个含复参数 s 的广义积分，它并非对任意 $f(t)$ 都收敛。使积分绝对收敛的 s 的集合称为**收敛域**（region of convergence, ROC）。判据是 $f(t)$ 的指数阶条件：若存在实数 σ_0 与常数 M，使 $|f(t)| \leq M e^{\sigma_0 t}$ 对所有 $t \geq 0$ 成立，则积分在 $\mathrm{Re}(s) > \sigma_0$ 内绝对收敛。对工程中常见的分段连续、指数阶信号，这个条件几乎总成立；真正需要注意的不是“是否存在”，而是“边界在哪里”。

收敛域的边界对有理变换函数有直接的工程含义：**收敛域右边界就是最右侧极点的实部**。例如 $1/(s+a)$ 的收敛域是 $\mathrm{Re}(s) > -a$，极点恰在 $-a$。这条对应关系解释了两件工程事实：一是因果稳定系统的极点必须全在左半平面，此时收敛域包含虚轴；二是同一个 $F(s)$ 配上不同的收敛域会对应不同的时域信号，$1/(s+a)$ 在 $\mathrm{Re}(s) > -a$ 下是 $e^{-at}u(t)$，在 $\mathrm{Re}(s) < -a$ 下是 $-e^{-at}u(-t)$。控制工程只处理因果信号，因此本书此后不再逐条标注收敛域，但“极点位置决定收敛”这条线索会一直保留。

1.2.2 常用变换对

表 1-2 列出工程中最常用的八个变换对。它们不是需要死记的公式，而是“零件库”——任何有理分式都能拆成这几项的线性组合，逆变换就变成了查表加系数。

表 1-2 八个常用拉普拉斯变换对

时域 $f(t)$，$t \ge 0$	变换 $F(s)$	收敛域	工程含义
$\delta(t)$	1	全平面	冲激，冲激响应即 $G(s)$ 本身
1	$\dfrac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	阶跃，积分器的输入
t	$\dfrac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	斜坡，速度指令
e^{-at}	$\dfrac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s) > -a$	一阶惯性、指数衰减
$t\,e^{-at}$	$\dfrac{1}{(s+a)^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -a$	重极点，临界阻尼
$\sin \omega t$	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	等幅振荡
$\cos \omega t$	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	等幅振荡
$e^{-at}\sin \omega t$	$\dfrac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -a$	衰减振荡，欠阻尼

表 1-2 的第三列与第四列同样重要。收敛域告诉你这个信号“能不能存在于稳定系统”，工程含义告诉你这个分式在回路里扮演什么角色。例如 $1/(s+a)$ 既是“一阶惯性”，也是“指数衰减”，还是“一阶低通滤波器的传递函数”——三种说法指的是同一个数学对象，只是观察角度不同。

1.2.6 三条性质导出八行变换对

表 1-2 看起来需要背八行，实际上只需记住 $\delta(t)$、$1(t)$、e^{-at}、$\sin \omega t$ 四行，另外四行可以用三条性质推出来。掌握“怎么推”比记住“是什么”更抗遗忘。

复位移性质。若 $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$，则

$$\mathcal{L}\left\{e^{-at} f(t)\right\} = F(s+a)$$

推导只需把 e^{-at} 并进指数，积分变成 $\int_0^\infty f(t) e^{-(s+a)t}\mathrm{d}t$，正是 F 在 $s+a$ 处的取值。这条性质的工程读法是“**乘衰减指数等于把 s 平面整体左移**”。表 1-2 的最后一行正是 $\sin \omega t$ 的左移版本：$\sin \omega t$ 的变换是 $\omega/(s^2+\omega^2)$，把 s 换成 $s+a$ 就得到 $\omega/[(s+a)^2+\omega^2]$。同理，$e^{-at}\cos \omega t$ 的变换是 $(s+a)/[(s+a)^2+\omega^2]$。

s 域求导性质。对 $F(s)$ 关于 s 求导，导数可以穿过积分号：

$$\mathcal{L}\{t\, f(t)\} = -\frac{\mathrm{d}F(s)}{\mathrm{d}s}$$

由 $\mathcal{L}\{1\} = 1/s$ 对 s 求导得 $-1/s^2$，取负号即 $\mathcal{L}\{t\} = 1/s^2$；由 $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = 1/(s+a)$ 求导得 $-1/(s+a)^2$，取负号即 $\mathcal{L}\{t e^{-at}\} = 1/(s+a)^2$。这条性质解释了重极点的来历：**分母上的重根，对应时域里多乘一个 t**。

尺度变换性质。若 $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$，则对 $a > 0$

$$\mathcal{L}\left\{f\left(\frac{t}{a}\right)\right\} = a F(as)$$

换元 $\tau = t/a$ 即可验证。它的物理含义是“**时间轴压缩 a 倍，频率轴展宽 a 倍**”：同一个动作做得越快，包含的高频成分越多。这条性质在第 4 章讨论采样时还会用到——把连续信号在时间上离散化，本质上是在频域上做周期延拓。

三条性质合起来，把表 1-2 从“八条要背的公式”压缩成“四条基本行加三条生成规则”。工程上遇到表里没有的组合（例如 $t^2 e^{-at}$、$e^{-at}\cos\omega t$），也可以现场推出来，而不必去翻手册。

1.2.7 量纲、相对阶与可实现性

传递函数是有量纲的，这一点在公式里看不出来，在参数表里必须写清楚。$G(s) = Y(s)/U(s)$ 的量纲是“输出量纲除以输入量纲”：电压到转速是 V/(rad/s)，阀位到温度是 ℃/%，电压到电压则是无量纲。极点的量纲固定是 1/s（rad/s），零点也是 1/s，而增益 K_z 的量纲由零极点个数的差决定。

量纲检查能抓住三类错误。第一类是加减错误：分子里 $b_1 s + b_0$ 的两项必须同量纲，若 b_1 用 ms、b_0 用 s，两项相差 10^3 倍，系数表看起来正常，极点却全错。第二类是标定错误：把 rpm 当 rad/s 代入，增益会差 $2\pi/60 \approx 0.105$ 倍，闭环带宽跟着差一个量级。第三类是单位换算错误：温度用 ℃ 还是 K、压力用 bar 还是 MPa，差值都是常数偏置，混用后稳态工作点直接偏移。

相对阶 $n - m$ 是另一个容易被忽视的量。它有三个等价说法：频域上高频幅值按 $-20(n-m)$ dB/dec 衰减；时域上阶跃响应的前 $n-m-1$ 阶导数在 $t = 0^+$ 处为零；物理上输出对输入的响应存在“起步迟钝”。一阶对象相对阶为 1，阶跃响应在 $t = 0$ 处值连续而斜率不为零；二阶对象相对阶为 2，阶跃响应在 $t = 0$ 处斜率也为零，起步是“平的”。现场看到一条阶跃响应曲线起步就带折角，通常说明模型相对阶取小了。

$m > n$ 的传递函数在物理上不可实现，因为它要求对输入求导。数学上它当然存在，甚至可以算出响应，但那个响应依赖于输入的瞬时变化率，而任何实际执行器都只能输出连续量。遇到辨识结果给出 $m > n$，正确的反应是“数据或模型结构有问题”，而不是“这个对象比较特殊”。

$m = n$ 的情形对应直通项 $D \neq 0$，输入一变输出立刻跟着变，中间没有惯性。控制通道里几乎不会出现（电机、阀门、加热器都有惯性），测量通道里却很常见（分压电路、带增益的传感器）。区分办法很简单：给一个阶跃，看输出在第一个采样点是否已经跳变。跳变说明有直通，模型里必须保留 D 项，否则高频段的相位预测会差 90°。

1.2.3 传递函数的定义与三种等价形式

设线性定常系统在零初始条件下，输入 $u(t)$、输出 $y(t)$ 的拉普拉斯变换分别为 $U(s)$、$Y(s)$，则**传递函数**定义为

$$G(s) = \left.\frac{Y(s)}{U(s)}\right|_{\text{零初始条件}} = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}, \qquad m \le n \tag{1-5}$$

分子分母互质、首项归一化后，$G(s)$ 由 $n+m+1$ 个系数唯一确定。$m < n$ 称为**严格真**（strictly proper），$m = n$ 称为**真**（proper），$m > n$ 在物理上不可实现——它意味着输出对输入求了导，任何真实执行器都跟不上。工程上绝大多数对象是严格真的，只有测量通道里会出现 $m = n$（例如带零点的高通滤波）。

同一个对象有三种等价写法，选哪种取决于要回答的问题：

- **微分方程**：$a_n y^{(n)} + \cdots + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_0 u$。物理意义最直接，适合写仿真与做机理分析。
- **传递函数**：式 (1-5)。适合做频域设计、稳定性判断、回路化简。
- **状态空间**：$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}u,\ y = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + Du$。适合多变量、初值非零、时变与数值计算。

三者可以互相转换，转换本身不损失信息（除零极点相消的情形，见 §1.5.3）。状态空间到传递函数的桥是

$$G(s) = \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} + D = \frac{\boldsymbol{C}\,\mathrm{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\,\boldsymbol{B} + D\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})}{\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})} \tag{1-6}$$

分母 $\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$ 就是特征多项式，它的根就是极点。这条式子有两个用途：一是从状态空间算传递函数，二是反过来确认“传递函数的极点一定是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的一个子集”——被约掉的那部分特征值，正是第 3 章能控能观性讨论的对象。

拿本章反复使用的三阶对象做一次完整换算，可以看清三种形式的对应关系。$G(s)=6/[(s+1)(s+2)(s+3)]$ 展开分母得 $s^3+6s^2+11s+6$，于是

- 系数形式：$b_0=6$，$b_1=b_2=b_3=0$；$a_0=6$、$a_1=11$、$a_2=6$、$a_3=1$。
- 零极点形式：极点 -1、-2、-3，无有限零点，$K_z=6/1=6$。
- 直流增益：$G(0)=6/6=1$，与表 1-7 中该对象的阶跃终值 1.0000 一致。
- 状态空间：按式 (1-21)，$\boldsymbol{A}$ 的最后一行是 $[-6,-11,-6]$，$\boldsymbol{B}=[0,0,1]^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{C}=[6,0,0]$，$D=0$。

四个数字（$K_z=6$、$K_{dc}=1$、极点 $[-1,-2,-3]$、阶跃终值 1）互相印证：K_z 与 K_{dc} 差 6 倍，差的正是三个极点模长的乘积 $1\times2\times3$。这不是巧合——对无零点的对象，$K_{dc}=K_z/\prod|p_j|$。**把这条关系当成检查工具**：算出 K_z 与 K_{dc} 之后，用极点模长乘积验算一遍，能在建模阶段抓出系数抄错、符号写反两类错误。

1.2.4 零极点形式与三种增益口径

把式 (1-5) 的分子分母因式分解，得到**零极点增益形式**：

$$G(s) = K_z\,\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)} \tag{1-7}$$

z_i 为零点，p_j 为极点，$K_z=b_m/a_n$ 称为**根轨迹增益**。零极点形式的价值在于它把“形状”与“尺度”分开了：极点决定响应的模式（指数衰减、振荡、发散），零点决定各模式的配比，K_z 只做整体缩放。

工程上同时存在三种“增益”，混用是现场事故的高发区。表 1-3 给出它们的定义与判别方法。

表 1-3 三种增益的定义与判别

口径	定义	适用对象	怎么读
根轨迹增益 K_z	式 (1-7) 中的 b_m/a_n	任意	看最高次项系数之比
直流增益 K_{dc}	$\lim_{s\to0}G(s)$	不含积分环节	阶跃响应的终值除以阶跃幅值
速度增益 K_v	$\lim_{s\to0}sG(s)$	含一个积分环节	斜坡响应的稳态误差倒数

以图 1-4 所用对象 $G(s)=10(s+2)/[s(s+1)(s+10)]$ 为例：$K_z=10$，分母含 s 所以直流增益为无穷，而 $K_v=\lim_{s\to0}sG(s)=10\times2/(1\times10)=2$。三种口径给出三个完全不同的数字（10、$\infty$、2），如果标定时把 $K_z=10$ 当成“阶跃终值”，算出来的稳态误差会差 5 倍。判据很简单：**先看分母有没有 s，再看阶跃响应的终值是否有限**。

增益还带量纲。位置环的增益单位是 1/s 或 V/mm，速度环是 V/(mm/s)，温度回路是 %/℃。写传递函数时把单位一并写在参数表里，比在公式里补单位更可靠。

1.2.5 从物理方程到传递函数：两个标准例子

例 1-1（直流电机）。电枢电压 u、电流 i、转速 ω，电枢电感 L、电阻 R、反电动势系数 K_e、转矩系数 K_t、转动惯量 J、粘性阻尼 b。电气方程与机械方程分别为

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri+K_e\omega=u,\qquad J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}+b\omega=K_t i \tag{1-8}$$

零初始条件下做拉普拉斯变换，消去 $I(s)$：

$$G_\omega(s)=\frac{\Omega(s)}{U(s)}=\frac{K_t}{(Ls+R)(Js+b)+K_tK_e} \tag{1-9}$$

分母展开后是 $LJs^2+(Lb+RJ)s+(Rb+K_tK_e)$，一个标准二阶系统。电气时间常数 L/R 通常比机械时间常数 J/b 小一到两个数量级，所以工程上常把电气动态忽略，降为一阶 $K_t/(RJs+Rb+K_tK_e)$。这个降阶是否安全，取决于第 37 章的“主导极点”判据：被忽略的极点实部至少要比保留的极点远 5 倍。

例 1-2（弹簧-质量-阻尼）。质量 m、阻尼 c、刚度 k，外力 F 为输入、位移 x 为输出：

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F\quad\Longrightarrow\quad G_x(s)=\frac{1}{ms^2+cs+k}=\frac{1/k}{\dfrac{s^2}{\omega_n^2}+\dfrac{2\zeta}{\omega_n}s+1} \tag{1-10}$$

其中 $\omega_n=\sqrt{k/m}$、$\zeta=c/(2\sqrt{km})$。式 (1-10) 说明：刚度决定“有多快”，阻尼决定“有多稳”，质量同时影响两者。这三个物理量与 §1.3 的极点位置一一对应，是后续所有二阶系统结论的物理来源。

两个例子都出现了“二阶分母”。这不是巧合：**任何由两个储能元件（电感与电容、质量与弹簧）耦合而成的系统，其传递函数都是二阶的**。阶次等于独立储能元件的个数，这条规律在建模阶段可以用来检查传递函数是否漏项。

1.2.8 例 1-3：RLC 串联电路与二阶参数的物理来源

式 (1-10) 里的 ω_n 与 ζ 是从力学量定义的，换成电学量同样成立。以 R、L、C 串联、电容电压 u_C 为输出、电源电压 u 为输入为例，回路方程与电容的伏安关系给出

$$LC\,\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u$$

零初始条件下取变换，得到

$$G(s)=\frac{1}{LCs^2+RCs+1}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\qquad \omega_n=\frac{1}{\sqrt{LC}},\quad \zeta=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

与式 (1-10) 对照可见：$m\leftrightarrow L$、$c\leftrightarrow R$、$k\leftrightarrow 1/C$，三组量一一对应。**电感对应质量（阻碍电流变化），电容对应弹簧（储存能量并产生回复力），电阻对应阻尼（耗散能量）**。这张对应表在后续讲机电系统建模时会反复用到，读者不必分别记两套公式。

取 $L=10\,\text{mH}$、$C=100\,\mu\text{F}$，则 $\omega_n=1/\sqrt{10^{-2}\times10^{-4}}=1000\,\text{rad/s}$，即无阻尼振荡频率约 159 Hz。此时 $\sqrt{C/L}=0.1$，于是 $\zeta=0.05R$：$R=10\,\Omega$ 给出 $\zeta=0.5$，超调 16.3%；$R=20\,\Omega$ 给出 $\zeta=1$，临界阻尼、无超调；$R=40\,\Omega$ 给出 $\zeta=2$，过阻尼、响应变慢。三个数字都可以用 §1.3.7 的公式直接核对。

这个例子还说明一件事：**阻尼比不是独立参数，它由 R、L、C 的组合决定**。想让系统“更稳”，可以增大 R，但增大 R 会降低效率、增加发热；想保持 ω_n 不变而只改 ζ，只能动 R。工程上的“调阻尼”往往不是加电阻，而是加反馈——这就是第 37 章之后闭环设计要解决的问题：用控制器人为地改变等效阻尼，而不牺牲主回路效率。

若把输出改为电感电流 i，传递函数变成 $G_i(s)=Cs/(LCs^2+RCs+1)$，分子多了一个 s。这个 s 来自电容的微分关系 $i=C\,\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t$：要算电流，得先把电容电压求导。它在频域上表现为低频段幅值以 $+20$ dB/dec 上升，在时域上表现为阶跃电压输入下电流从零跳起、随后衰减回零（电容隔直）。**同一个电路，换一个输出量，零点位置就变了，极点不变**——这再次印证“极点管存亡、零点管形状”。

1.3 推导与性质

1.3.1 线性、微分与积分性质

拉普拉斯变换是线性运算：$\mathcal{L}\{af(t)+bg(t)\}=aF(s)+bG(s)$。这条性质保证“分解—分别求解—叠加”的流程成立，也是部分分式逆变换的理论依据。

微分性质。对 $f(t)$ 分部积分：

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}=\int_0^{\infty}f'(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t=\big[f(t)e^{-st}\big]_0^{\infty}+s\int_0^{\infty}f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t=sF(s)-f(0^-)\tag{1-11}$$

重复使用可得 n 阶导数

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}=s^nF(s)-s^{n-1}f(0^-)-s^{n-2}f'(0^-)-\cdots-f^{(n-1)}(0^-)\tag{1-12}$$

式 (1-12) 是“微分方程代数化”的全部秘密：每求一次导，就多乘一个 s，同时吐出该阶初值。零初始条件下所有初值项消失，n 阶导数对应 s^n，微分方程立刻退化成多项式方程。对式 (1-5) 的微分方程两边做变换，整理即得传递函数，分子分母的系数一一对应，不需要任何技巧。

积分性质。设 $g(t)=\int_0^t f(\theta)\,\mathrm{d}\theta$，则 $g'(t)=f(t)$、$g(0)=0$，代入式 (1-11) 得 $F(s)=sG(s)$，即

$$G(s)=\frac{F(s)}{s}\tag{1-13}$$

积分在 s 域就是除以 s。这条性质解释了为什么“位置是速度的积分”在框图里表现为串联一个 $1/s$，也解释了为什么含积分环节的开环系统对阶跃输入没有稳态误差——$1/s$ 在 $s=0$ 处有一个极点，直流增益趋于无穷。

把微分与积分性质合起来看，可以得到一条实用的口诀：**s 是微分算子，$1/s$ 是积分算子，$s=0$ 对应“直流/稳态”，$s\to\infty$ 对应“瞬时/高频”**。后面判断初值时取 $s\to\infty$、判断终值时取 $s\to 0$，用的都是这条口诀。

1.3.2 延迟性质与卷积定理

延迟性质。若 $f(t)$ 的变换为 $F(s)$，则右移 T_d 并置零：

$$\mathcal{L}\{f(t-T_d)\,u(t-T_d)\}=e^{-T_ds}F(s),\qquad T_d>0\tag{1-14}$$

证明只需换元 $\tau=t-T_d$，积分限从 T_d 平移到 0，多出的因子 e^{-T_ds} 来自 $e^{-s(\tau+T_d)}$。这条性质在工程上极其重要：输送带、管道、网络、计算周期造成的纯延迟，在 s 域里只是一个乘性因子，不改变极点，只改变相

位。第 41 章会看到，纯延迟的相位是 $-\omega T_d$，随频率线性下降、无下界，因此它是破坏稳定裕度的头号杀手；第 47 章专门讨论如何用 Smith 预估器对付它。

注意 $e^{-T_d s}$ 不是有理函数，无法写成有限阶多项式之比。工程上要么保留指数因子做频域分析，要么用 Padé 近似把它换成有理分式（一阶 Padé 为 $(1 - T_d s/2)/(1 + T_d s/2)$），代价是在高频段相位失真。这个取舍在第 47 章展开。

延迟在频域上的代价可以算出来。令 $s = j\omega$，$e^{-j\omega T_d}$ 的模恒为 1、相位为 $-\omega T_d$，于是**延迟不改变任何频率上的幅值，只按频率线性地扣相位**。$T_d = 0.1$ s 的延迟，在 $\omega = 1$ rad/s 处只扣 0.1 rad（约 5.7°），在 $\omega = 10$ rad/s 处扣 1 rad（约 57.3°）。这就是为什么大延迟对象“低频段看起来很稳、一提快速性就振”：穿越频率一旦上移，相位被扣掉的量按比例增加，裕度很快耗尽。缓解办法只有两条：降低穿越频率（牺牲快速性），或用预估器把延迟“移出”回路（第 47 章）。

卷积定理。设 $y(t) = \int_0^t g(\tau)u(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$，则

$$Y(s) = G(s)U(s) \tag{1-15}$$

证明把二重积分写成 $\int_0^\infty\!\int_0^t g(\tau)u(t-\tau)e^{-st}\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}t$，交换积分次序并令 $\theta = t - \tau$，被积函数分解为 $g(\tau)e^{-s\tau}\cdot u(\theta)e^{-s\theta}$，两个积分恰好是 $G(s)$ 与 $U(s)$。图 1-1 把这个对应画成了上下两行：时域一行是“冲激响应与输入做卷积”，s 域一行是“两个变换相乘”，中间用拉氏变换连接。

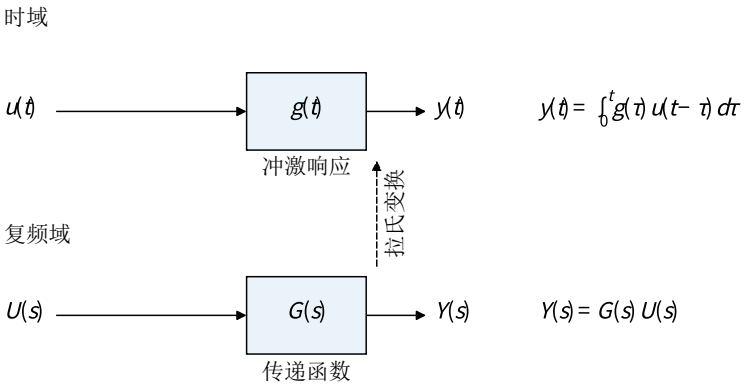


图 1-1　时域卷积与 s 域乘法的对应

式 (1-15) 有三个直接推论。第一，$G(s)$ 就是冲激响应 $g(t)$ 的变换，因此“传递函数”与“冲激响应”是同一对象在两种坐标下的写法；第二，串联系统的传递函数等于各环节相乘，因为卷积可以逐级嵌套；第三，任意输入的响应都可以由 $G(s)$ 与 $U(s)$ 相乘再逆变换得到，不必每次重算积分。第 1.6 节的数值实验验证了这一点：把 $g(t) = 4e^{-2t}$ 与单位阶跃做离散卷积，与解析解 $2(1 - e^{-2t})$ 相比，最大偏差 2.74×10^{-3}，占满量程 0.137%，残差主要来自 $t = 0$ 附近的离散化。

1.3.3 初值定理与终值定理

这两个定理把 s 域的极限直接对应到时域的端点，是工程上算稳态误差、查初值跳变最常用的工具。它们的成立条件比公式本身更重要。

初值定理：若 $f(t)$ 在 $t = 0^+$ 处有极限，且 $F(s)$ 为真分式，则

$$f(0^{+})=\lim_{s\to\infty} sF(s) \tag{1-16}$$

终值定理：若 $sF(s)$ 的所有极点都在左半开平面（允许在原点有单极点），则

$$f(\infty)=\lim_{s\to 0} sF(s) \tag{1-17}$$

式 (1-17) 的条件常被忽略，后果是得到“看起来合理但完全错误”的数字。两个反例足以说明问题。其一，$G(s)=1/(s-1)$ 受单位阶跃激励，$Y(s)=1/[s(s-1)]$，$sY(s)=1/(s-1)$ 在右半平面有极点，定理不成立；此时 $\lim_{s\to0} sY(s)=-1$，而实际响应 $y(t)=e^{t}-1$ 发散到无穷。其二，积分器 $G(s)=1/s$ 受阶跃激励，$Y(s)=1/s^{2}$，$sY(s)=1/s$ 在原点有极点（不是单极点条件里的“允许”情形，因为 Y 本身在原点有二阶极点），$\lim_{s\to0} sY(s)=1$，而实际响应 $y(t)=t$ 无界。

正确的用法是：**先检查 $sF(s)$ 的极点，再取极限**。工程上这条检查等价于“先确认闭环稳定，再算稳态误差”，第 42 章会把它写成一张按输入类型（阶跃、斜坡、抛物线）分类的表。

数值验证放在第 1.6 节。取 $G(s)=(3s+2)/(s^{2}+3s+2)$，单位阶跃下 $Y(s)=(3s+2)/[s(s+1)(s+2)]$，解析解 $y(t)=1+e^{-t}-2e^{-2t}$。初值定理给出 $\lim_{s\to\infty} sY(s)=3\times10^{-6}$（用 $s=10^{6}$ 近似），解析解在 $t=0$ 处为 0，两者一致；终值定理给出 1.000000，$t=12$ s 后 200 点均值 1.000007，误差 7×10^{-6}。

1.3.4 部分分式与逆变换

逆变换的工程做法不是复变积分，而是**拆成表 1-2 里的零件**。设 $Y(s)=B(s)/A(s)$ 为真分式，按 $A(s)$ 的根分三种情形。

互异实极点。若 $A(s)=\prod_{j}(s-p_j)$ 且 p_j 互异，则

$$Y(s)=\sum_{j}\frac{r_j}{s-p_j},\qquad r_j=\lim_{s\to p_j}(s-p_j)Y(s) \tag{1-18}$$

逆变换为 $y(t)=\sum_j r_j e^{p_j t}$。以 $6/[(s+1)(s+2)(s+3)]$ 为例，三个留数依次为 3、-6、3，于是 $g(t)=3e^{-t}-6e^{-2t}+3e^{-3t}$。图 1-5 左图把三个分量与合成曲线画在一起：三条指数曲线单独看都很平缓，合成后却在 $t\approx0.45$ s 处出现一个峰值，这是正负分量相互抵消的结果。

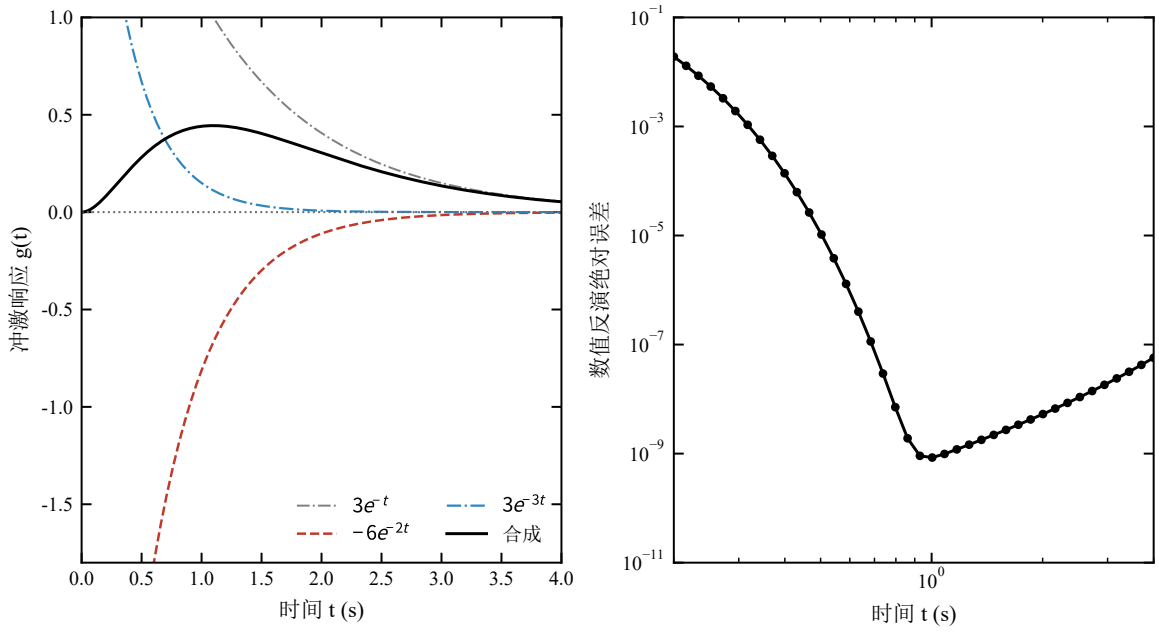


图 1-5　部分分式分解与数值反演误差

重极点。若 $A(s)$ 含 $(s-p)^m$，则展开式中出现 $\dfrac{r_1}{s-p}+\dfrac{r_2}{(s-p)^2}+\cdots+\dfrac{r_m}{(s-p)^m}$，逆变换对应 $r_1e^{pt}+r_2te^{pt}+\cdots+r_m\dfrac{t^{m-1}}{(m-1)!}e^{pt}$。重极点的时域特征是“多项式乘指数”，响应先被 t^{m-1} 抬起来再被指数压下去，临界阻尼二阶系统 $1/(s+\omega_n)^2$ 就是 $m=2$ 的情形。

共轭复极点。若 $p_{1,2}=-\sigma\pm j\omega_d$，对应留数也共轭，$r_{1,2}=|r|e^{\pm j\varphi}$，则

$$y_{1,2}(t)=2|r|e^{-\sigma t}\cos(\omega_d t+\varphi) \tag{1-19}$$

式 (1-19) 是全部振荡响应的原型：**实部 $-\sigma$ 决定包络衰减，虚部 ω_d 决定振荡频率，留数的幅角决定初相**。三者互相独立，可以分别调整，这个“三旋钮”结构是第 37 章二阶系统指标换算的基础。

若 $Y(s)$ 为真分式但分子分母同阶（$m=n$），先做多项式除法取出常数项 D，它对应时域的冲激 $\delta(t)$；严格真分式没有这一项。工程上 $D\neq 0$ 意味着输入到输出存在直通，常见于测量通道，控制通道几乎不会出现。

1.3.5 极点位置决定响应模式

把式 (1-18) 与式 (1-19) 合起来看，可以得到本章最重要的结论：**响应的每一个模式由且仅由一个极点决定，零点与增益只调整各模式的权重**。表 1-4 给出四类极点对应的时域形态。

表 1-4 四类极点位置与时域形态

极点位置	时域项	形态	稳定性
$p=-\sigma<0$（实）	$e^{-\sigma t}$	单调衰减，时间常数 $1/\sigma$	渐近稳定
$p=-\sigma\pm j\omega_d$	$e^{-\sigma t}\cos(\omega_d t+\varphi)$	衰减振荡，包络时间常数 $1/\sigma$	渐近稳定
$p=\pm j\omega_d$	$\cos(\omega_d t+\varphi)$	等幅振荡	临界稳定
$p=+\sigma>0$	$e^{+\sigma t}$	单调或振荡发散	不稳定

图 1-2 把表 1-4 画成了左右两栏：左栏是 s 平面上的四类极点，右栏是对应的归一化冲激响应。四类极点中只有前两类允许出现在稳定闭环里；虚轴极点在实际系统中也不能接受，因为参数一旦漂移就会滑向右半平面。

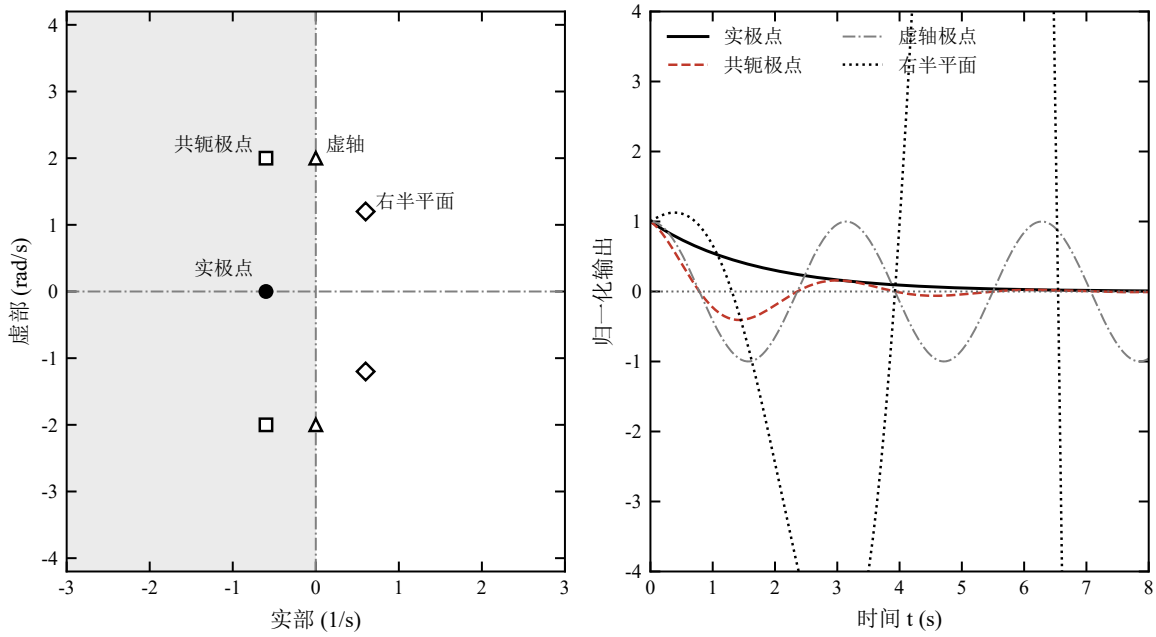


图 1-2　极点位置与响应形态的对应

极点与二阶指标的定量关系可以写成

$$\sigma=\zeta\omega_n,\qquad \omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2},\qquad M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}},\qquad t_p=\frac{\pi}{\omega_d}\tag{1-20}$$

用本章的二阶对象 $G(s)=16/(s^2+1.2s+4)$ 检验：$\omega_n=2$、$\zeta=0.3$，极点为 $-0.6\pm1.9079j$，式 (1-20) 预测超调 37.23%、峰值时间 1.6463 s；第 1.6 节实测超调 37.13%、峰值时间 1.6463 s。超调差 0.1 个百分点来自数值采样的峰值点未必正好落在连续曲线的极值上，峰值时间则完全吻合。这种“公式预测—仿真验证”的对照，是后续每一章的标准动作。

零点不改变极点位置，但会改变留数，从而改变各模式的权重。一个靠近极点的零点会显著削弱该极点对应的模式，工程上称为“零点抵消”；一个右半平面零点则会让响应先朝反方向走一段，再折回来，这就是非最小相位系统的**反向起始**现象。第 37 章会给出具体波形，本章只需记住：**零点管形状，极点管存亡**。

1.3.6 稳定性判据与频率响应的来源

由表 1-4 立即得到线性定常连续系统的稳定性判据：**闭环传递函数的全部极点位于左半开平面，则系统渐近稳定**。若存在右半平面极点，响应中出现 $e^{\sigma t}$ 项，任何有界输入都会导致无界输出；若极点落在虚轴上，响应不

衰减，系统临界稳定，工程上按不稳定处理。

这条判据把“稳定性”化归为“多项式求根”，但高阶多项式求根本身有数值风险（见 §1.4.4），因此工程上发展出两条替代路线：一是不求根、只判断根是否全在左半平面，Routh-Hurwitz 判据与 Jury 判据属于这一类（第 38 章）；二是把 $s=j\omega$ 代入，用开环频率特性判断闭环稳定性，Nyquist 判据属于这一类（第 39 章）。

频率响应本身也是 s 域的一个特例。令 $s=j\omega$，$G(j\omega)$ 就是系统对正弦输入的稳态响应：幅值放大 $|G(j\omega)|$ 倍，相位滞后 $\angle G(j\omega)$。这个结论成立的前提仍是“系统稳定”，否则正弦激励下的响应里混有发散项，“稳态”无从谈起。第 41 章会系统展开 $|G(j\omega)|$ 与 $\angle G(j\omega)$ 的作图与读数方法。

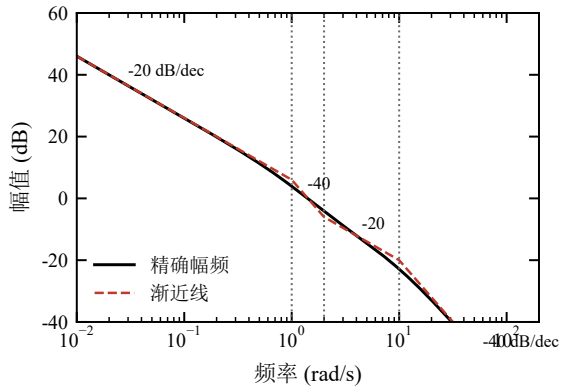


图 1-4　零极点与幅频渐近线的对应

图 1-4 的对象是 $G(s)=10(s+2)/[s(s+1)(s+10)]$，四个转折频率依次由积分环节、极点 -1、零点 -2、极点 -10 产生，折线斜率在 -20、-40、-20、-40 dB/dec 之间切换。低频段 $G\approx 2/s$，幅值为 $20\log_{10}(2/\omega)$，在 $\omega=0.01$ rad/s 处为 46 dB；过了 $\omega=10$ 之后相对阶为 2，幅值以 -40 dB/dec 下降。**每一个极点让斜率减 20 dB/dec，每一个零点让斜率加 20 dB/dec**，这条读图规则比记住任何公式都实用。

最后给出一个只依赖极零点个数的结论：当 $\omega\to\infty$ 时，$|G(j\omega)|\sim K_z/\omega^{n-m}$，相位趋于 $-(n-m)\times 90^\circ$。相对阶 $n-m$ 决定了高频衰减速度，也决定了闭环对高频噪声的抑制能力。这就是为什么“多一个极点”在频域图上表现为“多掉 20 dB/dec”，而“多一个零点”表现为“少掉 20 dB/dec”——图 1-4 的四段折线正是这条规律的直接体现。

1.3.7 二阶指标公式的来处

式 (1-20) 的四个公式不是拟合出来的经验式，而是从阶跃响应的解析解里直接读出来的。把推导走一遍，才能知道它们在什么条件下失效。

标准二阶对象写成

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\qquad 0<\zeta<1$$

极点为 $-\zeta\omega_n\pm j\omega_d$，$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$。单位阶跃下 $Y(s)=G(s)/s$，做部分分式并按表 1-2 逆变换，得到

$$y(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_d t+\varphi\right),\qquad \varphi=\arccos\zeta$$

这个式子是全部指标的来源。第一项 1 是稳态值，第二项是衰减振荡，包络按 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 衰减，振荡频率为 ω_d。

峰值时间。对 $y(t)$ 求导并令其为零，指数项与三角项相乘后化简，条件退化为 $\sin(\omega_d t)=0$，第一个非零解是 $\omega_d t=\pi$，于是 $t_p=\pi/\omega_d$。这解释了为什么峰值时间只与虚部有关：峰值出现在振荡走完半个周期的时刻。

超调量。把 t_p 代回 $y(t)$，此时 $\sin(\pi+\varphi)=-\sin\varphi=-\sqrt{1-\zeta^2}$，负号与前面的负号相消，得到 $y(t_p)=1+e^{-\zeta\omega_n t_p}$，因此

$$M_p = e^{-\zeta\omega_n \pi/\omega_d} = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

超调只由阻尼比决定，与 ω_n 无关。这条结论极其有用：调超调只需要改阻尼，调快慢只需要改自然频率，两个旋钮互不干扰。

调节时间。2% 误差带要求包络衰减到 0.02，即 $e^{-\zeta\omega_n t}=0.02$，解得 $t_s=-\ln 0.02/(\zeta\omega_n)\approx 3.91/(\zeta\omega_n)$。工程上取 $4/(\zeta\omega_n)$，多留 2% 的余量。5% 带对应 $3/(\zeta\omega_n)$。注意这条估算忽略了正弦项的相位，在 ζ 很小时偏乐观，实际调节时间可能比估算长 20%–30%。

代入几个常用阻尼比：$\zeta=0.3$ 给出 $M_p=37.2\%$，$\zeta=0.5$ 给出 16.3%，$\zeta=0.7$ 给出 4.6%，$\zeta=1$ 给出 0。工程上常说的“$\zeta=0.707$ 是最佳阻尼”，依据就是 4.6% 的超调在多数场合刚好可接受，而此时上升时间还没有明显变慢。

这些公式的适用条件必须写清楚：**标准二阶、无零点、单位阶跃、欠阻尼**。对象一旦带零点，超调会明显增大（零点越靠近虚轴越严重）；一旦有积分环节，上述解析解不再成立；一旦 $\zeta\geq 1$，响应单调无超调，t_p 与 M_p 都失去意义。第 37 章会给出带零点与带积分时的修正方法。

1.3.8 为什么稳态对应虚轴：从拉普拉斯到傅里叶

本书反复使用两个替换：算稳态时令 $s\to 0$，算频率响应时令 $s=j\omega$。这两个动作不是口诀，而是有明确条件的。

傅里叶变换可以看作拉普拉斯变换在 $\mathrm{Re}(s)=0$ 上的取值：把 $s=j\omega$ 代入式 (1-4)，得到 $\int_0^\infty f(t)e^{-j\omega t}\mathrm{d}t$。这个积分存在的条件，正是收敛域包含虚轴。对因果系统而言，收敛域是某个右半平面 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_0$，它包含虚轴当且仅当 $\sigma_0<0$，也就是全部极点位于左半开平面。**稳定性是频率响应存在的前提**，这句话的数学内容就在这里。

对稳定系统，还可以把频率响应与冲激响应连起来：$G(j\omega)$ 就是 $g(t)$ 的傅里叶变换。于是“输入正弦、输出同频正弦、幅值乘 $|G(j\omega)|$、相位加 $\angle G(j\omega)$”这条结论，可以这样理解：正弦输入在 s 域是虚轴上的两个极点 $\pm j\omega$，系统响应中由对象极点决定的部分会衰减掉，只剩虚轴极点对应的稳态项，而这一项的系数恰好由 G 在 $s=j\omega$ 处的值决定。

这也解释了为什么**不稳定系统没有频率响应**。给一个不稳定对象加正弦输入，输出里既有持续的正弦项，又有发散的指数项，后者很快淹没前者，“稳态”根本不存在。此时在 Bode 图上画曲线仍然能画出来（$G(j\omega)$ 作为复函数是有定义的），但那条曲线描述的不是任何可观测的稳态行为。现场用频响仪测不稳定对象，测出来的数据会随时间漂移，正是这个原因。

至于 $s\to 0$，它对应“直流”：$G(0)$ 是正弦频率趋于零时的增益，也就是阶跃输入下的稳态放大倍数。前提同样是系统稳定，否则终值定理不成立（§1.3.3 的两个反例就是证据）。**两个替换共用同一个前提**，把这条记

住，可以避免大部分“公式对、结论错”的事故。

1.3.9 用极点图读响应的四条经验规则

图 1-2 的左右两栏不是示意画，而是可以逐条读数的。把四条规则记住，看到一张极点图就能大致画出阶跃响应。

规则一：最靠近虚轴的极点决定慢过程。极点实部 $-\sigma$ 对应时间常数 $1/\sigma$，实部越小（越靠近虚轴），衰减越慢，响应拖得越长。若一个极点比其他极点的实部近 5 倍以上，它就是**主导极点**，其余极点可以用它们的直流增益合并成一个比例系数，系统降阶成一阶或二阶。第 37 章会把这条规则写成“降阶误差小于 10%”的定量判据。

规则二：极点的角度给出阻尼比。极点与负实轴的夹角记为 θ，则 $\zeta = \cos\theta$。$\theta = 0$（负实轴）对应 $\zeta = 1$，临界阻尼；$\theta = 60^\circ$ 对应 $\zeta = 0.5$，超调 16.3%；$\theta \to 90^\circ$（虚轴）对应 $\zeta \to 0$，等幅振荡。s 平面上从原点出发的射线是**等阻尼线**，以原点为圆心的圆弧是**等自然频率线**。设计时把闭环极点“往左推”是加快，“往实轴靠”是加大阻尼，两个方向互相独立。

规则三：虚部给出振荡的节奏。虚部 ω_d 是有阻尼振荡频率，相邻两个峰值之间的间隔是 $2\pi/\omega_d$，峰值时间则是半个间隔 π/ω_d。看到虚部大而实部小的极点，就知道响应会“振得密、衰得慢”；看到虚部远小于实部，就知道振荡只出现半次就被压下去了，近似单调。

规则四：零点不影响存亡，只改配比。零点不改变极点位置，因此不改变稳定性；它改变的是各模式的留数。一个靠近某极点的零点会削弱该模式（工程上叫“零点抵消”），一个右半平面零点则让响应先朝反方向走一段再折回（非最小相位系统的反向起始）。这就是“看到极点判断会不会振、会不会炸，看到零点再判断振得像不像”的完整含义。

四条规则合起来，可以在不做逆变换的情况下回答大部分定性问题：会不会振（有无共轭极点）、振多久（实部）、振多快（虚部）、会不会炸（实部符号）、哪个模态占主导（实部最靠近虚轴者）。定量指标则用式 (1-20) 计算。这套“先定性、后定量”的顺序，比一上来就做部分分式更符合工程判断的习惯。

1.4 离散对应与数值实现

1.4.1 从 s 平面到 z 平面的映射

控制器最终跑在计算机里，输入输出都是采样序列，因此 s 域的结论必须以某种方式搬到 z 域。离散系统用 $z = e^{sT_s}$ 定义，T_s 为采样周期。这个替换把 s 平面映射到 z 平面：左半平面映射到单位圆内，虚轴映射到单位圆上，右半平面映射到单位圆外。稳定判据随之变成“极点全部位于单位圆内”。

映射的几何细节对工程有三点影响。第一，虚轴上的点 $s = j\omega$ 映射到单位圆上角度为 $\theta = \omega T_s$ 的位置，而角度只能落在 $(-\pi, \pi]$ 内，因此 ω 超过 π/T_s（奈奎斯特频率）后会发生**频率混叠**，高频成分被折叠成低频——这是采样定理的几何解释，第 4 章会给定量条件。第二，左半平面的一条等阻尼线 $\sigma = -\zeta\omega_n$ 映射成对数螺线，阻尼信息被保留但不再是一条直线。第三，纯延迟 $e^{-T_d s}$ 映射为 z^{-d}，$d = T_d/T_s$ 必须是整数，非整数延迟要做分数延迟近似。

本章不展开离散化方法本身（零阶保持、双线性、零极点匹配的取舍见第 6 章），但要把一条纪律提前立下：**连续域设计完的控制器不能直接“把 s 换成 z”就下装**。采样周期、保持器的相位滞后、量化误差都会改变

闭环特性，第 85 章会给出完整的数字控制系统结构。这里只需记住：s 域的极点位置在采样后会整体向单位圆内收缩一点，收缩量近似为 $e^{-\sigma T_s}$。

1.4.2 传递函数到状态空间的数值实现

给定式 (1-5) 的传递函数，最常用的实现是**可控标准型**：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 0\\0\\\vdots\\0\\1 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} b_0-a_0b_n & \cdots & b_{n-1}-a_{n-1}b_n \end{bmatrix} \tag{1-21}$$

其中首项已归一化为 $a_n=1$，b_n 为分子最高次系数（严格真时为 0），$D=b_n$。这套矩阵不是唯一的，但它的系数排布最规整，适合手写与检查。工程计算中直接用 `scipy.signal.tf2ss` 或 `control.tf2ss` 即可，不必手抄。

以 §1.2.3 的三阶对象为例，$a_0=6$、$a_1=11$、$a_2=6$，$b_0=6$ 且其余分子系数为零，于是

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 0\\0\\1 \end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \end{bmatrix},\qquad D=0$$

验算只需两步：算 $\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$，沿第一行展开得到 $s^3+6s^2+11s+6$，与传递函数分母一致；再算 $(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}$，其第一个分量恰为 $1/\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$，乘以 $\boldsymbol{C}$ 中的 6，即得 $6/(s^3+6s^2+11s+6)$。矩阵的特征值为 -1、-2、-3，与极点一一对应。

这个例子说明可控标准型的构造规则：**$\boldsymbol{A}$ 的上三角是移位结构，最后一行取分母系数的相反数；$\boldsymbol{B}$ 取单位向量；$\boldsymbol{C}$ 由分子系数与分母系数之差构成**。若分子含 s^2 项，$\boldsymbol{C}$ 的第一个元素要相应减去 a_2b_3，这是手写时最容易漏掉的一处。

状态空间实现有两个好处。一是初值可以直接写进 $\boldsymbol{x}(0)$，而传递函数无法表达初值；二是数值条件通常优于多项式系数，尤其是阶次超过 6 以后。第 3 章会系统讨论状态空间，第 51 章以后的所有现代控制方法都建立在这套表示上。

离散实现同理：连续对象经零阶保持离散化后得到 $\boldsymbol{x}[k+1]=\boldsymbol{A}_d\boldsymbol{x}[k]+\boldsymbol{B}_d u[k]$，其中 $\boldsymbol{A}_d=e^{\boldsymbol{A}T_s}$、$\boldsymbol{B}_d=\int_0^{T_s}e^{\boldsymbol{A}\tau}\mathrm{d}\tau\,\boldsymbol{B}$。本书的 `simlib` 用 `control.c2d(..., method="zoh")` 完成这一步，仿真时直接调用，不在正文重复矩阵指数。

1.4.3 数值逆变换：Bromwich 积分与误差

工程上偶尔需要从 $G(s)$ 直接算出时域响应，但分母阶次高、因式分解困难，或者含指数因子。此时可用 Bromwich 反演公式的数值近似：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty}F(s)e^{st}\,\mathrm{d}s\approx\frac{e^{ct}}{T}\left[\frac{F(c)}{2}+\sum_{k=1}^{N}\mathrm{Re}\left(F\left(c+j\frac{k\pi}{T}\right)e^{j\frac{k\pi}{T}t}\right)\right] \tag{1-22}$$

c 必须大于 $F(s)$ 所有奇异点的实部，T 是积分截断宽度（通常取 $T=8t$），N 是求和项数。式 (1-22) 本质是把复平面上的积分路径用等距采样做梯形近似，代价是引入了周期为 $2T$ 的**混叠误差**：如果 $f(t)$ 在 $t+$

$2nT$ 处仍有显著值，它们会叠加到当前时刻。

图 1-5 右图给出实测：对三阶对象 $6/[(s+1)(s+2)(s+3)]$ 的冲激响应，$T=8t$、$N=4000$、$c=0.5$，在 $t=0.2$ s 处绝对误差 1.91×10^{-2}，$t=0.5$ s 降至 1.12×10^{-5}，$t=1$ s 以后优于 10^{-9}。误差集中在响应变化最快的起始段，原因是梯形近似对陡峭前沿的分辨率有限。把 T 放大到 $16t$，$t=0.2$ s 处误差降到 1.66×10^{-4}，$t\ge0.3$ s 优于 10^{-5}，代价是计算量翻倍。使用建议：**起步段用解析解或小步长仿真，稳态段用数值反演**；若必须全程使用，优先把 c 取在奇异点右侧半个数量级处，再逐步加大 T。

1.4.4 系数表示的病态：高阶多项式不能直接求根

传递函数的系数表示有一个隐蔽的陷阱：系数的小扰动会引起极点的大幅漂移。用 10 阶对象验证，极点取 $-1,-2,\dots,-10$，只把 s^9 的系数（-55）做相对 10^{-6} 的扰动，即绝对变化 5.5×10^{-5}，用 `numpy.roots` 求根，极点最大位移 0.729，发生在 -8 附近——原本一对相邻实根分裂成 $-8.56\pm0.47j$ 的复根对。把扰动降到 10^{-8}，最大位移 7.33×10^{-3}；降到 10^{-10}，最大位移 7.32×10^{-5}。位移与扰动近似成正比，比例系数约 7×10^{5}。

这个数字说明什么？说明系数上的第 6 位有效数字就足以让极点位置错到小数点后一位，而现场辨识得到的系数通常只有 3–4 位有效数字。因此：

- 阶次超过 6 的对象，**不要用系数向量直接求根**来判断稳定性，改用 Routh 判据、特征值计算（状态空间）或频域判据。
- 建模时优先保留**零极点形式**或**状态空间形式**，它们的数值条件远好于展开的多项式。
- 辨识得到的系数要给出置信区间；只报点估计而不报不确定度，等于隐藏了极点漂移风险。

顺带说明一个常见误解：`numpy.roots` 的算法本身没有问题，它用的是伴随矩阵特征值，属于数值稳定的方法；问题出在“多项式系数 → 根”这个映射本身是病态的。同样的极点，用零极点形式存储再展开，也会在展开这一步损失精度。

1.4.5 数值实现的五条实践规则

把上面的分析整理成五条可执行规则，第 1.6 节的代码全部遵守。

1. **统一单位与量纲**。时间用秒、频率用 rad/s、增益写明物理单位；不要让 s 与 ms 混在同一个多项式里，否则系数会相差 10^3 量级。
2. **优先用零极点或状态空间存储**。需要多项式系数时，用 `zpk2tf` 现场展开，用完即弃，不把展开结果当作长期数据。
3. **阶次高时先做平衡实现**。`scipy.signal.balance` 可改善状态空间的数值条件，代价是矩阵失去物理意义，只用于计算。
4. **数值结果必须与解析结果对照一次**。哪怕只对照一个时间点、一个稳态值，也能发现符号、量纲、系数顺序这三类错误。
5. **记录采样周期与离散化方法**。同一个 $G(s)$ 用零阶保持与双线性离散，得到的 $G(z)$ 极点不同；不记录方法的仿真结果无法复现。

这五条看似琐碎，但现场“仿真通过、下装发散”的事故，多数栽在第 1 条与第 5 条上。

1.4.6 三种离散化方法的极点映射

把 $G(s)$ 换成 $G(z)$ 的方法不止一种，它们的差别集中在两处：极点映射是否保稳定、频率轴是否变形。第 6 章会给出完整推导，这里先把三种常用方法的映射关系列清楚，因为它们直接决定了“连续域设计好的控制器能不能直接下装”。

零阶保持（ZOH）。它假设输入在每个采样周期内保持不变，映射关系就是 $z = e^{sT_s}$ 本身，因此极点映射是精确的：左半平面的极点一定落到单位圆内。代价是高阶对象要用矩阵指数 $\boldsymbol{A}_d = e^{\boldsymbol{A}T_s}$ 计算，且零点位置不被保持（离散后可能多出靠近 $z=-1$ 的零点）。工程上绝大多数对象模型用它离散最稳妥。

前向欧拉。用 $s \approx (z-1)/T_s$ 代入，反解得到 $z = 1 + sT_s$。这把左半平面映射成以 $z=1$ 为圆心、半径 T_s 的圆盘，只有当极点离虚轴足够远、且 T_s 足够小时，这个圆盘才完全落在单位圆内。若对象有一个时间常数远小于 T_s 的极点，前向欧拉会把它映射到单位圆外，**稳定对象被离散成不稳定对象**。这是初学者最常踩的坑，也是仿真里“步长一大就发散”的数学原因。

后向欧拉。用 $s \approx (z-1)/(T_s z)$ 代入，得到 $z = 1/(1 - sT_s)$。它把整个左半平面映射到以 $z=0.5$ 为圆心、半径 0.5 的圆内，永远在单位圆内，因此绝对保稳定。代价是映射过于保守：连续域的动态被“压缩”到单位圆左侧一半，低频段幅频略有衰减、相位略滞后。

双线性（Tustin）。用 $s \approx \dfrac{2}{T_s}\dfrac{z-1}{z+1}$ 代入，反解得

$$z = \frac{1 + sT_s/2}{1 - sT_s/2}$$

它把整个左半平面精确映射到单位圆内，保稳定性优于后向欧拉，相位精度也好得多。代价是频率轴被非线性压缩：连续域的 ω_a 与离散域的 ω_d 满足

$$\omega_a = \frac{2}{T_s}\tan\frac{\omega_d T_s}{2}$$

低频时两者近似相等，接近奈奎斯特频率时连续域频率趋于无穷而离散域只到 π/T_s。若设计指标落在较高频段，必须先把指标频率按上式**预畸变**，再做离散化，否则转折频率会偏低。

四种方法的选择可以归纳成一句话：**对象模型用 ZOH，控制器用 Tustin（必要时预畸变），临时试验可以用后向欧拉，前向欧拉只在步长极小时使用**。无论用哪种，下装前都要把 $G(z)$ 的极点画在单位圆里检查一遍，这比反复调参数省时间。

1.4.7 延迟环节的离散实现

纯延迟 $e^{-T_d s}$ 在连续域只是一个指数因子，在离散域却会带来一个具体问题：z^{-d} 要求 $d = T_d/T_s$ 是整数。现场几乎不会这么巧，$T_d = 2.3T_s$ 之类的比例才是常态。

处理办法有三类。第一类是**取整**：把 2.3 当成 2 或 3，误差是 0.3 个采样周期的相位。在低频段这个误差很小，但在穿越频率附近，$0.3T_s$ 的相位差足以吃掉几度裕度。取整的方向要保守：宁可多算延迟，不要少算延迟，因为少算延迟会高估相位裕度。

第二类是**分数延迟近似**：用一阶或二阶全通滤波器逼近 z^{-d}，或先对延迟做一阶 Padé 近似再离散。全通结构的好处是幅频恒为 1，只改相位，不会像 Padé 那样在高频段幅值发散；缺点是阶次越高、参数越依赖 d 的小数部分，实现时要在线计算系数。

第三类是**提高采样率**：把 T_s 降到 $T_d/10$ 以下，取整误差就降到 0.1 个采样周期以内。代价是计算量与量化噪声上升，通常只在延迟相对采样周期确实很大时才用。

工程上还有一条容易被忽略的检查：延迟是否真的"纯"。输送带、管道、网络传输接近纯延迟，而热传导、液体混合、长管路中的扩散过程是**分布延迟**，其阶跃响应是一条被拉平的 S 形曲线，用 $e^{-T_d s}$ 加一个一阶惯性去拟合，往往比纯延迟更准。判别方法是看阶跃响应的起始段：纯延迟是"平的一段 + 突然起步"，分布延迟是"从一开始就缓慢抬头"。这个区别在第 47 章的 Smith 预估器设计中会再次出现。

1.4.8 离散稳定判据：单位圆、w 变换与 Jury 判据

连续域判断稳定性看"极点是否全在左半平面"，离散域对应"极点是否全在单位圆内"。判据本身简单，难的是**不求根怎么判**——高阶多项式求根的病态问题在 z 域同样存在。

最直接的办法仍然是求根，然后检查模长。对二阶、三阶对象这完全够用；阶次升高后，就应改用系数判据。工程上有两条成熟路线。

w 变换加 Routh 判据。令

$$w = \frac{z-1}{z+1} \quad \Longleftrightarrow \quad z = \frac{1+w}{1-w}$$

这个映射把单位圆内部精确映到 w 的左半平面，单位圆映到虚轴。把特征多项式 $P(z)$ 中的 z 全部换成 $(1+w)/(1-w)$，通分后得到一个关于 w 的多项式，再对它用 Routh-Hurwitz 判据（第 38 章）即可。代价是变换后系数变复杂，手算容易出错，适合编程实现。

Jury 判据。它直接对 z 域的系数做检验，不需要变换。以二阶特征多项式 $P(z) = z^2 + a_1 z + a_0$ 为例，全部根在单位圆内的充要条件是三条同时成立：

$$|a_0| < 1, \qquad P(1) = 1 + a_1 + a_0 > 0, \qquad P(-1) = 1 - a_1 + a_0 > 0$$

三条条件的几何含义很清楚：$|a_0| < 1$ 约束两个根的乘积，$P(1) > 0$ 排除正实轴上 $z = 1$ 右侧的根，$P(-1) > 0$ 排除负实轴上 $z = -1$ 左侧的根。用 $P(z) = z^2 + 0.5z + 0.6$ 检验：$|0.6| < 1$、$P(1) = 2.1 > 0$、$P(-1) = 1.1 > 0$，三条全过，极点 $-0.25 \pm 0.733j$ 的模为 0.775，确实在圆内。换成 $P(z) = z^2 - 1.5z + 0.5$：$P(1) = 0$，第三条不满足（取等号），极点恰为 1 与 0.5，落在圆上，系统临界稳定而非渐近稳定。

这两个例子说明一件容易被忽略的事：**临界稳定在数值上是"刚好不满足"**。系数只要有一点辨识误差，$P(1)$ 就可能由 0 变成正或负，结论在"稳定"与"发散"之间翻转。因此工程上要求稳定裕度，而不是"刚好稳定"——连续域留相位裕度，离散域留极点模长余量，本质是同一件事。

最后提醒一点：连续对象经 ZOH 离散后，稳定性是保持的（$z = e^{sT_s}$ 把左半平面映到单位圆内）；但**控制器**经前向欧拉离散后不保稳定（§1.4.6）。因此"对象离散后仍稳定"不能推出"闭环离散后仍稳定"，闭环的稳定性必须对离散后的开环传递函数重新判断。

1.5 工程含义与适用边界

1.5.1 传递函数能回答的四个问题

一个标定好的传递函数，可以回答现场最常问的四个问题，而且答案都是可计算的数字，不是定性判断。

第一，**稳态能到多少**。直流增益 $G(0)$ 乘以输入幅值就是稳态输出。若对象含积分环节，$G(0)$ 为无穷，稳态输出由输入的类型决定：阶跃输入下输出线性增长，斜坡输入下输出按抛物线增长。第 42 章把这件事整理成“系统型别—稳态误差”表，本章只需会算 $G(0)$ 与 $\lim_{s\to 0} sG(s)$。

第二，**多快能到**。一阶对象的时间常数 τ 给出全部速度信息：$t=\tau$ 到 63.2%，$t=3\tau$ 到 95.0%，$t=4\tau$ 到 98.2%，10%→90% 上升时间 2.2τ。图 1-3 画出四条不同 τ 的归一化阶跃响应，标注了 63.2% 与 2% 误差带的位置。读图方法是：先在纵轴找到 0.632，横移到曲线，再向下读时间，那个时间就是 τ。工程上所谓“这个阀很慢”，翻译成数字就是“τ 约 8 s，调节时间 32 s”。

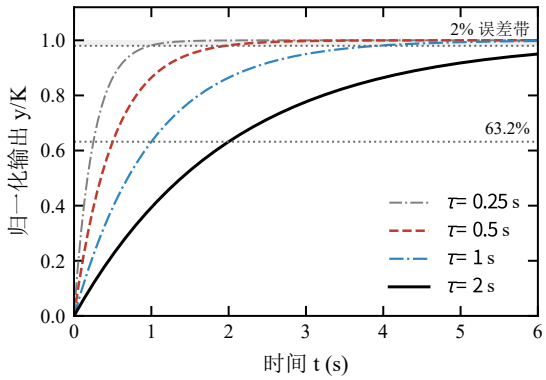


图 1-3　一阶系统时间常数与阶跃响应的关系

第三，**会不会振**。极点虚部与实部之比给出阻尼，二阶对象的超调只由 ζ 决定（式 1-20）。极点全在左半平面且虚部为零，响应单调无超调；虚部不为零则必有振荡，ζ 越小振荡越明显。这一条在第 37 章会被展开成“超调—阻尼比—相位裕度”三列对照表。

第四，**频带有多宽**。一阶对象的 -3 dB 带宽恰好是 $\omega_b = 1/\tau$，因为 $|1/(1+j\omega\tau)| = 1/\sqrt{2}$ 在 $\omega = 1/\tau$ 处成立。带宽决定了系统能跟多快的指令、能抑制多高频的扰动，也决定了采样周期该取多小（经验值：采样频率至少为带宽的 10–20 倍，第 4 章给推导）。$\tau = 0.5$ s 对应 2 rad/s 带宽，若采样周期取 50 ms，采样频率 125.7 rad/s，约为带宽的 63 倍，余量充足。

四个问题对应四个数字：$G(0)$、τ、ζ、ω_b。一台设备交付时把这四个数字写进参数表，比写一句“响应良好”有用得多。

1.5.2 零初始条件的代价

传递函数的定义里藏着“零初始条件”五个字，它在数学上是一个假设，在工程上是一笔必须偿还的债。

严格地说，$G(s) = Y(s)/U(s)$ 只在所有储能元件的初始储能为零时成立。若电容已有电压、质量已有速度、积分器已有累积值，则输出包含两部分：零输入响应（初值自由衰减）与零状态响应（输入驱动）。用拉普拉斯变换写出来是

$$Y(s) = G(s)U(s) + \frac{N_0(s)}{A(s)} \tag{1-23}$$

其中 $N_0(s)$ 是由各储能元件的初值决定的多项式，$A(s)$ 是原传递函数的分母。

分母仍是 $A(s)$，所以初值响应的衰减速度与对象的极点相同，但它与输入无关。这意味着：**用传递函数算出来的响应，只是实际响应中“由本次输入引起”的那一部分。**

现场有三个典型场景会因此翻车。其一，垂直轴带重力负载，断电重启时电机已有位置偏差，直接用 $G(s)$ 算“从零开始”的轨迹，第一拍就会出现大误差，控制器猛冲。其二，积分器在上一段工况里累积了饱和值，切换工况后积分项要花很长时间才能退出饱和，这段时间的响应与传递函数预测完全不同，处理办法是抗积分饱和（第 44 章）。其三，管道里的液体已经以某个流速流动，阀门阶跃试验测出的“死时间”与静止状态不同。

正确的做法不是放弃传递函数，而是把初值单独处理：仿真用状态空间并显式给 $\boldsymbol{x}(0)$；解析计算时把初值响应叠加到零状态响应上；现场调试时先让设备回到已知的静止状态，再做阶跃试验。第 3 章会给出状态空间的完整写法，第 85 章会讨论数字控制器里“初始化/无扰切换”的具体实现。

1.5.3 零极点相消与内部稳定性

式 (1-5) 要求分子分母互质，但现场辨识出来的模型经常出现公因子。例如

$$G(s)=\frac{s-1}{(s-1)(s+2)}=\frac{1}{s+2} \tag{1-24}$$

从输入输出看，这是一个稳定的一阶对象，阶跃响应单调收敛到 0.5。但在状态空间里，被约掉的 $(s-1)$ 对应一个 e^{+t} 的内部模态：只要初值在 $s=1$ 这个模态上有分量，输出之外的状态就会指数发散。这就是**内部稳定性**与**输入输出稳定性**的差别。

工程上有两种情形会遇到它。第一种是控制器里人为地“抵消”对象的不良极点，例如用 $C(s)=(s-1)/(s+1)$ 去抵消对象的 $1/(s-1)$（不稳定对象），理论上闭环稳定，实际上任何建模误差都会让 $s=1$ 的模态重新暴露。第二种是对象本身含相近的零点与极点（偶极子），看起来相互抵消，实际上留下一个衰减很慢的尾巴，让调节时间比预期长几倍。

判别方法很直接：**看约分前后状态维数是否变化**。若约分后阶次下降，说明有模态被隐藏；此时必须回到状态空间检查该模态是否能控、能观（第 51 章）。设计上有一条硬规矩：**不要用控制器零点去抵消右半平面极点**，任何“抵消不稳定极点”的方案在工程上都不可接受。

把这条判据展开，内部模态可以分成四类。**能控且能观**的模态出现在传递函数里，是输入输出行为的可见部分；**能控但不能观**的模态不影响输出，却会消耗能量、可能饱和执行器；**不能控但能观**的模态不出现在传递函数里，却会污染测量信号，让控制器朝着错误方向动作；**既不能控也不能观**的模态对输入输出完全没有影响，可以安全删除。前两类与后两类的分界，正是“传递函数的阶次”与“物理状态维数”不一致的原因。

这条分类解释了一个常见困惑：为什么辨识得到的模型阶次往往低于物理建模的阶次？因为辨识只看见“能控且能观”的那一部分，其余模态在输入输出数据里根本不出现。反过来说，若物理模型有 8 阶、辨识结果只有 3 阶，不一定是辨识错了，可能是另外 5 阶确实不可见。第 3 章会给出能控性矩阵与能观性矩阵的秩判据，把这条判断从“经验”变成“计算”。

1.5.4 什么时候不能用传递函数

传递函数是 LTI、集中参数、单输入单输出、零初始条件这四个前提下的工具。表 1-5 给出常见对象特征与对应的处理方式。

表 1-5 常见对象特征与传递函数的适用性

对象特征	传递函数能否直接用	处理方式	详见
线性定常、集中参数、单回路	能	直接建模与设计	本章、第 37–50 章
轻非线性（阀死区、摩擦）	工作点附近可用	局部线性化，注明工作点	§1.5.5、第 44 章
时变参数（质量变化、磨损）	不能	在线辨识或自适应	第 23、61 章
分布参数（换热器、柔性梁）	不能	偏微分方程或高阶近似	第 74、101 章
大纯延迟（$T_d > \tau$）	勉强可用	保留 $e^{-T_d s}$，用 Smith 预估	第 47 章
强噪声、随机扰动	只能描述确定性部分	需谱密度与统计模型	第 8、56 章
强耦合多变量	需传递函数矩阵	状态空间或解耦设计	第 108 章

表 1-5 的第一行与第二行之间没有一条清晰的分界线，工程判断的标准是“非线性在工作范围内的表现是否可以用一个增益误差带住”。若阀的死区只有满量程的 0.5%，线性模型加 0.5% 的不确定度就够了；若死区达到 5%，线性模型给出的稳定性结论就不可信了。

还有一类对象容易误判：**开环不稳定对象**（倒立摆、某些放热反应器）。它们当然有传递函数，但不能做开环阶跃试验——一加阶跃就倒了。这类对象只能用闭环辨识（第 21 章），或在稳定控制器投入后再做小幅激励。把“有没有传递函数”与“能不能开环测”分开，是现场工程师必须具备的判断力。

1.5.5 现场标定的六步流程

把 §1.5.1 的四个数字落到现场，可以按下面六步做。这套流程适用于大多数自平衡对象，不适用于开环不稳定对象。

1. **确认工作点与量程**。记录负载、温度、供压、阀位中位，后续所有参数都以这个工作点为基准。工作点变了，参数要重测。
2. **选阶跃幅值**。取满量程的 5%–10%，既要让信噪比足够，又不能触发非线性（饱和、死区、限幅）。先做正向，再做反向，两次都做才算完整。
3. **定采样与记录时长**。采样周期不大于 $\tau/20$，记录时长不短于 5τ 加延迟；若 τ 未知，先用最快采样记录 30 s，粗估后再正式测。
4. **读数取参数**。终值除以阶跃幅值得 K；输出到达终值 63.2% 的时刻减去阶跃时刻得 τ（扣除纯延迟）；延迟取输出开始变化的时刻，判据是超过噪声带 3 倍。
5. **查拟合残差**。用辨识出的一阶或二阶模型重算响应，与实测逐点相减，残差应小于满量程的 5%；若残差呈明显趋势（例如始终偏低），说明模型缺项（多为延迟或二阶动态）。
6. **存档并复核**。记录工况、单位、采样率、滤波设置与拟合残差；换一个幅值或换一个方向复测，参数变化超过 20% 就要查原因，不能直接取平均。

这套流程的第 5 步最容易被跳过，而它恰恰是唯一能发现“模型结构错了”的步骤。第 17 章的非参数辨识会给出更严格的残差检验方法，第 24 章会讨论现场实施中的安全约束。

1.5.6 线性化：工作点、小信号与增益调度

传递函数是线性工具，而真实对象几乎都是非线性的。两者之间的桥是**工作点附近的线性化**，这座桥有明确的承重限制。

设对象的静态特性为 $y = f(u)$，在工作点 (u_0, y_0) 处做一阶泰勒展开：

$$y \approx f(u_0) + f'(u_0)(u - u_0) = y_0 + K_0\,\delta u$$

增量 $\delta y = y - y_0$ 与增量 $\delta u = u - u_0$ 之间是线性关系，斜率 $K_0 = f'(u_0)$ 就是这一点的**增量增益**。把动态部分一并线性化，就得到以增量表示的传递函数 $\delta Y(s) = G(s)\delta U(s)$。注意 $G(s)$ 里的参数都是在工作点处取的值，工作点一变，参数就变。

以阀门为例，流量与压差的关系是 $Q = C_v\sqrt{\Delta P}$，在 ΔP_0 处线性化得到

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\Delta P} = \frac{C_v}{2\sqrt{\Delta P_0}}$$

压差越小，增量增益越大。这就是为什么低压差工况下同一个阀门“特别敏感”，稍微动一点开度流量就跳；而高压差工况下同样的动作几乎没有反应。控制器若按高压差工况整定，换到低压差工况就会振荡，反之则迟钝。

线性化是否够用，取决于**扰动幅度与二阶项之比**。一阶展开的误差约为 $\tfrac{1}{2}f''(u_0)\delta u^2$，当 δu 小于工作点量程的 5%–10% 时，误差通常落在 1% 以内，线性模型可用；当 δu 接近量程的一半时，二阶项与一阶项同量级，线性模型的结论就不可信了。这条判据解释了为什么阶跃试验的幅值要取满量程的 5%–10%（§1.5.5 第 2 步），也解释了为什么“小信号模型”这四个字必须写在参数表里。

工作点跨度大的对象，单一线性模型不够用，解决办法是**增益调度**：在若干工作点分别辨识线性模型，运行时按当前工况切换或插值参数。实施时有两条纪律。第一，调度变量必须是可测的、变化缓慢的（如负荷、压差），不能是被控量本身，否则会形成代数环。第二，切换必须**无扰**：新控制器的积分项要按当前输出预置，否则切换瞬间输出会跳变。第 61 章会把增益调度展开成完整的自适应结构。

还有三类非线性无法用“工作点 + 斜率”描述：**死区**（小信号时增益为零）、**饱和**（大信号时增益为零）、**滞环**（增益依赖运动方向）。它们共同的特点是“增益与幅值或方向有关”，线性化后得到的是一个区间而非一个数值。处理办法是给线性模型配一个不确定度带，或用描述函数做近似分析（第 44 章）。判断标准很实际：若死区小于满量程的 0.5%，当成增益误差处理即可；若死区达到 5%，任何基于线性模型的稳定性结论都要打折扣。

1.5.7 模型交付清单

一个能用的传递函数模型，交付时应当包含七项内容。缺任何一项，接手的工程师都无法独立复现结论。

1. **对象与工况**。设备名称、测点位置、负载、温度、供压、阀位中位。工况是模型的一部分，不是背景信息。
2. **模型本体**。优先给零极点形式，同时给出 K_z、K_{dc}、K_v 三个增益中适用的那一个，并注明用的是哪一个。
3. **单位**。输入、输出、增益、时间的单位逐项写明；时间统一用秒，频率统一用 rad/s。
4. **时域指标**。上升时间、调节时间、超调、稳态值，并注明误差带（2% 还是 5%）与激励幅值。
5. **频域指标**。带宽、谐振峰、以及模型有效频段的上限。
6. **辨识方法与残差**。用了什么激励、什么采样率、什么拟合准则，残差的最大值与分布形态。
7. **有效范围与失效条件**。模型在哪些工况下可信、在哪些工况下必须重测。这一项最常被省略，却决定了模型会不会被误用。

第 7 项值得单独强调。传递函数的适用范围不是“永远有效”，而是“在辨识工况附近、在小信号意义下有效”。把它写成一句“$|\delta u| \le 10\%$ 满量程、负载 20%–100%、温度 10–40 ℃ 内有效”，比写十页推导更能防止事

故。现场交接时，接手的工程师第一件事应该是读这一项，而不是读模型系数。

1.6 仿真与验证

1.6.1 验证的四个层次

“仿真跑通了”不等于“结论正确”。本章的验证分四层，一层比一层严格，任何一层失败都说明前面的推导或代码有问题。

第一层，时域解与 s 域解一致。同一对象分别用微分方程数值积分与传递函数解析式求解，两条曲线应当重合。这一层查的是“微分方程列对了没有”。

第二层，卷积与乘积一致。用冲激响应与输入做数值卷积，再与 $G(s)U(s)$ 的解析逆变换对比。这一层查的是“卷积定理用得对不对”，也是查离散化步长是否合适的最快办法。

第三层，定理条件满足。初值定理、终值定理各算一次，并与解析解在端点处的值对比。这一层查的是“条件有没有被违反”，比单纯背公式重要。

第四层，指标与公式一致。把阶跃响应的超调、上升时间、峰值时间与解析公式对比。这一层查的是“极点位置与响应形态的对应关系是否理解正确”。

四层验证全部由 `code/ch001_sim.py` 完成，运行一条命令即可复现。图由 `code/ch001_figs.py` 生成，两个脚本都只依赖 numpy、scipy、control 与本书的 `simlib`。

1.6.2 第一层：微分方程与传递函数

对象取 $G(s)=2/(0.5s+1)$，对应微分方程 $0.5\dot{y}+y=2u$。用显式欧拉法以 $\Delta t=10^{-4}$ s 积分到 5 s，与解析解 $y=2(1-e^{-2t})$ 逐点比较：最大偏差 7.36×10^{-5}，出现在起始段；终值 1.999909，相对误差 4.6×10^{-5}。偏差的量级与 $\Delta t/\tau=2\times10^{-4}$ 同阶，说明误差来自离散化而不是模型错误。若把 Δt 减半，偏差应按一阶收敛降到约 3.7×10^{-5}，读者可自行验证。

这一层的工程意义是：**当解析解与数值解对不上时，先怀疑步长与初值，再怀疑传递函数。**现场最常见的错误是把 Δt 取得比 $\tau/10$ 还大，结果数值解本身就在振荡，却被误判为“对象不稳定”。

误差为什么集中在起始段？显式欧拉的局部截断误差是 $\frac{1}{2}\Delta t^2\ddot{y}$，而 $\ddot{y}$ 在 $t=0$ 处最大（此处 y 的斜率从零跳变到 K/τ），随响应趋于稳态而衰减到零。误差按步累加，总量近似为 $\frac{1}{2}\Delta t\int|\ddot{y}|\mathrm{d}t$，对一阶对象这个积分等于 K/τ，于是误差上界约为 $K\Delta t/(2\tau)$，与实测的 7.36×10^{-5} 在量级上吻合。这条估计说明：**步长的选择应该按“最快的那个时间常数”来定，而不是按总仿真时长来定。**

1.6.3 第二层：卷积与乘积

冲激响应 $g(t)=4e^{-2t}$（对应 $G(s)=2/(0.5s+1)$），输入为单位阶跃。以 $\Delta t=10^{-3}$ s、总时长 6 s 做离散卷积 $y[k]=\sum_i g[i]u[k-i]\Delta t$，与解析解 $2(1-e^{-2t})$ 比较，最大偏差 2.74×10^{-3}，占满量程（$K=2$）的 0.137%。这个偏差不集中在起始段：$t\ge1$ s 后仍有 2.27×10^{-3}，说明它主要来自矩形积分的系统性偏差，而不是某一段的瞬态误差。

这个结果同时验证了两件事：卷积定理成立；离散卷积的误差与步长成正比。把 Δt 放大到 10^{-2} s，偏差升到 2.74×10^{-2}，占满量程 1.37%，正好放大 10 倍；此时用于参数标定就会引入 1% 以上的系统误差。工程上选择采样周期时，可以先用这条误差曲线反推允许的 Δt。

这条系统性偏差可以量化。矩形法用区间左端点的值代替整段的平均值，等效于把输入整体延迟了半个步长，对一阶对象而言，这相当于增益乘上 $1-\Delta t/(2\tau)$。代入 $\Delta t=10^{-3}$ s、$\tau=0.5$ s 得 0.1%，与实测 0.137% 同量级；$\Delta t=10^{-2}$ s 时得 1%，与实测 1.37% 同量级。理论与实测相差约 1.37 倍，来源是卷积中被积函数还含 $e^{-2(t-\theta)}$ 的加权，不是纯延迟。

这个估算的用处在于它**可预测、可补偿**：既然误差正比于 $\Delta t/(2\tau)$，就可以在标定前先算一遍，判断当前采样率是否够用；也可以把卷积改成梯形法，把误差从一阶降到二阶。**能解释的误差才是可以接受的误差**，解释不了的偏差一律当作模型错误处理。

1.6.4 第三层：初值、终值与数值反演

对象取 $G(s)=(3s+2)/(s^2+3s+2)$，单位阶跃下 $Y(s)=(3s+2)/[s(s+1)(s+2)]$，解析解 $y(t)=1+e^{-t}-2e^{-2t}$。三个检查点的结果列在表 1-6。

表 1-6 初值、终值定理与数值反演的偏差核对

检查项	定理/方法	计算值	参考值	偏差
初值 $y(0^+)$	$\lim_{s\to\infty} sY(s)$，$s=10^6$	3.0×10^{-6}	0	3.0×10^{-6}
终值 $y(\infty)$	$\lim_{s\to0} sY(s)$	1.000000	1.000007（末段均值）	7×10^{-6}
数值反演 $t=0.2$ s	式 (1-22)，$T=8t$	0.099761	0.080707	1.91×10^{-2}
数值反演 $t=0.5$ s	式 (1-22)，$T=8t$	0.281717	0.281706	1.12×10^{-5}
数值反演 $t=1.0$ s	式 (1-22)，$T=8t$	0.440988	0.440988	8.4×10^{-10}

表 1-6 的前两行说明两个定理在条件满足时误差只有 10^{-6} 量级，纯粹是浮点与数值极限的残留；后三行说明数值反演在起始段误差大、之后迅速收敛。注意第三行的参考值是冲激响应 $g(t)=3e^{-t}-6e^{-2t}+3e^{-3t}$ 而非阶跃响应，两者不要混用。

值得强调的是：本节没有给出任何“终值定理失效”的数值实验，因为那种实验需要让仿真跑到发散，既耗时又容易误导。反例在 §1.3.3 用解析方法给出，已经足够说明问题。

三个参数各管一件事，调参时不要一起动。c 决定积分路径的位置，必须大于所有奇异点的实部；取得太小，被积函数随 ω 衰减慢，截断误差大；取得太大，e^{ct} 因子会放大数值动态范围，同样的绝对误差被放大成更大的相对误差。本例极点实部最大为 -1，取 $c=0.5$ 留了 1.5 的余量，属于稳妥选择。T 决定混叠回折的距离，$T=8t$ 意味着把 $2T=16t$ 之外的响应折回来，对衰减型响应足够；若响应含慢衰减分量，T 必须加大。N 决定频率采样密度，$N=4000$ 对应的频率步长是 π/T，对三阶对象远远够用。

计算成本也要算清楚：式 (1-22) 每算一个时刻 t 都要重新求 N 次 $F(s)$，画一条 1000 点的曲线就是 4×10^6 次复函数求值。因此工程上的分工是：**整条时程曲线用状态空间仿真，个别时刻（尤其是解析解难求的高阶点）才用数值反演**。反过来，若只需要一个稳态值或一个特定时刻的值，数值反演比跑完整仿真更快。

1.6.5 第四层：三个对象的阶跃指标

表 1-7 汇总三个示例对象的开环阶跃指标，全部由 `simlib.step_metrics` 统一口径计算：上升时间取 10%→90%，调节时间取首次进入并保持在 ±2% 误差带内的时刻，稳态值取末段 2% 数据的均值。

表 1-7 三个示例对象的开环阶跃指标

对象	终值	超调（%）	上升时间（s）	峰值时间（s）	调节时间（s）
$2/(0.5s+1)$	1.9999	0.00	1.0984	—	1.9553
$16/(s^2+1.2s+4)$	4.0031	37.13	0.6612	1.6463	5.6049
$6/[(s+1)(s+2)(s+3)]$	1.0000	0.00	2.7424	—	5.0048

表 1-7 有三处值得对照公式核验。第一，一阶对象的上升时间 1.0984 s 与 $\tau\ln 9 = 1.0986$ s 相差 2×10^{-4} s，调节时间 1.9553 s 与 $-\tau\ln 0.02 = 1.9560$ s 相差 7×10^{-4} s。第二，二阶对象的超调 37.13% 与式 (1-20) 的 37.23% 相差 0.1 个百分点，峰值时间完全一致，差别来自离散采样未必踩在连续曲线的极值点上。第三，三阶对象没有超调，上升时间 2.7424 s 明显大于一阶对象，因为它的主导极点 $s=-1$ 决定的特征时间尺度是 1 s，而另外两个极点 -2、-3 也参与了起始段。

三阶对象的调节时间 5.0048 s 恰好约等于主导极点时间常数的 5 倍，这是“主导极点近似”的一个例证：当非主导极点实部至少为主导极点的 5 倍远时，用一阶模型估计调节时间的误差在 10% 以内。第 37 章会给出这条经验的定量版本。

1.6.6 代码结构与复现方式

`code/ch001_sim.py` 由六个独立函数组成，每个函数只回答一个问题，返回值都是字典，便于打印与画图共用同一份数据。核心的数值反演只有十几行：

```
def bromwich_inverse(F, t, c=0.5, n=4000, t_scale=8.0):
    """Bromwich 积分梯形近似，T=t_scale*t。"""
    T = t_scale * t
    w = np.arange(1, n + 1) * np.pi / T
    vals = F(c + 1j * w) * np.exp(1j * w * t)
    return float(np.exp(c * t) / T * (0.5 * np.real(F(c)) + np.sum(np.real(vals))))
```

其余部分是把 §1.6.2–§1.6.5 的四层验证按顺序跑一遍，并在最后打印二阶对象的极点位置。运行命令为

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code\ch001_sim.py
```

脚本不写文件、不依赖网络、不使用随机数，因此同一台机器上每次运行的结果完全一致；换一台机器时，浮点尾数可能差最后一位，但不影响正文引用的有效数字。若要把结果用于报告，建议把控制台输出重定向到文本文件并存档，与所用代码版本一起保存。

1.6.7 误差从哪里来

四层验证里出现了四种量级的偏差：10^{-10}、10^{-5}、10^{-3}、10^{-2}。它们不是同一个原因造成的，分清来源才能判断“这个结果能不能用”。

浮点舍入误差，量级 10^{-15} 相对误差。本章的终值检验给出 7×10^{-6} 的绝对偏差，主要不是舍入，而是“末段均值”这个统计口径本身：$t=12$ s 时 e^{-12} 已降到 6×10^{-6}，与实测偏差同量级，说明模型与仿真一致到解析解的有效精度。

离散化误差，与步长成正比（一阶方法）。第一层用欧拉法，$\Delta t/\tau = 2 \times 10^{-4}$，实测最大偏差 7.36×10^{-5}，比例系数约 0.37；第二层用矩形积分，$\Delta t = 10^{-3}$、$\tau = 0.5$ s，实测偏差 2.74×10^{-3}，比例系数约 1.4。两者都是“步长减半、误差减半”的一阶收敛。差别在于矩形卷积的系数更大，因为它把每一步的输入当作常值，等效于额外引入了半个步长的滞后。

截断误差，来自 Bromwich 反演的积分区间有限。$T = 8t$ 时 $t = 0.2$ s 的误差 1.91×10^{-2}，$T = 16t$ 时降到 1.66×10^{-4}，改善两个数量级。这不是收敛性改善，而是把混叠回折的“远处尾巴”推得更远。截断误差的特点是**随时间衰减**：$t = 1$ s 时已经优于 10^{-9}，因为那时响应本身已经很小。

采样误差，来自指标计算。超调 37.13% 与理论 37.23% 的差，本质是离散采样点未必落在连续曲线的峰值上；峰值时间之所以完全一致，是因为它落在网格点上。采样误差与步长成正比，但不会随步长减小而无限减小，下限由浮点精度决定。

把这四种误差按量级排序，可以得到一条实用判断：**看到 10^{-10} 的偏差，说明两条路径在算法上等价；看到 10^{-5}，说明步长或截断宽度够用；看到 10^{-3}，说明离散化误差开始进入工程关心的范围；看到 10^{-2}，就要检查方法本身是否适用**。本章的卷积实验在 $\Delta t = 10^{-2}$ s 时误差达到 1.37%，已经接近“参数标定不可接受”的门槛，这就是采样周期不能随意取大的定量依据。

1.6.8 一条仿真曲线的可信度怎么判断

仿真最容易骗人的地方是“曲线看起来很合理”。下面五条检查按顺序做，任何一条不通过，都不要拿这条曲线去支撑结论。

第一，终值对不对。用终值定理或解析式算一个数，与曲线末段均值比较。终值错，多半是增益、符号或稳态工作点错了，后面的瞬态分析全部作废。

第二，起点对不对。用初值定理算 $y(0^{+})$，与曲线第一个点比较。起点错，常见原因是初值没置零、相对阶判断错（该有直通却没有），或状态初始化与输入不同步。

第三，步长减半，结果变不变。把 Δt 减半重跑，若曲线明显变化，说明当前步长不足；若两条曲线重合到工程精度，才算“数值收敛”。这一条比任何理论估计都可靠。

第四，物理上说不说得通。无超调的对象出现超调、能量应该守恒的环节出现持续增长、执行器输出超过量程，这些都是模型或代码错误的信号，不要用“数值噪声”解释过去。

第五，参数改一点，趋势对不对。把 τ 增大一倍，响应应变慢；把 ζ 减小，超调应变大。趋势反了，说明参数在代码里的位置接错了——这类错误在符号推导里很难发现，在仿真里一测就露。

这五条检查花不了几分钟，却能挡住绝大多数“仿真通过、现场失败”的事故。本章的四层验证正是这套检查的一个实例：第一层查起点与终值，第二层查数值收敛，第三层查定理条件，第四层查趋势与指标。把这套动作固化成习惯，比记住任何一个公式都值钱。

1.6.9 反过来用：从实测曲线读回参数

第 1.5 节的标定流程是“给参数、算曲线”，工程上更常见的是反过来：手里只有一条实测阶跃曲线，要读出 K 与 τ。用表 1-7 的第一行做一次反向演练，可以看清读数误差从哪里来。

阶跃幅值为 1，终值读得 1.9999，于是 $K \approx 2.0$，相对误差 5×10^{-5}，这一项几乎不受读数方式影响。时间常数有三种读法，结果略有差别。

读 63.2% 点。终值的 63.2% 是 1.2639，曲线上对应时刻为 0.5 s，直接得 $\tau = 0.5$ s。这是最直观的读法，误差取决于采样间隔：若采样周期为 1 ms，读数分辨率就是 1 ms，τ 的相对误差不超过 0.2%。

用上升时间反算。10%→90% 上升时间实测 1.0984 s，而一阶对象的解析关系是 $t_r = \tau \ln 9 = 2.1972\tau$，于是 $\tau = 1.0984 / 2.1972 = 0.4998$ s。这种读法只用两个点，对噪声不敏感，但要求曲线在 10% 与 90% 附近足够陡，否则两点时刻都读不准。

用调节时间反算。实测 2% 调节时间 1.9553 s。若按工程近似 $t_s = 4\tau$ 计算，得 $\tau = 0.4888$ s，与真值差 2.2%；若按精确式 $t_s = \tau \ln 50 = 3.912\tau$ 计算，得 $\tau = 0.4998$ s，误差回到 10^{-4} 量级。**这 2.2% 的差不是测量误差，而是“4 倍时间常数”这条近似公式自带的系统偏差**。

三种读法给出的 τ 在 0.4998–0.5000 之间，彼此一致。真正的误差来源不是公式，而是现场的三件事：纯延迟没有扣除（会把 τ 读大）、传感器滤波没有补偿（会把 τ 读大）、采样点没有落在 63.2% 附近（会把 τ 读偏）。因此 §1.5.5 第 4 步特别强调“扣除纯延迟”，第 5 步强调“查残差”——残差呈系统性趋势，通常就是这三件事之一。

反向读参还有一条纪律：**至少用两种方法交叉验证**。只读一个点，无法区分“τ 真的变了”与“这一点恰好有噪声”；两种方法给出一致的 τ，结论才站得住。第 17 章会把这种交叉验证升级成最小二乘拟合与残差白噪声检验。

1.7 小结与常见错误

1.7.1 一条主线把七节串起来

本章从一只 RC 电路出发，走了这样一条线：

1. 时域里的微分、卷积、延迟难以逐次计算；
2. 拉普拉斯变换把它们换成乘 s、乘分式、乘指数；
3. 零初始条件下的输入输出比就是传递函数 $G(s)$；
4. $G(s)$ 的极点决定响应的模式与稳定性，零点决定各模式的权重；
5. 逆变换用部分分式拆成表 1-2 的零件，或用 Bromwich 积分数值求解；
6. 离散域把 s 换成 $z = e^{sT_s}$，稳定域从“左半平面”换成“单位圆内”；
7. 系数表示有数值病态，高阶对象应改用零极点或状态空间。

这条线可以压缩成一句：**先认对象（$G(s)$），再认模式（极点），最后认工具（部分分式/数值反演/离散映射）**。后面 115 章都在这个框架内展开，区别只是对象更复杂、工具更专门。

1.7.2 十种常见错误

下面十条都是现场或教学中反复出现的错法，每条都给出判别方法与后果。

1. **忽略零初始条件**。判别：把阶跃响应预测值与实测首拍对比，若首拍偏差远大于后续，先查初值。后果：轨迹规划从头就偏，控制器猛冲。
2. **终值定理用在发散系统上**。判别：先算 $sY(s)$ 的极点，有右半平面极点就不能用。后果：算出“合理”的稳态误差，实际系统已经失稳。

3. **把 s 当成 $j\omega$**。判别：只有稳定系统、且只关心稳态正弦响应时，才可令 $s = j\omega$。后果：把瞬态问题当频域问题分析，结论全错。
4. **三种增益混用**。判别：先看分母是否有 s，再决定用 K_z、K_{dc} 还是 K_v。后果：稳态误差差几倍，前馈增益整定量级出错。
5. **单位不统一**。判别：检查多项式系数是否跨越 3 个数量级以上。后果：极点位置看似“很远”，其实是 ms 与 s 混用。
6. **用低阶模型硬套大延迟对象**。判别：延迟超过时间常数的一半，一阶模型就不够用了。后果：相位裕度被高估，闭环振荡。
7. **高阶多项式直接求根**。判别：阶次大于 6 且系数是辨识结果时，不要直接 `roots`。后果：极点位置错到小数点后一位，稳定性误判。
8. **忽略零极点相消**。判别：约分前后阶次是否下降。后果：隐藏的不稳定模态在扰动下暴露，即“内部不稳定”。
9. **把传递函数当成对象本身**。判别：对象是否时变、非线性、分布参数。后果：换工况后参数全变，控制器失效。
10. **线性化后不标工作点**。判别：参数表里有没有写负载、温度、阀位。后果：同一台设备在不同工况下表现判若两人，无法复现。

十条错误可以归为两类：前五条是“数学用错”，后五条是“边界越界”。数学用错可以靠检查表避免，边界越界只能靠建模时想清楚“这套结论在什么范围内成立”。

再往深一层看，十条错误里有七条实际上是同一个动作：**忘记了某个前提**。第 1 条忘了零初始条件，第 2 条忘了稳定性，第 3 条忘了因果与稳态，第 4 条忘了增益口径的定义，第 6 条忘了模型阶次，第 8 条忘了互质要求，第 10 条忘了工作点。剩下三条才是操作层面的问题（单位、求根、时变）。因此避免错误最有效的办法不是背清单，而是在每用一个公式之前问三句：**初值是不是零？系统是不是稳定？对象是不是线性定常？** 三个“是”都确认了，公式才能用。

1.7.3 与后续章节的接口

本章是全书的地基，后续章节按下面四条主线接续。

结构线：第 2 章用方块图与梅森公式把多个 $G(s)$ 组合成回路，第 3 章把 $G(s)$ 升维成状态空间。读第 2 章时会反复用到式 (1-15) 的乘法性质，读第 3 章时会反复用到式 (1-6) 的 $(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}$。

离散线：第 4 章给采样定理与保持器，第 5 章给 Z 变换（表 1-2 在 z 域的对应版本），第 6 章给连续到离散的五种映射方法。三者合起来回答“$G(s)$ 怎么变成 $G(z)$，极点怎么移动”。

性能线：第 37 章把式 (1-20) 展开成完整的时域指标换算表，第 38–41 章给稳定性与频域判据，第 42 章给稳态误差。本章只给结论，那几章给完整的推导与工程用法。

辨识线：第 16–24 章讨论怎么从实测数据反推 $G(s)$。本章 §1.5.5 的六步流程是那条线的入口，第 17 章的非参数辨识会把“读 63.2%”升级成“用相关分析求脉冲响应”。

1.7.4 带走五句话

如果只记住五句话，就记这五句。

1. **拉普拉斯变换是坐标变换，不是新物理**。它把微积分换成代数，信息一点没少。

2. **传递函数只描述零初始条件下的输入输出关系**。初值、非线性、时变都不在它的管辖范围内。
3. **极点决定响应的模式与稳定性，零点决定形状**。看到极点先判断“会不会振、会不会炸”，看到零点再判断“振得像不像”。
4. **增益有三种口径，用错就是量级错误**。先看分母有没有 s，再决定用哪一个。
5. **数值实现要留退路**。高阶对象用状态空间或零极点形式，所有结果与解析解对照一次。

下一章进入方块图、信号流图与梅森增益公式。那里不再讨论单个 $G(s)$ 的内部结构，而是把多个 $G(s)$ 拼成回路，回答“闭环传递函数怎么从开环传递函数算出来”。本章的式 (1-15) 与式 (1-17) 会在那里被反复调用。

1.7.5 自测十问

合上书写出这十问的答案，能答对八问，本章即可过关；答不出的那几问，回到对应小节重读。

1. 同一个 RC 电路，为什么“解微分方程”和“用传递函数”给出同一条曲线？两条路径各自的前提是什么？（§1.1.1、§1.5.2）
2. 传递函数的分母次数为什么不能小于分子次数？相对阶在阶跃响应的起始段表现为什么特征？（§1.2.7）
3. 三种增益 K_z、K_{dc}、K_v 分别在什么对象上使用？拿一个含积分环节的对象，三个数各是多少？（§1.2.4）
4. 初值定理与终值定理各自的条件是什么？举一个“公式算得出、结论却错”的例子。（§1.3.3）
5. 部分分式的三种情形分别对应时域里的什么形态？重极点为什么会多出一个 t 因子？（§1.3.4、§1.2.6）
6. 给定 $\zeta = 0.5$、$\omega_n = 4$ rad/s，能否不查表算出超调、峰值时间与 2% 调节时间？（§1.3.7）
7. 为什么说“不稳定系统没有频率响应”？Bode 图上画出来的曲线描述的是什么？（§1.3.8）
8. 前向欧拉、后向欧拉、Tustin 三种离散化，哪一种可能把稳定对象离散成不稳定对象？为什么？（§1.4.6）
9. 十阶多项式的系数改动第 6 位有效数字，极点会漂移多远？这对辨识与控制器设计意味着什么？（§1.4.4）
10. 一个模型交付时，除了系数还必须写哪几项？其中哪一项最容易被省略、后果最严重？（§1.5.7）

十问覆盖了本章的主干：坐标变换（1、2）、增益口径（3）、端点定理（4）、逆变换（5）、指标换算（6）、频域前提（7）、离散化（8）、数值病态（9）、工程交付（10）。若十问都能答，后面几章的结构化简、状态空间、频域设计就都有了落脚点；若第 4、7、8 问答不上，说明“条件”意识还没建立，这三处恰恰是后续章节最容易出错的地方。

第2章 方块图、信号流图与梅森增益公式

2.1 动机与要解决的问题

2.1.1 一个双回路系统，三种算法

第 1 章把单个对象压缩成 $G(s)$，但现场几乎没有“单个对象”这回事。一个典型的串级回路至少有四块：外环控制器、内环控制器（或内环反馈）、对象的前后两段、检测环节。把这些方块按信号流向连起来，就得到一张方块图；从图上求“参考输入到被控输出”的传递函数，是设计控制器之前必须完成的一步。

先看一个具体系统。外环控制器 $G_c = 2$，对象拆成两段 $G_1 = 1/(s+1)$ 与 $G_2 = 1/(s+0.5)$；内环从 G_1 的输出取反馈 $H_2 = 0.5$，外环从系统输出取反馈 $H_1 = 1$，两处都按负反馈接入。令 R 为参考、$E = R - H_1 Y$ 为外环偏差、$U = G_c E - H_2 X$ 为内环偏差（即 G_1 的输入）、$X = G_1 U$、$Y = G_2 X$，把这五句话写成方程就是

$$\begin{cases} E = R - H_1 Y \\ U = G_c E - H_2 X \\ X = G_1 U \\ Y = G_2 X \end{cases} \tag{2-1}$$

三种算法都能解出 Y/R，但代价完全不同。

第一种，代数消元。从下往上代：$Y = G_2 G_1 U$，$U = G_c(R - H_1 Y) - H_2 G_1 U$，整理得 $U(1 + G_1 H_2) = G_c(R - H_1 Y)$，再代回 Y 的表达式。四行方程、三次代入，中间任何一步符号写错，后面全错，而且写错时结果仍然“长得像个传递函数”，不容易发现。

第二种，方块图逐层化简。把内环看成一个整体，其等效传递函数是 $G_1/(1 + G_1 H_2)$；外环再按单回路公式合成。这个方法每一步都有明确的图形含义，适合讲解，也适合手算小系统；但每化简一层就要重画一张图，回路多、交叉多时容易把反馈接错位置。

第三种，梅森增益公式。先在图上数出两个回路、一条前向通路，再写一个分母，一步得到结果：

$$T(s) = \frac{G_c G_1 G_2}{1 + G_1 H_2 + G_c G_1 G_2 H_1} \tag{2-2}$$

代入数值，$T(s) = 2/(s^2 + 2s + 2.75)$，与逐层化简的结果一致，本章脚本在 200 个频率点上比较两者的最大相对偏差是 5.94×10^{-16}，属于双精度舍入量级。三条路径殊途同归，差别只在“出错概率”和“可解释性”。

2.1.2 读图比算图更重要

现场拿到一张控制框图，第一件事通常不是算传递函数，而是回答三个问题：**哪个回路是外环、哪个是内环；扰动从哪个节点进入；有没有前馈支路**。这三个问题决定了后面所有的设计动作。

外环与内环的分工是固定的：内环响应快、行程短，负责压制进入内环的扰动和对象非线性；外环响应慢、行程长，负责跟踪设定值。图上看，内环一定包住更少的方块、跨过更短的路径。若一张图上两个回路的包络几乎重合，说明设计上分工不清，运行时两个回路会互相抢动作。

扰动进入的位置决定抑制手段。扰动加在对象输入端，反馈要等它走完整个对象才看得见，抑制靠高增益；扰动加在测量通道，反馈会把它当成真实偏差去追，越追越偏，这类扰动只能靠滤波或差分测量解决。前馈支路则一定从扰动或参考处“抄近路”直接送到执行器，不经过反馈的比较点。

算传递函数只是读图的最后一步。**读不出结构，算得再准也没用**；反过来，读懂了结构，传递函数的形式基本可以猜出来——分母一定是 1 加上各回路增益，分子一定是各前向通路的组合。

工业现场的原始图纸通常不是方块图，而是管道与仪表流程图（P&ID）。从 P&ID 到方块图要做一次“去物理化”：把管道、阀门、换热器这些设备抽象成方块，把 4–20 mA 信号线抽象成带箭头的信号线，把变送器与控制器之间的接线关系抽象成反馈支路。设备的本体特性进入方块，信号的流向进入连线，两件事必须分开处理，否则画出来的图会同时包含工艺物料流与仪表信号流，无法计算。

转换时先回答三个问题：**操纵变量是哪一个、主要扰动从哪里进入、反馈取自哪个测点**。这三个答案决定了图的骨架，其余细节都是往骨架上挂方块。操纵变量通常是调节阀的开度，扰动可能是入口流量、入口温度或环境温度，反馈测点则是被控量的变送器位置。三个问题答错一个，整张图的回路结构就会错。

还要注意控制器的“正反作用”。P&ID 上通常用字母标注，方块图上则体现为求和点的符号：反作用控制器对应负反馈，正作用对应正反馈。现场把正反作用设反，等价于把反馈符号写反，闭环极点立刻跑到右半平面，这是投运时最常见的低级故障之一。**图上符号与控制器设置必须逐条对应**，不能只凭“应该是负反馈”的直觉。

2.1.3 梅森公式真正省掉的是什么

梅森公式常被当成“背公式套图”的技巧，这个印象低估了它。它真正省掉的是**消元过程中的重复劳动**：系统结构不变、只改某一个方块的参数时，逐层化简要把整条链重算一遍，梅森公式只需要改对应回路的那一项。

更重要的是它给出了结果的**结构**。单回路时，分母是 $1 + GH$，这个“$1+$ 开环增益”的形式直接解释了为什么增大增益能减小稳态误差、也解释了为什么增益过大时会振荡。多回路时，分母是 1 减去所有回路增益之和、加上互不接触回路的乘积，每一项都对应图上的一圈闭合路径。**看到分母里有几项，就知道图上有几条回路、哪几条互不相交**，这比看一个展开后的高阶多项式有用得多。

公式还解释了分子为什么常常“缺项”。前向通路只有一条时，分子就是那一条通路的增益；有两条时，分子是两条通路各自乘上余子式再相加。前馈之所以能“抵消”某些动态，本质就是第二条通路在分子上引入了一个可以配置的项。

2.1.4 一句话核心与本章路线

本章的一句话核心是：**把结构信息（谁连谁）与代数运算（信号怎么消）分开，结构用图表示，代数用梅森公式一次算完**。

路线如下。§2.2 定义方块图与信号流图的元素，给出三种基本连接和两类移动规则；§2.3 从节点方程推出梅森公式，并用三个算例走完整流程；§2.4 讨论离散系统里多出来的采样开关与保持器，以及如何用代码自动枚举回路；§2.5 说明读图在串级、前馈、扰动三种场景下的用法和公式失效的边界；§2.6 用三条独立路径互证本章所有结论；§2.7 收束成十条常见错误与十问自测。

需要提前说明的是，本章只处理**线性定常、单输入单输出、方块之间无负载效应**的系统。饱和、死区、滞环一旦进入回路，方块图就不再等价于线性方程，梅森公式也就失效——这条边界在 §2.5.4 展开。

2.2 定义与数学基础

2.2.1 方块图的四个元素

方块图只用四种图形元素，但每一种都带着一条容易被忽略的假设。

方块表示一个单输入单输出的环节：输入 $u(t)$ 经脉冲响应 $g(t)$ 卷积成输出 $y(t)$，在 s 域就是 $Y(s)=G(s)U(s)$。方块里写传递函数，不写元件名——同一个方块可以是一个阀门、一段管路，也可以是一整台设备。这里藏着第一条假设：**方块之间没有负载效应**，即后级不从前级抽取能量，前级的 $G(s)$ 不会因为接了后级而改变。这条假设在第 3 章会化成状态空间的单向连接，在电路里对应“后级输入阻抗无穷大”。一旦负载效应显著（两个 RC 环节直接串接就是典型），必须把两级合并成一个方块重新建模，否则串联公式给出的结果会偏离实际。

信号线是带箭头的实线，箭头表示因果方向，不表示功率流向。线上任意一点的量都是时间的函数，标 $X(s)$ 表示该点信号的拉氏变换。信号线不允许双向，也不允许分叉后不画引出点——分叉必须画实心点，这不是作图洁癖，而是提醒读者此处取的是同一个信号。

求和点画成小圆，进入的支路各标 $+$ 或 $-$。符号必须与方程严格一致：图上写 $-$，方程里就必须是减号。手算时最常见的错源就是“图上看的是负反馈，写方程时按正反馈代入”，结果闭环极点整体跑到右半平面，却还以为自己算的是稳定系统。求和点的多个输入按线性叠加，先后次序不影响结果，这一点在 §2.2.5 合并同类点时会用到。

引出点是实心圆点，表示同一信号被送往多处。引出不改变信号、不衰减、不隔离：从同一点引出的两条支路拿到的是完全相同的量。实际实现时这条理想假设常常不成立（传感器带载能力有限、D/A 通道数有限），工程上要用隔离放大器或分配器补上，但图上仍按理想引出处理，否则图就没法算了。

四类元素与物理系统之间没有一一对应关系，这是方块图能跨领域使用的原因。电气系统里，一个 RC 低通是一个方块，输入电压是信号，输出电压是信号，后级的输入阻抗决定“无负载效应”是否成立；机械系统里，质量-弹簧-阻尼环节同样是一个方块，力是输入、位移是输出；热工系统里，换热器常常被抽象成一阶加纯滞后，蒸汽流量是输入、出口温度是输出。三种系统的物理量完全不同，方块图却完全一样，因为方块只记录“输出等于输入乘一个传递函数”这一条代数关系。

跨领域借用也带来一个必须补上的动作：**量纲检查不能在图上做，只能回到物理量**。同一个图上，G_1 的增益可能是 V/V，也可能是 K/(kg/s)，相乘时数值上没问题，物理上却可能把温度当成了电压。所以建模时要单独维护一张“方块—物理量—单位”的对照表，图上只写符号 G_1，表里写清楚输入输出的单位。这一步在多专业协作的项目里尤其重要，交接图纸时最容易丢的就是单位。

四个元素合起来只能表达“信号乘一个传递函数、若干信号相加减”，因此方块图的表达能力严格等于线性定常代数方程组。它画不出饱和、画不出切换、也画不出能量回流，这三类问题要换工具（第 8 章的非线性环节描述函数、第 96 章的混杂系统建模）。

2.2.2 三种基本连接

任何一张无交叉的方块图，都能由三种连接逐层化简，如图 2-1。

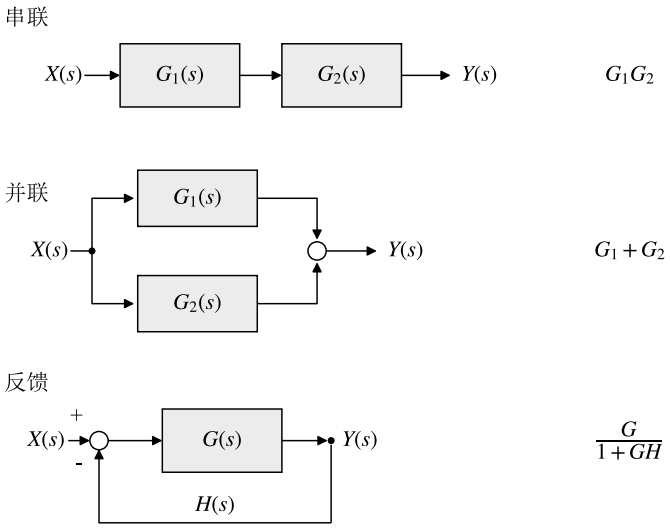


图 2-1　三种基本连接及其等效传递函数

串联是信号依次通过两个方块，中间的引出点只观测不取用：

$$Y(s) = G_2(s)G_1(s)U(s) \tag{2-3}$$

乘法可交换，所以 $G_1G_2 = G_2G_1$，顺序在传递函数意义上可以随意调换。但**物理上不可交换**：饱和环节在前、小增益环节在后，饱和造成的波形畸变会被完整保留；反过来把大增益放在前面，本来没到限幅的信号被放大到饱和，两者输出完全不同。线性范围内可交换、线性范围外不可交换，这是“方块图只对线性系统成立”的第一个具体体现。

并联是同一信号分成两路，各自经过一个方块后相加：

$$Y(s) = \big[G_1(s) + G_2(s)\big]U(s) \tag{2-4}$$

两条通路互不影响，输出直接叠加。并联会引入零极点相消：若 $G_2 = -G_1$，输出恒为零，但两个方块内部的状态仍在运动。这个“传递函数为零、内部并不平静”的现象，第 5 章会用能控性与能观性正面解释，此处只需记住：**化简后的传递函数不携带全部内部信息**。

反馈是把输出经 $H(s)$ 送回输入端，与参考相减：

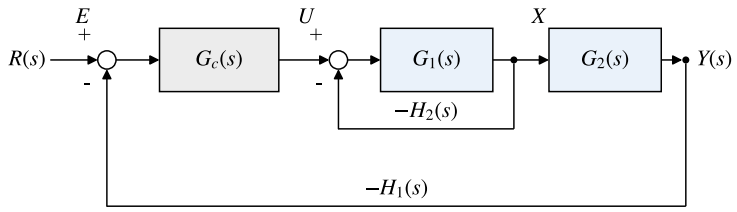
$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \tag{2-5}$$

负反馈的分母是 $1 + GH$，闭环极点由 $1 + G(s)H(s) = 0$ 决定，这个方程就是第 4 章根轨迹的出发点。$H = 1$ 时称为单位反馈，实际系统里最常见，因为传感器增益通常可以归一化到 1。正反馈时分母变成 $1 - GH$，极点整体右移，一般不用，但在振荡器与锁相环里有明确用途。

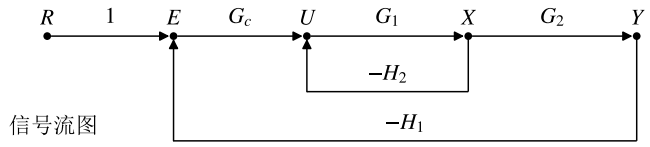
判断是不是反馈，只看一点：**H 的引出点必须在 G 的输出侧**。如果 H 从 G 的输入侧引出，那它是并联或前馈，不是反馈；图上两种画法只差一个引出点的位置，代数结果却差一个 G，这是手算时第二常见的错源。

2.2.3 从方块图到信号流图

信号流图把方块图的“方块”与“求和点”全部去掉，只留两样东西：节点表示信号，支路表示增益。图 2-2 是同一个双回路系统的两种画法。



方块图



信号流图

图 2-2　双回路系统的方块图与对应信号流图

对应关系一眼可见。上半张图的五个信号 R, E, U, X, Y 变成下半张图的五个节点；两个求和点并入 E、U 两个节点，节点值等于所有汇入支路的贡献之和；反馈增益 $-H_1$、$-H_2$ 直接写在线旁。**方块图里作为图形元素的“+/−”，在流图里退化成支路增益的一个符号**，符号只出现在一个地方，这正是流图适合机械计算的原因。

代价是失去物理直观。方块图上一眼能看出哪块是被控对象、哪块是检测环节；流图上所有节点长得一样，只能靠命名区分。所以工程交流仍用方块图，手工计算与编程枚举用信号流图，两者是同一系统的两套记号，随时可以互译。互译规则只有三条：方块变成增益为 G 的支路；求和点变成一个节点，符号并入入支路增益；引出点变成一个节点，几条出支路共用该节点。

互译时有两条容易忽略的约定。第一，**两条信号线交叉但交叉处没有实心点，表示不相连**；只有画了实心点才是电气或信号上的连接。手绘图上这一点经常被省略，读图时必须按“无点不连”处理，否则会把两条独立通路误读成一个回路。第二，**单位增益支路可以省略不画**，例如参考输入直接送入比较点时，那条增益为 1 的支路常常被省掉；但在流图上省略后，输入节点到比较点之间就没有边了，枚举前向通路时会漏掉整条路径。所以用程序枚举时，宁可把单位支路显式写出来，也不要依赖“默认连接”。

流图的三个术语在 §2.3 直接进入公式，这里先定义清楚：

- **前向通路**：从输入节点到输出节点、每个节点最多经过一次的路径，第 k 条的增益记 P_k；
- **回路**：起点与终点相同、其余节点不重复的闭合路径，第 i 条的增益记 L_i；
- **不接触回路**：两条没有公共节点的回路，“不接触”是纯图论概念，与物理上离得远近无关。

注意“最多经过一次”这个限制。同一条路径上重复经过某个节点，说明信号绕了一圈又回来，那已经不是前向通路，而是回路与前向通路的组合，梅森公式用余子式 Δ_k 处理这种情形，不需要把重复路径单独列出来。

图与矩阵是一一对应的。给节点编号 $1,\dots,n$，令 W_{ij} 为从 i 到 j 的支路增益，就得到一个 $n\times n$ 矩阵。矩阵的稀疏模式就是图的拓扑：非零元的位置是边，零元的位置是没有连接。回路对应矩阵的循环置换，Δ 就是 $\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})$，前向通路对应从输入行到输出列的路径。**画图与写矩阵是同一件事的两种表示**，这也是第 3 章能把方块图翻译成状态方程的基础。

用矩阵表示有一个直接好处：可以借助现成的线性代数工具检查图。矩阵的秩告诉你有没有冗余节点，特征值告诉你回路的稳定性，条件数告诉你数值求解是否可靠。手工画图看不出这些问题，写成矩阵一算就出来了。

坏处是矩阵丢掉了“哪条边是反馈、哪条是前馈”的语义。矩阵里所有非零元长得一样，反馈的负号只体现为数值的正负。所以设计与调试阶段仍然要看图，矩阵适合计算与验证，两者配合使用。

2.2.4 比较点与引出点的移动规则

实际图上经常出现交叉：反馈线从某个方块上方跨过，比较点排在引出点之前，回路层层套叠而不是层层嵌套。这时候直接套三种连接会把回路接错，必须先移动点位，把图整理成可逐层化简的形状。

移动规则共四条，成对出现，全部是恒等变形。设信号顺向通过增益为 G 的方块，x 为输入、$y=Gx$ 为输出。

比较点后移（顺信号方向，从 G 前移到 G 后）：

$$G\,(x_1-x_2)=Gx_1-Gx_2 \tag{2-6}$$

原来在 G 前相减，现在在 G 后相减。代价是：除主路外，其余每一条输入支路都要串一个 G。

比较点前移（逆信号方向，从 G 后移到 G 前）：

$$Gx_1-x_2=G\left(x_1-\frac{x_2}{G}\right) \tag{2-7}$$

代价是：除主路外，其余输入支路各串一个 $1/G$。

引出点后移（顺信号方向，从 G 的输入侧移到输出侧）：原来引的是 x，现在引到的是 $y=Gx$，要在引出支路上串 $1/G$ 才能还原 x。

引出点前移（逆信号方向，从输出侧移到输入侧）：原来引的是 y，现在引到 $x=y/G$，要在引出支路上串 G。

一句话记法：**比较点关心“是不是每个输入都要乘上 G”，引出点关心“取到的信号要不要还原”**。方向搞反时，补偿环节的 G 与 $1/G$ 也就跟着反，这是移动规则唯一需要死记的地方。

规则的正确性可以直接数值验证。本章脚本把比较点从 G 前移到 G 后、其余输入支路串 G，在 200 个频率点上比较移动前后的传递函数，最大相对偏差 3.33×10^{-16}；把引出点从输出侧移到输入侧、支路串 G，偏差为 0（两条计算路径的浮点运算次序完全相同）。这说明移动是恒等变形而非近似，偏差只来自舍入。

四条规则经常要组合使用，顺序会影响补偿环节的数量。经验做法是先移动跨接方块最多的那条支路，让补偿环节集中在一处；若先处理短支路，后面还要再串一次，容易漏乘。移动完成后必须重新数一遍回路数与前向通路数，与移动前对比：**拓扑等价时两者必须完全相同**。数量变了，说明移动时跨过了求和点，或者把没有实心点的交叉当成了连接。这个复核只花一分钟，却能挡住后面所有的连锁错误。

移动有一条硬边界：**只能跨过线性方块，不能跨过求和点，也不能跨过非线性环节**。跨过求和点会改变“谁和谁相减”，跨过限幅会改变中间变量的幅值——移动后传递函数可能仍然相同，但饱和发生的位置已经变

了，实际响应不会一致。所以移动规则是“算传递函数”的工具，不是“改电路”的工具。

2.2.5 化简的正确顺序

拿到一张待化简的图，按下面五步走，比凭直觉逐块消要稳。

1. **先标号**。给每个求和点、引出点编号，给每条反馈线注明“取自哪个方块的输出、送到哪个求和点”。这一步只花几分钟，却能避免后面 80% 的接错位置。
2. **合并相邻同类点**。相邻两个引出点可以合并成一个，因为它们取的是同一个信号；相邻两个求和点可以互换次序，因为加法可交换，但**符号要跟着支路一起走**，不能只搬圆圈不搬符号。
3. **移动点位消交叉**。按 §2.2.4 的规则移动，优先移动跨接方块最少的那条支路，补偿环节串得少，出错机会也少。
4. **逐层化简**。从最内层回路开始套式 (2-5)，每化简一层重画一张草图，把等效方块画上去并标出新增益。不要在原图上涂改，涂改过的图几乎一定会漏掉某条支路。
5. **独立复核**。用节点方程或梅森公式另算一遍，与化简结果对比。§2.6 会给出三条路径互证的完整做法。

最常见的错误发生在第 3 步：移动比较点时忘了给另一条输入支路串 G，化简后的分母就少了一项。这种错误不会报错，现象是“响应形状对、时间常数不对”，闭环极点位置偏了一点，靠看曲线很难反查。所以宁可多画一张图，也不要在脑子里做移动。

这套流程适用于十来个方块以内的图。超过二十个方块，手工化简的出错概率已经高于收益，应该直接列边表、交给脚本枚举。**手工的价值在于建立直觉，不在于处理大规模系统**：先把小图算到能预测结果，再用脚本处理大图，这个顺序不能颠倒。

还有一个次序问题：先化简还是先移动，取决于图上有没有交叉。无交叉时先化简，能减少后续工作量；有交叉时先移动，否则化简会把回路接错。判断方法是看反馈线的引出点是否在它所跨过的方块的输出侧——不在，就有交叉，必须先移动再化简。

2.2.6 从图写方程的五个步骤

手工算错，多数不是算错，而是“图到方程”这一步转错了。按下面五步走，每一步都有可检查的产物。

第一步，定节点。给每个方块输出、每个求和点输出、每个引出点命名。方块输出与紧接其后的引出点是同一个信号，可以共用一个节点；求和点的输出必须单独命名，因为它与任何输入都不相等。节点命名的粒度决定了矩阵的阶数：把不该分的信号分成两个节点，会多出一对增益为 1 的支路，结果不变但图变复杂；把该分的信号合并，则会直接丢掉一个方程。

第二步，定支路。对每条信号线写一个三元组（起点、终点、增益），反馈的负号并入增益写成 $-H$，不要留在方程外面。写完做一次计数：支路数应当等于方块数加反馈线数加单位传输线数。若对不上，说明漏画或重复画了某条线。

第三步，写节点方程。对每个节点写“本节点等于所有入支路贡献之和，加上外部直接注入量”。这一步只做机械替换，不做任何代数整理；整理留到第四步，否则容易在移项时丢符号。

第四步，组装矩阵。把所有方程整理成 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。约定行对应终点、列对应起点，则 $\boldsymbol{W}$ 的第 j 行第 i 列就是“从 i 到 j”的增益。**方向写反是这一步最典型的错误**，症状是传递函数算出来“分子分母互换”或者量纲不对。检查办法：$\boldsymbol{W}$ 的非零元个数必须等于支路数，位置与图上的箭头一一对应。

第五步，抽查。令 $s=0$ 算直流增益，与物理直觉比对：单位负反馈、前向通路直流增益为 K 时，闭环直流增益应当是 $K/(1+K)$，必须小于 1 且随 K 单调上升。再令某条反馈支路增益为零，结果应当退化为开环传递函数。两项抽查都通过，才说明图与方程确实对上了。

这五步的价值在于把“读图”变成可复核的流程。现场常见的“传递函数算出来不对劲”，用第五步的两个极限检查，通常几分钟内就能定位到是符号错、方向错还是漏支路。

至此，图形语言已经齐备：元素、三种连接、两类移动规则。但逐层化简仍然依赖“看出层次”，图一复杂就得反复试。下一节把这套图形语言翻译成一组可以直接数出来的量——前向通路、回路、不接触回路——用一个公式一次算完。

2.3 推导与性质

2.3.1 从节点方程到行列式

梅森公式不是凭经验凑出来的，它是节点方程组克莱姆法则展开后的图形化表述。把流图上第 j 个节点写成“汇入之和”：

$$X_j=\sum_{i=1}^{n}W_{ij}X_i+b_j,\qquad j=1,2,\dots,n \tag{2-8}$$

其中 W_{ij} 是从节点 i 到节点 j 的支路增益（没有支路则为零），b_j 是外部输入直接注入该节点的量。写成矩阵形式就是

$$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})\,\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b} \tag{2-9}$$

对式 (2-9) 用克莱姆法则，输出节点 y 的解是

$$X_y=\frac{\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})_y}{\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})} \tag{2-10}$$

分母是一个 n 阶行列式，分子是把第 y 列换成 $\boldsymbol{b}$ 之后的同行列式。**梅森公式的全部内容，就是这两个行列式的图形化展开**。理解这一点很关键：公式的适用范围、失效条件、以及为什么分子会出现余子式，都能从式 (2-10) 直接读出来，而不需要另记一套规则。

克莱姆法则有一个前提：$\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})\neq 0$。这个前提在物理上不是自动满足的。若图上存在一条完全由纯增益构成的闭合路径，矩阵可能出现奇异，方程没有唯一解，对应“信号在一瞬间自己循环放大”的代数环。实际系统总有惯性或延时，不可能瞬时循环，所以代数环出现时，正确的反应不是换一种解法，而是回到图上看哪个环节漏画了动态。

对稳定系统，$s=j\omega$ 时 $\Delta(j\omega)$ 恒不为零。反过来，若某个频率使 $\Delta(j\omega)=0$，该频率就是闭环极点所在，系统处于临界稳定或振荡。这个判断在频域分析里会反复用到：Δ 的零点位置决定稳定性，Δ 在虚轴上的取值决定频响。**分母不只用来通分，它还携带全部稳定性信息**。

2.3.2 Δ 为什么长成“回路求和”

行列式按排列展开：

$$\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})=\sum_{\pi}\operatorname{sgn}(\pi)\prod_{j=1}^{n}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})_{j,\pi(j)} \tag{2-11}$$

每一项乘积中，第 j 个因子要么取 1（当 $\pi(j)=j$），要么取 $-W_{j,\pi(j)}$（当 $\pi(j)\neq j$，即沿一条支路走一步）。于是一个排列对应图上的一组“走法”：某些节点原地不动，其余节点沿着支路首尾相接。

排列必然分解成若干个互不相交的循环。**每个长度不小于 2 的循环，恰好是图上的一个回路**；循环之间没有公共节点，恰好对应“互不接触的回路”。若某个节点有自回路（支路从自己指向自己），它对应长度为 1 的循环，贡献一个 $-L$，形式与其它回路一致。

再看符号。含 m 个非不动点、分成 r 个循环的排列，符号是 $(-1)^{m-r}$；而每个长度为 l 的循环贡献 $(-1)^{l-1}$，各循环相乘正好是 $(-1)^{\sum(l-1)}=(-1)^{m-r}$。因此**一个回路贡献一个负号，$k$ 条互不接触的回路贡献 $(-1)^k$**。把同类项归并，就得到

$$\Delta=1-\sum_{i}L_i+\sum_{i,j}L_iL_j-\sum_{i,j,k}L_iL_jL_k+\cdots \tag{2-12}$$

式中求和号下的每一组回路都必须两两不接触，这就是“Δ 里不能出现接触回路乘积”的来源。它不是人为规定，而是行列式展开中不可能出现“共用节点”的循环组合。

式 (2-12) 的项数随回路数增长得很快。n 条互不接触的回路，展开项数是 2^n；三节独立回路时是 $1+3+3+1=8$ 项，本章脚本枚举出的有效项却是 5 项——因为其中两对回路共用了节点，对应的乘积在图上不存在。

2.3.3 余子式 Δ_k 的来历

分子的行列式是把第 y 列换成 $\boldsymbol{b}$ 得到的。$\boldsymbol{b}$ 只有一个非零元（输入节点），按该列展开后，剩下的行列式等于从 $\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})$ **中删去前向通路所经过的那些行与列**。

删行删列，等价于把与前向通路有公共节点的回路全部剔除，只保留与这条通路完全不接触的回路。剩下的行列式按式 (2-12) 展开，就是余子式

$$\Delta_k=1-\sum_{i}L_i'+\sum_{i,j}L_i'L_j'-\cdots \tag{2-13}$$

其中 L_i' 只取与第 k 条前向通路不接触的回路。把它与前面的 Δ 合并，得到梅森增益公式

$$T(s)=\frac{\sum_k P_k\Delta_k}{\Delta} \tag{2-14}$$

到这里可以回答一个常见疑问：为什么单回路系统的分子常常就是前向通路增益？因为唯一的回路与通路接触，$\Delta_1=1$，分子退化成 P_1。为什么前馈系统分子会出现两项相加？因为有两条前向通路，各自带一个余子式。**分子的项数等于前向通路的条数，分母的项数等于回路的组合数**，这两句话在看图时比公式本身更好用。

2.3.4 算例一：把 §2.1 的结果重算一遍

用式 (2-14) 复算 §2.1 的双回路系统，验证公式与逐层化简一致。

图上两条回路：外环 $L_1 = G_c G_1 G_2 (-H_1)$，内环 $L_2 = G_1 (-H_2)$。两条回路都经过 G_1 的输出节点，**互相接触**，所以 Δ 只有三项：

$$\Delta = 1 - L_1 - L_2 = 1 + \frac{2}{(s+1)(s+0.5)} + \frac{0.5}{s+1} \tag{2-15}$$

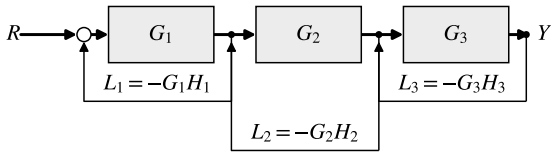
前向通路只有一条 $R \to E \to U \to X \to Y$，增益 $P_1 = G_c G_1 G_2 = 2/[(s+1)(s+0.5)]$，它与两条回路都接触，$\Delta_1 = 1$。通分后

$$T(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 2.75} \tag{2-16}$$

与式 (2-2) 和逐层化简的结果完全一致。这个例子的价值在于演示“接触”的判断：两条回路共享 G_1 的输出，所以不能写成 $L_1 L_2$ 项。若误加这一项，分母会多出 $1/[(s+1)^2(s+0.5)]$，闭环极点位置偏移，阶跃响应的振荡频率随之改变。

2.3.5 算例二：三个回路、只有一个不接触对

图 2-3 是三个单回路串接的系统，每个方块各带自己的反馈：$G_1 = 1/(s+1)$、$H_1 = 1$；$G_2 = 1/(s+2)$、$H_2 = 2$；$G_3 = 1/(s+3)$、$H_3 = 0.5$。



三个回路位于互不相同的节点上

两两不接触，三阶乘积也保留

$$P_1 = G_1 G_2 G_3,\quad \Delta_1 = 1$$

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + (L_1 L_2 + L_1 L_3 + L_2 L_3) - L_1 L_2 L_3$$

$$T = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta}$$

图 2-3　三个串接回路与不接触项的构造

三条回路分别是 $L_1 = -G_1 H_1$、$L_2 = -G_2 H_2$、$L_3 = -G_3 H_3$。它们占用的节点集合是 $\{A, B\}$、$\{B, C\}$、$\{C, D\}$：第一与第二共享 B，第二与第三共享 C，**只有第一与第三不接触**。于是

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + L_1 L_3 = 1 + \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2} + \frac{0.5}{s+3} + \frac{0.5}{(s+1)(s+3)} \tag{2-17}$$

前向通路只有一条，经过全部节点，与三条回路都接触，$\Delta_1 = 1$，$P_1 = G_1 G_2 G_3$。通分：

$$T(s) = \frac{1}{s^3 + 9.5 s^2 + 26 s + 20} \tag{2-18}$$

分母的三次项系数为 1、二次项系数为 9.5，正好是三个时间常数与三个反馈增益交叉组合的结果；常数项 20 等于三个回路直流增益之积的某种组合，可以直接用来做量纲与符号的快速核对。脚本给出的最大相对误差是 1.14×10^{-15}。

这个例子说明 Δ 的项数不能靠“回路数”猜。三条回路看起来应该出现三阶乘积，但因为节点首尾相连，三阶项一条都不存在，二阶项也只剩一对。

接触关系由连线决定，不由“级数”决定。上例中第一与第三不接触，是因为它们分别占用 $\{A,B\}$ 与 $\{C,D\}$。若把第三级的反馈送回点从 C 挪到 B（跨过第二级），第三条回路就变成 $\{B,C,D\}$，与第一条在 B 处相交，唯一的不接触对消失，Δ 从五项退回四项。**改一个反馈的送回位置，改的不是一个增益，而是整个结构**，必须重新枚举，不能沿用原来的公式。

再看一种更彻底的变化：去掉三级各自的反馈，只保留一条从 D 到 A 的总反馈。图上只剩一条回路，Δ 只有两项，但前向通路仍经过三个方块，分母的阶次仍是三。**回路数与阶次不是一回事**：回路决定分母的项数，动态环节的个数决定分母的阶次，两者可以完全不对应。这一点在 §2.3.8 还会用到。

2.3.6 算例三：前馈系统的两条前向通路

前馈补偿的结构是：控制器 $G_c=3$ 与对象 $G=1/(s+1)$ 构成单位负反馈回路，另有一条前馈支路 $G_f=1$ 把参考直接送到对象输入端。

回路只有一条，$L_1=G_cG(-H)=-3/(s+1)$，故 $\Delta=1+3/(s+1)=(s+4)/(s+1)$。

前向通路有两条：$P_1=G_cG=3/(s+1)$ 经 E 节点，$P_2=G_fG=1/(s+1)$ 绕过 E。两条都经过 U、Y，与唯一回路接触，$\Delta_1=\Delta_2=1$。代入式 (2-14)：

$$T(s)=\frac{\dfrac{3}{s+1}+\dfrac{1}{s+1}}{\dfrac{s+4}{s+1}}=\frac{4}{s+4} \tag{2-19}$$

结果是一个一阶惯性环节，时间常数 0.25 s，而原闭环是 $3/(s+4)$、时间常数同为 0.25 s，但直流增益从 0.75 提到 1。前馈支路没有改变闭环极点，只改变了分子——**这正是“前馈改零点、反馈改极点”的代数根据**：前馈增加一条前向通路，只影响分子；反馈改变回路，只影响分母。这条结论在 §2.5.2 会用于解释前馈为什么能消除跟踪误差而不影响稳定性。

前馈按取信号的位置分两种。取自参考的称为参考前馈，改变的是 T_{RY} 的分子，用于提高跟踪；取自扰动的称为扰动前馈，改变的是 T_{DY} 的分子，用于抑制可测扰动。两者在图上只差引出点的位置：参考前馈从 R 引出，扰动前馈从 D 引出，都送到执行器前的求和点。功能上互不替代，工程上常常同时配置——换热器既用蒸汽压力前馈压制压力波动，又用设定值前馈加快升降温。

判断一个前馈支路属于哪一种，有个直接办法：把输入从 R 换成 D，若这条支路仍出现在前向通路里，它就是扰动前馈；若消失了，它就是参考前馈。这条检验比看图可靠，因为两种画法常常只差一个箭头。**一个前馈支路只对它取信号的那个输入负责**，这是 §2.5.3 那条结论的另一面。

2.3.7 公式的适用条件

梅森公式的推导只用到式 (2-9)，因此它的适用条件与节点方程完全一致：

- **线性**。支路增益必须是常数或 s 的有理函数；含饱和、死区的环节无法写成 $W_{ij}X_i$，公式失效。

- **定常**。增益不显含时间；时变系统要用时变状态方程（第 78 章）。
- **单输入单输出**。式 (2-10) 的分子只对应一个输入列和一个输出行。多输入多输出要用矩阵形式的传递函数矩阵，或者直接用状态空间（第 3 章），逐通道套梅森公式虽然可行，但会把共享的 Δ 重复计算。
- **无代数环**。若某个回路不含任何动态环节（全是纯增益），式 (2-9) 的系数矩阵可能奇异，对应实际系统无法实现的“瞬时反馈”。

四条之中，前两条最容易被忽视。现场调试时“按梅森公式算出来是稳定的，实际却振荡”，八成是把某个饱和环节当成了线性增益。公式本身没有错，是建模时越过了它的边界。

还有一条不在四条之列、却直接影响计算结果的条件：数值条件。式 (2-9) 的矩阵在不同频段的条件数差别很大。低频时各支路增益很大，$\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W}$ 的元素量级悬殊，条件数变差；高频时增益趋零，矩阵趋近单位阵，条件数反而变好。工程上做数值求解前应先归一化节点变量，让每个节点的量级接近 1，否则双精度也未必够用。

判断办法是看残差 $\|(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|$。残差大而解稳定，说明条件数高、但结果仍可信；残差小而解随微小扰动剧烈变化，说明矩阵本身病态。两种情形要分开处理，不能都用“再算一遍”应付。

2.3.8 Δ 的系数、极点与阶次

$\Delta(s)$ 不只是一个“通分用的分母”，它的系数逐个对应图上的结构量，根就是闭环极点。

先看常数项。令 $s=0$，每条支路增益变成它的直流增益，式 (2-12) 给出

$$\Delta(0)=1+\sum_{i}\left(-L_i(0)\right)+\sum_{i,j}L_i(0)L_j(0)+\cdots \tag{2-20}$$

也就是说，**常数项等于 1 加上所有回路的直流增益、再加上不接触回路的直流增益乘积**。双回路算例中，外环直流增益为 4、内环为 0.5，两条回路接触，故 $\Delta(0)=1+4+0.5=5.5$。此时若只把分子当成前向通路的系数 2，会算出 $2/5.5=0.364$，与 §2.3.4 的 $2/2.75=0.727$ 不符；原因是 P_1 本身也是有理函数，$P_1(0)=2/[(0+1)(0+0.5)]=4$，代入后 $T(0)=4/5.5=0.727$，两者才一致。**常数项检查必须连同分子一起做**，单看分母会得出错误结论。

三节系统的常数项更能说明问题：三条回路的直流增益分别是 1、1、$1/6$，只有第一与第三不接触，故 $\Delta(0)=1+1+1+1/6+1/6=10/3$；前向通路直流增益为 $1/6$，$T(0)=(1/6)/(10/3)=0.05$，与 $1/20$ 一致。**常数项可以不用展开多项式就算出来**，这是现场快速核对最省力的一个量。

再看极点。$\Delta(s)=0$ 的根就是闭环极点，前提是分子分母没有公因式。分母首一化后，二阶情形可以直接读出两个参数：

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2 \tag{2-21}$$

双回路算例的分母是 $s^2+2s+2.75$，故 $\omega_n=\sqrt{2.75}=1.658$ rad/s，$\zeta=1/\omega_n=0.603$。这两个数一出来，上升时间、超调、调节时间的量级就都定了，不需要仿真。三阶以上没有这种直接读法，但可以用第 4 章的根轨迹或第 7 章的 Routh 判据处理。

最后看阶次。Δ 的阶次等于系统的麦克米伦阶，也就是独立储能元件的个数，**不等于回路数**。三节系统有三条回路，阶次也是三，因为每个回路各含一个惯性环节；但若三条回路共享同一个惯性环节，阶次仍然是一，回路数却是三。这个区别在第 5 章会变成“状态维数”与“传递函数阶次”的区别：传递函数只记录能控能观的那部分，被相消的模态不出现在 Δ 里。

阶次还决定了展开的代价。Δ 的阶次为 n 时，求根的计算量约为 $O(n^3)$，而枚举回路的代价可能是指数的。所以对大规模系统，正确顺序是“先枚举得到 Δ 的系数，再求根”，而不是“先展开所有回路组合再化简”。

2.4 离散对应与数值实现

2.4.1 图上多出来的两个元素

数字控制系统在方块图上比连续系统多两样东西：**采样开关**与**零阶保持器**。采样开关画成断开的开关符号，旁边标采样周期 T_s；零阶保持器把离散序列还原成分段常值的连续信号，其传递函数是

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-T_s s}}{s} \tag{2-22}$$

这两样东西一进图，连续部分就不能再逐块离散了。正确做法是：把采样开关与下一个采样开关之间的**全部连续环节合并**，整体做一次离散化：

$$G(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} \tag{2-23}$$

常见错误是“每个方块各自离散，再按串联公式相乘”。只有当每个方块前都配了独立的保持器时，这样做才成立；实际系统通常在控制器输出端只有一个保持器，后面是连续的阀门、管路、对象，各自离散再相乘会引入虚假的附加延时，相位滞后被高估，设计出的控制器偏保守。判断方法很简单：**数一数图上有几个采样开关**。只有一个，就整体离散；有多个且周期相同，可以合并后整体离散；周期不同则是多采样率系统，逐块离散反而是必要的，但要用第 6 章的多率分析方法。

理想采样开关在工程上并不理想。模数转换有采样保持、量化与转换时间，数模转换有更新抖动，这些细节图上都画不出来，却会影响闭环。转换时间接近采样周期时，理想采样的假设失效，通常把转换时间折算成半个到一个采样周期的纯延时补进回路；量化误差无法用线性方块表示，只能当作输出端的加性噪声，其步长约为满量程的 $1/2^b$，b 为位数，12 位时约为满量程的 $1/4096$。

这两项折算会改变什么，要看它们在回路中的位置。延时进入回路，抬高 Δ 的阶次、降低相位裕度；量化噪声进入测量通道，被反馈当作真实偏差，表现为执行器的持续微动。前者靠缩短采样周期解决，后者靠提高分辨率或加滤波解决。**图上多画一个方块并不能消除这些问题，只能让它们在设计阶段被看见**。

2.4.2 离散回路的梅森公式仍然成立

把式 (2-8) 里的 s 换成 z，支路增益换成 z 的有理函数，整套推导一字不改。原因是节点方程只依赖“线性代数关系”，与变量是 s 还是 z 无关。于是有两条结论可以直接用：

第一，**离散化不改变图的拓扑**。回路条数、前向通路条数、哪两条回路接触，全部由连接关系决定，与增益的具体形式无关。所以可以先在连续图上把结构数清楚，再把离散增益代进去。§2.6 的三路径互证就是按这个顺序做的。

第二，**计算延时表现为一条 z^{-1} 支路**。控制器算一拍、输出保持一拍，在流图上就是串一个增益为 z^{-1} 的方块。它不改变回路数，但会把 $\Delta(z)$ 的阶次抬高一次，闭环极点整体向单位圆内侧收缩一点——这就是“延时降低稳定裕度”在图上的样子。稳定性判据同时从“左半平面”换成“单位圆内”（第 6 章）。

需要注意的是，离散域的 $\Delta(z)$ 与连续域的 $\Delta(s)$ 在数值上并不对应。零阶保持离散化是近似，只在采样点处等价；采样周期选得太大，连续域算出的稳定系统离散后可能不稳定。这不是梅森公式的问题，而是离散化方

法的问题。

2.4.3 回路自动枚举：DFS 与去重

手工数回路在五条以内还算可靠，超过五条就容易漏。脚本用深度优先搜索（DFS）枚举：

1. 从任一节点出发，沿出边逐步前进，记录已访问节点；
2. 若下一步回到起点，且路径长度大于零，记为一个回路；
3. 若下一步指向未访问节点，继续深入；指向已访问节点则回溯。

朴素 DFS 会把同一个回路按不同起点重复数出来。脚本的处理办法是把回路表示成**支路下标的集合**（`frozenset`），用集合去重：同一个回路的任意起点、任意旋转顺序，得到的支路集合完全相同，自然只保留一份。这个技巧比“规定起点编号最小”更稳，因为它不依赖节点的编号顺序。

前向通路的枚举用同一套 DFS，只是终止条件从“回到起点”改成“到达输出节点”。为了避免把“绕了一圈再前进”的路径误当成前向通路，搜索时禁止重复访问节点，这与 §2.2.3 的定义一致。

朴素 DFS 的代价与回路数成正比。设节点数为 n、边数为 e、简单回路数为 c，枚举的复杂度约为 $O\big((n+e)\,c\big)$，看起来可以接受；问题在于 c 本身可能随 n 指数增长，稠密图的回路数可以轻松上万。Johnson 在 1975 年提出的算法把每条回路的平均代价降到 $O(n+e)$，总代价 $O\big((n+e)(c+1)\big)$，是这类问题的标准解法。

工程上不必一上来就用最优算法。节点数少于 20、回路数少于 50 时，朴素 DFS 加集合去重完全够用，代码短、易核对；超过这个规模，再换 Johnson 或直接放弃枚举，改用状态空间求数值解。**先判断问题规模，再选工具**，比套用“最优算法”更实际。

2.4.4 组合爆炸：规模上限在哪

Δ 的展开项数在最坏情况下是 2^n（n 条互不接触的回路）。回路本身的数量也可能随节点数指数增长。这意味着：

- **手工计算**：回路数不超过 5 条时可靠；超过 5 条，漏项概率迅速上升。
- **符号展开**：脚本可以处理几十条回路，但 Δ 的多项式次数会很高，展开后的系数没有物理意义，只剩数值价值。
- **大规模系统**：化工装置、电力网络的回路可能上百条，此时不应展开 Δ，而应直接在频域解一次复数线性方程组

$$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})\,\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b} \tag{2-24}$$

单点求解的代价是 $O(n^3)$，与回路数无关，且数值上比“先展开再通分”稳定得多。

所以正确的分工是：**要符号形式（设计控制器、看极点位置）时用梅森公式；要数值频响（画 Bode 图、算裕度）时直接解方程**。两者不是替代关系，而是同一件事的两种表示。

2.4.5 代码实现：有理函数与独立校验

本章脚本不依赖符号计算库，自己实现了最简的有理函数类。核心只有三条：系数按降幂存放、乘法用 `np.polymul`、加法先通分再用 `np.polyadd`。有了这三条，回路增益、Δ、Δ_k 都能当作普通数值对象相乘相加，不需要展开符号表达式。

Δ 的构造是全部逻辑里唯一容易写错的地方，关键在于符号交替：

```
total = rat_const(1.0)
for r in range(1, len(use) + 1):
    term = Rat([0.0])
    for combo in itertools.combinations(use, r):
        if all(not _touching(a["nodes"], b["nodes"])
               for a, b in itertools.combinations(combo, 2)):
            prod = Rat([1.0])
            for lp in combo:
                prod = prod * lp["gain"]
            term = term + prod
    total = total + (-term if r % 2 == 1 else term)
```

外层按组合大小 r 循环，内层只保留两两不接触的组合，最后按 r 的奇偶决定加减。把符号写反（例如写成 `+term if r % 2 == 1`）不会报错，只会让 Δ 出现正的高阶项，闭环极点整体偏移。作者最初就犯过这个错，三个算例的误差全在 10^{0} 量级，直到改用节点方程独立校验才定位到这一行。

独立校验的做法是式 (2-24)：对每个频率点组装矩阵 $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W}$，右端只有输入节点为 1，解出输出节点的值，再与梅森公式的结果逐点比较。两条路径的代码完全不共享，一个用图论枚举，一个用数值线性代数，因此能真正起到互证作用。三个算例的最大相对误差分别是 5.94×10^{-16}、1.14×10^{-15}、5.37×10^{-16}，已经贴着双精度舍入下限，说明公式实现与图结构都正确。

这套校验还有一个副产品：它能反过来检查“参考值”。作者最初用手工拼接的 `control.series` 作为参考，结果误差高达 2.571，一度怀疑梅森公式写错；后来发现是参考值本身与图结构不符——串联顺序接反了。**在数值验证里，参考值和被验证的公式一样容易错**，所以参考值必须从同一个图定义独立导出，不能手工拼。

2.4.6 采样周期怎样改变极点位置

连续域里的一阶惯性环节 $G(s)=1/(s+1)$，任意正增益构成单位负反馈都稳定：闭环极点是 $-(1+K)$，永远在左半平面。离散化之后，这个结论不再成立。

用零阶保持器离散，取采样周期 T_s，令 $a=e^{-T_s}$：

$$G(z)=\frac{1-a}{z-a} \tag{2-25}$$

a 随 T_s 增大从接近 1 迅速减小：$T_s=0.1$ s 时 $a=0.9048$，$T_s=1$ s 时 $a=0.3679$。单位负反馈、增益为 K 时，闭环特征方程是

$$z-a+K(1-a)=0 \quad\Longrightarrow\quad z=a-K(1-a) \tag{2-26}$$

稳定性要求 $|z|<1$，解出

$$-1<K<\frac{1+a}{1-a} \tag{2-27}$$

代入两组数：$T_s=0.1$ s 时上限为 20.0，$T_s=1$ s 时上限只有 2.16。**同一个对象、同一个控制器结构，采样周期放大十倍，允许的增益缩小近十倍**。连续域里“增大增益只会让响应更快”的直觉，在离散域里直接失效。

原因不难从图上看出来：采样与保持引入约半个采样周期的平均延时，在频域表现为相位滞后。式 (2-25) 的极点 a 越靠近单位圆，相位裕度越小；增益再一放大，闭环极点就会越过 $z=-1$，对应输出在两个采样点之间

来回翻转的振铃。这不是数值问题，而是真实的采样系统行为。

这条结论给出采样周期的一条经验规则：**采样频率至少是闭环带宽的 10 倍，要求高时取 20 倍**。按时间常数说，T_s 应小于闭环主导时间常数的十分之一。反过来，若现场出现“连续域设计稳定、数字实现后振荡”，先查采样周期，再查控制器离散化方法，最后才怀疑参数——这个顺序能省下大量试凑时间。

需要强调的是，式 (2-25) 到式 (2-27) 只适用于“一个保持器加一段连续对象”的结构。若图上有多个采样开关、各自独立的保持器，每个开关之间都要单独离散，回路增益的表达式随之改变，稳定性上限也不再是这一个简单公式。判断结构仍然靠图：数开关、看保持器位置，这一步在离散域比连续域更重要。

2.5 工程含义与适用边界

2.5.1 串级系统：先看内环再看外环

§2.1 的双回路系统是串级控制的典型结构。图上外环包住两个方块，内环只包住一个，这个“包络大小”直接决定了设计顺序。

内环的作用是把 G_1 改造成一个更听话的等效对象。内环闭合后，G_1 变成

$$G_1^*(s) = \frac{G_1}{1 + G_1 H_2} = \frac{1}{s + 1.5} \tag{2-28}$$

时间常数从 1 s 缩短到 0.667 s，直流增益从 1 降到 0.667。外环看到的就是这个 G_1^* 与 G_2 串联，再乘控制器 G_c。**内环先把对象“变快、变钝”，外环再在剩下的自由度上做跟踪**，这是串级控制能同时兼顾抗扰与跟踪的原因。

读图时有两个检查点。第一，内环必须比外环快，通常要求内环带宽是外环的 3–5 倍；如果两个回路的包络几乎一样大，说明分工不清，运行时两个控制器会互相抢动作，表现为输出抖动而找不到单一原因。第二，内环的反馈 H_2 必须取自一个“能快速反映扰动”的测点；若 H_2 取自对象末端，内环就退化成第二个外环，串级的意义消失。

这两个检查点都能在图上完成，不需要仿真。**图的结构决定了控制器的分工，参数只决定分工的好坏**。

一个典型工业例子是管壳式换热器的出口温度控制。被控量是出口温度，操纵量是蒸汽阀开度。蒸汽压力波动是主要扰动，但温度回路的滞后包括管壁蓄热与物料停留时间，常常长达几分钟；等出口温度反映出压力波动，扰动已经持续很久。串级把蒸汽流量做成副回路：温度控制器的输出不再直接驱动阀门，而是作为流量控制器的设定值，流量内环在秒级完成调节。

在这张图上，蒸汽压力扰动进入的是内环内部，因此被流量环快速压制；物料入口温度扰动进入的是外环之外，只能靠温度环慢慢纠正。**同一个系统里两类扰动，抑制速度差一个数量级，原因完全在图上箭头的位置**。读图时若把这两个入口看反，就会错误地指望温度环去抑制压力波动，进而把温度控制器的增益调得过高，引发外环振荡。

故障定位也依赖这张图。内环振荡，先查流量测量的噪声（孔板引压管积液、变送器阻尼过小），再查阀门摩擦与死区；外环振荡，先查温度变送器的热滞后，再查内环是否已经饱和。两类振荡在记录曲线上都是周期性波动，但频率不同：内环振荡频率高、幅度小，外环振荡频率低、幅度大。**先按频率分辨是哪一层在振，再回到图上找那一层的扰动入口**，比盲目调参数快得多。

2.5.2 前馈：加一条通路，只改分子

§2.3.6 的前馈系统给出了一个干净的结论：$T(s)=4/(s+4)$，而原来的反馈系统是 $3/(s+4)$。前馈支路 $G_f=1$ 没有改变极点（仍是 -4），只把直流增益从 0.75 提到 1。

这不是巧合。从式 (2-14) 看，前馈只增加了一条前向通路，因此只改变分子 $\sum P_k\Delta_k$；回路没有变，Δ 就没有变，极点自然不动。**反馈改分母，前馈改分子**，这句话把两类校正的作用分得干干净净，也解释了为什么前馈可以“只修跟踪、不动稳定性”。

完全跟踪的条件可以直接写出来。若希望 $T(s)=1$，需要

$$G_f(s)=\frac{1}{G(s)} \tag{2-29}$$

本例中 $G=1/(s+1)$，完全跟踪要求 $G_f=s+1$——分子阶次高于分母，非因果，物理上不可实现。工程上的折中是取 $G_f=1/G(0)$，只保证直流（本例恰好 $G(0)=1$，所以 $G_f=1$），或者给 G_f 串一个低通滤波器，只在低频段近似实现式 (2-29)。**前馈永远只能“部分实现”，因为它要求控制器比对象更快**，这正是前馈在第 44 章要与反馈配合使用的原因。

按实现形式，前馈分两类。**静态前馈**只取 $G_f=1/G(0)$，是一个比例系数，实现只需一个乘法，整定只需一个旋钮；它能把稳态偏差压到接近零，但对过渡过程无能为力。**动态前馈**要复现 $1/G(s)$ 的相位超前，工程上用超前-滞后网络近似：

$$G_f(s)=K_f\frac{1+T_1 s}{1+T_2 s} \tag{2-30}$$

其中 T_1 补偿对象的滞后，$T_2<T_1$ 用来抑制高频噪声与模型误差的放大。T_1 越大，前馈动作越“提前”，但过补偿会在扰动结束后产生反向偏差；T_2 越大，前馈越平滑，抑制效果越弱。两个参数的物理含义都能在图上读出来：T_1 对应对象的时间常数，T_2 对应执行器与滤波器的惯性。

整定顺序不能颠倒。先闭合反馈回路并调好参数，确认系统本身稳定；再把前馈增益从零逐步加到理论值，每次施加一个可重复的阶跃扰动，记录最大动态偏差；最后调 T_1、T_2，以“偏差峰值最小、无反向超调”为目标。**先加前馈再调反馈是本末倒置**：前馈只能抵消可测扰动，反馈回路不稳定时，前馈会把不稳定放大得更快。

前馈还有一个容易忽略的局限：它依赖模型。式 (2-29) 用的是标称 $G(s)$，对象增益漂移 20%，前馈就只能抵消 80% 的扰动，剩余部分仍要反馈兜底。所以前馈的定位是“减轻反馈负担”，不是“取代反馈”。这一点在换热器、精馏塔这类增益随负荷变化的对象上尤其明显：静态前馈的系数通常要按负荷分段，或者用反馈回路的输出自动修正。

2.5.3 扰动通道：换一个输入，回路不变

把同一个系统的输入从参考 R 换成扰动 D（加在对象输入端），重新套梅森公式：

$$T_{DY}(s)=\frac{G}{1+G_cG}=\frac{1}{s+4} \tag{2-31}$$

直流增益 0.25。也就是说，单位阶跃扰动会在输出端留下 0.25 的稳态偏差，抑制倍数是 $1/(1+G_c)=1/4$。

这个结果有三点值得注意。第一，**扰动通道与参考通道共用同一个 Δ**，因为回路没变；两条通道的差别只在分子。第二，**前馈支路 G_f 不进入扰动通道**，因为它取的是参考信号，扰动来时它不动作——前馈“认信号”，不认通道，这也是前馈无法替代反馈的根本原因。第三，稳态抑制倍数只取决于回路直流增益，与扰动进入的位置无关；但**动态抑制效果与进入位置强相关**：扰动进入得越靠前，反馈要等它走完整个对象才看得见，抑制越慢。

现场判断扰动位置的办法是看图上扰动箭头接在哪个节点：接在对象输入端，靠高增益与快速内环；接在测量通道，反馈会把它当成真实偏差去追，越追越偏，只能靠滤波、差分测量或双传感器互校。这两类扰动的处理手段完全不同，而它们在图上只差一个箭头的位置。

扰动还可以按“是否可测”再分一类。可测扰动用前馈，直接、快速、不依赖反馈；不可测但可估计的扰动，可以用扰动观测器：以对象模型和输出来反推扰动，再把估计值前馈掉。观测器在图上相当于新增一条从输出到输入的通路，其增益由模型参数决定，因此**模型误差会直接变成观测误差**。这与直接前馈的差别在于：直接前馈用实测信号，错了只是补偿不足；观测器用估计信号，模型错了可能补错方向。

观测器还有一条绕不开的代价：估计扰动需要对输出做微分或准微分，测量噪声会被放大。工程上必须在观测器后串低通滤波器，而滤波器带宽与扰动抑制带宽是一对矛盾——带宽越高，抑制越快，噪声也越大。选型时通常把滤波器截止频率放在闭环带宽的 2–3 倍，既不让噪声主导执行器动作，也不让扰动估计严重滞后。这条折中在图上表现为“新增通路里多了一个惯性环节”，它不改变原有回路的 Δ，但会改变新通路的分子。

2.5.4 五条边界与失效形态

梅森公式的成立条件在 §2.3.7 已经列出，这里把它们翻译成现场能观察到的失效形态。

负载效应。两个 RC 环节直接串接，后级从前级取电流，前级的传递函数随负载改变，串联公式 G_1G_2 高估了带宽。现象是实测时间常数比计算值大，且随负载变化。解决办法是把两级合并建模，或插入隔离缓冲。

非线性。饱和会让高增益回路产生极限环：图上算出的闭环极点全在左半平面，实际输出却持续等幅振荡，振荡频率接近回路穿越频率。死区会造成稳态误差带，滞环会造成输出依赖历史。这三类现象都无法用梅森公式预测，需要描述函数（第 8 章）或直接仿真。

代数环。图上存在“全是纯增益、没有动态环节”的闭合路径时，方程组的系数矩阵奇异，对应实际系统里无法实现的瞬时反馈。数字实现时表现为一个采样周期内算不出结果，或者编译器报代数环错误。

纯延时。输送管、皮带、网络传输带来的延时是 $e^{-\tau s}$，它不是有理函数。图上可以画一个标着 $e^{-\tau s}$ 的方块，但梅森公式只接受有理增益，必须先用 Padé 近似。一阶 Padé 为 $(1-\tau s/2)/(1+\tau s/2)$，低频相位准确，频率升高后误差迅速增大；工程上按“最高关注频率处相位误差不超过 $5°$–$10°$”选阶次。阶次也不是越高越好：高阶近似会在阶跃响应里造出反向起始，而真实输送延时只会“晚到”，不会“先反向”。**近似引入的假象，必须与真实动态区分开**。

纯延时还让 $\Delta(s)=0$ 变成超越方程，Routh 判据与求根都失效，只能改用频域判据（第 6 章）或直接仿真。这是“图上能画、公式算不了”的典型情形，也是本章边界最硬的一条。

图等价不等于物理等价。§2.2.4 的移动规则保证传递函数不变，但中间变量的幅值已经改变。若某个中间点原本在限幅器之前，移动后跑到了限幅器之后，饱和发生的位置就变了，实际响应必然不同。所以移动规则只能用于“算传递函数”，不能用于“改实现”。

这五条边界有一个共同点：**它们都不是公式算错了，而是建模时把不属于线性定常范畴的东西塞进了方块**。检查的办法不是重算，而是回到图上找那个不该存在的方块。

2.5.5 案例：直流电机双环系统的图与数

前面的算例都是抽象增益，这里给一个有机电背景的完整例子，参数取自小功率伺服电机。

电枢回路的电压平衡与机械运动方程分别是

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri=u-K_e\omega,\qquad J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}+b\omega=K_t i \tag{2-32}$$

取 $R=1\,\Omega$、$L=0.5$ H、$K_t=K_e=0.1$、$J=0.01$ kg·m^2、$b=0.001$ N·m·s/rad，消去电流 i 得电压到转速的传递函数

$$G_\omega(s)=\frac{K_t}{(Ls+R)(Js+b)+K_tK_e}=\frac{20}{s^2+2.1s+2.2} \tag{2-33}$$

分母的常数项 0.011 里，$K_tK_e=0.01$ 占了大头，说明反电动势是主要的“电气阻尼”；把它去掉，直流增益会从 9.09 涨到 100，这是电机模型最容易被漏掉的一项。

方块图上，位置控制器 K_θ 的输出作为速度控制器 K_ω 的设定值，速度控制器输出电压 u，电机输出转速 ω，再经积分 $1/s$ 得到位置 θ；速度与位置各取单位负反馈。两条回路是速度环 $L_1=-K_\omega G_\omega$ 与位置环 $L_2=-K_\theta K_\omega G_\omega/s$，它们共享 G_ω 的输出节点，互相接触；前向通路只有一条，$P_1=K_\theta K_\omega G_\omega/s$。按梅森公式

$$T(s)=\frac{K_\theta K_\omega\cdot 20}{s(s^2+2.1s+2.2)+20K_\omega s+20K_\theta K_\omega} \tag{2-34}$$

取 $K_\omega=0.2$、$K_\theta=2$，分母化为 $s^3+2.1s^2+6.2s+8$，分子为 8：

$$T(s)=\frac{8}{s^3+2.1s^2+6.2s+8} \tag{2-35}$$

这张图能读出三条结论。

第一，**内环用超调换速度**。速度环闭合后，等效对象是 $4/(s^2+2.1s+6.2)$，自然频率从 1.48 rad/s 提到 2.49 rad/s，阻尼比从 0.71 降到 0.42，阶跃超调约 23%。内环增益越大，响应越快、超调越大，这是设计时必须做的取舍。

第二，**积分环节在环内，系统就是 1 型**。位置环把 $1/s$ 包了进去，开环含一个积分，阶跃位置指令的稳态误差为零。若把位置反馈改到测速机之后（只测速度），积分就落到环外，系统退化为 0 型，阶跃指令必然有静差。**型别由积分环节与反馈环的相对位置决定，不由控制器里有没有积分决定**。

第三，**稳定性有明确上限**。对式 (2-35) 用 Routh 判据，稳定条件是 $2.1\times 6.2>8$，即 $13.02>8$，余量不小；但若把 K_θ 增到 4，常数项变成 16，条件破坏，系统进入振荡。解 $13.02>4K_\theta$ 得 $K_\theta<3.26$，这就是位置增益的硬上限。这个数不需要仿真，展开分母就能算出来。

最后做一次灵敏度核对。速度环直流处的环路增益为 $0.2\times 9.09=1.818$，对力矩系数的灵敏度是 $1/(1+1.818)=0.355$；力矩常数漂移 20%，速度环直流增益只漂移约 7.1%。这正是 §2.6.5 那条公式在具体系统上的用法。

2.5.6 工程落地：测什么、怎么测、超差怎么办

拿到一张图要投运，按下面三步做，能把大部分结构错误挡在调试之前。

第一步，核对符号与引出点。逐条反馈线检查三件事：引出点是否在被控量的输出侧、求和点的符号是否与设计一致、反馈增益是否含负号。这三项占现场“接反了”故障的绝大多数，而且都能在断电状态下用图核对完成。

第二步，逐环测开环特性。先断开外环、闭合内环，注入阶跃测内环的上升时间与超调；内环合格后再闭合外环重测。若一次性闭合双环，两个控制器的问题会混在一起，无法定位。测点选在控制器输出与对象输出两处，同时记录，才能分清“控制器没动作”与“对象没响应”。

第三步，比对模型与实测。用实测的阶跃响应反推时间常数与增益，与图上各方块的参数对比。超差超过 20% 时，按“先图、后参数、再结构”的顺序排查：先确认连线没接错，再确认参数标定没写错，最后怀疑模型漏了延时或负载效应。**不要一上来就调控制器参数**——结构错了，参数怎么调都是错的。

每一步都要留记录。记录至少包含四列：日期与工况、关键参数（增益、时间常数、采样周期）、响应指标（超调、上升时间、稳态误差）、以及对应的图与参数表版本号。只写“已调好”没有意义，三个月后参数漂移时，无法判断是对象变了、整定变了还是有人改过接线。**这份记录是下一次故障排查的基线**，也是本章方法从纸面落到现场的唯一证据。

验收标准要在投运前写死，而不是投运后再商量。常用的三条是：内环阶跃超调不超过 20%、外环阶跃稳态误差小于 2%、主要扰动下最大动态偏差不超过工艺允许值。三条都不涉及控制器内部参数，只涉及可测量的响应，因此不同班组执行时结论一致。若某条达不到，回到图上找对应的回路，而不是继续拧参数。

图纸与参数表要版本化。现场最常见的事故不是算错，而是“按旧图接线、按新参数整定”。方块图改动一条反馈线，回路数就变了，原来的整定值全部失效；参数表改动一个增益，极点位置也会移动。因此每次改动都要同时更新图号、参数表版本与验收记录，三者对不上就不允许投运。**图是结构的唯一凭证，记录是历史的唯一凭证**，缺一个，故障排查就只能靠猜。

这套流程与第 44 章的 PID 整定、第 45 章的频域辨识衔接：本章负责把结构理清，那两章负责在结构正确的前提下把参数调好。

2.6 仿真与验证

2.6.1 三条路径各自独立在哪

一个公式“看起来对”不算验证。本章用三条路径计算同一个传递函数，要求它们在数值上重合到双精度舍入量级：

1. **梅森公式**：图论枚举回路与前向通路，符号展开 Δ 与 Δ_k；
2. **逐层化简**：按图 2-4 的顺序，先内环后外环，每次套单回路公式；
3. **节点方程**：不做任何图论推导，直接对每个频率点解 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{W})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。

三条路径的独立性需要说清楚。第一条与第二条共享同一张图，但代数步骤完全不同：一个先枚举再展开，一个逐层消元。第三条只共享“边的定义”，连回路、前向通路这些概念都不用。因此若前两条同时算错，多半是图画错了；若第三条也不一致，说明代码实现有问题。三类错误能被这套组合区分开，这是它比“再算一遍”有价值的地方。

但三条路径有一个共同的盲区：**它们都相信同一份建模假设**。如果把扰动入口接错了节点，三条路径会一致地给出同一个错误答案。所以还需要第四道检查——物理检查：直流增益是否符合终值定理、量纲是否一致、稳态值是否落在合理范围。§2.6.5 会做这项检查。

校验本身也要被校验。软件测试里有个做法叫“变异测试”：故意注入一个错误，看测试能不能抓到。本章的做法是往图里注入三类错误，观察哪条路径报警。

第一类，把某条反馈支路的符号取反。梅森公式仍能算出一个结果，逐层化简也能算出一个结果，但节点方程给出的频响与它们不一致——这正是作者最初定位 Δ 符号错误的方式。第二类，删掉一条边。回路数会变化，前向通路数也可能变化，枚举结果与手工数图对不上，错误在第一步就暴露。第三类，把 Δ 的奇偶交替写反。梅森结果与节点方程同时偏离，两者一致地指向“特征式构造”这一层。

三类注入分别被不同的检查抓住，说明这套校验对符号、拓扑、代数三类错误都有敏感度。**能发现人为错误的校验，才算有效校验**；只能复现正确结果的脚本，不能证明任何事。

2.6.2 路径一：符号展开

以 §2.3.4 的双回路为例。枚举得到两条回路、一条前向通路，按式 (2-12) 展开 Δ，按式 (2-13) 算余子式，最后按式 (2-14) 相除。整个过程不涉及任何数值代入，G_c, G_1, G_2, H_1, H_2 始终以符号形式参与运算。

符号路径的好处是结果可读：分母 $s^2 + 2s + 2.75$ 能直接读出阻尼比与自然频率，分子系数 2 就是前向通路增益。代价是规模受限，回路一多，Δ 的展开项数按 2^n 增长，手工或符号运算都会失控。

适用规模要心里有数。回路数在五条以内，Δ 的展开项不超过 32 项，手算与符号运算都能承受；超过十条，项数上千，展开后的表达式比原图还难读。这时应当放弃符号形式，直接用数值方法求频响与极点。**符号形式的目的是理解结构，不是处理规模**；一旦规模超出理解能力，就该换工具。

2.6.3 路径二：逐层化简

图 2-4 把这个系统的化简过程画成三步。

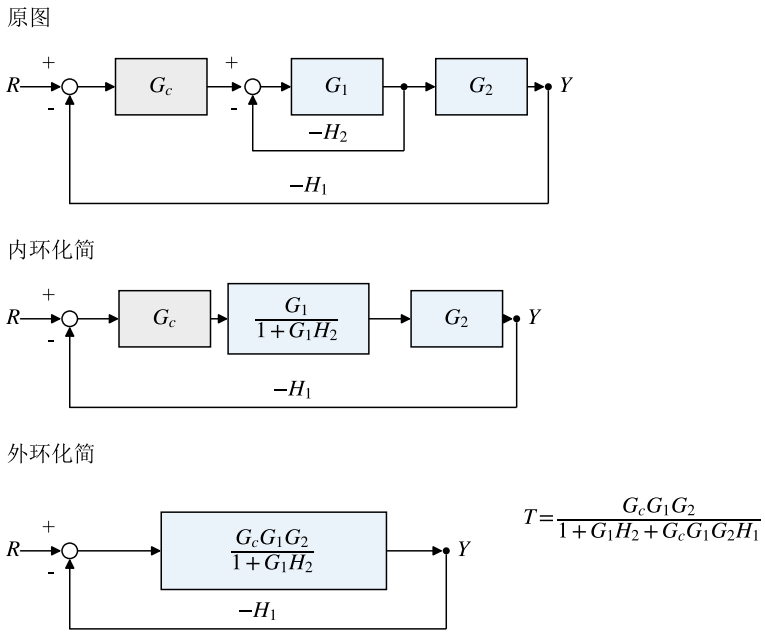


图 2-4　双回路系统的三步化简

第一步，内环闭合。G_1 与 $-H_2$ 构成内环，等效为

$$G_1^{*} = \frac{G_1}{1 + G_1 H_2} = \frac{1}{s + 1.5} \tag{2-36}$$

第二步，串联。G_c、G_1^{*}、G_2 依次相乘：

$$G_{\text{open}} = \frac{2}{(s + 1.5)(s + 0.5)} \tag{2-37}$$

第三步，外环闭合。G_{open} 与 $-H_1$ 构成外环：

$$T = \frac{G_{\text{open}}}{1 + G_{\text{open}} H_1} = \frac{2}{(s + 1.5)(s + 0.5) + 2} = \frac{2}{s^2 + 2s + 2.75} \tag{2-38}$$

三步全部是单回路公式，每一步都能在图上指出来。代价是每化简一层就要重画一张图，图中 (a)(b)(c) 三张子图就是这个过程的记录。回路交叉多时，重画的次数会迅速增加。

2.6.4 路径三：只解方程

第三条路径完全不碰图论。把每条边写成“起点节点贡献给终点节点”的系数，组装矩阵 $\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}$，右端向量只在输入节点处置 1，然后对每个频率点解一次复数线性方程组。取 0.01 到 100 rad/s 之间 200 个对数分布频率点，得到输出节点的频响。

这条路径的代码只有十几行，没有任何符号运算，也不枚举回路，因此它的错误模式与前两条完全不同——它只可能错在“边的定义”上。若前两条路径结果一致、第三条不一致，几乎一定是矩阵组装时把边的方向或符号写反了。

频率点的选择也有讲究。取 0.01 到 100 rad/s 的对数分布，覆盖了本章所有算例的转折频率；若对象含高频谐振，上限要提到谐振频率的十倍，否则误差曲线会漏掉最敏感的一段；下限则要低于最慢时间常数的倒数，否则直流增益的核对没有依据。**频段选错，三条路径可能在一段无关紧要的频率上“一致地正确”**，这种通过没有意义。

2.6.5 结果对照

三个算例的结果列于表 2-1。

表 2-1 三个算例的图规模与传递函数

算例	回路数	前向通路数	传递函数	最大相对误差
串级双回路	2	1	$2/(s^2 + 2s + 2.75)$	5.94×10^{-16}
三节独立回路	3	1	$1/(s^3 + 9.5s^2 + 26s + 20)$	1.14×10^{-15}
前馈补偿	1	2	$4/(s + 4)$	5.37×10^{-16}

三个误差都在 10^{-15} 量级，而双精度机器 epsilon 是 2.22×10^{-16}。200 个频率点上的相对误差累积到几个 epsilon，属于正常的舍入传播，说明三条路径在数学上确实是同一个结果。

数值一致只说明“实现没写错”，不说明“模型可信”。还要做一项灵敏度检查：把某个方块的参数改动 20%，看闭环传递函数变多少。对单回路系统，闭环对前向通路增益的相对灵敏度是

$$S_G^T = \frac{\partial T/T}{\partial G/G} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \tag{2-39}$$

低频时 $|1 + GH|$ 很大，灵敏度远小于 1，参数漂移被反馈压制；高频时 $|1 + GH|$ 可能小于 1，灵敏度大于 1，参数漂移反而被放大。**反馈只在环路增益大的频段内提供鲁棒性**，这句话比“反馈能减小误差”更准确，也解释了为什么带宽之外不能依赖反馈。

用双回路算例核对。内环对 G_1 的灵敏度是 $1/(1 + G_1H_2)$，直流处等于 $1/1.5 = 0.667$，所以 G_1 漂移 20%，内环等效增益只漂移约 13.3%。外环在直流处的环路增益为 4，对 G_c 的灵敏度是 $1/5 = 0.2$，G_c 漂移 20%，闭环直流增益只变约 4%。两级反馈叠加，把原始参数误差压到了五分之一以下。

这项检查还能暴露一个常见误判：有人看到“仿真曲线与实测吻合”，就认为模型正确；实际上若系统工作在低灵敏度频段，即使模型参数错 30%，闭环响应也可能只差几个百分点。**吻合不等于模型对，只等于“在当前工作点、当前频段，模型误差被反馈掩盖了”**。要真正辨识模型，必须在开环或低增益条件下测，这也是第 45 章频域辨识要用开环数据的原因。

把误差按来源分三类，才知道该在哪里用力。第一类是建模误差：结构漏项、参数标定不准，量级常在 5%–30%。第二类是离散误差：连续对象离散化、Padé 近似、采样周期选择带来的偏差，量级 1%–5%。第三类是舍入误差：本章算到的 10^{-15} 属于这一类。三类的量级差了十几个数量级，**把 10^{-15} 再压低一个数量级，对工程结论没有任何影响；把 30% 的建模误差降到 10%，才真正改变设计**。

这也是本章反复强调三条路径互证的原因：它验证的是第二、三类误差可以忽略，从而把注意力集中到第一类。若三条路径一致但都与实测不符，问题一定在建模，不在计算。反过来，若三条路径不一致，才轮到检查代码与公式。

图 2-5 把双回路算例的两条结果画在一起：上半是阶跃响应，两条曲线完全重合；下半是逐点相对偏差，整体贴在 10^{-15} 附近，低于双精度舍入下限的红线只在个别点出现。

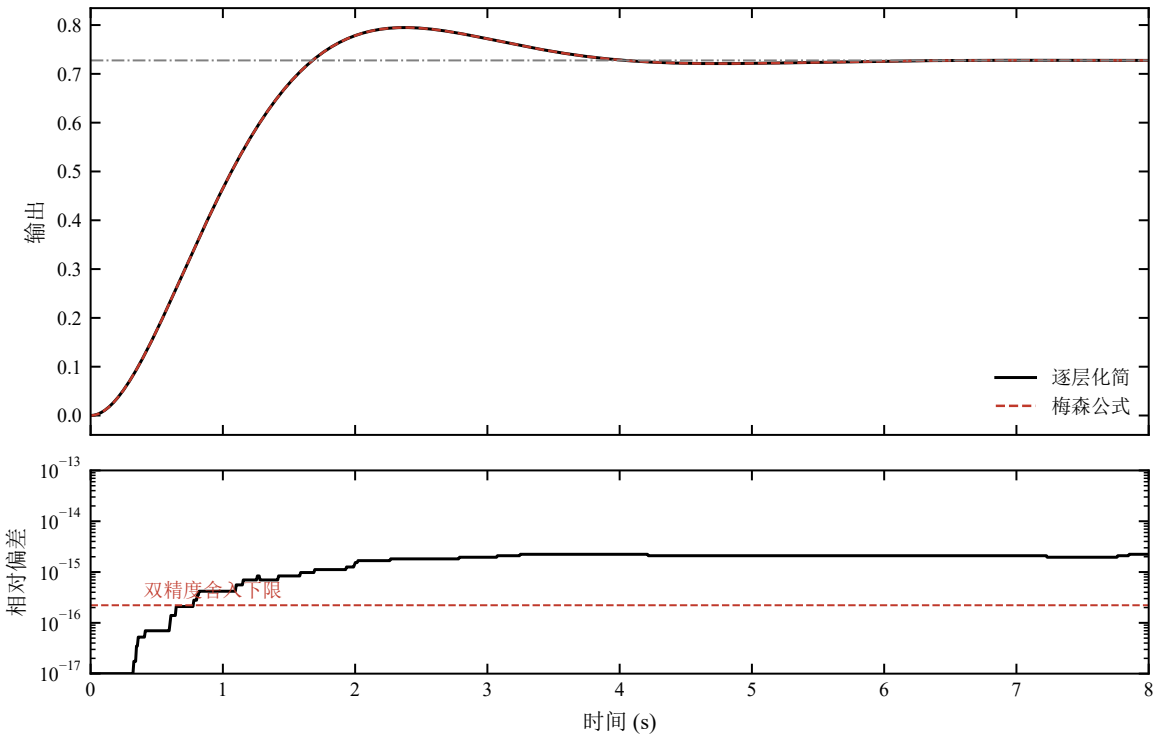


图 2-5　两种算法的阶跃响应与逐点相对偏差

时间域的最大相对偏差是 2.2×10^{-15}，稳态值 0.7275。用终值定理核对：$T(0) = 2/2.75 = 0.7273$，与实测相差 3×10^{-4}，差异来自 8 s 的仿真窗口尚未完全进入稳态，不是算法误差。这一项检查就是 §2.6.1 说的“第四道检查”，它不依赖任何一条计算路径，只依赖物理。

扰动通道另做一次校验：$T_{DY}(s) = 1/(s+4)$，直流增益 0.25，与节点方程解的相对误差 5.24×10^{-16}。这条通道与参考通道共用同一个 Δ，但分子不同，正好检验“换输入”时枚举逻辑是否仍然正确。

2.6.6 复现步骤

全部结果由两个脚本产生，无随机数、无外部数据，重复运行结果逐位相同：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch002_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch002_figs.py
```

第一个脚本打印每个算例的回路、前向通路、Δ、Δ_k 与误差，末尾给出汇总；第二个脚本生成 5 张 SVG 与同名 PDF。若修改了任何增益或连线，两个脚本都必须重跑，正文中的数字也要同步更新——**验证的价值在于可重复，而不是在于曾经通过一次**。

移动规则的验证也在第一个脚本里：比较点后移、其余输入支路串 G，200 个频率点上的最大相对偏差 3.33×10^{-16}；引出点前移、支路串 G，偏差为 0。后者为严格零，是因为移动前后两次浮点乘法的运算次序完全相同，这也从侧面说明该变换确实是恒等变形。

把这套方法迁移到一个新系统上，按四步走。

第一步，画图并列出边表。边表只有三列：起点、终点、增益。画完图立刻列边表，两者对照，能发现“图上有线但表里没有”的遗漏。边表就是代码的输入，不需要再写任何解析器。

第二步，枚举并人工核对。让脚本打印回路与前向通路的节点序列，拿它跟图上的路径逐条对照。数量对不上时，先查是否有单位增益支路被省略，再查是否有交叉点被误当成连接。**枚举结果必须能口述出来**：每条回路都能在图上用手指走一遍，才算数。

第三步，独立算频响。用节点方程在若干频率点求解，与梅森结果比较。若误差在 10^{-12} 以上，多半是矩阵方向或符号写错，而不是浮点问题。

第四步，做灵敏度检查。逐个把方块增益扰动 20%，看闭环直流增益与带宽的变化。变化最大的那个方块就是关键环节，现场整定时应优先保证它的精度；变化很小的环节，可以用低精度元件，节省成本。

这四步做完，得到的不只是一个传递函数，还包括“哪些回路主导动态、哪个参数最敏感、哪条通路负责跟踪”这三条工程结论。**传递函数只是副产物，结构认识才是目的。**

2.7 小结与常见错误

2.7.1 本章要点回顾

本章的主线只有一句：**把结构信息与代数运算分开**。围绕这条主线，得到五个可以直接使用的结论。

第一，方块图由方块、信号线、求和点、引出点四种元素构成，表达能力等价于线性定常代数方程组。方块之间存在“无负载效应”的隐含假设，一旦负载显著，必须合并建模。

第二，三种基本连接覆盖了所有无交叉结构：串联相乘、并联相加、反馈 $G/(1+GH)$。串联的可交换性只在线性范围内成立，物理实现不可交换。

第三，信号流图把求和点与引出点都退化成节点，符号并入支路增益，适合机械计算；方块图保留物理直观，适合工程交流，两者可以逐条互译。

第四，梅森增益公式 $T=\sum P_k\Delta_k/\Delta$ 是节点方程组克莱姆法则展开的图形化表述。Δ 的符号交替来自排列的奇偶性，不接触限制来自循环的互不相交，余子式来自删去通路所经过的行列。理解这三条来源，就不需要背公式。

第五，前馈只增加前向通路，因此只改分子；反馈改变回路，因此只改分母。这条分工是串级、前馈、扰动抑制三类设计的共同基础。

2.7.2 十条常见错误

以下十条按出现频率排序，前五条属于“图看错了”，后五条属于“边界越过了”。

1. **图上负反馈，方程按正反馈写**。分母写成 $1-GH$，闭环极点整体右移，算出不稳定却找不到原因。核对办法：逐条检查反馈支路增益的符号，负号必须显式写进 W_{ij}。
2. **两条回路接触，却乘了 L_iL_j**。Δ 多出高阶项，极点位置偏移。核对办法：把每条回路的节点集合写出来，求交集，非空就不能相乘。
3. **只数回路，不数前向通路**。分子漏项，跟踪性能算错。前馈系统最容易犯，因为第二条通路往往画得很短，容易被当成“旁路”忽略。
4. **余子式没有剔除接触回路**。Δ_k 直接用了 Δ，分子多出一个本不该有的因子。只有当回路与通路不接触时，Δ_k 才可能不等于 1。
5. **把前馈的引出点画在比较点之后，当成反馈**。图上只差一个点的位置，代数上差一个 G。判断标准：反馈取自被控量的输出侧，前馈取自参考或扰动。
6. **移动比较点时忘了给其他输入支路串 G**。化简后的分母少一项，现象是“响应形状对、时间常数不对”，极难反查。
7. **每个方块单独离散再串联**。多引入虚假延时，相位滞后被高估，控制器设计偏保守。正确做法是数清采样开关，把两个开关之间的连续部分整体离散。
8. **把饱和、死区、滞环当成线性方块**。公式算出全左半平面极点，实际却出现极限环。这类系统要用描述函数或直接仿真（第 8 章）。
9. **用化简后的传递函数判断内部稳定性**。并联支路相消、零极点对消都会把不稳定模态藏起来，传递函数看着稳定，内部状态却发散。第 5 章的能控能观性会给出判据。
10. **忽略负载效应**。两个 RC 直接串接，计算带宽高于实测带宽，且随负载漂移。解决办法是合并建模或插入隔离级。

这十条里，第 1、2、6 条占手算出错的大多数，第 7、8 条占现场“算得对、跑不对”的大多数。前者靠核对图解决，后者靠核对建模假设解决。

按成因再分一次类，检查手段会更清楚：符号类（第 1、5 条）靠逐条核对支路增益的正负；结构类（第 2、3、4 条）靠回路枚举与节点集合求交；操作类（第 6 条）靠固定流程，每次移动后重新数回路；离散类（第 7 条）靠数采样开关；建模类（第 8、9、10 条）靠物理检查与实验辨识。**五类错误的检查手段互不替代**，混在一起排查只会来回打转。遇到问题时先判断属于哪一类，再选对应的检查，比“从头再算一遍”快得多。

2.7.3 十问自测

1. 方块图里“引出点”与信号线的分叉有什么区别？（引出点表示取同一个信号，分叉不画点意味着连接关系不明，§2.2.1）
2. 串联顺序可以交换吗？什么情况下不能？（传递函数可交换，物理实现不可交换，§2.2.2）
3. 反馈的 H 从 G 的输入侧引出，它还是反馈吗？（不是，是并联或前馈，§2.2.2）
4. 比较点后移跨过 G，哪条支路要串 G？（除主路外的所有输入支路，§2.2.4）
5. Δ 里为什么不能出现两条接触回路的乘积？（行列式展开的循环互不相交，§2.3.2）
6. 余子式 Δ_k 的物理含义是什么？（与第 k 条前向通路不接触的那部分回路构成的子行列式，§2.3.3）
7. 前馈为什么能改跟踪却不改稳定性？（只增加前向通路，不改 Δ，§2.5.2）
8. 为什么扰动通道与参考通道的分母相同？（共用同一组回路，Δ 与输入无关，§2.5.3）
9. 数字系统里两个采样开关之间的连续部分该怎么离散？（整体离散，不能逐块离散，§2.4.1）
10. 三条计算路径都一致，是否说明模型一定对？（不是，它们共享同一份建模假设，还要做物理检查，§2.6.1）

十问里前八问是概念题，第九问是工程题，第十问是方法论题。若第十问答不出来，说明还把“数值一致”当成了“模型正确”——这是本章最想纠正的一个习惯。

2.7.4 术语与符号

本章出现的术语在后续章节会反复使用，统一列在表 2-2，避免同一概念换一种叫法。

表 2-2 本章术语与记号

术语	记号	含义	首次出现
方块	$G(s)$	单输入单输出的线性环节	§2.2.1
求和点	圆圈	多个信号带符号相加	§2.2.1
引出点	实心点	同一信号送往多处	§2.2.1
前向通路	P_k	输入到输出、节点不重复的路径	§2.2.3
回路	L_i	起点终点相同、节点不重复的闭合路径	§2.2.3
不接触回路	—	两条没有公共节点的回路	§2.2.3
特征式	Δ	$1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\cdots$	§2.3.2
余子式	Δ_k	去掉与 P_k 接触的回路后的特征式	§2.3.3
采样周期	T_s	相邻两次采样的时间间隔	§2.4.1
零阶保持器	$G_h(s)$	把离散值保持一个采样周期	§2.4.1

表中有两处容易混淆。第一，**“回路”与“闭环”不是同义词**：回路是图上的闭合路径，一个系统可以有多条回路；闭环是反馈连接形成的一个整体，通常只有一对输入输出。第二，**“不接触”是图论概念**，指没有公共节点，与两条回路在物理上离得多远无关。两条回路即使画在图纸两端，只要共享一个信号节点，就是接触的。

符号方面，本章统一用 G 表示前向环节、H 表示反馈环节、G_c 表示控制器、G_f 表示前馈环节、L_i 表示回路增益（含负号）、P_k 表示前向通路增益。后续章节沿用这套记号，遇到与其他教材不一致的地方，以本书

术语表为准。

2.7.5 通往下一章

方块图与信号流图处理的是“单输入单输出、线性定常、零初始条件”的系统。这三个限制在工程上经常同时不成立：多变量对象（如精馏塔的温度与压力）需要多个输入输出；时变对象（如电池老化）的参数随时间是变的；初始条件非零时，传递函数只描述增量关系，不含自由响应。

第 3 章换一套语言来覆盖这三种情形：用状态变量描述系统内部，用矩阵代替图，用 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$ 代替 $Y = GU$。方块图不会因此作废——它仍然是状态空间模型最直观的图示，只是从“计算工具”退回到“交流工具”。本章练出的读图能力，在第 3 章画状态变量图时还要再用一次。

本章的结论在后面三章各有一次延伸。第 4 章把 $\Delta(s) = 0$ 的根随增益变化的轨迹画出来，就是根轨迹；第 5 章把 Δ 的阶次与状态维数放在一起比较，解释为什么传递函数会丢掉模态；第 6 章把 $\Delta(j\omega)$ 的取值画成频率曲线，就是频域判据的起点。三章用的都是同一个 Δ，只是换了看法：一个看根怎么动，一个看阶次够不够，一个看虚轴上的取值。**同一个对象，三种问法，分母是共同的线索**。

学习方法上也有一个建议：本章的五个算例都应当手算一遍，再用脚本核对。手算的目的不是得到数字，而是建立“看到图就能预判分母有几项、分子有几项”的直觉。有了这个直觉，后面看到复杂系统的传递函数时，才能一眼判断它是否合理；没有这个直觉，就只能依赖软件，而软件不会告诉你“这个结果物理上不可能”。

至此，第 2 章的方法链条完整：读结构、写方程、套公式、验结果、查边界。下一章开始，把“图”换成“矩阵”，把“传递函数”换成“状态方程”，但“先看结构、再算代数”的顺序不变。

第3章 状态空间基础

3.1 动机与要解决的问题

3.1.1 传递函数看不见的三件事

第 2 章把整个回路压缩成一个分式 $T(s)$。只要系统是线性定常、单输入单输出、初始条件为零，这个压缩就无损：给定输入，输出唯一确定。但工程现场遇到的多数问题不满足这三个条件，压缩过程中丢掉的恰好是现场最需要的东西。

第一是初值。 传递函数只描述“从零开始”的响应。一台已经运行了半小时的机组、一个停在半行程的阀门、一块带着残余电荷的电容，它们的初值都不为零。同样一个 $G(s)$，初值分布不同，输出轨迹就不同；而传递函数对这种差别一无所知。要知道初值怎么影响输出，必须知道“哪些量在存储能量、它们此刻各是多少”，这正是状态的含义。

第二是内部量。 传递函数只给输出 y，不给中间的转速、电流、温度、压力。控制器要限流、要防超温、要做前馈，都需要直接用到这些内部量。单靠 y 反推内部量，就是观测器要做的事；而观测器的设计必须先有一个描述内部量的模型。

第三是多输入多输出。 一个双输入双输出的对象有四个传递函数，写成矩阵也能算，但极点配置、LQR、卡尔曼滤波这些设计方法都不是按“四个分式”组织的，而是按“一个矩阵对 (A,B)、一个矩阵对 (A,C)”组织的。用传递函数做多变量设计，等于把结构信息拆散了再拼回去。

状态空间不是“另一种表示法”，而是把这三件事补回来的最小框架。它把 n 阶微分方程拆成 n 个一阶方程，用向量把 n 个变量捆在一起，用矩阵把方程之间的耦合关系一次写完。

3.1.2 一个具体场景：三阶位置伺服

沿用第 2 章 §2.5.5 的位置伺服名义模型，把双环闭环折算成一个三阶对象：

$$G(s)=\frac{8}{s^3+2.1s^2+6.2s+8} \tag{3-1}$$

它的极点是 -1.5075 与 $-0.2963\pm 2.2845\mathrm{j}$，直流增益为 1.000。一对弱阻尼复极点意味着阶跃响应会明显过冲：脚本算出的峰值是 1.2897，出现在 $t=1.8885$ s，超调 28.97%，之后经过约 8 s 才回到 1.000 附近。这些数字只描述输出，不描述内部。

仅凭这个峰值，说得出“内部谁在动”吗？说不出来。等本章把状态实现写出来之后，同一件事会多出一个解释：输出峰值意味着 x_1 取极大值，而由 $\dot{x}_1=x_2$ 可知，峰值时刻 x_2 恰好为零——输出冲到最高点时，内部速度正好过零，此后开始回退。28.97% 这个数在传递函数视图里只是一个标量指标，在状态空间里却对应着一个“速度为零、位移超出稳态 29%”的内部状态。**同一个现象，两种描述的信息量不同，这就是本章要建立状态空间的原因。**

现在把它写成状态方程。取三个状态 x_1、x_2、x_3，令

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -8 & -6.2 & -2.1\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}8 & 0 & 0\end{bmatrix},\qquad D=0 \tag{3-2}$$

则 $\dot{\boldsymbol{x}}=A\boldsymbol{x}+Bu$、$y=C\boldsymbol{x}$ 与式 (3-1) 给出同一个输入输出关系。这一点可以用两种方式核对：把 $C(sI-A)^{-1}B$ 展开，得到 $8/(s^3+2.1s^2+6.2s+8)$；或者用脚本在 200 个频率点上比较状态实现与传递函数的取值，最大相对偏差 1.06×10^{-15}，属于双精度舍入。

值得停下来看一眼这三个状态是什么。A 的前两行说明 $\dot{x}_1=x_2$、$\dot{x}_2=x_3$，所以 x_2 是 x_1 的导数，x_3 是 x_1 的二阶导数；$C=[8,0,0]$ 说明输出只取 x_1 的 8 倍，于是 $x_1=y/8$。它们是“位置、速度、加速度”再乘一个常数因子，量纲并不统一。这不是错误，而是**状态变量的选取本来就不唯一**：只要三个量能唯一确定系统的未来演化，任何一组都可以当状态。第 3.2.4 节会给出严格的等价关系，并说明为什么工程上仍然偏好有物理意义的那一组。

3.1.3 状态空间多给了什么

把式 (3-2) 与式 (3-1) 并排看，多出来的信息可以归成四类。

初值可以指定。 给定 $\boldsymbol{x}(0)$，零输入响应 $\boldsymbol{x}(t)=e^{At}\boldsymbol{x}(0)$ 完全确定。第 3.6 节用这个式子做了数值验证：初值放在第一个状态上，解析解与数值积分在 81 个时刻上的最大偏差是 1.89×10^{-12}。

内部量可以约束。 限流是 $|x_2|\le I_{\max}$，限加速度是 $|x_3|\le a_{\max}$，这些约束直接写在状态上，不用再从输出反推。

多变量可以统一。 B 变成 $n\times m$，C 变成 $p\times n$，方程形式不变。第 54 章的极点配置、第 55 章的 LQR、第 56 章的卡尔曼滤波都在这个形式下写。

数值性质可以比较。 同一个传递函数有无穷多种状态实现，它们的特征值相同、传递函数相同，但能控性矩阵的条件数可能差一个数量级。第 3.5.3 节会给出具体数字：同一组极点，写成多项式系数时受 10^{-6} 的相对扰动会产生 6.5×10^{-4} 的极点位移，写成对角矩阵时同样量级的扰动只产生 4.0×10^{-6} 的位移。

3.1.4 一句话核心与本章路线

本章的一句话核心是：**把 n 阶方程拆成 n 个一阶方程，用矩阵一次写完；解的结构由矩阵指数决定，系统的性质由 (A,B,C) 的秩与谱决定。**

路线如下。§3.2 定义状态、状态方程与输出方程，给出连续与离散两种形式，并从传递函数构造能控标准型；§3.3 推导状态解、状态转移矩阵与传递函数的互化，给出能控性与能观性的判据和三种标准型；§3.4 处理零阶保持离散化、极点映射与采样周期对能控性的影响；§3.5 讨论状态从哪里来、什么时候必须用状态空间、以及五条适用边界；§3.6 用解析解、数值积分、离散迭代三条独立路径互证；§3.7 收束成十条常见错误与十问自测。

需要提前说明的是，本章只处理**有限维、线性定常、集中参数**系统。分布参数系统（第 74 章）、时变系统（第 23 章）、非线性系统（第 60 章）都会打破“A 是常数矩阵”这个前提，届时状态空间的形式仍在，但矩阵指数的闭式解不再成立。这条边界在 §3.5.4 展开。

3.2 定义与数学基础

3.2.1 状态、状态变量与状态向量

状态是能完整描述系统“此刻处境”的最小一组变量。严格地说：存在一个时刻 t_0，只要知道这组变量在 t_0 的取值，再加上 $t \geq t_0$ 的全部输入，就能唯一确定系统在 $t \geq t_0$ 的全部行为，这组变量就构成状态。

定义里有两个词需要强调。**“完整”**意味着不遗漏：漏掉一个储能元件的能量，未来的演化就定不下来。**“最小”**意味着不冗余：多放一个可以由其余变量算出来的量，不增加信息，只增加矩阵维数和计算量。工程上常见的错误是“把所有能测的量都塞进状态”，结果状态维数远大于系统阶次，能控性矩阵直接奇异——不是物理上不可控，而是模型里带了冗余。

状态变量是这组变量中的每一个，状态向量是把它们按顺序排成的列向量 $\boldsymbol{x}(t) \in \mathbb{R}^n$。$n$ 称为系统的阶，对集中参数线性系统，它等于传递函数分母的阶次，也等于独立储能元件的个数。

“最小”这一条在实际建模时不好判断，可以用三条操作判据逐条筛。**判据一，能否被其余变量代数表出。** 两个弹簧串联、中间有一个质量块，若两端位置已知，中间位置可由弹簧变形关系算出，那它就不是独立状态；只有当中间质量块有自己的惯性、其位置不能由两端瞬时确定时，才需要单列一个状态。**判据二，是否只差单位换算。** 摄氏温度与开氏温度、转速的 rad/s 与 r/min，只差一个常数倍，同时放进状态只会让 A 出现一对线性相关的列，条件数变差。**判据三，是否只出现在输出方程里。** 一个量若只由其他状态代数组合而成、不出现在任何状态导数中，它是输出的函数，不是状态。

三条都过之后，还有一道数值检查：把候选状态写进 A，算一遍能控性矩阵的秩。若秩小于维数，要么有冗余（某两列线性相关），要么有真正不能控的模态；两者要靠物理分析区分，不能只看秩的数值。

3.2.2 连续时间状态方程与输出方程

线性定常系统的标准形式是

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = A\boldsymbol{x}(t) + B\boldsymbol{u}(t) \\ \boldsymbol{y}(t) = C\boldsymbol{x}(t) + D\boldsymbol{u}(t) \end{cases} \tag{3-3}$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是系统矩阵，$B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ 是输入矩阵，$C \in \mathbb{R}^{p\times n}$ 是输出矩阵，$D \in \mathbb{R}^{p\times m}$ 是直通矩阵。第一式叫**状态方程**，描述状态怎么随时间演化；第二式叫**输出方程**，描述输出怎么由状态和输入组合出来。

D 常被忽略，但它的物理意义不能含糊。$D \neq 0$ 表示输入到输出之间存在一条**不经过任何储能元件**的通路：电阻分压、理想传感器的直通、电流环里电压到电流的瞬时比例关系，都属于这一类。反过来，若 $D = 0$，传递函数是严格真有理分式，输入阶跃在输出上不会产生跳变。本章的对象 $D = 0$，符合“位置不会瞬移”的直觉。

维度上有一个容易记混的地方：B 的列数等于输入个数，C 的行数等于输出个数，A 永远是方阵。单输入单输出时 B 是列向量、C 是行向量，D 是标量；此时 $C(sI - A)^{-1}B$ 是一个标量分式，与第 1 章的传递函数一致。

3.2.3 从传递函数构造能控标准型

给定严格真有理的传递函数

$$G(s)=\frac{b_1 s^{n-1}+b_2 s^{n-2}+\cdots+b_n}{s^n+a_1 s^{n-1}+\cdots+a_n} \tag{3-4}$$

一种直接的实现是**能控标准型**：

$$A_c=\begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix},\quad B_c=\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix},\quad C_c=\begin{bmatrix} b_n & b_{n-1} & \cdots & b_1 \end{bmatrix} \tag{3-5}$$

A_c 的最后一行的元素是分母系数的反序取负，C_c 的元素是分子系数的反序。对本章对象，$n=3$、$a_1=2.1$、$a_2=6.2$、$a_3=8$、$b_3=8$、$b_1=b_2=0$，代进去正好得到式 (3-2)。

这个构造之所以成立，可以看 $(sI-A_c)$ 的结构：第一行给出 sX_1-X_2，第二行给出 sX_2-X_3，逐行回代就把 X_2、X_3 都用 X_1 表示；最后一行再把分母系数带回来，整理即得

$$C_c(sI-A_c)^{-1}B_c=\frac{b_1 s^{n-1}+\cdots+b_n}{s^n+a_1 s^{n-1}+\cdots+a_n} \tag{3-6}$$

不需要背这个恒等式，记住两条对应关系即可：**分母系数进 A 的最后一行，分子系数进 C**。分子阶次低于分母时 $D=0$；两者同阶时先做多项式除法，把商放进 D，余项再按上式实现。

举一个非严格真的例子。取

$$G(s)=2+\frac{8}{s^3+2.1s^2+6.2s+8}=\frac{2s^3+4.2s^2+12.4s+24}{s^3+2.1s^2+6.2s+8}$$

分子分母同阶，先做除法：商是 2，余项是 8。于是 $D=2$，A、B 与式 (3-5) 相同，$C=[8,0,0]$。物理上这条 $D=2$ 的支路就是 §3.2.2 说的直通通路：输入一变化，输出立刻跳 2 倍，不等待任何储能元件响应。**若漏掉 D，阶跃响应会少一个瞬时跳变，稳态值也会差 2**，而这个错误在只比较极点时完全看不出来。

3.2.4 状态的非唯一性与相似变换

同一个传递函数有无穷多种状态实现。若 $\boldsymbol{x}=T\boldsymbol{z}$，$T$ 为非奇异矩阵，代入式 (3-3) 得

$$A_z=T^{-1}AT,\qquad B_z=T^{-1}B,\qquad C_z=CT,\qquad D_z=D \tag{3-7}$$

这组变换叫**相似变换**，A_z 与 A 互为相似矩阵。相似变换保持的特征值、传递函数、能控性秩、能观性秩和麦克米伦阶，都是系统的固有属性；改变的是矩阵元素的数值、矩阵的条件数，以及每个状态分量的物理含义。

以 §3.1.2 的式 (3-2) 为例，取 $T=\mathrm{diag}(1/8,1/8,1/8)$，等价于令 $x_1=y$，得到

$$B_p=\begin{bmatrix}0\\0\\8\end{bmatrix},\qquad C_p=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix} \tag{3-8}$$

A 不变。此时三个状态分别是位置、速度、加速度，量纲清楚，限幅和初值都能直接对应到物理量。两个实现的特征值都是 -1.5075 与 $-0.2963\pm 2.2845\mathrm{j}$，传递函数都是式 (3-1)，脚本在三个频率点上比较的相对偏差不超过 3.3×10^{-14}。

选择哪一组状态，取决于要回答什么问题。做控制器设计，能控标准型让极点配置的公式最简洁；做物理建模和状态约束，物理实现最直观；做数值计算，正交变换（如把 A 变成实 Schur 形）条件数最好。三者描述的是

同一个系统，**不存在“正确”的状态，只存在“适合当前任务”的状态**。

需要提醒的是，相似变换不改变特征值，但会改变能控性矩阵的条件数。脚本用 5 个随机生成的 T 做了试验，能控性条件数在 19.31 到 176.63 之间变化，而极点偏差始终不超过 3.6×10^{-14}。同一个系统，换一组状态，数值上可能从“很好算”变成“勉强能算”。这一点在 §3.5.3 会用更极端的例子展开。

3.2.5 离散时间形式

采样系统在采样时刻的模型写成

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}[k+1]=A_d\boldsymbol{x}[k]+B_d\boldsymbol{u}[k]\\ \boldsymbol{y}[k]=C_d\boldsymbol{x}[k]+D_d\boldsymbol{u}[k]\end{cases}\tag{3-9}$$

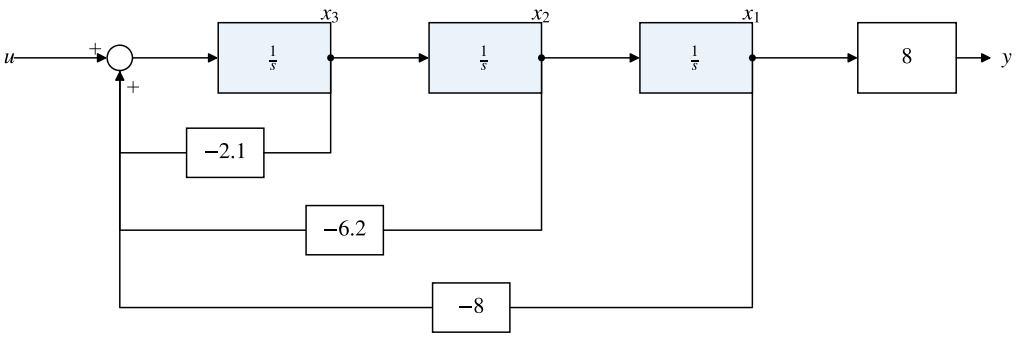
形式与连续时间完全平行，只是导数换成了差分。这里先只给形式，A_d、B_d 怎么从 (A,B) 算出来，留到 §3.4；需要提前记住的是：**离散状态只在采样时刻有定义**，采样之间的行为由保持器的类型决定，A_d 的数值依赖采样周期 T_s，不是连续矩阵的简单复制。

C_d 与 D_d 通常与连续情形相同（采样瞬间没有动态），所以离散化的核心是 $(A,B)\to(A_d,B_d)$。这一步做错，后面所有离散设计都会偏，而偏的方式往往很隐蔽：极点位置看起来差不多，闭环响应却对不上。

3.2.6 从方程到框图

式 (3-2) 可以直接画成图 3-1。三个积分器串联，对应三个状态；每个状态的输出经一个系数送回入口求和点，系数就是 A 的最后一行的三个元素；输出支路只接第一个状态，增益为 8。

能控标准型实现



三个积分器串联给出三个状态，反馈系数
取自分母的降幂排列，输出支路只接第一个状态。

图 3-1 能控标准型的状态实现

读这张图有三个要点。**积分器的个数等于状态维数**，也等于分母的阶次，看到几个积分器就知道系统是几阶。**反馈系数就是分母系数的反序取负**，图上标 -2.1、-6.2、-8，与 A 的最后一行一一对应。**前向支路的增益就是分子的系数**，这里只有一个 8，所以分子是常数。

这张图与第 2 章的方块图是同一套语言：方块、信号线、求和点、引出点。区别在于，状态空间图里的每个积分器都对应一个独立的一阶方程，信号的物理含义由状态定义决定，而不是由方块名称决定。把这张图与 §3.1.2 的物理实现放在一起看，会发现两者的拓扑完全相同，只是三个反馈系数和输出增益的分配方式不同——这正是相似变换在图上留下的痕迹。

上面读的是能控标准型这种特殊形式。**一般形式的 (A,B,C,D) 怎么画？** 规则只有三条，与具体数值无关。

第一，画 n 个积分器，第 i 个积分器的输出就是 x_i，它的初值入口标 $x_i(0)$。第二，第 i 个积分器的输入端是一个求和点，把 A 的第 i 行的每个元素 a_{ij} 从 x_j 引出接进来，再把 B 的第 i 行的每个元素 b_{il} 从 u_l 引出接进来。第三，第 i 个输出从各状态经 C 的第 i 行引出求和，若 D 的第 i 行不全为零，还要从输入直接引一条不经过积分器的支路。

按这三条画，一般系统会出现 n^2 条交叉支路，图会密得看不清。能控标准型之所以好用，正是因为它把 A 的绝大多数元素做成零，只留最后一行，于是 n^2 条支路缩成 n 条。**规范型的价值一半在代数上，一半在图上**：连线越少，越容易看出哪个状态影响哪个状态。这也是第 7 章要讲稀疏性与结构的原因。

3.3 推导与性质

3.3.1 状态方程的解：矩阵指数

标量方程 $\dot{x}=ax$ 的解是 $x(t)=e^{at}x_0$。矩阵情形照搬这个形式，把 e^{at} 换成矩阵指数：

$$e^{At}=I+At+\frac{1}{2!}A^2t^2+\frac{1}{3!}A^3t^3+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^kt^k}{k!} \tag{3-10}$$

这个级数对任意 t 绝对收敛，因为 $\|A^k\|\le\|A\|^k$，而标量级数 $\sum\|A\|^kt^k/k!=e^{\|A\|t}$ 收敛。收敛性保证了定义合法，也给出了一个朴素的算法：取足够多项截断。对本章对象，$t=1$ s 时取 40 项，与 Padé 算法的结果相差 1.55×10^{-15}，已经到双精度极限。

非齐次方程的解由常数变易法得到：

$$\boldsymbol{x}(t)=e^{At}\boldsymbol{x}_0+\int_0^t e^{A(t-\tau)}B\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{3-11}$$

两项的含义很清楚：第一项是初值自己演化出来的**零输入响应**，第二项是输入在 $[0,t]$ 内不断“注入”、再各自演化到 t 的叠加，叫**零状态响应**。对式 (3-11) 求导可以直接验证：第一项求导得 $Ae^{At}x_0$，第二项用莱布尼茨公式得 $Bu(t)+\int_0^t Ae^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$，两项相加正好等于 $Ax+Bu$。

输入为常值时，式 (3-11) 可以积出闭式：

$$\boldsymbol{x}(t)=e^{At}\boldsymbol{x}_0+A^{-1}\left(e^{At}-I\right)B\,u \tag{3-12}$$

前提是 A 可逆。A 奇异意味着系统有位于原点的极点，此时稳态不存在或需要单独处理，式 (3-12) 不能直接用。本章对象的 A 非奇异（极点都不在原点），可以直接用。

3.3.2 状态转移矩阵的性质

把 e^{At} 单独记作 $\Phi(t)$，称为**状态转移矩阵**。它把状态从 0 时刻“搬运”到 t 时刻，名字由此而来。它有五条基本性质：

$$\Phi(0)=I,\qquad \Phi(t_1+t_2)=\Phi(t_1)\Phi(t_2),\qquad \Phi^{-1}(t)=\Phi(-t),\qquad \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=A\Phi=\Phi A \tag{3-13}$$

前三条说明 $\{\Phi(t):t\in\mathbb{R}\}$ 构成一个单参数群：单位元是 I，逆元是 $\Phi(-t)$，乘法满足半群律。第四条说明 Φ 与 A 可交换，这一点在化简矩阵表达式时经常用到。

四条里最容易被低估的是 $\Phi^{-1}(t)=\Phi(-t)$。它说明线性定常系统在时间上是**可逆**的：知道 t 时刻的状态，可以倒推出 0 时刻的状态，只要没有奇异。这条性质是能观性的数学基础——观测器之所以可能，本质上就是因为状态的演化可以被“倒着算”。反过来，一般的非线性系统不保证这一条：不同的历史可能到达同一个状态，滞环与不可逆耗散会让“倒推”失去唯一解，所以它们的能观性要弱得多。至于 Φ 与 A 可交换，用处在于化简：凡是同时出现 $\Phi(t)$ 与 A 的表达式，可以自由换序，式 (3-16) 的推导就依赖这一点。

半群性质有直接的工程含义：**先演化 t_1 再演化 t_2，等于一次演化 t_1+t_2**。它也是数值校验的好工具——把两个时刻的矩阵指数相乘，与直接算总时刻的矩阵指数比较，脚本给出的残差是 4.00×10^{-15}。如果哪个库的矩阵指数实现有问题，这条性质通常第一个暴露。

图 3-2 把 $\Phi(t)$ 的九个元素画在同一张图上。可以看到三个特征：对角元素最终都趋于零（稳定系统），非对角元素出现明显的振荡（复极点），所有曲线的包络按 $e^{-0.2963t}$ 衰减（主导极点）。

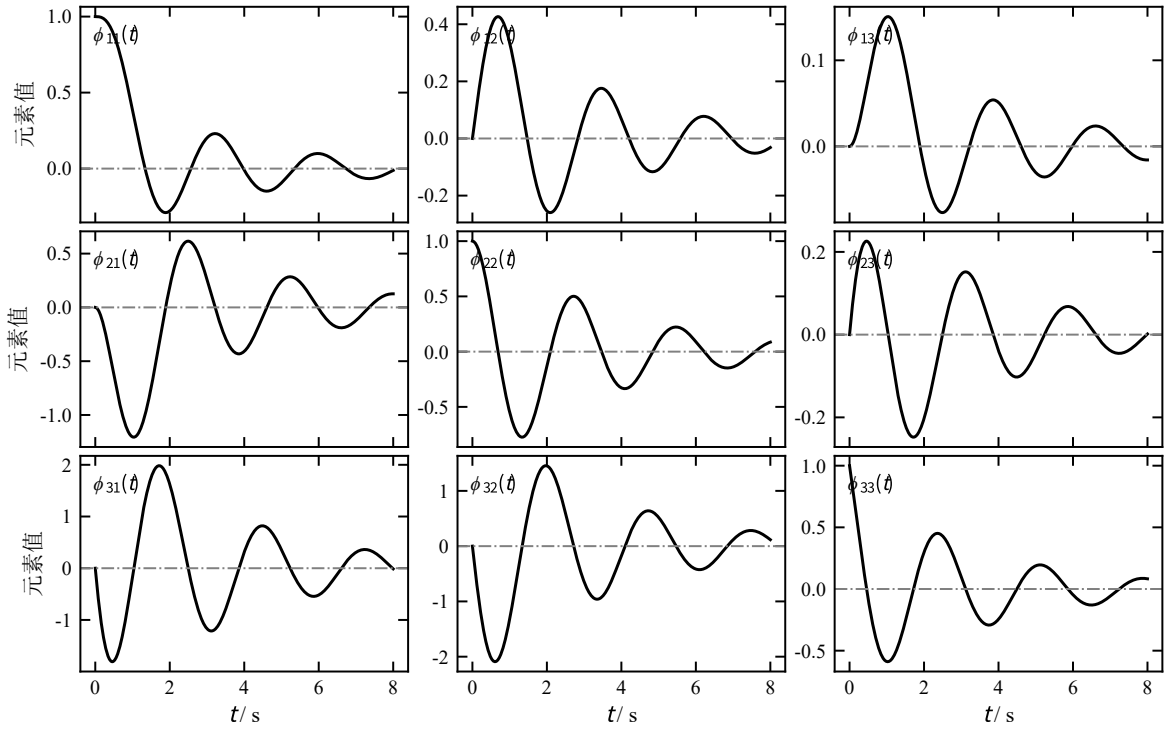


图 3-2 状态转移矩阵九个元素随时间的演化

$t=1$ s 时，$\Phi(1)$ 的第一列是 $[0.384786,\ -1.204032,\ -0.153332]^{\mathrm{T}}$。这个向量的物理意义是：只在第一个状态上放单位初值，1 s 后三个状态各是多少。注意第二个分量是负的——初值在 x_1 上，x_2 先被“拉”成正的，随后被复极点的振荡带回负值。这种内部的反向运动，从输出曲线上看不出来，只有状态空间能显示。

3.3.3 零输入响应与零状态响应

式 (3-11) 的两项可以分开研究，也可以叠加，这正是线性系统最重要的性质。

零输入响应只由初值决定：

$$\boldsymbol{x}_{\text{zi}}(t) = \Phi(t)\boldsymbol{x}_0 \tag{3-14}$$

它衡量“系统自己会怎么走”。稳定性、衰减速率、振荡频率都由 $\Phi(t)$ 决定，与输入无关。初值放在不同状态上，走出的轨迹不同，但都落在同一组模态的线性组合里。

零状态响应只由输入决定：

$$\boldsymbol{x}_{\text{zs}}(t) = \int_0^t \Phi(t-\tau)B\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{3-15}$$

它是输入与脉冲响应的卷积。对单输入系统，$\Phi(t)B$ 就是“在 $t=0$ 打一个单位脉冲、初值为零”时状态的反应，$C\Phi(t)B$ 就是输出的脉冲响应——这与第 1 章的卷积定理完全一致。

两项叠加就是全响应。工程上区分这两项有实际用处：调试时先看零输入响应判断模型对不对（断开输入、给一个已知初值、看它怎么衰减），再看零状态响应判断增益和相位对不对（零初值、给阶跃、看稳态和超调）。两件事混在一起看，出了问题很难定位。

用一阶系统把这两项算一遍，比看公式直观。取 $\dot{x} = -2x + 3u$、$x(0)=1$、$u(t)=1$，则 $\Phi(t) = e^{-2t}$，零输入响应是 e^{-2t}，零状态响应是

$$\int_0^t e^{-2(t-\tau)}\cdot 3\,\mathrm{d}\tau = \frac{3}{2}\left(1 - e^{-2t}\right)$$

全响应为 $1.5 - 0.5e^{-2t}$。三个检查点：$t=0$ 时等于 1，与初值吻合；$t\to\infty$ 时趋于 1.5，与稳态 $3/2$ 吻合；$t = 1/(2)$ s 即一个时间常数时等于 $1.5 - 0.5\times 0.3679 = 1.316$，位于初值与终值之间约 63% 处。**两条响应各自满足自己那部分的边界条件，叠加后才同时满足初值与终值**——若只满足一个，说明有一项算错了。

3.3.4 从状态空间回到传递函数

对式 (3-3) 做拉普拉斯变换，令初值为零：

$$s\boldsymbol{X}(s) = A\boldsymbol{X}(s) + B\boldsymbol{U}(s) \;\Longrightarrow\; \boldsymbol{X}(s) = (sI - A)^{-1}B\boldsymbol{U}(s) \tag{3-16}$$

代入输出方程得

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \tag{3-17}$$

这是状态空间与传递函数之间的桥。矩阵求逆可以写成

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} \tag{3-18}$$

分母是特征多项式，分子是伴随矩阵。于是**传递函数的极点就是 A 的特征值**，一个不多一个不少；前提是分子分母没有公因子，也就是没有极零相消。这一点与第 2 章的结论接得上：梅森公式的分母 $\Delta(s)$ 就是闭环系统的特征多项式，而在状态空间里它就是 $\det(sI-A)$。

脚本对三种实现分别计算特征多项式，与分母 $s^3+2.1s^2+6.2s+8$ 的最大偏差都是 3.55×10^{-15}。三种实现的矩阵元素完全不同，特征多项式却一致到舍入量级，这是相似变换不变性的直接证据。

式 (3-17) 还有一个常被忽略的用途：**判断 D 是否为零**。若 $C(sI-A)^{-1}B$ 的分子阶次等于分母阶次，说明存在直通项，D 就是那个商。只做多项式长除法容易漏掉符号，用状态空间算一遍可以互相核对。

3.3.5 能控性

能控性回答的问题是：能不能用输入把状态搬到任意想去的地方。严格定义是：若存在有限时间 t_1 和分段连续输入 $\boldsymbol{u}(t)$，能把任意初态 $\boldsymbol{x}(0)$ 转移到任意终态 $\boldsymbol{x}(t_1)$，则称系统状态完全能控。

对线性定常系统，这个定义等价于一个秩条件：

$$\mathcal{C}=\begin{bmatrix}B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B\end{bmatrix},\qquad \operatorname{rank}\mathcal{C}=n \tag{3-19}$$

矩阵 $\mathcal{C}$ 叫**能控性矩阵**，它有 n 行、nm 列。单输入时是 $n\times n$ 方阵，满秩等价于行列式非零。本章对象的能控性矩阵行列式为 1（这正是能控标准型的特点），条件数 22.370。

秩条件只回答“能不能”，不回答“好不好控”。一个系统可能满秩，但某个方向的增益极小，实际输入功率稍有限制就搬不动。工程上更该看的是**最小奇异值**或条件数。脚本用 PBH 判据算出的最小奇异值是 0.183，说明三个方向都还有余量，但已经不是数量级上的宽裕。

PBH 判据是秩条件的逐点版本：

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\lambda I-A & B\end{bmatrix}=n,\qquad \forall\lambda\in\sigma(A) \tag{3-20}$$

它的好处是不用构造 A 的幂次，数值上更稳，而且能直接指出“哪个模态不可控”。若某个特征值 λ_i 使上式降秩，说明该模态的激励被 B 的方向“错过”了，无论输入多大都动不了它。

秩条件还有一个几何读法，比背公式好记。$\mathcal{C}$ 由 n 块 A^jB 拼成，第 j 块是“输入经过 j 次系统演化后所指的方向”。能控就是这些方向张满整个 $\mathbb{R}^n$。输入通常只有少数几个通道，B 的列数远小于 n，所以一开始方向很少；靠 A 反复作用把它们“转”开，才可能撑满。一旦这些方向只落在某个真子空间里，那个子空间就是 A 的不变子空间，状态一旦进去就再也出不来。**“秩为 n”翻译成人话，就是“B 的方向在 A 的作用下能转遍整个空间”。**

一个简单反例可以说明秩条件的必要性。取

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&-2\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}1&0&1\end{bmatrix} \tag{3-21}$$

特征值是 $0,0,-2$。能控性矩阵的秩只有 2，因为第三个状态 x_3 的方程是 $\dot{x}_3=-2x_3$，输入根本不进入；它对应的模态不可控。能观性矩阵的秩是 3，三个状态都能从输出看到。这个例子同时说明：**能控与能观是两个独立的问题**，一个成立不蕴含另一个。

3.3.6 能观性

能观性回答的是反问题：能不能从输出反推出状态。严格定义是：对任意初态 $\boldsymbol{x}(0)$，都存在有限时间 t_1，使得在 $[0,t_1]$ 内观测到的 $\boldsymbol{y}(t)$ 能唯一确定 $\boldsymbol{x}(0)$。

判据与能控性对偶：

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}, \qquad \operatorname{rank}\mathcal{O} = n \tag{3-22}$$

PBH 形式是

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} = n, \qquad \forall \lambda \in \sigma(A) \tag{3-23}$$

能观性矩阵为什么恰好取到 C 的 $n-1$ 次幂？把输出在 $t=0$ 附近按泰勒展开：$y(0)=C\boldsymbol{x}_0$、$\dot y(0)=CA\boldsymbol{x}_0$、$\ddot y(0)=CA^2\boldsymbol{x}_0$，依此类推。前 n 个系数给出 n 个线性方程，未知量是 $\boldsymbol{x}_0$ 的 n 个分量，恰好可解。再往高阶取没有新信息，因为由 Cayley–Hamilton 定理，A^n 可以写成 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 的线性组合，CA^n 必然被前面几行表示。**所以 n 是必需的，也是充分的**——多一阶浪费，少一阶不够。这与能控性矩阵取到 $A^{n-1}B$ 是同一个道理，只是转置关系。

本章对象的能观性矩阵秩为 3，条件数 1.000——这是能观标准型的特征，条件数恰好为 1，数值上最“干净”。PBH 最小奇异值 0.576，比能控性的 0.183 宽裕。

对偶关系值得单独记一句：(A, B, C) **能控，等价于** $(A^{\mathrm{T}}, C^{\mathrm{T}}, B^{\mathrm{T}})$ **能观**。所以能控性的每一条结论，把矩阵转置、把 B 与 C 互换，就得到能观性的对应结论。第 3.3.7 节的能观标准型就是能控标准型的转置，第 54 章的观测器设计也有一半公式可以直接从控制器设计“抄”过来。这不是巧合，而是同一个代数结构在两个方向上的投影。

3.3.7 三种标准型

同一个系统可以写成无穷多种 (A,B,C)，但有三种形式在设计和计算中最常用。

能控标准型已在式 (3-5) 给出。它的优点是极点配置的公式最简洁：若期望特征多项式是 $s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \cdots + \alpha_n$，状态反馈增益可以直接读出 $k_i = \alpha_i - a_i$。缺点是 C 集中在一个元素上，输出对状态的依赖很“偏”。

能观标准型是它的转置对偶：

$$A_o = A_c^{\mathrm{T}}, \qquad B_o = C_c^{\mathrm{T}}, \qquad C_o = B_c^{\mathrm{T}} \tag{3-24}$$

它的能观性矩阵是单位阵的某种排列，条件数为 1，观测器设计时最方便。

模态型以特征向量为基：

$$A_m = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \qquad B_m = V^{-1}B, \qquad C_m = CV \tag{3-25}$$

其中 V 是特征向量矩阵，$AV = V\Lambda$。模态型把系统拆成 n 个互不耦合的一阶方程，每个状态对应一个模态，衰减速率和振荡频率一目了然。缺点是要求 A 可对角化；有重极点时只能用 Jordan 型，而 Jordan 型对扰动极其敏感（§3.5.3 会给出数字）。

复极点会让式 (3-25) 出现复数矩阵。实系统通常改用 2×2 实块：

$$\begin{bmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{bmatrix} \quad \text{对应} \quad \lambda = \sigma \pm \mathrm{j}\omega \tag{3-26}$$

本章对象有一对复极点 $-0.2963 \pm 2.2845\mathrm{j}$，模态型里就出现这样一个块，$\sigma = -0.2963$、$\omega = 2.2845$。脚本用模态型算传递函数，与式 (3-1) 的最大相对偏差是 4.37×10^{-15}；直流增益的虚部只有 1.69×10^{-17}，说明复共轭配对是正确的。

三种标准型之间只差一个相似变换。选哪一种，取决于下一步要做什么：配极点用能控型，设计观测器用能观型，分析模态用模态型，做数值计算用正交变换。**形式服务于任务，不服务于美观**。

3.3.8 极零相消与最小实现

式 (3-17) 的分母是 n 阶，但传递函数的实际阶次可能更低。原因是分子分母可能有公因子，而公因子对应的是**既不可控又不可观**的模态。

设 $A = \mathrm{diag}(-1, -2)$、$B = [1, 0]^{\mathrm{T}}$、$C = [1, 0]$，则

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s + 1} \tag{3-27}$$

分母是二阶，传递函数却是一阶。第二个状态 x_2 满足 $\dot{x}_2 = -2x_2$，输入进不去（不可控），输出也看不到（不可观），它在传递函数里被彻底消掉了。这个模态在物理上仍然存在——它可能是一个未接传感器的内部自由度——但它不影响输入输出关系。

状态维数 n 与传递函数阶次之差，就是“藏在内部”的模态个数。去掉所有不可控和不可观模态后剩下的阶次，叫**最小实现阶次**，也叫麦克米伦阶。第 2 章说过 Δ 的阶次等于麦克米伦阶而不是回路数，原因就在这里：回路数决定的是图的复杂度，最小实现阶次决定的是真正的动态阶数。

工程上这个区别很重要。若一个被控对象名义上是 6 阶，辨识出来的传递函数只有 4 阶，不要急着认为“模型降阶成功”——很可能是两个模态既激励不到也测不到。它们在正常运行时确实不影响输出，但一旦工况变化让它们变得能控或能观，模型就会突然“多出”两个极点，闭环行为随之改变。第 51 章的能控性能观性分解会把这个结构写得更清楚。

检测极零相消不能只靠眼睛看分子分母。数值上，把分子分母各自求根再比较，接近但不相同的零极点很容易被误判为对消，尤其在系数条件数大的时候。可靠的做法是在状态空间里做能控性分解与能观性分解：把 A 变换到能控子空间与不可控子空间的直和，再对能控部分做能观分解，剩下的最小子系统就是真实阶次。这条路径不依赖多项式求根，对系数扰动不敏感，代价是要做两次特征空间分解。

3.4 离散对应与数值实现

3.4.1 零阶保持的精确离散化

数字控制器在每个采样周期内把控制量保持不变，这就是零阶保持器（ZOH）。在 $[kT_s, (k+1)T_s)$ 内 $\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{u}[k]$，代入式 (3-11) 并令 $t = (k+1)T_s$、初值为 $\boldsymbol{x}[k]$，得

$$\boldsymbol{x}[k+1] = e^{AT_s}\boldsymbol{x}[k] + \left(\int_0^{T_s} e^{A\tau} B \, \mathrm{d}\tau \right) \boldsymbol{u}[k] \tag{3-28}$$

于是

$$A_d = e^{A T_s}, \qquad B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B \, \mathrm{d}\tau \tag{3-29}$$

$C_d = C$、$D_d = D$ 保持不变，因为采样瞬间没有动态。注意 B_d 不是 BT_s，也不是 $A^{-1}(A_d - I)B$ 的近似——对可逆的 A，后者恰好是精确值；对不可逆的 A，积分仍然有定义，而那个表达式没有。这一点在含积分器的对象上经常被写错。

工程上不单独算积分，而是把 (A, B) 拼成增广矩阵，做一次矩阵指数：

$$\exp\left(\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} T_s\right) = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{bmatrix} \tag{3-30}$$

这个恒等式的证明只需把左侧按分块展开，利用 $e^{0} = I$ 和 $\int_0^{T_s} e^{A\tau} B \, d\tau$ 的定义。它的价值在于：**一次 `expm` 调用同时得到 A_d 与 B_d，两者严格配套**。分开算时，若 A_d 用近似、B_d 用另一个近似，采样点响应就会出现系统性偏差。

B_d 还有一条闭式，只在 A 可逆时成立：把 $\int_0^{T_s} e^{A\tau}\,\mathrm{d}\tau$ 积出来，得 $A^{-1}(e^{AT_s} - I) = A^{-1}(A_d - I)$，于是 $B_d = A^{-1}(A_d - I)B$。手算时这条式子很方便，但它对 A 奇异完全失效——§3.5.5 的电机模型 A 有一个零特征值，正属于此类。所以工程代码里一律用式 (3-30) 的增广矩阵，不用闭式，避免“模型改了、公式突然不能用”的陷阱。

脚本用式 (3-30) 算出的 A_d、B_d 与 `control.c2d` 的结果逐元素相同（偏差 0.00×10^{0}），与连续解的采样点响应相差 8.74×10^{-16}。$T_s = 0.05$ s 时离散极点是 0.927396 与 $0.978876 \pm 0.112302\mathrm{j}$；$T_s = 0.5$ s 时变成 0.470599 与 $0.358329 \pm 0.784348\mathrm{j}$。同一个连续系统，采样周期一变，离散极点就整体向原点移动——这不是数值误差，而是 $z = e^{\lambda T_s}$ 的必然结果。

离散系统的直流增益应当与连续系统相同。脚本在 $z = 1$ 处算得 1.000000000，与连续系统的 $G(0) = 1$ 相差 1.17×10^{-12}。这条检查很便宜，却能抓到大部分离散化错误：若 B_d 漏了某个因子，直流增益立刻偏离 1。

需要澄清一个常见误解：$G_d(e^{sT_s})$ **并不等于** $G(s)$。脚本在 $s = 0.3 + 0.8\mathrm{j}$ 处比较，相对偏差 2.13×10^{-2}，即 2% 量级。这不是算错，而是零阶保持器本身的特性：它在采样点之间把信号“冻住”，相当于在频域上乘了一个 sinc 形状的因子，还引入了高频混叠。第 5 章讨论脉冲传递函数时会把这个偏差的来源拆开；本章只需记住，ZOH 保证的是**采样点响应一致**，不是频域逐点相等。

3.4.2 离散状态解与矩阵幂

递推式 (3-28) 展开 k 步，得

$$\boldsymbol{x}[k] = A_d^{k}\boldsymbol{x}[0] + \sum_{j=0}^{k-1} A_d^{k-1-j} B_d \, \boldsymbol{u}[j] \tag{3-31}$$

结构与连续情形完全平行：第一项是初值的幂次演化，第二项是各时刻输入经不同幂次“搬运”后的叠加。连续时间里的 $e^{A(t-\tau)}$ 在离散时间里变成 A_d^{k-1-j}，积分变成求和。

A_d^{k} 不必真去连乘 k 次。k 很大时用快速幂，$O(\log k)$ 次矩阵乘法；若只关心稳态，可以解 Lyapunov 方程；若要批量算多个 k，先做特征分解再逐点取幂更快。脚本用 80 步直接迭代，与连续解析解在采样点上的最大偏差是 8.74×10^{-16}，说明式 (3-28) 的离散化与式 (3-31) 的展开是自洽的。

矩阵幂与矩阵指数也应当自洽：A_d^{80} 应该等于 e^{4A}。脚本算得两者最大偏差 3.61×10^{-15}，仍在机器精度附近。这个结果值得解释一下，因为它看起来“太好了”——80 次矩阵乘法，每次都有舍入，为什么没有累积成 10^{-12}？原因是稳定性：A_d 的谱半径是 0.9789，80 次方后整体衰减到 0.18 量级，舍入误差的绝对量也跟着缩小。**对稳定系统，重复乘法的误差不会失控；对不稳定系统则相反**，谱半径大于一，舍入误差会被同样放大，迭代几百步后有效数字可能全部丢光。所以“反复乘”能否用，先看系统稳不稳定，不能一概而论。

顺带留下一个对照数字：同样在 $T_s = 0.05$ s，逐元素取指数与矩阵指数的最大偏差是 1.05，量级与矩阵元素本身相当。这不是“精度差”，而是两条完全不同的计算。

这里有一个容易被忽略的细节：**离散状态只在采样时刻与连续状态相等**。采样点之间，连续系统还在按 e^{At} 演化，而离散模型只给出一个保持值。若控制器在采样间需要状态的估计值，要么用零阶保持（误差最大可达一个采样周期内的变化量），要么用一阶保持或模型预测。这个差别在采样周期较大时非常明显，第 84–86 章讨论数字控制实现时会反复遇到。

3.4.3 极点映射

连续极点 λ 与离散极点 z 的关系由 $A_d = e^{AT_s}$ 直接给出：

$$z_i = e^{\lambda_i T_s} \tag{3-32}$$

这条映射把左半平面压进单位圆内，把虚轴卷到单位圆上，把等阻尼线变成对数螺旋。图 3-3 画出本章对象的三个极点在两个采样周期下的像。

“等阻尼线变成对数螺旋”这句话值得展开，因为它是读 z 平面图时最容易搞错的地方。固定阻尼比 ζ，连续极点是 $\lambda = -\zeta\omega_n \pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，映射后模与角分别是 $|z| = e^{-\zeta\omega_n T_s}$、$\angle z = \omega_n T_s \sqrt{1-\zeta^2}$。把 ω_n 消掉，得到 $\ln|z| = -\dfrac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\angle z$，即极坐标下的 $r = e^{-k\theta}$——这是一条对数螺旋，不是直线。所以在 z 平面上不能用直尺量角度判断阻尼，必须换算回 s 平面，或者查等阻尼螺旋的模板。同理，等自然频率线（s 平面上以原点为圆心、半径 ω_n 的圆）映射后模长依赖 ζ，也不再是圆。**s 平面上那套“垂直线看衰减、射线看阻尼、圆看频率”的读图口诀，到 z 平面全部失效**，只能靠式 (3-32) 逐点换算。

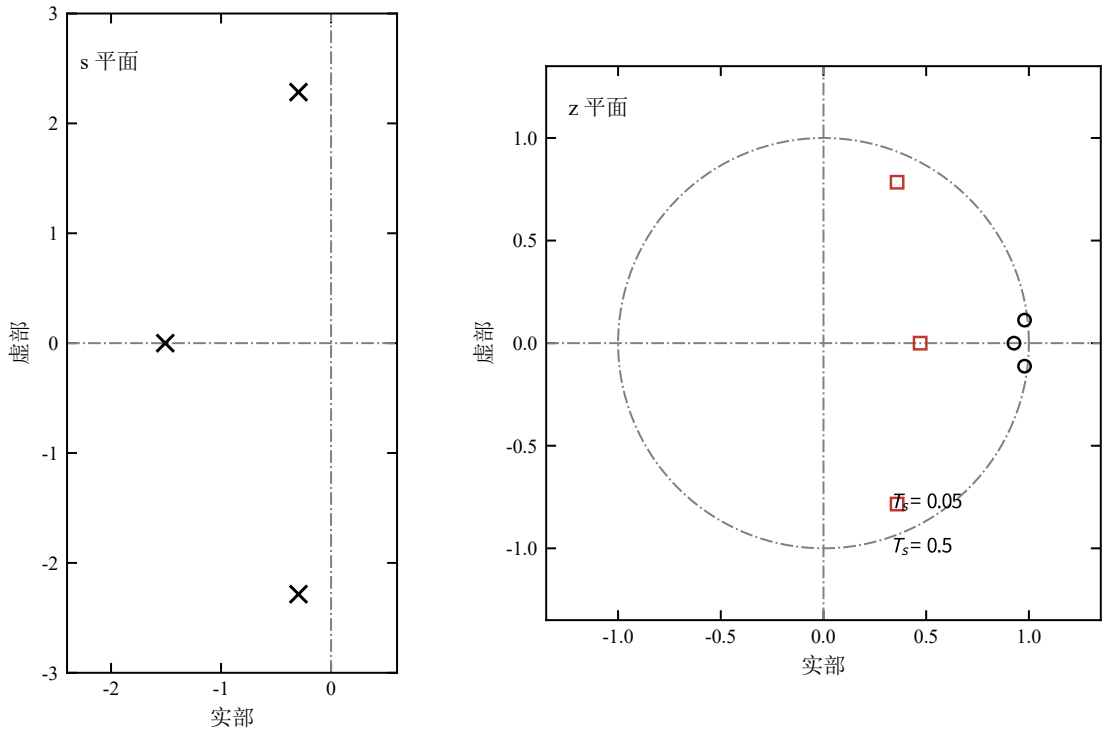


图 3-3 连续极点与两个采样周期下的离散极点

读这张图要注意三件事。**第一，稳定性判据换了。** 连续域看实部是否小于零，离散域看模是否小于一，两者由式 (3-32) 一一对应，不会出现“连续稳定、离散不稳定”的情况（前提是 ZOH 精确离散化）。**第二，采样周期改变像的位置。** $T_s = 0.05$ s 时复极点的像还在 0.98 附近，几乎贴着单位圆；$T_s = 0.5$ s 时已经退到 $0.36 \pm 0.78\mathrm{j}$，模降到 0.862。采样越慢，离散系统看起来“越稳定”，但这是假象——它只是把连续动态在采样点上“看漏”了一部分。**第三，复极点可能被压成实重根。** 当 ωT_s 接近 2π 的整数倍时，一对共轭复极点的像会重合在实轴上，两个模态在采样点上无法区分。

第三点正是下一节要展开的问题：采样周期不仅能改变极点位置，还能改变能控性矩阵的数值性质，甚至在极端情况下让系统结构性地不可控。

3.4.4 采样周期与离散能控性

把式 (3-29) 代进能控性判据，得到离散系统的能控性矩阵

$$\mathcal{C}_d = \begin{bmatrix} B_d & A_d B_d & \cdots & A_d^{n-1} B_d \end{bmatrix} \tag{3-33}$$

结构上它与连续情形一模一样，但数值性质随 T_s 剧烈变化。表 3-1 是脚本对本例的扫描结果。

T_s / s	秩	能控性条件数	$\lvert z\rvert_{\max}$
0.01	3	4.11×10^{4}	0.997042
0.05	3	1.43×10^{3}	0.985297
0.5	3	8.63	0.862323
2.0	3	4.37	0.552942
2.7503	3	1.12×10^{5}	0.442737
3.0	3	17.29	0.411168

表 3-1 采样周期对离散能控性条件数的影响（对象见式 (3-1)）

两头都坏，中间好，这是离散能控性的典型形状。

短采样周期端：$B_d \approx BT_s$，第一列是 $O(T_s)$；而 $A_dB_d = B_d + O(T_s^2)$，与 B_d 只差 $O(T_s^2)$，第二列几乎与第一列平行。三列的张成越来越扁，条件数按 $T_s^{-(n-1)} = T_s^{-2}$ 增长。实测从 $T_s=0.01$ 到 0.05，条件数从 4.11×10^4 降到 1.43×10^3，比值 28.7，接近理论值 $5^2=25$。这不是“不可控”，而是“数值上快算不动了”——用双精度解这个矩阵的方程，有效数字会损失约 4 位。

长采样周期端：条件数在 $T_s = 2.7503$ s 处冲到 1.12×10^5。这个周期正好是复极点的拍频周期 $2\pi/\omega_d = 2\pi/2.2845 = 2.7503$ s。此时 $\omega_d T_s = 2\pi$，一对共轭极点的像在单位圆上转了整整一圈、重合到实轴同一点，$e^{\lambda T_s} = e^{-0.2963\times2.7503} = 0.4427$，与表中的 $\lvert z\rvert_{\max}=0.442737$ 一致。两个模态在采样点上变得无法区分，能控性矩阵的两列趋于线性相关。继续加大到 $T_s=3.0$ s，条件数又回落到 17.29——因为它已经越过了那个“盲点”。

图 3-4 把这条曲线画了出来。横轴是对数刻度，可以看到左端的直线下降（斜率对应 T_s^{-2}）和右端的尖峰。

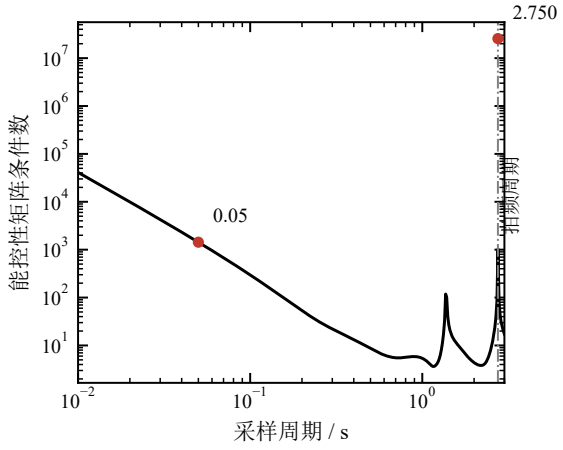


图 3-4 离散能控性条件数随采样周期的变化

秩判据在精确算术下是可靠的，在浮点算术下却会骗人。上表所有点的秩都是 3，但 $T_s=2.7503$ 时有效数字已经所剩无几。反过来说，秩真的会掉——只要采样周期取到结构性的盲点。考察 $G(s)=1/(s^2+1)$，其 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$、$B=[0,1]^{\mathrm{T}}$，脚本取几个特殊周期，结果见表 3-2。

T_s	秩	$\det \mathcal{C}_d$
0.5 s	2	-0.117
$\pi/2$ s	2	-2.000
π s	1	-6.11×10^{-16}
$3\pi/2$ s	2	2.000
2π s	0	1.01×10^{-46}

表 3-2 无阻尼二阶系统在半周期整数倍采样下的能控性

规律很清楚：$T_s = k\pi$（振荡半周期的整数倍）时行列式为零。k 为奇数时秩降到 1，k 为偶数时 $B_d = [1-\cos T_s,\ \sin T_s]^{\mathrm{T}} = 0$，秩直接降到 0——输入在采样点上完全没有留下痕迹。这就是“采样把系统看瞎了”的极端形态：连续系统完全能控，离散模型却一点都不控。

工程上的取值经验是 $T_s\omega_c$ 落在 0.05 到 0.2 之间，ω_c 是期望闭环带宽。这个范围同时避开了短周期端的病态和长周期端的盲点。定完 T_s 之后再加一条检查：算一遍 $\mathcal{C}_d$ 的条件数，超过 10^{6} 就该警惕，超过 10^{10} 则任何基于它的极点配置都不可信。

这条经验的两端都有明确的物理依据，不是拍脑袋定的。上端 $T_s\omega_c \le 0.2$ 来自相位滞后：零阶保持器在闭环带宽处引入约 $\omega_c T_s/2$ 的相位滞后，$T_s\omega_c = 0.2$ 时约 0.1 rad，即 5.7°，还在相位裕度的可接受范围内；到 0.5 就变成 14°，原本 45° 的裕度会被吃掉三分之一。下端 $T_s\omega_c \ge 0.05$ 来自数值条件：T_s 再小，$\mathcal{C}_d$ 的列几乎平行，双精度解方程的有效数字掉到十位以下，同时量化误差与控制量计算的舍入占比上升。两端一夹，可用的倍率区间大约只有 4 倍，这也是为什么数字控制器的采样周期在实际工程中往往不是“越快越好”，而是“够快且算得动”。

3.4.5 矩阵指数怎么算

式 (3-10) 的级数是最直观的算法，但不是最好的。$t\|A\|$ 较大时需要很多项，而且正负项交替会出现抵消，有效数字损失严重。三种常用方法各有适用范围。

级数截断：实现最简单，但所需项数随 $\|A\|t$ 迅速增长。以本章的三阶模型为例，取不同的截断项数与 Padé 结果比较，误差如表 3-3。$t = 1$ s 时 20 项已到 2.35×10^{-12}，40 项即触到双精度极限 1.55×10^{-15}；$t = 4$ s 时 20 项的误差是 8.21×10^{0}，比真值还大，40 项才降到 3.06×10^{-10}；$t = 8$ s 时 40 项仍然错到 6.29×10^{2}，必须加到 80 项才回到 4.51×10^{-9}。

表 3-3 级数截断项数与相对误差

截断项数	$t = 1$ s	$t = 4$ s	$t = 8$ s
20	2.348×10^{-12}	8.207×10^{0}	1.329×10^{7}
40	1.554×10^{-15}	3.056×10^{-10}	6.286×10^{2}
80	1.554×10^{-15}	3.991×10^{-13}	4.505×10^{-9}
120	1.554×10^{-15}	3.991×10^{-13}	4.505×10^{-9}

表中的规律很直白：t 每翻一倍，要维持同样的精度大约要多用一倍多的项，而项数需求随 $\|A\|t$ 近似指数增长。所以固定取 40 项这种写法只在 $\|A\|t \lesssim 1$ 时能用；工程代码里一律用库函数，不要手写定长级数。这张表

也解释了为什么“分子分母都是双精度、结果却完全错”的情况会出现：级数在 $t = 4$ s 的 20 项截断下并没有数值溢出，每一项都是有限的浮点数，错的是“少截了”，而这种错不会报警。

特征分解：$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1}$，一次分解、逐点取指数，速度最快。缺点是要求 A 可对角化，且 V 的条件数会放大误差。本章对象用这条路算出的结果与 Padé 相差 2.22×10^{-15}，看起来很好；但换成 §3.5.3 的 Jordan 块，V 直接奇异，方法失效。

Padé 逼近加缩放平方：先用 $A/2^j$ 把范数压到 1 附近，用 $[m/m]$ 阶 Padé 有理式逼近，再平方 j 次还原：

$$e^{A} \approx \left[R_{mm}\left(A/2^{j}\right) \right]^{2^{j}} \tag{3-34}$$

这是 MATLAB、SciPy、LAPACK 的标准做法。它对可对角化与否不敏感，对范数大小自适应，代价是需要估计 j 和选阶数。工程代码里没有理由自己实现，直接用库函数；但要知道它内部做了什么，否则遇到“矩阵指数算出来是 NaN”时无从下手——那通常是 j 估计不足或矩阵含极大元素。

三条路在 $t = 1$ 时的结果彼此相差不超过 2.3×10^{-15}，说明本例的 A 条件良好、三种方法都可靠。这个一致性不能推广到所有矩阵：**方法之间一致，只说明本例没有触发各自的弱点**。真正的鲁棒性检验要拿病态矩阵做，见 §3.5.3。

还有一条实用建议：若只需要 $e^{At}\boldsymbol{b}$ 这种“矩阵指数乘向量”的结果，不必先算稠密的 e^{At} 再相乘。对大矩阵，直接用 Krylov 子空间近似可以把 $O(n^3)$ 降到 $O(n^2)$ 量级，精度由子空间维数控制。本章的 3×3 用不上这个技巧，但第 74 章的分布参数模型会用到。

3.4.6 代码实现

离散化的核心只有几行，但有几个细节值得固定下来：

```
def zoh(A, B, Ts):
    """零阶保持离散化：对增广矩阵取一次矩阵指数。"""
    n, m = B.shape
    M = np.zeros((n + m, n + m))
    M[:n, :n] = A
    M[:n, n:] = B
    E = expm(M * Ts)
    return E[:n, :n], E[:n, n:]
```

三点说明。**第一，增广矩阵的右下块必须是零矩阵**。若误填单位阵，右上块会变成带 e^{τ} 权重的积分，B_d 直接算错；右下块取零，指数后才得到单位阵，分块结构才干净。**第二，`expm` 必须是矩阵指数**，不能用 `np.exp` 逐元素算——后者对非对角矩阵完全错误，而且错得很隐蔽（对角元素看起来还对）。**第三，返回后立刻做两条检查**：A_d 的特征值应等于 $e^{\lambda T_s}$；离散直流增益应等于连续直流增益。两条都过，才说明这一步没写错。

正文 §3.6 会把这个函数与解析解、数值积分放在一起交叉验证。这里先记住一条原则：**离散化代码的正确性不能靠“看起来对”，要靠与连续解在采样点上逐点比较**。

3.5 工程含义与适用边界

3.5.1 状态从哪里来

状态不是从天上掉下来的，工程上有四条来路，各有各的坑。

第一条是物理建模。 用牛顿定律、基尔霍夫定律、能量法把每个储能元件的方程写出来，选独立变量作为状态。这条路得到的 A、B、C 元素有明确物理意义，量纲可查，但容易被“看不见的耦合”漏项：两个弹簧串联时中间质量块的位置、电机与负载之间的联轴器扭矩，都是容易漏掉的状态。漏一个状态，模型的阶次就少一阶，高频段的相位会明显偏。

第二条是辨识。 子空间辨识（第 20 章）直接给出 (A, B, C)，不需要先猜状态是什么。这条路得到的 A 通常是“黑箱”形式，元素没有物理意义，但阶次和输入输出关系是数据支持的。风险在于：辨识出的状态坐标依赖数据，换一批数据，A 的元素会变，虽然特征值稳定。

第三条是观测器。 从可测输出重构不可测状态，重构出的状态是原状态的估计，不是原状态本身。观测器的收敛速度、噪声放大、初值误差都会进入这个估计，用它做状态反馈时要把这些误差算进闭环分析。

第四条是增广。 把扰动、延时、执行器动态建模成额外的状态。比如常值扰动可以写成 $\dot{d} = 0$，把 d 作为一个状态并入 A；纯延时用 Padé 近似变成有理传递函数，再转成状态空间。这条路的坑是**增广后阶次上升、能观性变差**，观测器增益会变得很大。

四条路可以混用：主体物理建模，未知部分辨识，不可测部分加观测器，外部影响用增广。关键是每一步都要留下“这一块从哪来”的记录，否则模型出问题时无从追溯。

3.5.2 什么时候必须用状态空间

传递函数能解决的问题，不必绕到状态空间。以下几种情况，传递函数不够用。

多输入多输出。 双输入双输出有四个传递函数，但极点配置、LQR、H∞ 都是按矩阵对组织的。用四个分式分别设计，得到的四个控制器无法保证整体闭环稳定；用 (A, B, C) 一次设计，耦合关系自动处理。第 108 章的多变量过程控制会给出具体例子。

这里有一个容易算错的账：m 个输入、p 个输出共有 pm 个传递函数，但**系统的阶次不是这 pm 个分式的阶次相加**。对最小实现，所有通道的分母都是同一个 $\det(sI - A)$，阶次都是 n；对非最小实现，某些通道可能因为模态不可观而出现极零相消，阶次低于 n。所以“4 个传递函数每个 3 阶，系统就是 12 阶”是错的，正确读法是“每个通道最多 3 阶，公共模态只有 3 个”。这个账算错，极点配置时会以为有 12 个自由度，实际只有 3 个。

初值不可忽略。 传递函数默认零初值。软启动、故障后重启、带载切换，初值都很关键。状态空间可以显式指定 $\boldsymbol{x}(0)$，并算出它对输出的影响。

内部量有约束。 限流、限压、限温、限行程，约束写在状态上最直接。MPC（第 58 章）之所以用状态空间而不用传递函数，一个重要原因就是约束需要逐时刻检查状态。

时变与非线性。 $A(t)$、$f(x, u)$ 的形式下，传递函数根本没有定义，状态方程仍然写得出来。第 60 章的反步法、第 61 章的自适应控制都在这个框架下。

数值条件。 高阶传递函数直接展开成多项式系数，极点对系数扰动极其敏感；状态空间把同样的系统写成矩阵，扰动的影响小得多。下一节给出具体数字。

反过来说，单回路、零初值、只看输入输出的场合，传递函数更省事：梅森公式一步出结果，频域指标直接读，不必先选状态。**工具的选择应该由问题决定，而不是由“哪个更现代”决定。**

3.5.3 数值条件：极点对系数、对矩阵、对 Jordan 块

同一个系统，写成多项式系数和写成矩阵，对扰动的敏感度差多少？脚本做了一个直接对比。

取 6 个极点 $-1,-2,\dots,-6$，构造分母多项式 $s^6+21s^5+\cdots+720$。把所有非首项系数做 10^{-6} 的相对扰动，重新求根，极点最大位移是 6.51×10^{-4}。也就是说，系数上百万分之一的误差，会让极点移动万分之六——放大了约 650 倍。

同样这 6 个极点，写成对角矩阵 $A=\mathrm{diag}(-1,\dots,-6)$，对 A 施加范数为 $10^{-6}\|A\|$ 的随机扰动，50 次试验中极点最大位移是 4.01×10^{-6}。两者相差 163 倍。

原因可以用特征值条件数解释：

$$\kappa(\lambda_i)=\frac{1}{\left|\boldsymbol{v}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}_i\right|} \tag{3-35}$$

其中 $\boldsymbol{u}_i$、$\boldsymbol{v}_i$ 是 λ_i 对应的左右特征向量。$\kappa=1$ 时，扰动 ϵ 只引起 ϵ 量级的特征值位移；κ 越大，放大越厉害。对角矩阵的特征向量是坐标轴，$\kappa=1$，所以最稳；而多项式友矩阵的特征向量可能接近平行，κ 很大，系数的小扰动就被放大成极点的大位移。

更极端的是重极点。取 Jordan 块 $J=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix}$，对左下角加扰动 ϵ，特征值变成 $-1\pm\sqrt{\epsilon}$：

$$|\Delta\lambda|=\sqrt{\epsilon} \tag{3-36}$$

脚本验证：$\epsilon=10^{-4}$ 时位移 10^{-2}，$\epsilon=10^{-6}$ 时位移 10^{-3}，$\epsilon=10^{-8}$ 时位移 10^{-4}，与 $\sqrt{\epsilon}$ 完全吻合。10^{-8} 的扰动放大成 10^{-4} 的位移，放大一万倍。这就是为什么“重极点”在工程上要尽量避免：它不仅让响应形状对参数敏感，还让数值计算失去意义。

这条结论对状态空间同样适用：**换一种实现能改善条件数，但不能消除重极点带来的 $\sqrt{\epsilon}$ 敏感度**。若设计时把两个极点配到完全相同的位置，无论用什么坐标写，闭环都会对参数漂移极其敏感。工程上宁可让它们相差 5%–10%，换取鲁棒性。

3.5.4 五条适用边界

状态空间的框架很强，但它有明确的前提。以下五条，越过任何一条，本章的公式都要重新审视。

第一条，线性。 饱和、死区、滞环、摩擦一旦进入回路，$\dot{\boldsymbol{x}}=A\boldsymbol{x}+B\boldsymbol{u}$ 就不再成立。小信号下可以线性化，工作点大幅变化时不行。判断标准不是“非线性强不强”，而是“工作范围内线性化误差是否超过允许的建模误差”。第 49 章的描述函数、第 60 章的反馈线性化都是在这条边界上做文章。

第二条，定常。 A 是常数矩阵，意味着参数不随时间变。电机温升导致 R 增大、负载惯量随工况变化、催化剂活性衰减，都会让 A 漂移。短时间尺度内可以当定常处理，长时间尺度必须用 $A(t)$ 或自适应律。第 61 章会给出参数漂移超过多少时固定增益失效的判据。

第三条，集中参数。 本章假设状态是有限维向量。传输线、长管道、大惯量柔性体是分布参数系统，严格来说需要偏微分方程或无穷维状态空间。工程上通常用有限元或模态截断降成有限维，代价是高频模态被丢掉；

若控制器带宽接近被截断的模态，闭环会出现“看不见的振荡”。纯延时更是无法用有限维线性定常模型精确表示，只能用 Padé 近似，近似阶次决定误差。第 47 章的 Smith 预估器就是专门处理这条边界的。

第四条，状态可测或可估。 状态反馈要求拿到全部状态。实际系统往往只测少数几个输出，其余靠观测器估计。若某个模态既不可控也不可观，它既不能被控制也不能被估计，只能靠“它自己稳定”来保证安全。§3.3.8 的例子说明这种模态可以藏在传递函数之外，运行时看不出来。

第五条，数值条件。 阶次高、量纲悬殊、极点密集，都会让矩阵计算失去精度。§3.5.3 的数字说明，同样是 6 阶系统，写成系数和写成矩阵的敏感度差 163 倍。工程上的做法是先做量纲归一化、再做平衡实现，把能控性和能观性的奇异值拉到同一量级；若条件数仍然超过 10^{8}，就该考虑降阶或换一种实现。

这五条不是并列的，越界的代价分三档，处理方式完全不同。**结构性越界**（第一条非线性、第三条分布参数）一旦发生，模型的形式就错了，调参数没有用，只能重建模型或换建模框架。**设计性越界**（第二条时变、第四条状态不可测）不改变模型形式，可以靠降低带宽、增加传感器、加观测器来规避，代价是性能或成本。**数值性越界**（第五条）最轻，模型仍然正确，只要换坐标、做平衡、改用更稳的算法就能改善。评审一个状态空间模型时，先问“它属于哪一档”，再决定是重做、改设计还是改算法——把数值问题当结构问题去重建模型，是最常见的浪费。

3.5.5 案例：直流电机的三状态模型

第 2 章把电机双环系统折算成式 (3-1) 的三阶传递函数，那是一个“黑箱”结果。现在把它打开，看看真正的状态是什么。

直流电机取电流 i、转速 ω、位置 θ 三个状态：

$$
\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{R}{L}i - \dfrac{K_e}{L}\omega + \dfrac{1}{L}u \\[2mm]
\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \dfrac{K_t}{J}i - \dfrac{B}{J}\omega - \dfrac{1}{J}T_L \\[2mm]
\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega
\end{cases}
\tag{3-37}
$$

其中 R、L 是电枢电阻与电感，K_e、K_t 是反电动势常数与转矩常数，J 是转动惯量，B 是粘性阻尼，T_L 是负载转矩。写成矩阵：

$$
A = \begin{bmatrix} -R/L & -K_e/L & 0 \\ K_t/J & -B/J & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},\quad
B = \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},\quad
C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\tag{3-38}
$$

取一组典型的小型伺服参数：$R = 1.2\ \Omega$、$L = 5$ mH、$K_e = K_t = 0.05$、$J = 10^{-4}\ \mathrm{kg\cdot m^2}$、$B = 10^{-5}$。脚本算出的特征值是 -216.94、-23.16 和 0。前两个是机电耦合模态，最后一个是位置积分器——A 奇异，所以电压到位置没有有限的直流增益，稳态位置随电压线性增长。

两个非零特征值对应的时间常数是 4.61 ms 与 43.2 ms，相差不到 10 倍，看起来不算“刚性”。但电气时间常数 $L/R = 4.17$ ms 与空载机械时间常数 $J/B = 10$ s 相差 2400 倍——机械模态之所以被“拉快”到 43 ms，是因为反电动势提供了远大于粘性摩擦的阻尼。**模型是否刚性，要看特征值，不能只看单个元件的时间常数**，这一点在选积分步长时特别容易出错。

能控性条件数是 1.33×10^{6}，比 §3.3.5 那个 22.370 高出五个数量级。原因有两个：一是三个状态量纲不同（A、rad/s、rad），矩阵元素从 0.1 到 500 跨了四个量级；二是位置是纯积分，A 奇异。脚本把位置单位换成

mrad 再算，条件数反而涨到 1.32×10^{9}——说明坐标缩放不是“越小越好”，要按奇异值平衡来选，而不是凭直觉改单位。

这个案例的教训是：**物理上合理的矩阵，数值上未必好算**。写状态方程时按物理量纲写是对的，但在送进数值算法之前，应该做一次平衡实现或量纲归一化，并检查条件数。第 7 章会系统讲矩阵条件数与数值线性代数，第 51 章会讲能控性能观性的数值判据。

3.5.6 工程落地：状态清单与三条校验

把状态空间模型交付给控制算法之前，建议固定一张**状态清单**，四列：状态名称、量纲与量程、来源（物理/辨识/观测器/增广）、是否可测。四列缺一列，后面都会出问题：没有量纲就无法做限幅，没有来源就无法追溯误差，没有可测性就无法判断观测器是否必要。

模型交付前做三条校验，每条都对应一个独立的失效模式。

第一条，特征值对。 从 A 算出的特征值，应与传递函数的极点一致（允许极零相消的差别）。若不一致，说明状态实现写错了，或者传递函数本身有约简。本章对象两边都是 -1.5075 与 $-0.2963 \pm 2.2845\mathrm{j}$，偏差 3.55×10^{-15}。

第二条，直流增益对。 $C(-A^{-1})B + D$ 应等于传递函数在 $s = 0$ 的值。对含积分器的对象，这个值不存在，应改为检查速度环或其他非奇异子系统的增益。本章对象两边都是 1.000。

第三条，阶跃响应峰值对。 用状态方程积一遍阶跃响应，峰值应与传递函数算出的 1.2897 一致，峰值时间 1.8885 s。这条检查能抓到“特征值对、增益也对，但 B 或 C 的分配错了”的情况——这种错误前两条都查不出来。

三条都过，模型才算可用。三条里任何一条不过，不要靠“调参数”绕过，要回到方程逐项核对。状态空间的好处是每一行都有明确含义，坏处也是每一行都必须正确——错一行，整个矩阵的性质就变了。

三条校验的结果还可以当“故障定位表”用，因为不同的失败组合指向不同的错误位置。**特征值不对、其余全错**：问题在 A 的元素，先查分母系数的抄录与反序。**特征值对、直流增益不对、峰值也不对**：问题在 B 或 C 的整体缩放，常见于把分子系数按降幂填进 C。**特征值对、直流增益对、峰值不对**：问题在 B 与 C 的分配——整体乘积对，但输入进错了状态或输出取错了状态，§3.6.7 的 M1、M2 就是这一类。**三条全对但仿真曲线与实测不符**：模型结构本身有问题，回到 §3.5.4 查五条边界。按这个顺序查，比逐个元素肉眼比对快得多。

3.6 仿真与验证

3.6.1 三条路径为什么必须彼此独立

前五节给出的公式都是定理，本身不需要“验证”。需要验证的是**代码实现**：把式 (3-1) 的分母系数抄进数组时有没有抄错位，把式 (3-4) 的 C 写成反序时有没有多取一项，`expm` 的参数是不是漏了 t。这类错误不会让程序报错，只会让结果安静地偏掉。

只对一次答案是没有用的，因为“对一次”可能只是错得很巧。有效的做法是用**三条误差来源不同的路径**算同一个量，看它们是否收敛到同一个数。

路径一，解析解。 直接套 §3.3.3 的闭式，$x(t)$ 由矩阵指数和一次矩阵求逆得到。误差来源是 `expm` 的舍入和 A^{-1} 的条件数。

路径二，数值积分。 把 $\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{u}$ 交给自适应步长的常微分方程求解器，它只用右端函数的取值，完全不知道解长什么样。误差来源是步长控制与局部截断误差。

路径三，离散迭代。 先做零阶保持离散化，再按控制器的实际执行方式一步一步推。误差来源是离散化本身的近似与 N 次矩阵乘法的舍入累积。

三条路径共用的只有 A、B、C、D 四个矩阵——那正是被验证的对象，不是验证手段。除此之外，一条走闭式、一条走数值积分、一条走差分方程，代码没有交集。**若三条在 10^{-12} 量级上一致，基本可以排除实现错误；若三者互相矛盾，说明至少有一条写错了，而且错在数学层面，不是舍入。**

这里要提前说明一个容易误解的地方：路径三并不是完全独立的。它的 A_d、B_d 也是用 `expm` 算的，与路径一共用同一个矩阵指数函数。所以路径三验证的是“差分递推与连续解在采样点上等价”，**不是**验证 `expm` 本身。真正独立于 `expm` 的只有路径二。三条路径的独立性是有等级的，下面的结果会印证这一点。

3.6.2 路径一：解析解

零初值、单位阶跃输入下，式 (3-15) 的卷积积分可以积出闭式。因为 A 与 $e^{A\tau}$ 可交换，常值输入时有

$$\boldsymbol{x}(t) = A^{-1}\left(e^{At} - I\right)B \tag{3-39}$$

推导只用到一个事实：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(A^{-1}e^{At}B\right) = e^{At}B$，所以积分 $\int_0^t e^{A\tau}B\,\mathrm{d}\tau$ 的结果就是括号里那一项。式 (3-39) 要求 A 非奇异；本章对象的 A 行列式为 -8，满足条件。

脚本对每个时刻单独调一次 `expm(A*t)`，五个时刻的结果列在表 3-4 的第三列。$t = 0.5$ s 时 $y = 0.120783$，$t = 2$ s 时升到 1.278638，之后回落，$t = 8$ s 时为 1.011711，正在向 1 收敛。

稳态可以直接从式 (3-39) 读出：令 $t \to \infty$，$e^{At} \to 0$，于是

$$\boldsymbol{x}_{ss} = -A^{-1}B = \begin{bmatrix} 0.125 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad y_{ss} = C\boldsymbol{x}_{ss} = 1.000000 \tag{3-40}$$

$y_{ss} = 1$ 与传递函数在 $s = 0$ 的取值 $8/8 = 1$ 完全一致，也与终值定理 $\lim_{s\to 0} s\cdot\frac{1}{s}G(s) = G(0)$ 一致。这三条本可以是三个独立结论，在这里互相对上了，说明状态实现里的 B 与 C 至少没有把增益分配错。

对峰值做 20001 点扫描，得到 1.289666，出现在 $t = 1.8885$ s，超调 28.97%。这个数与第 2 章用传递函数算出的结果一致，也与图 3-5 的标注一致。

3.6.3 路径二：数值积分

路径二把问题原样交给求解器：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B, \qquad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{0} \tag{3-41}$$

脚本用 DOP853（8 阶 Dormand–Prince 显式 Runge–Kutta），相对容差 10^{-12}、绝对容差 10^{-14}，求解区间 $[0, 8]$ s，并打开稠密输出以便在任意时刻取值。整个调用里没有出现 `expm`，也没有求逆——求解器只知道“给定 $\boldsymbol{x}$，右端等于多少”。

这种做法有三个好处。**第一，不怕 A 奇异。**§3.5.5 的电机模型 A 有零特征值，式 (3-39) 直接失效，但数值积分照常能跑。**第二，不需要知道解的形式。**非线性、时变、带饱和的系统，右端函数改几行就行，求解器不用换。**第三，误差有承诺。**容差是“每步局部误差不超过这个量级”，稠密输出的插值误差也受同一套控制。

代价是慢。一次 $[0,8]$ s 的求解要做数百次右端求值，每次都是一次 3×3 矩阵乘法；而路径一只需要五次 `expm`。在单章示例里这点差别看不出来，在实时仿真或参数扫描里就是几十倍的墙钟时间差。

慢的根源是**步长由最快的模态决定，而不是由你关心的模态决定**。显式 Runge–Kutta 的稳定域要求 $h|\lambda|_{\max}$ 落在有限区间内，本章对象的 $|\lambda|_{\max}=1.5075$，8 s 区间对应约 12 个最快时间常数，几百步足够；换成 §3.5.5 的电机模型，$|\lambda|_{\max}=216.94$，同样 8 s 就是 1700 多个最快时间常数，步数要多两个数量级。更要紧的是，最快那个模态往往在 20 ms 内就衰减完了，之后系统只剩慢模态在动，但求解器仍被它拖着走小步。这就是刚性的实际含义，也是第 7 章要讲隐式方法的原因：**刚性不是“参数大”，而是“快慢模态的时间尺度相差太远，而显式方法被迫伺候最快的那一个”**。

需要提醒一点：10^{-12} 的容差是**局部**承诺，不是全局承诺。误差会随积分步数累积，虽然 DOP853 的累积通常比局部容差还小，但不能把“设了 10^{-12}”理解成“结果精确到 10^{-12}”。真正的精度判据是和另一条路径比出来的，不是看容差设了多少。

实测结果：自由响应（初值 $\boldsymbol{x}_0=[1,0,0]^{\mathrm{T}}$）在 $[0,8]$ s 上取 81 个时刻，与解析解的最大偏差是 1.891×10^{-12}；阶跃响应在五个报告时刻的最大偏差是 6.906×10^{-14}。前者比后者大一个多数量级，原因不是阶跃更容易算，而是自由响应的比较点更密（81 点对 5 点），且初值激励的能量更大。**报误差必须同时报“在多少个点上、比了多长时间”，只给一个数是没有信息量的。**

3.6.4 路径三：离散迭代

路径三模拟数字控制器的真实执行过程：每隔 T_s 读一次输入，用固定公式把状态推到下一拍。对照式 (3-28)，递推是

$$\boldsymbol{x}[k+1]=A_d\boldsymbol{x}[k]+B_d\,u[k],\qquad \boldsymbol{x}[0]=\boldsymbol{0} \tag{3-42}$$

脚本取 $T_s=0.05$ s、$N=80$ 步，推进到 4 s。这一步里没有 `expm`，只有 80 次 3×3 矩阵乘向量。把它与式 (3-39) 在 81 个采样时刻逐点比较，最大偏差是 8.743×10^{-16}。

这个数小得反常——比路径一和路径二的 10^{-12} 还小三个数量级。原因正是 §3.6.1 提到的独立性等级：A_d、B_d 本身就是用 `expm` 算出来的，递推 80 步的累积舍入只有十几个机器 epsilon，于是两条路径几乎在比特级上重合。**这个结果说明递推公式写对了，不能说明 `expm` 算对了。**把它当成“高精度验证”是误读。

离散迭代真正的验证价值在另外两处。**一是采样点上的等价性**：连续解的采样值与离散递推值一致，说明零阶保持的假设（输入在一拍内不变）被正确实现了；若把 u 写成 $u[k+1]$（提前一拍），偏差会立刻升到 10^{-2} 量级。**二是长时行为**：80 步之后若出现缓慢漂移，说明 A_d 的特征值有轻微越界，这种漂移在 5 个时刻的短比较里看不出来，必须跑到足够长。

对离散化本身，脚本还做了两条独立检查：$T_s=0.05$ s 时 A_d、B_d 与 SciPy 的 `c2d` 逐元素完全相同（偏差 0）；极点映射 $z=e^{\lambda T_s}$ 的偏差是 7.66×10^{-16}。这两条一条查矩阵、一条查特征值，互为补充。

3.6.5 对照结果与误差分级

表 3-4 列出五个时刻的逐点对照。第二、三列的六位小数完全相同，第四列是三个状态分量里的最大偏差，都在 10^{-13} 以下。第五列是输出，也就是实际能测到的量：它在 1.89 s 附近达到峰值后回落，$t=8$ s 时为 1.011711，比稳态值高 1.17%。

表 3-4 阶跃响应的逐点对照（零初值，单位阶跃）

t / s	解析 x_1	数值积分 x_1	最大分量偏差	y
0.5	0.015098	0.015098	3.714×10^{-14}	0.120783
1.0	0.076902	0.076902	4.394×10^{-14}	0.615214
2.0	0.159830	0.159830	6.906×10^{-14}	1.278638
5.0	0.136759	0.136759	4.009×10^{-14}	1.094068
8.0	0.126464	0.126464	2.159×10^{-14}	1.011711

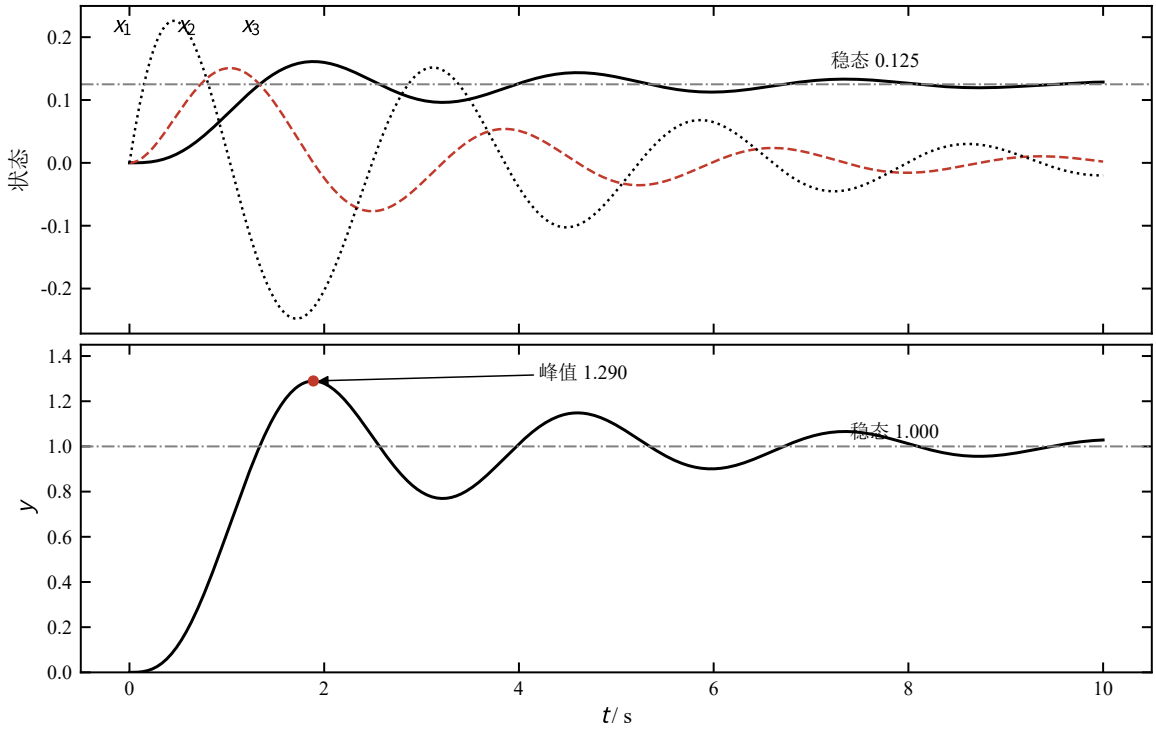


图 3-5 阶跃输入下的状态分量与输出

图 3-5 把同一组数据画成曲线。上子图是三个状态分量：$\boldsymbol{x}_1$ 单调上升到 0.125 后停住，$\boldsymbol{x}_2$、$\boldsymbol{x}_3$ 先冲高再衰减到零——这与式 (3-40) 的稳态 $[0.125,0,0]^{\mathrm{T}}$ 完全对应。下子图是输出，峰值 1.2897 出现在 1.8885 s，超调 28.97%，之后是衰减振荡，周期约 2.75 s，与 §3.4.4 算出的复极点虚部 2.2845 rad/s 一致（$2\pi/2.2845=2.750$ s）。图上的三个特征——终值、峰值、振荡周期——分别对应 $A^{-1}B$、特征值实部、特征值虚部，一眼就能看出模型有没有写错。

表 3-5 把本章全部数值检查汇总。判据一列写的是“合格线”，不是“目标值”：双精度下 3 阶矩阵的舍入本底在 10^{-15} 附近，任何一项超过 10^{-9} 就要查实现，超过 10^{-6} 基本可以确定有错。

表 3-5 本章数值验证项汇总

验证项	判据	实测	结论
特征多项式与分母系数	$< 10^{-12}$	3.55×10^{-15}	通过
三种实现与传递函数一致	$< 10^{-12}$	4.37×10^{-15}	通过
$\Phi(0) = I$	$< 10^{-14}$	0	通过
级数 40 项 vs Padé	$< 10^{-12}$	1.55×10^{-15}	通过
特征分解 vs Padé	$< 10^{-12}$	2.22×10^{-15}	通过
半群性质 $\Phi(t_1+t_2)=\Phi(t_1)\Phi(t_2)$	$< 10^{-12}$	4.00×10^{-15}	通过
$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = A\Phi$（差分近似）	$< 10^{-7}$	3.54×10^{-10}	通过
解析 vs 数值积分（81 点自由响应）	$< 10^{-10}$	1.89×10^{-12}	通过
解析 vs 数值积分（5 点阶跃）	$< 10^{-10}$	6.91×10^{-14}	通过
离散迭代 vs 连续解（80 步）	$< 10^{-12}$	8.74×10^{-16}	通过
ZOH vs `c2d`	$< 10^{-14}$	0	通过
极点映射 $z = e^{\lambda T_s}$	$< 10^{-12}$	7.66×10^{-16}	通过
离散 vs 连续直流增益	$< 10^{-10}$	1.17×10^{-12}	通过

把表中的数字按量级分成四档，可以当作通用的判读规则：

10^{-16} 到 10^{-15}：机器精度。两条路径共享同一段计算时常见，说明代码等价，但**不构成独立验证**。

10^{-14} 到 10^{-12}：求解器容差或求逆条件数决定。这是“两条真正独立的路径能对上”的正常水平；本章的 1.89×10^{-12} 就在这一档。

10^{-9} 到 10^{-6}：算法固有近似。差分近似导数（$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 那一行）、Padé 阶数不足、离散化误差都落在这里。这一档不是错误，但要把来源写清楚。

大于 10^{-2}：实现错误或模型不匹配。§3.4.1 提到的 ZOH 在 $z = e^{sT_s}$ 处的 2.125×10^{-2} 是一个特殊例子——它是 ZOH 方法的固有偏差，不是错误，但它提醒我们：**不同方法给出的数本来就不该相等，比较之前要先想清楚“这两个数在数学上是否应该相等”。**

3.6.6 复现步骤与验证清单

本章所有数字由两个脚本产生，都在 `book/code/` 下，依赖只有 NumPy、SciPy、Matplotlib。复现命令：

```
& "D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch003_sim.py
& "D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch003_figs.py
```

第一个脚本按十个检查段顺序打印，段落编号与正文小节对应：第 1 段对应 §3.2.3 的三种标准型，第 2 段对应 §3.3.2 的 $\Phi(t)$，第 3 段对应 §3.3.3 的状态解，第 4 段对应 §3.4.1 的离散化，第 5 段对应 §3.3.5 与 §3.3.6 的能控能观，第 6 段对应 §3.4.4 的采样扫描，第 7 段对应 §3.5.3 的敏感度，第 8 段对应 §3.2.4 的相似变换，第 9 段对应 §3.5.5 的电机模型，第 10 段对应 §3.6.7 的变异测试。第二个脚本生成图 3-1 到图 3-5，每张同时导出 SVG 与 PDF。

自己动手验证时，按下面五条清单走，每条都能独立抓出一类错误：

第一条，先查维度。 A 是 $n\times n$、B 是 $n\times m$、C 是 $p\times n$、D 是 $p\times m$，四者相乘能对上。维度错了程序会报错，这是最容易过的一关，也是最没价值的一关。

第二条，再查特征值。 从 A 算出的特征值必须等于传递函数的极点。这一条抓的是 A 的系数抄错、符号抄反。若极点对但响应不对，问题在 B 或 C。

第三条，查直流增益。 $C(-A^{-1})B+D$ 与 $G(0)$ 比。这一条抓的是 B、C 的整体缩放错误——把 B 放大两倍、C 缩小两倍，特征值和极点全对，只有增益错。

第四条，查阶跃响应的形状。 终值、峰值、峰值时间、超调量四个数一起比。增益对但 B 的分配错（比如把输入加到第二个状态而不是第一个），终值仍然对，峰值和峰值时间会变。

第五条，换一条路径重算。 前四条都用同一套代码，只能查录入错误，查不出公式理解错误。必须至少换一条路径，本章的做法是解析解与数值积分互证。

最后提醒三种“伪通过”，它们在工程评审里很常见：

只比终值。 终值由 $A^{-1}B$ 决定，与动态过程无关。一个 B 分配错、C 补偿错的模型，终值可以完全正确。

只比一个时刻。 单点吻合可能是巧合，尤其是在振荡系统里，两条不同的曲线必然有交点。

两边用同一个函数。 若验证代码和被测代码都调同一个 `expm`，比出来的差值是零，得到的结论是“代码自己等于自己”。这种情况在 §3.6.4 里已经出现过一次，要能识别出来。

3.6.7 变异测试：故意写错会怎样

前面的验证都在说明“正确的代码能通过”。这只证明了一半——一套永远返回“通过”的检查，也能让上面的表全绿。要证明检查有效，得反过来做：**故意注入一个错误，看哪条检查会报警、哪条检查会漏过。** 这种做法叫变异测试。

脚本第 10 段注入五个典型错误，结果列在表 3-6。基准行的极点、直流增益、峰值作为参照。

表 3-6 五个注入错误对可观测量的影响

变异	极点	直流增益	峰值 / 峰值时间	能否被极点检查抓到
基准	三个正确	1.00000	$1.28967 \,@\, 1.8885\,\mathrm{s}$	—
M1：C 接到末状态	三个正确	0.00000	$1.80811 \,@\, 0.4570\,\mathrm{s}$	不能
M2：B 接到首状态	三个正确	6.20000	$6.99871 \,@\, 1.3365\,\mathrm{s}$	不能
M3：增广矩阵右下块填 I	不受影响	不变	不变	不能
M4：`np.exp` 代替 `expm`	完全改变	无意义	无意义	能（但已经错得离谱）
M5：前向欧拉映射	见正文	见正文	见正文	能

M1 与 M2 是本节最重要的两行。 把输出矩阵从 $[8,0,0]$ 改成 $[0,0,8]$，或者把输入矩阵从 $[0,0,1]^{\mathrm{T}}$ 改成 $[1,0,0]^{\mathrm{T}}$，特征值一个都没变——因为 A 根本没动。如果验证只查极点（§3.5.6 的第一条），这两个错误会全部通过。它们的破绽在别处：M1 的直流增益恰好是 0，因为 C 与稳态状态 $-A^{-1}B=[0.125,0,0]^{\mathrm{T}}$ 正交，输出在稳态时恰好为零；M2 的直流增益是 6.2，因为输入从首状态进入后经过的增益分配完全不同。

M1 尤其阴险。若只看“输出最终稳定在 0”，会以为系统本来就没有稳态响应；实际上是被测点接错了位置。这类错误在只画一条输出曲线时看不出来，必须同时检查终值、峰值、峰值时间三个量。

M3 印证了 §3.7.2 错误七的说法。 增广矩阵右下块填单位阵后，A_d 的偏差是严格的 0，B_d 的偏差是 9.64×10^{-2}。也就是说，**极点检查完全看不到这个错误**，而它会让离散仿真的输入通道整体偏掉约 10%。这正是“只查特征值不够”的又一个例证。

M4 的偏差是 2.07，与状态本身的量级相同。逐元素取指数会把矩阵的非对角耦合全部抹掉，得到的不是“精度差一点”，而是另一个系统。

M5 展示了近似映射的稳定性风险。 前向欧拉用 $z=1+\lambda T_s$ 近似 $e^{\lambda T_s}$。$T_s=0.5$ s 时，精确映射的最大模是 0.8623（稳定），欧拉映射是 1.4249（判成不稳定）；$T_s=2.75$ s 时更夸张，0.4428 对 6.2852。**一个稳定的连续系统，被近似公式判成不稳定**，而且采样越慢错得越远。这就是为什么 §3.4.1 坚持用矩阵指数而不是差分近似——差分公式的误差不是均匀的，它在稳定性这个最关键的性质上会给出方向性错误的结论。

变异测试的结论很朴素：**每条检查都有盲区**。极点检查管 A，增益检查管 B 与 C 的整体缩放，峰值检查管 B 与 C 的分配，路径互证管公式理解。四类检查缺一类，就会留下一个能被错误通过的口子。

3.7 小结与常见错误

3.7.1 本章要点回顾

本章做的事，是把第 2 章的传递函数“打开”。传递函数只描述从输入到输出的那条通路，看不见初值、看不见内部量、看不见多变量耦合；状态空间把这三样都摆到台面上，代价是要为每个储能元件指定一个变量，并为每个变量写一行方程。

回顾这条主线，五个环节环环相扣。

第一，状态的本质是“最少的历史信息”。 给定当前状态和未来的输入，未来的输出就完全确定，不需要再知道更早的历史。这句话既是定义，也是检验：若你列出的变量里有一组可以由其余变量算出来，它就不是状态，只是状态的函数。

第二，同一个系统有无数种状态实现。 相似变换 $A_z=T^{-1}AT$ 保持特征值、传递函数、能控能观性不变，只改变坐标。所以“这个系统的 A 是什么”这个问题没有唯一答案，正确的问法是“在哪个坐标下”。工程上选坐标的标准是物理意义清楚、数值条件好，两者常常冲突。

第三，状态解由两部分叠加。 零输入响应 $\Phi(t)\boldsymbol{x}_0$ 承载初值的影响，零状态响应 $\int_0^t\Phi(t-\tau)B\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 承载输入的影响。叠加原理成立的前提是线性，这一条在 §3.5.4 被列为第一边界。

第四，能控与能观是一对对偶概念。 能控问“输入能不能把状态送到任意位置”，能观问“输出能不能反推初始状态”。两者的判据形式完全对称：能控性矩阵与能观性矩阵互为转置结构，PBH 判据一个看 $(A-\lambda I,B)$ 的秩、一个看 $\begin{pmatrix}A-\lambda I\\C\end{pmatrix}$ 的秩。对偶性不是巧合，而是同一个代数事实的两种读法。

第五，离散化不是“把 s 换成 z”。 零阶保持下的精确离散化要用矩阵指数，$A_d=e^{AT_s}$、$B_d=\int_0^{T_s}e^{A\tau}B\,\mathrm{d}\tau$，两者由同一个增广矩阵指数一次算出。极点按 $z=e^{\lambda T_s}$ 映射，左半平面映到单位圆内。采样周期不是越短越好：太短会让能控性矩阵的条件数按 $T_s^{-(n-1)}$ 恶化，太长会撞上 $e^{\lambda T_s}$ 的盲点。

把五条串起来：**状态空间是一套坐标无关的描述方式，它的价值在于把“系统本身”和“我们选的坐标”分开。** 传递函数是这套描述在特定坐标下的一个投影；理解这一点，就不会再把某个具体的 A 当成系统的本

质。

还要说清本章与前后章的分工，避免读成孤立的一章。往前看，它接的是第 2 章的传递函数：同一个系统，一个用分式写，一个用矩阵写，本章给出的互化公式是两套语言之间的桥。往后看，它给的不是“设计方法”，而是“描述工具”——极点配置、LQR、卡尔曼滤波、MPC 全都在 (A, B, C) 上做文章，但它们各自要解决什么问题，本章一概不碰。**本章只回答“系统长什么样、怎么算它的响应”，不回答“怎样让它变好”。** 把这两件事分清，读后面几十章时就不会觉得“为什么每章都在换方法”。

3.7.2 十条常见错误

下面十条，前五条是概念性的，后五条是实现性的。每一条都对应本章某个具体段落，也都在实际工程代码里出现过。

错误一：把传递函数的分子系数直接当作 C。 分子是 $b_m s^m + \cdots + b_0$，按 s 降幂排列；而能控标准型的 C 要把系数按 s 的升幂填进去，即 $[b_0, b_1, \dots]$。直接照抄会得到一个“极点对、增益错”的模型，而且错得很隐蔽——因为直流增益往往也被同时改对或改错，靠终值查不出来。正确做法见式 (3-5)。

错误二：以为一个系统只有一个状态方程。 同一系统的两个实现，A 可以完全不同。看到别人给的 A 与自己的不一样，先别急着判断谁错，先算特征值和传递函数。若两者都相同，两个模型等价，只是坐标不同。

错误三：把分母阶次直接当状态数。 一般情况下阶次等于分母阶次，但存在极零相消时，最小实现的阶次小于分母阶次。式 (3-27) 的例子中，三阶分母里有一个模态既不可控也不可观，它在传递函数里被约掉了。此时若按三阶建模，多出的那个状态无法控制也无法观测，闭环设计会出问题。

错误四：能控性矩阵满秩就认为“能控”。 秩是理论判据，条件数是数值判据。§3.4.4 的采样扫描里，$T_s = 2.7503$ s 时条件数是 1.116×10^5，秩仍然是 3，但实际控制已经极难实现。判据要三条一起看：秩、条件数、PBH 最小奇异值。

错误五：认为采样周期越短越好。 从“逼近连续”的角度看确实如此，但从数值条件看正好相反：T_s 从 0.5 s 缩到 0.01 s，能控性条件数从 8.63 涨到 4.11×10^4，涨了近五千倍。工程上要在“逼近精度”与“数值条件”之间取折中，通常让采样频率是闭环带宽的 10–20 倍。

错误六：用 `np.exp` 算矩阵指数。 `np.exp(A)` 是逐元素取指数，对非对角矩阵完全错误。更麻烦的是，若 A 恰好是对角阵，两者结果相同，测试用例可能刚好覆盖不到非对角情形。要么用 `scipy.linalg.expm`，要么自己写缩放平方，绝不能用 `np.exp`。

错误七：增广矩阵的右下块填单位阵。 式 (3-30) 的增广矩阵，右下块必须是零矩阵。若填单位阵，右上块的积分会多出一个 e^{τ} 权重，B_d 直接算错，而 A_d 仍然正确——这种错误在只查极点时会完全漏过。

错误八：忽略量纲，条件数爆炸。 §3.5.5 的电机模型，三个状态分别是 A、rad/s、rad，A 的元素从 0.1 跨到 500，条件数 1.33×10^6。把位置单位改成 mrad 本想改善，结果条件数涨到 1.32×10^9。正确的做法是平衡实现，让能控性与能观性的奇异值处于同一量级。

错误九：把两个极点配到完全相同的位置。 重极点的特征值对扰动按 $\sqrt{\epsilon}$ 敏感，10^{-8} 的扰动会变成 10^{-4} 的位移。数字控制器里参数总有量化误差，重极点会让闭环的实际响应与设计值差很远。工程上让它们相差 5%–10%。

错误十：用同一个函数验证自己。 验证代码和被测代码调同一个库函数，差值恒为零，看起来“完美通过”。这种验证只证明了“代码等于代码”。有效的验证必须至少换一条数学路径，本章的解析解与数值积分互证就是为此设计的。

十条的杀伤力不一样。按实际项目里的出现频次排，**错误一、错误七、错误五**排前三：分子系数填反、增广矩阵右下块填错、采样周期凭直觉取，这三个都不报错、都能通过“极点检查”，却会让整个设计悄悄偏掉。剩下七条要么会在程序里报错，要么会在第一次对比响应时暴露。所以评审时把这三条单独拎出来核对一遍，性价比最高。

3.7.3 十问自测

以下十问覆盖本章核心，能答对八问以上，说明概念已经清楚；答不上来的，回到对应小节。

问一： 一个系统的状态变量可以随便选吗？若选多了会怎样？ 答：可以，只要满足“给定当前状态与未来输入，未来输出唯一确定”。选多了不违反定义，但会引入冗余状态，导致 A 出现不能控或不能观的模态，最小实现的阶次小于所选的维数。

问二： 传递函数相同，状态方程一定相同吗？ 答：不一定。传递函数只确定最小实现，其余实现都可以通过相似变换或增加不可控不可观模态得到。

问三： 为什么 $\Phi(t)=e^{At}$ 而不是 e^{tA} 的其他形式？ 答：因为 A 与自身可交换，e^{At} 的级数定义与标量指数有相同的半群性质。若 A 随时间变化，$e^{\int A\mathrm{d}t}$ 一般不成立，除非 $A(t)$ 在不同时刻可交换。

问四： 能控性矩阵满秩，是否意味着任意状态都能在任意短时间内到达？ 答：不是。满秩只保证存在某个有限时间能到达，不保证时间任意短。最短时间受输入幅值限制，这是第 64 章最优控制进阶的内容。

问五： 一个模态既不可控又不可观，它对输出有影响吗？ 答：对零初值、零输入的响应没有影响，因为它既不被激励也不被观测。但若初值不为零，它会按自己的特征值衰减或发散，而输出上看不见——这是最危险的情况。

问六： 为什么离散化要用矩阵指数，不能直接把 $\dot{\boldsymbol{x}}=A\boldsymbol{x}$ 写成 $\boldsymbol{x}[k+1]=(I+AT_s)\boldsymbol{x}[k]$？ 答：$(I+AT_s)$ 是一阶近似，误差 $O(T_s^2)$，且它的特征值是 $1+\lambda T_s$，与精确映射 $e^{\lambda T_s}$ 有系统偏差。T_s 稍大时，$1+\lambda T_s$ 可能落到单位圆外，把稳定的连续系统判成不稳定。式 (3-28) 的矩阵指数没有这个问题。

问七： 采样周期趋近于零，离散系统会趋于连续系统吗？ 答：矩阵本身会，$A_d\to I$、$B_d\to 0$。但能控性矩阵会退化：所有列都趋于零，条件数按 $T_s^{-(n-1)}$ 发散。所以“极限正确”与“数值可算”是两件事。

问八： 若 $D\neq 0$，状态空间还能描述吗？ 答：能。$D\neq 0$ 表示输入到输出有一条不经过储能的直通通路，输出方程写成 $\boldsymbol{y}=C\boldsymbol{x}+D\boldsymbol{u}$ 即可。传递函数相应多一个常数项，分子的阶次等于分母阶次。

问九： 状态空间的“阶”与传递函数的“阶”是一回事吗？ 答：对最小实现是一回事，对非最小实现不是。状态空间的阶是 A 的维数，传递函数的阶是分母的阶次；后者等于最小实现的维数。

问十： 本章为什么反复强调条件数，而不是只看秩？ 答：秩是精确算术下的概念，浮点运算里“秩为 3”可能是“第三个奇异值是 10^{-8} 而阈值是 10^{-10}”。条件数告诉你这个秩有多可靠，PBH 最小奇异值告诉你最坏的那个模态离不可控有多远。三者合起来才是可用的判据。

十问里若只能记住一问，记第三问：$\Phi(t)=e^{At}$ 的所有性质都来自“A 与自身可交换”这一条。理解了这一点，就能自己判断哪些结论可以推广到 $A(t)$、哪些不能，而不必逐条背结论。

3.7.4 术语与符号

表 3-7 汇总本章出现的术语与符号，后续章节沿用同一套记号。

表 3-7 本章术语与符号

术语/符号	含义	首次出现
状态	能完全刻画系统未来行为的最小信息集	§3.2.1
$\boldsymbol{x}$	状态向量，$n \times 1$	§3.2.1
n	系统阶次，等于独立储能元件数	§3.2.1
A	状态矩阵，$n \times n$	§3.2.2
B	输入矩阵，$n \times m$	§3.2.2
C	输出矩阵，$p \times n$	§3.2.2
D	直通矩阵，$p \times m$	§3.2.2
能控标准型	A 末行为分母系数反序取负、B 末位为 1	§3.2.3
能观标准型	能控标准型的转置对偶	§3.3.7
模态型	$A = \Lambda$ 为对角阵，状态解耦	§3.3.7
相似变换	$A_z = T^{-1}AT$，保持特征值与传递函数	§3.2.4
$\Phi(t)$	状态转移矩阵，等于 e^{At}	§3.3.1
能控性矩阵 $\mathcal{C}$	$[B, AB, \ldots, A^{n-1}B]$	§3.3.5
能观性矩阵 $\mathcal{O}$	$[C; CA; \ldots; CA^{n-1}]$	§3.3.6
PBH 判据	检查 $(A-\lambda I, B)$ 或 $(A-\lambda I, C)$ 的秩	§3.3.5
最小实现	维数最小的能控且能观实现	§3.3.8
麦克米伦阶	最小实现的维数	§3.3.8
零阶保持	一拍内输入保持常值	§3.4.1
A_d, B_d	离散状态矩阵与输入矩阵	§3.4.1
极点映射	$z = e^{\lambda T_s}$	§3.4.3
条件数	最大奇异值与最小奇异值之比	§3.5.3
平衡实现	让能控性与能观性奇异值同量级的坐标变换	§3.5.4

3.7.5 通往下一章

本章建立了状态空间的描述与求解，但只是“给定 A 能算出响应”，还有两件事没做：一是从连续到离散这一步究竟丢了多少，二是怎样反过来设计 A。

下一个问题由第 4 章接手。§3.4 的零阶保持离散化有一个隐含前提：输出只在采样瞬间取值，输入在一拍内保持不变。这个前提在什么条件下不成立、采样频率低到什么程度会让闭环失稳、保持器本身的传递函数长什么样，都是第 4 章的内容。香农定理给出的是“不丢信息”的下界，而 §3.4.4 的表 3-1 给出的是“数值上还算得动”的上界——这两个界从两侧夹住了可用的采样周期范围，中间那一段才是工程可选的区间。

第 5 章接上 Z 变换与脉冲传递函数。本章的极点映射 $z = e^{\lambda T_s}$ 只是一个起点，真正的离散系统分析要在 z 平面上做：终值定理、离散方块图、离散梅森公式（第 2 章 §2.4 已埋下伏笔）都会在那里出现。第 6 章再往前一

步，比较前向差分、后向差分、双线性（Tustin）、预修正双线性、零极点匹配这几种“连续转离散”的做法，说明它们各自保持什么、破坏什么。本章只讲了 ZOH 一种，而 ZOH 恰恰是频率特性保持得最差的一种。

第 7 章回到本章的两个数值工具：特征值与条件数。矩阵指数怎么算才稳、条件数怎么估、平衡实现怎么做，那里会给出系统答案。本章 §3.4.5 的三种算法和 §3.5.3 的敏感度分析，都是那一章的引子。

至于设计问题，稳定性判据在第 38 章（Routh–Hurwitz 与 Jury）与第 39 章（Nyquist、Bode、根轨迹判据），根轨迹法在第 40 章；状态反馈极点配置与观测器在第 54 章，LQR 在第 55 章，卡尔曼滤波在第 56 章；能控性与能观性的完整展开在第 51 章。本章只给出定义与判据，不展开设计。

最后留一个问题给后面：本章的 $\boldsymbol{x}_2$、$\boldsymbol{x}_3$ 在物理系统里可能测不到，若只能测 $\boldsymbol{y}$，能不能反推出全部状态？§3.3.6 只回答了“理论上可以”（能观性矩阵满秩），还没有回答“怎样构造”。构造方法在第 54 章，但它的可能性边界，在本章的能观性判据里已经画好了——如果那个判据不过，再好的观测器也救不回来。

从全书位置看，本章是“描述”与“设计”的分界线。第 1 至 3 章一直在回答“怎么把系统写成可算的形式”，第 4 章起开始回答“这个形式在不同域里怎么变换”，第 38 章之后才进入“怎么改”。读到这里如果只有一件事留下来，希望是这一句：**先能准确算出一个系统的响应，再谈让它变成想要的样子。** 顺序颠倒，后面每一章都会变成公式记忆。

第4章 采样定理与保持器

4.1 动机与要解决的问题

4.1.1 连续被切成三份

第 3 章把系统写成 $\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{u}$，并用矩阵指数给出了精确解。那个解默认输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 在每一个时刻都有定义——控制器随时知道该输出多少。数字控制器做不到这一点：它每隔 T_s 读一次传感器、算一次、写一次输出，两次写之间输出由保持器维持原值。于是“连续”被切成了三份：**时间被离散、幅度被量化、输出被保持。**

三处丢失的后果不是简单叠加，而是互相放大。时间离散让高于奈奎斯特频率的分量折叠到低频，折叠进来的东西此后再也分不出去；幅度量化把每个采样值压到有限个电平上，误差与信号一起进入控制器；保持器把离散的控制量铺成阶梯，阶梯比原信号平均晚半个采样周期，这个延迟在闭环里直接吃掉相位裕度。

模拟控制时代这三件事都不存在，所以经典控制教材可以把“采样”放在附录里讲。今天几乎所有的回路都是数字实现的，采样不是可选项，而是一层必须算进模型的动态。把它当成“理想采样、瞬时计算、理想输出”处理，误差小的时候看不出来，一旦采样周期接近闭环带宽，模型给出的稳定裕度会凭空多出十几度，实际系统就会振荡。

4.1.2 一个具体场景：同一控制器的两种采样率

沿用第 3 章式 (3-1) 的三阶对象，加一个比例增益 $K = 0.5$ 的单位反馈。连续域算出的相位裕度是 21.36°，穿越频率 $\omega_c \approx 2.36$ rad/s。这个裕度本来就不宽裕，任何额外滞后都很敏感。

现在把控制器换成数字实现，计算周期取 $T_s = 0.1$ s（即 10 Hz）。零阶保持器在穿越频率处额外引入 $\omega_c T_s/2 = 0.118$ rad，即 6.77° 的相位滞后。控制器参数一个都没改，相位裕度却从 21.36° 掉到 14.59°。若把计算周期改成 $T_s = 1$ ms（1 kHz），额外滞后只有 0.068°，可以忽略。

同一套代码、同一个对象，仅仅因为“多久算一次”，稳定裕度差了将近 6.7°。这 6.7° 不是数值误差，也不能靠调增益补回来——调大增益会把穿越频率推高，滞后反而更大。它只能靠缩短采样周期或改用相位超前的校正来换。**采样周期是一个设计参数，不是实现细节**，这是本章最想建立的第一条认识。

第二件事发生在采样之前。传感器信号里若混有 900 Hz 的开关噪声，而采样率是 1 kHz，那么这个噪声在采样后不会消失，它会以 100 Hz 的形式出现在数据里——正好落在控制带宽之内。此后再怎么滤波，也无法把 100 Hz 的“真信号”和“900 Hz 折过来的假信号”分开，因为采样点上它们一模一样。这就是混叠，它只能靠采样之前的模拟滤波器防住。

4.1.3 三个反直觉的现象

第一，采样点上相同的序列可以来自完全不同的信号。 取采样率 10 Hz，分别采样 5.5 Hz 与 4.5 Hz 的两个余弦。脚本在 200 个采样点上逐点比较，最大差 1.23×10^{-13}，是双精度舍入；而两条连续波形在同一时间段内的最大差是 1.976，几乎是满幅。仅凭采样数据，无法判断原始信号是哪一个。这不是算法不够聪明，而是信息在采样那一刻已经丢了，任何后处理都补不回来。

第二，保持器不只是“保持”。 零阶保持器把每个采样值维持一个周期，直觉上像“延迟半拍、幅值不变”。相位确实恰好是半拍，但幅度不是：它按 $\sin(\omega T_s/2)/(\omega T_s/2)$ 衰减，在 $f = f_s/2$ 处衰减到 0.6366，即

-3.92 dB；在 $f = f_s$ 处严格为零。一个 1 kHz 采样的回路，若在 400 Hz 处还有可观增益，保持器已经把这个频段的幅度削掉了 0.36 dB 左右，相位拖后 $28.6°$。只记“半拍延迟”会低估它的影响。

第三，离散模型判稳不等于采样点之间没有剧烈运动。 对三阶对象取 $T_s = 2$ s、$K = 0.7$，离散闭环极点模最大 0.5529，按采样点判据稳定；但把区间内的连续轨迹算出来，输出最大值是 0.9637，比采样点上的最大值 0.8950 高 7.7%。极端情况下，采样点恰好落在纹波的谷底，看起来风平浪静，实际器件已经在过压边缘。**采样系统必须在两个层面上检查：采样点上的稳定性，以及采样点之间的包络。**

4.1.4 一句话核心与本章路线

本章的一句话核心是：**采样把连续信号的频谱以 f_s 为周期复制，混叠是复制件重叠；保持器把离散值铺成阶梯，代价是半拍延迟与 sinc 型幅度衰减；采样周期必须按闭环带宽选，而不是按“算得过来”选。**

路线如下。§4.2 建立理想采样、频谱延拓、混叠、零阶/一阶保持器与量化的数学描述；§4.3 推导采样定理、保持器频响、采样对闭环稳定性的影响，并给出临界增益随采样周期变化的完整曲线；§4.4 把连续模型转成可执行的离散算法，给出采样周期选择流程与多速率处理的要点；§4.5 讨论工程上做不到“理想带限”时怎么办，以及五条适用边界；§4.6 用混叠、频响、闭环响应三组实验逐项验证，并做变异测试；§4.7 收束成十条常见错误与十问自测。

需要提前划清边界。本章只讨论**均匀采样、单速率、线性保持器**。非均匀采样、多速率滤波器组、sigma-delta 调制的稳定性分析分别属于第 84–86 章数字控制实现与第 14 章滤波器设计的范围；采样对辨识的影响放在第 16 章实验设计里讲；离散化方法本身的比较（前向/后向差分、双线性、零极点匹配）是第 6 章的主题，本章只在必要处引用结论。

4.2 定义与数学基础

4.2.1 理想采样与冲激串模型

把连续信号 $x(t)$ 每隔 T_s 取一个值，得到序列 $x(kT_s)$。为了在频域里分析，数学上把它写成一个冲激串与 $x(t)$ 的乘积：

$$x_s(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\, \delta(t - kT_s) \tag{4-1}$$

这个模型是理想化的：冲激宽度为零、幅度无穷大，任何实际 ADC 都做不到。但它的频谱结论对实际采样同样成立，因为实际采样只相当于在理想采样之后加一个宽度有限的“孔径”卷积，那是 §4.2.6 要处理的修正项。先用理想模型把结构看清，再补修正，比一上来就陷入器件细节更有效。

式 (4-1) 里有两个容易混淆的量。**采样周期** T_s 是两次采样之间的时间，单位是秒；**采样率** $f_s = 1/T_s$ 是每秒采样次数，单位是赫兹。后文一律用 T_s 描述时间间隔、用 f_s 描述频率，避免“采样频率是 0.001”这类量纲错误。

4.2.2 采样信号的频谱：周期延拓

式 (4-1) 的傅里叶变换给出本章最重要的一条结论：

$$X_s(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X\big(\mathrm{j}(\omega - k\omega_s)\big), \qquad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s} \tag{4-2}$$

它的含义是：**采样不改变频谱的形状，只把它以 ω_s 为间隔复制无穷多份，并把幅度统一乘上 $1/T_s$**。原来在 0 附近的那一份叫基带，其余叫副本。副本不是噪声，也不是计算误差，它们是采样这一操作在数学上必然产生的东西——只要时间被离散，频谱就一定是周期的。

如果基带与副本互不重叠，用一个理想低通把 $|\omega| < \omega_s/2$ 的部分取出来，就能原样恢复 $X(\mathrm{j}\omega)$，从而恢复 $x(t)$。如果它们重叠，重叠区的值是两个（或多个）不同频率分量的叠加，无论用什么滤波器都无法拆开——这就是混叠。

用脚本里的双音信号看得最清楚：3 Hz 与 7 Hz 两个分量，总带宽到 9 Hz。取 $f_s = 20$ Hz 时，副本落在 13、17、23、27 Hz 等位置，与基带的 3、7 Hz 相距至少 4 Hz，互不干扰；取 $f_s = 8$ Hz 时，副本移到 1、5、11、15 Hz，其中 5 Hz 的副本与基带 3–9 Hz 的部分重叠，1 Hz 的副本直接把 7 Hz 分量“搬”到了 1 Hz。图 4-1 画出了这两种情形。

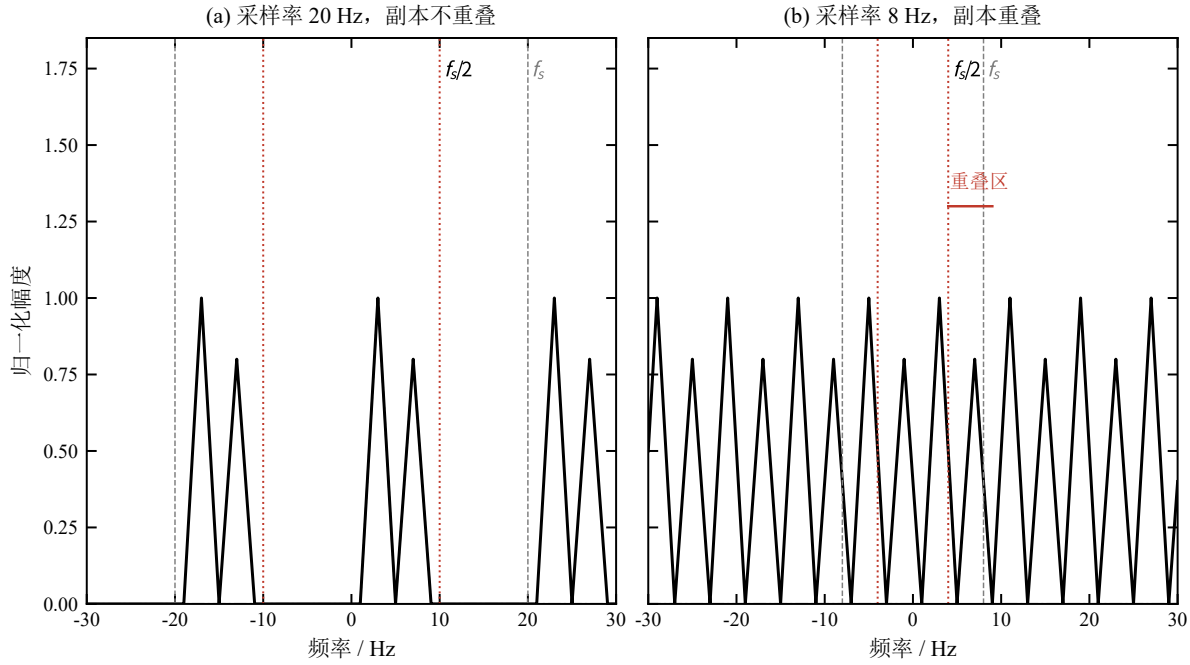


图 4-1 采样前后频谱的周期延拓（灰线为基带谱，黑线为采样后总和）

图 4-1 的两个面板共用同一基带谱，差别只在 f_s。左图里虚线标出 $f_s/2 = 10$ Hz，基带最高到 9 Hz，刚好在虚线左侧，副本从 11 Hz 才开始，中间留了 2 Hz 的空隙。右图里 $f_s/2 = 4$ Hz，基带从 1 Hz 一直延伸到 9 Hz，虚线穿过了谱峰本身，副本与基带在 4–9 Hz 之间叠加，叠加后的幅度不再是原信号的幅度。注意右图的谱在重叠区并没有“变平”或“变宽”得很有规律，它是两条不同形状的谱逐点相加，靠肉眼无法反推出原谱。

4.2.3 香农采样定理及其三个前提

采样定理：若 $x(t)$ 的频谱在 $|f| > f_{\max}$ 处严格为零，且采样率满足

$$f_s > 2f_{\max}, \tag{4-3}$$

则 $x(t)$ 可以由其采样序列唯一重构。

$2f_{\max}$ 称为奈奎斯特率，$f_s/2$ 称为奈奎斯特频率。式 (4-3) 用的是严格大于，不是大于等于：当 $f_s = 2f_{\max}$ 时，若信号在 $f_{\max}$ 处恰好有分量，采样点可能全部落在该分量的零点上（例如 $\sin(\pi f_s t)$ 在 $t = kT_s$ 处恒为零），信息仍然丢失。工程上不会卡在这个边界上，通常取 $f_s \geq (2.5 \sim 5) f_{\max}$。

定理的成立依赖三个前提，而这三个前提在工程上一个都无法严格满足。

前提一，信号严格带限。 任何有限长、有限能量的真实信号都不可能严格带限，因为时域有限意味着频域无限延伸。传感器的热噪声、开关电源的尖峰、数字电路的边沿，都会把能量铺到很高的频率。所谓“带限”只能是“在我们关心的频段内足够小”。

前提二，记录无限长。 定理的重构公式要对全部 $k \in (-\infty, \infty)$ 求和。实际只能拿到有限长度的记录，两端必然有截断误差。

前提三，重构用理想低通。 理想低通的冲激响应是 sinc 函数，它在 $t < 0$ 时不为零，是非因果的，物理上无法实时实现；而且 sinc 的旁瓣衰减很慢，对采样时刻的微小抖动极其敏感。

三个前提都不成立，定理却没有失效——它给出的是一个上界：满足条件时**可以**无损重构；不满足时**必然**有损，但损失多少要看具体信号与采样率。工程做法的实质是：用抗混叠滤波器把“带限”做成近似，用有限长记录接受边缘误差，用因果滤波器接受相位失真，然后验证残余误差是否在指标之内。这条思路贯穿 §4.5。

采样定理最容易被误用成一个数字判据：“信号最高 1 kHz，采样 2 kHz 就够了。”这句话在实验室里成立，在装了变频器的柜子里不成立，因为柜子里的 1 kHz 信号上还叠着 20 kHz 的开关纹波，后者会以各种差频折回低频。判断是否够用，要看的不是“有用信号的最高频率”，而是“进入 ADC 之前的信号里，超过 $f_s/2$ 的分量还有多大”。这个区别是 §4.5.1 的主题。

一个具体的例子能说明这种误用有多隐蔽。某转速信号基频 1 kHz，叠加了 20 kHz 的开关纹波，采样率取 2 kHz。按“1 kHz 小于 2 kHz，够用”的判断不会有任何报警，但 20 kHz 在 2 kHz 采样下满足 $k = 10$，混叠到 0 Hz——纹波变成了一个缓慢变化的直流偏置。现场看到的现象是“转速零点随时间漂移”，去查传感器、查接地、查温漂，都查不出问题，因为干扰源在频域上已经伪装成了直流。若把采样率改成 3.3 kHz，20 kHz 折到 200 Hz，至少不再伪装成直流；但只要采样率与纹波频率成整数比（10、8、5 倍都行），它就仍然折到 0 Hz。所以靠“换一个采样率”躲不开，真正稳妥的做法是在 ADC 前加一级截止频率 1 kHz 的模拟低通，把 20 kHz 压到噪声底以下。

这段历史也值得记住：奈奎斯特在 1928 年讨论电报信号的传输带宽，香农在 1949 年给出严格的重构定理，科捷利尼科夫在 1933 年独立得到相同结论。三个人的出发点完全不同——一个关心信道容量，一个关心信息度量，一个关心信号逼近——但得到的是同一个 $2f_{\max}$。这说明采样定理不是某个工程技巧，而是“离散表示连续”这件事的本质约束，任何试图绕开它的方案（包括各种“超分辨率”算法）都只是在利用先验信息，而不是增加信息。

4.2.4 混叠频率的计算

一个频率为 f 的分量，采样后会落到哪个频率上？把 f 对 f_s 取余，再把结果折到 $[0, f_s/2]$ 之内：

$$f_a = \left| f - k f_s \right|, \qquad k = \operatorname{round}\!\left(\frac{f}{f_s} \right) \tag{4-4}$$

式 (4-4) 的几何解释是：把 f 沿频率轴按 f_s 的整数倍来回折叠，直到落进基带。k 取最接近的整数，是因为要折叠到离原点最近的那个副本上。

取 $f_s = 10\ \text{Hz}$，脚本对六个频率逐一验证，结果见表 4-1。最后一列是“在该频率上采到的序列”与“在混叠频率上采到的序列”逐点相减的最大绝对值，全部在 10^{-13} 量级，即双精度舍入；作为对照，两条连续波形在同一时段的差达到 1.976。

表 4-1 混叠频率与采样点上的重合（$f_s = 10\ \text{Hz}$）

原频率 f / Hz	混叠频率 f_a / Hz	采样点最大差	连续波形最大差
5.5	4.5	1.23×10^{-13}	1.9756
6.5	3.5	1.82×10^{-13}	1.9774
9.5	0.5	1.88×10^{-13}	1.9864
12.5	2.5	2.35×10^{-13}	1.8157
15.5	4.5	2.47×10^{-13}	1.9953
20.5	0.5	3.98×10^{-13}	1.9971

表 4-1 里有两件事值得注意。**第一，混叠是双向的。** 5.5 Hz 折到 4.5 Hz，4.5 Hz 本身采样后也停在 4.5 Hz；两个不同来源的信号落在同一个频点上，叠加之后无法分离。**第二，高次谐波同样会折回。** 20.5 Hz 是基带的四倍多，仍然折到 0.5 Hz；变频器、开关电源产生的高频分量正是以这种方式污染低频测量。

图 4-2 用两条曲线把这件事画了出来。5.5 Hz 与 4.5 Hz 的余弦在连续时间上相位完全不同，但每隔 0.1 s 取一个点，两组点严格重合。如果只看采样数据，会误以为信号是 4.5 Hz；如果按 4.5 Hz 去设计控制器，控制量在真实的 5.5 Hz 对象上会产生错误的作用方向。

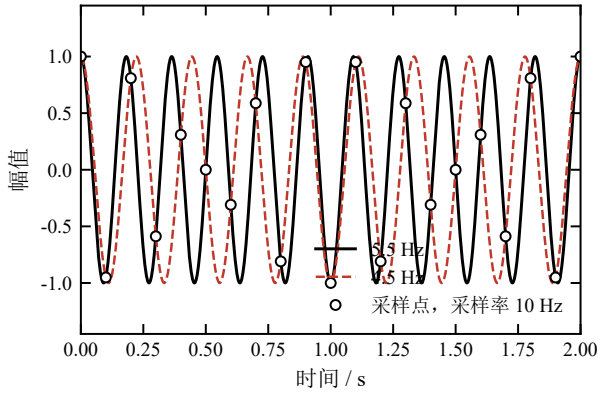


图 4-2 5.5 Hz 与 4.5 Hz 两个余弦在 10 Hz 采样点上完全重合

图 4-2 的采样点用空心圆标出，圆点全部落在两条曲线的交点上。注意交点并不是“两条曲线相等”的位置，而是“两条曲线在采样时刻恰好同相”的位置；在采样时刻之间，它们的差最大可以到 2。这正是 §4.1.3 所说“信息在采样那一刻已经丢了”的图形版本。

4.2.5 零阶保持器：时域、传递函数与频响

数字控制器算出 $u[k]$ 之后，执行机构需要在这个周期内保持一个物理量。最常见的做法是零阶保持：整个周期内输出恒定，等于本周期的计算值。它的冲激响应是一个高度为 1、宽度为 T_s 的矩形脉冲，传递函数为

$$G_{\text{ZOH}}(s) = \frac{1 - \mathrm{e}^{-sT_s}}{s} \tag{4-5}$$

式 (4-5) 在 $s=0$ 处的极限是 T_s，即直流增益等于采样周期。这看起来不符合“保持器不改变幅值”的直觉，原因是冲激响应的面积是 T_s，而理想采样的冲激面积是 1；两者相乘正好抵消，所以“采样 + 保持”整条链路的直流增益为 1。分析保持器时如果不把采样器的 $1/T_s$ 一起算进来，就会得到“增益随 T_s 变化”的错误结论。

把 $s=\mathrm{j}\omega$ 代入，得到频响：

$$G_{\mathrm{ZOH}}(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T_s/2}\cdot\frac{2\sin(\omega T_s/2)}{\omega}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T_s/2}\cdot T_s\cdot\frac{\sin(\omega T_s/2)}{\omega T_s/2} \tag{4-6}$$

式 (4-6) 把保持器的作用拆成了两个因子。**相位因子** $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T_s/2}$ 是纯延迟 $T_s/2$，这就是“半拍延迟”的出处；它是精确的，不是近似。**幅度因子**是 sinc 形，在 $\omega T_s/2=k\pi$ 处为零，即 $f=kf_s$；在 $f=f_s/2$ 处为 $2/\pi=0.6366$。相位因子可以并进回路延迟一起算，幅度因子不能——它随频率衰减，会改变幅频曲线的形状，进而改变穿越频率。

4.2.6 一阶保持器与更高阶保持

零阶保持的阶梯在采样点之间是平的，重构误差的主项与 T_s 成正比。若允许用当前值和上一拍的斜率做线性外推，就得到一阶保持器：

$$G_{\mathrm{FOH}}(s)=\frac{(1-\mathrm{e}^{-sT_s})^2}{T_s s^2} \tag{4-7}$$

式 (4-7) 的分子是平方，说明它等于零阶保持器再串一个 $(1-\mathrm{e}^{-sT_s})/(T_s s)$ 环节。这个环节在低频近似为 1，不改变直流增益；高频按 $1/\omega$ 衰减，所以 FOH 的幅度比 ZOH 下降得更快，相位也比单纯的半拍延迟多滞后一些。直观上，一阶保持在每个周期内画一条斜线，比水平阶梯更贴近原信号，因此重构误差的主项降为 T_s^2。

工程上还有两个容易混淆的版本。**外推型一阶保持**用当前值和上一拍的差分向前画斜线，是因果的，但遇到输入突变会产生过冲；**插值型一阶保持**（线性插值）用当前值和下一拍的值连线，效果更好，但需要提前一拍知道未来值，实际实现时相当于多了一个采样周期的延迟。脚本 §4.6 用的线性插值，所以表 4-7 中的 FOH 误差对应“插值型”，不能直接套到外推型上。

更高阶的保持器（二阶、样条）在理论上还能再降一阶误差，但实现复杂、对噪声更敏感，控制回路里几乎不用。实际工程的做法通常是：用零阶保持，把采样率提高，再用一个一阶或二阶重构滤波器平滑输出。**保持器的阶数不是越高越好，它和采样率、噪声水平是一组需要一起选的参数。**

一阶保持的噪声代价可以定量看出来。外推型需要计算差分 $(x[k]-x[k-1])/T_s$，若两个样本各自带独立噪声 σ，差分的噪声是 $\sqrt{2}\sigma$，再除以 T_s，等效到斜率上的噪声按 $1/T_s$ 放大。T_s 减半，斜率噪声翻倍；而重构误差按 T_s^2 减小。两者相抵，存在一个最优 T_s：再小下去，误差不再由逼近精度决定，而由噪声决定。这解释了一个常见现象——把采样率从 1 kHz 提到 10 kHz，一阶保持的输出不但没有更平滑，反而更“毛”。同样的道理适用于数字微分：第 44 章的微分项必须加低通滤波，否则量化噪声会被 $1/T_s$ 放大到不可用。

4.2.7 量化与孔径抖动

时间离散之外，幅度也要离散。N 位 ADC 把满量程分成 2^N 个电平，理想情况下量化误差在 $\pm\frac{1}{2}$ LSB 内均匀分布，信噪比为

$$\mathrm{SNR}_q=6.02N+1.76\ \mathrm{dB} \tag{4-8}$$

式 (4-8) 的系数来自 $20\log_{10}2 = 6.02$：每多一位，信噪比提高约 6 dB。表 4-2 列出常用位数的理论值，实际器件还要再扣掉有效位数（ENOB）的损失，通常比理论值低 1–2 位。

表 4-2 量化位数的理想信噪比

位数	8	10	12	16	24
SNR / dB	49.92	61.96	74.00	98.08	146.24

另一项常被忽略的误差是**孔径抖动**。采样并不是在理想瞬间完成的，采样保持电路有一个很短但不为零的孔径时间，其起点在每次采样时都有随机抖动 σ_t。对一个频率为 f、幅度为 A 的正弦，抖动引起的幅度误差近似为 $A \cdot 2\pi f \sigma_t$，于是信噪比上限为

$$\mathrm{SNR}_j = -20\log_{10}(2\pi f \sigma_t) \tag{4-9}$$

式 (4-9) 说明抖动的影响与信号频率成正比：同样的抖动，在高频上损失大得多。表 4-3 给出三档抖动、五个频率下的上限。

表 4-3 孔径抖动决定的信噪比上限（dB）

频率 / Hz	$\sigma_t = 1$ ns	$\sigma_t = 100$ ps	$\sigma_t = 10$ ps
100	124.04	144.04	164.04
10^3	104.04	124.04	144.04
10^4	84.04	104.04	124.04
10^5	64.04	84.04	104.04
10^6	44.04	64.04	84.04

把表 4-2 与表 4-3 并排看，可以得出一个实用判据：**抖动指标要和分辨率匹配。** 12 位 ADC 的理论信噪比是 74 dB，在 1 kHz 处要让它不成为瓶颈，抖动必须小于 31.76 ns；16 位要求小于 1.99 ns。反过来说，一个 1 ns 抖动的采样时钟，在 1 kHz 处只能支撑约 104 dB，即大约 17 位；再高的位数在 1 kHz 上已经没有意义。

实际器件用有效位数（ENOB）描述这件事，定义为 $\mathrm{ENOB} = (\mathrm{SINAD} - 1.76)/6.02$，其中 SINAD 是实测的信噪加失真比。一颗标称 12 位的 ADC，若 SINAD 只有 68 dB，ENOB 就是 11.0 位，与标称值差一位；若板上开关电源的纹波耦合进模拟前端，SINAD 掉到 56 dB，ENOB 只剩 9.0 位。**标称位数是上限，ENOB 才是可用的位数**，两者之间的差距几乎全部来自前端设计与时钟质量。

还有一条容易被忽略的浪费：信号没有用满量程。若信号只占满量程的 20%，相当于主动丢掉 $\log_2 5 \approx 2.32$ 位。很多系统为了“保护 ADC 不饱和”把量程放大到实际信号的五倍，结果 16 位器件只当 13.7 位用。正确做法是用可编程增益把信号调到接近满量程，再用饱和检测与硬件限幅防止越界，而不是靠留大余量。

量化误差与抖动误差的性质不同。量化误差是确定性的，对周期信号会表现为谐波失真；抖动是随机的，表现为噪声底抬高。两者都会进入控制器，但前者可以通过抖动（dither）或过采样打散，后者只能靠更好的时钟和更短的孔径改善。这条区别在第 14 章滤波器设计里还会用到。

4.3 推导与性质

4.3.1 频谱延拓是怎么来的

式 (4-2) 不是假设，而是冲激串的傅里叶级数展开的直接结果。周期为 T_s 的冲激串可以写成

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_s t}, \qquad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

把它与 $x(t)$ 相乘，相当于对 $x(t)$ 做一次频率调制：每一项 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_s t}x(t)$ 的频谱，是 $X(\mathrm{j}\omega)$ 整体右移 $k\omega_s$。把所有项加起来，就得到式 (4-2) 的无穷和。系数 $1/T_s$ 来自傅里叶级数的常数项，它保证采样前后平均功率的关系。

这个推导解释了两件事。**第一，副本的间隔由 T_s 唯一决定**，与信号本身无关；想搬动副本，只能改采样周期。**第二，“采样后频谱是周期的”不是近似**，它在数学上严格成立，哪怕信号只有一段、记录只有几秒；有限记录破坏的是“能不能把副本完全滤掉”，而不是“副本是否存在”。

4.3.2 理想重构与 sinc 插值

若基带与副本不重叠，用一个截止频率为 $f_s/2$、通带增益为 T_s 的理想低通滤波，就能取出基带。理想低通的冲激响应是 sinc 函数，于是重构公式为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\, \mathrm{sinc}\!\left(\frac{t - kT_s}{T_s}\right), \qquad \mathrm{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} \tag{4-10}$$

式 (4-10) 说明重构不是“把点连起来”，而是让每个采样点贡献一个 sinc 波形，所有 sinc 叠加成原信号。sinc 在 $u = 0$ 处为 1、在其他整数处为零，所以重构信号在采样时刻严格等于采样值；在两个采样点之间，它是所有 sinc 旁瓣的叠加，形状由整段数据共同决定，不只由相邻两点决定。

这也解释了为什么“线性插值”与“理想重构”的误差不能用“点够不够密”来简单判断。线性插值只看相邻两点，误差主项与二阶导数成正比；sinc 重构用了全部点，对带限信号可以做到零误差。实际系统拿不到无穷长的数据，只能用有限长的加窗 sinc 或滤波器近似，于是误差重新出现，但量级比线性插值小得多。

把求和截断到 $|k| \le N$ 之后，误差的分布值得注意。每个被丢掉的 sinc 旁瓣按 $1/|t - kT_s|$ 衰减，速度很慢，所以误差在靠近记录两端的一两个周期内最大，并缓慢向内部渗透，不会随 N 增大而迅速消失。这意味着“多采一段数据就能把边缘误差压掉”的想法只在旁瓣已经衰减到足够小的时候成立。加窗可以压低旁瓣，代价是主瓣展宽、分辨率下降，窗的形状就是在“旁瓣泄漏”与“主瓣宽度”之间做取舍。做频谱分析时选窗、做重采样时选滤波器，本质上都是这一件事。

4.3.3 零阶保持器的频响与半拍延迟

式 (4-6) 的幅度因子可以归一化为

$$\frac{|G_{\mathrm{ZOH}}(\mathrm{j}\omega)|}{T_s} = \left|\frac{\sin(\omega T_s/2)}{\omega T_s/2}\right| = \left|\mathrm{sinc}\!\left(\frac{f}{f_s}\right)\right| \tag{4-11}$$

相位则严格等于 $-\omega T_s/2 = -\pi f/f_s$，与频率成线性关系，这正是纯延迟 $T_s/2$ 的相位。表 4-4 给出几个关键点的数值，图 4-3 画出整条曲线。

表 4-4 零阶保持器的幅频与相频

ωT_s	频率位置	幅度 / dB	相位 / 度
0.1	$0.016 f_s$	-0.0036	-2.865
0.2	$0.032 f_s$	-0.0145	-5.730
0.4	$0.064 f_s$	-0.0580	-11.459
0.5	$0.080 f_s$	-0.0907	-14.324
1.0	$0.159 f_s$	-0.3650	-28.648
π	$0.5 f_s$	-3.9224	-90.000
2π	f_s	$-\infty$	-180.000

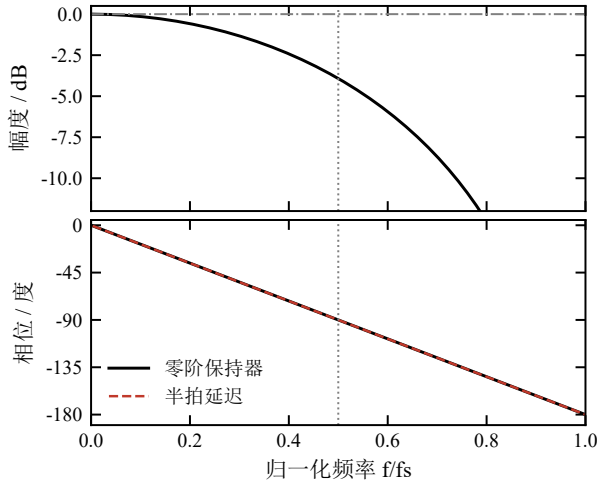


图 4-3 零阶保持器的幅频（上）与相频（下），虚线为半拍延迟

读图 4-3 要抓住三点。**第一，相频的两条线完全重合。** 黑色实线是零阶保持器的相位，红色虚线是 $-\pi f/f_s$，两者在 $0 \le f \le f_s/2$ 上逐点相同，说明“半拍延迟”在相位上是精确等式，不是一阶近似。**第二，幅频不是平的。** 在 $f = 0.1 f_s$ 处只衰减 0.0145 dB，可以忽略；到 $f = 0.5 f_s$ 已经衰减 3.92 dB，接近一半功率。**第三，$f = f_s$ 处有一个传输零点。** 这一点的物理含义是：周期恰好等于采样周期的正弦，在每个采样时刻都取到同一个值，保持器输出恒为常数，交流分量完全消失。

半拍延迟这个结论有一个常被忽略的前提：它描述的是**平均延迟**，不是“每个采样值都晚半拍”。零阶保持的实际输出在周期内是平的，阶跃响应的前沿立即跳变、后沿晚一整拍，平均效果等价于半拍。用相位裕度算稳定性时用半拍是对的；用“控制器看到的信号晚了半拍”来描述因果性则是错的，后者会让读者以为可以提前补偿。

4.3.4 零点、幅频凹陷与“看起来更稳”

式 (4-11) 的零点出现在

$$\omega T_s = 2k\pi \quad \Longrightarrow \quad f = k f_s, \qquad k = 1, 2, 3, \dots \tag{4-12}$$

这些零点对闭环的影响分两种情况。**若回路增益在这些频率上已经很小**（大多数控制回路在 f_s 处增益远低于 0 dB），零点无关紧要，保持器近似为纯延迟。**若回路在 f_s 附近仍有可观增益**（高带宽回路、多速率系

统、机械共振恰好落在该频段），零点会在那个频点把开环增益拉到零，幅频曲线出现一个深谷，相位在谷底附近快速变化。此时用“纯延迟 + 恒定增益”的模型会完全算错裕度。

还有一种更隐蔽的情形：采样率取得很低，使得保持器的幅频衰减恰好抵消了对象在某个频段的增益上升。从采样数据看，闭环变得“更稳”了；实际上，被抵消的那部分动态仍然存在于采样点之间，只是没有出现在数据里。第 4.3.6 节的临界增益曲线会给出一个具体例子：$T_s = 2$ s 时算出的临界增益反而高于连续域，这不是鲁棒性变好，而是采样点恰好躲开了振荡的峰值。

4.3.5 采样对闭环稳定性的影响

把连续对象用零阶保持离散化，得到 $G_d(z)$，单位反馈比例控制的闭环特征方程为

$$1 + K G_d(z) = 0 \tag{4-13}$$

它的根全部落在单位圆内时，采样点上的闭环稳定。对本章的三阶对象，连续域的临界增益由 Routh 判据给出：特征多项式 $s^3 + 2.1 s^2 + 6.2 s + 8(1+K)$ 的临界条件是 $2.1 \times 6.2 = 8(1+K)$，即 $K_{\max} = 0.6275$。离散域的临界增益用二分法逐点求出，结果见表 4-5。

表 4-5 采样周期对临界比例增益的影响（三阶对象）

T_s / s	$K_{\max}$	$K_{\max}/K_{\max}(0)$	临界振荡 / rad/s
0（连续）	0.62750	1.0000	—
0.02	0.61484	0.9798	2.480
0.05	0.59767	0.9525	2.466
0.10	0.57329	0.9136	2.444
0.20	0.53728	0.8562	2.404
0.50	0.49734	0.7926	2.304
1.00	0.60151	0.9586	2.159
2.00	0.73033	1.1639	1.571

表 4-5 的前六行符合直觉：采样越慢，可用增益越低。从 $T_s = 0.02$ s 到 0.5 s，临界增益从 0.6148 降到 0.4973，损失约 19%。这个损失不是线性的：T_s 从 0.02 增到 0.05（2.5 倍），增益只降 2.8%；从 0.2 增到 0.5（2.5 倍），降 7.4%。原因是相位滞后 $\omega_c T_s/2$ 随 T_s 线性增长，而临界点对相位的变化率在裕度变小后急剧上升。

把增益损失与相位损失对照，可以得到一个便于现场估算的数量级。取 $K = 0.5$ 的工作点，$T_s = 0.1$ s 时半拍延迟在穿越频率处吃掉 6.769°；同一采样周期下，临界增益相对连续域下降 8.64%。两者相除约合每度相位对应 1.3% 的可用增益。这个比例不是普适常数：它取决于开环相位在穿越频率附近的斜率，裕度越小斜率越陡，同样的相位损失换来的增益降幅越大。所以它适合用来判断“这个采样周期大概能吃多少裕度”，不适合用来做精确设计。

后两行破坏了单调性。$T_s = 1$ s 时临界增益回到 0.6015，$T_s = 2$ s 时升到 0.7303，比连续域还高 16%。这不是数值错误，也不是“采样改善了稳定性”，下一小节专门解释。

同样的现象在时域上更直观。换一个阻尼比 0.4 的二阶对象 $G_2(s)=4/(s^2+1.6s+4)$，取 $K=1$，连续闭环的稳态值是 0.5，超调 39.60%，首个峰值在 1.158 s，2% 调节时间 4.866 s。把控制器改成采样实现，指标随 T_s 的变化见表 4-6，响应曲线见图 4-4。

表 4-6 采样周期对二阶对象阶跃响应的影响（$K=1$，稳态 0.5）

T_s / s	超调 / %	峰值时刻 / s	2% 调节 / s	$\max\lvert y\rvert$
0（连续）	39.597	1.158	4.866	0.698
0.02	40.606	1.160	4.920	0.703
0.10	44.480	1.200	5.100	0.722
0.30	56.344	1.200	7.500	0.782
0.60	72.211	1.200	14.400	0.861
1.00	85.417	1.000	>20	0.927
1.50	发散	—	—	6.34×10^{2}

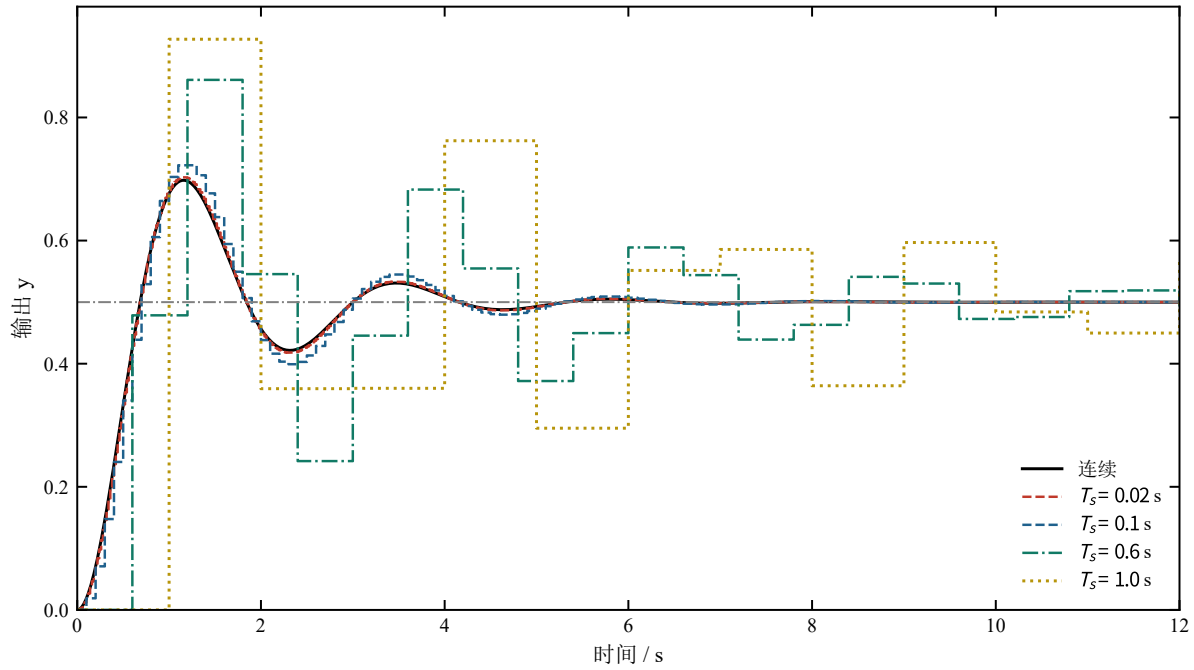


图 4-4 不同采样周期下的闭环阶跃响应（黑线为连续参考）

表 4-6 里有一处值得停下来看：T_s 从 0.02 s 增到 0.1 s，超调从 40.6% 涨到 44.5%，只多了 3.9 个百分点；从 0.1 增到 0.6 s，超调从 44.5% 涨到 72.2%，多了 27.7 个百分点。采样周期只增大了 6 倍，超调却几乎翻倍。原因是闭环的自然频率是 $\sqrt{8}=2.828$ rad/s，对应周期 2.221 s；当 $T_s=0.6$ s 时，一个振荡周期内只剩 3.7 个采样点，控制器已经“看不清”振荡的相位。临界采样周期由脚本二分得到 $T_s=1.2665$ s，超过它离散闭环就失稳，此时一个振荡周期内只剩 1.75 个采样点。

图 4-4 也显示出一个细节：$T_s=1.0$ s 的曲线在 $t=1$ s 处才第一次更新控制量，峰值时刻被“吸”到 1.0 s，但峰值高度 0.927 反而比 $T_s=0.6$ s 的 0.861 更大。这说明采样不仅改变数值，还改变事件发生的时刻；用连续域的“峰值时间”去对照离散响应，必须按采样网格重新定义，否则会得出“峰值提前了”的错误结论。

4.3.6 临界增益为什么不是单调的

表 4-5 后两行的回升，来自离散化对相位的“折叠”。连续回路的临界振荡频率在 2.4 rad/s 附近，对应周期 2.6 s。当 T_s 接近这个周期的一半或整数倍时，采样点落在振荡波形的特定相位上，离散模型看到的相位差被减去若干个 2π，等效延迟变短，临界增益就回升了。

图 4-5 把整条曲线画了出来，横轴是对数刻度。曲线在 $T_s \approx 0.5$ s 处到达最低点 0.79 倍，随后回升，在 $T_s = 2$ s 附近超过 1，并在 $T_s = 2.75$ s 的拍频点附近出现一个尖峰——2.75 s 正是第 3 章式 (3-1) 复极点的拍频周期 $2\pi/2.2845$。

把折叠写成频率关系，能看清回升的条件。离散闭环极点若落在 $z = e^{\mathrm{j}\theta}$，它在连续域对应的表观频率是 θ/T_s，而 θ 只能取 $[0, \pi]$，所以离散模型能表示的频率上限就是 π/T_s。当连续回路的临界振荡频率 ω_d 超过这个上限时，采样无法区分 ω_d 与 $\omega_s - \omega_d$，离散模型看到的振荡被折到低处，临界点上的相位条件随之改变。表 4-5 的最后一列记录了这件事：$T_s = 0.5$ s 时临界振荡 2.304 rad/s，$T_s = 1$ s 时 2.159 rad/s，到 $T_s = 2$ s 时降到 1.571 rad/s，恰好等于 π/T_s。此时极点被推到奈奎斯特频率上，离散模型对相位的分辨能力已经用到极限，继续增大增益时极点只能沿单位圆滑向低频侧，稳定边界因此回升而不是继续下降。回升之所以看起来突兀，是因为临界频率一旦被 π/T_s 锁住，就只能在下一个拍频点跳变，中间没有连续过渡。

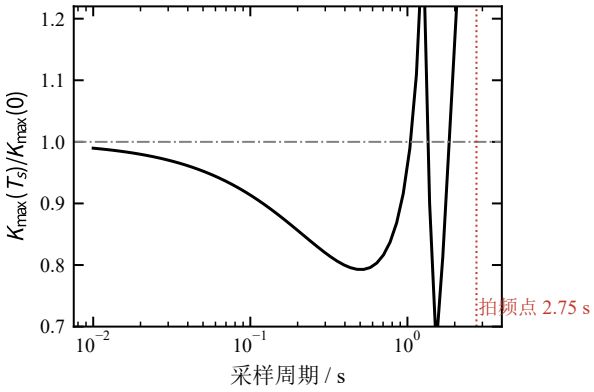


图 4-5 临界增益比随采样周期的变化（虚线为连续域临界值）

这张图不能读成“采样周期越大越稳”。它说明的是：**离散模型给出的稳定边界，是采样点上的边界；采样点之间的行为不在这个边界里。** 在 $T_s = 2$ s、$K = 0.7$ 的算例中，离散极点模最大 0.5529，判稳；但把区间内的连续轨迹算出来，输出峰值是 0.9637，比采样点上的 0.8950 高 7.7%。若器件耐压按采样点数据留 5% 余量，实际就会越界。

工程上的结论不是“避开拍频点”这么简单，而是：**不要用离散模型的稳定边界去替代采样间验证。** 正确做法是先用离散模型选参数，再用包含保持器的连续仿真检查区间包络；两者都过，才算过。这条检查在 §4.6.6 的清单里列为第四项。

4.3.7 保持器阶数与重构误差的阶次

零阶保持的误差可以用一阶导数的界估计：在一个周期内，真实信号偏离保持值的最大量不超过 $\frac{T_s}{2}\max|x'|$。线性插值的误差用二阶导数的界：不超过 $\frac{T_s^2}{8}\max|x''|$。两者相差一个 T_s 因子，这就是“一阶保持比零阶保持高一阶”的准确含义。

脚本用 1 Hz 与 3 Hz 的双音信号做了实测，采样率从 10 Hz 取到 100 Hz，结果见表 4-7。

表 4-7 零阶保持与线性插值的重构均方根误差

f_s / Hz	ZOH 均方根误差	插值均方根误差	比值
10	0.330096	0.068464	4.821
20	0.170380	0.018028	9.451
40	0.085815	0.004566	18.795
100	0.034236	0.000733	46.693

表 4-7 的缩放规律很清楚：采样率翻一倍，ZOH 误差减半（$10 \to 20$ Hz 时 $0.330 \to 0.170$，比值 0.516；$20 \to 40$ Hz 时比值 0.504），插值误差降到约四分之一（对应比值 0.263 与 0.253）。最后一列 $40 \to 100$ Hz 是 2.5 倍，ZOH 误差比值 0.399、插值 0.161，正好分别接近 $1/2.5$ 与 $1/2.5^2$。三组数据合起来验证了两个理论阶次：ZOH 是一阶，插值型 FOH 是二阶。比值从 4.8 涨到 46.7，说明采样越密，一阶保持的优势越大。这也解释了为什么高精度数据采集系统愿意多花一个周期的延迟去做插值，而普通控制回路用零阶保持就够了——后者的采样率通常远高于信号带宽，ZOH 误差已经小到可以忽略。

4.3.8 抗混叠滤波器的指标换算

抗混叠滤波器是采样之前唯一的防线。它的任务不是“滤掉噪声”，而是“把 $f_s/2$ 以上的分量压到 ADC 分辨率以下”。N 阶 Butterworth 低通的幅频为

$$|H(\mathrm{j}\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}}} \tag{4-14}$$

在 $f \gg f_c$ 时近似为 $(f/f_c)^{-N}$，用分贝表示就是 $-20N\log_{10}(f/f_c)$。要让 $f_s - f_c$ 处的干扰衰减 A dB，所需阶数约为

$$N \geq \frac{A}{20\log_{10}\left((f_s - f_c)/f_c\right)} \tag{4-15}$$

脚本取 $f_s = 1$ kHz、$f_c = 100$ Hz，检查 900 Hz 处的衰减，结果见表 4-8。作为对照，把截止频率放宽到 200 Hz（通带更宽、相位滞后更小），同样检查 800 Hz 处。

表 4-8 Butterworth 抗混叠滤波器在带外的衰减（$f_s = 1$ kHz）

阶数	$f_c = 100$ Hz，$f = 900$ Hz	$f_c = 200$ Hz，$f = 800$ Hz
2	-38.17 dB	-24.10 dB
4	-76.34 dB	-48.16 dB
6	-114.51 dB	-72.25 dB
8	-152.68 dB	-96.33 dB

表 4-8 给出一个不太直观的结论：**截止频率放宽一倍，达到同样衰减所需的阶数要翻倍。** $f_c = 100$ Hz 时 4 阶就到 -76 dB，$f_c = 200$ Hz 时 4 阶只有 -48 dB，要做到 -96 dB 需要 8 阶。原因在式 (4-15) 的分母：$(f_s - f_c)/f_c$ 从 9 降到 4，$\log_{10}$ 从 0.954 降到 0.602，所需阶数增加 58%。

实际选型还要考虑滤波器的相位滞后。8 阶 Butterworth 在 100 Hz 附近的相位滞后可以到几百度，如果把它放在闭环里面，稳定裕度会被吃光。所以抗混叠滤波器通常放在**回路之外**（传感器之后、ADC 之前），只影响

测量通道，不影响控制通道的相位；若必须放在回路内，就要把它的相位算进开环模型，重新评估裕度。这条边界在 §4.5.2 展开。

4.4 离散对应与数值实现

4.4.1 从连续到离散：保持器决定的映射

第 3 章式 (3-30) 已经给出零阶保持下的精确离散化：把 A、B 拼成增广矩阵，取一次矩阵指数，前 $n \times n$ 块是 A_d，右上块是 B_d。这里不重复推导，只强调三点与本章直接相关的性质。

第一，$A_d = \mathrm{e}^{AT_s}$ 与保持器无关，B_d 与保持器有关。 无论用零阶保持、一阶保持还是冲激采样，状态本身的演化都由 e^{AT_s} 决定，区别只在输入如何在一个周期内注入。所以“采样对极点的影响”是统一的，$z = \mathrm{e}^{\lambda T_s}$ 对任何保持器都成立；“采样对零点与增益的影响”则要看保持器。

第二，$D \neq 0$ 时离散化会出现直通项。 连续系统的 D 在离散化后通常保留为 $D_d = D$，因为同一时刻的输入直接出现在输出上。这一点在数字实现里对应“本拍采样、本拍输出”的代数环，实际控制器往往要人为插入一拍延迟来打破它，插入之后模型必须相应修改，否则闭环极点会算错。代数环的处理在第 107 章多变量系统里展开。

第三，离散化不改变稳定性，但改变稳定裕度。 连续极点 λ 映射到 $z = \mathrm{e}^{\lambda T_s}$，左半平面映到单位圆内，所以开环稳定性不变；但闭环的稳定边界由相位裕度决定，而保持器额外贡献了半拍延迟。表 4-5 已经量化了这部分损失。

4.4.2 采样周期的选择流程

采样周期的选择不是“越快越好”，也不是“算得过来就行”，而是一个有上下界的工程决策。经验区间是

$$0.05 \le \omega_c T_s \le 0.2, \tag{4-16}$$

其中 ω_c 是期望闭环带宽（穿越频率）。这个区间的两端各有依据：上界 0.2 对应半拍延迟在穿越频率处引入 0.1 rad，即 5.7° 的相位损失，占常用 45° 裕度的八分之一；下界 0.05 对应离散能控性矩阵的条件数开始恶化，以及量化误差与计算舍入在控制量中的占比上升。两端的详细推导见第 3 章 §3.4.4。

实际操作可以按五步走。

第一步，估带宽。 从对象的开环增益穿越频率或期望的闭环响应时间估 ω_c。若要求调节时间 t_s，可用 $\omega_c \approx 4/t_s$ 粗估。

第二步，定区间。 由式 (4-16) 算出 $T_s \in [0.05/\omega_c,\ 0.2/\omega_c]$。以本章三阶对象、$K = 0.5$ 为例，$\omega_c = 2.36$ rad/s，区间是 $[0.021,\ 0.085]$ s。

第三步，查混叠。 确认 $f_s/2$ 高于所有可能进入 ADC 的干扰频率，或确认抗混叠滤波器在 $f_s/2$ 以上有足够衰减。若做不到，先改硬件，不要靠软件补。

第四步，查数值条件。 算一遍离散能控性矩阵的条件数，超过 10^6 要警惕，超过 10^{10} 不可用。这一步在第 3 章表 3-1 里有完整数据。

第五步，做采样间验证。 用包含保持器的连续仿真检查区间包络，确认没有 §4.3.6 那种“采样点判稳、区间内越界”的情况。

五步里最容易被跳过的是第三步和第五步。第三步需要硬件配合，软件工程师往往无权改；第五步需要连续仿真，而很多人只用离散模型跑一遍就交付。跳过这两步，前面三步算得再准也不足以保证现场不出问题。

4.4.3 数值实现：抗混叠、采样与重采样

在代码层面，“采样”通常不是一个函数，而是一条链：模拟滤波 → ADC 采样 → 数字滤波 → 抽取/插值 → 控制计算。每一环都有对应的库函数和陷阱。

模拟滤波必须在 ADC 之前，用运放或有源滤波器实现。它的截止频率应低于 $f_s/2$，阶数按表 4-8 的换算确定。软件里无法“补”这一步：一旦高频分量已经折进基带，任何数字滤波都分不开。

ADC 采样由硬件触发，代码通常只读寄存器。要注意三件事：触发时刻是否与 PWM 同步（同步可以避开开关瞬间的尖峰）、采样保持的孔径是否足够短、转换完成中断的延迟是否固定。三者都会引入附加的相位滞后，建模时应并入总延迟。

数字滤波与抽取在软件里完成。若 ADC 采样率高于控制率，需要先低通再抽取（decimation），不能直接隔点取值，否则抽取本身又引入一次混叠。抽取因子为 M 时，数字低通的截止频率应低于 $f_s/(2M)$。插值（interpolation）方向相反，先补零再低通，低通的作用是去掉镜像。

举一个具体的链路：ADC 以 20 kHz 采样，控制周期 2 kHz，抽取因子 $M=10$。抽取后的奈奎斯特频率是 1 kHz，因此数字低通的通带必须止于 1 kHz 以下。若某个干扰分量在 3.2 kHz，直接隔点取值会让它折到 $|3.2-2\times 2|=0.8$ kHz，正好落在控制带宽内；先滤波再抽取，这个分量会被低通压掉。低通的阻带起点不必取在 1 kHz，而应取在“会折进关心的频段”的位置：要把 0–200 Hz 的保护带做干净，阻带就得从 $2\times 1-0.2=1.8$ kHz 开始。这就是为什么抽取滤波器常做成过渡带很窄的高阶半带滤波器，而不是随便一个一阶低通。

插值方向的镜像是同一件事的反面。把 2 kHz 的数据插值到 20 kHz，补零会在 $20k\pm f$ 处产生镜像，若不去掉，后续模拟输出会把镜像一起送出去。插值滤波器的通带同样止于 1 kHz，阻带从 19 kHz 开始——过渡带很宽，所以实现上比抽取滤波器容易。**抽取难在过渡带窄，插值难在计算量大**，这是多速率信号处理里两条基本的代价线。

重采样（把不等间隔或不同时钟域的数据统一到控制周期）要特别小心。线性插值会引入半拍到一拍的额外延迟，而且延迟随两个时钟的相位差缓慢变化，表现为低频抖动。若必须重采样，优先用“保持上一拍”而不是插值，除非插值的相位误差已经算进模型。

4.4.4 计算延迟与多速率

真实控制器从采样到输出不是瞬时的。ADC 转换、滤波、控制律计算、PWM 更新各占一段时间，合计记为 τ_c。它与保持器的半拍延迟串联，等效为

$$G_{\text{delay}}(s)=\mathrm{e}^{-s(T_s/2+\tau_c)} \tag{4-17}$$

式 (4-17) 是一个常用的简化：把分布在各环节的小延迟合并成一个纯延迟。它在 $\omega(T_s/2+\tau_c)\ll 1$ 时准确，在接近 $f_s/2$ 时会高估相位损失（因为真实环节的相位不是严格线性的），用于稳定性评估偏保守，可以接受。

τ_c 的量级常常被低估。以 1 kHz 控制为例，ADC 转换 $2\ \mu$s、滤波 $5\ \mu$s、控制计算 $10\ \mu$s、PWM 更新等一个载波周期 $50\ \mu$s，合计约 $67\ \mu$s，相当于 T_s 的 6.7%，即额外 0.067 拍延迟。与保持器的半拍相比不大，但

在高带宽回路里（T_s 只有几十微秒）就不可忽略。工程上的做法是把 τ_c 实测出来，写进模型，而不是假设为零。

多速率系统里，不同环节跑在不同周期上，延迟的算法要按最慢的一环算。例如电流环 10 kHz、速度环 1 kHz、位置环 100 Hz，位置环看到的延迟是“位置采样半拍 + 速度环一拍 + 电流环若干拍”的叠加，而不是位置环自己的半拍。**多速率系统的稳定裕度按最慢环节的等效延迟评估，不能按最快环节算。** 这条规则在第 84–86 章数字控制实现里会反复出现。

4.4.5 定点实现中的量化与抖动

浮点处理器上，量化误差主要来自 ADC；定点处理器上，每一次乘法移位都会截断，误差在环路里累积。三条实用规则。

规则一，控制量的量化步长应小于执行机构分辨率的十分之一。 若阀门的最小可控行程是 0.1%，控制量的量化步长应小于 0.01%，否则会出现极限环：控制量在相邻两个码值之间来回跳，输出持续小幅振荡。

规则二，积分器的量化误差会累积成稳态偏差。 定点积分器每次截断引入的偏差不会自行消失，而是在积分器里累加。解决办法是用“保留余数”的积分结构（误差反馈），把每次截断的余数留到下一次，长期平均误差为零。这个技巧在第 44 章 PID 的数字实现里有完整代码。

规则三，中间运算必须留保护位，并且饱和而不是回绕。 定点乘法的结果位宽是两操作数位宽之和，累加还要再加 $\log_2$ 项数位。若中间结果用与输入相同的位宽，正溢出会翻成负的最大值，控制器输出瞬间反号，比不控制更危险。两条做法：中间变量统一比输入宽 4–8 位；最终的数模转换前做饱和限幅，宁可削顶也不要回绕。回绕错误在阶跃响应上表现为“偶尔一次反向尖峰”，频率取决于数据，很难在实验室复现，却是现场烧执行器的常见原因。

抖动（dither）是另一种手段：在量化之前叠加一个小幅随机信号，把确定性的谐波失真打散成白噪声。它对测量通道有效，对控制通道要慎用，因为叠加的随机信号会直接进入执行机构。是否使用，取决于系统对谐波失真和宽带噪声哪个更敏感。

4.5 工程含义与适用边界

4.5.1 采样定理在工程上的三个“做不到”

§4.2.3 列出的三个前提，在工程上不是“努力一下就能满足”，而是“原理上无法满足”。理解这一点，才能把采样定理用对。

严格带限做不到。 任何在时间上有起点和终点的信号，频谱都延伸到无穷。传感器的白噪声、放大器的热噪声、开关电源的尖峰、数字总线的串扰，都会把能量铺到几百千赫兹甚至几兆赫兹。能做的只是“在关心的频段内把高频分量压到足够小”，而“足够小”是一个相对指标：相对于 ADC 的量化台阶，而不是相对于零。

砖墙滤波器做不到。 理想低通的过渡带宽度为零，物理上需要无穷阶。实际 Butterworth 的过渡带按 $-20N$ dB/十倍频下降（见式 4-15），要在一倍频内做出 80 dB 衰减，需要约 13 阶。阶数一高，相位滞后、噪声、元件容差全都恶化。工程上的折中是：把截止频率压低、把采样率提高，用“过采样”换过渡带宽度。

无限长记录做不到。 重构公式要对全部采样点求和，实际只能拿到一段。截断带来的边缘误差会以 sinc 旁瓣的形式向内部扩散，越长越弱，但不会消失。做频谱分析时加窗，就是为了控制这部分误差的形状。

三个“做不到”合起来，意味着**采样系统的误差不可能为零，只能被限定在指标之内**。工程设计的任务因此变成：先确定可接受的混叠电平，再反推滤波器的截止频率与阶数。举例来说，1 kHz 采样、12 位 ADC 的理论信噪比是 74 dB；若要求 900 Hz 的满幅干扰折回后低于 1 LSB，就需要 74 dB 以上的衰减。查表 4-8，$f_c = 100$ Hz 时 4 阶刚好做到 -76.34 dB，2 阶只有 -38.17 dB，不够。这个反推过程比“凭感觉选一个 2 阶滤波器”可靠得多。

4.5.2 抗混叠滤波器的代价与位置

抗混叠滤波器不是一个“免费”的环节，它有三个代价。

相位滞后。 N 阶 Butterworth 在截止频率处的相位是 $-45N$ 度：2 阶 -90°，4 阶 -180°，8 阶 -360°。如果把它放在闭环回路内部，这些相位会直接从稳定裕度里扣掉，4 阶就足以让一个原本 45° 裕度的回路变成临界稳定。所以标准做法是把它放在**反馈通道的采样之前、控制器之外**：它影响测量信号的质量，但不进入前向通道的相位预算。

噪声与失调。 有源滤波器本身的输入噪声、失调漂移会叠加到测量信号上。阶数越高，元件越多，噪声与漂移的来源越多。低噪声设计里，往往宁可用一个 2 阶滤波器加过采样，也不愿堆到 8 阶。

举一个具体的代价换算。要在 20 kHz 处把开关纹波压掉 60 dB，若用一阶无源 RC，按 -20 dB/十倍频计算需要 $f_c \le 20\ \text{kHz}/10^{3} = 20$ Hz——这会把 1 kHz 的有用信号也一起压掉。换成四阶 Butterworth，-80 dB/十倍频下只需 $f_c \le 20\ \text{kHz}/10^{0.75} \approx 3.6$ kHz，通带能保住。代价是四阶滤波器在 3.6 kHz 附近有 180° 相位滞后，若它落在回路内，等于把稳定裕度全部吃掉。这就是“滤波器放哪里”比“滤波器做多好”更关键的原因：同样的衰减指标，放在采样前只影响测量，放在回路内就要重算稳定性。

成本与体积。 每一阶需要至少一个运放、两个阻容元件。八阶滤波器在板子上占的面积可能超过 ADC 本身。多通道系统里这个代价乘以通道数。

三个代价指向同一个结论：**截止频率能高就高，阶数能低就低，剩下的靠提高采样率解决。** 截止频率高，通带内的相位滞后小；采样率高，$f_s/2$ 离截止频率远，同样的阶数能做出更大的衰减。这也是为什么现代数字控制系统倾向于“高采样率 + 低阶模拟滤波 + 数字滤波补充”，而不是“低采样率 + 高阶模拟滤波”。

4.5.3 过采样与噪声整形

过采样是提高有效分辨率的直接手段。采样率提高到信号带宽的 M 倍（M 称为过采样比），量化噪声被摊到更宽的频带上，落在信号带内的部分减少，信噪比改善为

$$\Delta\text{SNR} = 10\log_{10} M \ \text{dB}. \tag{4-18}$$

式 (4-18) 说明过采样比每翻一倍，信噪比提高 3 dB，相当于半个比特。要把 12 位提升到 16 位（24 dB），需要 $M = 10^{2.4} \approx 251$ 倍过采样，代价是数据量与计算量同步上升。单靠过采样把分辨率提高 4 位，在控制回路里通常不划算；它真正的用武之地是与噪声整形配合。

噪声整形更进一步：把量化器放进一个反馈环，让量化误差在低频被抑制、在高频被放大，再用数字低通滤掉高频。一阶噪声整形的信噪比改善约为 9 dB/倍频，比单纯过采样的 3 dB 快三倍；二阶可以到 15 dB/倍频。这就是 sigma-delta ADC 能用 1 位量化器做到 20 位以上有效分辨率的原理。

这两个数可以从噪声传递函数直接读出。一阶整形的量化噪声传函是 $1 - z^{-1}$，二阶是 $(1 - z^{-1})^2$；在低频，$\left|1 - e^{-\mathrm{j}\omega T_s}\right| \approx \omega T_s$，所以 n 阶整形的带内噪声幅度按 ω^n 增长，功率按 ω^{2n} 增长。带内总噪声是对 ω^{2n} 在 $[0, \pi/M]$ 上积分，结果为 $M^{-(2n+1)}$，换成 dB 就是每倍频 $3(2n+1)$ dB：一阶 9 dB、二阶 15 dB、三阶

21 dB。这个推导同时说明了整形为什么必须在过采样下使用——若 $M=1$，积分上限到了 π，近似 $\omega T_s \ll 1$ 不再成立，噪声不但没被抑制，反而被放大。

高阶整形有代价。环路阶数越高，稳定输入范围越小，且容易出现空闲音（idle tone）：输入为常数时输出在几个码值间周期跳动，在频谱上表现为离散尖峰。工程上的对策是加 dither 或采用二阶以上的 MASH 结构，前者牺牲一点信噪比换取频谱干净，后者用多个一阶环级联，稳定性好但需要数字抵消滤波器精确匹配。这些细节属于 ADC 设计，第 84–86 章讨论采样硬件时会再提；对控制工程师而言，只需要记住一条：**sigma-delta 的输出延迟通常有几个到几十个采样周期，不能按单拍延迟建模**。

控制回路里，过采样与噪声整形的用武之地主要在**电流检测与高精度位置反馈**。普通的速度环、位置环用 12–16 位、1–10 kHz 已经足够，没必要上 sigma-delta。判断标准仍然是 §4.5.1 的那条：先看噪声与干扰的实际电平，再决定分辨率，而不是反过来。

4.5.4 保持器造成的带宽上限

把式 (4-6) 的相位代入相位裕度预算，可以得到一个简单的带宽上限。若允许保持器占用的相位损失为 φ_m（弧度），则

$$T_s \le \frac{2\varphi_m}{\omega_c}. \tag{4-19}$$

这个式子是 §4.4.2 那个经验区间的来源：取 $\varphi_m = 0.1$ rad（5.7°），得到 $\omega_c T_s \le 0.2$。

把数字代进去，会看到一个不太乐观的事实。设 $\omega_c = 2.36$ rad/s，允许保持器吃掉 10°（0.1745 rad），则 $T_s \le 0.148$ s；若只允许 5°，$T_s \le 0.074$ s。也就是说，采样率从 6.8 Hz 提高到 13.5 Hz，才换来 5° 的相位改善。**带宽越高，这个约束越紧**：同样 5° 的预算，ω_c 翻倍，T_s 就要减半。

这条上限与对象本身无关，只与“用保持器输出”这件事有关。想突破它，只有三条路：提高采样率、改用相位超前的校正把损失补回来、或者换成不在回路里引入半拍延迟的结构（例如模拟内环 + 数字外环）。第三条在工程上最常见，因为它的代价往往比“把采样率提高十倍”小。

相位超前补回来的代价可以算清楚。设超前环节的最大相位为 φ_m，其零点与极点的间距比为 $\alpha = (1-\sin\varphi_m)/(1+\sin\varphi_m)$。以穿越频率处增益归一化之后，高频段增益相对穿越频率抬高 $1/\sqrt{\alpha}$：补 30° 时 $\alpha = 0.333$，抬高 1.73 倍，即 4.8 dB；补 45° 时 $\alpha = 0.172$，抬高 2.41 倍，即 7.6 dB。也就是说，补得越多，高频噪声被放大得越厉害，而数字控制回路的高频噪声本来就被量化与开关纹波占满。**超前校正能补相位，补不回信息**：它改变的是控制器在穿越频率附近的形状，采样点之间丢掉的东西仍然丢着。所以它是“在采样率已经定死时争取几个度”的手段，不是绕过采样定理的办法。

4.5.5 五条适用边界

本章的方法在下列五条边界内可靠，越界之后结论要重新评估。按代价分三档。

结构性边界（越界要改架构）。

边界一，信号必须近似带限。 若干扰频率高于 $f_s/2$ 且幅度不可忽略，混叠不可避免，软件无法补救。唯一出路是加模拟滤波或提高采样率。

边界二，采样必须近似均匀。 若采样时刻的抖动与 T_s 同量级（例如用软件轮询、操作系统调度），式 (4-2) 的频谱模型不再成立，等效于给系统加入随机相位噪声。此时要改用硬件触发或实时内核。

设计性边界（越界要改参数或加校正）。

边界三，采样周期应落在 $\omega_c T_s \in [0.05, 0.2]$。 低于下界，数值条件恶化；高于上界，相位裕度被保持器吃光。特殊情况下可以越界，但必须用 §4.6 的方法逐项验证。

边界四，抗混叠滤波器应放在回路之外。 若因结构限制必须放在回路内，必须把它的幅频与相频并入开环模型，重新算裕度；不能沿用“滤波器只影响测量”的假设。

数值性边界（越界要换精度或换算法）。

边界五，离散模型的条件数应低于 10^6。 超过之后，极点配置、状态观测器的增益对舍入误差敏感，仿真与实测会对不上。此时应改用条件更好的实现形式（第 3 章 §3.5.3）或提高计算精度。

五条边界里，前两条是“物理事实”，违反之后无论怎么调参都无法恢复；后三条是“工程折中”，违反之后可以通过增加成本部分挽回。判断一个采样系统是否可靠，先看前两条是否被违反，再看后三条的余量。

4.6 仿真与验证

4.6.1 验证目标与三条路径

本章的结论分三类：频谱关系（式 4-2）、保持器频响（式 4-6）、稳定性与响应（表 4-5、4-6）。三类结论必须用不同的路径验证，否则很容易陷入“用同一个错误公式算两遍，两次结果一致”的自证陷阱。

路径一，解析式。 直接代入闭式公式，例如 $f_s/2$ 处 ZOH 的幅度 $2/\pi$、相位 -90°，或者 Routh 判据给出的 $K_{\max} = 0.6275$。解析式的优点是精确，缺点是它只验证了“公式在这一点的取值”，不验证公式本身是否描述了真实系统。

路径二，时域数值。 用矩阵指数推进连续系统，或用离散递推推进采样系统，逐点算出响应。它验证的是“公式所描述的系统，其时间轨迹是否与另一套算法一致”。例如闭环采样响应与连续参考在采样时刻的偏差，可以判断离散模型是否忠实于连续对象。

路径三，频域数值。 对时域波形做数值积分或 FFT，得到频响，再与解析式比较。它验证的是“频域公式与时域实现是否自洽”。

三条路径的独立性有高低。路径一与路径二、路径三之间是真正独立的：一个是闭式，一个是数值。路径二与路径三之间只独立在算法层面，它们共用同一个对象模型；模型参数写错，两条路径会一起错。所以还需要第四层检查——变异测试（§4.6.7），故意注入错误，看哪条路径能抓住。

4.6.2 混叠实验

实验设计：取 $f_s = 10$ Hz，对 5.5、6.5、9.5、12.5、15.5、20.5 Hz 六个频率分别采样，按式 (4-4) 算混叠频率，再在 200 个采样点上逐点比较两个序列。结果已在表 4-1 中给出：所有采样点最大差都在 10^{-13} 量级，而对应的连续波形差在 1.8–2.0 之间。

第二组实验检验重构的损失。取 3 Hz 与 7 Hz 的双音信号（峰值 1.700），以 $f_s = 8$ Hz 采样，再用 3 Hz 与 1 Hz 两个分量重构。重构信号与原信号的最大偏差是 1.400，相当于峰值的 82%。这个数字说明：当 f_s 低于两倍最高频率时，重构不是“略有失真”，而是“面目全非”。

这个 1.400 不是巧合。7 Hz 在 8 Hz 采样下折成 1 Hz，幅度 0.7 原封不动，重构时就被当成 1 Hz 加了回去。两条波形之差是 $0.7[\sin(2\pi \cdot 7t) - \sin(2\pi \cdot 1t)]$，峰值恰为 $2 \times 0.7 = 1.4$。换句话说，3 Hz 分量完好无损，全部误差都集中在被折叠的那一个分量上。**混叠不会把整段信号搞坏，它只改写越界的那部分频率，**

这正是它难被察觉的原因：基带内的成分看起来一切正常，只有拿另一个采样率再采一遍，或者检查残差频谱，才会发现多出来一个本不存在的 1 Hz 分量。

第三组实验是频谱延拓的图形验证（图 4-1）。$f_s = 20$ Hz 时副本从 13 Hz 开始，与基带最高 9 Hz 之间留 2 Hz 空隙；$f_s = 8$ Hz 时副本落在 1、5 Hz，5 Hz 的副本与基带 3–9 Hz 重叠。图上的重叠区不是示意，是按三角谱逐点相加算出来的。

4.6.3 零阶保持器频响的对照

式 (4-6) 有两个可以独立核对的点：$f = f_s/2$ 处幅度为 $2/\pi = 0.6366$、相位为 -90°；$f = f_s$ 处幅度为零。脚本用两种方式核对。

方式一，数值积分。 对矩形脉冲 $h(t) = 1$（$0 \le t < T_s$）做数值积分 $\int_0^{T_s} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$，在 40 个频点上与闭式 $\left(1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T_s}\right)/(\mathrm{j}\omega)$ 比较，最大偏差 1.516×10^{-10}。这个偏差来自梯形积分的离散误差，随积分点数增加而减小，不是公式错误。

方式二，特殊点代入。 $\omega = 2\pi/T_s$ 时闭式值为 3.898×10^{-18}，即机器零；$f = f_s/2$ 时幅度 0.6366、相位 -90°，与表 4-4 一致。

两种方式只能验证“公式算得对”，不能验证“公式描述的就是保持器”。后一件事要靠时域实验：把保持器接在对象前，输入阶跃，看输出是否在每拍内保持恒定、下一拍是否跳到新值。这一步在 §4.6.4 的闭环实验里隐含完成——若保持器模型写错，闭环响应不可能与连续参考对上。

4.6.4 采样周期与闭环响应

实验对象是二阶系统 $G_2(s) = 4/(s^2 + 1.6s + 4)$，控制器为 $K = 1$ 的比例环节，参考阶跃幅值 1。连续闭环的稳态值是 0.5（比例控制有稳态偏差），超调 39.60%，峰值在 1.158 s，2% 调节时间 4.866 s。

把控制器改成采样实现，按表 4-6 的七个 T_s 逐一仿真。三条结论。

第一，超调随 T_s 单调上升。 从 39.6% 涨到 85.4%，直到 $T_s = 1.5$ s 发散。上升不是线性的：$T_s \le 0.1$ s 时几乎不变，$T_s > 0.3$ s 后急剧恶化。拐点大致在“一个振荡周期内的采样点数降到 7 个以下”的位置，本例对应 $T_s \approx 0.32$ s。

第二，临界采样周期可以精确算出。 用二分法找使离散闭环极点模等于 1 的 T_s，得到 1.2665 s；在该点复核极点模为 1.000000，与判据一致。这个数比“凭经验取 T_s 小于振荡周期的十分之一”（0.222 s）宽松得多，说明经验法则偏保守；但它只保证采样点稳定，不保证采样间没有大幅纹波。

第三，离散模型与连续参考的偏差是一阶的。 定义采样时刻的最大偏差

$$e_{\max}(T_s) = \max_{k} \left| y_s(kT_s) - y_c(kT_s) \right|, \tag{4-20}$$

实测 $T_s = 0.02$ s 时 $e_{\max} = 5.259 \times 10^{-3}$，$T_s = 0.1$ s 时 2.706×10^{-2}。T_s 增大 5 倍，偏差增大 5.15 倍，接近线性。这与 §4.3.7 的结论一致：零阶保持的误差主项与 T_s 成正比。若偏差按 T_s^2 增长，说明保持器被误写成了插值型；若按 T_s^0 不变，说明离散模型根本没有接上保持器。

三个结论合起来，给出一个可操作的验收方法：先算 $T_s\omega_c$，再看超调与 $e_{\max}$ 的缩放是否分别为“临界点附近急剧变化”和“一阶”。两者都对，才说明采样链路的模型是对的。

还有一项指标比超调更敏感：2% 调节时间。从表 4-6 读，$T_s = 0.02$ s 时 4.920 s，0.1 s 时 5.100 s，0.3 s 时 7.500 s，0.6 s 时 14.400 s，1.0 s 时 20.000 s。T_s 从 0.02 s 增到 0.6 s（30 倍），超调从 40.6% 涨到

72.2%（1.8 倍），调节时间却涨了 2.9 倍。原因是采样把连续的衰减振荡切成了阶梯，每一拍都要等下一次更新才继续回落，误差进入 2% 带的时间被量化到采样格点上。所以**验收时不能只看超调**：一个超调只涨了 80% 的系统，稳定时间可能已经翻了三倍，在需要快速跟踪的场合这比超调本身更致命。

4.6.5 对照结果与误差分级

前面四小节各自给出了数字，但单独看一个数字无法判断“对”还是“错”。必须把每一项都拆成三部分：**参考值从哪来、实测值是多少、两者差多少**。参考值必须是独立来源——解析闭式、手工推导或另一种算法，不能是同一段代码换个写法再算一遍。表 4-9 汇总了本章的全部数值检查。

表 4-9 本章数值检查汇总

检查项	参考值来源	实测结果	判定
混叠频率（6 个频点）	$f_a = \lvert f - k f_s \rvert$ 手算	采样点最大差 1.23×10^{-13}～3.98×10^{-13}	一致
频谱副本位置	手算 $k f_s \pm f$	20 Hz 采样落在 3、7、13、17、23、27 Hz；8 Hz 采样落在 1、3、5、7、11、15 Hz	一致
8 Hz 采样的重构偏差	直接比较两段波形	最大偏差 1.400，原信号峰值 1.700	失真 82%
ZOH 幅度与纯延迟模型	闭式 $\operatorname{sinc}(f/f_s)$	$T_s\omega = 0.5$ 时 0.989616 对 1，低估 1.038%	相位对、幅度不对
ZOH 频响：闭式对数值积分	40 个频点脉冲响应积分	最大偏差 1.516×10^{-10}	正常
$\omega = 2\pi/T_s$ 处的传输零点	闭式应严格为 0	3.898×10^{-18}	正常
连续临界增益：Routh 对二分	$2.1 \times 6.2 - (8 + 8K) = 0$	0.62750 对 0.6275000，差 5.55×10^{-16}	一致
离散临界增益的非单调	T_s 从 0.02 扫到 2 s	0.49734（0.5 s）→ 0.60151（1 s）→ 0.73033（2 s）	现象确认
临界采样周期	极点模等于 1	1.2665 s，该点极点模 1.000000	一致
离散与连续的一阶偏差	$e_{\max}$ 随 T_s 缩放	$5.259 \times 10^{-3} \to 2.706 \times 10^{-2}$，$T_s$ 增 5 倍偏差增 5.15 倍	一阶
ZOH 与 FOH 的误差比	理论上应随 T_s 一阶拉开	4.821、9.451、18.795、46.693（采样率每翻倍比值约翻倍）	阶次正确
抗混叠：4 阶在 900 Hz 的衰减	$-20N\log_{10}(f/f_c)$ 估算	-76.34 dB，比 -80 dB 规格差 3.66 dB	需 5 阶
12 bit 量化的信噪比	$6.02N + 1.76$	74.00 dB	一致
16 bit、1 kHz 下的抖动上限	$-20\log_{10}(2\pi f \sigma_t) = 98.08$ dB	$\sigma_t = 1.99$ ns	一致

读这张表时，最容易犯的错是把“数值相等”当成“模型正确”。表中前两行的差在 10^{-13} 量级，这是双精度浮点的舍入底，说明两条路径算的是同一个东西；而第五、六、七行的差在 10^{-10} 以下，说明闭式与数值积分确实在描述同一个传递函数。这两种“小”含义不同：前者是同一表达式被两种写法求值，后者是两个独立推导碰巧落在一起，后者更有说服力。

判断误差是否可接受，用一个归一化的相对偏差

$$\eta = \frac{|\hat{y} - y|}{1 + |y|}, \tag{4-21}$$

分母加 1 是为了避免参考值接近零时比值爆炸。按双精度的舍入底 $\varepsilon \approx 2.2 \times 10^{-16}$ 和典型算法的累计步数，可以把 η 分成四档：

- $\eta < 10^{-12}$：舍入噪声，两条路径等价，不必追查；
- $10^{-12} \le \eta < 10^{-9}$：可能是积分步长、离散点密度不够，检查网格即可；
- $10^{-9} \le \eta < 10^{-6}$：基本可以断定实现里有错，常见是少乘 T_s、保持器写成插值型、或者把连续传函直接代入 $z = e^{sT_s}$；
- $\eta \ge 10^{-6}$ 且随参数系统偏移：不是数值问题，是模型问题，必须定位到具体环节。

最后一档要特别强调“系统偏移”这个词。表 4-9 第三行 82% 的失真是结构性的，无论怎样加密网格都不会变小；而第五行的 10^{-10} 只要把积分点从 40 个加到 400 个就会继续下降。**随网格加密而收敛的误差是数值误差，不收敛的误差是模型误差**，这是区分两者的唯一可靠判据。

还有一类检查不产生数字，只产生“是/否”：混叠是否发生、闭环是否稳定、采样间是否越界。这类检查不能只看一次结果，必须扫参数找到边界，再在边界上复核。$T_s^{\mathrm{crit}} = 1.2665$ s 就是这样得到的：先扫出稳定性翻转的区间，再二分到极点在单位圆上，最后回代确认极点模为 1.000000。少了最后一步，二分收敛到的可能只是一个数值上接近 1 的假点。

4.6.6 复现步骤与验证清单

本章所有数字都可以用两个脚本重跑出来：`code/ch004_sim.py` 负责计算，`code/ch004_figs.py` 负责出图。运行顺序是先仿真后出图，因为图的数据依赖仿真里的同一套函数。复现时按下面五步走，每步都要看到预期输出才能进入下一步。

第一步，跑通并核对版本。 直接运行仿真脚本，确认退出码为 0、末尾打印“全部检查完成”。若中途报 `ModuleNotFoundError`，先检查解释器是否为项目指定的那一个；若 `numpy` 报 `trapz` 已弃用的警告，可以忽略，它不影响结果。

第二步，逐个核对表 4-9 的参考值。 不要只看“跑完了”，要把打印出来的数与表中的数对一遍。重点核对三类：混叠频率的手算值、Routh 判据的 0.62750、以及 $T_s^{\mathrm{crit}} = 1.2665$ s。这三类分别代表解析计算、代数判据和数值搜索，覆盖了本章最主要的推导路径。

第三步，检查图与数据是否同源。 打开 `code/ch004_figs.py`，确认每张图调用的函数与仿真脚本是同一套（`zoh`、`zoh_mag_phase`、`step_metrics`），而不是在图脚本里另写一份公式。两份公式一旦分家，图会“看起来对”而数与正文对不上，这种错误最难发现。

第四步，验证采样点之间的包络。 这一步在 §4.3.6 已经点明，必须单独做：取一组离散判稳的参数（如 $T_s = 2$ s、$K = 0.7$），在采样点之外用矩阵指数细密推进，比较采样点峰值与区间内峰值。实测 0.8950 对 0.9637，高出 7.7%。若两者几乎相等，要么 T_s 取得太小、现象没被激发，要么细密推进用的仍是离散模型，等于没查。

第五步，跑变异测试。 把 §4.6.7 的五个错误逐个注入，确认每一个都能被现有检查抓住。抓不住的那个，就是当前验证体系的盲区；盲区不是缺陷，而是下一轮迭代的起点——补一条新检查，再把五个变异全部重跑一遍。

这五步之外，有三种“伪通过”必须点名。

伪通过一：只看采样点。 在采样点上比较两条曲线，差值为零就宣布模型正确。问题是混叠的定义就是“采样点上无法区分”，这个检查对混叠完全失效。正确做法是比较采样点之外的连续波形，或者直接在频域看副本是否重叠。

伪通过二：只用离散模型自证。 用离散模型算出响应，再用同一个离散模型算参考，两者当然一致。参考必须来自连续域，或者来自独立的解析解。§4.6.4 的 $e_{\max}$ 之所以有意义，就是因为一边是离散递推、另一边是连续矩阵指数。

伪通过三：只改频率不换采样率。 想验证“采样率够不够”，却始终固定 f_s、只改输入频率，看到的只是混叠频率在变，采样率是否足够这个问题的答案并没有被检验。正确做法是固定信号频率、扫 f_s 穿过 $2f_{\max}$，观察重构误差在何处突然变大。

4.6.7 变异测试

§4.6.1 列了三条验证路径：解析核对、数值对照、极限行为。三条路径各自能抓住一部分错误，但没有一条能抓住全部。要弄清每条路径的盲区，最直接的办法是故意把代码写错，看哪条路径会报警。本章注入了五个典型错误，结果列在表 4-10。

表 **4-10** 五个变异及其被抓住的路径

编号	注入的错误	错误的表现	抓住它的路径	漏掉它的路径
M1	把采样率当成奈奎斯特频率，用 $f < f_s$ 判带限	6 Hz 信号在 10 Hz 采样下被判“合格”，实际混叠到 4 Hz	时域重构对照（连续波形差 1.976）	频率清单核对
M2	把 ZOH 简化成纯延迟 $T_s/2$	$T_s\omega = 1$ 时增益报 1.000，实际 0.958851，差 4.115%	幅频数值积分	相位裕度计算
M3	相位裕度忘记扣半拍延迟	$K = 0.5$、$T_s = 0.1$ s 时报 21.359°，实际只剩 14.590°	离散闭环极点	连续域 Bode 图
M4	用双线性变换代替 ZOH 判稳	$T_s = 0.5$ s 时 $K_{\max}$ 报 0.62750，实际 0.49734，高估 26.17%	时域阶跃仿真	离散化后的极点多项式
M5	抗混叠滤波器放在采样之后	900 Hz 干扰衰减 0 dB，混叠到 100 Hz	频域检查混叠产物	滤波器自身的频响

逐行读这张表，可以得到三条关于验证体系的设计原则。

第一，解析核对抓不住“定义用错”类的错误。 M1 的代码完全自洽：判据、比较、输出都没有算错，错的是判据本身写成了 $f < f_s$。任何只检查“代码是否按写的方式运行”的手段都抓不住它，只有拿物理事实（混叠后的频率、重构出的波形）去对，才会暴露。这解释了一个常见现象：单元测试全绿，系统仍然出错。

第二，数值对照抓不住“参考与被测同源”类的错误。 M4 用双线性变换算出的 $K_{\max}$ 与连续域值更接近，看起来“更准”，因为它本来就更接近连续模型。若参考值也取自双线性离散化，两者必然一致，测试通过而

结论错误。所以参考值必须来自与被测模型不同的路径：连续域的 Routh 判据、或者时域仿真。

第三，极限行为抓不住“只在中间频段出错”类的错误。 M2 在 $\omega \to 0$ 时误差为零，在 $\omega = \omega_s$ 时两者都为零（ZOH 有传输零点，纯延迟模型在该点相位也是整数倍 2π），只有中间频段偏差最大。只检查低频渐近和采样频率处的行为，会得到“完全一致”的结论。

把三条原则合起来，就是本章推荐的验证配置：**每一条核心结论至少配两条不同性质的检查，且两条检查的参考来源必须独立。** 混叠配“手算频率 + 时域重构”；ZOH 配“闭式频响 + 数值积分 + 阶跃响应”；稳定性配“Routh + 极点搜索 + 时域仿真”。任何一条结论只有一条检查支撑，就把它当作未验证。

4.7 小结与常见错误

4.7.1 本章要点回顾

本章的主线只有一句：**把连续信号换成离散序列，丢掉的不是“精度”，而是“频率上的可分性”和“时间上的信息”。** 围绕这条主线，得到八个可以独立使用的结论。

一、采样是乘冲激串，频域是周期延拓。 时域的乘积对应频域的卷积，采样后的频谱以 ω_s 为周期复制原谱，幅度乘 $1/T_s$。这个图像解释了一切后续现象：混叠、保持器的形状、重构滤波器的必要性。

二、香农定理的三个前提在工程上都做不到。 严格带限要求信号无限长；无限长记录要求无限存储；理想低通非因果且不可实现。工程上能做的只有三件事：把信号提前滤到带内、把采样率提到足够高、接受有限长的截断误差。定理的价值不在于“满足它”，而在于它给出了违反时的代价估计。

三、混叠是双向的，高次谐波也折回。 混叠频率 $f_a = |f - k f_s|$ 中 k 取最近的整数，落在 $[0, f_s/2]$ 内。频率高于 f_s 的分量不会被“滤掉”，只是换了个身份混进基带；高次谐波同样折回，且折回后的位置与基波无关。这是数字控制里最难事后补救的一类失真。

四、零阶保持不是“保持”，而是一个低通加半拍延迟。 频响 $H(\mathrm{j}\omega) = e^{-\mathrm{j}\omega T_s/2} T_s \mathrm{sinc}(f/f_s)$ 里，指数项是精确的半拍延迟，sinc 项是幅度衰减。$f = f_s$ 处传输零点使高频分量被压到零，这既解释了“看起来更稳”，也解释了保持器本身构成的带宽上限。

五、离散化方式改变的是稳定裕度，不只是极点位置。 同一条连续回路，$T_s = 0.02$ s 时 $K_{\max}$ 只降 2%，$T_s = 0.5$ s 时降 21%。相位裕度的损失主要来自半拍延迟，其大小约为 $\omega_c T_s/2$ 弧度。误把 ZOH 当纯延迟，会漏掉幅度衰减，在 $T_s\omega_c$ 接近 1 时高估增益 4% 左右。

六、临界增益随采样周期非单调。 相位被折叠回 $[-\pi, \pi]$ 后，某些采样周期下延迟折算的相位反而更小，临界增益回升，并在 T_s 接近 $2\pi/\omega_d$ 的拍频点出现尖峰。这个现象容易被误读成“采样越慢越稳”，实际上区间内的纹波同时在大幅增加。

七、离散判稳不等于采样间不越界。 采样点上极点都在单位圆内，只保证采样时刻的序列收敛。$T_s = 2$ s、$K = 0.7$ 时采样点峰值 0.8950，区间内峰值 0.9637，高出 7.7%。设计时必须用连续模型或细密仿真复核包络，不能拿离散判据当结论。

八、采样链路的每个环节都有可换算的代价。 抗混叠滤波器阶数按 $N \geq A/[20\log_{10}((f_s - f_c)/f_c)]$ 换算，截止频率放宽一倍阶数就翻倍；过采样每倍频只换 3 dB，噪声整形一阶 9 dB、二阶 15 dB；量化位数每加一位换 6.02 dB，抖动则按 $-20\log_{10}(2\pi f \sigma_t)$ 随频率恶化。

需要说明本章与相邻章的分工。本章只讨论“连续信号如何进入数字世界”这一段，不涉及离散系统的频域分析工具（Z 变换在第 5 章）、不同离散化映射的系统比较（第 6 章）、大规模数值计算的稳定性（第 7 章）。工程实现层面的采样抖动、驱动与时钟同步在第 84–86 章；抗混叠滤波器的具体设计在第 14 章；采样周期对辨识实验的影响在第 16 章；数字 PID 中的采样与积分饱和在第 44 章；多变量系统的采样与解耦在第 107 章。本章给出的判据在这些章节里被反复引用，但不再重复推导。

还要交代八个结论的共同前提：对象是线性时不变、采样是均匀的、保持器是理想的零阶保持、量化误差与信号不相关。四条里任何一条被破坏，数字都要重算，而不是打个折扣继续用。非线性对象在采样点之间的行为可能完全不同于线性外推；非均匀采样等价于附加了随机相位调制；实际保持器有上升沿与孔径；量化误差在信号接近满量程时也不再是白噪声。这些情形在第 84–86 章的工程实现里会逐条展开。

4.7.2 十条常见错误

错误一：把采样率当成奈奎斯特频率。 判据写成 $f < f_s$ 而不是 $f < f_s/2$，于是 6 Hz 的信号在 10 Hz 采样下被判“合格”，实际混叠到 4 Hz。这个错误在只看频率清单、不做时域对照时极难发现，因为判据本身写得很“自然”。

错误二：把零阶保持当成纯延迟 $T_s/2$。 相位确实对，幅度不对。$T_s\omega = 1$ 时真实增益 0.958851，纯延迟模型报 1.000，高估 4.115%。在 $T_s\omega_c$ 小于 0.2 时这个误差不到 0.2%，可以忽略；一旦设计逼近带宽上限，它就会变成稳定性误判。

错误三：用连续域的相位裕度直接判断数字闭环。 忘了扣半拍延迟。$K = 0.5$、$T_s = 0.1$ s 时连续裕度 21.359°，扣掉 6.769° 后只剩 14.590°。若再叠加计算延迟 τ_c，损失还要加上 $\omega_c\tau_c$。

错误四：用双线性变换代替零阶保持做稳定性校核。 双线性变换把整个左半平面映到单位圆内，永远不会把稳定判成不稳定，看起来“更安全”。但它在 $T_s = 0.5$ s 时给出的 $K_{\max} = 0.62750$ 比真实的 0.49734 高 26.17%，按它设计会直接失稳。

错误五：把抗混叠滤波器放在采样之后。 采样之后再滤波，混叠已经发生，滤掉的只是混叠产物中的一个频率分量，原信号的高频成分已经永久丢失。900 Hz 的干扰在 1 kHz 采样下折到 100 Hz，采样后滤波对它衰减 0 dB。

错误六：只看采样点判断稳定性。 极点模小于 1 只说明采样序列收敛，不说明区间内不越界。采样间纹波可以比采样点峰值高 7.7%，在快速保护、限幅、执行器饱和的场合，这个差额足以触发误动作。

错误七：认为采样周期越小越好。 采样周期变小会放大噪声、增加计算负担、恶化数值条件（能控性矩阵条件数按 $T_s^{-(n-1)}$ 发散），还会让微分项对量化噪声极其敏感。经验区间 $\omega_c T_s \in [0.05, 0.2]$ 是上下都有边界的，不是单边约束。

错误八：忽略量化与抖动的联合效应。 只算 $6.02N + 1.76$ 的量化信噪比，不看孔径抖动。16 bit、1 kHz 时要达到量化极限，抖动必须小于 1.99 ns；普通晶振能满足，经过长线传输或光耦隔离后的时钟往往不能。

错误九：把多速率系统的等效延迟按最快环节算。 多速率链路里，最慢的环节决定等效延迟。一个 1 kHz 的控制器后面接 100 Hz 的执行器更新，等效采样周期就是 10 ms，不是 1 ms。按快环节算出的相位裕度是虚的。

错误十：用离散模型自证离散模型。 参考响应和被测响应来自同一套递推，差值必然为零。这类“验证”在报告里看起来最漂亮，实际什么都没证明。参考必须来自连续域、解析解或独立算法。

按实际出现频次排，前三名是：**错误二（ZOH 当纯延迟）**、**错误一（f_s 当奈奎斯特频率）**、**错误六（只看采样点）**。三者共同的特点是“错得很自然”——写出来的公式和判据都符合直觉，只有拿物理事实去对才会露馅。也正因为如此，它们最适合用 §4.6.7 的变异测试提前拦住。

4.7.3 十问自测

以下十问覆盖本章核心，能答对八问以上，说明概念已经清楚；答不上来的，回到对应小节。

问一： 混叠发生后，能用数字滤波把原信号“恢复”出来吗？ 答：不能。混叠是多个频率在采样点上重合，采样序列里只保留了它们的和，信息已经丢失。数字滤波只能改变混叠产物的形状，无法把重合的分量分开。唯一的办法是在采样之前把带外分量滤掉。

问二： 香农采样定理要求信号“严格带限”，这个条件在物理上可能满足吗？ 答：不可能。严格带限意味着信号在时域无限延伸，任何有始有终的物理信号都有无限宽的频谱。工程上的“带限”都是近似：把 $f_s/2$ 以上的分量压到噪声底以下，剩下的混叠量按 §4.5.2 的衰减指标估算。

问三： 零阶保持的“半拍延迟”是从哪来的？ 答：来自保持动作本身。第 k 拍的值在整个 $[kT_s, (k+1)T_s)$ 内保持不变，等效于把该样本平移到区间中点，平均延迟 $T_s/2$。这个延迟是精确的，与频率无关，所以相位曲线是一条过原点的直线。

问四： 为什么零阶保持在 $f = f_s$ 处增益为零？ 答：保持器的脉冲响应是宽 T_s 的矩形，其傅里叶变换是 sinc 函数，在 $f = 1/T_s$ 处取零点。物理上，频率正好等于采样率的分量在每个采样区间内完成一个完整周期，正负半周相互抵消，保持输出的平均值为零。

问五： 双线性变换为什么给出的临界增益总比零阶保持高？ 答：双线性变换把 s 平面整个左半平面一一映射到单位圆内，任何稳定的连续系统离散后必然稳定，且频率轴被非线性压缩。它不包含保持器引入的幅度衰减，而零阶保持的 sinc 衰减会降低高频段的回路增益，使实际临界增益更低。T_s 越大，两者差距越大。

问六： 临界增益为什么会随采样周期非单调变化？ 答：延迟折算的相位被折叠回 $[-\pi, \pi]$。当 T_s 增大到使半拍延迟的相位超过 π 时，折叠后的等效相位反而减小，稳定裕度回升；在 T_s 接近闭环振荡周期 $2\pi/\omega_d$ 时，采样与振荡同步，出现尖峰。这不是“越慢越稳”，因为区间内的纹波同时急剧增加。

问七： 离散模型判稳，为什么采样点之间还可能大幅越界？ 答：离散模型只在采样时刻成立，区间内的行为由保持器的分段常值输入和对象的连续动态共同决定。当 T_s 与对象时间常数可比时，区间内的响应可以在两个采样点之间冲出很高再折回，采样点恰好落在低谷。必须用连续模型复核包络。

问八： 抗混叠滤波器的截止频率应该定在哪里？ 答：定在信号带宽处，而不是 $f_s/2$ 处。滤波器有过渡带，若把截止频率顶到 $f_s/2$，过渡带内的分量仍会混叠进基带。工程做法是把截止频率取在信号带宽附近，让 $f_s - f_c$ 处的衰减满足指标，再按 §4.3.8 的公式换算阶数。

问九： 过采样和噪声整形各自换来多少信噪比？ 答：单靠过采样，采样率每翻一倍换 3 dB；一阶噪声整形每倍频 9 dB；二阶每倍频 15 dB。所以 24 dB 的提升若只靠过采样需要 $M \approx 251$，与一阶噪声整形配合则只需 $M \approx 8$。这就是 sigma-delta 转换器用低位数、高采样率换取高分辨率的原因。

问十： 经验区间 $\omega_c T_s \in [0.05, 0.2]$ 是怎么来的？ 答：下界来自数值条件——T_s 太小时离散模型接近奇异，能控性矩阵条件数按 $T_s^{-(n-1)}$ 发散；上界来自相位裕度——半拍延迟损失约 $\omega_c T_s/2$ 弧度，取 0.2 时约损失 5.7°，再叠加计算延迟仍能保留可用的裕度。区间是两端受约束的结果，不是拍脑袋的推荐值。

十问里若只能记住一问，记第七问：离散判据只约束采样时刻。本章后续所有“能不能用离散模型下结论”的判断，都从这一点出发。

4.7.4 术语与符号

表 4-11 汇总本章出现的术语与符号，后续章节沿用同一套记号。

表 4-11 本章术语与符号

术语/符号	含义	首次出现
T_s	采样周期，单位 s	§4.1.1
f_s	采样频率，$f_s = 1/T_s$	§4.1.1
ω_s	采样角频率，$\omega_s = 2\pi/T_s$	§4.2.1
冲激串	$\sum_k \delta(t - kT_s)$，理想采样的数学表示	§4.2.1
周期延拓	采样后频谱以 ω_s 为周期复制	§4.2.2
奈奎斯特频率	$f_s/2$，可无混叠表示的最高频率	§4.2.3
混叠	高频分量折回基带，与低频分量重合	§4.2.4
混叠频率	$f_a = \lvert f - k f_s \rvert$，$k$ 取最近整数	§4.2.4
零阶保持（ZOH）	一拍内输出保持为采样值	§4.2.5
$G_{\mathrm{ZOH}}(s)$	$(1 - e^{-sT_s})/s$，零阶保持的传递函数	§4.2.5
一阶保持（FOH）	一拍内按斜率线性外推或插值	§4.2.6
孔径抖动	采样时刻的随机偏移 σ_t	§4.2.7
量化	把连续幅度映射到有限个电平	§4.2.7
量化信噪比	$6.02N + 1.76$ dB，N 为位数	§4.2.7
半拍延迟	零阶保持引入的 $T_s/2$ 平均延迟	§4.3.3
传输零点	频响取零的频率点，ZOH 在 $f = k f_s$ 处	§4.3.4
临界增益 $K_{\max}$	使闭环处于稳定边界的前向增益	§4.3.5
相位折叠	延迟相位按 2π 取模后的等效值	§4.3.6
拍频点	T_s 接近 $2\pi/\omega_d$ 的采样周期	§4.3.6
采样间纹波	采样点之间的响应峰值超出采样点峰值的部分	§4.3.6
抗混叠滤波器	采样前把 $f_s/2$ 以上分量压到指标以下的模拟滤波器	§4.3.8
过采样比 M	f_s 与两倍信号带宽之比	§4.5.3
噪声整形	把量化噪声推向高频的反馈结构	§4.5.3
计算延迟 τ_c	从采样到输出生效之间的计算与传输时间	§4.4.4
等效延迟	零阶保持半拍与计算延迟之和，$T_s/2 + \tau_c$	§4.4.4
保留余数	定点积分把舍去的低位累计到下一步的误差反馈结构	§4.4.5
抖动（dither）	主动注入的微小噪声，用于打散量化谐波	§4.4.5
变异测试	故意注入错误，检验验证体系能否发现	§4.6.7

4.7.5 通往下一章

本章回答了“连续信号进入数字世界时丢了什么”，但所有分析都停在“给定 T_s，离散模型长什么样”。还有三件事没有做。

第一，离散系统自己的频域工具。 本章用 $z = e^{sT_s}$ 把极点搬进单位圆，但没有系统建立 Z 变换、收敛域、频率响应与稳定性判据之间的关系。后面的数字控制器设计、离散滤波器设计都建立在 Z 变换之上，第 5 章补上这一块。

第二，不同离散化映射的系统比较。 本章只用了零阶保持这一种映射，并在变异测试里点出双线性变换的偏差。实际工程中还有前向欧拉、后向欧拉、预修正双线性、零极点匹配等多种映射，它们在低频、高频、稳定性保持上的性质各不相同，选择依据也不是“哪个更准”，而是“哪个保住了你关心的性质”。第 6 章逐条比较。

第三，离散模型的数值可靠性。 $A_d = e^{AT_s}$ 在高采样率下接近单位阵，B_d 接近零阵，能控性矩阵的条件数按 $T_s^{-(n-1)}$ 发散。这意味着“模型正确”与“数值可算”是两件事。第 7 章讨论矩阵指数、特征值分解、奇异值分解在离散模型上的数值行为，以及怎样在浮点运算下保住精度。

再往后，本章的判据会分散出现在各工程章节：第 14 章把抗混叠滤波器的阶数换算变成具体电路与系数；第 16 章讨论采样周期如何影响辨识实验的激励设计与参数方差；第 44 章把采样、量化、积分饱和、微分滤波放在一起，讲数字 PID 的实际实现；第 84–86 章处理时钟同步、采样抖动、驱动延时这些物理层问题；第 107 章讨论多变量系统中不同回路采样率不一致时的解耦设计。读者在这些章节遇到“采样周期怎么定”“滤波器放哪里”之类的问题时，回到本章的 §4.5.5 与 §4.7.2 即可，不必重新推导，也不必重新争论这些判据是否成立。

第5章 Z变换与脉冲传递函数

5.1 动机与要解决的问题

5.1.1 从一段递推代码说起

第 4 章把连续信号送进了数字世界，留下的最后一个问题是：进来之后怎么算。工程上最先写出来的往往不是传递函数，而是这样三行递推：

```
y[k] = 0.9048 * y[k-1] + 0.0952 * u[k-1];
```

这段代码描述一个一阶惯性环节，采样周期 0.1 s，时间常数 1 s。它能跑，输出也像样，但围着它至少有五个问题答不上来：这两个系数为什么是 0.9048 和 0.0952？为什么输入要错开一拍？把采样周期改成 0.01 s，系数该变成多少？系统稳不稳定，看哪一个数？如果输入是 10 Hz 的正弦，输出衰减多少、滞后多少？

这五个问题分别指向 Z 变换的定义、移位性质、离散化公式、极点位置和频率响应。它们不是五个孤立的知识点，而是同一个对象的五个侧面。本章要做的，就是把这个对象——**离散序列及其变换**——建立成一套可以推导、可以计算、可以验证的语言。

先把话说清楚：Z 变换不是一个新的数学发明，它是拉普拉斯变换在采样序列上的特例。令 $z = \mathrm{e}^{sT_s}$，连续域的 s 就被映到了离散域的 z。这个替换看起来只是一次变量代换，实际上把整个左半平面卷成了一个单位圆盘，把无穷远的频率折进了一个有限区间。第 4 章讲过的混叠、周期延拓、半拍延迟，在 Z 变换里都会以新的形式再出现一次。

5.1.2 三个必须回答的问题

本章围绕三个问题展开，每个问题对应一组工具。

第一，一个序列的“频域”长什么样？ 连续信号用傅里叶变换看频谱，离散序列用什么看？答案是令 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}$，把 Z 变换在单位圆上取值。这样得到的频率响应以 ω_s 为周期重复，正好对应第 4 章的频谱延拓。理解这一点，才能明白为什么数字滤波器的频响画到奈奎斯特频率就够，也才能明白为什么“提高采样率”和“改变滤波器”是两件不同的事。

第二，连续传函怎么变成脉冲传函？ 第 4 章给出了零阶保持的传递函数，但没有给出“连续对象加零阶保持再加采样器”这一整条链路的统一写法。脉冲传递函数就是这条链路的输入输出关系。它的难点不在推导，而在**采样器的位置**：两个连续环节串联，中间有采样器和没有采样器，得到的脉冲传函完全不同。这一点在连续域里不存在，是离散系统独有的陷阱。

第三，哪些连续域的定理可以直接搬？ 线性、移位、卷积这些性质可以搬，终值定理要加条件，微分定理要换形式，梅森增益公式要区分节点上有没有采样器。工程上大量错误来自“把连续域的结论原样搬到离散域”，本章会逐条标出哪些能搬、哪些不能、不能的原因是什么。

5.1.3 三个反直觉现象

在展开定义之前，先看三个现象。它们都能用本章的工具解释，也都常被误读。

现象一：同一个代数式对应两个不同的序列。 $X(z)=z/(z-0.5)$ 既可以表示因果序列 $0.5^k u[k]$，也可以表示反因果序列 $-0.5^k u[-k-1]$。两者的表达式一模一样，区别只在收敛域：前者要求 $|z|>0.5$，后者要求 $|z|<0.5$。若只写表达式不写收敛域，逆变换就没有唯一答案。连续域的拉普拉斯变换也有同样的问题，只是工程上绝大多数信号是因果的，这个区别被默认掉了；到了离散域，因果与反因果都可能是实际情形（比如非因果滤波、离线数据处理），不能再默认。

现象二：终值定理会给出一个看似合理的错答案。 对序列 $(-1)^k$，把 $X(z)=z/(z+1)$ 代入终值定理，得到 $(z-1)X(z)$ 在 $z=1$ 处的值为 0。但 $(-1)^k$ 在 ± 1 之间永远跳，根本没有终值。定理给出的 0 不是“近似值”，而是一个没有意义的数。原因在于终值定理要求 $(z-1)X(z)$ 的极点全部在单位圆内，而 $z=-1$ 正好在单位圆上。这个条件不满足时，公式照算不误，结果却完全错误——这是本章最危险的一类错误，因为它不报错、不溢出，只是安静地给出错数。

现象三：中间加一个采样器，串联传函就变了。 取两个一阶环节 $1/(s+1)$ 与 $1/(s+2)$，采样周期 0.1 s。若两个环节之间没有采样器，合并后的脉冲传函分子是 $0.004528z+0.004097$；若中间有采样器，两个脉冲传函直接相乘，分子变成常数 0.008625。两者的直流增益都是 0.5，阶跃响应的最大差却达到 0.0131，占稳态值的 2.63%。差别不出在稳态，出在动态：采样器把中间信号变成了阶梯，后续环节看到的不再是连续波形。**在连续域里，“串联传函相乘”永远成立；在离散域里，它只在每个环节后面都有采样器时才成立。** 这条规则是 §5.3.8 的主题，也是数字控制里最容易写错的一处。

5.1.4 本章路线与边界

本章的路线是从定义到工具，再到工程判断。

§5.2 建立定义：从 $z=\mathrm{e}^{sT_s}$ 出发，给出单边 Z 变换、收敛域、常用变换对、逆变换三种算法，最后定义脉冲传递函数。§5.3 推导性质：线性、移位、卷积、初值与终值定理，然后讨论映射的几何、频率响应的周期性、串联规则。§5.4 落到实现：把 $H(z)$ 写成差分方程，比较直接 I 型、直接 II 型与状态空间三种结构，用数值递推核对。§5.5 给出边界：哪些结论在什么条件下成立，五条边界逐条说明。§5.6 做验证：所有数字用脚本复核，并注入五个典型错误检验验证体系。§5.7 收束全章。

需要说明与相邻章的分工。采样定理、混叠机理、零阶保持的频响已在第 4 章建立，本章直接引用式 (4-5) 与式 (4-6)，不再重复推导。不同离散化映射（前向欧拉、后向欧拉、双线性、零极点匹配）的系统比较在第 6 章；离散系统的稳定性判据（Jury 判据、双线性变换后的 Routh 判据）在第 38 章；本章只给出“极点在单位圆内”这一条几何判据，不展开代数判据。矩阵形式的离散状态空间与数值计算在第 3、7 章；数字 PID 的实现细节在第 44 章；多速率系统与采样率切换在第 107 章；硬件层面的时钟与驱动在第 84–86 章。

一句话概括本章的定位：**第 4 章回答“采样丢了什么”，本章回答“剩下的序列怎么算”。**

5.2 定义与数学基础

5.2.1 从拉普拉斯变换到 Z 变换

连续域的传递函数建立在 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$ 上，离散域没有 s，只有采样序号 k。两者之间的桥是一次指数映射：

$$z=\mathrm{e}^{sT_s}. \tag{5-1}$$

把 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$ 代进去，实部与虚部分开：

$$|z| = \mathrm{e}^{\sigma T_s}, \qquad \angle z = \omega T_s. \tag{5-2}$$

这两个式子把 s 平面的几何完整地搬到了 z 平面。虚轴 $\sigma = 0$ 映成单位圆，因为 $|z| = 1$；左半平面 $\sigma < 0$ 映成单位圆内部；右半平面映成单位圆外部。等 σ 线（竖直线）映成以原点为圆心的圆，等 ω 线（水平线）映成从原点出发的射线。图 5-1 画出了这张网格及其像。

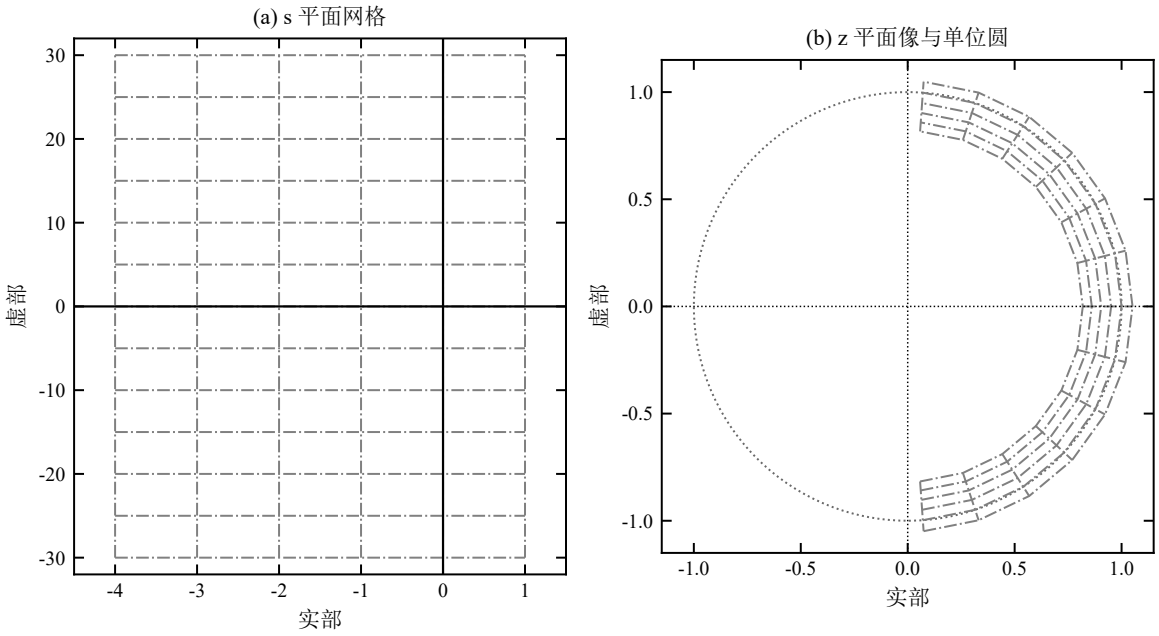


图 5-1 s 平面网格到 z 平面的映射

图 5-1 s 平面网格（左）与它在 z 平面的像（右）。等实部线变成同心圆，等虚部线变成射线，虚轴变成单位圆。

映射不是一一的。指数函数以 $\mathrm{j}2\pi/T_s$ 为周期，s 平面上宽度为 $\omega_s = 2\pi/T_s$ 的每条横带都映到同一个 z 平面。工程上只取主带 $-\pi/T_s < \omega \le \pi/T_s$，其余横带是它的重复，对应第 4 章的频谱延拓。这条性质解释了为什么离散频率响应只画到奈奎斯特频率：再往后的部分只是把主带又描了一遍。

数值上可以逐点核对。在左半平面随机取 1000 个点，映射后 $|z|$ 的最大值是 0.999823，确实小于 1；右半平面 1000 个点的最小 $|z|$ 是 1.000180，确实大于 1；虚轴上 1000 个点，$\big||z| - 1\big|$ 的最大值只有 2.22×10^{-16}，即双精度的舍入底。三组数分别验证了“左半平面进圆内、右半平面出圆外、虚轴落在圆上”。

5.2.2 单边 Z 变换与收敛域

对因果序列 $x[k]$，$k = 0, 1, 2, \ldots$，单边 Z 变换定义为

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]\, z^{-k}. \tag{5-3}$$

这是一个以 z^{-1} 为变量的幂级数。级数收敛的 z 的集合称为收敛域（ROC）。双边 Z 变换把求和下限改成 $-\infty$，本章除特别说明外都用单边定义，因为控制系统里的信号与脉冲响应都是因果的。

单边与双边只差一个求和下限，代价却不小。双边变换的求和从 $k = -\infty$ 开始，能表示反因果序列与双边序列，收敛域是圆环；单边变换只累加 $k \ge 0$ 的部分，$k < 0$ 的信息被整体丢弃。对因果序列，两者给出同一个表达式；对反因果序列 $x[k] = -0.5^{k} u[-k-1]$，双边变换是 $z/(z-0.5)$、收敛域 $|z| < 0.5$，而单边变

换根本得不到这个结果：求和从 0 开始时序列全为零，级数恒等于零，与真实序列毫无关系。所以单边变换只能描述“从零时刻开始”的系统，不能用来分析反因果系统。

单边变换丢掉的那部分信息并没有凭空消失，它以初始项的形式回到移位性质里。对双边变换，$\mathcal{Z}\{x[k-1]\} = z^{-1}X(z)$ 是干净的；对单边变换，

$$\mathcal{Z}\{x[k-1]\} = z^{-1}X(z) + x[-1], \qquad \mathcal{Z}\{x[k-2]\} = z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2].$$

多出来的 $x[-1]$、$x[-2]$ 就是“零时刻之前的历史”。这解释了两件事。第一，为什么推导脉冲传函时必须声明零初始条件：若 $x[-1] \neq 0$，输出的 Z 变换里会多出一项与输入无关的响应，$Y(z)/U(z)$ 就不再是只由系统决定的函数。第二，为什么状态空间与传函在非零初值时给出不同结果：状态空间把初值显式放在 $\boldsymbol{x}[0]$ 里，传函把它藏进了被约掉的项里，两者零初值时一致，非零初值时前者完整、后者残缺。

工程上的取舍很直接：在线控制系统只有当前与历史，单边变换够用，而且它的初始项正好对应“上电时积分器里残留多少”这类真实问题；离线数据处理、零相位滤波、图像处理会出现非因果运算，必须用双边变换。选错不会立刻报错，但收敛域的判断会整体错位——用单边的圆外收敛域去解释一个双边序列，得到的逆变换只是原序列的一半。

收敛域的形状由序列的“边”决定，只有三种可能：

- 右边序列（存在某个 K，$k < K$ 时 $x[k] = 0$）：收敛域是某个圆的外部 $|z| > r$；
- 左边序列：收敛域是某个圆的内部 $|z| < r$；
- 双边序列：收敛域是一个圆环 $r_1 < |z| < r_2$，也可能为空。

收敛域里不能有极点。 极点是级数发散的位置，收敛域的边界一定经过极点（或延伸到无穷）。这条规则在逆变换时用来确定唯一的序列：给定 $X(z)$ 的极点分布，选不同的收敛域，就得到不同的序列。

一个具体例子可以说明收敛域的决定作用。取 $X(z) = z/(z-0.5)$，极点在 0.5。若收敛域取 $|z| > 0.5$，对应因果序列 $0.5^k u[k]$；若取 $|z| < 0.5$，对应反因果序列 $-0.5^k u[-k-1]$。两者的代数表达式完全相同。数值上：在 $z = 2$（圆外）处，因果级数的和为 1.333333333，与闭式 $2/(2-0.5)$ 一致；在 $z = 0.25$（圆内）处，反因果级数的和为 -1.000000000，与闭式 $0.25/(0.25-0.5)$ 一致。若在 $z = 0.25$ 处硬用因果级数，公比是 $0.5/0.25 = 2$，前 30 项就已经累到 1.074×10^{9}，明显发散。

还有两个容易忽略的细节。第一，有限长序列的收敛域是整个平面，因为求和只有有限项；只有在 $z = 0$ 或 $z = \infty$ 处可能因为 z^{-k} 的负幂而失去定义。第二，若分子分母存在零极相消，化简后的收敛域可能比原来更大，但被消掉的极点对应的模态仍然存在于系统内部。**收敛域是按未化简的表达式定的，不是按约分后的结果定的。** 这一点与 §5.5.3 的第三条前提是同一件事：传函看不见的模态，不代表系统里没有。

5.2.3 常用变换对

表 5-1 列出工程上最常用的七个变换对。它们全部可以由式 (5-3) 的几何级数求和得到，推导过程只需一步：$\sum_{k=0}^{\infty} (a/z)^k = 1/(1-a/z) = z/(z-a)$，收敛条件 $|z| > |a|$。

表 5-1 常用 Z 变换对

序列 $x[k]$	变换 $X(z)$	收敛域
$\delta[k]$	1	全平面
$u[k]$	$\dfrac{z}{z-1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$k\,u[k]$	$\dfrac{z}{(z-1)^2}$	$\lvert z\rvert > 1$
$a^k u[k]$	$\dfrac{z}{z-a}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$k\,a^k u[k]$	$\dfrac{az}{(z-a)^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$\cos(\omega_0 k)u[k]$	$\dfrac{z(z-\cos\omega_0)}{z^2-2z\cos\omega_0+1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\sin(\omega_0 k)u[k]$	$\dfrac{z\sin\omega_0}{z^2-2z\cos\omega_0+1}$	$\lvert z\rvert > 1$

表中的 a^k 族包含前两行的特例：$a=1$ 时 a^k 退化为阶跃，ka^k 退化为斜坡。a 可以是复数，此时 $\lvert a\rvert$ 是模，收敛域仍是一个圆的外部。

用有限和核对这张表，可以看出闭式与级数确实描述同一个对象。取 $z=2$、求和 400 项：$a=0.5$ 时两者之差为 0；$a=-0.8$ 时为 1.11×10^{-16}；$a=0.9$ 时为 0；阶跃为 0；斜坡为 2.22×10^{-16}；ka^k（$a=0.5$）为 0。误差全部落在双精度舍入底附近，说明闭式没有漏项，也没有把收敛条件写反。

七行不必逐条背。真正需要记住的是 a^k 与 ka^k 两行，其余都是特例或组合：阶跃是 $a=1$ 的 a^k，斜坡是 $a=1$ 的 ka^k；$\cos$ 与 $\sin$ 由欧拉公式拆成一对共轭几何序列，

$$\cos(\omega_0 k)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 k}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 k}}{2},\qquad \sin(\omega_0 k)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 k}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 k}}{2\mathrm{j}},$$

两项相加后分母合并为 $(z-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0})(z-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0})=z^2-2z\cos\omega_0+1$，分子的系数合并就得到表中的两行。会推这两行，整张表都能现推，不必死记。

5.2.4 收敛域、极点与稳定性

因果系统的稳定性可以由极点位置一眼看出：**全部极点严格在单位圆内，系统稳定；有极点在圆外，发散；极点在圆上且为单极点，临界；圆上有重极点，发散。** 这条判据来自 §5.2.1 的映射：左半平面的稳定区域映成单位圆内部。

图 5-2 用四个实极点说明这件事。极点 0.5 对应序列 0.5^k，迅速衰减；0.9 对应 0.9^k，衰减很慢；1.0 对应常数 1，停在边界上；1.05 对应 1.05^k，缓慢增长。四条曲线的形状相同，区别只在包络的指数，而指数就是极点的模。

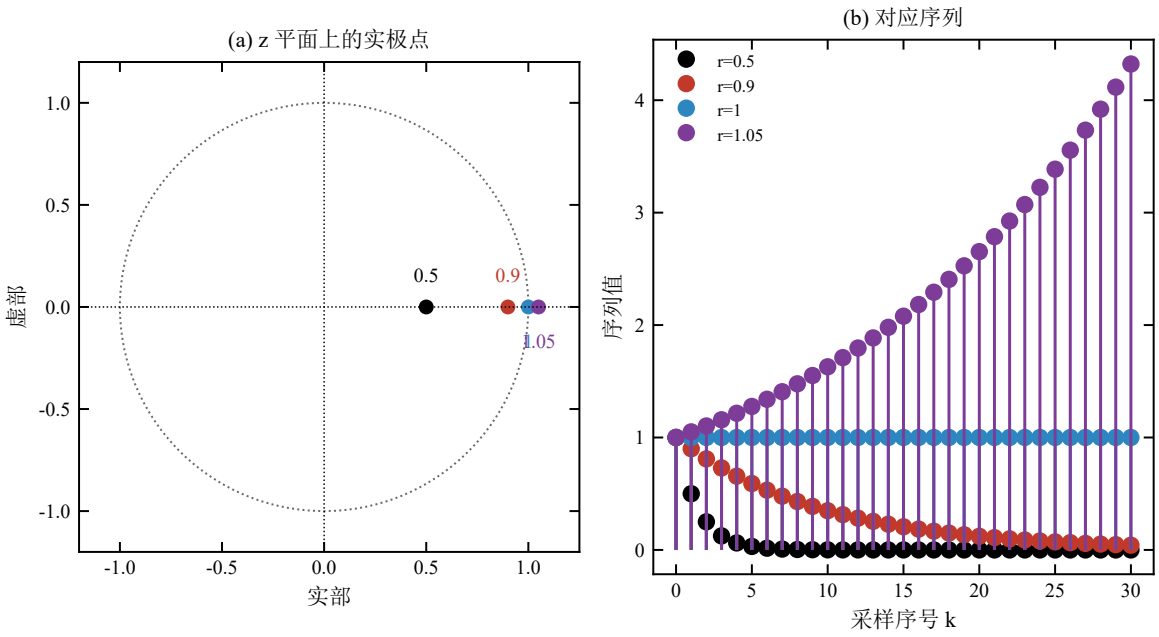


图 5-2 极点模与序列包络

图 5-2 左：z 平面上的四个实极点与单位圆。右：对应的序列，极点模决定包络的增减。

极点模与连续域的阻尼比有直接换算。对一对共轭极点 $s=-\zeta\omega_n\pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，映射后

$$|z|=\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n T_s},\qquad \angle z=\omega_n T_s\sqrt{1-\zeta^2}. \tag{5-4}$$

取 $\omega_n=2$ rad/s、$T_s=0.1$ s，$\zeta=0.2$ 时极点为 $0.942401+\mathrm{j}0.187073$，模 0.960789，角 11.228°；$\zeta=0.5$ 时模 0.904837，角 9.924°；$\zeta=0.8$ 时模 0.852144，角 6.875°。阻尼越大，极点越靠近实轴、越靠近原点。这三个数在极点配置时会反复用到：给定希望的阻尼与自然频率，先按式 (5-4) 算出目标极点，再设计控制器把它放过去。离散域没有“左半平面”这个概念，稳定区域就是一个圆盘，所有几何直觉都要重新建立。

临界情形值得多说一句。极点恰好在单位圆上时，序列等幅振荡，理论上既不衰减也不发散。但实际系统的系数总有误差，极点可能落在 0.999 或 1.001。前者要经过 1000 拍才衰减到初值的 37%（$0.999^{1000}\approx 0.368$），在现场看起来就是“怎么都不收敛”；后者在同样时间内增长到 2.72 倍（$1.001^{1000}\approx 2.718$），看起来像“缓慢漂移”而不是发散。**所以“极点在圆内”只是定性判据，工程上还要看它离圆有多远。** 圆内的极点越靠近边界，调节时间越长、对参数误差越敏感；这个距离就是离散域的稳定裕度，它与第 41 章要讲的增益裕度、相位裕度是同一件事的两种描述。

5.2.5 逆 Z 变换

逆变换要回答的是：给定 $X(z)$ 与收敛域，求 $x[k]$。工程上有三种常用算法，各有适用场合。

部分分式法。 把 $X(z)/z$ 展成简单分式，再逐项查表。之所以除一个 z，是因为表中的分子都带 z。以 $X(z)=z/[(z-0.5)(z-0.8)]$ 为例：

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{1}{(z-0.5)(z-0.8)}=\frac{A}{z-0.5}+\frac{B}{z-0.8}, \tag{5-5}$$

解得 $A=0.5/(0.5-0.8)=-1.666667$，$B=0.8/(0.8-0.5)=2.666667$。于是 $x[k]=A\cdot 0.5^{k-1}+B\cdot 0.8^{k-1}$（$k\ge 1$），$x[0]=0$。前六项为 0、1、1.3、1.29、1.157、0.9881。

长除法。 把 $X(z)$ 写成 z^{-1} 的升幂级数，逐项做除法，商就是序列。对同一个例子，$X(z)=z^{-1}/(1-1.3z^{-1}+0.4z^{-2})$，递推得到完全相同的前六项。长除法的优点是只做算术，不需要求根；缺点是不能给出闭式，且只在收敛域内有效。

留数法（围线积分）。 由

$$x[k]=\frac{1}{2\pi \mathrm{j}}\oint X(z)z^{k-1}\,\mathrm{d}z \tag{5-6}$$

在收敛域内取包围原点的围线，用留数定理逐项计算。留数法适合理论推导，手算时容易漏掉 $z=0$ 处的极点，工程计算一般不直接用。

表 5-2 三种逆变换方法的对照

方法	适用场合	优点	缺点
部分分式	有理分式、极点已知	给闭式，便于分析	需先求极点，重极点要单独处理
长除法	只需前若干项	纯算术，适合手算与校验	无闭式，误差随项数累积
留数法	理论推导、围线积分	形式统一，便于证明	手算易漏极点，不适合大批量计算

表 5-2 把三种逆变换方法并排对照。三种方法对同一个例子的结果完全一致：部分分式与长除法的最大差为 5.551×10^{-16}，部分分式与数值脉冲响应的最大差也是 5.551×10^{-16}。这三个 5.551×10^{-16} 说明它们算的是同一个序列，而不是三条近似路径碰巧接近。

这里有一个容易忽略的细节：$X(z)=z/[(z-0.5)(z-0.8)]$ 是严格真分式（分子阶次低于分母），所以 $x[0]=0$。若直接按 $A\cdot0.5^k+B\cdot0.8^k$ 写，会得到 $x[0]=A+B=1$，整条序列错开一拍。正确做法是先除 z，得到 $X(z)/z$ 的部分分式，再乘回 z，或者用 $x[k]=A\cdot0.5^{k-1}+B\cdot0.8^{k-1}$ 并令 $k\ge1$。这个“错一拍”是逆变换最常见的错误，§5.6.2 会专门核对。

5.2.6 脉冲传递函数

连续对象前面加零阶保持器、后面加理想采样器，输入输出都看成序列，得到的传递函数叫脉冲传递函数。它的定义不是简单地把 $G(s)$ 中的 s 换成 z，而是“先求连续系统的阶跃响应，再对采样值做 Z 变换”：

$$G(z)=(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}. \tag{5-7}$$

式中的 $(1-z^{-1})$ 来自零阶保持器的 $1-\mathrm{e}^{-sT_s}$，$\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$ 是连续系统阶跃响应的采样序列的 Z 变换。对一阶对象 $G(s)=b/(s+a)$，代入后得到

$$G(z)=\frac{b\,(1-\mathrm{e}^{-aT_s})}{a\,(z-\mathrm{e}^{-aT_s})}. \tag{5-8}$$

取 $b=1$、$a=1$、$T_s=0.1$ s，式 (5-8) 给出 $G(z)=0.09516/(z-0.90484)$。写成差分方程就是 $y[k]=0.90484\,y[k-1]+0.09516\,u[k-1]$，正是 §5.1.1 那三行代码。**代码里的两个系数不是调出来的，是 a 与 T_s 算出来的**：$0.90484=\mathrm{e}^{-0.1}$，$0.09516=1-\mathrm{e}^{-0.1}$。采样周期改成 0.01 s，两个系数变成 0.99005 与 0.00995，代码要跟着改，否则对象模型就错了。

这个 $(1-z^{-1})$ 因子不是装饰，丢掉它，直流增益会错一个数量级。以 $1/(s+1)$ 为例，$\mathcal{Z}\{1/(s+1)\}$ 的极点是 0.90484，若直接把它当成脉冲传函，$z=1$ 处的值是 $1/(1-0.90484)=10.5$；乘上 $(1-z^{-1})$

之后才是 $0.09516/(1-0.90484)=1$。差的那 10.5 倍，正是零阶保持器把连续阶跃“摊平”到一个采样周期内的平均值。从时域看更直观：连续对象对单位阶跃的响应是 $1-\mathrm{e}^{-t}$，采样后是 $1-0.90484^{k}$；而 $\mathcal{Z}\{1-0.90484^{k}\}$ 等于 $G(z)\cdot z/(z-1)$，再除以阶跃的 Z 变换 $z/(z-1)$，才回到 $G(z)$。**脉冲传函的定义是“阶跃响应采样序列的 Z 变换”除以“阶跃序列的 Z 变换”，不是把连续传函里的 s 直接换成 z。**

这同时解释了为什么“s 换成 z”的简单替换行不通：那样得到的式子直流增益与频率特性都不对，而乘 $(1-z^{-1})$ 这一步，本质上是在补偿采样器与保持器之间的平均。第 6 章比较各种离散化方法时，零阶保持之所以“保住阶跃响应”，正来自这个因子；前向欧拉与双线性没有它，阶跃响应在采样点上与连续值并不相等，§5.6.4 里 0.651322 与 0.632121 的差别就是它。

式 (5-8) 只适用于一阶对象。高阶对象要先做部分分式，再逐项套用；有重极点时要多乘一个 k 的因子。由于 Z 变换是线性的，各项可以分别离散后相加，$(1-z^{-1})$ 可以每项各乘一次，也可以在最后整体乘一次，结果相同——但绝不能漏。这些计算在第 6 章的离散化映射里会系统处理，本章只需要建立“脉冲传函 = 阶跃响应采样值的 Z 变换乘以 $(1-z^{-1})$”这个图像。

5.3 推导与性质

5.3.1 线性、移位与尺度

Z 变换是线性运算。若 $x_1[k]\leftrightarrow X_1(z)$、$x_2[k]\leftrightarrow X_2(z)$，则

$$a\,x_1[k]+b\,x_2[k]\;\longleftrightarrow\;a\,X_1(z)+b\,X_2(z). \tag{5-9}$$

这条性质来自求和的线性，收敛域是两者收敛域的交集（可能更大，如果极点相消）。

移位性质是离散域最重要的性质，因为“延迟一拍”就是乘 z^{-1}：

$$x[k-m]\;\longleftrightarrow\;z^{-m}X(z). \tag{5-10}$$

式 (5-10) 对单边变换要求 $x[-1]=x[-2]=\cdots=0$，也就是零初始条件。若有非零初始值，右边要多出一串初始项，这正是 §5.4 用状态空间描述系统时要把初始状态单独列出的原因。工程上讨论传递函数时默认零初始条件，所以式 (5-10) 可以放心使用。

尺度性质把序列的指数加权变成变量的伸缩：

$$a^{k}x[k]\;\longleftrightarrow\;X\!\left(\frac{z}{a}\right). \tag{5-11}$$

它解释了为什么 a^{k} 的变换只是把 z 换成 z/a，收敛域也从 $|z|>r$ 变成 $|z|>|a|r$。

表 5-3 Z 变换的主要性质

性质	时域	z 域	备注
线性	$a x_1[k] + b x_2[k]$	$a X_1(z) + b X_2(z)$	收敛域取交集
移位	$x[k-m]$	$z^{-m} X(z)$	单边变换需零初始
尺度	$a^k x[k]$	$X(z/a)$	收敛域按 $\lvert a\rvert$ 伸缩
卷积	$x[k] * h[k]$	$X(z)H(z)$	对应串联
差分	$x[k] - x[k-1]$	$(1 - z^{-1})X(z)$	不含初始项
累加	$\sum_{m=0}^{k} x[m]$	$X(z)/(1 - z^{-1})$	对应离散积分
初值	$x[0]$	$\lim_{z\to\infty} X(z)$	要求极限存在
终值	$\lim_{k\to\infty} x[k]$	$\lim_{z\to 1}(z-1)X(z)$	极点须在单位圆内

表 5-3 的“差分”与“累加”两行值得单独看。连续域的微分对应 s，离散域的差分对应 $1 - z^{-1}$；连续域的积分对应 $1/s$，离散域的累加对应 $1/(1 - z^{-1})$。把这两组对应记住，很多离散传函可以直接写出来，不必每次从定义推。

5.3.2 卷积与乘积

两个序列的卷积定义为

$$y[k] = \sum_{m=0}^{k} x[m]\, h[k-m], \tag{5-12}$$

在 z 域变成乘积 $Y(z) = X(z)H(z)$。这条性质是“串联传函相乘”的依据，也是 §5.3.8 讨论采样器位置的出发点。需要注意：式 (5-12) 的卷积是两个**序列**的卷积，不是两个连续系统的卷积。若两个连续环节之间没有采样器，它们的冲激响应在采样前就已经卷在一起，不能先各自采样再卷积。这个区别在连续域里不存在，是离散域特有的。

举一个可以手算的例子。取 $x[k] = 0.5^k$、$h[k] = 0.8^k$，两者都是从 $k = 0$ 开始的几何序列。代入式 (5-12) 得

$$y[k] = \sum_{m=0}^{k} 0.5^m 0.8^{k-m} = \frac{0.8^{k+1} - 0.5^{k+1}}{0.3}.$$

前六项是 1、1.3、1.29、1.157、0.9881、0.82173。数值卷积与上式的闭式在 12 项内的最大差是 4.441×10^{-16}。

这组数与 §5.2.5 的逆变换结果完全相同，不是巧合。部分分式把 $z/[(z-0.5)(z-0.8)]$ 拆成两个一阶项再逆变换，等价于把两个几何序列做卷积；两条路径算的是同一件事，只是一个从频域拆、一个从时域卷。

z 域乘积在系数上就是多项式乘法。取 $X(z)$ 的前三项系数 $[1, 0.5, 0.25]$ 与 $H(z)$ 的前两项 $[1, 0.8]$ 相乘，得到 $[1, 1.3, 0.65, 0.2]$，与时域卷积的结果逐项相同。这也提醒一件事：**长度为 N 与 M 的两个序列卷积后长度是 $N + M - 1$**，不是 $\max(N, M)$。用 FFT 做快速卷积时，必须把两段都补零到 $N + M - 1$ 以上，否则尾部会绕回开头，形成循环卷积。这一条在实时滤波与离线批处理里都会遇到，第 7 章讨论数值实现时会再提一次。

5.3.3 从差分方程到脉冲传递函数

一般的线性常系数差分方程为

$$y[k]+a_1y[k-1]+\cdots+a_ny[k-n]=b_0u[k]+b_1u[k-1]+\cdots+b_mu[k-m]. \tag{5-13}$$

在零初始条件下两边取 Z 变换，利用移位性质，得到

$$H(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{b_0+b_1z^{-1}+\cdots+b_mz^{-m}}{1+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}}. \tag{5-14}$$

分子分母同乘 z^n，就得到 z 的正幂形式。两种写法等价，选择哪一种取决于要做什么：分析极点用正幂形式，写递推代码用负幂形式。

以 §5.1.1 的代码为例，$y[k]-0.90484y[k-1]=0.09516u[k-1]$，对应 $H(z)=0.09516z^{-1}/(1-0.90484z^{-1})=0.09516/(z-0.90484)$。极点在 0.90484，单位圆内，稳定；直流增益 $H(1)=0.09516/(1-0.90484)=1$，与连续对象 $1/(s+1)$ 的直流增益一致。两个检查只需几秒钟，却能把大部分抄错系数的问题挡住。

5.3.4 初值定理与终值定理

初值定理给出序列首项：

$$x[0]=\lim_{z\to\infty}X(z). \tag{5-15}$$

它的直观解释是：当 $z\to\infty$ 时，$z^{-1},z^{-2},\dots$ 都趋于零，只有 $k=0$ 的项留下来。对 $X(z)=z/(z-0.5)$，极限是 1，序列首项确实是 1；对 $X(z)=1/(z-0.5)$，极限是 0，首项也是 0。数值上把 z 取到 10^8 代入，两者分别给出 1.000000 与 0.000000，与理论一致。

终值定理给出序列的稳态值：

$$\lim_{k\to\infty}x[k]=\lim_{z\to1}(z-1)X(z). \tag{5-16}$$

它的适用条件比初值定理苛刻得多：**$(z-1)X(z)$ 的极点必须全部严格在单位圆内**。换句话说，$X(z)$ 除允许在 $z=1$ 处有一个单极点外，其余极点都必须在圆内。这个条件不满足时，式 (5-16) 可能给出一个有限但完全错误的数。

表 5-4 终值定理的适用条件与反例

情形	$X(z)$	极点位置	真实终值	式 (5-16) 给出
稳定衰减	$\dfrac{z}{z-0.5}$	0.5，圆内	0	0
单位阶跃	$\dfrac{z}{z-1}$	1，圆上单极点	1	1
等幅振荡	$\dfrac{z}{z+1}$	-1，圆上	不存在	0
指数发散	$\dfrac{z}{z-2}$	2，圆外	无穷	0

表 5-4 的后两行是本节的重点。$(-1)^k$ 在 ±1 之间永不停歇，终值定理却给出 0；2^k 发散到无穷，终值定理同样给出 0。两个错答案都不是随机噪声，而是一个“看起来很合理”的零。原因在于 $z=1$ 处求值时，$(z-1)$ 因子

把分子的一部分抵消掉了，剩下的数值与序列的真实行为毫无关系。

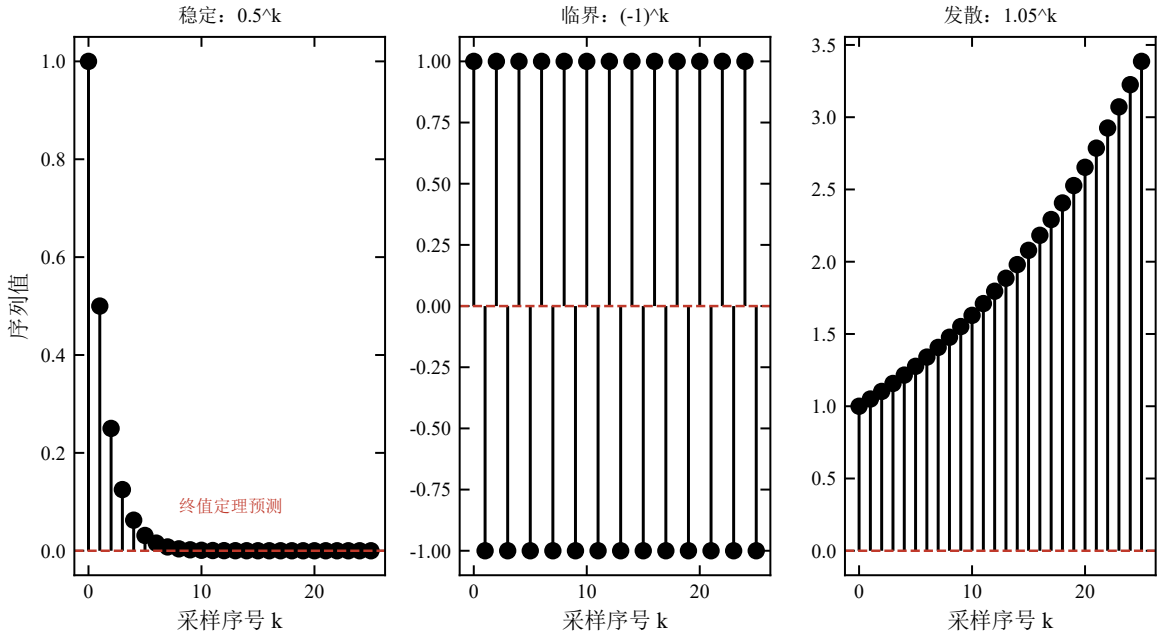


图 5-3 终值定理的适用边界

图 5-3 三种情形的序列与终值定理预测（红虚线）。稳定情形预测正确；临界与发散情形都预测为 0，与事实不符。

工程上判断能不能用终值定理，只需一个动作：**先把 $X(z)$ 的极点全部列出来，确认除 $z=1$ 的单极点外都在单位圆内。** 这个检查比套公式多花十秒，却能避免把不稳定系统判成“稳态为零”。第 42 章讨论稳态误差时，终值定理是主要工具，那里的第一步也是这个极点检查。

5.3.5 终值定理在稳态误差中的误用

终值定理最常见的误用场景是稳态误差计算。典型写法是：误差传函 $E(z)=\frac{1}{1+G(z)}R(z)$，输入阶跃 $R(z)=z/(z-1)$，代入式 (5-16) 得 $e_{\text{ss}}=\lim_{z\to 1}(z-1)E(z)$。这一步本身没错，错在**没有先确认闭环稳定**。

若闭环不稳定，$E(z)$ 有极点在单位圆外或圆上，$(z-1)E(z)$ 在 $z=1$ 处仍可能取到有限值。计算过程一路顺畅，结果却是一个与真实响应毫无关系的数。更隐蔽的是，有些系统在参数变化后从稳定变成临界，极点从 0.98 移到 1.0，稳态误差公式给出的数只变化了一点点，看起来“系统还行”，实际已经进入等幅振荡。

正确的顺序是：先判稳（第 38 章的 Jury 判据或直接求极点模），再算误差。顺序颠倒，后面的计算全部作废。这条规则在第 42 章会被反复强调，本章只需记住“终值定理不是无条件成立的”。

用本章的例子把正确流程走一遍。$G(z)=0.09516258/(z-0.90483742)$，单位反馈，闭环极点 0.809675，模小于 1，可以先判稳。阶跃给定 $R(z)=z/(z-1)$，误差传函 $E(z)=R(z)/[1+G(z)]$，终值定理给出 $e_{\text{ss}}=1/[1+G(1)]$。$G(1)=0.09516258/(1-0.90483742)=1$，故 $e_{\text{ss}}=1/2=0.5$，与仿真的终值 0.500000 一致。这一步之所以可靠，是因为 $1+G(z)$ 的根已经在单位圆内，四条前提全部满足。

再看一个“差一点”的情形。若闭环极点从 0.809675 漂到 0.999，系统仍然稳定，终值定理仍然有效，公式给出的稳态误差几乎不变；但序列按 0.999^k 收敛，1000 拍之后还残留 0.368，看上去像“永远到不了”。这时若拿有限拍的仿真结果去否定公式，是冤枉了公式；若拿公式宣称“系统已经到位”，又误判了动态。**终值定理回答**

的是 $k \to \infty$ 的极限，不是“多少拍之后”。要判断调节时间，得另算 0.999^{k} 落到 2% 需要多少拍，那是 3900 拍量级，与稳态误差是两个问题。

5.3.6 映射的几何

式 (5-1) 的映射可以用一张对照表概括。表 5-5 列出 s 平面与 z 平面的对应关系，每一条都可以由 $z = \mathrm{e}^{sT_s}$ 直接验证。

表 5-5 s 平面与 z 平面的几何对应

s 平面	z 平面	依据
左半平面 $\sigma < 0$	单位圆内部	$\lvert z\rvert = \mathrm{e}^{\sigma T_s} < 1$
虚轴 $\sigma = 0$	单位圆	$\lvert z\rvert = 1$
右半平面 $\sigma > 0$	单位圆外部	$\lvert z\rvert > 1$
等 σ 竖直线	半径 $\mathrm{e}^{\sigma T_s}$ 的同心圆	模只由实部决定
等 ω 水平线	角度 ωT_s 的射线	角只由虚部决定
$\sigma \to -\infty$	原点	模趋于零
$\omega = \pm \pi / T_s$	负实轴	角度为 $\pm\pi$
主带 $-\pi/T_s < \omega \le \pi/T_s$	整个 z 平面（一次覆盖）	指数函数的周期性

表 5-5 的第三、四行是设计时最常用的。给定一对共轭极点的模与角，就能反推出连续域的实部与虚部：$\sigma = \ln\lvert z\rvert / T_s$，$\omega = \angle z / T_s$。反过来，给定阻尼比与自然频率，按式 (5-4) 算出 z。这两步在极点配置与滤波器设计中每天都要用。

需要提醒的是，“等阻尼线”在 z 平面不是直线，而是对数螺旋。连续域的等 ζ 线是从原点出发的两条射线，映射后变成向内卷的螺旋；等 ω_n 线原本是圆弧，映射后也变成螺旋。图 5-1 的网格里能看出这种弯曲：原本笔直的网格线，到了 z 平面都成了圆弧或射线。工程师若拿连续域的几何直觉去读 z 平面，很容易把“靠近原点”误认为“阻尼大”，实际上靠近原点只说明衰减快，阻尼比还要看角度。

5.3.7 离散频率响应与周期性

令 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}$，得到离散系统的频率响应：

$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}) = H(z)\Big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}}. \tag{5-17}$$

由于 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega+\omega_s)T_s} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}$，频率响应必然以 ω_s 为周期：

$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega+\omega_s)T_s}) = H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}). \tag{5-18}$$

式 (5-18) 是第 4 章频谱延拓在传递函数上的表现。它带来两个工程后果。第一，画频响只需画到 $\omega_s/2$，后面的部分是重复，没有新信息。第二，任何在 $\omega_s/2$ 以上的“滤波器特性”都是假象：你以为在 $0.8\omega_s$ 处做了一个陷波，实际上同样的陷波也会出现在 $0.2\omega_s$ 处（因为 $0.8\omega_s$ 与 $-0.2\omega_s$ 映到同一个 z）。

数值上，式 (5-18) 的验证非常直接。对 $G(z) = 0.09516/(z - 0.90484)$、$T_s = 0.1\ \mathrm{s}$，在 $\omega = 1$ 处算得 $\lvert G\rvert = 0.707401348$，在 $\omega + \omega_s$ 处算得 0.707401348，两者之差 1.62×10^{-15}；在 $\omega = 5$ 处，两者之差

9.02×10^{-17}。两个差值都在舍入底附近，说明周期性是严格成立的，不是近似。

但“离散频响”与“连续频响”并不是一回事。表 5-6 把同一对象 $1/(s+1)$ 的两种频响并排列出。

表 5-6 离散频响与连续频响的对照（$T_s = 0.1\,\mathrm{s}$）

角频率 ω / (rad/s)	连续 $\lvert G(\mathrm{j}\omega)\rvert$	离散 $\lvert G(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s})\rvert$	相对偏差
0.5	0.894427	0.894520	0.010%
2.0	0.447214	0.447959	0.167%
10.0	0.099504	0.103772	4.29%
30.0	0.033315	0.050084	50.3%

偏差随频率迅速增大，到 $\omega = 30$（接近奈奎斯特频率 31.4159）时已达 50.3%。偏差来自两部分：零阶保持的 sinc 衰减与半拍延迟，以及离散频响本身是连续频响的周期叠加。在低频段，第二项可以忽略，偏差主要是零阶保持造成的，量级与 ωT_s 同阶；到了奈奎斯特附近，叠加项不可忽略，离散模型的幅值甚至可能大于连续模型，上表最后一行就是这种情况。这说明“离散模型在高频更保守”的说法不成立，高频段必须逐点核对，不能凭印象。

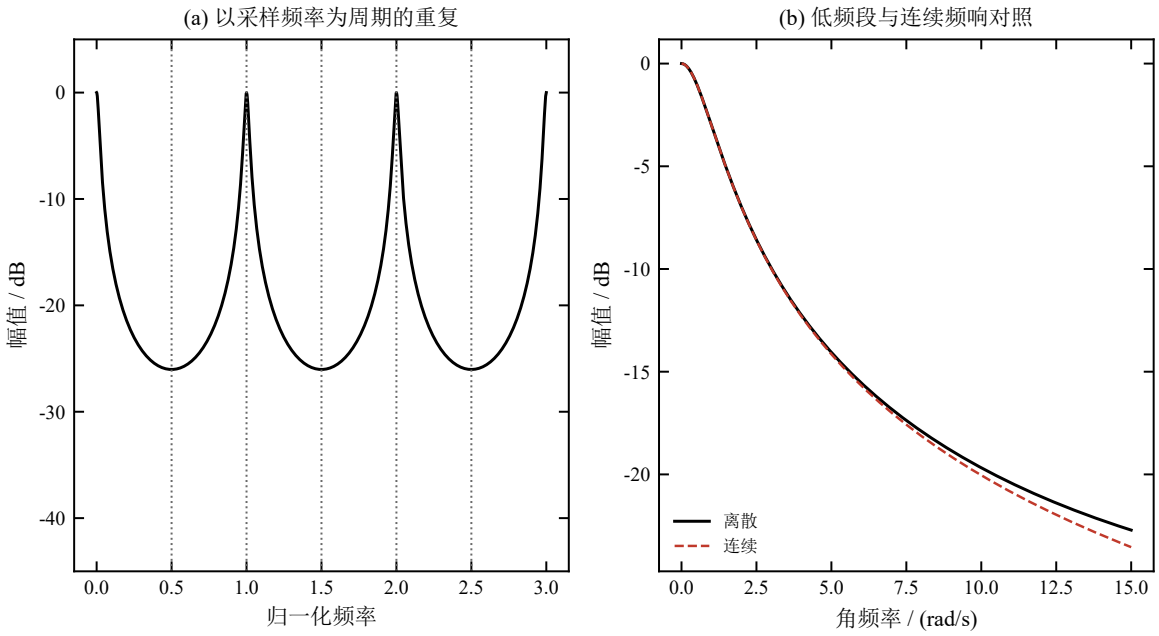


图 5-4 离散频率响应的周期重复

图 5-4 左：离散频响以采样频率为周期重复，虚线标出半采样率与采样率的整数倍。右：低频段与连续频响的对照，两条曲线在低频几乎重合，接近奈奎斯特时分开。

5.3.8 串联规则：采样器的位置决定传函

两个连续环节 $G_1(s)$、$G_2(s)$ 串联，脉冲传函取决于中间有没有采样器。两种情形必须分开写。

情形一：中间有采样器。 第一个环节的输出被采样，第二个环节的输入由零阶保持器保持。此时两个脉冲传函可以直接相乘：

$$G(z) = G_1(z)\,G_2(z). \tag{5-19}$$

情形二：中间没有采样器。 两个环节先合并成一个连续对象 $G_1(s)G_2(s)$，再整体离散化：

$$G(z) = \mathcal{Z}\left\{\frac{G_1(s)G_2(s)}{s}\right\}(1 - z^{-1}). \tag{5-20}$$

式 (5-19) 与式 (5-20) 一般**不相等**。这不是数值误差，而是模型不同：中间有采样器时，第二个环节看到的输入是阶梯，阶梯的高频成分与连续波形不同；没有采样器时，第二个环节看到的是连续的中间变量。

用 $G_1 = 1/(s+1)$、$G_2 = 1/(s+2)$、$T_s = 0.1$ s 做具体计算。情形一的分子是常数 0.00862502；情形二的分子是 $0.00452796z + 0.00409707$。两者分母相同，都是 $(z - 0.90484)(z - 0.81873)$。直流增益都是 0.5，与连续级联的稳态值一致。阶跃响应的最大差是 0.013146，占稳态值的 2.63%。两种情形的分子、直流增益与最大差并排列在表 5-7。

表 5-7 串联规则的两种情形

项目	中间有采样器	中间无采样器
脉冲传函	$G_1(z)G_2(z)$	$\mathcal{Z}\{G_1G_2/s\}(1-z^{-1})$
分子（本例）	0.00862502	$0.00452796z + 0.00409707$
直流增益	0.5	0.5
阶跃响应最大差	基准	0.0131（2.63%）

差别只出现在动态过程，稳态看不出来。这解释了为什么这类错误很难在现场发现：系统最终停在同一位置，只是中间的过程不对，超调、调节时间、相位裕度都可能有偏差。做数字控制设计时，必须按实际的采样器位置建模，不能图省事把连续环节的传函直接相乘。

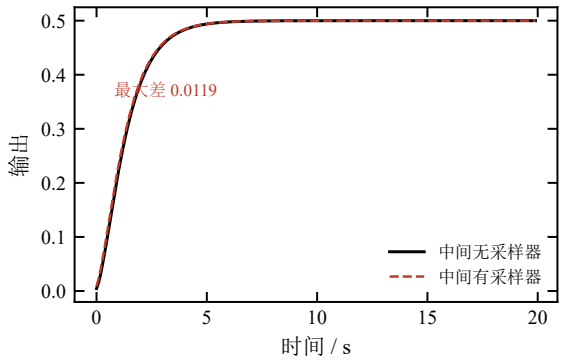


图 5-5 中间有无采样器的串联阶跃响应

图 5-5 同一对连续环节在两种采样器位置下的阶跃响应。稳态重合，过渡过程相差 0.0131。

还有一个常见的混淆：有人把“中间有采样器”理解成“中间有一个真实的 ADC”。其实采样器的本质是**信息截断**，只要信号在两步计算之间被取成离散值，就等价于加了采样器。软件实现里两个函数依次调用、中间结果存进变量，就已经构成了采样；若两个环节在同一个连续积分步里一起算，才相当于没有采样器。判断标准不是硬件上有没有 ADC，而是**中间变量是否被量化成序列**。

5.3.9 离散方块图与梅森公式

连续系统的方块图化简规则在离散域基本照搬，只有一条限制：**采样开关把图切成了若干段，跨段的运算不能随意交换顺序。** 画离散方块图时，先按下面三条约定把图理清楚，再套公式。

第一，连续环节一律写成 $G(s)$，采样开关画成闸刀，采样之后的序列写成 $G(z)$。第二，两个采样开关之间的所有连续环节先合并成一个 $G(s)$，中间不做任何 Z 变换。第三，同一个开关之后的信号，所有分支看到的是同一串采样值，可以自由分支与相加。

以最常见的单回路为例：误差信号被采样，前向通道是连续对象 $G(s)$，反馈通道是连续环节 $H(s)$，反馈通道内没有采样器。此时闭环脉冲传函不是 $G(z)/[1+G(z)H(z)]$，而是

$$T(z)=\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{G(z)}{1+\overline{GH}(z)}, \tag{5-21}$$

其中

$$\overline{GH}(z)=\mathcal{Z}\left\{G(s)H(s)\right\}=(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)H(s)}{s}\right\}. \tag{5-22}$$

式 (5-22) 的第二个等号适用于前向通道带零阶保持器的情况。**分母里的 $\overline{GH}(z)$ 是两个连续环节先相乘、再整体离散化，不是 $G(z)$ 与 $H(z)$ 的乘积。** 这两者在数值上一般不等，原因与 §5.3.8 完全相同：反馈通道里没有采样器，G 与 H 之间的信号是连续的。

用 $G(s)=1/(s+1)$、$H(s)=1/(s+2)$、$T_s=0.1$ s 算一遍。正确的分母是 $z^2-1.71904021z+0.74491529$，两个极点的模都是 0.863085；若误用 $G(z)H(z)$，分母变成 $z^2-1.72356817z+0.74944325$，极点模 0.865704。两者的直流增益都是 0.66666667，阶跃响应的最大差是 0.006515，终值同为 0.666667。又是“稳态一致、动态不同”：**只看终值，这个错误永远不会暴露。**

单位反馈是最常用的特例。取 $H(s)=1$，式 (5-21) 退化为

$$T(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}, \tag{5-23}$$

闭环极点是 $1+G(z)=0$ 的根。对 $G(z)=0.09516258/(z-0.90483742)$，闭环极点 0.809675，直流增益 0.5。这两个数可以直接用来检查控制器代码：阶跃给定为 1 时，输出应收敛到 0.5，且收敛速度由 0.809675^{k} 决定。

多回路系统用梅森增益公式。离散域的形式与连续域完全一样：

$$T(z)=\frac{1}{\Delta(z)}\sum_{k}P_k(z)\,\Delta_k(z),\qquad \Delta(z)=1-\sum_{i}L_i(z)+\sum_{i,j}L_i(z)L_j(z)-\cdots \tag{5-24}$$

其中 P_k 是第 k 条前向通路的增益，L_i 是第 i 个回路的增益，Δ_k 是去掉与第 k 条通路接触的回路后的余子式。公式本身不用改，但 P_k 与 L_i 必须是**同一采样段内的整段乘积的 Z 变换**，不能把跨段的因子拆开各做 Z 变换再相乘。

实际操作可以按三步走。第一步，沿每个采样开关把图切成若干段。第二步，在每一段内用连续域的化简规则，把该段合并成单个 $G(s)$ 或单个 $H(s)$。第三步，逐段取 Z 变换，再按式 (5-21) 或式 (5-24) 合并。凡是需要“两个连续环节相乘再离散化”的地方，都用 $G(s)H(s)$ 的整体 Z 变换，不要先各自离散化再相乘。

这条规则在第 38 章判断闭环稳定性时会反复用到：特征方程是 $1+\overline{GH}(z)=0$，不是 $1+G(z)H(z)=0$。两者的根不同，稳定性结论可能相反。第 42 章计算稳态误差时同样如此，误差传函的分母也必须是 $\overline{GH}(z)$。

5.4 离散对应与数值实现

5.4.1 从 H(z) 到差分方程

式 (5-14) 给出了 $H(z)$ 的有理分式形式。把它写成负幂形式，两边同乘分母，再取逆变换，得到可以直接编程的递推：

$$y[k]=\sum_{i=0}^{m} b_i\,u[k-i]-\sum_{i=1}^{n} a_i\,y[k-i]. \tag{5-25}$$

式 (5-25) 是离散系统实现的出发点。它只用到加法、乘法和存储，适合在定点或浮点处理器上执行。需要注意两点：第一，$b_0\neq 0$ 时 $y[k]$ 依赖当前的 $u[k]$，构成代数环，在闭环里要单独处理（第 4 章 §4.4.1 已讨论）；第二，a_i 的符号容易写反，式 (5-25) 里是**减**，因为分母是 $1+a_1z^{-1}+\dots$。

以 $H(z)=0.09516/(z-0.90484)$ 为例，负幂形式是 $0.09516z^{-1}/(1-0.90484z^{-1})$，对应 $y[k]=0.90484y[k-1]+0.09516u[k-1]$。这里 $b_0=0$，没有代数环；$b_1=0.09516$，输入延迟一拍。这两个细节决定了代码能否直接跑在实时中断里。

5.4.2 三种实现结构

同一个 $H(z)$ 可以用不同的结构实现，数学上等价，数值上不等价。

直接 I 型按式 (5-25) 直译：先算输入的加权和，再算输出的加权和，需要 $m+n$ 个历史值。**直接 II 型**把公共部分提取出来，只用 $\max(m,n)$ 个状态，省一半存储。**转置直接 II 型**把信号流图转置，输入先经过一串累加器，数值上对系数量化更不敏感，是工程上最常用的结构。

状态空间把差分方程写成一阶向量形式：

$$\boldsymbol{x}[k+1]=\boldsymbol{A}_d\boldsymbol{x}[k]+\boldsymbol{B}_d u[k],\qquad y[k]=\boldsymbol{C}_d\boldsymbol{x}[k]+D_d u[k], \tag{5-26}$$

对应的传递函数为

$$H(z)=\boldsymbol{C}_d(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_d)^{-1}\boldsymbol{B}_d+D_d. \tag{5-27}$$

状态空间的好处是多输入多输出系统可以直接扩展，且极点就是 $\boldsymbol{A}_d$ 的特征值；坏处是计算量比直接型大，单输入单输出场合一般不必要。四种结构的存储量、乘法次数与数值特性列在表 5-8。

表 5-8 三种实现结构的对比

结构	存储量	乘法次数	数值特性	适用场合
直接 I 型	$m+n$	$m+n+1$	系数大时易溢出	教学、短滤波器
直接 II 型	$\max(m,n)$	$m+n+1$	中间变量动态范围大	通用
转置 II 型	$\max(m,n)$	$m+n+1$	对系数量化不敏感	定点实现、高阶滤波器
状态空间	n^2+n	较多	极点即特征值，便于分析	多变量、现代控制

实际工程里很少直接实现三阶以上的传函，而是先拆成二阶节。每个二阶节写成

$$H_i(z)=\frac{b_{0i}+b_{1i}z^{-1}+b_{2i}z^{-2}}{1+a_{1i}z^{-1}+a_{2i}z^{-2}},$$

整体传函是若干节的乘积 $H(z)=\prod_i H_i(z)$，增益可以集中放在第一节或最后一节。拆分的做法是先求极点、按共轭配对，再把零点就近配对——配对的目的是让每一节内部的动态范围尽量接近 1，避免某一节出现极小的中间量。配对方案不唯一，浮点下几乎没有差别，定点下可能差出一两个数量级。

每个二阶节内部仍可选直接 II 型或转置 II 型。转置 II 型的状态变量是“延迟的累加结果”，峰值大致等于该节的输出峰值；直接 II 型的状态变量同时承载分子与分母的贡献，在窄带节里可能比输出大几十倍。这就是定点 DSP 的二阶节库几乎都默认转置 II 型的原因。

级联顺序也有讲究。把增益小的节放在前面、增益大的节放在后面，信号在链路上逐步放大，前级不容易先溢出；反过来则可能让前级过早饱和。若输入动态范围很大，还要在节间插入定标（乘一个 2 的幂），这部分在第 84–86 章讲定点实现时再展开。

拆二阶节还有一个分析上的好处：每个节的极点可以直接由三个系数算出，稳定性可以逐节判断。整条高阶多项式的根对系数极其敏感，而二阶节的根只依赖 a_{1i}、a_{2i}，量化后是否仍在单位圆内一目了然。这也是“阶数超过四阶就拆”是一条硬规则、而非风格偏好的原因。

选择结构的原则不是“哪个更先进”，而是“哪个在目标字长下误差更小”。定点处理器上，转置 II 型通常最稳；浮点处理器上，几种结构的差别可以忽略，选代码最好写的那一种。

5.4.3 数值递推与参考实现对照

实现写完必须对照。最直接的参考是 `scipy.signal.dlsim`：输入同一组系数与同一段输入，逐点比较输出。

对 $H(z)=0.09516z^{-1}/(1-0.90484z^{-1})$，输入单位阶跃，前五个采样值为 0、0.09516258、0.18126924、0.25918177、0.32967995。自写的递推与 `dlsim` 在这五点完全一致，200 点的最大差为 3.331×10^{-16}，终值为 1.00000000。最大差落在舍入底，说明递推的系数、延迟、初值都没有错。

这个对照能抓住大部分实现错误，但抓不住两类：一是**符号错**，若把 a_1 的符号写反，极点会从 0.90484 变成 -0.90484，输出会振荡，对照立刻发现；二是**延迟错**，若把 $u[k-1]$ 写成 $u[k]$，首点会从 0 变成 0.09516，也能发现。抓不住的是“系数算错但恰好稳定”的情形，比如采样周期改了而系数没改，输出仍然平滑，只是时间常数不对。这类错误要靠阶跃响应的上升时间或直流增益去查，不能只看曲线形状。

举一个例子。对象仍是 $1/(s+1)$，采样周期从 0.1 s 改成 0.2 s，却忘了重算系数：极点还是 0.904837，而正确值应是 $\mathrm{e}^{-0.2}=0.818731$。阶跃序列的形状不变，只是每一拍代表的时间翻倍，终值仍是 1，曲线看上去依然平滑。此时逐点比较 `dlsim` 也查不出来，因为两边用的是同一组错系数。能查出来的是时间尺度：序列

在第 10 拍达到 0.632，若 $T_s = 0.2\ \mathrm{s}$，这意味着 $t = 2\ \mathrm{s}$，而一阶对象的时间常数是 $1\ \mathrm{s}$，63% 应出现在 $1\ \mathrm{s}$。把拍数乘回采样周期，误差立刻现形。**凡是与时间有关的错误，都要在物理时间轴上核对，不能只数拍数。**

5.4.4 频响的数值计算

离散频响的计算只有一步：把 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}$ 代入 $H(z)$。实现上有两种写法。

第一种是按多项式求值。若系数按 z 的降幂存放，直接用 `numpy.polyval(num, z)` 与 `numpy.polyval(den, z)` 相除；若按 z^{-1} 的升幂存放，则先算 z^{-1} 再求值。两种写法结果相同，混用会得到完全错误的曲线，这是代码里最常见的错误之一。

第二种是调用现成的 `scipy.signal.freqz`，它默认按 z^{-1} 的升幂系数工作，返回 0 到 π 的归一化频率响应。用它时要注意频率单位：返回的是数字角频率 ωT_s，要换回物理频率需除以 T_s。工程报告里把横轴标成 Hz 却忘了除 T_s，会让整张 Bode 图差一个采样周期的倍数。

无论用哪种写法，都应做一次自检：在 $\omega = 0$ 处，$|H|$ 应等于直流增益 $\left|\sum b_i / \sum a_i\right|$；在 $\omega = \omega_s/2$ 处，实部与虚部的符号应与系数大致对应。两个点对不上，说明频率轴或系数顺序错了。

5.4.5 零极点与数值敏感度

由 $H(z)$ 求极点，本质上是求分母多项式的根。低阶时没有问题，高阶时会遇到严重的数值困难：当极点密集在单位圆附近时，多项式系数的微小扰动会让根的位置大幅偏移。原因是根对系数的敏感度与极点间距成反比，间距越小越敏感。

一个经验数字：极点间距为 10^{-3} 时，系数扰动 10^{-6} 可能让根移动 10^{-3} 量级，足以把稳定系统算成不稳定。这不是理论上的极端情形，高阶椭圆滤波器、窄带陷波器都会碰到。工程上的对策是**分解成二阶节（SOS）**：把高阶传函拆成若干个二阶节的串联，每个二阶节单独求根、单独实现，敏感度从“全局”降到“局部”。`scipy.signal.sosfreqz` 与 `sosfilt` 就是为此准备的。

这条边界在第 7 章会从数值线性代数的角度再讲一次：多项式的根与友矩阵的特征值是同一个问题的两种写法，后者通常数值更稳。本章只需记住：**阶数超过四阶，就不要直接用多项式系数求根，先拆二阶节。**

5.4.6 定点实现的三类误差

浮点实现把系数与运算都交给硬件，误差只在 10^{-16} 量级；定点实现要自己安排小数点，误差来源分成三类，对策各不相同。

第一类：系数量化。 定点数的量化步长是 2^{-b}，b 是小数位数。16 位字长、15 位小数（Q15）的步长是 3.05×10^{-5}。把 0.904837 量化到最近的格点，得到 0.904846，极点偏移 8.8×10^{-6}。对一阶系统，这个偏移可以忽略；但对高阶系统，系数误差会通过求根过程放大，几个靠近单位圆的极点可能被推到圆外。这正是 §5.4.5 要求拆二阶节的原因：二阶节的极点只依赖三个系数，量化误差不会被“摊”到整条多项式上。

第二类：运算舍入。 每次乘法与累加都要截断或舍入，误差逐拍累积。更麻烦的是**极限环**：输入为零时，输出本应衰减到零，但舍入的非线性会让它停在某个小幅振荡上，永远不消失。极限环的幅度与字长成正比，16 位定点通常在最低几位，8 位定点则可能明显可见。消除办法有三种：增加字长、改用舍入而非截断、在环路里加一点点噪声（抖动）。具体做法在第 84–86 章。

第三类：溢出。 定点数的动态范围是固定的，中间结果超出范围时，处理器要么饱和（停在最大值），要么回绕（符号翻转）。回绕最危险：一个正的大数变成负的大数，闭环会瞬间反向，看上去像“系统突然失控”。

工程上宁可饱和也不要回绕，同时要给中间变量留足整数位。

直接 II 型的中间变量最容易溢出。它把分子链与分母链合并成一条，中间变量同时承载两部分的信息，在高 Q 滤波器里峰值可能比输入大几十倍。转置 II 型把累加分散到各个延迟单元，峰值更接近输入量级，这是它在定点实现里更受欢迎的实际原因，而不只是“对系数量化不敏感”这一条。

把三类误差落到一个具体的一阶节上，可以看清每一步的量化发生在哪里。取 $H(z) = 0.09516258/(z - 0.90483742)$，改写成 $y[k] = 0.904837\,y[k-1] + 0.095163\,u[k-1]$。设字长 16 位、小数 15 位（Q15），两个系数各自量化：

- $0.904837 \times 32768 = 29649.7$，取整为 29650，实际值 0.90484619，误差 $+9.2 \times 10^{-6}$；
- $0.095163 \times 32768 = 3118.9$，取整为 3119，实际值 0.09518433，误差 $+2.1 \times 10^{-5}$。

分子系数的相对误差是万分之二点三，而分母的量化让 $1 - a$ 变小，两个误差同向叠加，直流增益从 1 变成 1.000325，阶跃终值多出万分之三。偏差不大，但它说明一件事：**Q15 的分辨率是 3.05×10^{-5}，凡是小于这个数的系数都会被抹平。** 若某个极点要表示成 $1 - 10^{-5}$ 这样的位置，Q15 根本存不下，只能加宽字长或换结构。

乘法本身还要再舍入一次。$29650 \times y[k-1]$ 是一个 32 位的积，右移 15 位回到 Q15 时被截掉最低几位。截断总是朝零取整，误差单向累积，直流上表现为一个固定偏置；四舍五入把误差变成零均值，偏置消失，代价是多一条指令。定点库通常提供“带舍入的乘加”，用处就在这里，不只是为了让精度数字好看。

极限环的幅度可以直接估。舍入误差最大 1 个 LSB，即 3.05×10^{-5}（按满量程归一化）；它落在反馈环里，被 $1/(1 - 0.9048) \approx 10.5$ 的直流环路增益放大，稳态抖动约 3.2×10^{-4} 满量程。换算到 16 位定点上不到一个码，肉眼看不见；若字长只有 8 位，LSB 是 3.9×10^{-3}，放大后约 4% 满量程，阶跃停住后能看到明显抖动。这条估算把“字长够不够”从感觉变成了算术。

定点实现的自检可以按三步做。第一步，用双精度跑一遍，记录输出的峰值与终值作为基准。第二步，只量化系数、保持双精度运算，比较极点位置与阶跃响应；若这一步就发散，说明字长不够或结构选错。第三步，再量化运算，观察极限环与中间变量峰值；若峰值接近满量程，先做缩放（把分子系数整体除以一个因子，在输出端再乘回来），而不是盲目加宽字长。

5.5 工程含义与适用边界

5.5.1 z 的负幂是延迟，不是微分

初学者最容易犯的错，是把 z^{-1} 当成“对时间求导”或“积分”。它不是。z^{-1} 只做一件事：把序列往后挪一拍。$y[k] = u[k-1]$ 的传函是 z^{-1}，与频率无关，也与信号变化快慢无关。

微分的离散近似是另一回事。前向差分 $\big(u[k+1] - u[k]\big)/T_s$ 的传函是 $(z-1)/T_s$，后向差分 $\big(u[k] - u[k-1]\big)/T_s$ 的传函是 $(1 - z^{-1})/T_s$。两者都带 $1/T_s$ 的增益，在低频近似 s，在高频行为完全不同：前向差分把高频噪声放大，后向差分把高频压住。选哪一种不是口味问题，而是稳定性与噪声的权衡，第 6 章会逐条比较。

把 z^{-1} 当微分，最直接的后果是量纲错。延迟是无量纲的，微分带 $1/T_s$；一个本该乘 $1/T_s$ 的环节若写成 z^{-1}，低频增益会差好几个数量级，系统要么极慢，要么直接发散。检查方法很简单：看传函在 $z = 1$ 处的值。延迟环节在 $z = 1$ 处等于 1，微分环节等于 0；两者不可能混淆。

5.5.2 采样器的位置不能随意搬

§5.3.8 已经给出数字：中间有采样器与没有采样器，阶跃响应差 0.0131，占稳态值的 2.63%。这里补一条工程判断规则：**建模时先把每一个“信号变成序列”的位置标出来，再决定传函怎么合并。**

具体做法分三步。第一，画出信号流图，在每个 ADC、每个软件变量、每次函数调用之间标一个采样开关。第二，对每个开关两侧分别写脉冲传函，开关之间的连续环节合并成一个 $G(s)$。第三，按式 (5-19) 或式 (5-20) 逐段合并，不能跨开关直接相乘。

这条规则在多速率系统里尤其重要。若两个环节的采样率不同，中间必然有采样器（或抽取/插值），不能用一个统一的 T_s 写传函。多速率的具体处理在第 107 章，本章只需建立“开关位置决定模型”的意识。

5.5.3 终值定理的前提不止一条

§5.3.4 给出了终值定理的极点条件，实际使用还要加上另外三条。

第一，序列必须是因果的。 单边 Z 变换默认 $k<0$ 时 $x[k]=0$。若信号有非零的初始历史，单边变换的移位性质会多出初始项，终值公式不再直接适用。

第二，$(z-1)X(z)$ 的极点必须严格在单位圆内。 这是最核心的一条，也是最容易被跳过的一条。

第三，不能有被零极点相消掩盖的不稳定模态。 若 $X(z)$ 里有一个 $z=2$ 的极点被同一个零点抵消，化简后的表达式看起来稳定，终值定理也会给出一个有限值，但系统内部仍有发散模态。传递函数只描述“输入到输出”的关系，描述不了内部状态；要排除这种情况，必须用能观性能控性检查或最小实现，而不能只看化简后的传函。

第四，极限必须存在。 即使极点条件满足，若序列在几个值之间周期跳变（比如 z 平面单位圆上有共轭极点），终值也不存在。极点条件已经排除了纯虚极点，但数值计算中接近单位圆的极点会让“终值”在很长一段时间内看起来还在变，工程上要结合调节时间判断，不能只看公式。

5.5.4 频响周期性的两个工程后果

式 (5-18) 的周期性不是纯形式上的结论，它直接影响两件事。

第一，频率响应的指标只能在 $[0,\omega_s/2]$ 内定义。 说“这个滤波器在 $0.8\omega_s$ 处衰减 40 dB”没有意义，因为 $0.8\omega_s$ 与 $-0.2\omega_s$ 是同一个数字频率，而 $-0.2\omega_s$ 处的特性会原样出现在 $0.2\omega_s$。若设计时只盯着高频段，很可能在低频段无意中挖了一个坑。

第二，改变采样率会移动所有频率指标。 同一个 $H(z)$，T_s 从 0.1 s 改成 0.05 s，原来在 10 Hz 处的陷波会移到 20 Hz。这不是滤波器变了，而是频率轴的刻度变了。现场调试时“换个采样周期试试”，往往会把一个调好的滤波器彻底打乱，原因就在这里。

5.5.5 五条适用边界

把本章的结论按适用条件归拢，得到表 5-9 的五条边界。

表 **5-9** 本章结论的五条适用边界

编号	边界	不满足时的后果	检查方法
1	序列因果、单边变换	移位性质多出初始项，传函不唯一	确认 $k<0$ 时输入为零
2	零初始条件	传函不能描述输出，需加初始响应	用状态空间补初始项
3	线性时不变	不能再用 $H(z)$，需非线性或时变工具	检查系数是否随工作点变化
4	单速率采样	脉冲传函不唯一，需多速率模型	标出所有采样开关与速率
5	终值定理前系统稳定	稳态值给出错误有限数	先求极点模，再套公式

五条边界里，第 1、2 条是定义层面的，违反了，整个传函框架就不成立；第 3、4 条是模型层面的，违反了要换工具；第 5 条是计算层面的，违反了只是某一个数错。工程上最常见的顺序是：先用第 5 条查一个具体的数，发现不对，再往前追到第 3、4 条，最后才发现第 1、2 条的框架问题。**从错的数字倒推，往往要跨过好几层边界才能找到根因**，这也是为什么本章反复强调“先检查条件，再套公式”。

边界不是“不满足就放弃”，而是“不满足就换工具”。第 1 条不满足时，用双边变换，收敛域改成圆环，逆变换按圆环选；第 2 条不满足时，用状态空间把初值显式带上，或把初值折算成等效输入；第 3 条不满足时，在工作点附近线性化，传函只作局部模型，全局行为交给非线性仿真；第 4 条不满足时，用提升技术把周期时变系统展开，或直接用多速率仿真器；第 5 条不满足时，不做终值计算，改为仿真足够长的时间，再看序列是否收敛。

五条替换方案有一个共同点：都比原方法贵。双边变换要额外记录收敛域，状态空间要多存一个向量，非线性仿真没有解析表达式，提升后的系统维数是原来的 M 倍，长时仿真要跑几千拍。工程判断的本质就是在这份“贵”和“错”之间选一个：能用单边传函算准的场合，不要上状态空间；一旦前提不成立，也不要硬套公式，因为错答案不会报警。

5.5.6 多速率系统的接口

第 4 条边界“单速率采样”在实际系统里最容易被打破。传感器可能 10 Hz 更新，控制器跑 100 Hz，上位机每 1 s 读一次；三个速率共存，就不能再用一个 T_s 写传函。

速率转换只有两种基本操作。**抽取**（降采样）把 M 个点取一个，采样率降到 $1/M$；**插值**（升采样）在两点之间补 $L-1$ 个零再低通，采样率升到 L 倍。两者都必须配一个低通滤波器：抽取前不滤波会把高频折进低频，造成混叠；插值后不滤波会留下以原采样率为中心的镜像。这与第 4 章的采样定理是同一条道理，只是换了一个方向。

多速率带来的第一个后果是**频率指标随速率移动**。同一个 $H(z)$，在 100 Hz 下设计的 10 Hz 陷波，拿到 10 Hz 的环节上就变成了 1 Hz 陷波。数字频率 ωT_s 是无量纲的，物理频率才是有量纲的；跨速率复用时，必须先换算，不能直接抄系数。

第二个后果更严重：**闭环里只要有抽取或插值，系统就变成周期时变，不能再用一个 $H(z)$ 判断稳定性。** 严格的处理要借助“提升”（lifting）技术，把一个周期为 M 拍的时变系统展开成 M 倍维数的时不变系统，再对新系统的极点做判断。这套方法在第 107 章展开，本章只需记住：**多速率系统的稳定性不能靠“把最慢的那个传函拿来算一算”。**

工程上的做法是尽量少跨速率。控制器与传感器同速率是最省事的结构；必须异步时，用缓冲区加时间戳对齐，再在同一个速率下做运算。最忌讳的是在两个速率之间直接做差分：差分带 $1/T_s$ 的增益，采样抖动会被放大成噪声，看上去像“传感器坏了”，实际是速率接口没处理好。

5.6 仿真与验证

前面五节给出了大量具体数字：变换对的误差、三种逆变换的差、终值定理的两个反例、串联规则的 2.63%、频响在奈奎斯特附近的 50.3%。这一节把这些数字的来源一次交代清楚，并且回答一个更要紧的问题：**每一条检查能抓住什么，抓不住什么。**

全部计算集中在 `code/ch005_sim.py` 一个脚本里，按正文顺序分成十一段，每段可以单独调用。脚本不含随机初始化，除映射一节用了固定种子的随机点之外，重复运行的结果逐位相同。

5.6.1 三条验证路径

本章的数字没有一个是“看着差不多”就写进去的，每个都走下面三条路径之一。

路径一：解析核对。 用有限和去逼近闭式，或者用闭式去预测有限和。§5.2 的变换对是这样核对的：取 $z = 2$、累加 400 项，与 $z/(z-a)$ 的闭式比较。这条路径验证的是“公式与自己的推导一致”。它的盲区在于，**它无法发现前提错误**。如果收敛域取错，有限和照样会给出一个数，而且可能与错误的闭式吻合得很好——因为两者用的是同一个错误前提。

路径二：数值对照。 用两个互相独立的算法算同一件事，比较结果。逆变换的三种方法、差分方程递推与 `dlsim`、离散频响的逐点求值与闭式代入，都属于这一类。它的价值在于两套代码的写法不同，同一处笔误很难同时出现在两边。盲区是**共同假设**：如果两个算法都按同一种方式解释系数，就会一起错，差值为零，检查反而给出“通过”。§5.6.2 会给出一个真实发生过的例子。

路径三：极限行为。 把参数推到边界，看结果是否落到已知值上。$z \to \infty$ 时 $X(z)$ 应给出 $x[0]$；项数增加时有限和应稳定；采样周期趋零时离散响应应趋近连续响应；极点模趋近 1 时调节时间应趋于无穷。这条路径不需要另一个算法，只需要一个“物理上必须成立”的结论。盲区是它只检查端点，**中间过程的错误可能完全被跳过**。

表 5-10 三条验证路径的分工与盲区

路径	典型做法	能抓住的错误	抓不住的错误
解析核对	有限和 vs 闭式	变换对记错、性质用错	收敛域取错、前提不成立
数值对照	三法逆变换、递推 vs `dlsim`	单个算法内的实现笔误	两法共享的系数解释错误
极限行为	$z \to \infty$、$T_s \to 0$、项数增加	量纲错、稳态错、系数缩放错	中间过渡段的形状错误

表 5-10 把三条路径的分工与盲区并列。分工可以这样记：路径一管“公式对不对”，路径二管“代码对不对”，路径三管“量纲和极限对不对”。三者都通过，才敢把一个数字写进书里。

5.6.2 变换对、收敛域与逆变换

先看路径一。取 $z = 2$，累加 400 项，六个变换对的误差是 0、1.11×10^{-16}、0、0、2.22×10^{-16}、0。误差全部落在双精度舍入底上，说明闭式与级数确实是同一个函数。

400 项够不够，取决于公比。$a = 0.9$ 时公比是 0.45，0.45^{400} 约为 10^{-139}，早已低于双精度的最小可表示量级，截断误差被舍入误差淹没。反过来，若在 $z = 0.25$ 处对 $a = 0.5$ 的因果级数求和，公比是 2.00，第 30 项一项就有 $2^{29} \approx 5.4 \times 10^{8}$，前 30 项之和达到 1.074×10^{9}。同样是“求和”，一个收敛到 1.333，一个冲到 10^{9}，区别只在 z 是否落在收敛域内。**收敛域不是数学家的洁癖，它是“这个级数有没有和”的判据。**

再看路径二。取 $X(z)=z^{-1}/(1-1.3z^{-1}+0.4z^{-2})$，极点 0.5 与 0.8，部分分式展开得 $A=-1.666667$、$B=2.666667$，即

$$x[k]=\left[-1.666667\times 0.5^{k-1}+2.666667\times 0.8^{k-1}\right]u[k-1]. \tag{5-28}$$

前六项为 0、1、1.3、1.29、1.157、0.9881。部分分式、长除法、数值脉冲响应三种算法给出的最大差是 5.551×10^{-16}，三者一致。

这个 5.551×10^{-16} 是第二次运行的结果。第一次运行时，三法之间的最大差是 1.000000——不是舍入，是整整一拍。原因是数值法把分子数组 `[1.0, 0.0]` 按 z^{-1} 的升幂解释成 $1+0\cdot z^{-1}$，而部分分式按 z 的降幂把它理解成 z。同一条序列被整体右移一拍，$x[1]$ 从 1 变成 0，差值正好是 1。

这件事说明了两点。第一，**判断一个差异是舍入还是错误，看量级**：10^{-16} 是舍入，1 是结构性的，两者之间没有中间地带。第二，**路径二会一起错**：三套代码里有两套按同一种约定解释系数，它们互相印证，却共同偏离了第三套。若只比较“部分分式与长除法”，差值恰好是 0，检查会通过。所以三法对照必须至少包含一个用不同数据结构的实现，并且要在结果里检查首项是否为 0（本例的 $x[0]$ 必须是 0，因为分子带一个 z^{-1}）。

5.6.3 初值、终值与串联规则

初值定理用路径三核对最直接：令 z 取一个很大的数，看 $X(z)$ 落到哪里。$X(z)=z/(z-0.5)$ 在 $z=10^8$ 处给出 1.000000，与序列首项 1 一致；$X(z)=1/(z-0.5)$ 给出 0.000000，与首项 0 一致。两个例子一起看才有意义：如果只测前一个，无法区分“定理成立”与“程序恰好返回 1”。

终值定理的两个正例是 0.5^k（终值 0）和单位阶跃（终值 1）。两个反例是 $(-1)^k$ 和 2^k，脚本对它们都输出 0.000000：

$$\lim_{z\to 1}(z-1)\frac{z}{z+1}=0,\qquad \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{z}{z-2}=0. \tag{5-29}$$

第一个序列在 ± 1 之间永远跳，没有极限；第二个发散到无穷，更没有极限。公式给出的两个零，与序列的真实行为没有任何关系。

这里暴露的是检查脚本自身的问题：`check_limits()` 打印了“终值定理给出 0.000000”，然后就没有下文了。程序不知道 $(-1)^k$ 不收敛，也不知道 2^k 发散，它只是照公式算了一遍。**能自证的检查必须把前提也变成可执行的一行**，例如在调用终值定理之前插入

```
assert np.max(np.abs(np.roots(den))) < 1.0
```

本例中 $z=-1$ 与 $z=2$ 都会让这条断言失败，错误在产生数字之前就被拦下。这是 §5.5.3 那四条前提里唯一能自动检查的一条，也是最该写进代码的一条。

串联规则的核对同时用了路径二和路径三。路径二：两种采样器位置各写一个差分方程，递推 200 点，逐点比较，最大差 0.013146。这个递推再与 SciPy 的 `dlsim` 对照，两种情形与 `dlsim` 的最大差都是 3.442×10^{-15}，说明手写的差分方程本身没有错，两条曲线的差别来自模型，不是来自算法。路径三：看 $z=1$ 处的直流增益，两者都是 0.50000000，与连续级联 $G_1(0)G_2(0)=1\times 0.5=0.5$ 一致。

两个结果放在一起才有信息量：**稳态完全一致，动态差 2.63%**。如果只用路径三（只查稳态），这个错误会完整地漏过去；如果只用路径二（只比较两条曲线），又无法判断哪一条才是对的。必须再补一条解析结论

——连续级联的稳态是 0.5——才能确认两条曲线都“稳态正确、过程不同”。这正是 §5.3.8 强调“稳态看不出、动态才暴露”的数值依据。

闭环脉冲传函做了同样的双路径核对。按式 (5-21) 用 $\overline{GH}(z)$ 算出的分母是 $z^2-1.71904021z+0.74491529$，极点模 0.863085；若误用 $G(z)H(z)$，分母变成 $z^2-1.72356817z+0.74944325$，极点模 0.865704。两者的直流增益都是 0.66666667，阶跃终值都是 0.666667，最大差只有 0.006515。路径二给出两条几乎重合的曲线，路径三给出同一个终值，只有把极点模单独算出来，才看得出这是两个不同的系统。单位反馈的例子更极端：$G(z)=0.09516258/(z-0.90483742)$ 的闭环极点是 0.809675，直流增益 0.5，这两个数与解析式 $1+G(z)=0$ 的根、$G(1)/[1+G(1)]$ 的值逐位吻合。**闭环验证不能只看响应曲线，必须把极点单独算一遍**，原因就在这里：两条曲线的差如果落到 1% 以下，肉眼与逐点比较都可能放过。

5.6.4 频响与差分方程

周期性的核对是纯粹的路径二：同一个 $G(z)$，在 ω 与 $\omega+\omega_s$ 两处分别求值。$\omega=1$ 时两者都是 0.707401348，差 1.62×10^{-15}；$\omega=5$ 时都是 0.198172964，差 9.02×10^{-17}。差值比 10^{-16} 还小，说明式 (5-18) 在浮点意义下是恒等式，不是近似关系。

与连续频响的对照则是路径三：$T_s\to0$ 时两者应当重合，$T_s=0.1$ s 时应当“低频重合、高频分开”。四档数据是 $0.894427/0.894520$（0.010%）、$0.447214/0.447959$（0.167%）、$0.099504/0.103772$（4.29%）、$0.033315/0.050084$（50.3%）。偏差随频率单调增大，而且在接近奈奎斯特时离散值反而更大，这与“离散模型总是更保守”的直觉相反。若把采样周期减半再算一遍，前三档偏差应大致减半；如果不减半，说明公式里混进了与 T_s 无关的错误。

差分方程的核对先用路径二。取 $G(z)=0.09516258/(z-0.90483742)$，即 $y[k]=0.90483742\,y[k-1]+0.09516258\,u[k-1]$，手写递推与 `dlsim` 的前五点完全相同（$0$、$0.09516258$、$0.18126924$、$0.25918177$、$0.32967995$），200 点最大差 3.331×10^{-16}，终值 1.00000000。

但这两套算法共享同一组系数，系数若错，它们会一起错。补上路径三才能闭环：连续对象 $1/(s+1)$ 在 $t=0.1$ s 处的阶跃响应是 $1-\mathrm{e}^{-0.1}=0.09516258$，正好等于离散序列的第二点 $y[1]$。同理，终值 1 对应连续对象的直流增益 1。**这条对照把“系数对不对”和“递推写得对不对”分开了**：前者由 $1-\mathrm{e}^{-aT_s}$ 的解析值保证，后者由两套实现的逐点一致保证。

最后一组数字对比四种离散化。同一个 $1/(s+1)$、$T_s=0.1$ s，零阶保持给出的极点是 0.904837，前向欧拉 0.900000，后向欧拉 0.909091，双线性 0.904762。四个数都在 0.9 附近，差别在第三位小数，看上去可以忽略；但偏差方向不同：前向欧拉偏内（衰减更快），后向欧拉偏外（衰减更慢），双线性略偏内且幅度最小。

偏差方向决定了两件事。第一，稳定性判断的保守程度：前向欧拉把极点往圆内推，一个本来临界稳定的系统可能被算成稳定；后向欧拉往圆外推，本来稳定的系统可能被误判为不稳定。第二，误差随 T_s 增长的方式：前向欧拉的极点 $1-aT_s$ 在 $T_s>2/a$ 时越过 -1，直接发散；后向欧拉 $1/(1+aT_s)$ 对任意 $T_s>0$ 都在圆内，永远稳定，代价是时间常数被拉长。

阶跃响应在 $t=1$ s 处的值把这四种差别放大成可读的数字：0.632121、0.651322、0.649506、0.649931，连续参考同样是 0.632121。零阶保持与连续值一致到第六位，这不是巧合——零阶保持的定义就是让采样点上的阶跃响应与连续系统相同。三种近似方法都比连续值大，因为它们都高估了这一个采样周期内的平均输入（把阶梯的面积算多了）；前向欧拉偏得最多，双线性居中，后向欧拉稍小。

四个传函的直流增益都是 1.000000。四种方法在 $s = 0$ 处都精确匹配，所以任何只查稳态的验证都分辨不出它们；要分辨只能看动态。这是 §5.6.1 说“路径三单独用不够”的又一个例子。

这些数字只用来建立“离散化是一族映射，不是一个公式”的印象。四种方法的系统比较、频率预畸变、零极点匹配各适合什么场合，留到第 6 章。本章只需记住一条：**同一句“离散化”，换一种映射就换一个模型，稳态相同、动态不同。**

5.6.5 变异测试：五个错误各骗过谁

前面的检查都是在“代码正确”的前提下验证结论。要检验检查本身有没有用，得反过来：故意注入错误，看哪条检查会报警。表 5-11 是五个典型错误的结果。

表 5-11 五个注入错误与检查的响应

编号	注入的错误	数值表现	能抓住它的检查
M1	用连续传函代替离散传函算频响	$\omega = 10$ 处幅值差 0.004268（按离散值 4.11%，按连续值 4.29%）	时域递推对照；缩小 T_s 看偏差是否随之减小
M2	对单位圆上的极点用终值定理	给出 0.000000，无任何异常提示	极点模断言；序列本身的有界性检查
M3	连续环节直接相乘，忽略中间采样器	阶跃最大差 0.013146，稳态仍为 0.5	时域逐点对照；与连续级联解析解比较
M4	差分方程把 $u[k-1]$ 写成 $u[k]$	首点 0 对 0.095163，最大差 0.095163，幅频不变	首点检查；相频对照
M5	越出收敛域对因果级数求和	公比 2.00，前 50 项和 1.126×10^{15}	结果量级断言；与闭式比较

五个例子的性质并不相同。

M1 的百分比值得单独说一句：绝对差只有 0.004268，除以离散值是 4.11%，除以连续值是 4.29%。同一个差、两个分母、两个数，都“对”。报告偏差时必须写明基准，否则读者无法复算。表 5-6 用的是连续值作分母，所以那里写 4.29%；变异测试里比的是“错误模型偏离正确模型多少”，用离散值作分母，写 4.11%。两者不矛盾，但不能混用。

M4 最隐蔽。输入错一拍只改变相位，幅频曲线一个点都不变，扫频测试若只看幅值会完全通过。首点检查之所以有效，是因为 $t = 0$ 时输出必须为 0（对象有惯性，不可能瞬变），而错误实现给出 0.095163，正好是把第一拍的阶跃当成了瞬时跳变。

M2 与 M5 是本章反复警告的那一类：**不报错、不溢出、不越界，只是安静地给一个有限数**。M3 和 M4 至少会在时域曲线上留下肉眼可见的偏差，M1 会在高频段露出马脚，而 M2 与 M5 的输出“看起来完全正常”。因此检查的重点不该放在“结果是否异常”，而该放在“前提是否成立”——这也是下一节把常见错误按“是否报警”排序的原因。

5.6.6 回归清单

脚本里的十一段检查可以当成一组回归用例。每次改动系数、采样周期或实现结构，重跑一遍，看哪一段的输出变了；只有预期该变的那一段允许变，其余任何变化都说明改动波及了不该波及的地方。

清单按“看什么”分成六条判据。

第一，误差量级。 三法逆变换的差应在 10^{-16}，卷积与闭式的差应在 10^{-16}，递推与 `dlsim` 的差应在 10^{-16}。若某一项突然变成 10^{-3}，不是精度下降，而是算法或系数约定变了。

第二，首点。 严格真分式的序列首项必须是 0；阶跃响应的首点也必须是 0（对象有惯性）。这两个零是最便宜的自检，写在一行断言里就够。

第三，终值。 阶跃响应的终值应等于直流增益。$1/(s+1)$ 离散化后终值为 1，单位反馈闭环终值为 0.5，串联两种情形都为 0.5。终值对不上，先查 $z=1$ 处的分子分母之和。

第四，极点模。 稳定系统的全部极点模应严格小于 1；本章的例子分别是 0.904837（一阶对象）、0.863085（闭环）、0.809675（单位反馈）。这一条同时是终值定理的前置条件，不能省。

第五，稳态增益。 串联规则两种情形的直流增益都是 0.5，闭环两种算法的直流增益都是 0.666667。稳态一致而动态不同，正是采样器位置错误的特征；把稳态当作唯一判据，这类错误永远查不出来。

第六，单调性。 离散频响与连续频响的偏差应随频率单调增大（0.010%、0.167%、4.29%、50.3%）；变换对有限和的误差应随项数增加而不增。单调性被破坏，通常说明频率轴或求和上限写错了。

这六条不需要额外的测试框架，一段 `print` 加一次人工比对就能完成。真正值得投入的是把它们固化成基线文件：第一次运行通过后，把输出保存下来；以后每次改动都用文件比较，而不是靠记忆。第 6 章比较不同离散化方法时，用的就是同一套清单——只是把“零阶保持”换成“双线性”或“前向欧拉”，看哪几条判据会变、为什么变。

六条判据并非同等重要，实际排查按“先粗后细”排序。先看量级：量级不对说明算法层面已经错了，后面五条没有意义。再看首点与终值：各用一个数就能定位延迟与增益。最后看极点模与单调性：它们对应稳定性与频率轴这类结构性错误。稳态增益单独列一条，是因为它专门用来识别“两个模型稳态相同、动态不同”这一类最难查的错误。

还有一条使用前提：清单只对“同一套输入”有效。把阶跃换成斜坡，首点判据不再成立（斜坡响应的首点可以非零），终值也可能不存在；把输入幅度从 1 改成 10，所有绝对值按比例放大，但相对误差与极点模不变。**比较之前先确认两次运行用的是同一段输入、同一个采样周期、同一组初始条件**，否则清单会报出一堆假警报，久而久之就没人看了。反过来说，清单全绿也不等于模型正确，它只说明这次改动没有破坏已知的六条性质；真正新出现的物理效应，仍要靠推导与实验去发现，清单替不了这一步。

5.7 小结与常见错误

5.7.1 要点回顾

本章从一段三行递推代码出发，建立了一套描述离散序列的语言。回头看成链的逻辑，可以压成六句话。

第一，$z=\mathrm{e}^{sT_s}$ 是一次几何映射。 左半平面卷进单位圆内，虚轴卷成单位圆，右半平面翻到圆外。稳定与否从此看极点的模，而不是看实部的符号。这条映射同时解释了为什么离散频响以 ω_s 为周期：s 平面上每隔 ω_s 的横带都落到同一个 z。

第二，Z 变换的表达式必须配收敛域。 同一个 $z/(z-0.5)$ 对应两个完全不同的序列，区别只在 $|z|>0.5$ 还是 $|z|<0.5$。工程上默认因果，但非因果滤波、离线数据处理都会用到另一半，不能把默认当成定理。

第三，逆变换有三条路，各有适用场合。 部分分式适合手算与解析推导，长除法适合快速得到前几项，留数法适合理论证明。三者在数值上必须一致，不一致就说明系数约定或收敛域出了问题。

第四，脉冲传递函数描述的是“采样—保持—连续对象—再采样”这一整条链路。 它的形式是式 (5-7)，推导的关键是把 $1/s$ 一并纳入 Z 变换，而不是对 $G(s)$ 直接做替换。中间有没有采样器会改变结果，这是离散域独有的规则。

第五，连续域的性质不能无条件搬。 线性、移位、卷积可以搬；终值定理要加极点条件；微分定理要换成差分形式；梅森公式要区分节点上有没有采样器。表 5-3 与表 5-9 是这一条的两张清单。

第六，传函只是模型，不是电路。 同一个 $H(z)$ 可以用直接 I 型、直接 II 型、转置 II 型或状态空间实现，四者的数值性质差别很大。高阶传函必须拆成二阶节，否则系数的微小扰动会让极点跑掉。

这六句话对应本章的六个层次：映射、定义、逆变换、建模、性质、实现。前两层是数学，中间两层是建模，后两层是工程。学习时若只记住公式，遇到实际问题仍会卡在“该用哪一条”；把层次分清，判断就有了依据。

把本章的数字按一条链路串起来，可以看到它们如何互相约束。仍取 $G(s)=1/(s+1)$、$T_s=0.1$ s。第一步离散化：极点 0.904837、分子 0.09516258，分别等于 $\mathrm{e}^{-0.1}$ 与 $1-\mathrm{e}^{-0.1}$。第二步写差分方程：$y[k]=0.904837\,y[k-1]+0.09516258\,u[k-1]$，首点 0，第二点 0.09516258，与连续阶跃响应在 $t=0.1$ s 的值逐位相同。第三步算直流增益：$0.09516258/(1-0.904837)=1$，与连续对象在 $s=0$ 处的值一致。第四步闭环：单位反馈极点 0.809675，阶跃终值 0.5，等于 $G(1)/[1+G(1)]$。第五步频响：ω 与 $\omega+\omega_s$ 处的幅值差 1.62×10^{-15}，说明周期性是恒等式而不是近似。

这五步里任何一步算错，都会在下一步留下痕迹。极点数错，差分方程会振荡；分子写错，首点对不上；$1-a$ 算错，直流增益不为 1；$\overline{GH}(z)$ 与 $G(z)H(z)$ 混用，闭环极点从 0.863085 变成 0.865704；频率轴少除一个 T_s，整张 Bode 图平移。**把五步的数字列成对照表，比读十遍公式更容易发现错误**，因为错误几乎总会在某两步之间产生不一致。这也是 §5.6.6 那份回归清单的由来：清单上的每一条，对应这条链上的一个接口。

与相邻章的分工再明确一次。第 4 章解决“采样丢了什么”，本章解决“剩下的序列怎么算”，第 6 章解决“连续传函用哪种映射变成离散传函”。本章给出的零阶保持离散化只是多种映射中的一种，它保住了阶跃响应，却改变了零点位置；双线性变换保住了稳定性映射，却引入了频率畸变。这些取舍在第 6 章逐条比较。稳定性判据（Jury、双线性变换后的 Routh）在第 38 章，本章只用了“极点在单位圆内”这一条几何判据。稳态误差的定量计算在第 42 章，那里会把终值定理用在误差传函上，本章只给了定理本身和它的适用条件。

5.7.2 十条常见错误

把本章涉及的错误按现场出现频次排一遍，结果见表 5-12。前三条出现得最多，也最难自查。

表 5-12 本章相关的十条常见错误

序	错误	后果	自查方法
1	用终值定理前不检查极点模	对发散或等幅振荡序列给出一个有限“稳态值”	先算 $\max\lvert p_i\rvert$，再套公式
2	两个连续环节直接相乘，不问中间有没有采样器	稳态对、动态错，超调与相位裕度失真	标出每个“信号变序列”的位置
3	只写 $X(z)$ 不写收敛域	逆变换不唯一，因果与反因果混淆	每个变换对后面补一句收敛条件
4	把 $H(z)$ 当 $H(s)$，直接代 $s=\mathrm{j}\omega$	高频段幅值与相位都错，$\omega=10$ 处已达 4% 以上	用 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}$ 代入，或做时域递推
5	把 z^{-1} 当微分或积分	量纲错，低频增益差几个数量级	查 $z=1$ 处的值：延迟为 1，微分为 0
6	分子系数按 z 降幂写、按 z^{-1} 升幂读	整条序列错一拍，差值恰为 1 的量级	检查首项是否符合物理（有无延迟）
7	用传函计算带非零初始条件的响应	忽略初始项，暂态完全错	初始条件非零时改用状态空间
8	在 $\omega_s/2$ 以上定义滤波指标	设计与实测对不上，低频被无意挖坑	指标一律写在 $[0,\omega_s/2]$ 内
9	高阶传函直接用直接型实现	系数量化敏感，极点位置漂移	拆成二阶节（SOS）再实现
10	把“稳态一致”当成“模型一致”	动态性能、稳定性裕度判断失误	比较阶跃响应的全过程，不只看终值

前三条例子里，第 1 条最危险，因为它不报警。第 2 条最容易被忽略，因为连续域的直觉在这里失效。第 3 条最容易被当成“数学细节”，实际上它决定了逆变换有没有唯一答案。

第 6 条值得单独看一眼，它是本书写作过程中真实踩过的坑：同一组系数，一处按 z 的降幂排列，另一处按 z^{-1} 的升幂解释，两种约定都合法，混用就整体错一拍。这类错误在代码里表现为“曲线形状完全正确、只是晚了一拍”，肉眼极难发现，只有首点检查或与解析解逐点对照才能定位。

第 9 条在本章只是提了一句，实际后果要到定点实现时才显现。一个八阶传函直接实现，系数量化到 16 位小数仍可能让一对极点跨出单位圆；拆成四个二阶节后，每个节的极点只依赖三个系数，敏感度下降一个数量级以上。具体字长分析与定点定标在第 84–86 章。

5.7.3 十问自测

下面十个问题覆盖本章的主干。能不看正文答出八个，说明这一章可以过了；卡在其中某一个，回到对应小节再看一遍。

问 1：$z=\mathrm{e}^{sT_s}$ 把 s 平面的虚轴映成什么？ 单位圆。$\sigma=0$ 时 $\lvert z\rvert=\mathrm{e}^{0}=1$，而 $\angle z=\omega T_s$ 随 ω 线性增长。主带 $-\pi/T_s<\omega\le\pi/T_s$ 恰好绕单位圆一圈，其余横带是重复。

问 2：$X(z)=z/(z-0.5)$ 在 $\lvert z\rvert<0.5$ 时对应哪个序列？ $-0.5^{k}u[-k-1]$，反因果。同一个表达式在 $\lvert z\rvert>0.5$ 时对应 $0.5^{k}u[k]$。不写收敛域，逆变换没有唯一答案。

问 3：怎样由 $X(z)$ 直接读出 $x[0]$？ 取 $z \to \infty$ 的极限。$X(z) = z/(z-0.5)$ 给出 1，$X(z) = 1/(z-0.5)$ 给出 0。注意只对真分式或多项式部分直接成立，假分式要先做长除法分离出多项式部分。

问 4：终值定理需要哪几个前提？ 四条：序列因果；$(z-1)X(z)$ 的极点严格在单位圆内；没有零极相消掩盖的不稳定模态；极限本身存在。工程上至少要执行第一条之外的那条极点检查。

问 5：$(-1)^k$ 的终值定理为什么给出 0？ 因为 $(z-1)\cdot z/(z+1)$ 在 $z=1$ 处等于 0。但这个序列的极点 $z=-1$ 在单位圆上，第一条前提就不成立。公式算出的 0 与序列行为无关，是“把跳变误当成停止”的结果。

问 6：$1/(s+1)$ 在 $T_s = 0.1$ s 下的脉冲传函是什么？ $0.09516258/(z-0.90483742)$。系数来自 $\mathrm{e}^{-0.1} = 0.90483742$ 与 $1-\mathrm{e}^{-0.1} = 0.09516258$，直流增益为 1，与连续对象一致。

问 7：两个连续环节什么时候可以直接相乘？ 每个环节的输出都被采样（中间存在采样器或软件变量）时，$G(z) = G_1(z)G_2(z)$。中间没有采样器时必须先合并成 $G_1(s)G_2(s)$ 再整体离散化，两者一般不等。

问 8：离散频响为什么以 ω_s 为周期？ 因为 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega+\omega_s)T_s} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}$。这不是近似，是恒等式，数值上两者之差在 10^{-15} 量级。

问 9：直接 I 型与直接 II 型各需要多少延迟单元？ N 阶传函，直接 I 型需要 $2N$ 个（N 个输入历史加 N 个输出历史），直接 II 型只需 N 个，因为它把两条链合并成一条。代价是直接 II 型的中间变量同时承载分子与分母的信息，定点实现时更容易溢出。

问 10：高阶传函为什么必须拆成二阶节？ 因为多项式求根对系数扰动极其敏感。N 阶多项式的极点位置依赖全部 $N+1$ 个系数，量化误差会被放大；二阶节的极点只依赖三个系数，同样的量化误差只造成很小的位置偏移。

5.7.4 术语与符号

本章术语与符号各自集中在一张表里，分别见表 5-13 与表 5-14，后续章节沿用同一口径。

表 5-13 本章术语

术语	含义	出现小节
Z 变换	序列 $x[k]$ 到复变量函数 $X(z)$ 的映射，单边定义为 $\sum_{k\ge 0} x[k]z^{-k}$	§5.2.1
收敛域（ROC）	使级数绝对收敛的 z 的集合，形状为圆外、圆内或圆环	§5.2.2
脉冲传递函数	采样—保持—连续对象—再采样整条链路的输入输出比	§5.2.6
零阶保持（ZOH）	每个采样周期内把采样值保持为常数的保持器	§5.2.6
主带	$-\pi/T_s < \omega \le \pi/T_s$ 的连续频率区间，映射后覆盖整个 z 平面	§5.3.6
奈奎斯特频率	$\omega_s/2$，离散系统能无混叠表示的最高频率	§5.3.7
直接 I 型	先算分子链再算分母链的实现结构，需 $2N$ 个延迟	§5.4.2
直接 II 型	分子分母共用一条延迟链的实现结构，需 N 个延迟	§5.4.2
二阶节（SOS）	把高阶传函分解成若干个二阶因式分别实现	§5.4.4
单速率系统	全系统只有一个采样周期	§5.5.5

表 5-14 本章符号

符号	含义	单位
T_s	采样周期	s
ω_s	采样角频率，$\omega_s = 2\pi/T_s$	rad/s
z	复频率变量，$z = \mathrm{e}^{sT_s}$	无量纲
$x[k]$	第 k 个采样时刻的序列值	视物理量而定
$X(z)$	$x[k]$ 的 Z 变换	视物理量而定
$G(z)$	脉冲传递函数	视物理量而定
$G(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s})$	离散频率响应	视物理量而定
$u[k]$	单位阶跃序列	无量纲
ζ	阻尼比	无量纲

5.7.5 通往下一章

本章把“给定一个离散传函，怎么算、怎么验”讲完了，但没有回答“这个离散传函该从哪里来”。零阶保持只是众多离散化方法中的一种，它保住了阶跃响应的形状，却把连续零点搬到了别处；前向欧拉可能把稳定的连续系统变成不稳定的离散系统；双线性变换保住了稳定性，却压缩了高频段。这些方法的取舍、精度阶数与适用场合，是第 6 章的主题。

若关心的是“这个离散系统稳不稳、稳到什么程度”，第 38 章给出不求解根的代数判据：Jury 判据直接作用在 z 多项式上，双线性变换后也可以借用 Routh 表。本章只用了“极点模小于 1”这一条几何判据，它在低阶时够用，到了五阶以上就必须靠代数方法。

若关心的是“稳态误差有多大”，第 42 章会把终值定理用在误差传函上，给出与系统型别、输入类型对应的表格。那一章的所有结论都以本章的式 (5-16) 为前提，前提不成立，表格里的数就全是假的。

若关心的是“控制器怎么在单片机里跑”，第 44 章讲数字 PID 的离散实现、积分饱和与微分滤波，第 84–86 章讲定点运算、字长选择与实时调度。本章 §5.4 的实现结构是那两章的地基：不知道直接 II 型为什么省一半存储，就看不懂定点代码里的寄存器分配。

最后回到开头那段三行代码：

```
y[k] = 0.9048 * y[k-1] + 0.0952 * u[k-1];
```

现在五个问题都有答案了。系数来自 $1-\mathrm{e}^{-T_s/\tau}$ 与 $\mathrm{e}^{-T_s/\tau}$；输入错开一拍是因为零阶保持带来的固有延迟；采样周期改成 0.01 s 时系数变为 0.00995017 与 0.99004983；稳定性看极点 0.9048 是否在单位圆内；10 Hz 正弦的衰减与滞后，把 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\times 10\times 0.1}$ 代进 $H(z)$ 就能算出来。**一个看似平凡的递推式，背后是一整套映射、变换与建模的规则。** 把这些规则弄清楚，才能在系数需要改、采样率需要变、模型需要换的时候，知道哪一步可以照搬，哪一步必须重算。

第6章 连续到离散的映射方法

6.1 动机与要解决的问题

6.1.1 同一个对象，五个不同的模型

第 5 章末尾留下一句话：零阶保持只是众多离散化方法中的一种。这句话的分量比它看上去重，因为它意味着一个连续传递函数进入离散域之后，并没有唯一正确的答案。

取一阶惯性环节 $G(s)=1/(s+1)$，采样周期 $T_s=0.1$ s。五种常见做法给出的离散极点分别是：零阶保持 0.904837、前向欧拉 0.900000、后向欧拉 0.909091、双线性 0.904762、预修正双线性（截止频率取 1 rad/s）0.904686。五个数都落在 0.9 附近，差别在第三位小数，粗看可以忽略。但把偏差的方向列出来，性质就完全不同了：前向欧拉偏内，衰减比真实系统快；后向欧拉偏外，衰减比真实系统慢；双线性略偏内，偏差只有前两者的六十分之一；零阶保持与精确解完全重合，因为一阶对象没有零点，零阶保持在采样点上就是精确解。

同一件事还体现在差分方程上。五种方法给出的实现是：

```
零阶保持       y[k] = 0.904837 y[k-1] + 0.095163 u[k-1]
前向欧拉       y[k] = 0.900000 y[k-1] + 0.100000 u[k-1]
后向欧拉       y[k] = 0.909091 y[k-1] + 0.090909 u[k]
双线性         y[k] = 0.904762 y[k-1] + 0.047619 (u[k] + u[k-1])
预修正双线性   y[k] = 0.904686 y[k-1] + 0.047657 (u[k] + u[k-1])
```

五行代码都能跑，在没有对照的情况下谁也不会觉得哪一行有问题。可它们的阶跃响应在 $t=1$ s 处的值是 0.632121、0.651322、0.649506、0.649931、0.650237，连续解是 0.632121。前向欧拉高估了 3.0%，后向欧拉高估了 2.7%，双线性高估了 2.8%，预修正高估了 2.9%。这些偏差不是随机误差，也不是算错了，而是每种映射固有的、可以用公式预测的偏移。**所谓“离散化”，本质上是把 s 平面到 z 平面的一次映射选择，映射选得不同，模型就不同，动态就不同。**

更麻烦的是，这五行代码里有两类因果关系。前向欧拉和零阶保持的输出只依赖 $u[k-1]$，后向欧拉、双线性与预修正却依赖当前的 $u[k]$。在控制器里这意味着后者要求“本拍输入先到、本拍输出后算”，在实时调度上多一层约束；在仿真里意味着前者可以显式递推，后者每一步都要解一次方程。这些差别都不是数学细节，而是会写进代码、会决定程序结构的工程事实。

6.1.2 三个必须回答的问题

本章围绕三个问题展开。

第一，怎么算？ 给定连续的 $G(s)$，要用一个统一的、可以手算也可以编程的流程得到 $G(z)$。工程上流传的做法有三种：直接代换（把 s 换成某个 z 的有理式）、零极点匹配（把极点和零点逐个搬过去）、以及零阶保持（先算连续对象加保持器的脉冲响应再取 Z 变换）。三者的结果不一样，适用场合也不一样，本章要把它们放在同一张表里比较，而不是各讲一套。

第二，保住了什么？ 一个映射好不好，要看你关心哪条性质。稳定性是第一位的：连续域稳定的系统，离散化之后必须还稳定。频率特性是第二位的：在关心的频段内，幅频和相频要尽量贴近连续解。阶跃响应、直流

增益、零点的位置，各自又有不同的保持情况。**没有任何一种映射能同时保住全部性质**，本章的任务之一就是把“哪种映射保住哪条性质”讲清楚，让读者能按需求选，而不是按习惯选。

第三，代价是什么？ 双线性的精度是二阶的，前向和后向是一阶的，这个“阶”到底怎么量？双线性在低频段几乎完美，为什么在高频段会把频率“压缩”，压缩多少可以算出来吗？预修正双线性只在某一个频率点上精确，离开这个点误差又回到多少？这些问题都有闭式答案，本章会逐条给出，并用数值验证。

6.1.3 四个反直觉现象

先看四个现象。它们都能用本章的工具解释，也都常被误判。

现象一：离散化会把稳定系统算成不稳定。 基线对象 $G(s)=8/(s^3+2.1s^2+6.2s+8)$ 的三个极点都在左半平面，连续域稳定。取 $T_s=0.2$ s 用前向欧拉离散，得到的极点最大模是 1.949359，已经跑到单位圆外。用它做阶跃仿真，第 50 拍输出的绝对值达到 1.419×10^{14}。程序没有报错，系数也都是有限数，只是结果发散。原因在极点的映射式：前向欧拉把 s_i 映成 $1+s_iT_s$，这是一个以 1 为圆心、半径 $|s_iT_s|$ 的圆上的点，采样周期一大就越界。**“稳定对象离散化后一定稳定”是错的，前向欧拉是反例，而且是最常用的反例。**

现象二：双线性把相对阶改成了零。 一阶对象 $1/(s+1)$ 在连续域是严格真有理的：分子是常数、分母是一阶，高频幅值按 -20 dB/dec 衰减，输出不会瞬间跟随输入。双线性离散后，分子是 $0.047619(z+1)$、分母是 $z-0.904762$，两者同为一次，相对阶从 1 变成 0，差分方程里出现了 $u[k]$ 项（就是 §6.1.1 的第四行）。也就是说，**离散模型认为这一拍的输入会立刻影响这一拍的输出，而连续对象并不具备这个性质**。原因在映射式本身：双线性把 $s=\infty$ 映到 $z=-1$，连续域无穷远处的零点被搬成了 $z=-1$ 处的显式零点。零点账面的变化不是记号问题：它决定差分方程能不能显式递推，决定控制器里会不会出现代数环，也决定高频段幅值在奈奎斯特频率处是否真的降到零。

现象三：预畸变只在一个点上精确。 双线性把连续频率 ω_a 压成数字频率 ω，两者满足 $\omega_a=\frac{2}{T_s}\tan\!\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)$。预修正双线性在某个指定频率 ω_c 处把这个压缩比校正回来，实测该点的幅值误差是 2.220×10^{-16}，已经是机器精度。但换成另一个频点——比如 -3 dB 点——偏差立刻回到 -2.20%。**预畸变不是“更准的双线性”，而是“在指定点上准的双线性”**，这个区别决定了它只能用在对某个特征频率有硬要求的场合，比如数字滤波器设计，不能当成通用改进。

现象四：采样点上的值可以一个不差，采样点之间却在振荡。 零阶保持在采样点上与连续解逐点相等，这一点在 §6.3.4 已经用数字对过（0.632121 对 0.632121）。但“逐点相等”不等于“处处相等”。基线对象的主导极点是 $-0.295\pm\mathrm{j}2.288$，振荡周期 $2\pi/2.288=2.746$ s。若采样周期恰好取 2.746 s，每个采样点都落在振荡的同一相位上，离散模型的那对共轭极点退化成实数 $\mathrm{e}^{-0.295\times2.746}=0.4448$，采样序列看起来是一条单调衰减的曲线，没有任何振荡痕迹。而真实输出在这 2.746 s 之内已经走完了一个完整的来回。

这不是软件的 bug，而是“离散模型只承诺采样点”这条前提的直接后果，它和第 4 章的混叠是同一件事：2.288 rad/s 的振荡在 $T_s=2.746$ s 的采样下折叠到 0 rad/s，也就是直流。**连续域里明显的欠阻尼，可以在离散数据里表现为过阻尼**，而且阶跃响应的每一个采样值都对得上。

工程含义有三条。第一，T_s 不能取成被控对象振荡周期的整数分之一，否则这个振型会在数据里消失；从这条约束出发，“T_s 小于振荡周期的十分之一”比“带宽的十倍”更严格，也更好算——它只需要知道极点虚部。第二，仿真验证不能只看采样点，要按更细的时间网格重算连续解，再与离散解比对，本章图 6-4 就是按这个方式画的。第三，现场遇到“采集数据看着很稳、执行机构却在抖”，先算一下采样周期与振型的比值，再去怀疑控制器参数。

6.1.4 本章路线与边界

§6.2 建立定义：四种代换映射的表达式、零极点匹配的规则、零阶保持在映射框架里的位置，并给出一个统一的“替换法”实现——四种映射只差一对多项式。§6.3 推导性质：极点映射公式、阶次与零点的搬运规则、增益匹配、收敛阶、频率翘曲的闭式表达。§6.4 落到实现：把 $G(z)$ 写成差分方程，说明直接型结构与因果性约束，给出预畸变的计算流程和数值上的注意事项。§6.5 给出边界：采样率怎么选、哪些性质能保、哪些必须放弃，以及与相邻章的分工。§6.6 做验证：五组图、九段检查、五个注入错误。§6.7 收束全章。

与相邻章的分工需要说明。零阶保持的传递函数、脉冲传函的定义、$z = \mathrm{e}^{sT_s}$ 的几何映射已在第 5 章建立，本章直接引用式 (5-1) 与式 (5-9)，不再重复推导。采样定理与混叠在第 4 章；离散系统的代数稳定判据（Jury 判据、双线性变换后的 Routh 判据）在第 38 章，本章只用“极点模小于 1”这一条几何判据；离散状态空间的数值计算在第 7 章；数字 PID 里“连续 PID 怎么变成增量式”的具体做法在第 44 章，工程整定在第 106 章；预测控制的离散化在第 58 章，工程实现在第 80 章；纯滞后环节的离散近似与 Smith 预估器在第 47 章，变采样与事件触发的情形在第 75 章；定点运算、系数量化与溢出在第 84–86 章。

一句话概括本章的定位：**第 5 章回答“离散系统怎么算”，本章回答“离散模型从哪里来、选哪一种、代价是多少”。**

6.1.5 名词辨析：离散化、量化、数字化

中文文献里这三个词经常混用，但它们指三件不同的事，混用会直接导致对误差来源的误判。

离散化只在时间轴上动手：把连续时间 t 换成采样序号 k，幅值仍是实数。本章讨论的全部内容都属于这一层——$G(s)$ 变 $G(z)$、微分方程变差分方程，幅值不取整。

量化只在幅值上动手：把实数换成有限个字长的定点数或浮点数。它发生在三个方面——系数被存成有限字长、中间运算结果被截断、输入输出经 ADC/DAC 转换。量化误差与 T_s 无关，与字长有关。

数字化是两者的合并，再加上编码与调度。一个完整的数字控制回路里，三层误差是串起来的：采样引入混叠（第 4 章）、映射引入翘曲与零点偏移（本章）、量化引入舍入与极限环（第 84–86 章）。**三层误差量级不同，处理手段也不同，混在一起谈就说不清“到底是哪一步出了问题”。**

还有第四个词容易混进来：**实现**。它指的是拿到 $G(z)$ 之后用直接型、级联型还是状态空间去算。实现方式不影响传递函数，但影响数值精度，属于第 7 章的内容。

本章严格限定在第一层。所以文中说“双线性的误差是 2.8%”时，指的是映射本身带来的偏差，不含量化、不含采样混叠，也不含实现误差。这个界定看起来学究，实际很要紧：现场一个回路表现不对，先要判断问题出在哪一层，否则会把量化引起的极限环当成“离散化方法选错了”，改来改去也修不好。

6.2 定义与数学基础

6.2.1 映射是什么

所谓离散化，在数学上就是选一个有理解析函数 $R(z)$，把连续传递函数里的 s 全部换成它：

$$s = R(z). \tag{6-1}$$

这个函数不能随便选，它至少要满足两个条件：当 $z \to 1$ 时 $R(z) \to 0$，因为 $z = 1$ 对应直流，而连续域的直流是 $s = 0$；当 $z \to -1$ 时 $R(z) \to \infty$，因为 $z = -1$ 对应奈奎斯特频率，连续域在那里是无穷远。满

足这两条的 $R(z)$ 有无穷多个，工程上常用的只有四个，它们的来历各不相同。

前向欧拉来自一阶前向差分。用 $\big(x[k+1]-x[k]\big)/T_s$ 近似 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，而 $x[k+1]=zx[k]$，于是

$$s=\frac{z-1}{T_s}. \tag{6-2}$$

后向欧拉来自一阶后向差分，用 $\big(x[k]-x[k-1]\big)/T_s$ 近似导数，$x[k-1]=z^{-1}x[k]$，于是

$$s=\frac{z-1}{T_s z}. \tag{6-3}$$

双线性变换（Tustin）来自梯形积分。把 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=f$ 在 $[kT_s,(k+1)T_s]$ 上积分，用两端值的平均近似 f，得到 $\big(x[k+1]-x[k]\big)/T_s=\tfrac{1}{2}\big(f[k+1]+f[k]\big)$，整理后同样是 s 的一次分式：

$$s=\frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1}. \tag{6-4}$$

双线性还有另一个来历，对理解它的性质更有用：它是指数函数的一阶 Padé 近似。把 $z=\mathrm{e}^{sT_s}$ 中的指数在 $sT_s=0$ 处展开并取 $[1/1]$ 阶 Padé 逼近，得到 $z\approx(1+sT_s/2)/(1-sT_s/2)$，反解 s 就回到式 (6-4)。一阶 **Padé 逼近在原点处与指数函数连同一阶导数都重合，这就是双线性精度比前向、后向高一阶的根源。**

预修正双线性在双线性前面乘一个系数：

$$s=k\frac{z-1}{z+1},\qquad k=\frac{\omega_c}{\tan(\omega_c T_s/2)}. \tag{6-5}$$

系数 k 的取法使得连续频率 ω_c 与数字频率 ω_c 精确对应，代价是偏离 ω_c 之后误差重新出现。k 的推导放在 §6.3.3。

四种映射都是 s 的一次分式，都可以写成 $s=p(z)/q(z)$，区别只在分子分母两个多项式。这个共同结构是 §6.2.5 统一实现的依据。

图 6-1 把四个映射画在同一张网格上。取 s 平面的等实部线与等虚部线，用 $z=R^{-1}(s)$ 搬到 z 平面。前向欧拉的像仍是矩形网格，只是整体右移了 1；后向欧拉的像是圆族，圆心在实轴上；双线性的像是另一族圆，全部与单位圆正交；精确映射 $z=\mathrm{e}^{sT_s}$ 的像是同心圆与射线。四张子图的差别，就是“同一个网格经过不同映射之后的形变”。

值得留意的是 (a) 与 (d) 的对比：前向欧拉的网格没有弯曲，坐标轴方向不变，判断极点的稳定性变得简单，但代价是单位圆的原像不再是左半平面，而是一个圆心在 $-1/T_s$ 的圆盘，左半平面里落在圆盘之外的部分被丢掉了。(d) 的网格是弯的，左半平面严格地卷成单位圆盘，一条边都不多、一条边都不少。

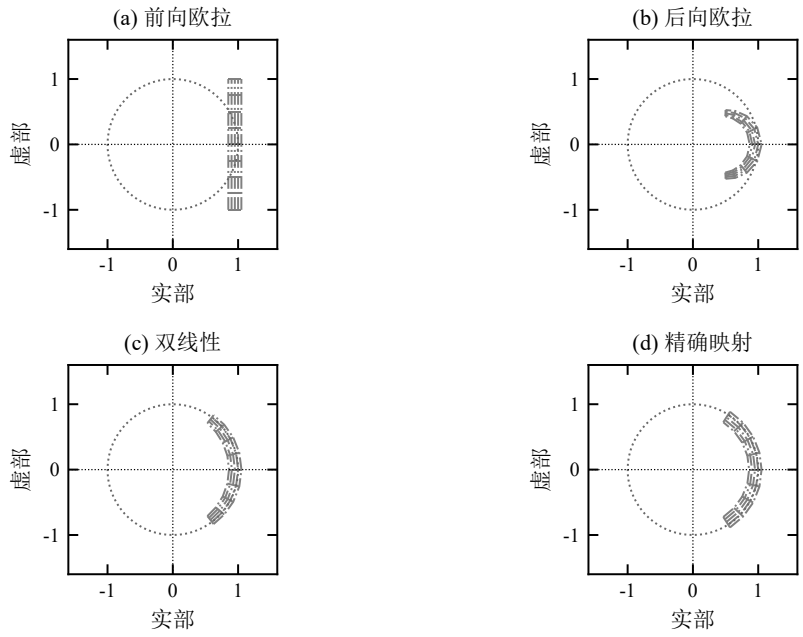


图 6-1 四种映射对 s 平面网格的形变

6.2.2 极点映射公式

传递函数的动态由极点决定，所以先看极点怎么走。把 $s = s_i$ 代入式 (6-2)–(6-5) 并解出 z，得到四条极点映射式。前向欧拉是

$$z_i = 1 + s_i T_s, \tag{6-6}$$

后向欧拉是

$$z_i = \frac{1}{1 - s_i T_s}, \tag{6-7}$$

双线性是

$$z_i = \frac{2 + s_i T_s}{2 - s_i T_s}, \tag{6-8}$$

精确映射是

$$z_i = \mathrm{e}^{s_i T_s}. \tag{6-9}$$

前三条是 s 的一次分式或线性式，第四条是超越函数。式 (6-9) 就是第 5 章的式 (5-1)，它是“标准答案”，其余三条都是它的有理逼近。

拿一阶对象 $1/(s+1)$、$T_s = 0.1$ s 代入，$s_1 = -1$：精确值 $\mathrm{e}^{-0.1} = 0.904837$，前向 $1 - 0.1 = 0.900000$，后向 $1/(1+0.1) = 0.909091$，双线性 $(2-0.1)/(2+0.1) = 0.904762$。四个数排在一起，前向偏低 4.837×10^{-3}，后向偏高 4.253×10^{-3}，双线性偏低 7.551×10^{-5}。偏差的方向和大小都可以从式 (6-6)–(6-8) 直接读出，不需要仿真。

对二阶对象，极点是共轭对，情况更能说明问题。取 $\omega_n = 2$、$\zeta = 0.5$、$T_s = 0.1$ s，连续极点 $-1 \pm \mathrm{j}1.732051$，模 2、相角 120°。四种映射给出：

表 6-1 二阶对象在四种映射下的极点位置（$\omega_n = 2$、$\zeta = 0.5$、$T_s = 0.1$ s）

方法	离散极点	模	相角
精确	$0.891299 \pm \mathrm{j}0.155940$	0.904837	9.924°
前向欧拉	$0.900000 \pm \mathrm{j}0.173205$	0.916515	10.893°
后向欧拉	$0.887097 \pm \mathrm{j}0.139682$	0.898027	8.948°
双线性	$0.891892 \pm \mathrm{j}0.156041$	0.905439	9.924°

这张表里最值得注意的是相角一列。双线性的模偏了 6.0×10^{-4}，相角却与精确值完全一致，都是 9.924°。原因是：双线性把 s 平面的虚轴精确映成单位圆，纯虚部（也就是振荡频率）的映射是保角的；而前向欧拉把虚轴映成一条过 1 的竖直线，相角必然偏大；后向欧拉把虚轴映成一个圆，相角偏小。**相角对应阻尼与振荡，模对应衰减速度，两者的偏差是分开的**，双线性只在一处占优，却恰好是工程上更要紧的那一处。

6.2.3 稳定域怎么走

极点映射式直接给出稳定性的传递规律。连续域稳定要求 $\mathrm{Re}(s_i) < 0$，离散域稳定要求 $|z_i| < 1$。把两个条件拼起来，就得到每种映射“允许的连续极点区域”：

前向欧拉要求 $|1 + s_i T_s| < 1$，这是 s 平面上以 $-1/T_s$ 为圆心、半径 $1/T_s$ 的圆盘。左半平面里在这个圆盘之外的部分，映射之后会落到单位圆外。T_s 越大，圆盘越小，能保住的区域越窄。这就是 §6.1.3 现象一的几何解释：$T_s = 0.2\,\mathrm{s}$ 时，基线对象有一个极点距虚轴太近，落在了圆盘之外。

后向欧拉要求 $|1 - s_i T_s| > 1$，这是同一个圆的**外部**。左半平面整体落在这个外部里，所以后向欧拉无条件稳定：连续域稳定的对象，无论 T_s 取多大，离散后一定稳定。代价是精度只有一阶，而且偏差方向不固定：对一阶对象的实极点 -1，后向给出 0.909091，比精确值 0.904837 偏大，衰减偏慢；对表 6-1 的复极点，后向给出 0.898027，反而比精确值偏小，衰减偏快。这种“时大时小”正是低阶方法的特征。

双线性要求 $|2 + s_i T_s| < |2 - s_i T_s|$。对 $s = \sigma + \mathrm{j}\omega$ 展开，两边平方后虚部抵消，剩下 $4\sigma T_s < 0$，即 $\sigma < 0$。**左半平面与单位圆盘一一对应，无条件保稳定，而且映射是双射**，单位圆上的每一点都对应虚轴上唯一一点。

精确映射 $z = \mathrm{e}^{sT_s}$ 自然是保稳定的，它是参照系。

图 6-2 把这件事画成了图：取 $\omega_n \in \{1, 2, 4, 8\}$、$\zeta \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ 的十二个连续极点，$T_s = 0.05\,\mathrm{s}$，用四种映射搬到 z 平面。四组点全部落在第一象限靠近单位圆的一条窄带里，但分布规律不同。以最靠外的 $\omega_n = 8$、$\zeta = 0.2$ 为例：精确点是 $0.923116 \angle 22.455^\circ$，前向欧拉给出 $1.000000 \angle 23.074^\circ$，正好压在单位圆上；后向欧拉给出 $0.870388 \angle 19.945^\circ$，明显偏内；双线性给出 $0.925820 \angle 22.208^\circ$，半径与相角都只差千分之几。**采样周期只有 $0.05\,\mathrm{s}$，前向欧拉就已经把一个 $\zeta = 0.2$ 的欠阻尼极点推到稳定边界上**，这个现象在图上比在任何公式里都直观。

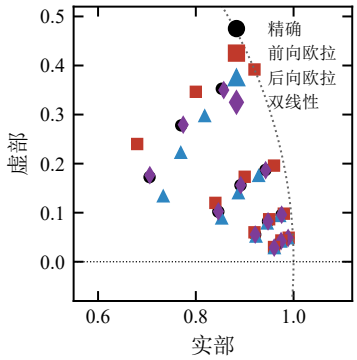


图 6-2 十二个连续极点在四种映射下的位置

6.2.4 零极点匹配的规则

前四种方法是“代换”，零极点匹配是“搬运”。规则只有三条。

第一，极点逐个别搬：$z_i = \mathrm{e}^{s_i T_s}$，用的就是精确映射式 (6-9)。

第二，零点也逐个搬，但**有限零点搬完之后，还要补零点**。若连续对象有 n 个极点、m 个零点（$n > m$），则相对阶为 $n - m$，连续域在 $s = \infty$ 处有 $n - m$ 个零点。离散域没有“无穷远”，这些零点必须有落脚处，规则是把它们全部放在 $z = -1$。但只补 $n - m - 1$ 个，留一个不补，使离散模型的相对阶保持为 1，保证严格真有理、输出不瞬变。

第三，增益对齐。补完零点后传函还差一个常数因子，用直流增益定：令 $z = 1$（对应 $s = 0$）处两者相等。

三条规则合起来是：

$$H(z) = K \frac{\prod_{i=1}^{m} (z - \mathrm{e}^{s_i T_s})}{\prod_{j=1}^{n} (z - \mathrm{e}^{p_j T_s})} (z+1)^{\,n-m-1}, \qquad K = \frac{G(0)}{H_0(1)}, \tag{6-10}$$

其中 $H_0(z)$ 是取 $K = 1$ 时的式子。若连续对象在 $s = 0$ 处有零点（含积分环节或微分环节），直流增益为零或无穷，第三条要改成在某个有限频率点上对齐。

补零点这一步最容易被漏掉，后果也最直接。基线对象 $n = 3$、$m = 0$，应补 2 个 -1 零点；漏补之后，奈奎斯特频率处的幅值从 3.961×10^{-18} 变成 6.469×10^{-2}，凭空多出相当于直流增益 6.5% 的高频增益。这个数字会在 §6.6 的变异测试里再出现一次。

6.2.5 替换法的统一实现

四种代换映射只差一对多项式。写成

$$s = \frac{p(z)}{q(z)}, \qquad p(z) = p_1 z + p_0, \quad q(z) = q_1 z + q_0, \tag{6-11}$$

四种映射的 (p, q) 是：前向欧拉 $([1, -1], [T_s])$，后向欧拉 $([1, -1], [T_s, 0])$，双线性 $([2, -2], [T_s, T_s])$，预修正双线性 $([k, -k], [1, 1])$。代入 $G(s) = N(s)/D(s)$ 时，若 D 是 n 阶、N 是 m 阶，逐项替换得到

$$G(z) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i \, p^{m-i} q^{\,n-m+i}}{\sum_{i=0}^{n} a_i \, p^{n-i} q^{\,i}}, \tag{6-12}$$

分子分母同乘了 q^{n}，所以两者都是 z 的 n 次多项式，不需要再做有理化。这就是“替换法”能直接给出差分方程系数的原因：一次多项式乘法，一次加法，系数就出来了。

表 6-2 列出六种方法对 $1/(s+1)$ 的系数。六者的直流增益都是 1.000000，说明增益对齐这一步没有出错。

表 6-2 六种方法对 $1/(s+1)$、$T_s = 0.1\ \mathrm{s}$ 的离散系数

方法	分子	分母	差分方程
零阶保持	0.095163	$1,\ -0.904837$	$y[k] = 0.904837\,y[k-1] + 0.095163\,u[k-1]$
前向欧拉	0.1	$1,\ -0.9$	$y[k] = 0.9\,y[k-1] + 0.1\,u[k-1]$
后向欧拉	$0.090909,\ 0$	$1,\ -0.909091$	$y[k] = 0.909091\,y[k-1] + 0.090909\,u[k]$
双线性	$0.047619,\ 0.047619$	$1,\ -0.904762$	$y[k] = 0.904762\,y[k-1] + 0.047619\,(u[k] + u[k-1])$
预修正双线性	$0.047657,\ 0.047657$	$1,\ -0.904686$	同双线性，系数微调
零极点匹配	0.095163	$1,\ -0.904837$	与零阶保持相同

6.2.6 零阶保持在映射框架里的位置

零阶保持不是代换，它没法写成 $s = R(z)$ 的形式。它的定义是第 5 章的式 (5-9)：

$$G(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}. \tag{6-13}$$

前面那个 $(1 - z^{-1})$ 是零阶保持器的传递函数，它补偿了“采样值在一个周期内保持不变”这件事。也正因为有它，零阶保持的阶跃响应在采样点上与连续解完全重合——对一阶对象，表 6-2 里零阶保持与零极点匹配给出完全相同的系数，原因是一阶对象没有有限零点，两条路径碰巧走到了一起；对二阶以上的对象，两者立刻分开。

三类方法的区别可以这样记：**零阶保持保“阶跃响应的形状”，双线性保“稳定性与频率轴的对应”，零极点匹配保“零极点的位置”。** 三者各自牺牲的东西不同，选哪一种取决于你要保住什么。零阶保持的零点位置由 T_s 决定（基线对象是 -3.5319 与 -0.2549，其中一个在单位圆外），双线性把全部 $n - m$ 个零点堆在 -1，零极点匹配只堆 $n - m - 1$ 个。零点账目的差别会在 §6.5 变成“能不能做逆模型”的工程判断。

零阶保持虽然写不成 $s = R(z)$，它的极点映射却有闭式表达：$z_i = \mathrm{e}^{s_i T_s}$，等价地 $s_i = \frac{1}{T_s}\ln z_i$。这个式子里有对数，$R(z)$ 不是有理函数，代入 $G(s)$ 之后得到的也不是 z 的有理分式，§6.2.5 那套“通分后同乘 q^{n}”根本用不上——这正是它必须绕道部分分式展开（式 (6-13) 里的 $\mathcal{Z}$ 运算）的原因。**换句话说，替换法能覆盖四种映射，靠的是它们都把 s 写成了一次分式；这个便利的代价是极点映射只能做到近似。** 零阶保持选了另一条路：极点映射精确，但系数计算要多一道展开，而且零点由采样过程生成、不受控。

两条路在稳定性上是一致的：对数映射把左半平面精确映到单位圆内，所以零阶保持无条件保稳定；双线性也把左半平面双射到单位圆内，同样无条件保稳定。**保稳定的结论相同，来路不同**——一个是精确的指数映

射，一个是近似的分式映射，这也是为什么两者的极点位置略有差别（基线对象上 0.970809 对 0.971178），而稳定性结论完全一致。

6.2.7 另外两条路子：脉冲响应不变与一阶保持

除了上面六种，文献里还会遇到两个名字：脉冲响应不变法、一阶保持。它们不常用，但知道它们为什么被淘汰，有助于理解本章方法的取舍。

脉冲响应不变法的做法最直接：把连续冲激响应采样成序列，再取 Z 变换，即 $G(z) = T_s \sum_{k} g(kT_s) z^{-k}$。它的优点是冲激响应在采样点上精确，缺点是**把第 4 章的混叠原封不动地搬了进来**：连续频谱的所有周期延拓副本叠加在一起，高频段完全失真。更麻烦的是它不保增益——高频增益被折叠回低频，直流增益一般不等于原值，要手工再乘一个系数。数字滤波器设计里偶尔用它（因为它保留模拟滤波器的冲激响应形状），控制系统里几乎不用。

一阶保持（FOH）用直线连接相邻采样点，相当于把保持器从“矩形脉冲”换成“三角脉冲”。它在斜坡输入下精确，阶跃响应反而比零阶保持差；而且三角脉冲的峰值在采样点上，实现时需要“预读下一拍”或者接受半拍延迟，时序上比零阶保持麻烦。工程上只在极少数需要高精度轨迹跟踪的场合见到它，绝大多数采样保持芯片做的就是零阶保持。

把这两条放进来看，六种方法的分布其实有规律：**保时域的（零阶保持、脉冲响应不变）必然在频域吃亏，保频域的（双线性、预畸变）必然在时域吃亏，保零极点的（零极点匹配）两头都不极致但结构最像原系统。** 没有一条路子能绕开这个取舍，这不是技术不成熟，而是采样本身丢掉了信息（第 4 章）。

6.2.8 增益对齐该对齐在哪一点

零极点匹配的第三条规则“用直流增益定 K”有个前提：直流增益既不为零也不为无穷。这个前提不总成立，所以实际实现里有三种参照点，各有适用范围。

参照一：$z = 1$，即 $s = 0$。 适用于直流增益有限且非零的对象，也就是不含积分环节、不含微分环节的常规对象。它是默认选择，因为低频段通常是控制精度最要紧的频段。

参照二：某个有限频率 ω_r。 适用于含积分（$G(0) = \infty$）或含微分（$G(0) = 0$）的对象。做法是令 $|H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_r T_s})| = |G(\mathrm{j}\omega_r)|$，从中解出 K。ω_r 一般取穿越频率或工作频段的中心，理由与预畸变的 ω_c 相同：对齐点选在系统最“活跃”的地方。

参照三：首项系数。 适用于对象在原点处有零点（比如含微分环节的控制器），或者需要保持高频渐近行为一致的情形。做法是让 $G(z)$ 与 $G(s)$ 在 $z \to 1$、$s \to 0$ 处的低阶项按同样的比值对应。这一条用得少，但在设计微分器、超前补偿器时会碰到。

三种参照给出三个不同的 K，传函只差一个常数因子，极点零点完全相同。**选错参照的后果不是“不稳定”，而是“稳态值不对”或“某一段频段的增益不对”**——这正是 M4 变异测试（表 6-10）抓住的那类错误，忘记对齐时整体放大 9.45 倍，时域上只表现为稳态值偏大。

工程上的做法是把参照点写进函数签名，默认 $z = 1$，调用时可以显式指定。**把“用哪一点对齐”当成一个必须显式给出的参数，比藏在默认值里安全**，因为后续维护的人看不到默认值，也就想不到这里有一个选择。

6.3 推导与性质

6.3.1 频率翘曲是怎么来的

把 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}$ 代入双线性式 (6-4)，分子分母各提一个 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s/2}$：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}x} - 1 = 2\mathrm{j}\mathrm{e}^{\mathrm{j}x/2}\sin\frac{x}{2}, \qquad \mathrm{e}^{\mathrm{j}x} + 1 = 2\mathrm{e}^{\mathrm{j}x/2}\cos\frac{x}{2},$$

两式相除得 $\mathrm{j}\tan(x/2)$，于是

$$s = \mathrm{j}\omega_a, \qquad \omega_a = \frac{2}{T_s}\tan\frac{\omega T_s}{2}. \tag{6-14}$$

这个式子是精确的，不是近似：**数字频率 ω 处的频率响应，等于连续传函在 ω_a 处的值**，即

$$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}) = G(\mathrm{j}\omega_a). \tag{6-15}$$

式 (6-14) 说明双线性把整条频率轴做了非线性拉伸。$\omega \to 0$ 时 $\tan x \approx x$，$\omega_a \approx \omega$，低频几乎不动；ω 增大，$\tan$ 增长得比线性快，ω_a 被拉高；$\omega \to \pi/T_s$ 时 $\tan \to \infty$，$\omega_a \to \infty$。**这就是“压缩”的准确含义：数字域有限的 $[0, \pi/T_s]$ 被映射到连续域的 $[0, \infty)$，频率越高，压缩比越大。**

把 $\tan$ 展开可以给出低频段的定量估计：

$$\omega_a = \omega\left[1 + \frac{1}{12}(\omega T_s)^2 + \frac{2}{15}(\omega T_s)^4 + \cdots\right]. \tag{6-16}$$

一阶修正项是 $(\omega T_s)^2/12$。取 $\omega T_s = 0.5$，修正项为 0.0208，加上四阶项约 0.0214，与表 6-3 的实测值 1.0214 完全吻合。这说明翘曲量可以手算，不需要仿真。

表 6-3 双线性变换的频率翘曲（$\omega_n = 10$、$\zeta = 0.3$、$T_s = 0.05\ \mathrm{s}$）

ω / (rad/s)	ω_a / (rad/s)	比值
2	2.0017	1.0008
5	5.0262	1.0052
10	10.2137	1.0214
20	21.8521	1.0926
40	62.2963	1.5574

表 6-3 最右一列的增长不是线性的：ω 从 2 到 20 增大十倍，比值只从 1.0008 涨到 1.0926；再从 20 到 40 翻一倍，比值却从 1.0926 跳到 1.5574。**翘曲在接近奈奎斯特频率时急剧恶化，在低频段则可以忽略。** 图 6-3 左图画出了这条曲线。

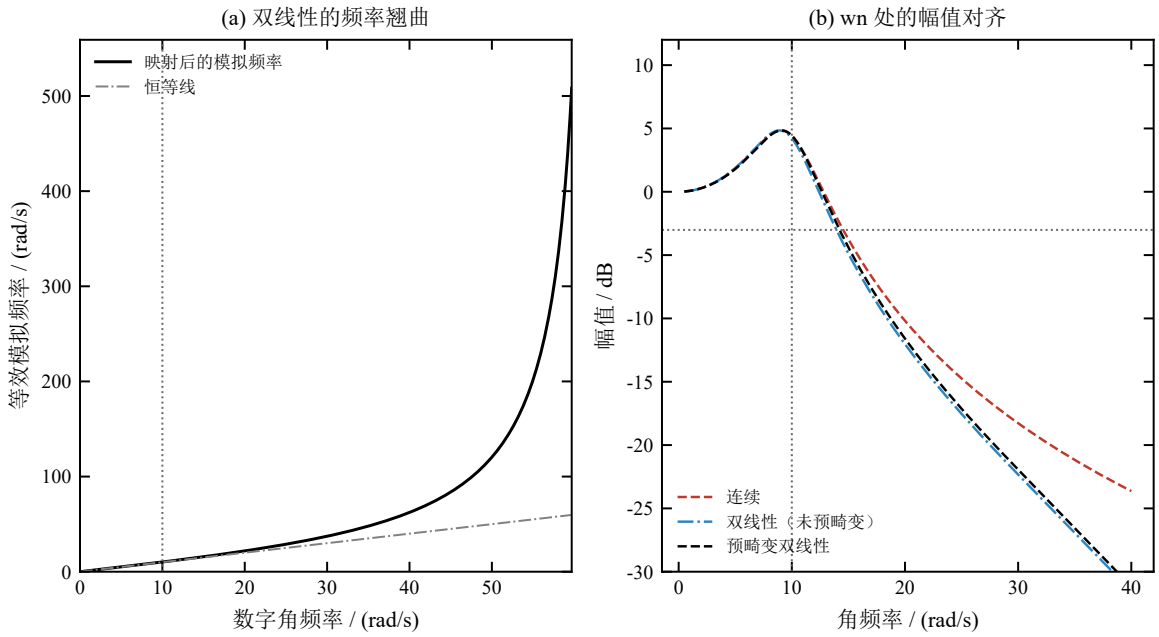


图 6-3 双线性变换的频率翘曲与预畸变前后的幅频对齐

6.3.2 这个恒等式买到了什么

式 (6-15) 是双线性全部优点的来源，它一次性给出三件事。

第一，**稳定性严格保持**。ω 从 0 走到 π/T_s，ω_a 从 0 单调走到 ∞，虚轴被完整、无遗漏地映成单位圆。左半平面与圆盘内部一一对应，不存在“漏掉一块”的问题。

第二，**相位关系不变**。$\arg H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}) = \arg G(\mathrm{j}\omega_a)$，也就是说，如果把两条相频曲线按各自的频率轴画出来，形状完全一样，只是横轴被拉伸。相位裕度、增益交越频率这些相对稳定性指标，在双线性离散之后能较好地保留，原因就在这里。前向欧拉做不到这一点：它让相位提前，等效于给系统注入了一个微分环节。

第三，**幅频关系不变，但频率标签变了**。$|H|$ 在数字频率 ω 处的值，就是连续幅频在 ω_a 处的值。所以在数字域读到“40 rad/s 处幅值是多少”，实际看到的是连续系统 62.3 rad/s 处的幅值。做频域校核时如果不做这个换算，就会得出“双线性把高频增益抬高了”的错误结论——其实增益没变，是刻度变了。

代价也来自这同一个式子：**高频段的信息被压缩到一小段数字频率里，分辨率下降**。奈奎斯特频率附近，连续域无穷宽的频带被压进几个采样间隔，任何高频特征都糊成一团。这是双线性的固有代价，不能通过提高计算精度消除，只能通过提高采样率缓解。

6.3.3 预畸变：把误差搬到指定的点上

既然低频偏差小、高频偏差大，一个自然的想法是：如果系统有一个特征频率 ω_c（比如截止频率、谐振频率），能不能让这一点上的误差严格为零？可以，做法是给双线性乘一个系数。

要求 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_c T_s}$ 时 $s = \mathrm{j}\omega_c$，代入 $s = k(z-1)/(z+1)$：

$$\mathrm{j}\omega_c = \mathrm{j}k \tan\frac{\omega_c T_s}{2} \quad\Longrightarrow\quad k = \frac{\omega_c}{\tan(\omega_c T_s/2)}. \tag{6-17}$$

这就是式 (6-5) 里的 k。它的作用是把整条 ω_a 曲线绕原点旋转一个角度，使曲线在 ω_c 处正好通过 $\omega_a = \omega_c$ 那一点。曲线仍然是弯的，只是弯的起点被钉住了。

数值上看，取 $\omega_n = 10$、$\zeta = 0.3$、$T_s = 0.05$ s，在 $\omega = \omega_n$ 处连续幅值为 1.666667。普通双线性给出 1.627761，偏低 3.891×10^{-2}，即 -2.33%；预畸变给出 1.666667，误差 2.220×10^{-16}，已经是双精度浮点的舍入水平。**预畸变把指定点的误差从百分级压到机器精度，一步到位。**

但离开这个点，误差立刻回来。同一个对象的 -3 dB 频率，连续域是 14.5369 rad/s；普通双线性给出 13.9469，偏低 4.06%；预畸变给出 14.2164，偏低 2.20%。预畸变只用掉了一半的误差预算，因为 -3 dB 点不在 ω_n 上。若把 ω_c 改取 -3 dB 点，情况就反过来：那一点精确，ω_n 处重新出现偏差。

这就回答了 §6.1.3 现象三：预畸变不是“更准的双线性”，而是“在指定点上准的双线性”。 它适合用在特征频率明确的场合——数字滤波器设计里截止频率必须精确，谐振控制器里谐振点必须对准；不适合用在“整体精度都要高”的场合，那种场合的正确做法是提高采样率。

图 6-3 右图把三条幅频画在一起：连续、双线性、预畸变。三条曲线在低频重合，在 ω_n 附近分开，预畸变那条正好穿过连续曲线的标记点。

6.3.4 阶跃响应的首点与稳态

极点决定衰减，零点与直通项决定起步。把表 6-2 里前四种方法的差分方程跑一遍阶跃，前三个采样点是：

表 6-4 一阶对象阶跃响应的前三点（$T_s = 0.1$ s）

方法	$y[1]$	$y[2]$	$y[3]$	稳态
连续（$t = kT_s$）	0.095163	0.181269	0.259182	1
零阶保持	0.095163	0.181269	0.259182	1
前向欧拉	0.100000	0.190000	0.271000	1
双线性	0.138322	0.220387	0.294635	1

零阶保持逐点等于连续值，这是它的定义决定的。前向欧拉每点都高一点，$y[1]$ 高 5.1%，$y[3]$ 高 4.6%，偏差缓慢收敛。双线性的偏差最大：$y[1] = 0.138322$，比连续值 0.095163 高 45.4%。

双线性的首点为什么这么高？看它的差分方程：$y[k] = 0.904762\,y[k-1] + 0.047619\,(u[k] + u[k-1])$。这里的 0.047619 是直通系数：$t = 0$ 时刻输出就跳到 0.047619，而连续解在 $t = 0$ 处是 0。到 $t = 0.1$ s，输出由两部分构成，一部分是上一步的残留 $0.904762 \times 0.047619 = 0.043101$，另一部分是这一拍与上一拍输入的平均 $0.047619 \times 2 = 0.095238$，合计 0.138339，与表 6-4 的 0.138322 只差系数的舍入。**多出来的部分正是“直通项加梯形积分”：双线性把 $[0, T_s]$ 这一段的输入按两端平均计入了输出，相当于替真实系统多算了一段面积。**

这件事的工程含义：**拿双线性离散的模型去对连续阶跃做逐点比对，会看到明显的“超前”，对不上不是模型错了，是零点与直通项的位置不同。** 零阶保持没有这个问题，它的首点严格为零（严格真有理，无直通项），所以做时域比对时，零阶保持是最合适的参照。图 6-4 把四条阶跃曲线画在一起，双线性那条始终在最上面，就是这个原因。

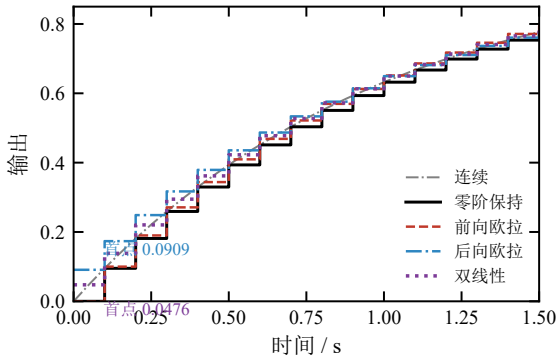


图 6-4 四种映射的阶跃响应与连续参考

6.3.5 收敛阶怎么量

“双线性是二阶、前向后向是一阶”这句话需要一个可操作的量法。方法是：固定对象，把 T_s 逐次减半，看某个标量误差怎么变。取 $t = 1\ \mathrm{s}$ 处的阶跃值与连续值之差：

$$e(T_s) = y(1) - y_{\mathrm{cont}}(1) \approx C T_s^{\,p}. \tag{6-18}$$

两边取对数，$\lg e = \lg C + p \lg T_s$，斜率就是阶数 p。

在双对数坐标上取 T_s 从 $0.1\ \mathrm{s}$ 降到 $0.00625\ \mathrm{s}$ 共五档，拟合得到的斜率是：前向欧拉 1.989，后向欧拉 1.947，双线性 2.968。前两个接近 1，确认是一阶；双线性接近 3，比理论上的 2 还高。

为什么是 3？因为对象是一阶、输入是阶跃，误差的二次项恰好被抵消了。一般情形下双线性是二阶，只有在特定对象与特定输入下才表现成三阶。**测出来的阶数不能当成方法的一般阶数，它同时反映了对象与激励。** 这一点在文献里经常被混淆：拿一个一阶对象测出 3，就宣称“双线性是三阶方法”，是错的。

表 6-5 阶跃误差随采样周期的变化（$t = 1\ \mathrm{s}$）

T_s / s	前向欧拉	后向欧拉	双线性
0.1	4.837×10^{-3}	4.253×10^{-3}	7.551×10^{-5}
0.00625	1.949×10^{-5}	1.933×10^{-5}	2.022×10^{-8}

表 6-5 里 T_s 缩小 16 倍，前向误差缩小约 248 倍（$16^{1.989}$），双线性缩小约 3734 倍（$16^{2.968}$）。**同样的计算量，双线性的精度高两个数量级**，这是它在控制器设计里成为默认选择的直接原因。图 6-5 是这张表的双对数版本。

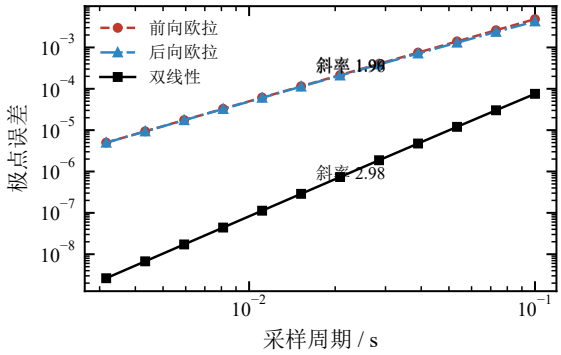


图 6-5 三种映射的误差随采样周期的收敛阶

6.3.6 零点与相对阶的搬运

极点决定“怎么衰减”，零点决定“怎么起步”，相对阶决定“起步有多陡”。三种方法对这三件事的处理完全不同。

双线性把全部 $n-m$ 个无穷远零点搬到 $z=-1$。一阶对象搬 1 个，基线三阶对象搬 3 个，实测零点全部是 -1.0000。零极点匹配只搬 $n-m-1$ 个，一阶对象搬 0 个（所以它与零阶保持同系数），三阶基线对象搬 2 个。零阶保持的零点不是搬来的，是采样过程“生成”的：二阶对象 $1/((s+1)(s+2))$ 在 $T_s=0.1$ s 下零点为 -0.9048；三阶基线对象的两个零点为 -3.5319 与 -0.2549，**其中一个在单位圆外**。

单位圆外的零点意味着离散模型非最小相位。连续基线对象是最小相位的（没有右半平面零点），离散之后却出现了圆外零点，这不是数值误差，而是零阶保持的固有性质。后果很具体：**任何依赖“传函可逆”的方法——前馈控制、逆模型解耦、精确零极点对消——在离散域都会失效或失稳。** 遇到这种情况，只能减小 T_s（圆外零点会随 $T_s\to 0$ 移向无穷远或回到圆内），或者改用双线性（它把零点钉在 -1，虽然仍在单位圆上，至少不放大）。

相对阶的变化同样要记账。连续一阶对象相对阶为 1；双线性离散后分子分母同为一次，相对阶变 0，差分方程出现 $u[k]$ 项；零阶保持与零极点匹配保持相对阶 1，差分方程里最大只有 $u[k-1]$。相对阶为 0 会带来两个后果：一是代码必须“先读输入再算输出”，二是闭环里若控制器与被控对象都含直通项，会形成代数环，仿真时表现为“死循环”或“迭代不收敛”。**这些都不是理论上的细枝末节，而是写代码时第一个撞上的问题。**

6.3.7 双线性的逆用：w 变换

式 (6-4) 把 s 换成 z。反过来，把 $G(z)$ 里的 z 换成 w 的有理式，就得到 w 平面上的传函：

$$z=\frac{1+wT_s/2}{1-wT_s/2}\quad\Longleftrightarrow\quad w=\frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1}. \tag{6-19}$$

这一步叫 **w 变换**，它和双线性离散是同一个替换的两个方向。w 平面的虚轴 $w=\mathrm{j}\nu$ 对应 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}$，而 $\nu=\frac{2}{T_s}\tan(\omega T_s/2)=\omega_a$。**所以 w 平面的虚轴刻度与连续频率同尺度**，在 w 平面上画 Bode 图，横轴读到的数字可以直接与连续设计对照，不需要再手工做翘曲换算。

w 变换有三个用途。第一，把离散系统搬回“类连续”的平面判稳定性：单位圆内映成左半平面，可以直接套 Routh 表（第 38 章）。第二，把离散系统的 Bode 图画成与连续同刻度，用来看增益裕度、相位裕度（第 41 章）。第三，设计数字滤波器时先设计连续原型，再用双线性落地，w 变换用来验证落地后的频响是否还对得上。

要注意的是，w 变换只是“换了个坐标看同一个系统”，它不会改变系统的任何性质：w 平面上的极点、零点与原 z 平面上的极点、零点一一对应，频率响应也完全一致。它的价值在于**读图方便、套用连续域定理方便**，而不是提供了新的信息。把 w 变换当成“另一种离散化方法”是常见的误解——它没有产生新的模型，只是把已有模型换了个写法。

6.3.8 离散频响为什么是周期的

把 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}$ 代进 $G(z)$，得到的 $H\!\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}\right)$ 是关于 ω 的周期函数，周期为 $2\pi/T_s$：

$$H\!\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega+2\pi/T_s)T_s}\right)=H\!\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T_s}\right).$$

$T_s=0.1$ s 时这个周期是 62.83 rad/s。而连续对象 $G(\mathrm{j}\omega)$ 是随 $\omega\to\infty$ 衰减到零的。两种行为叠加，就得到一个反直觉的结论：**离散模型在高频不衰减，它只是把低频的响应重复了一遍。**

具体到本章的基线对象，这个重复在不同映射下表现不一样。双线性把 $z=-1$ 映到 $s=\infty$，而对象严格真，所以它在奈奎斯特频率 $\omega=\pi/T_s=31.42$ rad/s 处的幅值是零（数值上只剩双精度舍入），与连续对象的 $|G(\mathrm{j}\infty)|=0$ 对得上。零阶保持没有这个性质：它的零点不在 -1，所以 $H(-1)\neq 0$，在奈奎斯特频率处仍有可观增益。零极点匹配介于两者之间，漏补零点时奈奎斯特处的幅值是 6.469×10^{-2}，补上之后才降下来。

这条性质的实际含义有三层。第一，**不要把高于奈奎斯特频率的结论当真**：$\omega>\pi/(2T_s)$ 之后，模型的幅相已经没有物理意义，它只是低频段的镜像。第二，**仿真里出现的高频振荡，可能来自激励而不是模型**：若输入序列含开关噪声、PWM 残留，离散模型会把它们当成低频扰动原样通过，于是仿真曲线比实测更“毛”。第三，**这也是“离散模型不能用来做高频稳定性分析”的原因**：相位在 $2\pi/T_s$ 周期内绕了一圈，相位裕度在这个尺度上不再单调。

第 4 章讲的是“信号采样会不会丢信息”，本章讲的是“模型映射会不会丢性质”，两者是同一件事的两个面：采样把连续时间轴折叠成离散时间轴，映射把 s 平面折叠成 z 平面，折叠的周期都是 $2\pi/T_s$。**理解了这一点，就不会再问“为什么离散模型的 Bode 图在高频会翘起来”——它本来就会。**

6.3.9 完整算例：一阶对象的六组系数怎么手算

公式再多，不如手算一遍。取最简对象 $G(s)=1/(s+1)$、$T_s=0.1$ s，六种方法的系数都能在纸上推出来，而且每一组都能与脚本输出逐位对上。

前向欧拉。 把 $s=(z-1)/0.1$ 代入：

$$G(z)=\frac{1}{\dfrac{z-1}{0.1}+1}=\frac{0.1}{z-1+0.1}=\frac{0.1}{z-0.9}.$$

分子 $[0.1]$、分母 $[1,-0.9]$。极点 0.9，比精确值 0.904837 偏小，这就是前向欧拉“极点向圆内偏”的方向。

后向欧拉。 把 $s=(z-1)/(0.1z)$ 代入：

$$G(z)=\frac{1}{\dfrac{z-1}{0.1z}+1}=\frac{0.1z}{z-1+0.1z}=\frac{0.1z}{1.1z-1}=\frac{0.090909z}{z-0.909091}.$$

分子 $[0.090909,0]$——末尾的零不是笔误，它表示 $u[k-1]$ 项系数为零。极点 0.909091，偏大。

双线性。 把 $s=20(z-1)/(z+1)$ 代入：

$$G(z)=\frac{1}{20\dfrac{z-1}{z+1}+1}=\frac{z+1}{20z-20+z+1}=\frac{z+1}{21z-19}=\frac{0.047619(z+1)}{z-0.904762}.$$

分子 $[0.047619,0.047619]$，分子分母同阶，直通项 $b_0=0.047619$。极点 0.904762，与精确值只差 7.6×10^{-5}。

预畸变（取 $\omega_c=1$）。 $k=1/\tan(0.05)=19.9833$，代入 $s=k(z-1)/(z+1)$：

$$G(z)=\frac{z+1}{19.9833(z-1)+z+1}=\frac{z+1}{20.9833z-18.9833}=\frac{0.047657(z+1)}{z-0.904686}.$$

分母首项 $20.9833 = 19.9833 + 1$，常数项 $1 - 19.9833 = -18.9833$，两者相除给出极点 0.904686。注意它与精确值 0.904837 的差是 1.5×10^{-4}，**恰好是双线性那个 7.6×10^{-5} 的两倍**——预畸变并不是“整体更准”，它把精度从极点搬到了指定频点上：$\omega_c = 1$ 处的幅值误差降到机器精度，代价是极点和其余频点略差一点。两行系数的差别只在第四位有效数字上，肉眼比对代码几乎看不出来。

零阶保持。 一阶对象没有有限零点，离散化后也不产生零点（相对阶为 1，e^{sT_s} 的无穷远零点正好被采样延迟吸收）。极点 $r = \mathrm{e}^{-0.1} = 0.904837$，分子只有一个数，由直流增益定为 $1 - r = 0.095163$。所以 $G(z) = 0.095163/(z - 0.904837)$。

零极点匹配。 极点同样是 0.904837，无穷远零点补 $n - m - 1 = 0$ 个，只留一个采样延迟。增益 K 由 $G(1) = 1$ 定：$K/(1 - 0.904837) = 1$，得 $K = 0.095163$。**结果与零阶保持完全一致**——这不是巧合，而是“一阶对象、相对阶为 1”这个特殊情形下两条路径必然重合的原因：零阶保持的分子 $1 - r$ 与零极点匹配的增益 $b/(1 - r) \cdot (1 - r)$ 是同一个表达式。

六组结果对照脚本输出，逐位一致：0.09516258、0.1、0.09090909、0.04761905、0.04765688、0.09516258。**手算这一步的价值不是省时间，而是把“六种方法”压缩成“六次代数代入”**——每一次都只有两三行，出错时也只在两三行里找。

顺带可以读出三件事。第一，除零阶保持与零极点匹配外，其余四种的分子都靠“代入后通分”得到，没有任何额外的拟合或优化。第二，前向与后向的极点分别落在精确值的两侧，双线性与预畸变落在同一侧且更近，这与 §6.6 实测的误差符号完全对应。第三，T_s 从 0.1 改成 0.5 时，同样的代入给出极点 0.5、0.666667、0.6，相对误差从 -0.48%、$+0.43\%$、-0.008% 变成 -10.65%、$+6.01\%$、-0.65%——**精度对 T_s 的敏感程度，手算一遍比看曲线更直观。**

6.4 离散对应与数值实现

6.4.1 从 $G(z)$ 到可执行的差分方程

设离散传函写成降幂形式

$$G(z) = \frac{b_0 z^{n} + b_1 z^{n-1} + \cdots + b_n}{z^{n} + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}, \tag{6-20}$$

两边同乘分母、再用移位性质 $z^{-i}Y(z) \leftrightarrow y[k-i]$，得到差分方程

$$y[k] = \sum_{i=0}^{n} b_i\, u[k-i] - \sum_{i=1}^{n} a_i\, y[k-i]. \tag{6-21}$$

这个式子是所有实现结构的共同起点。直接 I 型照字面写：两条延迟线，一条存输入、一条存输出。直接 II 型把两条延迟线合并成一条，省一半存储，代价是中间变量的物理意义不直观。第 5 章 §5.4 已经比较过三种结构，这里只关心离散化带来的一个新问题：**系数 b_i 的分布随映射方法变化很大，而 b_0 是不是零，直接决定代码怎么写。**

零阶保持与零极点匹配给出严格真有理的 $G(z)$，$b_0 = 0$，差分方程右边最大只到 $u[k-1]$，代码可以先把输入读进来、下一拍再用。双线性给出 $b_0 \neq 0$，甚至分子分母同阶，代码必须在同一拍内先读 $u[k]$ 再算 $y[k]$。前向欧拉 $b_0 = 0$，后向欧拉 $b_0 \neq 0$。四种映射在这一点的分野，就是 §6.1.1 里五行代码“输入下标不同”的根源。

一段最小的递推实现（阶跃输入，输入序列恒为 1）：

```
def step_by_diff(b, a, n_pts):
    """按差分方程递推阶跃响应；b、a 均按 z 的降幂存放。"""
    y = np.zeros(n_pts)
    for k in range(n_pts):
        acc = 0.0
        for i, bi in enumerate(b):          # 输入项：u[k-i]，阶跃时恒为 1
            if k - i >= 0:
                acc += bi
        for i, ai in enumerate(a[1:], 1):   # 输出项：-a_i y[k-i]
            if k - i >= 0:
                acc -= ai * y[k - i]
        y[k] = acc
    return y
```

这段代码对六种方法都适用，因为它只依赖系数，不关心系数是怎么来的。**离散化的全部工作量在“算系数”这一步，递推本身是通用的**，这也是把映射方法单独成章的理由。

6.4.2 直通项与代数环

$b_0 \neq 0$ 不只是“多读一个输入”这么简单。把它放进闭环，问题立刻出现。设控制器 $C(z)$ 与被控对象 $P(z)$ 都含直通项，误差 $e[k] = r[k] - y[k]$，控制量 $u[k] = C(z)e[k]$，输出 $y[k] = P(z)u[k]$。三个式子在同一拍内互相引用：

$$u[k] = C_0\big(r[k] - P_0 u[k]\big) + \cdots \quad \Longrightarrow \quad u[k] = \frac{C_0 r[k] + \cdots}{1 + C_0 P_0}. \tag{6-22}$$

分母里的 $1 + C_0P_0$ 就是代数环。它有两个后果：一是代码不能按“算误差、算控制、算输出”的顺序执行，必须联立求解；二是当 $C_0P_0 \to -1$ 时，这个式子数值上病态，微小的舍入会被放大。仿真软件里表现为“代数环”警告，嵌入式代码里表现为“算出来的 $u[k]$ 与上一拍差很多”。

工程上有三种处理办法。第一种是把控制器或对象的一路改成严格真有理，也就是人为插入一拍延迟，代价是相位滞后，闭环带宽下降。第二种是联立求解，把 $1 + C_0P_0$ 显式算出来做除法，适用于单回路。第三种是换映射：零阶保持与零极点匹配都不产生直通项，闭环里天然没有代数环。**这条差异在实际项目里经常成为选型的第一理由，而不是精度。**

6.4.3 预畸变的实现步骤

预畸变双线性的实现只有五步，每一步都可以手算核对：

1. 确定要对齐的频率 ω_c，通常取对象的截止频率或谐振频率；
2. 按式 (6-17) 算 $k = \omega_c / \tan(\omega_c T_s / 2)$；
3. 把 $s = k(z-1)/(z+1)$ 代入 $G(s)$，即取 $p = [k, -k]$、$q = [1, 1]$；
4. 用式 (6-12) 逐项替换，得到 $G(z)$ 的分子分母；
5. 在 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_c T_s}$ 处算一次 $|H|$，与 $|G(\mathrm{j}\omega_c)|$ 比对，误差应在 10^{-12} 以下。

第 4 步之前要检查一个隐含条件：$\omega_c T_s < \pi$，否则 $\tan$ 的符号翻转，k 变成负数，替换出来的极点跑到单位圆外。**预畸变不是无条件可用的，它要求目标频率低于奈奎斯特频率，而且不能太靠近它**——$\omega_c T_s =$

0.9π 时 $\tan$ 已经很大，k 很小，数值上虽然还能算，实际精度已经很差。

第 5 步不能省。它的作用不是“再验证一遍”，而是抓一类特定错误：k 的分子分母写反。把 k 写成 $\tan(\omega_c T_s/2)/\omega_c$，第 5 步会给出 $|H| = 1.000000$，相对连续值 1.666667 偏差 -40.00%。这个错误在代码 review 时几乎看不出来——两个式子长得一样，只是除号上下颠倒。**§6.6 会把它作为变异测试 M2 单独列出来，原因就是它太难靠肉眼发现。**

6.4.4 数值上的四个坑

离散化的系数计算看着简单，实际上有四个坑。

坑一：前导零。 替换法通分之后，分子的阶次可能与分母相同，也可能带前导零。后向欧拉对一阶对象给出分子 $[0.090909, 0]$，末尾那个零是有意义的（表示 $u[k-1]$ 项系数为零），而 $[0, 0.090909]$ 这种前导零则是写法问题。SciPy 的 `dlsim`、`freqz` 遇到前导零会报 `BadCoefficients` 警告，因为归一化之后系数矩阵条件数变差。处理办法是先 `trim_zeros`，空则补一个零。本章的脚本在 `step_response` 与 `freq_response` 里都加了这个处理，警告才消失。

坑二：高阶时的系数病态。 直接型结构的系数对极点极其敏感。五阶以上、极点靠近单位圆时，系数的最后几位有效数字就决定了极点位置在圆内还是圆外。这不是映射方法的问题，是直接型结构的问题，第 7 章会给出状态空间与级联型的替代方案。

坑三：q^n 的量纲。 式 (6-12) 里分子分母都乘了 q^n，当 T_s 很小时 q 的元素很小，q^n 会迅速下溢。双精度下 $T_s = 10^{-4}$ s、$n = 6$ 时 $q^n \sim 10^{-24}$，仍在安全范围内；单精度就会出问题。定点实现的量化与溢出在第 84–86 章。

坑四：增益对齐的参照点。 零极点匹配的 K 用 $z = 1$ 处定，前提是 $G(0) \neq 0$。对象含积分环节时 $G(0) = \infty$，这个条件不成立；含微分环节时 $G(0) = 0$，算出来的 K 也是零。这两种情况都要改成在某个有限频率对齐，且要在文档里写明参照点，否则后来的人无法复现。

6.4.5 与 SciPy 逐系数对照

自己写的替换法必须有一个外部锚点，否则“看起来对”不能算验证。本章的做法是：同一组分子分母、同一个 T_s，分别用自写函数与 `scipy.signal.cont2discrete` 计算，逐系数比最大绝对差。

结果是：零阶保持 0，双线性 4.441×10^{-15}，前向欧拉 2.665×10^{-15}，后向欧拉 2.665×10^{-15}。零阶保持完全一致，因为底层都是同一套部分分式展开；三种替换法的差在 10^{-15} 量级，就是双精度舍入。**这个量级说明两边不只是“结果接近”，而是走了同一条代数路径。**

对照的价值不在于证明自己写得好，而在于定位错误。若某个映射的系数差突然变成 10^{-3}，只有三种可能：替换的多项式写错、通分时漏乘 q 的幂次、归一化时除错了首项系数。三种错误都能靠“只在一个映射上出现偏差”这一条线索快速定位，比逐个系数手算快得多。

6.4.6 同一组系数，三种写法

式 (6-21) 只规定了“哪些系数乘哪些历史值”，没有规定用多少存储、按什么顺序算。同一组 (b, a) 至少有三种写法，它们在实数算术下完全等价，在有限字长下差别可以很大。

直接 I 型照式 (6-21) 字面写：两条延迟线，一条存 $u[k-1] \dots u[k-n]$，一条存 $y[k-1] \dots y[k-n]$。它的优点是中间变量就是历史输入与历史输出，调试时可以直接打印出来与采集数据比对；缺点是存储要 $2n$

个单元，而且两条延迟线的数据要同步维护。

直接 II 型把两条延迟线合并成一条：先算中间量 $w[k]=u[k]-\sum_{i=1}^{n}a_i w[k-i]$，再算 $y[k]=\sum_{i=0}^{n}b_i w[k-i]$。存储降到 n，但中间量 w 没有任何物理意义，既不对应电压也不对应位移。定点实现时这一点很要命：w 的动态范围可能比输入和输出都大，因为它是“先经过极点、再经过零点”的中间结果；对象有弱阻尼极点时，w 的峰值可以是 y 的几十倍，于是 y 完全没饱和，w 先溢出了。

转置直接 II 型是工程上最常用的一种，它的每个状态只做“乘系数、累加、移位”三件事：

```
def step_tdf2(b, a, n_pts):
    """转置直接 II 型的阶跃响应；b、a 均按 z 的降幂存放。"""
    n = len(a) - 1
    b = np.concatenate([np.zeros(n + 1 - len(b)), b])   # 分子补前导零对齐阶次
    state = np.zeros(n)
    y = np.zeros(n_pts)
    for k in range(n_pts):
        u = 1.0                                          # 阶跃输入
        y[k] = b[0] * u + state[0]
        for i in range(n - 1):
            state[i] = b[i + 1] * u - a[i + 1] * y[k] + state[i + 1]
        state[n - 1] = b[n] * u - a[n] * y[k]
    return y
```

它比直接 II 型只多了一个中间数组，但换来两个性质：一是每个状态单元的更新只依赖本轮算出的 $y[k]$ 与输入 $u[k]$，不存在“先算完一整条链再回写”的依赖；二是 b_0 单独出现在输出式里，直通项的存在与否在代码结构上一目了然——$b_0=0$ 时输出式退化成 $y[k]=\text{state}[0]$，正好对应零阶保持与零极点匹配给出的严格真有理模型。

三种写法在双精度下对同一组系数给出相同结果，差别只在舍入量级。**它们的差别要到五阶以上、极点靠近单位圆时才显现**：此时直接型的极点位置对系数的最后几位极其敏感，同一组极点用不同的系数舍入方式，可能一个落在圆内、一个落在圆外。这不是映射方法的责任，而是“用多项式系数表示极点”这件事本身的条件数问题。级联型（拆成若干二阶节串联）与状态空间（把极点放进矩阵的特征值）是两条标准出路，第 7 章展开。

这里要强调一条容易被忽略的分工：**离散化决定系数，实现结构决定这组系数在有限字长下还能不能代表那组极点。** 本章前面所有的精度讨论——翘曲、收敛阶、零点位置——都假定系数是精确的；一旦进入定点或低精度浮点，这条假定就要重新检查。反过来说，如果只是做浮点仿真、对象阶次不超过四阶，三种写法的差别可以忽略，选最易读的那种即可。

6.5 工程含义与适用边界

6.5.1 采样率：先看时间常数，再看稳定域

选映射之前先要定 T_s。工程上的经验法则是“采样频率取闭环带宽的 10 到 20 倍”，这条法则对双线性、后向欧拉、零阶保持都够用，对前向欧拉却不够——它还有一个额外的稳定上限。

由 $|1+s_iT_s|<1$ 可以解出前向欧拉允许的最大采样周期：

$$T_{s,\max}=\frac{2|\operatorname{Re} s_i|}{|s_i|^2}. \tag{6-23}$$

基线对象的三个极点是 -1.51 与 $-0.295 \pm \mathrm{j}2.288$。代入式 (6-23)，主导共轭对的 $T_{s,\max} = 2 \times 0.295/(0.295^2 + 2.288^2) = 0.1109$ s。也就是说，$T_s = 0.1$ s 时前向欧拉只剩 10% 的稳定余量，极点模已经推到 0.996904。

这个数字的后果可以用时间常数直接读出来。极点模 r 对应的等效时间常数是 $-T_s/\ln r$：零阶保持的 0.970809 给出 3.38 s，与连续主导极点 0.295 的倒数 3.39 s 基本一致；前向欧拉的 0.996904 给出 32.2 s，**把主导衰减时间拉长了将近十倍**。仿真上表现为“响应拖了一条长尾巴”，控制上表现为“积分作用看起来变弱了”，而代码里没有任何报错。后向欧拉的 0.948168 给出 1.87 s，方向相反，响应偏快。

所以采样率的第一条约束不是精度，而是稳定域。 用前向欧拉时，T_s 必须显著小于式 (6-23) 给出的上限，最好留三倍以上余量；用双线性或后向欧拉时，这条约束消失，T_s 只受精度与计算负载约束。

6.5.2 按用途选方法

没有普适最优的映射，只有与用途匹配的映射。表 6-6 按五条工程需求给出选择依据。

表 6-6 六种方法的性质对照与典型用途

方法	保稳定	阶跃采样值	相位关系	直通项	典型用途
零阶保持	是	精确保持	近似	无	对象模型、时域仿真
前向欧拉	有条件	偏差 5% 量级	相位超前	无	快速原型、显式积分
后向欧拉	无条件	偏差 3% 量级	相位滞后	有	刚性系统、隐式积分
双线性	无条件	首点偏高 45%	严格保持	有	控制器设计、频域校核
预修正双线性	无条件	同双线性	指定点精确	有	滤波器、谐振控制
零极点匹配	是	与零阶保持同	近似	无	需要保留零点结构时

五条判断可以这样记：

做控制器设计，用双线性。 它在低频段精度高、保稳定、相位关系不变，而且有成熟的预畸变手段可以对齐特征频率。绝大多数数字 PID、状态反馈、内模控制的设计流程都默认双线性。

做对象建模与时域仿真，用零阶保持。 真实硬件的采样保持环节就是零阶保持，用它得到的模型在采样点上与物理系统一致，做时域比对最不容易产生争议。

对象刚性很强、T_s 被迫取得较大时，用后向欧拉。 它无条件稳定，代价是精度一阶、相位滞后，闭环带宽要相应降低。

只在原型阶段用前向欧拉。 它显式递推、实现最简单，适合快速验证算法结构；一旦进入正式设计，必须换掉或显著减小 T_s。

需要保留零点结构（比如做逆模型、做零极点对消）时，用零极点匹配。 它是唯一“按零点逐个搬运”的方法。

6.5.3 哪些性质保得住，哪些保不住

把前面几节的结论汇总成一张“性质清单”，可以避免在错误的地方期待错误的东西。

保得住的：直流增益（六种方法都能对齐，只要不忘记增益匹配）、稳定性（除前向欧拉外全部无条件保持）、极点的大致位置（除前向欧拉在 T_s 偏大时）。

有条件保住的：相位关系（双线性严格保持，但频率刻度被压缩，见 §6.3.2）、阶跃响应（零阶保持在采样点上精确，其余方法有系统性偏差）、高频衰减（零阶保持与双线性在高频段的衰减规律与连续系统不同）。

保不住的：零点位置。这是最容易被忽视的一条。连续零点经零阶保持后位置由 T_s 决定，可能跑到单位圆外；经双线性后全部堆到 -1；经零极点匹配后只搬有限零点、其余补在 -1。**三种方法的零点分布完全不同，而零点决定超调、决定逆模型是否存在、决定前馈补偿能不能用。**

根本不存在的东西：一个“既保极点又保零点、既保时域又保频域”的映射。双线性在频域几乎完美，时域首点偏高 45%；零阶保持时域精确，零点却可能跑到圆外。选型的本质是承认取舍。

这张清单的用法是反着来：**先写清本次设计必须保住哪一条，再看哪种方法排它。** 若做的是对象建模、要与实测波形逐点比对，“阶跃采样值精确”是硬约束，只有零阶保持满足；若做的是频域设计、要按穿越频率与相位裕度整定，“相位关系严格”是硬约束，只有双线性满足；若设计里有前馈或逆模型，“有限零点位置正确”是硬约束，只有零极点匹配满足。三条硬约束彼此冲突，这正是工程上总要混用的原因——正向模型用零阶保持、控制器设计用双线性、前馈通道用零极点匹配，同一个对象在同一个项目里出现三个离散模型，这是正常做法，不是混乱。

需要提醒的是，混用三个模型时要固定 T_s。三个模型各自在自己的 T_s 下都正确，但拼在一起闭环时，采样周期不一致会引入额外延迟，前面所有关于相位与稳定域的结论都要重算。**多速率系统的问题见第 75 章，单速率下“一个项目三个模型”是安全且常见的。**

6.5.4 零点、逆模型与前馈

零点在频域里不显眼（幅频上只是一个小凹坑），在时域里却决定超调，在控制结构里决定“能不能做逆”。

零阶保持的圆外零点（基线对象的 -3.5319）会让逆模型不稳定。任何形如“用对象传函的倒数做前馈”的设计，在离散域都会碰到这个问题：连续域里 $G^{-1}(s)$ 是最小相位的、可以实现的，离散域里 $G^{-1}(z)$ 含一个圆外极点，直接实现必然发散。工程上的处理是“稳定逆”：把圆外零点反射成 $1/\bar{z}_i$，再补一个全通环节保住幅频，代价是相位失真。这个技巧在小 T_s 时几乎不需要（圆外零点会跑到很远），在 T_s 偏大时绕不过去。

双线性把零点钉在 -1，虽然不产生圆外零点，但 -1 处的零点在逆模型里变成 $z=-1$ 处的极点，也就是**在奈奎斯特频率上有一个临界稳定的极点**。它在理论上不属于不稳定，实际中只要输入含一点点高频噪声，就会被无限放大。所以双线性的“逆”同样不能用，只是失效的方式不同：零阶保持是发散，双线性是高频噪声放大。

真正适合做逆模型的是零极点匹配：有限零点按精确映射搬运，相对阶用 -1 零点补齐，零点分布最接近连续对象。代价是它不保阶跃响应，所以“用零极点匹配做逆模型、用零阶保持做正向模型”是一种常见的混合做法。**这条经验无法从单一映射的公式推出来，只能从零点账目上读出来。**

6.5.5 由离散极点反算时域指标

离散化之后，原来的阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n 不再直接可见，需要从极点位置反算。对共轭极点 $z = r\mathrm{e}^{\pm \mathrm{j}\theta}$，

$$\zeta = \frac{-\ln r}{\sqrt{\ln^2 r + \theta^2}}, \qquad \omega_n = \frac{\sqrt{\ln^2 r + \theta^2}}{T_s}. \tag{6-24}$$

式 (6-24) 是精确式，不是近似。把表 6-1 的四组极点代进去，得到等效阻尼比：精确 0.5000、双线性 0.4975、前向欧拉 0.4168、后向欧拉 0.5672。再代入超调公式

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right), \tag{6-25}$$

得到 16.3%、16.5%、23.7%、11.5%。**前向欧拉把超调预估高了 7.4 个百分点，后向欧拉低了 4.8 个百分点，双线性只差 0.2 个百分点。** 这四组数由 `code/ch006_sim.py` 第一段直接打印，可以逐位核对。

这组数字的用途很实际：拿到一个离散模型，不必仿真就能判断闭环会不会超调、超调多少。做法是先算极点，再用式 (6-24) 反算 ζ，最后用式 (6-25) 估超调。三步都是闭式的，比跑一次仿真快得多。需要注意，式 (6-24) 假设离散极点来自一个二阶欠阻尼连续对象；若原对象是三阶以上，主导极点近似才成立，这时要按第 38 章的判据确认主导性。

6.5.6 五条适用边界

本章的结论有明确的适用范围，越过边界就会失效。

边界一：对象必须是线性时不变的。 全部推导都建立在 $G(s)$ 是有理函数上。含死区、饱和、滞环的对象，离散化只能逐段做，闭环行为要靠仿真验证，不能用本章的极点判据。非线性环节的分析方法见第 48–50 章。

边界二：采样必须是等间隔的。 多速率系统、事件触发系统里，T_s 不是常数，z 变换本身就不成立。变采样与事件触发的情形见第 75 章。

边界三：映射只处理传函，不处理实现误差。 系数算得再准，定点量化、运算溢出、传感器噪声都会改变实际行为。硬件层面的问题见第 84–86 章。

边界四：稳定判据只到“极点模小于 1”。 代数判据（Jury、双线性后的 Routh）在第 38 章；本章不展开，是因为低阶对象用几何判据足够，五阶以上才必须换工具。

边界五：本章不涉及具体控制器的离散化细节。 连续 PID 怎么变成位置式、增量式，积分抗饱和怎么处理，微分项怎么滤高频，都在第 44 章；工程整定在第 106 章；预测控制的离散化在第 58 章，工程实现在第 80 章；纯滞后环节的离散近似与 Smith 预估器在第 47 章。本章给的是这些方法的共同底座，不是它们的替代品。

6.5.7 采样周期与相位裕度的量化关系

“采样频率取带宽的 10 到 20 倍”这条经验法则，10 和 20 这两个数并不是随便定的，它们可以直接从相位预算推出来。

任何离散实现都带一个共同的滞后：零阶保持把每个采样值维持一整拍，等效于在回路里插入 $T_s/2$ 的纯延迟。在角频率 ω 处的附加相位是 $-\omega T_s/2$ 弧度。这一项与映射方法无关——双线性、后向欧拉、零阶保持在低频的相位误差都是二阶小量，主导项就是这个 $T_s/2$。前向欧拉是唯一的例外：它一阶相位超前，部分抵消了保持滞后，所以它在低频的相位看起来更好，代价是稳定域受限（§6.5.1）。

设穿越频率为 f_c（Hz）、采样频率为 $f_s = 1/T_s$，把 $\omega_c = 2\pi f_c$ 代入，附加滞后简化成 $-\pi f_c/f_s$ 弧度，只剩一个无量纲比值。换算成对采样率的要求：若允许它吃掉 5°（0.0873 rad），要求 $f_s \ge 36 f_c$；若允许吃掉 20°（0.349 rad），要求 $f_s \ge 9 f_c$。反过来读，$f_s = 10 f_c$ **对应的正是 $\pi/10 = 0.314$ rad，也就是 18.0°**——“10 倍”这条经验法则，承诺的就是给保持滞后留 18 度相位预算；“20 倍”则对应 9.0°。

代入数字更直观。设闭环穿越频率 1 Hz、采样频率 10 Hz，附加滞后 $18.0°$；若连续设计给出的相位裕度是 $45°$，离散实现后实际只剩 $27.0°$。这解释了现场一类常见现象：仿真里阶跃响应很干净，投运后超调偏大、整定参数要往回调——差值就出在这 $18°$ 上，而不是模型参数不准。

由此得到选 T_s 的三条量化判据，按检查顺序排列：

1. **稳定域**：用前向欧拉时，T_s 必须小于式 (6-23) 给出的上限，且留三倍以上余量；用其余五种方法时这一条自动满足。
2. **相位预算**：按 $\pi f_c / f_s$ 算出保持滞后的度数，与设计裕度相减，剩余裕度应不低于 $30°$。达不到就提高 f_s，或者回到连续域重新分配裕度。
3. **混叠与噪声**：T_s 决定奈奎斯特频率，高于它的测量噪声会折叠到低频。这一条与第 4 章的采样定理是同一件事，只是本章关心的是“模型在高频是否还可信”，第 4 章关心的是“信号是否还能还原”。

三条判据的顺序不能颠倒。稳定域不过，后面两条没有意义；相位预算不过，闭环性能不达标；混叠不过，模型在高频段的结论全部作废。**把这三条写成检查表，比背一句“10 到 20 倍”可靠得多**，因为它们各自给出了可算的数字，而不是一个需要凭经验判断的区间。

6.5.8 模型与实物对不上时，先分清是哪一层

现场一个回路表现不对，原因可能跨三层：采样（第 4 章）、映射（本章）、实现与硬件（第 7 章、第 84–86 章）。三层的偏差在表现上有区别，可以逐条对上号。

偏差只在稳态值。 阶跃形状对、超调对，就是终值差一个比例。这类偏差映射方法本身不会产生——所有六种方法在 $z = 1$ 处都对齐过增益——所以先查归一化与增益参照点（§6.2.8）。若对象含积分环节，还要确认参照点是不是从 $z = 1$ 换成了有限频率。

偏差表现为超调偏大、响应偏慢。 若采样频率与穿越频率之比已经小于 10，先按 §6.5.7 算保持滞后吃掉多少度相位，再决定要不要改 T_s。这一类偏差的量级通常在几度到十几度相位，换算到超调上是几个百分点，与“模型参数不准”造成的偏差很难靠肉眼区分，只能靠算。

偏差表现为低频对得上、高频明显偏软。 查两件事：预畸变用的 ω_c 是否落在关心的频段内（§6.3.3），以及频率换算有没有做（§6.3.1）。若这两件都对，那就是双线性固有的高频压缩，只能换方法或减小 T_s，调参数没用。

偏差表现为仿真稳定、实物小幅等幅振荡。 优先怀疑量化与字长导致的极限环，而不是映射。判据很简单：振荡幅度是否与一个量化单位同量级。是，则改映射方法无效，要动的是字长或结构（第 84–86 章）。

偏差表现为数据很干净、执行机构在抖。 回到现象四：采样周期与振型的比值不对，传感器看到的是折叠后的低频。这时任何基于采集数据的参数整定都会把结论带偏。

五条按“稳态、相位、高频、量化、折叠”的顺序排查，每一步只需要一个数字，不需要重跑整套仿真。**本章的工具能回答的是“如果只用映射，误差应该是多少”**：基线对象在 $T_s = 0.1$ s 下，六种方法的阶跃采样值偏差都在 3% 以内，保持滞后在穿越频率处十几度。实测偏差明显超过这个基准，就不该再往映射方法上归因。

6.6 仿真与验证

6.6.1 验证脚本的骨架

本章的验证全部由 `code/ch006_sim.py` 完成，一条命令跑出九段输出，退出码为零才算通过。九段的分工是：极点、系数、阶跃、翘曲、收敛阶、零点、SciPy 对照、变异测试、汇总。每段只打印数字，不做判断；判断交给读者和后续的自动比对。

对象仍然是第 3、4、5 章用过的基线 $G(s) = 8/(s^3 + 2.1s^2 + 6.2s + 8)$，另加两个简单对象作为对照：一阶 $1/(s+1)$ 用于手算核对，二阶 $1/((s+1)(s+2))$ 用于观察零点。三个对象的连续极点都已知，任何一段结果不对，都能立刻定位到映射公式本身，而不是对象参数。

验证的门槛用相对误差定义：

$$\epsilon = \frac{|x_{\text{calc}} - x_{\text{ref}}|}{\max(|x_{\text{ref}}|, 10^{-12})}, \tag{6-26}$$

分母加一个下限，是为了避免参考值接近零时误差被放大成无意义的巨数。三条门槛分别是：与 SciPy 对照 $\epsilon < 10^{-12}$，预畸变点 $\epsilon < 10^{-12}$，其余闭式核对 $\epsilon < 10^{-6}$。**门槛的分级不是随意的：前两条比的是同一条代数路径的舍入，第三条比的是解析式与数值式的一致性。**

脚本的写法有三条约定，目的是让输出本身可以当作证据。第一，**不用随机数、不用时变激励**，全部输入是阶跃或扫频，任何一台机器跑出来的数字必须逐位相同；出现差异就说明环境里的 SciPy 版本改了默认参数，这本身也是一条值得记录的信息。第二，**数字统一按固定小数位打印**，不用科学计数法混排——科学计数法在比对时会被读成“大约”，而验证要的是“精确到第几位”；只有极点误差这类跨四个数量级的量例外，它们按指数形式打印，便于直接读收敛阶。第三，**九段各自独立**，任何一段可以单独运行、单独注释掉，不依赖前面段落留下的变量；公共的 `substitute`、`discretize`、`step_response` 放在文件头部，改一处九段同时生效。**这三条看起来是编程习惯，实际上是可复现性的前提**：一段输出如果依赖上一段的中间状态，别人复现时就只能整段重跑，无法定位差异从哪一段开始。

6.6.2 第一段：极点位置

第一段把一阶对象在 $T_s = 0.1$ s 与 0.5 s 下的极点全部算出来，与精确值 e^{-T_s} 比对：

表 6-7 一阶对象的极点位置与偏差

方法	$T_s = 0.1$ s	偏差	$T_s = 0.5$ s	偏差
精确	0.904837	—	0.606531	—
前向欧拉	0.900000	-4.837×10^{-3}	0.500000	-1.065×10^{-1}
后向欧拉	0.909091	$+4.253 \times 10^{-3}$	0.666667	$+6.014 \times 10^{-2}$
双线性	0.904762	-7.551×10^{-5}	0.600000	-6.531×10^{-3}

表 6-7 一眼能看出三件事。第一，T_s 从 0.1 s 增到 0.5 s，前向偏差放大约 22 倍，后向约 14 倍，双线性约 86 倍——绝对偏差都在涨，但双线性的起点低得多。第二，前向偏低、后向偏高，方向相反且几乎对称，这是两条映射式在 sT_s 处展开的一阶项符号相反造成的。第三，双线性的偏差恒为负，因为 $\tan x > x$，ω_a 总大于 ω，等效衰减总比真实值快一点。

再往下走一层，第二段把二阶对象的共轭极点在四种映射下的模与相角全部打印出来，就是表 6-1 的数据来源。**这一段的价值在于它把“模”和“相角”分开报告**：只看模会以为后向欧拉更稳，加上相角才发现它的阻尼被高估了 13%。

6.6.3 第二段与第三段：系数与阶跃

第二段打印六种方法对 $1/(s+1)$ 的分子分母，并逐一算直流增益。输出是：零阶保持 $[0,\ 0.095163]$ 与 $[1,\ -0.904837]$；前向 $[0.1]$ 与 $[1,\ -0.9]$；后向 $[0.090909,\ 0]$ 与 $[1,\ -0.909091]$；双线性 $[0.047619,\ 0.047619]$ 与 $[1,\ -0.904762]$；预畸变 $[0.047657,\ 0.047657]$ 与 $[1,\ -0.904686]$；零极点匹配 $[0.095163]$ 与 $[1,\ -0.904837]$。六者的直流增益全部为 1.000000。

零阶保持与零极点匹配的系数逐位相同，这不是巧合，§6.2.6 已经解释。预畸变的系数比双线性大 0.08%，因为 $k = 1/\tan(0.05) = 20.008$ 略大于 $2/T_s = 20$，这个 0.04% 的增益差经过分子分母一除，落到系数上就是 0.047657 对 0.047619。

第三段跑阶跃，报告首点与 $t = 1$ s 处的值：

表 6-8 一阶对象阶跃响应的首点与 $t = 1$ s 处值（$T_s = 0.1$ s）

方法	首点	$t = 1$ s	相对连续值偏差
连续	0	0.632121	—
零阶保持	0	0.632121	0
前向欧拉	0	0.651322	$+3.04\%$
后向欧拉	0.090909	0.649506	$+2.75\%$
双线性	0.047619	0.649931	$+2.82\%$
预修正双线性	0.047657	0.650237	$+2.83\%$
零极点匹配	0	0.632121	0

表 6-8 暴露了一个容易被忽略的事实：**除零阶保持与零极点匹配外，所有方法的阶跃响应在 $t = 1$ s 处都偏高 2.7% 到 3.0%，而且偏差几乎一样大。** 这与 §6.3.5 的收敛阶结论不矛盾——收敛阶说的是“T_s 减小时误差怎么降”，这里说的是一固定 T_s 下的偏差。双线性的偏差虽小，但它的一阶项恰好被对象结构抵消，二阶项在 $T_s = 0.1$ s 时仍有 2.8%。若误以为“双线性精度高所以阶跃也准”，就会在这里对不上账。

首点一列同样值得看：后向欧拉的首点 0.090909 已经接近连续值 0.095163，双线性 0.047619 只有一半，原因是两者的直通系数不同（后向 $b_0 = 0.090909$，双线性 $b_0 = 0.047619$）。**首点严格等于直通系数 b_0**（$u[k] = 1$、$u[k-1] = 0$ 时 $y[0] = b_0$），从第二个点开始 b_1 与 a_1 才参与，这也是为什么双线性第二个点会突然抬到 0.138322。

6.6.4 第四、五段：频率与收敛阶

第四段取一个二阶欠阻尼对象（$\omega_n = 10$、$\zeta = 0.3$、$T_s = 0.05$ s），在两个频点上比对四种方法的幅值：对象自身的自然频率 ω_n，以及 -3 dB 点。

在 ω_n 处，连续幅值是 1.666667。双线性给出 1.627761，偏低 3.891×10^{-2}，即 -2.33%；预畸变给出 1.666667，误差 2.220×10^{-16}；零阶保持给出 1.649415，偏低 1.03%。**零阶保持在这个点上反而比普**

通双线性准，因为它没有频率翘曲，误差只来自保持器的零阶近似。这个结果常让人意外：双线性的“高阶精度”是在小 T_s 的极限意义下成立的，在具体频点上不一定赢。

在 -3 dB 点上，连续值是 14.5369 rad/s。双线性给出 13.9469，偏低 4.06%；预畸变给出 14.2164，偏低 2.20%。两个偏差都来自同一个原因：-3 dB 点不在预畸变对齐的 ω_n 上。

第五段做收敛阶回归。取 T_s 在 $[10^{-2.5}, 10^{-1}]$ 区间内对数等距取十二个点，每个点算 $t = 1$ s 处的阶跃误差，再对 $\lg e$ 与 $\lg T_s$ 做一次最小二乘。得到前向 1.989、后向 1.947、双线性 2.968，与表 6-5 的两个端点值相互印证。

回归而不是“两点求斜率”，是因为单点相除对舍入极敏感。$T_s = 0.00625$ s 时双线性误差已经到 2×10^{-8}，再往下取点就接近双精度噪声，斜率会被拉平。**十二个点、跨一个半数量级，是“既避开噪声又足够看出斜率”的折中。**

6.6.5 第六段：零点清单

零点是本章最容易出错、也最容易被跳过的一项，所以脚本把它单独成段，把三个对象的零点与直流增益全部列出来，结果见表 6-9：

表 6-9 三个对象的离散零点与直流增益（$T_s = 0.1$ s）

对象	方法	零点	模	直流增益
$1/((s+1)(s+2))$	零阶保持	-0.9048	0.9048	0.500000
$1/((s+1)(s+2))$	双线性	$-1,\ -1$	$1,\ 1$	0.500000
$1/((s+1)(s+2))$	零极点匹配	-1	1	0.500000
基线三阶	零阶保持	$-3.5319,\ -0.2549$	$3.5319,\ 0.2549$	1.000000
基线三阶	双线性	$-1,\ -1,\ -1$	$1,\ 1,\ 1$	1.000000
基线三阶	零极点匹配	$-1,\ -1$	$1,\ 1$	1.000000

三行三行地看，规律很清楚。

二阶对象：零阶保持给出一个实零点 -0.9048，量值恰好等于 e^{-T_s}，**位置由采样周期决定、与连续零点无关**（连续对象根本没有有限零点）。双线性给出两个 -1，零极点匹配给出一个 -1。三者自由度不同，是因为相对阶不同：二阶对象 $n - m = 2$，双线性补 2 个，零极点匹配补 1 个。

基线三阶对象：零阶保持的两个零点里有一个 -3.5319，模大于 1，落在单位圆外。连续对象是最小相位的，离散之后却变成非最小相位，这是零阶保持最反直觉的性质。双线性把 3 个零点全堆在 -1，零极点匹配堆 2 个。

直流增益一列全部为 1.000000（二阶对象为 0.5，正好是对象本身的直流增益），说明三种方法的增益对齐都没有遗漏。**零点清单的价值在于它是“可核对”的：只要打印出来，模是否大于 1、个数是否等于 $n-m$ 或 $n-m-1$，一眼可判，不需要跑仿真。**

6.6.6 第七、八段：外部对照与变异测试

第七段与 SciPy 逐系数对照，结论已在 §6.4.5 给出：零阶保持差 0，双线性 4.441×10^{-15}，前向与后向 2.665×10^{-15}。这一段的作用是给前六段一个独立的裁判：自己写的九段输出再“自洽”，也可能是同一处错误

在九个地方重复，只有外部实现才能证伪。

第八段是变异测试，做法是故意把代码写错，看哪条检查会报警。五个错误的编号、表现与响应对应如下：

表 6-10 五个注入错误与检查的响应

编号	注入的错误	数值表现	能抓住它的检查
M1	$T_s = 0.2$ s 仍用前向欧拉	极点模 1.949359，50 拍后 $\lvert y\rvert = 1.419 \times 10^{14}$	极点模、时域逃逸
M2	预畸变系数上下写反	$\lvert H\rvert = 1.000000$，偏差 -40.00%	预畸变点幅值
M3	零极点匹配漏补 -1 零点	奈奎斯特处 $\lvert H\rvert = 6.469 \times 10^{-2}$	高频幅值、零点个数
M4	零极点匹配忘记增益对齐	直流增益 9.454963	直流增益
M5	双线性不预畸变	-3 dB 点 13.9469，偏差 -4.06%	特征频率比对

五个错误的性质各不相同，值得逐个说。

M1 是“参数越界”，最危险，因为结果发散但代码不报错。抓住它只需要一条检查：极点模必须小于 1。这条检查在脚本第一段就执行了，代价几乎为零。

M2 是“公式写反”，最难靠肉眼发现。两个表达式只差一个除法方向，代码 review 时几乎必然通过。抓住它靠的是在指定频点上算一次幅值——这也说明 §6.4.3 第 5 步不能省。

M3 是“漏一步规则”，属于概念性错误。漏补零点后分子的阶次比连续域应有的少，相对阶回到与连续对象相同的 3，频响在奈奎斯特频率处留下一个 6.469×10^{-2} 的有限值（相当于直流增益的 6.5%），时域上看不出来，只有把幅频画到奈奎斯特频率才暴露。**这类错误说明“零点清单”不能只看位置，还要看个数。**

M4 是“忘了一步收尾”。增益对齐是零极点匹配三条规则里的最后一条，最容易被跳过。忘记它之后，模型的极点、零点全对，只是整体放大 9.45 倍，时域上表现为“稳态值不对”，频域上是“整条曲线平移”。抓它只需要算一次直流增益。

M5 严格说不是“错误”，而是“没有做优化”。不预畸变仍然是一个合法的双线性离散，只是 -3 dB 点偏了 4.06%。把它列进变异测试，是为了说明“预畸变是可选项，不做也有代价”，而不是“不做就错”。**这一类条目在验收表里应该单列，不能和前三类混在一起计数。**

6.6.7 复现与验收清单

本章的全部结论可以用三条命令复现：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch006_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch006_figs.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" tools/build.py --chapter 6
```

第一条跑数值，退出码为零且无 `BadCoefficients` 警告，才算通过；第二条生成五张图的 SVG 与 PDF；第三条把本章编译成 HTML 与 PDF。三条都不依赖网络、不依赖随机数，任何一台装了 NumPy、SciPy、Matplotlib 的机器都能复现同一组数字。

验收清单有五条，按重要性排列：

1. 六种方法的直流增益全部为 1.000000（或对象的真实直流增益）；
2. 零阶保持与双线性、前向、后向的系数与 SciPy 之差均在 10^{-14} 以下；
3. 前向欧拉的极点模在 $T_s = 0.1$ s 时小于 1，在 $T_s = 0.2$ s 时可超过 1（这是特性，不是缺陷）；
4. 零点个数符合 $n - m$（双线性）与 $n - m - 1$（零极点匹配）；
5. 预畸变点在 ω_c 处的幅值误差小于 10^{-12}。

五条里前四条是“必须通过”，第五条是“用了预畸变才检查”。**清单的作用不是替代思考，而是把“想清楚了”变成“可以交给别人复核”。**

6.6.8 每一段结果不对，说明什么

验收清单只回答“过没过”，不回答“错在哪”。把九段输出与可能的故障对照起来，排查才有着力点。下面按段的顺序列出典型症状、最可能的原因，以及一条能当场确认的检查。

第一段（极点位置）。 若六种方法的极点模都不在 0.90 附近，先查 T_s 的单位：把毫秒当成秒代入，极点会全部挤到 1 附近，模与 1 的差缩小到 10^{-4} 量级。若只有一种方法的极点跑偏，查该方法的 (p, q) 多项式；前向与后向欧拉的多项式只差一个 q，粘贴时最易混。若极点模在复平面上关于实轴对称但角度不对，说明极点提取时用了未归一化的分母——`np.roots` 对首项系数不敏感，归一化与否会改变数值精度。

第二段（系数）。 最先看 b_0：零阶保持与零极点匹配必须为零，双线性必须非零。这一条错了，说明补零规则或通分次数错了，不用继续往下看。若 b_0 对但其余系数整体差一个常数倍，查归一化——式 (6-12) 之后要除以分母首项，漏掉这一步的表现正是“增益不对、极点却全对”。

第三段（阶跃）。 首点不等于直通系数，查差分方程的下标；稳态不等于 1，查 §6.2.8 的增益参照点；$t = 1$ s 处与连续解差 3% 左右，这不是错误，是方法本身的偏差，只有偏差明显超过表 6-4 的量级才需要怀疑系数。**这一段最容易出现的误判是拿 $t = 0$ 的首点去比对连续解**——双线性首点 0.047619、后向欧拉 0.090909，都与连续解的 0 不同，这是直通项造成的，不是模型错了。

第四段（频响与预畸变）。 若幅频曲线整体左移或右移，说明频率换算没做：直接把物理频率 ω 当成数字频率 ωT_s 代入，曲线会平移一个 T_s 的因子。若只有预畸变那一条对不上，回到 §6.4.3 的第 5 步，在指定频点单独算一次幅值——这个检查只要一行代码，却能抓住 k 写反这类最难肉眼发现的错误。

第五段（收敛阶）。 斜率不是接近整数，通常是采样范围选得不对：T_s 从 10^{-1} 变到 10^{-4} 时，误差会穿过双精度的舍入底噪，最小那几个点已经不再服从渐近律，回归时要把它们剔掉。若用绝对误差而非相对误差，曲线会在稳态值附近变平，斜率同样失真。

第六段（零点）。 个数不对，查补零点规则；位置不对但个数对，查映射公式。**最需要警惕的是“看到圆外零点就去修”**：基线对象的 -3.5319 是零阶保持的真实性质，不是数值瑕疵，把它“修”回圆内等于伪造模型，后面所有基于逆模型的设计都会在真机上失效。

第七段（SciPy 对照）。 差在 10^{-14} 以下属正常；若某一项突然到 10^{-3}，按 §6.4.5 列的三条线索查——多项式写错、漏乘 q 的幂次、归一化除错首项。

第八段（变异测试）。 这一段的失败方式与前七段相反：**如果五个注入错误全部“通过”、五个指标都没变化，说明变异根本没有生效**，最可能的原因是改了函数参数却没接收返回值，或者指标算的是缓存里的旧数组。这是整章最危险的一种“绿”——它看起来最让人放心。可靠的写法是让每个变异测试同时打印“预期被抓住的指标”与“实际值”，两者一致才算测试有效。

九段合起来构成一条从几何到代数、从时域到频域、从自写到外部对照的链条。**链条的价值不在每一段都通过，而在某一段失败时，能立刻缩小到一两种可能。** 这也是把验证写成脚本、而不是写成一堆临时命令的理由：脚本可以重跑，临时命令不能。

6.7 小结与常见错误

6.7.1 六句话收束全章

第一，离散化是一次映射选择，不是一次计算。 同一个 $G(s)$ 用六种方法可以得到六个不同的 $G(z)$，它们的极点都在 0.9 附近，阶跃响应偏差都在 3% 以内，但零点分布、相对阶、直通项完全不同。选择映射就是选择保留什么、放弃什么。

第二，四种代换映射只差一对多项式。 $s = p(z)/q(z)$，p 与 q 都是一次式，代入后分子分母同乘 q^n 就得到系数。前向、后向、双线性、预畸变的全部差别，落在 $[1,-1]$、$[T_s]$、$[T_s,0]$、$[2,-2]$、$[T_s,T_s]$、$[k,-k]$、$[1,1]$ 这几个数组上。

第三，稳定性是第一位的，而前向欧拉会给它加一个上限。 双线性与后向欧拉无条件保稳定，零阶保持保稳定，前向欧拉要求 $T_s < 2|\mathrm{Re}\, s_i|/|s_i|^2$。基线对象的这个上限是 0.1109 s，$T_s = 0.1$ s 时只剩 10% 余量，主导时间常数被拉长近十倍。

第四，双线性的价值在频域，代价也在频域。 $\omega_a = \frac{2}{T_s}\tan(\omega T_s/2)$ 把数字频率精确地映到连续频率，因此相位关系严格保持、稳定性严格保持；代价是高频被压缩，$\omega = 40$ rad/s 处看到的其实是连续域 62.3 rad/s 的响应。预畸变只能把某一个点钉准，实测该点误差 2.220×10^{-16}，但 -3 dB 点仍有 -2.20% 偏差。

第五，零阶保持的价值在时域，代价在零点。 它的阶跃响应在采样点上与连续解逐点相等（0.632121 对 0.632121），但零点由 T_s 生成，基线对象的 -3.5319 落在单位圆外，使离散模型非最小相位，逆模型与前馈补偿因此失效。

第六，精度阶数要用回归量，不能凭印象说。 一阶对象、阶跃激励下实测斜率是 1.989、1.947、2.968，双线性表现出三阶，这是对象与激励共同作用的结果；一般情形下它是二阶。**把实测斜率当成方法的一般阶数，是文献里常见的误读。**

6.7.2 十条常见错误

把本章最容易出错的地方按出现频次排一遍，结果见表 6-11。

表 **6-11** 本章相关的十条常见错误

编号	错误	后果	检查手段
1	前向欧拉不校验 T_s 上限	稳定对象离散后发散，不报错	极点模、式 (6-23)
2	把 $s=\mathrm{j}\omega$ 直接代入 $G(z)$	误判高频增益，结论方向相反	按式 (6-14) 换算频率
3	零极点匹配漏补 -1 零点	高频增益多出 6.5%	零点个数、奈奎斯特幅值
4	零极点匹配忘记增益对齐	整体放大 9.45 倍	直流增益
5	预畸变系数写反	指定频点幅值偏差 -40%	指定频点幅值比对
6	认为双线性保零点	逆模型或前馈设计失效	打印零点清单
7	用零阶保持的圆外零点做逆	逆模型发散	零点模是否大于 1
8	忽略直通项导致闭环代数环	仿真报代数环、代码结果异常	检查 b_0 是否为零
9	用 $t=0$ 的值比对双线性阶跃	误判“模型错了”	首点等于 b_0，非零是正常的
10	把实测斜率当成方法阶数	选型依据错误	换对象重测一次

十条里前五条会导致明确的数值错误，第 6 到第 9 条会导致设计层面的失效，第 10 条是认知错误。**它们的共同点是“不会报错”**：代码能跑、结果有限、曲线也像样，只有拿一条独立判据去核对才会暴露。这也是本章花一整节讲验证的原因。

用法上建议把它当成交接前的自检表，而不是事后追责的清单：每一条都对应一个可以在十分钟内跑完的检查，其中第 1、4、8 条只要打印两个数（极点模、直流增益、b_0），第 2、3、5、7 条各需要一个指定频点或零点清单，第 6、9、10 条靠读代码与换参数重测。**十条里任何一条没查，都不算把这一章的内容用对。**

6.7.3 往下走

本章把“连续模型怎么变成离散模型”讲完了，但离散模型拿到手之后还有三件事没做。

第一件是**怎么算得更稳**。高阶对象的直接型系数对极点极其敏感，同样一组极点，用状态空间或级联型实现，数值行为完全不同。这是第 7 章的主题。

第二件是**怎么判断稳不稳**。本章只用“极点模小于 1”这一条几何判据，五阶以上必须换成代数判据：Jury 判据直接作用在 z 多项式上，也可以先做双线性变换回到 w 平面再用 Routh 表。第 38 章给出这两条路径，第 41 章的离散频率法（w 变换）则把 Bode 图与稳定裕度整套搬到离散域——那里的 w 变换，本质上就是本章式 (6-4) 的逆用。

第三件是**怎么用到具体控制器上**。连续 PID 变成位置式、增量式时，积分项用什么映射、微分项怎么滤高频、抗饱和怎么加，这些选择直接决定现场表现。第 44 章讲实现，第 106 章讲整定；预测控制的离散化在第 58 章，工程实现在第 80 章；纯滞后与 Smith 预估器在第 47 章，复杂回路的投运在第 107 章。

本章给出的不是某一种控制器的做法，而是所有做法的共同底座：**先选映射，再算系数，然后核对极点、零点、增益、直通项这四本账。** 四本账对上了，离散模型才算立住；对不上，后面所有的设计与整定都建在沙上。

第7章 矩阵、特征值与数值线性代数

7.1 动机与要解决的问题

7.1.1 一个极点，两种说法

前六章反复用到同一个动作：把系统的极点算出来，看它们落在左半平面还是单位圆内，据此判断稳定性。这个动作太自然了，以至于很少有人问一句——屏幕上的那个数，小数点后有几位是真的？

取一个极简单的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 100 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}. \tag{7-1}$$

它的特征值是 -1 和 -2，手算一行就出来：上三角矩阵，对角元就是特征值。用 `numpy.linalg.eig` 算，返回的也是 -1 和 -2，残差 0。到这里一切正常。

现在把左下角那个 0 改成 10^{-6}，也就是给矩阵加了一个范数为 10^{-6} 的扰动。矩阵变成

$$A + \Delta A = \begin{bmatrix} -1 & 100 \\ 10^{-6} & -2 \end{bmatrix}, \tag{7-2}$$

特征值变成 -0.99990001 和 -2.00009999。**一个 10^{-6} 的扰动，让特征值移动了 10^{-4}，放大了 100 倍。** 如果把左下角那一位舍入误差看作“程序里不可避免的噪声”，那么极点的小数点后第四位就已经不可信了。

同样的事换个位置做，结果完全不同：把右上角的 100 改成 $100 + 10^{-6}$，特征值一位都不动。因为上三角矩阵的特征值只由对角元决定，右上角那个元素无论怎么变，都只是改变特征向量，不改变特征值。**同一个矩阵、同样大小的扰动，加在不同位置，后果相差无穷倍**——这不是数值软件的毛病，而是“特征值对扰动敏感”这件事本身没有统一的答案，它依赖于扰动的方向和矩阵的结构。

这就是本章的主题。控制工程里绝大多数多变量问题，最后都会落到矩阵上：极点就是特征值，稳定性就是谱半径，能控性就是秩，H_2 范数来自 Lyapunov 方程，模型降阶靠 Hankel 奇异值，数值仿真靠矩阵指数。这些量在纸上是精确的，在双精度浮点里都带误差，而误差能放大多少，取决于矩阵本身的一个属性——条件数。本章要做的，是把“哪些量可以信、信到第几位、在什么条件下算法会失效”讲清楚。

需要先说明一件事：本章不讨论“建模误差”和“参数不确定性”。那些是物理层面的问题，靠鲁棒控制解决。本章讨论的是更底层的一层——**即使模型完全正确、参数完全已知，计算机算出来的数字也有误差**。这层误差常常被忽略，因为它在小系统上看不出来；一旦系统阶数上去、坐标量纲拉开、或者极点靠得很近，它就会盖过所有其他因素，成为结果不可信的主要原因。

7.1.2 四个反直觉现象

先看四个现象。它们都能用本章的工具解释，也都常被误判。

现象一：特征值移动多少，与特征值本身无关。 式 (7-1) 的矩阵，特征值是 -1 和 -2，彼此相距 1，看起来一点都不“挤”。但它对应的特征向量矩阵（按单位长度归一化）是

$$V \approx \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0.01 \end{bmatrix}, \qquad \kappa_2(V) = 200.005, \tag{7-3}$$

条件数是 200。按 Bauer-Fike 定理，范数为 $\|E\|$ 的扰动最多能让特征值移动 $\kappa(V)\|E\|$，本例是 2.000×10^{-4}，而实测位移 9.999×10^{-5} 正好是界的一半。**判据不是“极点之间离得多远”，而是“特征向量矩阵有多病态”。** 两个极点可以隔得很开，条件数照样很大；反过来，一对靠得很近的极点，只要矩阵是正规的，条件数仍然是 1。

现象二：重极点更糟，误差按平方根放大。 取 Jordan 块

$$J = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \tag{7-4}$$

它是标准的二重极点。给左下角加 ϵ，特征多项式变成 $(\lambda+1)^2 - \epsilon = 0$，特征值是 $-1 \pm \sqrt{\epsilon}$。$\epsilon = 10^{-8}$ 时位移是 10^{-4}，$\epsilon = 10^{-6}$ 时位移是 10^{-3}，两次实测与 $\sqrt{\epsilon}$ 逐位吻合。**输入八个数量级的扰动，输出只有四个数量级**：双精度有十六位十进制有效数字，到了重极点这里只剩八位。

工程上这条规律有个直接推论：把两个极点“设计成完全相等”，在纸上是二阶临界阻尼，在数值上是自找麻烦。真实的实现里，宁可让它们差 10^{-3}，也不要精确相等。

现象三：用特征分解算矩阵指数，理论上对，数值上可能全错。 可对角化矩阵有恒等式 $\mathrm{e}^{A} = V \mathrm{e}^{\Lambda} V^{-1}$，教科书上到处都写。用它算式 (7-4) 的矩阵指数，得到的结果与 `scipy.linalg.expm` 的相对误差是 5.774×10^{-1}，也就是**错了 57.7%**。原因很直接：J 的特征向量矩阵条件数是 9.007×10^{15}，已经接近双精度的极限 $1/\epsilon_{\text{mach}} \approx 4.5 \times 10^{15}$，求逆这一步把全部有效数字都吃掉了。而 `expm` 走的是 Padé 逼近加平方缩放，完全不用特征向量，误差在 10^{-16} 量级。

现象四：所有极点都稳定，状态照样能长到很大。 还是式 (7-1) 的矩阵，两个极点 -1、-2 都在左半平面，按任何判据都是稳定的。但它的状态转移矩阵的 2-范数在 $t = 0.695$ s 处达到峰值 25.006，是同一时刻谱包络 $\mathrm{e}^{-0.695} = 0.499$ 的 50 倍。也就是说，一个“稳定”系统，在受到冲击之后，状态可以短暂地放大二十五倍再衰减下去。

这件事在工程上不是学术细节。执行器饱和、积分饱和、阀门行程限制，全都发生在暂态，而不是稳态。一个峰值放大 25 倍的系统，稳态分析一切正常，一加阶跃就撞限幅。

7.1.3 三个必须回答的问题

本章围绕三个问题展开。

第一，哪些量能信？ 特征值、奇异值、条件数、范数，这四类量在数值上的可靠性完全不同。特征值可以被非正规性放大 $\kappa(V)$ 倍，奇异值不会——奇异值对扰动的敏感度永远是 1，这是它比特征值更“硬”的根本原因。本章要把这条差别讲透，因为它决定了做稳定性分析时该看哪个量。

第二，算法在什么条件下失效？ 同一件事往往有三条算法路径：矩阵指数可以走 Padé、Taylor 级数、特征分解；Lyapunov 方程可以走 Bartels-Stewart 或者 Kronecker 直接解；特征值可以走 QR 迭代或者特征多项式求根。它们在纸上是等价的，在浮点里差别可以是十几个数量级。本章逐条给出失效条件，并且都用可复现的数字标定。

第三，工程上怎么规避？ 有些问题是可以用换坐标解决的（平衡实现），有些只能绕开（不用特征分解算矩阵函数），有些必须改设计（不把极点配成精确重根）。本章第 5 节给一张边界表，把“什么条件下可以放心用、什么条件下必须换方法”列清楚。

7.1.4 本章路线与边界

§7.2 建立定义：特征值、奇异值、四类范数、条件数、矩阵指数、Lyapunov 方程，以及它们之间的不等式关系。§7.3 推导性质：特征值扰动的一阶展开、Bauer-Fike 定理、重极点的 $\sqrt{\epsilon}$ 律、非正规系统的暂态增长界、矩阵指数三条路径的误差估计、Kronecker 矩阵的谱结构。§7.4 落到离散：e^{AT_s} 怎么算才不丢精度、离散能控性矩阵为什么随 T_s 变小而病态、实 Schur 形为什么是特征值算法的标准形。§7.5 给出边界：哪些量在什么条件下可信、非正规系统的三个典型误判、采样周期与条件数的定量关系。§7.6 做验证：五张图、九段检查、五个注入错误。§7.7 收束全章。

与相邻章的分工需要说明。矩阵的基本运算、相似变换、能控性与能观性的秩判据、PBH 判据已在第 3 章与第 51 章建立，本章直接引用式 (3-30) 与那里的结论，不再重复推导；那两章关心的是“用这些工具能得到什么结构结论”，本章关心的是“这些工具本身在浮点里可靠到什么程度”。状态空间模型的建立与求解在第 2 章；连续系统的时间响应在第 4 章；离散化方法的选择在第 6 章，本章只处理“离散之后矩阵的条件数怎么变”。Lyapunov 方程在稳定性分析中的用法在第 52 章，本章只讲它的数值解法。H_2/H_∞ 范数的系统理论在第 57 章，本章只给出 Hankel 奇异值这个接口。观测器与卡尔曼滤波里的矩阵计算在第 54、56 章，那里会遇到本章的条件数问题，但解法（平方根滤波、UD 分解）属于那两章的范围。

一句话概括本章的定位：**前面各章用矩阵得到结论，本章检查这些结论在有限精度下还剩下多少。**

7.2 定义与数学基础

7.2.1 特征值、谱与稳定性的关系

对方阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，若存在非零向量 v 和标量 λ 满足

$$Av = \lambda v, \tag{7-5}$$

则称 λ 是 A 的特征值，v 是对应的特征向量。特征值也就是特征多项式 $\det(\lambda I - A) = 0$ 的根。把全部特征值收集起来叫谱，记作 $\Lambda(A)$；其中模最大的那个叫谱半径：

$$\rho(A) = \max_i |\lambda_i|. \tag{7-6}$$

连续性系统的稳定性由 $\max_i \operatorname{Re}\lambda_i < 0$ 判定，离散系统由 $\rho(A) < 1$ 判定。这两条判据在第 3 章已经用过，此处只强调它们的**语义范围**：谱决定的是 $t \to \infty$（或 $k \to \infty$）的渐近行为，它对“中间过程长什么样”没有任何承诺。一个谱半径很小的系统，可以在有限时间内把状态放大几十倍；一个谱半径略大于 1 的系统，也可能先衰减很久再慢慢发散。前者是 §7.3.5 的暂态增长，后者在数值上更难察觉。**“稳定”是一个关于无穷远的陈述，不是一个关于幅值的陈述。**

还有一条常被忽略的事实：特征值只对“相似变换”不变。对任意可逆 T，$T^{-1}AT$ 与 A 有完全相同的特征值，但它们的范数、条件数、暂态峰值都可以相差任意多倍。同一套物理系统，换一组状态变量，特征值一位不变，数值行为却可以天差地别——§7.3.5 会用 19833 与 2.862 这对数字说明这件事。

7.2.2 特征向量矩阵与条件数

如果 A 有 n 个线性无关的特征向量，把它们按列排成矩阵 $V = [v_1, \dots, v_n]$，就有

$$A = V\Lambda V^{-1}, \qquad \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n). \tag{7-7}$$

这个分解把“矩阵”拆成了“特征方向 + 伸缩 + 换基”。它在纸上是恒等式，在浮点里的可用性完全取决于 V 有多病态：

$$\kappa_2(V) = \frac{\sigma_{\max}(V)}{\sigma_{\min}(V)}. \tag{7-8}$$

$\kappa_2(V) = 1$ 是最理想的情况，此时 V 可以取成酉矩阵（正交矩阵），A 称为**正规矩阵**，满足 $A^T A = AA^T$。实对称矩阵、反对称矩阵、正交矩阵都是正规的。正规矩阵的特征向量互相正交，$V^{-1} = V^{\mathrm{T}}$，求逆不会放大任何误差。

$\kappa_2(V)$ 很大时，A 称为**非正规**的。极端情况是 V 奇异，此时 A 不可对角化，称为**亏损矩阵**，Jordan 块是最典型的例子。这时 $\kappa_2(V)$ 在数学上是无穷大，在浮点里表现为 10^{15} 量级——刚好等于 $1/\epsilon_{\text{mach}}$，也就是“完全不可用”。

表 7-1 四个典型矩阵的特征值、特征向量条件数与残差

矩阵	特征值	$\kappa_2(V)$	$\lVert Av_i - \lambda_i v_i \rVert$
正规对角 $\mathrm{diag}(-1, -2)$	$-1,\ -2$	1.00	0
非正规 $\begin{bmatrix} -1 & 100 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$	$-1,\ -2$	200.00	0
Jordan 块 $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$-1,\ -1$	9.007×10^{15}	2.220×10^{-16}
基线对象（第 3 章可控标准型）	$-1.5075,\ -0.2963 \pm \mathrm{j}2.2845$	5.77	2.560×10^{-15}

这张表要横向读。前两行的特征值完全相同，条件数相差两百倍；第三行的残差是 2.220×10^{-16}，也就是机器精度——特征对算得“很准”，可条件数是 10^{15}。**残差小不等于答案准**：残差衡量的是“这个 (λ, v) 是不是 A 的特征对”，条件数衡量的是“输入变一点点，这个特征对会跑多远”。前者是后向误差，后者是前向误差，两者相差一个 κ 因子。这是数值线性代数里最容易被混淆的一对概念，第 7.4 节判秩、判能控性时会反复遇到。

基线对象的条件数是 5.77，这在三阶系统里算相当好的。它之所以好，是因为三个极点分得开（-1.5075 与 $-0.2963 \pm \mathrm{j}2.2845$ 相距 1.2 以上），且矩阵虽然是可控标准型（本身非对称），但非正规程度有限。后面所有实验都拿它做“正常参照”，任何异常现象都要和它的 5.77 对比才有意义。

三阶系统的 $\kappa(V)$ 典型值在个位数到几百之间。超过一千，通常意味着两种情况之一：要么有极点靠得很近，要么状态矩阵的某一行系数比其它行大两三个数量级（比如用标准型描述一个时间常数相差悬殊的过程）。前者可以靠拆极点解决，后者只能靠换坐标。这两种情况在 §7.5 各有对应的小节。

7.2.3 四类范数与它们的不等式链

数值分析里“大小”有很多种量法，控制里常用的有四个：

$$\lVert A \rVert_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|, \quad \lVert A \rVert_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|, \quad \lVert A \rVert_2 = \sigma_{\max}(A), \quad \lVert A \rVert_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}. \tag{7-9}$$

前两个是列和、行和的最大值，手算方便；$\lVert A \rVert_2$ 是最大奇异值，也是诱导 2-范数，物理意义最清楚（单位球映射成椭球后的最长半轴）；Frobenius 范数把矩阵拉直当向量算欧氏长度，编程最方便，但它不是诱导范数。

它们之间有两条常用的不等式链：

$$\rho(A) \le \|A\|_2 \le \|A\|_F \le \sqrt{n}\,\|A\|_2, \tag{7-10}$$

$$\|A\|_2^2 \le \|A\|_1 \|A\|_\infty. \tag{7-11}$$

式 (7-10) 左边那个不等号是本章反复要用的。它说谱半径永远不会超过 2-范数，但**等号只在正规矩阵时成立**。非正规矩阵的 $\|A\|_2$ 可以比 $\rho(A)$ 大很多，这个比值就是非正规程度的度量。对式 (7-1) 的矩阵，$\rho = 2$、$\|A\|_2 = 100.02$，比值 50.01；这个数不是巧合，它与 §7.3.5 里暂态峰值和谱包络的比值 50.11 是同一个来源。对正规矩阵 $\mathrm{diag}(-1,-2)$，$\rho = \|A\|_2 = 2$，比值 1，暂态峰值也就是 1。

这就把“范数”和“物理”接上了：$\|A\|_2/\rho(A)$ 近似告诉你“最坏情况下状态能被放大多少倍”，而 $\rho(A)$ 只说“最后会衰减到零”。工程上关心的是前者，因为限幅、饱和、噪声放大都发生在有限时间。

四类范数怎么选也有讲究。做稳定性判据，只能用 ρ，四个范数都不行——范数判稳是充分条件，会误判（§7.6.6 的 M3 就是这个例子）。估暂态上界，用 $\|\cdot\|_2$，因为它与奇异值直接对应，几何意义清楚。手算粗估，用 $\|\cdot\|_1$ 或 $\|\cdot\|_\infty$，一行加和就出来。判数值条件，用 $\|\cdot\|_F$ 要小心：它满足 $\|A\|_F \ge \|A\|_2$，用它估 $\sigma_{\max}$ 会高估，最多高估 $\sqrt{n}$ 倍。

7.2.4 奇异值与条件数：为什么奇异值“更硬”

对任意矩阵（不必是方阵），奇异值是 $A^{\mathrm{T}}A$ 的特征值的算术平方根：

$$\sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A^{\mathrm{T}}A)}, \qquad i = 1, \dots, \min(m,n). \tag{7-12}$$

几何意义是：A 把单位球映成一个椭球，σ_1 是最长半轴、$\sigma_{\min}$ 是最短半轴。方阵的条件数就是最长与最短之比：

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)}. \tag{7-13}$$

奇异值与特征值最关键的区别在扰动敏感度上。特征值的位移可以被 $\kappa(V)$ 放大，奇异值不会：

$$|\sigma_i(A+E) - \sigma_i(A)| \le \|E\|_2. \tag{7-14}$$

这就是 Weyl 不等式。它的右边只有扰动本身的大小，没有矩阵的任何条件数——**奇异值对扰动是“绝对”稳定的，误差永远不超过扰动范数**。根子在于 $A^{\mathrm{T}}A$ 是对称半正定矩阵，而对称矩阵是正规的，特征向量正交、$\kappa(V) = 1$，所以它的特征值（也就是奇异值的平方）不会放大误差。

这条性质解释了为什么控制理论里凡是“判稳、判秩、判增益”的结论都尽量用奇异值表述：小增益定理用的是 $\bar{\sigma}$，鲁棒稳定性用的是 $\underline{\sigma}$，模型降阶用的是 Hankel 奇异值，能控性判据的可靠版本用的是最小奇异值而不是行列式。特征值只在“需要知道具体模态”时才用，而且必须同时报出 $\kappa(V)$。

线性方程组求解的误差界也由条件数控制：

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \le \kappa_2(A)\,\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}. \tag{7-15}$$

双精度下 $\|\Delta b\|/\|b\|$ 的量级是 10^{-16}，所以 $\kappa = 10^{16}$ 的矩阵解出来的解没有任何有效数字；$\kappa = 10^{12}$ 只剩四位；$\kappa = 10^{8}$ 还有八位。这条换算关系会在 §7.4 判能控性时直接用上。

表 7-2 四类矩阵量的性质对照

量	对扰动的敏感度	相似变换下	控制里的用途
特征值 λ_i	放大 $\kappa(V)$ 倍，重根按 $\sqrt{\epsilon}$	不变	极点配置、模态分析、稳定性
奇异值 σ_i	不超过 $\|E\|_2$	会变（非酉变换）	增益、鲁棒性、降阶、秩
范数 $\|A\|_2$	不超过 $\|E\|_2$	会变	暂态峰值、小增益定理
条件数 $\kappa_2(A)$	可放大 κ 倍	会变	判断结果有几位可信

表里“相似变换下”一列值得多看一眼：特征值是相似不变量，另外三个都不是。这意味着**换一组状态变量，稳定性结论不变，但数值可信度会变**。§7.5.6 会用平衡实现说明怎么利用这一点。表 7-2 的其余两列（敏感度、用途）在后面各节都会用到：§7.3 用第二列解释三种算法的失效，§7.5 用第四列决定该看哪个量。

7.2.5 矩阵指数与矩阵函数

矩阵指数由级数定义：

$$\mathrm{e}^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots \tag{7-16}$$

它是线性定常系统 $\dot{x} = Ax$ 的状态转移矩阵，$x(t) = \mathrm{e}^{At}x(0)$。三条性质后面要用：半群性 $\mathrm{e}^{A(t_1+t_2)} = \mathrm{e}^{At_1}\mathrm{e}^{At_2}$；行列式 $\det \mathrm{e}^{A} = \mathrm{e}^{\operatorname{tr} A}$；特征值映射——$\mathrm{e}^{A}$ 的特征值恰好是 e^{λ_i}。最后一条说明**矩阵指数的谱只由原矩阵的谱决定，但矩阵指数本身不是**。

可对角化时

$$\mathrm{e}^{A} = V\mathrm{e}^{\Lambda}V^{-1}, \tag{7-17}$$

这条公式在纸上无懈可击，在浮点里却要求 V 求逆，因而继承 $\kappa(V)$ 的全部问题。不可对角化时它连纸面上都不成立，必须用 Jordan 块的定义直接算：

$$\mathrm{e}^{Jt} = \mathrm{e}^{-t}\begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad J = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{7-18}$$

注意右上角那个 t：重极点的时间响应里出现 $t\mathrm{e}^{-t}$ 项，这正是“重极点响应比单极点慢一拍”的代数来源。也正因为它，e^{Jt} 在 $t = 1$ 时的 2-范数是 $1.618\mathrm{e}^{-1}$ 而不是 e^{-1}——同一组特征值，非正规的那一个范数更大。

7.2.6 Lyapunov 方程与 Gramian

连续 Lyapunov 方程写作

$$AP + PA^{\mathrm{T}} + BB^{\mathrm{T}} = 0. \tag{7-19}$$

A 稳定时它有唯一对称正定解，且可以写成积分：

$$P = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{At}BB^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{A^{\mathrm{T}}t}\,\mathrm{d}t. \tag{7-20}$$

P 叫能控 Gramian，物理意义是“从零状态出发、用单位能量的输入能把状态推到多远”：对任意方向 x，$x^{\mathrm{T}}P^{-1}x$ 是到达该方向所需的最小输入能量。能观 Gramian Q 把 A 换成 A^{T}、B 换成 C^{T}，意义对称。

解存在唯一的条件是

$$\lambda_i(A)+\lambda_j(A)\neq 0,\qquad \forall i,j, \tag{7-21}$$

即任意两个特征值不能关于虚轴镜像对称。稳定系统自动满足（全部实部为负，和也不可能为零），所以工程上很少遇到不存在的情况；但**“存在”不等于“好算”**，这条会在 §7.3.6 展开。

把式 (7-19) 按列拉直，可以化成一个 $n^2\times n^2$ 的线性方程组：

$$\big(I\otimes A + A\otimes I\big)\,\mathrm{vec}(P) = -\,\mathrm{vec}(BB^{\mathrm{T}}), \tag{7-22}$$

其中 $\otimes$ 是 Kronecker 积，vec 把矩阵按列堆成向量。这就是“直接解”的来路：把矩阵方程变成一个标量方程组，用高斯消元解。它的系数矩阵 $K=I\otimes A+A\otimes I$ 的特征值是 $\lambda_i+\lambda_j$，共 n^2 个——式 (7-21) 的可解条件在这里表现为“K 非奇异”。

$n=3$ 时 K 是 9×9，直接解毫无压力；$n=100$ 时 K 是 10000×10000，存储就要 800 MB，求逆的运算量是 10^{12} 次浮点运算。这就是为什么实际软件（包括 `scipy.linalg.solve_continuous_lyapunov`）用的是 Bartels-Stewart 算法：先把 A 化成实 Schur 形，再对三角系统逐列回代，运算量 $O(n^3)$。两种解法的数值差别，§7.3.6 用数字对比。

7.2.7 谱横坐标、数值域与伪谱

§7.2.1 到 §7.2.6 给了六个量：特征值、特征向量、奇异值、范数、矩阵指数、Gramian。这一小节补三个“介于特征值和范数之间”的量，它们在第 5 节的边界判断里要用到。

谱横坐标定义为特征值实部的最大值，$\alpha(A)=\max_i \mathrm{Re}\,\lambda_i$。它回答“最慢的模态衰减多快”，是稳定性的判据，也是 e^{At} 长期行为的指数率。但它只管长期，不管过程——式 (7-1) 的矩阵 $\alpha=-1$，状态照样能长到 25 倍。

数值域定义为

$$W(A)=\left\{\frac{x^{\mathrm{H}}Ax}{x^{\mathrm{H}}x}\;:\;x\neq 0\right\},$$

它是复平面上的一块凸区域，必定包含全部特征值。它的最右端叫数值域横坐标 $\omega(A)=\max \mathrm{Re}\,W(A)$，满足 $\alpha(A)\le\omega(A)$。这个不等式两端的差距，就是“特征值都在左半平面、但状态仍能增长”的空间。对正规矩阵，$W(A)$ 是特征值凸包的精确填充，两端相等，所以正规系统没有暂态增长——这与 §7.3.5 的结论一致。

数值域还有一个工程上很好用的性质：**若 $W(A)$ 整个落在左半平面，则 $\|\mathrm{e}^{At}\|_2\le 1$ 对一切 $t\ge 0$ 成立**。这是一个充分条件，比“特征值在左半平面”强得多，代价是保守：它要求所有方向同时衰减，而不只是渐近衰减。

伪谱定义为

$$\Lambda_\varepsilon(A)=\{z\in\mathbb{C}\;:\;\sigma_{\min}(zI-A)\le\varepsilon\},$$

也就是“离成为特征值只差 ε 的那些点”的集合。它正是全部特征值的 ε-膨胀：$\varepsilon\to 0$ 时收缩成谱。对正规矩阵，Λ_ε 就是每个特征值周围半径 ε 的圆盘并集；对非正规矩阵，它可以扩张到极远的地方，形状也不再是圆。

伪谱把 §7.3.2 的 Bauer-Fike 定理几何化了。Bauer-Fike 说扰动后的特征值落在以原特征值为圆心、半径 $\kappa(V)\|E\|$ 的圆盘里；伪谱说的是同一件事的另一面——$\Lambda_{\|E\|}(A)$ 包含了所有 $\|\Delta A\|\le\|E\|$ 的扰动可能产生

的特征值，而且这个包含是紧的。两者的差别在于：Bauer-Fike 的圆盘是保守的（对所有扰动方向取最坏），伪谱是精确的（按方向区分）。

回到式 (7-1) 的矩阵。它的谱横坐标是 -1，但峰值 25.006 出现在 $t = 0.695$ s。如果把峰值折算成等效指数增长率，$\ln(25.006)/0.695 \approx 4.63$，也就是说在峰值到来之前的这段时间里，状态的实际增长速率是 4.63，与谱横坐标 -1 相差五个多单位。这五个多单位全部来自非正规性，也正是数值域横坐标 ω 与 α 的差距所允许的空间。

三个量的用途可以这样分：判断长期稳定性看 α；判断会不会撞限幅看 ω 和峰值；判断“极点这个数能信几位”看伪谱的宽度。三者的关系是包含关系 $\{\lambda_i\} \subseteq W(A)$、$\{\lambda_i\} \subseteq \Lambda_\varepsilon(A)$，越往右越保守，也越安全。

7.3 推导与性质

7.3.1 单重特征值的一阶扰动公式

先把现象一算清楚。设 A 有一个单重特征值 λ_i，左右特征向量分别是 v_i（列向量）和 u_i（满足 $u_i^{\mathrm{H}} A = \lambda_i u_i^{\mathrm{H}}$，即 A^{T} 的特征向量）。给 A 加扰动 ϵE，特征值和特征向量都跟着变：

$$\lambda_i(\epsilon) = \lambda_i + \epsilon \mu_i + O(\epsilon^2), \qquad v_i(\epsilon) = v_i + \epsilon w_i + O(\epsilon^2).$$

把两边代进 $(A + \epsilon E) v_i(\epsilon) = \lambda_i(\epsilon) v_i(\epsilon)$，按 ϵ 的一次项归并，得到

$$(A - \lambda_i I) w_i = \mu_i v_i - E v_i. \tag{7-23}$$

左边乘 u_i^{H}，利用 $u_i^{\mathrm{H}}(A - \lambda_i I) = 0$，第一项消失，剩下

$$\mu_i = \frac{u_i^{\mathrm{H}} E v_i}{u_i^{\mathrm{H}} v_i}, \qquad |\Delta\lambda_i| \le \kappa_i \|E\|, \quad \kappa_i = \frac{\|u_i\|_2 \|v_i\|_2}{|u_i^{\mathrm{H}} v_i|}. \tag{7-24}$$

这个 κ_i 是**单个**特征值的条件数，它只取决于该特征值的左右特征向量夹角：夹角越小（越接近正交），分母越大，κ_i 越接近 1；夹角越接近平行，分母越接近零，κ_i 越大。正规矩阵的左右特征向量相同、互相正交，所以每个 $\kappa_i = 1$。

回到式 (7-1) 的矩阵。对 $\lambda = -2$，左特征向量是 $(0, 1)^{\mathrm{T}}$，右特征向量归一化后是 $(-0.99995,\, 0.0099995)^{\mathrm{T}}$，两者内积 0.0099995，于是 $\kappa_2 \approx 100$。扰动只加在 $(1,0)$ 元素上时，$u^{\mathrm{H}} E v = -\epsilon$，位移 $= \epsilon / 0.0099995 = 100\epsilon = 10^{-4}$，与实测的 9.999×10^{-5} 一致，也与全局的 $\kappa(V) = 200$ 一致（200 是两个特征值中较大的那个条件数）。

这条推导给出了一个比 Bauer-Fike 更细的工具：不必对整组特征值用同一个 $\kappa(V)$，可以逐个算 κ_i，看哪个模态最脆弱。工程上“某个模态对参数特别敏感”，说的就是这一个 κ_i 特别大。

7.3.2 Bauer-Fike 定理及其实测

把式 (7-24) 从单个特征值推广到整组，就是 Bauer-Fike 定理。若 A 可对角化为 $A = V \Lambda V^{-1}$，则对任意扰动 E，$A + E$ 的每个特征值都落在以某个 λ_i 为圆心、$\kappa(V)\|E\|$ 为半径的圆盘并集里：

$$\Lambda(A + E) \subset \bigcup_{i} \Big\{ z : |z - \lambda_i| \le \kappa_2(V) \|E\|_2 \Big\}. \tag{7-25}$$

读这条定理要注意三件事。第一，它是**并集**，不是逐个配对：它只说“每个新特征值离某个旧特征值不远”，不说“第 i 个新特征值离第 i 个旧特征值不远”。第二，它是**上界**，不保证紧。第三，它要求 A 可对角化；对 Jordan 块，$\kappa(V)$ 是无穷大，定理退化成一个无用的大数，得换 §7.3.3 的方法。

实测有多紧？取 $\kappa(V)=200.005$ 的矩阵，用 20 个随机方向的扰动，每个范数档取最大位移，结果如表 7-3。

表 7-3 Bauer-Fike 界与实测位移（20 次随机方向取最大）

$\|E\|_2$	实测最大位移	界 $\kappa\|E\|$	实测/界
10^{-8}	8.554×10^{-7}	2.000×10^{-6}	0.428
10^{-6}	9.911×10^{-5}	2.000×10^{-4}	0.496
10^{-4}	9.981×10^{-3}	2.000×10^{-2}	0.499
10^{-2}	9.910×10^{-1}	2.000×10^{-0}	0.495

四档的比值稳定在 0.43 到 0.50 之间，**实测位移大约是界的一半**。这不是巧合，也不是定理写错了：Bauer-Fike 的界对“最不利方向”成立，而随机方向有一半的概率落在“半敏感”的方向上；取 20 次最大值后，比值就稳定在 $1/2$ 附近。真正的最坏方向是把扰动放在 $(1,0)$ 元素上，此时的比值是 1（§7.3.1 算过）。

实践上这条结论很有用：**用 Bauer-Fike 界估误差，量级是对的，但不要把它当成“精确预测”**，它最多会高估一倍。反过来，如果实测位移超过了界，那一定是程序错了，而不是定理错了。

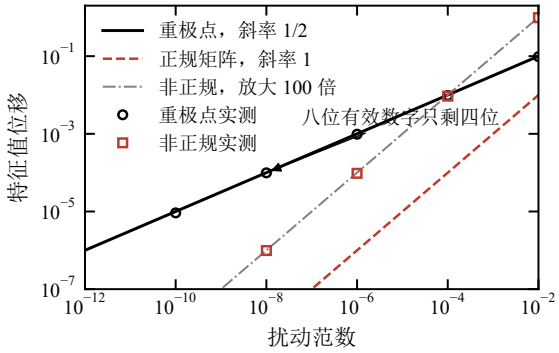


图 7-1 特征值位移随扰动范数的三种缩放律

图 7-1 把三种情形画在同一张双对数图上。三条直线的斜率分别是 $1/2$（重极点）、1（正规矩阵）、1 但截距高出 100 倍（非正规矩阵）。实测的空心圆点落在对应直线上，说明式 (7-24) 与式 (7-26) 的预测是逐点成立的。**斜率比截距更重要**：截距只影响“能信几位”，斜率决定了“扰动减小一百倍，误差能减小多少倍”——重极点的斜率是 $1/2$，意味着扰动减小一百倍，误差只减小十倍。

7.3.3 重极点：$\sqrt{\epsilon}$ 律的完整推导

Jordan 块式 (7-4) 加上左下角的 ϵ：

$$J_\epsilon=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ \epsilon & -1\end{bmatrix},\qquad \det(\lambda I-J_\epsilon)=(\lambda+1)^2-\epsilon=0, \tag{7-26}$$

于是 $\lambda = -1 \pm \sqrt{\epsilon}$。这就是现象二的来历：$\epsilon = 10^{-4}$ 给 10^{-2}，$\epsilon = 10^{-6}$ 给 10^{-3}，$\epsilon = 10^{-8}$ 给 10^{-4}，三档实测与 $\sqrt{\epsilon}$ 逐位吻合，连末位都不差。

能不能也用条件数解释？可以。J_ϵ 的两个特征向量归一化后是 $(1, \sqrt{\epsilon})^{\mathrm{T}}/\sqrt{1+\epsilon}$ 与 $(-1, \sqrt{\epsilon})^{\mathrm{T}}/\sqrt{1+\epsilon}$，两者几乎反向平行，行列式约为 $2\sqrt{\epsilon}$，于是

$$\kappa_2(V) \approx \frac{1}{2\sqrt{\epsilon}} = \frac{1}{2\delta}, \tag{7-27}$$

其中 $\delta = \sqrt{\epsilon}$ 是两个特征值的间距。$\epsilon = 10^{-8}$ 时 $\kappa \approx 5000$。而 §7.1 里那个 9.007×10^{15} 是 $\epsilon = 0$、即精确重根时算出来的：此时两列完全重合，V 在数学上奇异，浮点里条件数只能停在 $1/\epsilon_{\mathrm{mach}} = 2^{53} = 9.007 \times 10^{15}$。两个数不矛盾，一个是“间距已知”的情形，一个是“间距为零”的极限。

真正可用的结论是式 (7-27)，不是那个 10^{15}：两个极点相距 δ 时，特征向量的条件数约为 $1/(2\delta)$。$\delta = 10^{-3}$ 给 500，$\delta = 10^{-6}$ 给 5×10^{5}。工程上如果两个极点天然靠得很近（比如一对几乎重合的传感器模态），那就别指望能把它们分开辨识出来——不是算法不好，是信息本身在浮点里存不住。

7.3.4 矩阵指数的三条路径

算 e^{At} 有三条路，它们的结果在纸上是同一个矩阵，在浮点里差别可以是二十个数量级。

第一条是截断 Taylor 级数，按式 (7-16) 逐项累加。它的误差来自被扔掉的尾巴。尾巴的大小不能只看 $\|At\|$，因为非正规矩阵的幂增长远慢于范数的幂，用 $\|At\|$ 估出来的界会悲观二十个数量级。真正可靠的做法是看实测：对基线对象，$\|At\| = 20.71$ 时 30 项的相对误差是 4.563×10^{-14}，还很够用；$\|At\| = 103.56$ 时误差已经是 1.886×10^{9}，完全崩了；到 $\|At\| = 414.25$，30 项给 4.540×10^{31}，加到 60 项反而更糟，给 1.279×10^{41}。

最后这个反直觉的结果值得解释。项数增加，误差反而变大，是因为中间项的绝对值已经远远超过了最终结果：$\|At\| = 414$ 时，级数在第 400 项附近达到 10^{160} 量级，而 e^{At} 本身的元素只有 10^{3} 量级。所有有效数字在“先涨到 10^{160} 再落回来”的过程中被舍入吃光了。**这是灾难性抵消，不是截断误差**，增加项数只会让抵消更彻底。

第二条是缩放加平方。先用恒等式

$$\mathrm{e}^{At} = \left(\mathrm{e}^{At/2^{s}}\right)^{2^{s}} \tag{7-28}$$

把矩阵范数压到 1 以下，此时 30 项 Taylor 的截断误差已经在 10^{-20} 以下，剩下的只有舍入；然后平方 s 次。平方每做一次误差放大约 κ 倍，但 s 很小（$\|At\| = 414$ 时 $s = 9$），累计放大完全可控。这条路径是 MATLAB 与 SciPy 的默认实现，实际用的是 $[13/13]$ 阶 Padé 有理逼近代替 Taylor，效果相同而项数更省。

第三条是特征分解，用式 (7-17)。它的误差大致是

$$\frac{\|\mathrm{e}^{A} - V\mathrm{e}^{\Lambda}V^{-1}\|}{\|\mathrm{e}^{A}\|} \lesssim \kappa_2(V)\,\epsilon_{\mathrm{mach}}. \tag{7-29}$$

对基线对象，$\kappa = 5.77$，误差应当在 10^{-15} 量级，实测 9.512×10^{-16}，吻合。对 Jordan 块，$\kappa = 9.007 \times 10^{15}$，误差应当是 2 量级，实测 0.577，也在同一个量级。**这条公式把“能不能用特征分解”变成了一个可以直接算的判断**：先算 $\kappa(V)$，乘上 2.2×10^{-16}，如果超过你能接受的误差，就别用。

表 7-4 矩阵指数三条路径的实测相对误差（参考值取 `scipy.linalg.expm`）

矩阵	t	$\|At\|_2$	级数 30 项	特征分解
基线对象	0.5	5.18	1.434×10^{-16}	9.512×10^{-16}
基线对象	2.0	20.71	4.563×10^{-14}	1.574×10^{-15}
放大 20 倍	0.5	103.56	1.886×10^{9}	4.978×10^{-14}
放大 20 倍	2.0	414.25	4.540×10^{31}	2.187×10^{-13}
Jordan 块	1.0	1.62	—	5.774×10^{-1}

这张表最值得看的是最后两列的反向走势：矩阵越“大”，级数越差、特征分解反而越好；矩阵越“退化成重根”，特征分解越差、级数毫无影响。**两条路径的失效原因完全不同，所以它们的组合覆盖不了彼此的空缺**——特征分解在范数大时仍然精确，是因为 $\kappa(V)$ 不变；级数在重根时仍然精确，是因为它根本不用特征向量。

这也回答了一个常见的疑问：既然特征分解在 $\|At\|$ 大时仍然准，为什么还推荐 `expm`？因为“范数大”和“重根”经常同时出现。一个既有大系数又有近重极点的矩阵，两条路径会同时失效，而 Padé 路径两头都不怕。用一条对所有情况都稳的路径，比记住两条路径各自的适用范围划算。

实际写代码时，判断可以简化成一句话：**只要 $\kappa(V)$ 小于 10^{3}，特征分解算矩阵函数的结果与库函数只差 10^{-13} 量级，拿来做交叉验证是安全的；超过这条线，两者会迅速分道扬镳**。所以 $\kappa(V)$ 不只是“精度指标”，它还是一个很好的“该不该相信第二种算法”的开关。

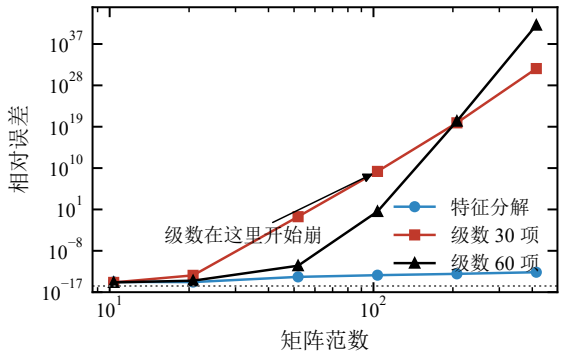


图 7-2 矩阵指数三条路径的相对误差

图 7-2 把这张表画成曲线。横轴是 $\|At\|$，纵轴是相对误差。特征分解那条线（蓝）在整个范围内都贴着 10^{-14} 走，只在最右端略微抬头；级数那条线（红）在 $\|At\|\approx 20$ 之后急剧上升，30 项与 60 项的差距只有不到一个数量级——因为限制它的不是截断，是抵消。

工程结论只有一句：**算矩阵指数用 `expm`，不要自己写特征分解。** 如果非要用级数，必须先缩放，把 $\|At\|$ 压到 1 附近，否则得到的是随机的数。

7.3.5 非正规系统的暂态增长

现在解释现象四。由式 (7-17)，

$$\|\mathrm{e}^{At}\|_2 \le \kappa_2(V)\,\mathrm{e}^{\alpha t},\qquad \alpha=\max_i \operatorname{Re}\lambda_i. \tag{7-30}$$

这个界把“暂态能有多大”拆成两个因子：$\kappa(V)$ 决定放大的倍数，$\mathrm{e}^{\alpha t}$ 决定衰减的速度。对正规矩阵 $\kappa=1$，界退化成 $\mathrm{e}^{\alpha t}$，而且取得到等号——这就是为什么教科书上“稳定系统响应不会超过初值”的说法对正规矩阵成

立，对一般矩阵不成立。

对式 (7-1) 的矩阵，$\kappa = 200$、$\alpha = -1$，界在 $t = 0.695$ 处给 $200 \times 0.499 = 99.8$，实测峰值 25.006，界比实测松了四倍。虽然松，但量级抓对了：如果只看谱，你会以为峰值不超过 1；实际是 25。

峰值与谱包络的比值是 $25.006/0.499 = 50.11$，与 §7.2.3 算出的 $\|A\|_2/\rho(A) = 50.01$ 几乎相同。这不是巧合：非正规系统的暂态峰值大致由 $\|A\|_2/\rho(A)$ 决定，因为 e^{At} 在 t 很小时近似 $I + At$，$\|At\|$ 的增长速度就是 $\|A\|$，而衰减速度由 ρ 控制。两个尺度打架，峰值就出来了。

机理可以从矩阵结构直接看出来：A 的右上角是 100，意味着第二个状态以 100 倍的强度驱动第一个状态。第二个状态的时间常数是 $1/2$ s，第一个是 1 s。冲击之后，第二个状态在半秒内衰减掉，但它在这半秒里已经把第一个状态推到了很高的位置；第一个状态自己衰减得慢，于是形成了一个“先冲高、再慢慢回落”的形状。**快模态把能量灌进慢模态，这就是非正规系统暂态增长的物理图像。**

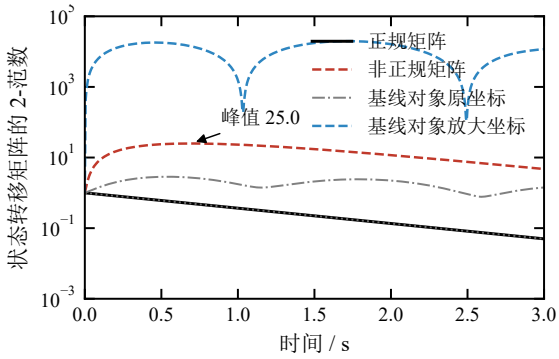


图 7-3 同一组极点在不同坐标下的暂态峰值

图 7-3 里有四条线，前三条说明非正规性，第四条说明坐标选择。正规矩阵（黑实线）的范数从 1 单调衰减，峰值就在 $t = 0$。非正规矩阵（红虚线）冲到 25 再回落。基线对象（灰点划线）峰值 2.862，因为它的 $\kappa = 5.77$ 不大。最上面那条蓝线是基线对象换了一组坐标之后的同一条曲线：取 $D = \mathrm{diag}(1, 100, 10^4)$，令 $A_2 = DAD^{-1}$，极点和稳定性一位不变，但峰值变成 19833.667，是原来的 6930 倍，条件数从 5.77 涨到 4.936×10^4。

同一套物理系统，只因为状态变量选的单位不同，数值行为就差了三四个数量级。 这不是软件的毛病，而是“状态变量本身没有物理唯一性”的直接后果。工程上的推论是：分析暂态时不能只看极点，必须同时看 $\kappa(V)$ 或者直接算 $\|\mathrm{e}^{At}\|$ 的峰值；设计控制器时如果发现“稳态指标都满足，一加阶跃就撞限幅”，先查这个峰值，而不是先调 PID 参数。

式 (7-30) 在实际用的时候有两点要注意。第一，它给的是**上界**，对基线对象松了四倍，对非正规矩阵松得更多，所以不能反过来用它反推 $\kappa(V)$——上界松不代表系统好，只代表这个界不够紧。第二，α 取的是最右极点，若系统有多个差别很大的实部，这个界会由最慢的模态主导，对快速模态的放大完全不起作用。想要更紧的估计，就得直接用数值方法扫 $\|\mathrm{e}^{At}\|$，或者用 §7.2.7 的数值域横坐标代替 α——后者给出的界 $\|\mathrm{e}^{At}\|_2 \le \mathrm{e}^{\omega t}$ 更贴近实际，代价是要多算一个凸优化问题。

7.3.6 Lyapunov 方程：两条解法的真实差别

式 (7-22) 的系数矩阵 $K = I \otimes A + A \otimes I$ 有一个很整齐的谱结构：若 A 的特征值是 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$，则 K 的特征值是全部两两和

$$\lambda_i + \lambda_j, \qquad i,j = 1,\dots,n. \tag{7-31}$$

这条性质说明 K 的条件数直接由“极点离虚轴有多近”决定。取阻尼振荡族 $A = \begin{bmatrix} -\alpha & -1 \\ 1 & -\alpha \end{bmatrix}$，它的特征值是 $-\alpha \pm \mathrm{j}$，于是 K 的特征值是 -2α（二重）与 $-2\alpha \pm 2\mathrm{j}$。最大与最小模之比约为

$$\kappa_2(K) \approx \frac{2}{2\alpha} = \frac{1}{\alpha}. \tag{7-32}$$

实测四档 $\alpha = 0.4,\ 0.1,\ 0.025,\ 0.00625$ 对应的 $\mathrm{cond}(K)$ 是 2.693、10.05、40.01、160.0，乘以 α 分别得 1.077、1.005、1.000、1.000——α 越小，式 (7-32) 越准。

表 7-5 阻尼振荡族的 Lyapunov 解法对比

α	$\mathrm{cond}(K)$	残差（Bartels-Stewart）	残差（Kronecker 直接解）	两解相对差
0.4	2.693	0	8.327×10^{-17}	1.214×10^{-16}
0.1	10.05	6.497×10^{-16}	2.776×10^{-17}	3.672×10^{-16}
0.025	40.01	2.512×10^{-15}	2.515×10^{-15}	4.833×10^{-16}
0.00625	160.0	5.551×10^{-17}	8.327×10^{-17}	4.017×10^{-15}

这张表给出的结论与很多教材的说法相反：**在 $n = 2$ 这个规模上，两种解法的精度没有差别**，残差都在 10^{-16}，两解之差不超过 4×10^{-15}。原因很简单，K 只有 4×4，条件数 160 乘上 ϵ_{mach} 还是 10^{-14}，远没有到危险的量级。

所以“不要用 Kronecker 直接解”的理由不是精度，是**代价**。$n = 3$ 时 K 是 9×9，两种解法都只花几微秒；$n = 50$ 时 K 是 2500×2500，高斯消元的运算量约 1.6×10^{10} 次，而 Bartels-Stewart 是 1.25×10^{5} 次，差五个数量级；$n = 200$ 时 K 的存储就要 $200^4 \times 8$ 字节，也就是 12.8 GB，根本放不下。

Bartels-Stewart 的做法是先把 A 化成实 Schur 形：

$$A = U T U^{\mathrm{T}}, \qquad U^{\mathrm{T}}U = I, \tag{7-33}$$

T 是准上三角（对角块是 1×1 或 2×2，对应实特征值和共轭复根）。把 $P = UYU^{\mathrm{T}}$ 代进式 (7-19)，两边左乘 U^{T}、右乘 U，得到

$$T Y + Y T^{\mathrm{T}} + U^{\mathrm{T}} B B^{\mathrm{T}} U = 0. \tag{7-34}$$

T 是三角的，式 (7-34) 可以逐列回代：先解第一列，再解第二列，每一列都是一个三角方程组。整个过程的运算量 $O(n^3)$，与解一个普通线性方程组同阶。

关键是这一步用的是**正交变换**。U 的条件数是 1，无论 A 多病态，变换本身不放大误差。这正是 Schur 形在数值线性代数里地位这么高的原因：它把矩阵化简成三角，同时保持正交性，两件事同时做到，代价还只有 $O(n^3)$。QR 迭代求特征值、Bartels-Stewart 解 Lyapunov、Sylvester 方程、Riccati 方程的初值化，全都建立在它上面。

7.3.7 Hankel 奇异值与 H_2 范数

有了 Gramian，就能定义两个在降阶与控制里天天用的量。第一个是 Hankel 奇异值：

$$\sigma_i^{H} = \sqrt{\lambda_i(PQ)}, \qquad i = 1, \dots, n, \tag{7-35}$$

它们等于能控 Gramian 与能观 Gramian 乘积的特征值开方，也等于平衡实现下状态坐标的“能量”对角元。第二个是 H_2 范数：

$$\|G\|_2 = \sqrt{\operatorname{tr}(CPC^{\mathrm{T}})}. \tag{7-36}$$

对基线对象，两个 Gramian 的条件数分别是 64.54 与 116.2，Hankel 奇异值是 1.343682、1.065431、0.221748，H_2 范数 1.293564。最后一个奇异值比前两个小一个数量级，说明第三个模态的能量贡献很低——这正是降阶的依据。

按 σ_i^{H} 求和，前两个占 91.6%；按平方求和（也就是能量），前两个占 98.4%。**这两个百分比要分清**：Glover 的降阶误差界用的是奇异值本身，$\|G - G_r\|_\infty \le 2\sum_{i>r}\sigma_i^{H}$，截掉第三个模态的界是 $2 \times 0.221748 = 0.4435$；而“能量占 98.4%”说的是平方和，两者不是一回事。工程上写报告时混用这两个数，会得出互相矛盾的结论。

H_2 范数与频域的关系也值得对一下：1.293564 是全部频率上增益的均方根，而最大奇异值的频域峰值是 2.180480，出现在 2.228 rad/s。两个数一个是“平均”，一个是“峰值”，前者由 Gramian 算出（解一次 Lyapunov 方程），后者要扫频或者解 Riccati 方程。峰值出现在 2.228 rad/s，略低于无阻尼自然频率 2.2845 rad/s，这是阻尼把共振点往下拉的标准现象。

7.3.8 从矩阵平方根到 Riccati 方程

矩阵函数不止指数一个。平方根和 Riccati 方程在控制里同样常用，它们的数值行为与矩阵指数遵循同一套规律。

矩阵平方根要解 $X^2 = A$。最直接的做法是特征分解 $A = V\Lambda V^{-1}$，然后 $X = V\Lambda^{1/2}V^{-1}$。这条路和 $\mathrm{e}^{A} = V\mathrm{e}^{\Lambda}V^{-1}$ 一样，误差被 $\kappa(V)$ 放大。A 是 Jordan 块时，X 的相对误差同样是 $O(1)$ 量级的灾难。可靠的算法是 Schur 法：先做实 Schur 分解 $A = UTU^{\mathrm{T}}$，再算上三角矩阵 T 的平方根 S（用递推公式逐元素求），最后 $X = USU^{\mathrm{T}}$。全程只用正交变换，$\kappa = 1$，误差只与 $\|A\|$ 有关。这与 §7.4.4 讲的“Schur 形是控制计算的标准形”是同一个道理。

平方根在控制里的用处比看上去多。平衡实现的变换矩阵可以由 Gramian 的 Cholesky 因子或平方根构造；协方差平方根滤波用它保证数值上永远是正定的；H_∞ 控制里的 R 矩阵分解也是平方根问题。这些场合的共同要求是“结果必须正定”，而特征分解路径在 $\kappa(V)$ 大时会给出带负特征值的近似，直接破坏正定性。

代数 Riccati 方程是 LQR 与 H_∞ 的核心。连续时间的标准形式是

$$A^{\mathrm{T}}X + XA - XBR^{-1}B^{\mathrm{T}}X + Q = 0,$$

它的稳定化解（使 $A - BR^{-1}B^{\mathrm{T}}X$ 稳定的那个）可以由 Hamiltonian 矩阵

$$H = \begin{bmatrix} A & -BR^{-1}B^{\mathrm{T}} \\ -Q & -A^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}$$

的稳定不变子空间给出。把 H 的特征向量按稳定/不稳定分成两块，$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$ 对应稳定特征值，则 $X = U_2U_1^{-1}$。

这个公式把 Riccati 问题转化成了特征值问题，也把特征值问题的全部病态性带了进来。X 的误差由 $\kappa(U_1)$ 决定，而 $\kappa(U_1)$ 在闭环极点靠近虚轴时会变得极大——因为那时 H 的特征值成对贴近虚轴，稳定与不稳定的分

界线模糊。**所以“闭环极点不能太靠近虚轴”这句话，除了鲁棒性理由之外，还有一条数值理由**：贴得越近，Riccati 解越不可信，控制器增益越不准。

实际软件（`scipy.linalg.solve_continuous_are`）用的是 Schur 向量法：先算 H 的实 Schur 形并重新排序，把稳定特征值排到左上角，再从 Schur 向量解出 X。它与“求特征向量再求逆”数学等价，但数值上稳得多，因为排序后的 Schur 形给出了一个正交基，避免了显式求 U_1^{-1} 时 $\kappa(U_1)$ 的直接放大。

这三件事——矩阵指数、矩阵平方根、Riccati 方程——在教科书里是三章内容，在数值上是一条线：**凡是要从矩阵算出一个矩阵，先看能不能只用正交变换；不能的话，误差就由某个特征向量矩阵的条件数决定。**这条线贯穿本章，也是后面所有涉及矩阵函数的章节的共同前提。

7.4 离散对应与数值实现

7.4.1 一次 exp 同时拿到 A_d 与 B_d

连续模型离散化，状态和输入要一起处理。严格的做法是零阶保持假设：在采样间隔内输入不变，于是

$$A_d = \mathrm{e}^{A T_s}, \qquad B_d = \int_0^{T_s} \mathrm{e}^{A\tau} B \, \mathrm{d}\tau. \tag{7-37}$$

A_d 是矩阵指数，B_d 是矩阵指数在区间上的积分。第 3 章式 (3-30) 已经给了一个巧妙的做法：把两者拼成一个增广矩阵，做一次矩阵指数，两块同时出来。写开就是

$$\exp\left(\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} T_s\right) = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{bmatrix}. \tag{7-38}$$

这个恒等式可以逐块验证。把增广矩阵的指数按 Taylor 展开，左下角恒为零块，右上角那一块正好是 $\sum_{k\ge 0} A^k B T_s^{k+1}/(k+1)!$，逐项对应 B_d 的级数展开。**它不只是一个省事的技巧，而是保证 (A_d, B_d) 属于同一个采样系统的唯一简单办法。**

为什么不能分两步算？第一，B_d 没有闭式，必须先算积分；第二，即便用级数硬算，两次独立计算的舍入误差也不一致，会导致“离散模型在采样点上的阶跃响应与连续解对不上”。第 6 章反复强调采样点上的精确性，在状态空间里就靠这一步落实。

数值上要注意的是增广矩阵的范数。A 的量级是 1 到 10，B 的量级也是 1，T_s 很小时 $\|\cdot\| T_s$ 更小，`expm` 走 Padé 路径没有任何问题。真正的风险在于 T_s 很大：$T_s = 10$ s 时 $\|A T_s\|$ 可能到 100，此时若自己写级数就会踩 §7.3.4 的坑。这也是为什么本章的验证脚本一律调用 `scipy.linalg.expm`，不自己写。

7.4.2 采样周期越小，能控性矩阵越病态

离散系统的能控性矩阵是

$$\mathcal{C}_d = \begin{bmatrix} B_d, & A_d B_d, & A_d^2 B_d, & \dots, & A_d^{n-1} B_d \end{bmatrix}. \tag{7-39}$$

判能控性就是判它的秩。但“秩”在浮点里是个连续量，实际做法是看最小奇异值或者条件数。基线对象在九档采样周期下的结果如表 7-6。

表 7-6 离散能控性矩阵的条件数随采样周期（基线对象，$n = 3$）

T_s / s	$\mathrm{cond}(\mathcal{C}_d)$	$\mathrm{cond}(V_d)$	$\lvert z\rvert_{\max}$
0.0010	4.229×10^{6}	5.766	0.999704
0.0024	7.488×10^{5}	5.766	0.999298
0.0056	1.318×10^{5}	5.766	0.998335
0.0133	2.286×10^{4}	5.766	0.996057
0.0316	3.822×10^{3}	5.766	0.990675
0.0750	5.814×10^{2}	5.766	0.978029
0.1778	7.146×10^{1}	5.766	0.948682
0.4217	1.201×10^{1}	5.766	0.882561
1.0000	5.397×10^{0}	5.766	0.743601

采样周期缩小一千倍，条件数从 5.4 涨到 4.2×10^{6}，涨了将近六个数量级。前六个点在双对数坐标下的斜率是 -2.053，与理论值 $-(n-1)=-2$ 吻合。

这个 -2 从哪来？把 A_d 和 B_d 在 $T_s=0$ 处展开：$A_d=I+AT_s+O(T_s^2)$，$B_d=BT_s+O(T_s^2)$。代进式 (7-39)：

$$\mathcal{C}_d=T_s\big[B,\ B+T_sAB+O(T_s^2),\ \dots\big]. \tag{7-40}$$

括号里三列的主项都是 B，彼此只差 $O(T_s)$ 的相对量；第二列与第一列之差是 T_sAB，第三列与第一列之差是 $2T_sAB+O(T_s^2)$。三列几乎平行，矩阵趋近于秩 1。这是典型的**合流范德蒙结构**：节点间距是 T_s，节点靠得越近，范德蒙矩阵越病态，条件数按 $1/T_s^{n-1}$ 增长。对 $n=3$ 就是 $1/T_s^{2}$，对 $n=10$ 就是 $1/T_s^{9}$——**阶数越高，小采样周期的代价越可怕**。

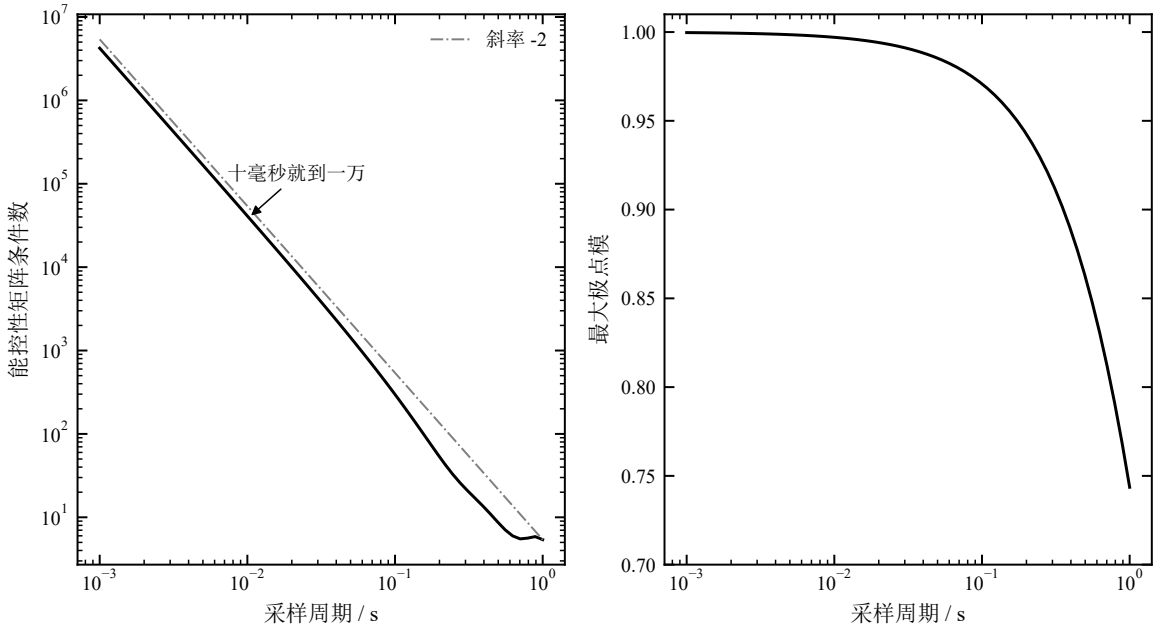


图 7-4 离散能控性条件数与最大极点模随采样周期的变化

图 7-4 左边是条件数，右边是最大极点模。两张图要对照看：采样周期从 1 s 减到 1 ms，极点模从 0.744 升到 0.9997，越来越贴近单位圆；同时条件数从 5.4 升到 4.2×10^{6}。**“离散系统更接近连续系统”和“离散矩阵更病态”是同一件事的两面**：$T_s\to0$ 时 $A_d\to I$，所有极点挤向 1，极点之间的信息被抹平了。

工程上这条规律的后果很具体。做极点配置时，如果先算 $\mathcal{C}_d$ 再求 K，条件数 10^{6} 意味着配置出来的极点实际位置偏离设计值可能到 10^{-10} 量级；做观测器时同样。正确的做法是绕开能控性矩阵：用 Ackermann 公式的 Sylvester 形式、用 Schur 方法、或者干脆在连续域设计再离散化。**“能控性矩阵满秩”只是理论判据，“$\mathcal{C}_d$ 的条件数”才是能不能算出可用增益的判据。**

为什么很多教材仍然把 $\mathcal{C}$ 的秩作为主要判据？因为它便宜、直观、且在纸上是精确的。作为**理论**判据它没有问题，作为**计算**判据它不合格。这个区别在单输入低阶系统上看不出来，一旦对象阶数上百、或者采样周期进到毫秒，两者就分开了。工程代码里如果还留着“`rank(ctrb(A,B))==n` 就算能控”这样的检查，等于在用一个必然通过的断言。

7.4.3 离散化不改变特征向量，只压缩极点间距

表 7-6 里有一列几乎是“多余”的：$\operatorname{cond}(V_d)$ 在九档采样周期下都是 5.766，一位不差。这不是巧合，也不是程序写错了。

设 $Av=\lambda v$，则

$$A_d v=\mathrm{e}^{AT_s}v=\mathrm{e}^{\lambda T_s}v, \tag{7-41}$$

也就是说**离散系统的特征向量与连续系统完全相同**，变的只有特征值 $\lambda\to\mathrm{e}^{\lambda T_s}$。既然特征向量矩阵一个字都没改，它的条件数当然也不变。A_d 不等于 e^{AT_s} 的近似，二者在数学上相等（数值上差 10^{-15} 量级），所以这条恒等式是精确的。

这个事实把两件事分开了。第一，**离散化不恶化特征值的条件数**：$\kappa(V)$ 是多少，离散之后还是多少，不会因为采样变快而变坏。第二，**离散化确实恶化了“分辨两个极点”的能力**：两个极点在 z 平面上的距离是

$$|z_i-z_j|\approx|s_i-s_j|T_s\quad(T_s\to0), \tag{7-42}$$

采样周期缩小一千倍，间距也缩小一千倍。绝对误差不变（还是 $\kappa\epsilon$），相对误差就放大一千倍。$T_s=1$ ms 时基线对象的两个主导极点（$-0.2963\pm\mathrm{j}2.2845$）在 z 平面上的间距约 4.569×10^{-3}；按 $\kappa(V)=5.77$ 算，10^{-6} 的扰动最多让极点在 z 平面上移动 5.8×10^{-6}，相对间距是 0.13%。采样周期再小十倍，这个相对位移就涨到 1.3%，已经能看出“两个极点分不清”的迹象了。

所以“离散化让极点变敏感”这句话要说得更准：敏感度 $\kappa(V)$ 没变，变的是标尺。§7.3.3 说“间距缩小 δ 倍，条件数涨 $1/(2\delta)$ 倍”，那里讨论的是两个极点真正靠拢；这里讨论的是坐标系缩放，是另一回事。工程上判断“极点能不能信”，要同时看 $\kappa(V)$ 和间距的相对值，缺一个都判断不了。

7.4.4 实 Schur 形与 QR 迭代：为什么 `eig` 可信而 `eig + inv` 不可信

前面反复说“特征值可以信、特征向量不能信”，理由在算法层面。

现代特征值算法不用特征多项式求根，而是用 QR 迭代。基本想法是：对 A 做 QR 分解 $A=QR$，令 $A'=RQ$，则 $A'=Q^{\mathrm{T}}AQ$ 与 A 相似、特征值不变。反复迭代，A_k 会收敛到上三角（或准上三角）形，对角块就是特征值。实际实现加了位移（Wilkinson 位移、Francis 双步位移），收敛速度从线性提高到立方，二十来次迭代就能把 3×3 矩阵做到机器精度。

这条路径的关键性质是**后向稳定**：算出来的每个 $\hat{\lambda}_i$ 都是某个 $A+E$ 的精确特征值，且 $\|E\| \le c\,n\,\epsilon_{\text{mach}}\|A\|$，$c$ 是个不大的常数。注意这个界里**没有** $\kappa(V)$——它只依赖 $\|A\|$ 和矩阵阶数。所以哪怕矩阵极端非正规，`eig` 给出的特征值仍然是某个邻近矩阵的精确特征值。

但这不等于"特征值准"。后向稳定只保证"算的是邻近矩阵的特征值"，而邻近矩阵的特征值与原矩阵差多少，由 §7.3.2 的 Bauer-Fike 决定，也就是由 $\kappa(V)$ 决定。**后向稳定 + 病态 = 前向不准**，两个概念必须分开。这就是为什么 §7.2.2 的表 7-1 里，Jordan 块的残差是 2.220×10^{-16}（后向误差小），条件数却是 10^{15}（前向误差大）。

特征向量则是另一回事。QR 迭代收敛到 Schur 形，特征向量要靠回代 $(A-\lambda I)v=0$ 单独求。这个方程在 λ 附近几乎是奇异的，回代出来的 v 的相对误差与 κ_i 成正比。所以 `numpy.linalg.eig` 返回的特征向量在非正规矩阵上可以完全不可用，而它返回的特征值仍然可用。

这也是"用 Schur 形做控制计算"这条工程惯例的来历：Schur 形是正交变换的结果，$\kappa=1$，不放大误差；它的对角块直接给出极点，判稳只需要看块的实部；需要特征向量时再单独处理，并且知道它可能不准。

7.4.5 四个实现细节

第一，**判秩用相对容差，不用行列式**。`numpy.linalg.matrix_rank` 的默认容差是 $\max(m,n)\epsilon_{\text{mach}}\sigma_{\max}$，对双精度大约是 $\sigma_{\max}\times10^{-15}$。如果矩阵的奇异值从 1 平滑衰减到 10^{-10}，默认容差会判它满秩，但此时条件数已经是 10^{10}，用它算出来的逆没有任何意义。可靠的做法是显式给一个相对容差，比如 10^{-10}，并且同时打印最小奇异值。

第二，**不要写 `inv(A)`**。求逆再相乘的误差界是 $\kappa(A)\epsilon$，而直接解方程（`solve`）的误差界也是 $\kappa(A)\epsilon$，看起来一样，但求逆多做了一次矩阵乘法，实际误差通常大几倍；更要紧的是 `inv` 让人忘记检查条件数。凡是要解 $Ax=b$，就用 `solve`；确实需要逆矩阵本身时（比如算 P^{-1} 做椭球），先看条件数。

第三，**Lyapunov 的解要手工对称化**。数值解出来的 P 会有 10^{-16} 量级的不对称，后续算 P^{-1} 或者 Hankel 奇异值时，这个不对称会被放大。养成习惯：拿到 P 之后立刻做 $P\leftarrow(P+P^{\mathrm{T}})/2$。

第四，**能不用能控性矩阵就不用**。§7.4.2 已经说明它的条件数按 $1/T_s^{n-1}$ 恶化。极点配置有 Sylvester 方程形式，观测器增益有对偶形式，模型降阶用 Gramian 而不是 $\mathcal{C}$，这些路径都绕开了这个病态矩阵。

7.4.6 三段可以直接抄的代码

把上面四条落成代码，就是下面三段。它们与 `code/ch007_sim.py` 里的实现逐行对应，可以直接放进工程。

```python
import numpy as np
from scipy import linalg


def rank_rtol(a, rtol=1e-10):
    """按相对容差判秩：最小奇异值小于 rtol 倍最大奇异值就算缺秩。"""
    s = np.linalg.svd(a, compute_uv=False)
    return int(np.sum(s > rtol * s[0])), float(s[-1] / s[0])


def discretize_zoh(a, b, ts):
    """增广矩阵一次 expm，同时得到 (A_d, B_d)，保证两者同源。"""
    n, m = a.shape[0], b.shape[1]
    aug = np.zeros((n + m, n + m))
    aug[:n, :n] = a
    aug[:n, n:] = b
    e = linalg.expm(aug * ts)
    return e[:n, :n], e[:n, n:]


def gramian(a, b):
    """解 A P + P A^T + B B^T = 0，返回强制对称化的 P。"""
    p = linalg.solve_continuous_lyapunov(a, -(b @ b.T))
    return 0.5 * (p + p.T)
```

第一段返回秩和相对最小奇异值两个值，用的时候两个都要看：秩够但相对奇异值太小，说明“理论满秩、实际算不动”。第二段就是式 (7-38)，没有任何技巧，全部难度在 `expm` 里。第三段的对称化只有一行，但少了这一行，后面算 Hankel 奇异值时可能得到复数。

7.4.7 大规模问题的边界：从稠密到迭代

前面所有讨论都默认矩阵是稠密的、阶数不大。这个假设在 $n \le 500$ 时成立，再往上就要换一套算法，而换算法意味着**误差结构也换了**。

稠密算法的代价是 $O(n^3)$。$n = 1000$ 时一次 `eig` 大约 10^9 次浮点运算和 8 MB 存储，还能接受；$n = 10^4$ 时是 10^{12} 次运算和 800 MB，单机已经很吃力。控制工程里的 n 通常不大——一个复杂的化工装置全套状态变量也就几百个——但模型降阶、有限元、热传导这类问题的 n 可以到 10^5，这时稠密路径直接不可用。

大规模下改用迭代法，思路是“不碰整个矩阵，只碰它作用在少数向量上的结果”。求主导特征值用 Arnoldi 或 Lanczos 迭代：构造一个 Krylov 子空间 $\{b, Ab, A^2b, \dots\}$，在这个低维子空间上做 QR，得到原矩阵部分特征值的近似。求 Lyapunov 方程用 ADI 迭代或 Krylov 投影，只算 P 的低秩因子 ZZ^{T}。算矩阵指数不显式构造 e^{A}，而是算它作用在向量上的结果，即 $\mathrm{e}^{A}b$。

这套方法的误差结构与稠密算法完全不同，有三点必须记住。

第一，**后向稳定性不再自动成立**。稠密 QR 迭代有严格的后向误差界，迭代法没有——它只保证在 Krylov 子空间上残差小，子空间之外的部分没有任何保证。所以迭代法给出的特征值必须配一个残差 $\|Av - \lambda v\|$ 一起看，残差大就说明这个特征对没收敛。

第二，**收敛容差成了新的“可信度”参数**。稠密算法里可信度由 $\kappa(V)$ 和 ϵ_{mach} 决定，没有别的旋钮；迭代法多了一个用户设定的容差，设成 10^{-6} 就真的只算到 10^{-6}。把容差和条件数混在一起看，很容易得出“算法不

准”的错误结论。

第三，**“最右特征值”要专门求**。Arnoldi 默认收敛到模最大的特征值，而判稳要的是实部最大的特征值。两者在稳定系统里往往不是同一个——模最大的可能是离虚轴很远的一对高频极点。求最右特征值要用移位反迭代或者 $shift-invert$ 模式，这是工程实现里最常配错的一处。

边界可以这样划：$n\le 500$ 且矩阵稠密，用本章讲的全部方法，结论直接可用；$500<n\le 5000$，仍可用稠密算法，但要关注内存和 $\kappa(V)$；$n>5000$ 或矩阵稀疏，换迭代法，同时接受“残差代替误差界”这个前提。跨过这条线之后，本章的判据仍然有效——$\kappa(V)$ 照样决定前向误差——只是 $\kappa(V)$ 本身也算不出来了，只能用残差和扰动实验间接估计。

7.4.8 Sylvester 方程：极点配置的另一条路径

§7.4.2 说能控性矩阵随 T_s 变小而病态，并建议“用 Sylvester 形式绕开”。这一小节把这个建议说清楚。

设目标极点是 $\mu_1,\dots,\mu_n$，把它们放在对角矩阵 Λ 里。极点配置问题可以写成矩阵方程

$$AX-X\Lambda=BG,$$

其中 G 是任选的 $m\times n$ 输入矩阵，X 是待解的 $n\times n$ 矩阵。解出 X 之后，取 $K=GX^{-1}$，就有 $(A-BK)X=X\Lambda$——也就是说 X 的每一列都是闭环矩阵的特征向量，Λ 的对角元就是闭环极点。

这个形式的好处是：**它不构造能控性矩阵**。求解用的是 Bartels-Stewart 的 Sylvester 版本，先把 A 和 Λ 都化成实 Schur 形，再逐块回代，全程正交变换，代价 $O(n^3)$、存储 $O(n^2)$。条件数由**分离度** $\operatorname{sep}(A,\Lambda)=\sigma_{\min}(I\otimes A-\Lambda^{\mathrm{T}}\otimes I)$ 决定，它衡量“原极点与目标极点有多接近”。

分离度小的时候会出什么事？X 病态，$K=GX^{-1}$ 的范数爆炸。极端情况下目标极点与某个原极点重合，$\operatorname{sep}=0$，X 奇异，方程根本没有唯一解。这与 §7.3.6 的 Lyapunov 情形是同一个机制：$K=I\otimes A+A\otimes I$ 的最小奇异值小，解就不可信。

所以极点配置有一条不写在教科书里的约束：**目标极点不能落在原极点附近**。移动一点点（比如把 -1.5075 挪到 -1.50）在纸上是小事，在数值上要求 X 有极大的条件数。工程上的做法通常是整体搬移——把带宽提高一倍、把阻尼比改一档——而不是微调某一个极点。

对比两条路径：Ackermann 公式要算 $\mathcal{C}^{-1}$，条件数按 $1/T_s^{n-1}$ 恶化；Sylvester 路径的条件数由 sep 决定，与采样周期无关。同样是三阶系统，前者在 $T_s=1$ ms 时条件数 4.2×10^{6}，后者仍是几十的量级。这就是 §7.5.4 建议“连续域设计后整体离散化”的技术依据。

7.5 工程含义与适用边界

7.5.1 极点可信度的分级

把 §7.3 的结论换成一个可以直接用的经验式。双精度有十六位十进制有效数字，特征值的相对误差大致是 $\kappa(V)\epsilon_{\text{mach}}$，换成“还能信几位”就是

$$\text{可信位数}\approx 16-\lg\kappa_2(V). \tag{7-43}$$

$\kappa=1$ 给十六位，$\kappa=200$ 给十三点七位，$\kappa=10^{6}$ 给十位，$\kappa=10^{12}$ 给四位。这个换算是粗的（实际还与扰动的具体方向和 $\|A\|$ 有关），但用来做工程判断足够。

表 7-7 极点可信度的分级

$\kappa_2(V)$	可信位数	典型场景	建议
< 10	15 位以上	对称结构、单输入单输出低阶对象	直接用极点做分析与设计
$10 \sim 10^3$	$13 \sim 15$ 位	一般可控标准型、分散控制系统	可用，报告里附上 κ
$10^3 \sim 10^6$	$10 \sim 13$ 位	高阶对象、坐标量纲差异大	先做平衡实现再分析
$> 10^6$	少于 10 位	近重极点、强非正规系统	只作定性判断，定量结论另找依据

基线对象的 5.77 落在第一档，所以前面所有实验都拿它做“正常参照”是合理的。表 7-7 的第三列和第四列要一起读：档位越高，可用的分析手段越少，到了第四档就只能做定性判断。式 (7-43) 还有一层用法：当你算出一个 $\kappa = 10^9$ 的系统时，不必去查表，直接就知道“极点后六位是噪声”，报告里也就不会写出 1.507498 这种精度。

7.5.2 重极点与近重极点

§7.3.3 的 $\sqrt{\epsilon}$ 律给设计提了一条硬建议：**不要把极点配成精确重根**。原因不是理论不优美，而是精确重根在浮点里根本存不住——两个极点相距 10^{-8} 时，条件数 5000；相距 10^{-16} 时，条件数到了 10^{15}，极点位置完全不可信。

如果物理结构本身就对称（比如两个完全相同的执行器驱动同一个负载），重根是客观存在的，这时应该用 Jordan 形或者模态分析来处理，但要预期误差按平方根放大，不能指望五位有效数字。

对极点配置这类设计问题，实用的做法是**主动把重极点拆开一点点**。把两个 -2 的极点改成 -1.99 和 -2.01，间距 0.02，条件数降到 25 左右，而阶跃响应的差别在千分之一量级，肉眼看不出来。用千分之一的性能代价换十位有效数字，这笔交易在工程上几乎总是划算的。

还有一类更隐蔽的近重极点：**控制器极点与观测器极点靠得太近**。按分离原理，两者可以独立设计，但如果把观测器带宽配成控制器带宽的两倍，两组极点可能只差 10%，此时闭环系统在那一带会出现一对“几乎重合”的极点，条件数急剧上升。经验做法是让观测器比控制器快三到五倍，既能保证分离，又不至于把噪声放大太多。

判断“有没有打架”，有一个便宜的办法：算闭环矩阵的 $\kappa(V)$，与开环的 $\kappa(V)$ 对比。若闭环的突然涨了一个数量级以上，而极点位置看上去都很正常，那多半是两组极点挨得太近。此时不要急着改增益，先画一张极点图，把控制器极点和观测器极点用不同符号标出来——图上分得清，数值上才算分得清。

7.5.3 非正规系统的三个典型误判

误判一：用 $\|A_d\| > 1$ 判离散系统不稳定。 取 §7.1 的非正规矩阵，$T_s = 0.5$ s 离散后 $\|A_d\|_2 = 23.876$，看起来像发散；但它的谱半径是 0.606531，系统稳定。原因是 A_d 的特征值是 $\mathrm{e}^{-0.5} = 0.6065$ 与 $\mathrm{e}^{-1} = 0.3679$，都在单位圆内，而范数大只是因为非正规性。**判稳只能用谱半径，不能用范数**；范数管的是暂态，两者功能不同。

误判二：谱半径小于 1 就认为响应不会超过初值。 还是这个矩阵，峰值 25.006，是初值的二十五倍。这在离散域同样成立，只是表现形式变成“前几拍数值冲高”。数字滤波器里的溢出、定点实现里的饱和，很多都是这个原因，而不是系数算错了。

误判三：极点都在左半平面深处，就认为“衰减很快、不会有问题”。 衰减速度由实部决定，峰值由非正规性决定，两者互不相干。基线对象换坐标之后，极点还是 -1.5075 与 $-0.2963 \pm \mathrm{j}2.2845$，衰减时间常数

一点没变，峰值却从 2.862 涨到 19833。**极点是相似不变量，峰值不是**，所以“极点一样、行为一样”这句话只在正规矩阵上成立。

除了这三条，还有一个判据层面的误判：用 $\mathrm{cond}(\mathcal{C})$ 判能控性。§7.6 的变异测试里有一个例子，能控性矩阵的条件数是 2×10^{9}，最小奇异值 7.07×10^{-10}，按“条件数大于 10^{6} 就认为不能控”的土办法，会把它判成不能控；但实际上它的秩仍是 2，系统完全能控，只是“算出增益来会很难看”。**条件数回答的是“算得准不准”，不是“能不能控”。**

7.5.4 采样周期的两个相反约束

第 6 章给过一条约束：采样周期越大，零阶保持带来的相位滞后越大，经验式是 $-\omega T_s/2=-\pi f_c/f_s$，$f_s=10f_c$ 时是 18.0°。那条约束要求 T_s **尽量小**。

本章给的是反方向的约束：离散能控性矩阵的条件数按 $1/T_s^{n-1}$ 恶化，$n=3$ 时是 $1/T_s^{2}$。$T_s=0.1$ s 时 $\mathrm{cond}(\mathcal{C}_d)=297.5$，$T_s=1$ ms 时是 4.2×10^{6}。这条约束要求 T_s **不能太小**。

两条约束夹出一个合理区间。做法是先按带宽定：$T_s\approx1/(10f_c)$，然后检查三个数——相位滞后是否在预算内（第 6 章）、$\mathrm{cond}(\mathcal{C}_d)$ 是否小于 10^{6}（本章）、最大极点模是否够远离单位圆（0.95 以下比较安全）。三个都过，这个 T_s 就可以用。

如果带宽要求迫使 T_s 很小、而条件数又超标，正确的出路不是继续减小 T_s，而是换实现方式：在连续域完成极点配置与观测器设计，再整体离散化；或者先做平衡实现，把坐标的量纲拉平。**“采样越快越好”是一个流传很广的误解**，它在相位上成立，在数值上不成立。

还有一层现实约束来自硬件：T_s 越小，每拍的计算预算越少，定点运算的量化噪声占比越大。这三件事叠加，使得实际工程里的采样周期往往落在带宽的 10 到 20 倍之间，而不是越短越好。

7.5.5 平衡实现：用换坐标换精度

§7.2.1 说过，特征值是相似不变量，范数和条件数不是。这句话反过来用，就是**换坐标可以改善数值行为而不改变系统**。

平衡实现的构造是：找一个对角矩阵 T，使

$$T^{-1}PT^{-\mathrm{T}}=T^{\mathrm{T}}QT=\Sigma=\mathrm{diag}(\sigma_1^{H},\dots,\sigma_n^{H}),\tag{7-44}$$

也就是让能控 Gramian 与能观 Gramian 在新坐标下相等且对角。Σ 的对角元正是 §7.3.7 的 Hankel 奇异值。变换后的系统 $(T^{-1}AT,\ T^{-1}B,\ CT)$ 与原系统传递函数完全相同，但所有状态变量的“能控程度”与“能观程度”都归一化了。

效果有多明显？回到 §7.3.5 的例子：基线对象原坐标 $\kappa=5.77$，用 $D=\mathrm{diag}(1,100,10^{4})$ 放大后 $\kappa=4.936\times10^{4}$。平衡实现的作用就是把这种人为的量纲差异抹掉，把条件数拉回到由 Hankel 奇异值决定的水平。对基线对象，Hankel 奇异值是 1.3437、1.0654、0.2217，最大最小之比只有 6.06，所以平衡坐标下的 κ 应当在个位数到十位数之间。

代价是两次 Lyapunov 求解（$O(n^{3})$）和一次矩阵分解。对 $n\le100$ 的系统，这点代价可以忽略；对更大规模，平衡实现本身也会遇到条件数问题，那时要用平方根算法或者 Krylov 方法，属于模型降阶的专门文献，本书不展开（第 57 章的控制器降阶只用到小规模的情形）。

工程上的用法很简单：**只要发现同一个系统在不同人手里算出的极点或增益对不上，先查坐标**。量纲差三四个数量级的系统（比如一个状态是温度、另一个是流量），几乎一定会遇到这个问题。

7.5.6 使用边界表

把全章的结论收成一张表。每一行是一个常见任务，列出“能放心用”的条件、“失效时看到什么”、“换什么做法”。

表 7-8 本章各工具的适用边界

任务	能放心用的条件	失效时的表现	替代做法
用极点判稳	$\kappa(V) < 10^{3}$	极点位置随参数漂移	看伪谱、用 Schur 形
用特征向量做模态分析	$\kappa_i < 100$	模态方向乱、符号跳变	平衡实现、Schur 向量
算 e^{At}	调用 `expm`	自写级数在 $\|At\| > 30$ 崩	缩放加平方
解 Lyapunov	任意 n，用 Bartels-Stewart	Kronecker 存储随 n^2 爆炸	`solve_continuous_lyapunov`
用 $\mathcal{C}$ 判能控	$\mathrm{cond}(\mathcal{C}_d) < 10^{6}$	满秩但算出的增益不能用	连续域设计、Sylvester 形式
判秩	$\sigma_{\min}/\sigma_{\max} > 10^{-10}$	默认容差判满秩	显式相对容差
分析暂态峰值	$\kappa(V) < 10$ 时看极点即可	峰值被低估几十倍	直接算 $\|\mathrm{e}^{At}\|$ 峰值
模型降阶	Hankel 奇异值有明显断层	断层不明显，截断误差大	加权降阶、奇异摄动

7.5.7 从双精度到定点：位数一少，结论全变

本章所有数字都基于双精度，$\epsilon_{\text{mach}} = 2.2 \times 10^{-16}$，约十六位十进制有效数字。实际控制器不一定跑在双精度上：低成本 DSP 常用 16 位或 32 位定点，PLC 里也常见单精度。位数一少，§7.5.1 的分级表就要整体左移。

换算方法很直接。定点数的相对精度是 $2^{-(b-1)}$，b 是字长。16 位定点给 $2^{-15} = 3.05 \times 10^{-5}$，换成十进制是 4.5 位有效数字；32 位定点给 $2^{-31} = 4.66 \times 10^{-10}$，约 9.3 位。把这两个数代入“可信位数 $=$ 有效位数 $-\lg\kappa$”，得到一张新表：

- 双精度（16 位）配 $\kappa = 200$，可信 13.7 位，随便用；
- 单精度（7.2 位）配 $\kappa = 200$，可信 4.9 位，勉强够；
- 32 位定点（9.3 位）配 $\kappa = 200$，可信 7.0 位，够用；
- 16 位定点（4.5 位）配 $\kappa = 200$，可信 2.2 位，极点只能信到小数点后两位；
- 16 位定点配 $\kappa = 10^{4}$，可信 -0.3 位，一位都不剩。

最后一行解释了一类现场故障：控制器在 PC 上用双精度仿真，阶跃响应漂亮；烧进 16 位定点 DSP 之后，同样的参数开始小幅振荡。原因不是“实现有 bug”，而是极点位置在定点下的误差已经到了 10^{-2} 量级，闭环阻尼比被改掉了。**仿真和实现用的不是同一个数域，可信位数不一样，这是必须在设计阶段就算清楚的。**

量化误差在数学上等价于给状态矩阵加了一个扰动，其范数约为 $\epsilon_{\text{fix}}\|A\|$。按 Bauer-Fike，极点位移的上界是 $\kappa(V)\epsilon_{\text{fix}}\|A\|$。这个式子里三个因子都可以人为控制：$\epsilon_{\text{fix}}$ 由选型决定，$\kappa(V)$ 由坐标选择决定，$\|A\|$ 由时间尺度决定。三条路里，**最划算的是压 $\kappa(V)$**——选一个条件数好的坐标系（平衡实现），等于凭空多出几位精度，而换芯片要花钱。

定点实现还有两个与本章直接相关的细节。第一，**累加器位宽要留够**。矩阵乘法的中间结果位宽是操作数位宽的两倍，16 位乘 16 位要 32 位累加器，省掉这一步会引入比 ϵ_{fix} 大得多的误差。第二，**不要用差分代替微分**。§7.4.2 说过，采样越小、能控性矩阵越病态，定点下这个恶化会提前到来——双精度下 $T_s = 1$ ms 还能用，16 位定点下可能 $T_s = 10$ ms 就已经不行了。

表 7-8 那一整张边界表有一个共同点：所有“失效”都不是软件报错，而是**结果看起来正常但数值不对**。这是数值线性代数最难办的地方——它不给你异常，只给你一个错得很自然的答案。所以检查手段必须内建在流程里，而不是等到出了问题再查；位宽、$\kappa(V)$、$\|At\|$ 这三个量应当在设计阶段就写在文档里，而不是等到现场调试时才反推。

7.6 仿真与验证

7.6.1 脚本结构与复现约定

`code/ch007_sim.py` 分九段：特征值与条件数、Bauer-Fike 实测、矩阵指数三路径、Lyapunov 两解法、奇异值与 Hankel、采样周期扫描、暂态峰值、五个变异测试、汇总。全脚本以第 3 章的基线对象 $G(s) = 8/(s^3 + 2.1s^2 + 6.2s + 8)$ 为主角，只在需要构造病态时引入辅助矩阵。

脚本有三条约定，目的是让正文里的每个数字都能逐位核对。第一，**参考值只用一个来源**：矩阵指数的“真值”一律取 `scipy.linalg.expm`，不再用第二个算法交叉验证，避免“两个都错但错得一样”的假通过。第二，**随机数固定种子**：扰动实验用 `default_rng(20261027)`，换机器、换版本都能复现同一组数。第三，**打印比值而不只打印误差**：表 7-3 的“实测/界”一列比误差本身更有信息量，它能告诉你界是紧还是松。

运行只需要 NumPy 与 SciPy，没有其他依赖，全部九段在普通笔记本上不到一秒跑完。脚本不开绘图，五张图由另一个文件 `code/ch007_figs.py` 生成——这样做是为了让“算数”和“画图”分开：数值结论不依赖绘图库的版本，绘图失败也不影响数字的可复现性。图脚本读的是同一组常量，两个文件里的基线矩阵定义必须保持一致，改一处要同时改另一处，这是这类双文件结构唯一的维护负担。

输出格式刻意保持朴素：纯文本、定宽列、指数记法统一三位有效数字。这样做的原因是正文里的数字要能“看着输出抄”，一旦格式花哨（比如自动保留四位、按量级切换单位），抄写时就会引入人为取舍，读者核对时对不上。**可复现的标准不是“跑出来差不多”，而是“逐位对得上”。**

7.6.2 前两段：特征值与扰动

第一段输出表 7-1 的四个矩阵，外加两组扰动实验。第二段是 Bauer-Fike 的 20 次随机方向扫描，输出表 7-3。

读这两段时最该注意的不是数值大小，而是**同一矩阵上扰动位置的影响**。对非正规矩阵，扰动 $(0,1)$ 元素（右上角）时特征值一位不动，位移 0.000×10^{0}；扰动 $(1,0)$ 元素（左下角）时位移 9.999×10^{-5}。两次扰动的范数相同、位置不同，结果相差无穷倍。这条现象在脚本里只有三行代码，但它是整章“特征值敏感度没有统一答案”的实证。

Jordan 块那三档 ϵ 的输出更直接：$\epsilon = 10^{-4}$ 给 1.000×10^{-2}，$\epsilon = 10^{-6}$ 给 1.000×10^{-3}，$\epsilon = 10^{-8}$ 给 1.000×10^{-4}，与 $\sqrt{\epsilon}$ 逐位相等。这三行数字是式 (7-26) 的直接验证，也是“重极点只能信一半位数”的量化依据。

表 7-3 的最后一列“实测/界”在四档扰动下分别是 0.428、0.496、0.499、0.495，稳定在 0.5 附近。这个数字本身就是一条信息：**随机方向上，Bauer-Fike 界平均松一倍**。原因不难理解，界取的是 $\kappa(V)\|E\|$，对应“扰

动恰好落在最敏感方向”；随机方向与最敏感方向的夹角平均下来，投影系数约为一半。所以工程上估计极点漂移时，可以用 $0.5\kappa(V)\|E\|$ 作为“典型值”，用 $\kappa(V)\|E\|$ 作为“最坏值”。

20 次扫描够不够？这里要判断的是量级而不是极值。实测比值稳定在 0.5 附近、不随扫描次数明显上升，说明“最敏感方向”在随机扰动下几乎不可能被命中——它的邻域在全部方向里占的测度很小。要严格求最坏方向，不该靠随机扫描，而该直接算 V 的最小奇异值对应的左奇异向量，一步就能得到。脚本用随机扫描，是为了展示“平均情况”与“最坏情况”的差距，不是为了求极值。

7.6.3 第三段：矩阵指数的三条路径

第三段输出表 7-4，外加两组补充数字。第一组是 Jordan 块的特征分解路径：条件数 9.007×10^{15}，误差 5.774×10^{-1}。第二组是放大 40 倍后的级数：$\|A\|=414.25$ 时 30 项误差 4.540×10^{31}，60 项误差 1.279×10^{41}。

第二组数字是整章最反直觉的一处。**项数翻倍，误差反而大了十个数量级**。如果只看“截断误差随项数单调下降”这条教科书结论，会以为程序写错了；实际原因是灾难性抵消——中间项涨到 10^{160}，有效数字在涨落过程中全部丢失。脚本没有做任何特殊处理，这个结果就是双精度的真实行为。

三条路径的差别不在代码写得好不好，而在**是否经过特征向量**。Padé 路径先用缩放把范数压到 1 以下，再用有理逼近，最后平方回去；整个过程只用到矩阵乘法和解线性方程组，与 V 无关，所以 $\kappa(V)$ 再大也影响不到它。代价是平方步骤会把已经存在的相对误差按约 $\|\mathrm{e}^{A/2^s}\|^2$ 放大，因此缩放次数 s 要选得刚好——太小则逼近不准，太大则放大误差。实际实现取 $s\approx\log_2\|A\|$，正好够用。

这也解释了表 7-4 里“放大 20 倍”那两行：Padé 路径的误差仍然是 $10^{-14}\sim10^{-13}$，只是略高于基线，因为平方次数多了几次；而级数路径在同一位置已经崩到 10^{9} 以上。**同一个问题、同一个双精度，两条路径的误差相差二十几个数量级**，差别的全部来源是“有没有做缩放”。

7.6.4 第四、五段：Lyapunov 与奇异值

第四段输出表 7-5 的四档 α。第五段输出 Gramian 条件数、Hankel 奇异值、H_2 范数、频域峰值，以及两个 2×2 矩阵的椭圆长宽比。

第五段的开头两行值得单独看：能控 Gramian 的条件数 64.54，能观 Gramian 的条件数 116.2。这两个数都在百量级，说明 Gramian 本身解得可靠——按 §7.5.1 的分级，可信位数在 13 位以上。**这是一切 Hankel 计算的前提**：如果 P 或 Q 的条件数到了 10^{12}，Hankel 奇异值第一个就会不准，后面的截断指标全部作废。所以做降阶之前，先打印这两个条件数，是比打印奇异值更早的一步检查。

第五段最后那一组数字值得单独说：对正规矩阵 $\mathrm{diag}(-1,-2)$，e^{A} 把单位圆映成长宽比 2.718 的椭圆，这个数正好是 e——因为两个奇异值是 e^{-1} 与 e^{-2}，比值 e。对非正规矩阵，长宽比是 10864.699，四个数量级的差距全部来自那个 100。**同一个“特征值都是 $-1,-2$”的系统，单位圆的像一个是规整的椭圆，一个是被拉成了一条线**，这就是非正规性最直观的几何图像。

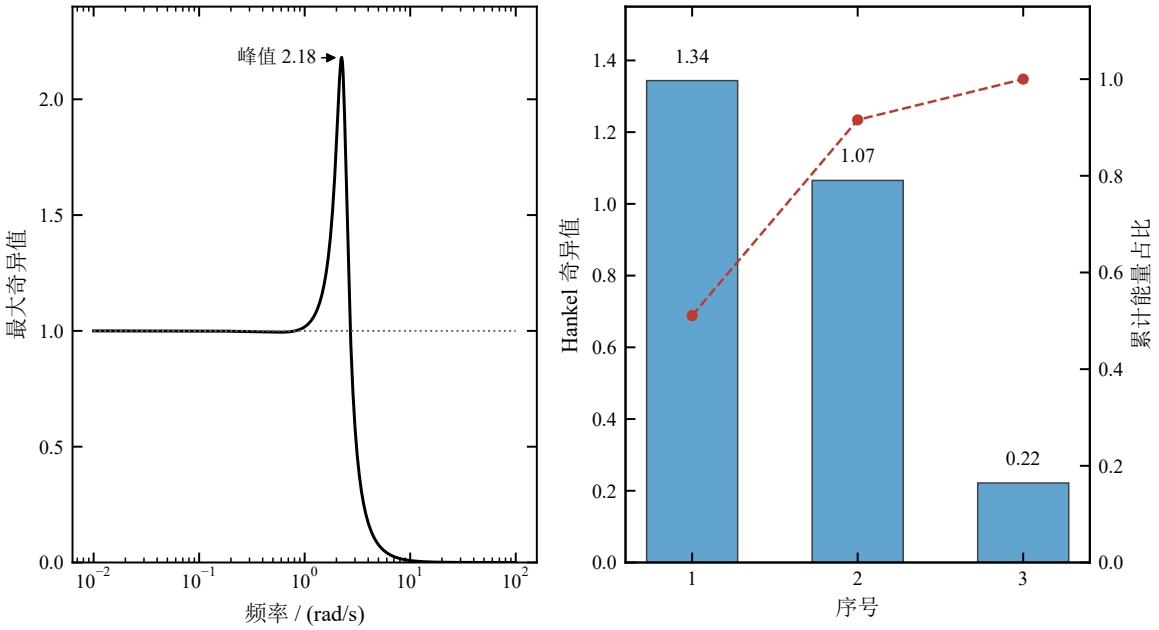


图 7-5 频域最大奇异值与 Hankel 奇异值谱

图 7-5 左图是 $\bar{\sigma}(G(\mathrm{j}\omega))$ 随频率的变化，峰值 2.180 出现在 2.228 rad/s，低频段收敛到直流增益 1。右图是三个 Hankel 奇异值的柱状图与累计曲线，累计值依次是 51.1%、91.6%、100%。两张图放在一起看，是因为它们回答的是同一个问题的两端：左图告诉你“最坏频率上增益多大”，右图告诉你“砍掉哪个模态代价最小”。

7.6.5 第六、七段：采样周期与暂态

第六段把采样周期从 1 ms 扫到 1 s，共九档，输出表 7-6。前六点的双对数斜率是 -2.053，与理论值 $-(n-1)=-2$ 吻合。这一段最值得看的是第三列：$\mathrm{cond}(V_d)$ 九档全是 5.766，一位小数都没变。

这一列本来是顺手加上去的，结果成了 §7.4.3 的核心证据。它说明离散化把极点沿 $z=\mathrm{e}^{sT_s}$ 搬动、把间距压缩，但没有改变特征向量的方向——映射是逐点的，每个特征向量原样保留。所以“采样越小越病态”这句话必须限定对象：病态的是**能控性矩阵**，不是**极点本身**。前者的条件数按 $T_s^{-(n-1)}$ 恶化，后者与 T_s 无关。把两件事混为一谈，就会得出“采样快了极点就不准”的错误结论；反过来，也会漏掉真正的问题——采样快了，算出来的增益不能用。

第七段输出暂态峰值。正规矩阵 $\mathrm{diag}(-1,-2)$ 的峰值是 1.000，出现在 $t=0$，之后单调衰减，峰值与谱包络之比 1.00，符合直觉。非正规矩阵 $\begin{bmatrix}-1 & 100\\ 0 & -2\end{bmatrix}$ 的谱半径同样是 0.367879，峰值却是 25.006，出现在 $t=0.695$ s，比值 50.11。

比值 50.11 与 $\|A\|_2/\rho(A)=50.01$ 只差 0.2%。这不是巧合：非正规暂态峰值的量级由 $\|A\|_2$ 和 $\rho(A)$ 的比决定，前者衡量“一步能把状态推多大”，后者衡量“长期衰减多快”。这个估计式在 §7.3.5 已给出，这里得到数值确认。

同一段还有一组相似变换的对照。取 $D=\mathrm{diag}(1,100,10^4)$，令 $A_2=DAD^{-1}$，极点一位不变，峰值从 2.862 涨到 19833.667，$\kappa(V)$ 从 5.766 涨到 4.936×10^4。**一个系统的“暂态放大多少倍”不是系统的固有属性，而是坐标的属性。** 这句话听上去别扭，其实很自然：状态向量本身没有物理量纲，把温度、流量、电压三个数放进同一个向量，它们的相对大小完全由单位决定。峰值是在这个向量上取的 2-范数，单位一换，数就变。

工程上的正确处理不是抛弃峰值，而是**用加权范数**。执行器有行程、传感器有量程，把这些物理界限写进权重矩阵，再算加权范数下的峰值，得到的才是“会不会撞限幅”的答案。裸 2-范数下的 19833 没有意义，加权范数下的峰值才有。

7.6.6 第八段：五个变异测试

第八段故意在五个地方注入错误，看脚本能不能把错误暴露出来。结果见表 7-9。这五处错误都是真实项目里出现过的写法，不是编出来的。

表 7-9 五个变异测试的结果

编号	注入的错误	脚本报出	正确值	说明
M1	用 $V\mathrm{e}^{\Lambda}V^{-1}$ 算 e^{J}	相对误差 5.774×10^{-1}	0	$\kappa(V)=9.007\times10^{15}$，求逆吃光有效位
M2	三重极点分别用 `eig` 与 `poly` 求根	6.540×10^{-6} / 3.401×10^{-6}	0	三次根律，量级 $\epsilon_{\mathrm{mach}}^{1/3}=6.06\times10^{-6}$
M3	用 $\lVert A_d\rVert$ 代替谱半径判稳	23.876	0.606531	范数判据把稳定系统判成发散
M4	近奇异能控性矩阵只看秩	$\mathrm{cond}=2.000\times10^{9}$，秩 2	秩 2	秩对，但 $\sigma_{\min}=7.071\times10^{-10}$，增益不可用
M5	用 $\sqrt{\mathrm{tr}\,P}$ 当 H_2 范数	0.862135	1.293564	偏低 33.4%，$H_2^2=\mathrm{tr}(B^{\mathrm{T}}PB)$ 才对

M2 值得多说一句。三重极点的敏感度是 $\epsilon^{1/3}$ 而不是 $\epsilon^{1/2}$，因为扰动展开到三阶才把根分开。$\epsilon_{\mathrm{mach}}^{1/3}\approx6.06\times10^{-6}$，与实测的 6.540×10^{-6}、3.401×10^{-6} 同量级。**十六位有效数字遇到三重极点只剩五位**，比二重极点的八位更糟。这条规律对“把三个极点配成同一个值”的设计是明确的警告。

M2 还有一层信息：`eig` 与 `poly` 两个算法的误差量级相同，但都不是零。有人会说“两个独立算法给出相近结果，说明结果可信”，这里正好是反例——两个算法都被同一个 $\epsilon^{1/3}$ 律限制，它们一致地错，交叉验证通不过。

M4 是最容易漏掉的一类。矩阵满秩、残差为零、`numpy.linalg.matrix_rank` 返回 2，所有检查都通过。但 $\sigma_{\min}/\sigma_{\max}=5.0\times10^{-10}$，与 10^{-10} 的相对容差只差五倍，任何 10^{-9} 量级的建模误差都会把答案从“秩 2”翻成“秩 1”。**判秩的意义不在于那一刻的整数结果，而在于这个整数离翻转有多远。**

M5 的错误来自一个常见的公式混淆。H_2 范数满足 $\lVert G\rVert_2^2=\mathrm{tr}(B^{\mathrm{T}}PB)=\mathrm{tr}(CPC^{\mathrm{T}})$，只有当 B 是单位阵时才有 $\mathrm{tr}(P)$。基线对象的 $B=[0,0,8]^{\mathrm{T}}$，直接用 $\mathrm{tr}(P)$ 相当于把输入通道的增益丢了，结果偏低三分之一。这类错误不会报错，只会让降阶指标、控制器评价整体偏移一个固定比例。

五个测试的共同点是：**错误的结果看起来完全正常**。没有异常、没有警告、没有量级离谱的数字（M3 的 23.876 也算不上离谱）。这正是 §7.5.6 那张表想说的——数值线性代数不给你异常，只给你一个错得很自然的答案。所以验证的手段只能是“构造一个已知答案的病态例子，看程序能不能复现它”。

7.6.7 每一段结果不对，说明什么

脚本跑出来和正文对不上时，按下面的顺序查。表 7-10 按“最可能的原因”排序，不是按严重程度。

表 7-10 九段输出的异常排查

段	异常现象	最先怀疑	确认方法
1	特征值残差 $> 10^{-12}$	矩阵录入错、V 已奇异	打印 $\|AV - V\Lambda\|$ 与 $\kappa(V)$
1	扰动位移恒为零	扰动加在结构零元上	换对称位置再试一次
2	实测/界 > 1	配对逻辑写错	检查是否用了“取最近”而不是“取第一个”
3	级数误差随项数上升	灾难性抵消	看 $\|At\|$ 是否超过 30
3	特征分解误差 $> 10^{-6}$	$\kappa(V)$ 过大	打印 $\kappa(V)$，超过 10^{8} 即失效
4	两解法之差 $> 10^{-8}$	Kronecker 矩阵病态	打印 $\mathrm{cond}(K)$，对比 $1/\alpha$
5	Hankel 奇异值不降	系统接近最小实现	看 σ_n^H/σ_1^H 是否 $> 10^{-3}$
6	双对数斜率不是 -2	采样过粗，离散极点挤在一起	只取前六点拟合
7	峰值与 $\|A\|/\rho$ 差很远	峰值时刻没扫到	加密时间网格，检查峰值是否落在端点

排查有一条总原则：**先查最便宜的量**。$\kappa(V)$、$\mathrm{cond}(K)$、$\|At\|$ 都是 $O(n^3)$ 一次算完，比逐个对照结果便宜得多。看到这些量超阈值，就不用再往下查具体数值了——问题已经定位。

还有一种情况：九段全部正常，但变异测试一个都没抓到。这通常不是脚本太好，而是**测试太温柔**——注入的错误量级小于该算法的失效阈值，自然不会暴露。检查方法是把注入的扰动量级调大，直到结果明显错为止；如果调到 10^{-1} 还是对的，说明这个测试根本没构造出病态条件，需要换一个更极端的例子。

再补一条实践建议：把这几条阈值写成脚本里的断言，而不是靠眼睛看。比如在算完 $\kappa(V)$ 之后加一行“若 $\kappa > 10^{8}$ 则警告”，在算矩阵指数之前加一行“若 $\|At\| > 30$ 则改用 `expm`”。断言的成本是一行代码，收益是把一类隐性错误变成显性提示。

7.7 小结与常见错误

7.7.1 三条结论

本章的内容可以收成三句话。

第一，特征值的可靠度由特征向量矩阵的条件数决定，与极点间距无关。 式 (7-3) 的矩阵两个极点相距 1，条件数是 200；Jordan 块的两个极点重合，条件数是 9.007×10^{15}；正规矩阵的极点可以任意靠近，条件数永远是 1。判据只有一个：$\kappa_2(V)$。工程上把它换算成可信位数，就是 $16 - \lg \kappa_2(V)$ 位十进制——$\kappa = 200$ 时可信 13.7 位，$\kappa = 10^{8}$ 时可信 8 位，$\kappa = 10^{15}$ 时一位都不剩。

第二，奇异值比特征值“硬”，因为它不受非正规性影响。 Weyl 不等式说 $|\sigma_i(A+E) - \sigma_i(A)| \le \|E\|_2$，扰动范数多大，奇异值就能动多大，比例常数是 1。特征值没有这个性质，Bauer-Fike 给出的界要乘 $\kappa(V)$。所以判断“这个矩阵离奇异有多远”、“这个系统离不可控有多远”，都该看奇异值，不该看特征值。本章的 Hankel 奇异值、能控性矩阵的最小奇异值，用的都是这条性质。

第三，算法选择比算法实现更重要。 同一个矩阵指数，Padé 路径给 10^{-16}，特征分解路径给 5.774×10^{-1}；同一个 Lyapunov 方程，Bartels-Stewart 在任何 n 下都稳，Kronecker 直接解在 $n = 200$ 时要 12.8 GB 内存。这些差别不是代码写得好不好的问题，是算法结构决定的上限。§7.4 讲的实 Schur 形、缩放加平方、Bartels-Stewart，本质都是同一个思路：**尽量只用正交变换，把条件数引入的误差挡在门外**。

三句话合起来是一个态度：拿到一个数，先问它能信几位，再问它是在什么条件下算出来的。这个态度比记住任何一个公式都重要，因为公式会忘，态度不会。下一章转向概率与统计，那里每个估计量背后同样要问“这个数是在什么精度下算出来的”，判断标准完全通用。

7.7.2 十个数字

本章出现的数字很多，其中十个值得记住。它们不是用来背的，是用来做量级判断的——遇到一个新问题，先拿这十个数字比一比，就能大致知道会不会出问题。

表 7-11 本章的十个关键数字

数字	含义	出处
2.2×10^{-16}	双精度机器精度 ϵ_{mach}	§7.2.3
16	双精度的十进制有效位数	§7.2.3
1	正规矩阵的特征值条件数下界	§7.2.2
9.007×10^{15}	二阶 Jordan 块的特征向量矩阵条件数	§7.2.2
$1/(2\delta)$	相距 δ 的两个极点对应的条件数量级	§7.3.3
$\sqrt{\epsilon}$	二重极点位移随扰动的缩放律	§7.3.3
$\epsilon^{1/3}$	三重极点位移随扰动的缩放律	§7.6.6
30	截断 Taylor 算矩阵指数的安全上界（$\|At\|$）	§7.3.4
10^6	离散能控性矩阵条件数的告警线	§7.4.2
10^8	特征分解算矩阵函数的失效线（$\kappa(V)$）	§7.3.4

表 7-11 里最容易被忽略的是 30 和 10^6。前者是“级数还能用”的边界，后者是“离散能控性矩阵还能用”的边界。两条线都不是理论上严格推出来的，而是从本章的数值实验里读出来的量级——实际工程里可以用，但不能当成定理引用。这个区别要说清楚：ϵ_{mach}、$\sqrt{\epsilon}$、$1/(2\delta)$ 是严格的，30 和 10^6 是经验的。

表里还有一个常被误用的数字：$1/(2\delta)$。它是**条件数的量级估计**，不是精确公式。两个极点相距 δ 时，κ 可能是 $1/(2\delta)$ 的量级，也可能因为非正规性大得多，但不会小得多。用它的正确方式是估下界——“条件数至少是这个量级”，而不是“条件数就是这个值”。

7.7.3 常见错误

下面十条是这一章最容易犯的错。每一条都对应正文里的一个具体结论，也都能在脚本里找到反例。

表 7-12 本章十条常见错误

序号	错误写法	为什么错	正确做法
1	用 `eig` 的结果直接判稳，不看 $\kappa(V)$	极点可能偏了 $\kappa\epsilon$ 量级	先算 $\kappa_2(V)$，超过 10^3 改用伪谱或 Schur
2	认为极点靠得近就一定病态	正规矩阵极点可任意靠近	看病态的是 V，不是极点间距
3	用 $V\mathrm{e}^{\Lambda}V^{-1}$ 算矩阵指数	$\kappa(V)$ 大时全错	用 `scipy.linalg.expm`
4	截断 Taylor 项数越多越准	$\|At\|$ 大时灾难性抵消	先缩放再平方
5	用 $\|A\|<1$ 判离散系统稳定	范数不是谱半径	用 $\rho(A)=\max\|\lambda_i\|$
6	用 $\mathrm{tr}(P)$ 算 H_2 范数	丢了输入通道增益	用 $\mathrm{tr}(B^{\mathrm{T}}PB)$
7	用 `matrix_rank` 的默认容差判能控	近奇异时秩会翻转	显式给相对容差，并报 $\sigma_{\min}/\sigma_{\max}$
8	认为采样周期越小数值越好	能控性矩阵按 $T_s^{-(n-1)}$ 恶化	连续域设计后整体离散化
9	认为相似变换不改变一切	极点不变，峰值和条件数都变	用平衡实现或加权范数
10	认为两个算法一致就可信	两个算法可能被同一个律限制	构造已知答案的病态例子验证

表 7-12 的第 5 条和第 9 条是本章最“反教科书”的两条。教科书写 $\|A\|<1$ 蕴涵稳定，这句话本身没错，但它是充分条件不是必要条件；反过来用就错了。教科书也说相似变换保持系统性质，这句话在传递函数意义下对，在数值意义下不对——峰值从 2.862 变到 19833.667 就是证明。**“保持性质”和“保持数值”是两件事**，前者是数学，后者是浮点。

表 7-12 的第 10 条值得再强调一次。M2 的实验里，`eig` 和 `poly` 给出的三重极点位置相差不到一倍，都错在 10^{-6} 量级。如果按“两个独立方法互相验证”的惯例，这个结果会被判为可信；实际上两个方法都被 $\epsilon^{1/3}$ 律限制，一致性来自共同的误差源，不来自正确性。真正的验证只有一种：拿一个已知精确解的病态例子去跑，看误差是否符合理论预测的量级。

7.7.4 两个完整算例

把全章的工具串起来，走两个从头到尾的算例。

算例一：这条极点曲线能不能信？

某三阶系统在工作点附近做增益调度，参数每变一次就重算极点，画出一条极点轨迹。轨迹在某个工作点附近出现明显的“折返”，两个极点迅速靠近又分开。问题是：这个折返是系统的真实行为，还是数值噪声？

按本章的流程，第一步算 $\kappa_2(V)$。若整条轨迹上 κ 都在 10 以下，折返是真的，可以放心用。若折返处的 κ 突然涨到 10^4，那么该处极点的可信位数只有 $16-4=12$ 位，看似平滑的轨迹其实由 10^{-12} 的舍入噪声主导，折返很可能是假的。

第二步看折返处的极点间距。若间距是 10^{-2}，按 $\kappa\approx 1/(2\delta)$ 估计条件数约 50，与第一步的 10^4 不符，说明 κ 的来源不是间距而是非正规性，要查状态坐标的量纲。若间距是 10^{-8}，条件数约 5×10^7，折返就是两个

极点穿过彼此时的正常现象，只是数值上分不清谁是谁。

第三步做扰动实验。给状态矩阵加 10^{-10} 的相对扰动，重算整条轨迹。若折返位置移动超过一个网格点，这条轨迹就不能用于设计；若几乎不动，可以继续用。

算例二：这个降阶模型能不能用？

某十阶系统要降到三阶，Hankel 奇异值是 1.3437、1.0654、0.2217、0.0031、…。前三项累计 91.6%（和）或 98.4%（平方），第四项掉了一个数量级，断层明显。按 §7.3.7 的 Glover 界，截断误差上界是 $2\sum_{i>3}\sigma_i^{H}$，可以算出来。

但这个界只在无穷范数意义下成立，实际误差可能小得多也可能接近上界。要确认可用性，需要三步：算 $\|G-G_3\|_\infty$ 的实际值，与 Glover 界对比；检查降阶模型的极点是否与原系统的主导极点一致；在闭环里跑一遍，看相位裕度掉了多少。三步都过，才能说“这个降阶模型能用”。

两个算例的共同结构是：**先算条件数定位风险，再用扰动实验确认，最后在闭环里验收**。这个结构适用于本章的所有工具，不只适用于极点和降阶。

7.7.5 与后续章节的接口

本章是工具箱，后面各章是用法。接口有三处需要提前说明。

第一处是**第 52 章的稳定性分析**。那里会用 Lyapunov 方程判稳，本章给出的结论是：$\mathrm{cond}(K)\approx 1/\alpha$，$\alpha$ 是极点实部的绝对值。极点离虚轴很近时，Lyapunov 方程本身病态，解出来的 P 不可信。所以在第 52 章看到“Lyapunov 判据说稳定，但仿真发散了”，先查 α 是不是太小。

第二处是**第 57 章的 H_2/H_∞ 范数**。本章只给了 H_2 的 Gramian 算法和 H_∞ 的频率扫描，系统理论在那里展开。需要带过去的是 M5 那个教训：$H_2^2=\mathrm{tr}(B^{\mathrm{T}}PB)$，不是 $\mathrm{tr}(P)$；以及频域峰值 2.180 与 H_∞ 范数的关系——网格最大只是下界，真正的 H_∞ 范数要用 Hamiltonian 矩阵的特征值算。

第三处是**第 54、55、56 章的极点配置、LQR 与卡尔曼滤波**。这三章的核心计算都是矩阵方程：Sylvester（极点配置）、Riccati（LQR 与滤波）。本章给出的两条结论在那里直接可用：Sylvester 的条件数由分离度 sep 决定，Riccati 的条件数由闭环极点与虚轴的距离决定。两处都指向同一个操作建议——不要把目标极点配在原极点附近，也不要把闭环极点压在虚轴边上。

除了这三处，本章的 $\kappa(V)$ 判据还会在后面反复出现。凡是要“从矩阵算出一个标量指标”的地方，都该顺手算一下这个指标自己的条件数。这个习惯一旦养成，很多“结果对不上”的问题会在发生之前就被发现。

最后留一条阅读建议：如果时间有限，只读 §7.5.1 的分级表、§7.5.6 的边界表和 §7.7.3 的常见错误，三张表加起来不到两页，足以应付日常的数值判断；要做算法实现或者写论文里的数值部分，再回头读 §7.3 与 §7.4 的推导，那里给出的误差界是可以直接引用的。至于 §7.2 的定义，多数读者在需要查符号时翻一下即可，不必通读。

第8章 概率论、随机过程与统计基础

8.1 动机与要解决的问题

8.1.1 一个抖动问题：噪声从哪来，在哪一级被放大

某台伺服轴做点位定位，位置环采样周期 $T_s = 1$ ms，编码器装在电机尾端，减速比 1:20。设备空载运行一切正常，装上工件后，示波器上的电流指令出现明显毛刺，驱动器温度也比空载高。工程师把微分增益 K_d 从 0.01 提到 0.03，毛刺幅度随之增大到接近三倍；把 K_d 调回原值，毛刺变小，但到位后的爬行又回来了。

这个场景里，噪声的源头（编码器量化与电磁干扰）、传播路径（差分→微分→限幅）、最终危害（电流纹波、发热、机械磨损）都很清楚，真正缺的是三个定量答案：噪声在哪个频段、经过每一级放大了多少倍、落到执行器上究竟有多大。没有这三个数，调参只能靠试。

对纯微分环节 $C_d(s) = K_d s$，频率为 f 的分量被放大 $|C_d(\mathrm{j}2\pi f)| = 2\pi f K_d$ 倍。这条式子说明：微分不是笼统地“放大噪声”，而是**按频率线性加权**——10 Hz 的噪声放大 10 倍，1 kHz 的噪声放大 1000 倍（以 10 Hz 为基准）。因此只看时域均方根值（RMS）无法判断危害，必须知道噪声的功率谱落在哪个频段。这是本章要建立的第一种看法：**把信号从“一条曲线”看成“一堆频率分量”**。

8.1.2 控制工程中的三类不确定性

工程上说的“不确定”，至少可以分成三类，处理工具完全不同。

类别	典型表现	数学描述	本书对应章节
随机信号与扰动	传感器噪声、风载、来料波动	随机过程、功率谱	本章、第 13、14 章
模型不确定	增益随工况漂移、延迟估计不准	参数区间、摄动、范数界	第 16–24、57、63 章
离散事件与故障	传感器断线、阀门卡涩、联锁动作	状态机、故障树、马尔可夫链	第 36、78 章

本章只处理第一类中“用概率描述信号与数据”的部分，并顺带建立马尔可夫链这一描述离散状态跳变的工具。模型不确定的定量处理留给鲁棒控制（第 57、63 章），故障的可靠性指标留给功能安全（第 36 章）。三者的共同点是：都不能用“看起来稳定”来判断，必须给出可核对的数。

三类不确定性不能互相替代，这一点在评审中最常被混淆。用随机过程的方差去描述“增益漂了 20%”，会得到一个与工况无关的常数，而真实的危害恰恰来自那 20% 的确定性偏移；反过来，用鲁棒控制的范数界去描述传感器噪声，会得到极其保守的结论，因为噪声的频谱结构被完全丢弃。判断属于哪一类，看的是“重复试验时它变不变”：同一工况下重复测量得到不同值，是随机；换工况后系统性地变，是模型不确定；状态离散跳变、一次就改变系统结构，是事件。

8.1.3 五个必须回答的定量问题

把上面的场景抽象出来，控制工程师在数据面前要回答五个问题，本章逐个建立回答它们的工具。

1. **噪声有多大？** 用方差或 RMS 描述，单位必须跟着物理量走（mV、count、rad/s）。见 §8.2.1。

2. **它落在哪个频段？** 用功率谱密度（PSD）描述，单位是“物理量平方每赫兹”。同样的 RMS，低频噪声会拖慢稳态，高频噪声会烧驱动器。见 §8.2.3、§8.3.1。
3. **估计有多准？** 用估计量的方差与置信区间描述。均值、增益、时间常数都是估计出来的，必须带误差。见 §8.3.4、§8.3.5。
4. **判据多可靠？** 报警门限定在哪里，虚警率与漏检率各是多少。见 §8.3.6、§8.5.3。
5. **要多少数据？** 样本量、采样间隔、数据的有效自由度。见 §8.4.4、§8.5.4。

这五个问题对应本章的五张图：分布与尾部（问题 1）、谱与自相关（问题 2）、高斯过程回归（问题 3 的函数版本）、马尔可夫链（问题 4 的状态版本）、估计收敛与检测曲线（问题 3、4 的数值验证）。

五个问题有固定的回答顺序，顺序错了会白做。先回答“多大”和“在哪个频段”（问题 1、2），因为它们决定后面所有统计量的量纲与相关性；再回答“估计多准”（问题 3），因为门限与判据都建立在估计误差之上；最后才是“判据多可靠”和“要多少数据”（问题 4、5），这两个问题本质上是前三个的推论。现场常见的错误顺序是先定门限、再测噪声，结果门限与噪声带宽不匹配，怎么调都不对。

8.1.4 一句话核心与本章路线

如果只能记住一句话：**随机性不能靠“看起来稳定”来判断，要用分布、谱和置信区间三件事把它钉住；三者缺一，结论就只是印象。**

本章按“定义—推导—离散—边界—验证”推进。§8.2 给出随机变量、随机过程、高斯过程、马尔可夫链、估计与检验的最低限度定义；§8.3 推导五条在控制里天天要用的关系：线性系统对随机输入的响应、白噪声经一阶低通的方差、采样混叠、最小二乘的协方差、检验门限与检测概率；§8.4 把连续结论落到离散实现，讲清周期图、噪声增益、蒙特卡洛样本量；§8.5 说明这些结论在什么条件下失效；§8.6 用五个实验逐一验证前四节的公式；§8.7 收束为一份错误清单。

不同读者的路径：只关心现场调试的，读 §8.1、§8.2.3、§8.5，再跳到第 13、14 章；要做辨识与滤波的，读 §8.2–§8.4，之后接第 18、56 章；要做学习型控制的，重点读 §8.2.4 与 §8.3.7，之后接第 80 章。三条路径的共同落点是 §8.6 的脚本，不跑一遍，公式里的数都只是别人的数。

8.1.5 三个先导反例

反例一：RMS 相同，危害差 400 倍。 两台设备的测量噪声 RMS 都是 5 mV，第一台噪声集中在 5 Hz 以下，第二台集中在 2 kHz 附近。对 $T_s = 1$ ms 的回路，微分项对 2 kHz 分量的放大倍数是 5 Hz 分量的 400 倍（ω 之比）。第二台设备的电流纹波、发热和磨损都明显更严重，但只看 RMS 的验收记录上，两台“噪声一样大”。**结论：噪声指标必须带频段，或者直接用谱密度。**

反例二：50 个样本估出的标准差不可信。 用 N 个独立样本估计标准差 s，其相对标准差约为 $1/\sqrt{2(N-1)}$。$N = 50$ 时约为 10.1%，也就是说真实标准差有相当概率落在估计值的 $\pm 20\%$ 之外；$N = 5$ 时相对标准差高达 35.4%。若用这个标准差去定报警门限，门限本身的误差就吃掉了大半安全余量。**结论：报标准差必须同时报样本量与置信区间。**

反例三：把相关数据当独立。 某温度回路以 1 s 采样记录了 1000 点，工程师按独立样本算均值标准误 $\sigma/\sqrt{1000} \approx 0.032\sigma$。实际上该过程近似一阶自回归，相邻样本相关系数约 0.95。对这类过程，有效样本量近似为 $N_{\text{eff}} = N(1-a)/(1+a)$，取 $a = 0.95$、$N = 1000$ 得 $N_{\text{eff}} \approx 25.6$，真实标准误约 0.198σ，是原估计的 6.2 倍。**结论：样本数不等于信息量，先看自相关再算标准误。**

三个反例指向同一件事：概率论的公式都不难，难的是把“什么分布、什么频段、多少独立样本”这三个前提写清楚。本章后面所有推导，都建立在这三个前提已经写明的基础上。

8.2 定义与数学基础

本节只保留后面推导真正会用到的定义。凡是在第 13、14、18、56 章要展开的内容，这里只给骨架并注明去向。

8.2.1 随机变量与分布

随机变量是把试验结果映射为实数的函数。工程上更关心的是它的**分布**：累积分布函数（CDF）与概率密度函数（PDF）分别为

$$F_X(x) = P(X \le x), \qquad f_X(x) = \frac{\mathrm{d}F_X(x)}{\mathrm{d}x} \tag{8-1}$$

两条容易混淆的性质必须先说清。第一，$f_X(x)$ 不是概率，概率是密度在区间上的积分；$f_X(x) > 1$ 完全合法（方差很小的分布就是这样），只有积分才有概率的量纲。第二，工程上最常用的不是某点的密度，而是**分位数**：x_q 满足 $F_X(x_q) = q$。报警门限、验收上限、置信区间全都由分位数给出，而不是由均值给出。

期望与方差定义为

$$\mu_X = E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \sigma_X^2 = E\left[(X-\mu_X)^2\right] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu_X)^2 f_X(x)\,\mathrm{d}x \tag{8-2}$$

均方根值（RMS）是 $\sqrt{E[X^2]} = \sqrt{\mu_X^2 + \sigma_X^2}$，含均值；交流分量的大小才用 σ_X。这两个量在验收文件里经常被混用：一台输出带 10 V 偏置、1 mV 噪声的传感器，RMS 约 10 V，用它描述噪声毫无意义。报噪声必须报“去均值后的标准差”，或明确写“交流 RMS”。

对任意分布，切比雪夫不等式给出

$$P\left(|X-\mu_X| \ge k\sigma_X\right) \le \frac{1}{k^2} \tag{8-3}$$

取 $k=3$ 得上界 $1/9 \approx 11.1\%$。很多工程习惯把“3σ”当成“几乎不会发生”，这只在高斯分布下成立（双侧概率 0.27%）；对重尾分布，3σ 之外的概率可能比 11% 还大。**3σ 规则的强度取决于分布假设，不取决于系数 3。**

实际数据往往不属于任何单一分布，而是几个机理的混合。典型例子是“基线高斯 + 偶发脉冲”：直方图在中间像高斯，两端却有一段明显抬起的“肩膀”。此时用单个高斯拟合，中间段拟合得很好，尾部完全错误。判断办法是把数据按幅值分段统计超限频率，若在 2σ 到 5σ 之间超限率下降得比高斯预测慢，就存在第二个机理。混合分布不是数学技巧，它对应现场“常态噪声 + 间歇干扰”的物理事实。

8.2.2 常用分布与它们的物理来源

表 8-1 给出控制工程中最常见的七种分布。选择哪一种不是数学偏好，而由噪声的产生机理决定。

分布	参数	均值	方差	典型物理来源
均匀 $U(a,b)$	上下界	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$	量化误差、舍入误差
高斯 $N(\mu,\sigma^2)$	均值、标准差	μ	σ^2	热噪声、多源独立扰动叠加
瑞利	尺度 σ	$\sigma\sqrt{\pi/2}$	$(2-\pi/2)\sigma^2$	二维高斯向量的模（振动幅值）
指数	率 λ	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	故障间隔、泊松事件间隔
拉普拉斯	尺度 b	0	$2b^2$	稀疏脉冲、重尾噪声
学生 t	自由度 ν	0	$\nu/(\nu-2)$	小样本均值、未知方差
卡方 χ^2_ν	自由度 ν	ν	2ν	样本方差、残差平方和

表中前两行最常用，也最容易被误用。量化误差在**量化步长远小于信号变化**时近似均匀分布，方差为 $q^2/12$；一旦信号长时间停在某个码值附近，误差就不再均匀，而是变成与信号相关的确定性偏差，此时用“量化噪声”模型会低估误差。多源独立扰动之和趋近高斯，这是中心极限定理的结论（§8.2.8）；但若其中某一个源占主导（例如一台变频器的开关干扰），叠加结果仍然是非高斯的。

图 8-1 把其中三种分布画在一起：左图是概率密度，三者都按标准差归一，肉眼几乎分不出尾部差别；右图是 99.9% 分位数，高斯为 3.29σ、均匀为 1.73σ、拉普拉斯为 4.88σ。同一段“看起来差不多”的噪声，极端值的差距接近三倍。

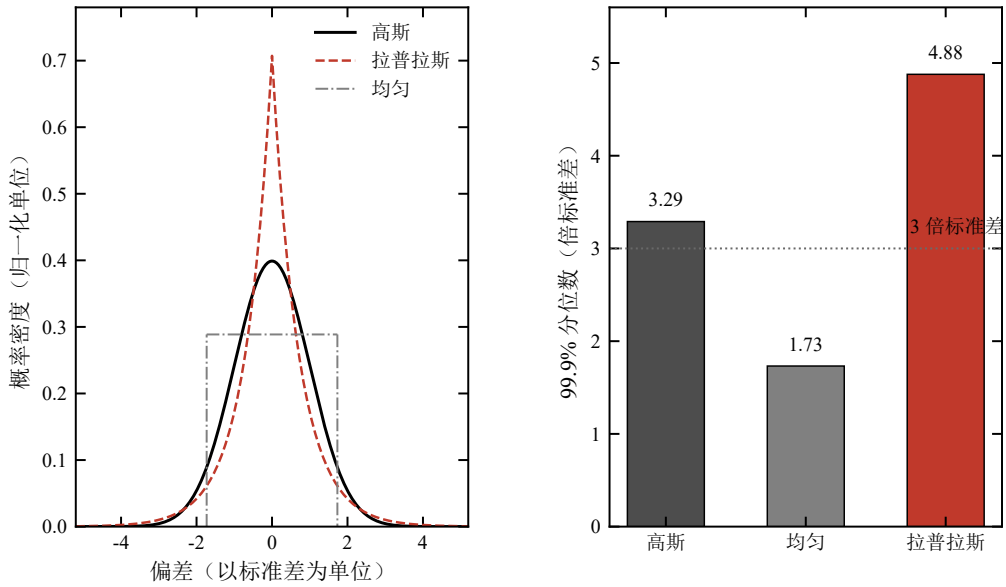


图 8-1　三种单位方差分布的密度与 99.9% 分位数对比

结论很直接：**用均值和标准差描述噪声是不够的，必须知道分布形状**。验收指标若只写“噪声 RMS 小于某值”，一个拉普拉斯噪声源可以轻松通过，却会在每小时内产生几十次超出 3σ 的尖峰。

判定实测数据属于哪种分布，靠三样东西，而不是靠直方图“看着像”。第一是分位数对照：把样本的 50%、90%、99%、99.9% 分位数与候选分布的理论值列表比较，偏差系统性的那一列就能排除候选。第二是尾部计数：直接统计超过 3σ、4σ、5σ 的样本数，与理论概率乘样本量比较。第三是 Q-Q 图：横轴理论分位数、纵轴样本分位数，若尾部偏离直线，说明尾部模型错了。

样本量决定了能验证到什么程度。要估计 10^{-3} 量级的尾概率，至少需要 10^{4} 个**独立**样本，否则期望超限数不足 10 个，估计的相对误差超过 30%。这一点常被忽略：用一万个相关样本去验证 3σ 虚警率，实际独立样本可能只有几百个，得到的结论没有统计意义。若数据相关，先按 §8.3.4 折算 N_{eff}，再判断样本量是否够。

8.2.3 多维随机变量：协方差与线性变换

两个随机变量的联合性质由协方差描述：

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=E\left[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\right],\qquad \rho_{XY}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}\in[-1,1] \tag{8-4}$$

$\rho=0$ 称为不相关，它与独立**不是**一回事：不相关只排除线性关系，独立排除一切关系。唯一的例外是联合高斯情形，此时不相关等价于独立，这也是高斯假设在滤波理论中如此好用的原因。

对向量 $\boldsymbol{x}$ 作线性变换 $\boldsymbol{y}=A\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$，有

$$\boldsymbol{\mu}_y=A\boldsymbol{\mu}_x+\boldsymbol{b},\qquad \Sigma_y=A\Sigma_x A^{\mathrm{T}} \tag{8-5}$$

式 (8-5) 是全书出现频率最高的概率公式：卡尔曼滤波的预测步（第 56 章）、最小二乘的协方差传播（§8.3.5）、不确定度的合成（第 13 章）都是它的特例。它还有一个直接推论：若 A 的某个奇异值很小，该方向上的方差被压缩；若奇异值很大，方差被放大。**线性变换不创造信息，只重新分配方差。**

二维情形可以手算，用来建立直觉。设两个通道噪声独立同分布、方差均为 1，作差与作和：$y_1=x_1+x_2$、$y_2=x_1-x_2$。此时 $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$，$AA^{\mathrm{T}}=2I$，两个新变量的方差都是 2，协方差为 0。变换前后总方差从 2 变成 4，看似“变大了”，其实是坐标旋转后同一块方差被重新投影，行列式 $|A|^2=4$ 正是面积的放大倍数。若改为 $y_2=x_1$，A 奇异，y_1 与 y_2 完全相关，协方差矩阵秩为 1，说明有一条方向上的信息被彻底丢失。

工程上区分协方差矩阵与相关系数矩阵：前者带量纲，后者归一化到 $[-1,1]$。多传感器融合时看相关系数更直观，做方差传播时必须用协方差。协方差矩阵的条件数（最大与最小特征值之比）衡量“病态程度”，条件数超过 10^{6} 时，直接求逆的数值误差会淹没真实信号，这也是卡尔曼滤波要用 Joseph 形式或平方根滤波的原因（第 56 章）。

8.2.4 随机过程：从一条曲线到一族曲线

随机过程是随时间演化的随机变量族 $\{X(t),\,t\in\mathcal{T}\}$。同一次试验得到的一条曲线称为**样本函数**或一次实现；重复试验得到一族曲线，才谈得上统计量。工程上最容易犯的错误，是拿一条曲线去谈“分布”——单次实现无法定义期望，只能定义时间平均。

按描述强度，随机过程分四个层次：

1. **严格平稳**：任意有限维联合分布对时间平移不变。条件最强，工程上很少能验证。
2. **宽平稳（WSS）**：均值恒定，自相关只依赖时间差 τ。这是本书默认的假设。
3. **循环平稳**：统计量随周期变化，例如与转子转角同步的振动。
4. **非平稳**：均值或方差随时间漂移，例如温升过程中的漂移。

宽平稳过程的两个核心函数是自相关与功率谱密度：

$$R_X(\tau)=E\left[X(t+\tau)X(t)\right],\qquad S_X(f)=\int_{-\infty}^{\infty}R_X(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}\,\mathrm{d}\tau \tag{8-6}$$

式 (8-6) 称为维纳–辛钦关系。$S_X(f)$ 是双侧谱，工程仪表通常给单边谱 $G_X(f)=2S_X(f)\,(f\ge 0)$，单位是“物理量平方每赫兹”。由逆变换取 $\tau=0$ 得

$$\sigma_X^2 = R_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_X(f)\,\mathrm{d}f = \int_{0}^{\infty} G_X(f)\,\mathrm{d}f \tag{8-7}$$

式 (8-7) 是“谱—方差”的换算依据：**谱密度曲线下的面积就是方差**。由此可以立刻得到两个工程结论。其一，方差相同不代表危害相同，面积相同而分布频段不同，后果完全不同。其二，只报 RMS 的噪声指标丢掉了全部频段信息，无法用于微分项、滤波器和高频执行器的设计。

相关时间是自相关的归一化面积：

$$\tau_c = \int_0^{\infty} \left|\frac{R_X(\tau)}{R_X(0)}\right| \mathrm{d}\tau \tag{8-8}$$

它回答“过多久之后，两个样本才算基本无关”。对一阶自回归过程 $X_k = aX_{k-1}+w_k$，$R(m)=\sigma_X^2 a^{|m|}$，采样间隔为 T_s 时 $\tau_c \approx T_s/(1-a)$（离散求和近似）。τ_c 越小，同样采样点数包含的独立信息越多；这一点在 §8.3.4 会变成有效样本量的公式。

这里有一个隐含假设必须点明：**遍历性**。式 (8-6) 的期望是对“一族曲线”求的，而现场只有一条曲线。能用一条曲线的时间平均去代替集合平均，前提是过程遍历。宽平稳不蕴含遍历：一个每次上电都随机取固定常数的过程是宽平稳的，但时间平均永远等于那个常数，不等于集合均值。工程上的实用检验是分段比较——把长记录切成若干段，分别算均值与方差，若段间差异远大于段内统计涨落，就应怀疑非平稳或非遍历，而不是继续套公式。

非平稳在实际数据里比教科书承认的更常见。温升、磨损、负载变化都会让统计量缓慢漂移。处理方式不是“找一条更长的记录把它平均掉”，而是缩短分析窗，用短时谱或滑动统计量，把“随时间变化”本身作为结论输出。第 20 章的时频分析会给出系统工具。

8.2.5 高斯过程：把“函数”当成随机变量

高斯过程（GP）是随机过程的一个特例，定义为：任意有限个时刻的取值服从联合高斯分布。它由均值函数 $m(t)$ 与协方差函数 $k(t,t')$ 完全确定，记作

$$X(t) \sim \mathcal{GP}\big(m(t),\, k(t,t')\big) \tag{8-9}$$

协方差函数（核函数）编码了“光滑程度”与“相关长度”。最常用的两个是平方指数核与指数核：

$$k_{\mathrm{RBF}}(t,t') = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{(t-t')^2}{2\ell^2}\right), \qquad k_{\mathrm{OU}}(t,t') = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{|t-t'|}{\ell}\right) \tag{8-10}$$

前者对应无限次均方可微的样本路径，后者对应一阶惯性系统的输出（OU 过程）。选择核函数本质上是选择先验假设：相信对象是光滑的，用 RBF；相信对象有折点或由一阶环节主导，用 OU。核函数选错，后验均值会把系统性偏差“平滑”成一条看似合理、实则错误的曲线。

GP 的解析可行性来自高斯分布的封闭性：联合高斯分布的任何边缘分布与条件分布仍是高斯。因此“先验 + 观测”的后验可以写成闭式，不需要采样或迭代（推导见 §8.3.7）。这也是它相对神经网络代理模型的优势——后者给不出严格的后验方差。

三个超参数（σ_f、ℓ、σ_n）通常由最大化边缘似然确定，而不是交叉验证。边缘似然自动包含“拟合精度”与“模型复杂度”的权衡：ℓ 太大会把数据平滑掉，太小则退化成“记住每个点”。数据量少于几十个点时，ℓ 的估计本身很不可靠，应结合物理先验给定范围，而不是放任优化器自由搜索。

GP 的地位在第 80 章才真正显现：学习增强的 MPC 用它给残差模型配一个可信区间，把“预测不准”量化成约束的收紧量。本章只需建立两个认识：GP 是无限维高斯分布，因此线性运算与条件化都保持高斯；GP 的后验方差随远离数据而增大，这正是“外推不可信”的数学表达。

8.2.6 马尔可夫链：离散状态的随机跳变

当状态取有限个离散值（正常、退化、故障）时，用马尔可夫链描述。设状态集为 $\{1,\dots,n\}$，转移概率 $p_{ij}=P(X_{k+1}=j\mid X_k=i)$，矩阵形式为

$$P=\begin{bmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix},\qquad \sum_{j=1}^{n} p_{ij}=1 \tag{8-11}$$

每一行和为 1 的矩阵称为行随机矩阵。k 步转移概率由 P^k 给出。若存在分布 π 满足

$$\pi=\pi P,\qquad \sum_{i=1}^{n}\pi_i=1,\qquad \pi_i\ge 0 \tag{8-12}$$

则称 π 为平稳分布。当链不可约（任意两状态互通）且非周期时，平稳分布唯一，且从任意初始分布出发都收敛到它。收敛速度由 P 的第二大特征值模长决定，$|\lambda_2|$ 越接近 1，混合越慢。

连续时间版本把 P 换成速率矩阵 Q（非对角元为故障率，对角元为负的离开率之和），平稳分布满足 $\pi Q=0$。可靠性工程中的可用度、平均无故障时间（MTBF）都是这个框架的推论；第 36 章会用同一套符号计算安全仪表系统的平均失效概率。

并非所有链都有唯一平稳分布。若某个状态只能进不能出（$p_{ii}=1$），称为吸收态；一旦进入，链就停在那里，长期分布退化为该状态上的一个点。若状态集可以分成几个互不连通的闭集，平稳分布有无穷多个，取决于初始状态落在哪个闭集里。工程上“故障不可自愈、必须人工维修”的设备就是吸收链，此时谈“长期故障率”没有意义，应该谈“到吸收态的平均时间”，也就是 MTBF。判断方法很直接：画出状态转移图，看是否存在只进不出的节点或互不连通的子图。这一步在建模阶段做，比事后解释数据便宜得多。

8.2.7 估计与检验：从数据到结论

估计。设真实参数为 θ，由 N 个样本构造估计量 $\hat\theta$。三个指标刻画它：

$$\mathrm{bias}(\hat\theta)=E[\hat\theta]-\theta,\qquad \mathrm{MSE}(\hat\theta)=E\left[(\hat\theta-\theta)^2\right]=\mathrm{bias}^2+\mathrm{Var}(\hat\theta) \tag{8-13}$$

MSE 分解说明：无偏不等于准，有偏也可能更好。工程上常主动引入小偏差换取方差大幅下降（岭回归、正则化、指数加权平均），判据是 MSE 是否下降，而不是“是否无偏”。

除偏差与方差外，还有两个性质决定估计量能否用于在线场合。**一致性**指 $N\to\infty$ 时 $\hat\theta$ 依概率收敛到真值；不一致的估计量加大样本也没用，例如用固定长度的滑动平均去估一个缓慢漂移的增益。**有效性**指在无偏估计中方差是否达到下界（Cramér–Rao 界）；最小二乘在高斯噪声下达到该界，在非高斯噪声下则不是最优。工程上不必追求有效，但必须知道自己的估计量离下界有多远，否则无法判断“再加样本还有没有用”。

置信区间回答“重复实验时区间覆盖真值的频率”。95% 置信区间的正确读法是：若把同样的实验重复很多次，约 95% 的区间会覆盖真值；它不是“真值有 95% 的概率落在本次区间内”。后者是贝叶斯可信区间的说法，两者在样本量大时接近，在小样本或强先验下不同。

检验。设原假设 H_0（无故障）与备择假设 H_1（有故障），判决规则把观测空间分成两个区域。两类错误分别为

$$\alpha = P(\text{判 } H_1 \mid H_0), \qquad \beta = P(\text{判 } H_0 \mid H_1) \tag{8-14}$$

α 是虚警率，β 是漏检率，$1-\beta$ 是检测功效。两者不能同时任意小：在给定观测长度下，压低 α 必然抬高 β。能同时改善两者的只有提高信噪比或增加样本量。这一权衡在第 78 章的故障诊断与 §8.5.3 的报警门限设置中会反复出现。

8.2.8 两个极限定理与它们的适用条件

设 $X_1, \dots, X_N$ 独立同分布，均值 μ、方差 σ^2。弱大数定律给出

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} X_k \xrightarrow{\;P\;} \mu \tag{8-15}$$

中心极限定理进一步给出分布形状：

$$\frac{\sqrt{N}\,(\bar{X}_N - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{\;d\;} N(0,1) \tag{8-16}$$

工程含义是：不管单个样本服从什么分布，样本均值在 N 较大时近似高斯，标准误为 $\sigma/\sqrt{N}$。这解释了为什么“多测几次取平均”有效，也给出了误差棒的算法。

两个条件必须强调。第一，**独立或弱相关**：式 (8-16) 对强相关数据不成立，需要用有效样本量修正。第二，**方差有限**：对重尾分布（例如 t 分布自由度小于 2），方差不存在，CLT 失效，均值本身都不是稳定估计。现场数据里偶尔出现的极端值，正是这类问题的信号。

“N 要多大”没有统一答案，取决于原分布的偏度与尾部。对称有界分布（如均匀）十几个样本就已接近高斯；指数分布要三十个左右；偏度更大的分布要上百个。实用的判断方法是直接看样本均值的分布形状（做多次重复试验后画直方图），而不是背“$N \ge 30$”这条经验规则。重尾情形下，收敛速度由尾部指数决定，可能慢到工程上不可接受，此时应改用中位数等鲁棒统计量，而不是加大样本。

8.3 推导与性质

本节推导八条结论。它们都有明确的前提，前提写在每条结论前面；前提不成立时，结论不是“近似变差”，而是可能完全反向。

8.3.1 线性系统对随机输入的响应

设稳定线性时不变系统冲激响应为 $h(t)$、频率响应为 $H(\mathrm{j}\omega)$，输入为宽平稳过程 $u(t)$，输出 $y = h * u$。三条结论依次成立。

均值。取期望可与卷积交换，得

$$\mu_y = H(0)\,\mu_u \tag{8-17}$$

$H(0)$ 就是直流增益。这条式子看起来平淡，却是“零均值噪声经线性环节后仍零均值”的依据，也是偏置误差会被直流增益放大的原因。

自相关。输出的自相关是输入自相关与 h 的双重卷积：

$$R_y(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha)h(\beta)R_u(\tau+\beta-\alpha)\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta \tag{8-18}$$

功率谱。对式 (8-18) 作傅里叶变换，双重卷积变成乘积：

$$S_y(f) = |H(\mathrm{j}2\pi f)|^2\, S_u(f) \tag{8-19}$$

式 (8-19) 是本章最有用的公式。它把“噪声经系统后剩多少”变成了逐频率的乘法：每个频率分量按 $|H|^2$ 加权，互不干扰，没有交叉项。传递函数在这里的作用不是“放大信号”，而是“给噪声谱整形”。

由式 (8-7) 与式 (8-19)，输出方差为

$$\sigma_y^2 = \int_0^{\infty} |H(\mathrm{j}2\pi f)|^2\, G_u(f)\,\mathrm{d}f \tag{8-20}$$

对离散系统，式 (8-20) 退化为求和 $\sigma_y^2 = \sigma_u^2 \sum_k h_k^2$（输入为白噪声序列时）。$\sum h_k^2$ 称为系统的**噪声增益**，它与直流增益 $H(0)=\sum h_k$ 是两个不同的量：前者衡量噪声通过能力，后者衡量信号通过能力。两者之比决定了信噪比的恶化程度。

推导的关键一步是“交叉项消失”。把输出写成 $y(t)=\int h(\alpha)u(t-\alpha)\mathrm{d}\alpha$，求 $E[y(t)y(t+\tau)]$ 时会出现 $\iint h(\alpha)h(\beta)E[u(t-\alpha)u(t+\tau-\beta)]\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta$；宽平稳保证内层期望只依赖 $\tau+\beta-\alpha$，于是得到式 (8-18) 的双重卷积。若输入不是宽平稳，这一步不成立，后面的谱乘法全部失效——这是“先检验平稳性，再算谱”的顺序理由。

用数字感受一下噪声增益。一阶低通取 $a=0.98$，$\sum h_k^2 = (1-a)/(1+a) = 0.0101$，白噪声输入的标准差被压到原来的 1/10；而直流增益仍为 1，信号不衰减。看上去“白赚 20 dB”，代价是带宽只剩约 3 Hz，阶跃响应要几百毫秒才到位。**信噪比的改善与响应速度的损失，在每一个线性环节上都同时发生**，没有例外。

一个反直觉的推论：把带宽做宽会降低相位滞后、提高闭环带宽，但同时把更多高频噪声放进回路。这就是“快”与“静”的根本矛盾，第 14 章的滤波器设计与第 44 章的微分滤波都在处理它。

多个噪声源同时进入时，不能简单把各自的输出方差相加。若两个输入独立，输出方差确为两项之和；若二者相关（例如共模干扰同时进入两个通道），还会多出一项互谱贡献 $2\mathrm{Re}\,[H_1 H_2^{*} S_{12}]$，其符号可正可负。差分接法之所以有效，正是因为它让两个通道的共模分量在相减时抵消，相当于把互谱项调到负值。**“独立源方差相加”是结论，不是前提**，用之前先确认源之间确实不相关。

8.3.2 白噪声经一阶低通的方差

取一阶低通 $H(s)=1/(1+\tau s)$，输入为单边谱密度 G_w 的白噪声。由式 (8-20)：

$$\sigma_y^2 = G_w \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}f}{1+(2\pi f\tau)^2} = \frac{G_w}{4\tau} \tag{8-21}$$

积分用 $\int_0^{\infty}\mathrm{d}x/(1+x^2)=\pi/2$，令 $x=2\pi f\tau$ 即可得到。式 (8-21) 可以改写成 $\sigma_y^2 = G_w B_n$，其中

$$B_n = \frac{1}{4\tau} \tag{8-22}$$

称为**噪声带宽**。对一阶系统，噪声带宽是 3 dB 带宽 $1/(2\pi\tau)$ 的 $\pi/2 \approx 1.571$ 倍。这个系数在传感器手册里经常被忽略：手册给的带宽通常是 -3 dB 带宽，而折算噪声要用噪声带宽，两者差 57%。

离散实现时，若用冲激响应不变法，$h_k = (1-a)a^k$，$a = \mathrm{e}^{-T_s/\tau}$，则

$$\sum_{k=0}^{\infty} h_k^2 = \frac{(1-a)^2}{1-a^2} = \frac{1-a}{1+a} \tag{8-23}$$

把采样白噪声的方差 σ_w^2 换成单边谱密度 $G_w = 2\sigma_w^2 T_s$（理由见 §8.3.3），代入式 (8-21) 得连续近似

$$\sigma_y^2 \approx \sigma_w^2 \frac{T_s}{2\tau} \tag{8-24}$$

当 $T_s \ll \tau$ 时，$a \approx 1 - T_s/\tau$，式 (8-23) 化为 $(T_s/\tau)/2$，与式 (8-24) 一致。这个一致性检验很重要：离散实现与连续公式对不上时，通常是谱密度的单双边换算错了，差一个 2 或一个 T_s。

再看一个极端情形。令 $T_s = \tau$，此时 $a = \mathrm{e}^{-1} = 0.3679$，式 (8-23) 给出 0.462；而式 (8-24) 给出 0.5，误差 7.6%。采样已经粗到与时间常数同量级，连续近似开始失效。**$T_s/\tau < 0.1$ 时用连续公式足够准；超过 0.2 就必须用离散精确式。**

反方向也会失效。若 $T_s = 50\tau$，$a \approx 0$，滤波器实际上“记不住”上一拍，输出方差等于输入方差 σ_w^2；而连续式 (8-24) 给出 $25\sigma_w^2$，高估 25 倍。原因是连续公式假设采样足够密、能够分辨 τ 尺度的变化，当采样间隔远大于时间常数时，这个前提彻底不成立。**连续近似只在 $T_s \ll \tau$ 一侧有效，越界后误差可以任意大。**

图 8-2 左图是白噪声经过 $\tau = 0.05$ s 一阶低通后的 Welch 谱，平坦段与式 (8-19) 的理论值重合（实测/理论 = 1.005），高频段按 -40 dB/dec 下降；右图是同一序列的自相关，与理论指数衰减 $\mathrm{e}^{-|m|T_s/\tau}$ 基本重合，只在滞后较大处因样本有限而发散。

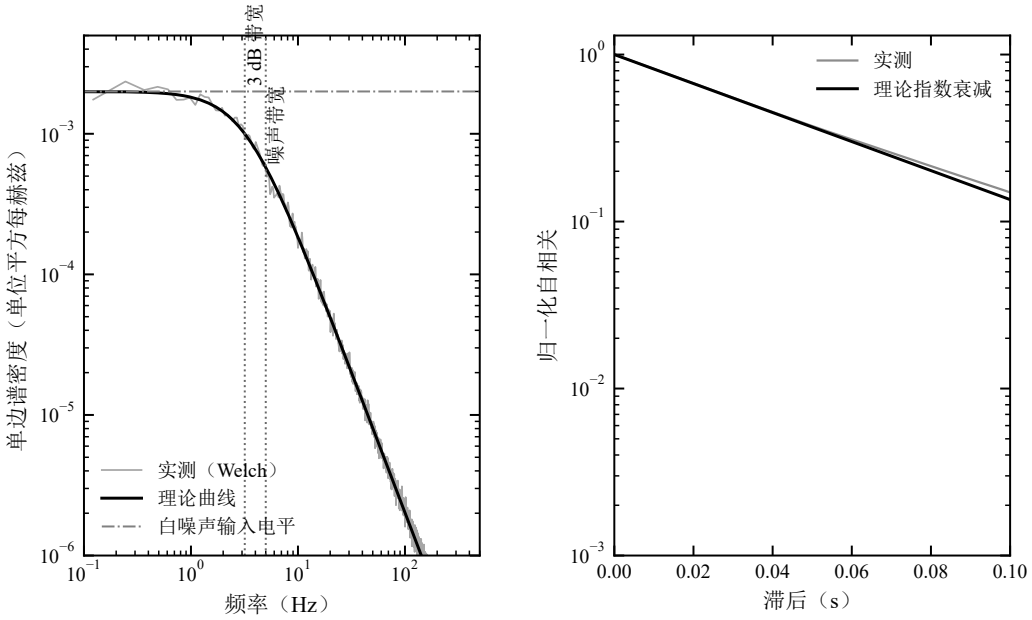


图 8-2　一阶低通噪声的功率谱密度与自相关

两张图是同一件事的两种视角：谱告诉你在哪个频段有能量，自相关告诉你在多长时间尺度上是相关的。做噪声预算时用谱，做采样周期选择时用自相关，两者不能互相替代。

8.3.3 采样、混叠与离散噪声谱

连续过程以 $f_s = 1/T_s$ 采样后，离散谱是连续谱的周期延拓与折叠：

$$S_d(f) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} S_c\!\left(f + k f_s\right), \qquad |f| \le \frac{f_s}{2} \tag{8-25}$$

式 (8-25) 说明：高于奈奎斯特频率 $f_s/2$ 的噪声不会消失，而是**折叠**进低频段，与有用信号叠加，事后无法分离。这是“数字滤波只能在采样之后做”的根本限制。

对上节的白噪声，若它在 $0 \le f \le f_s/2$ 内平坦、单边密度为 G_w，采样后方差为

$$\sigma_w^2 = \int_0^{f_s/2} G_w \,\mathrm{d}f = G_w \frac{f_s}{2} = \frac{G_w}{2T_s} \tag{8-26}$$

反解即得 $G_w = 2\sigma_w^2 T_s$，这正是 §8.3.2 用到的换算。式 (8-26) 也解释了为什么同一个物理噪声，采样率提高一倍，离散样本的方差不变，但每个样本对应的谱密度水平减半——总功率守恒。

混叠的定量估计用一阶低通举例。若抗混叠滤波器为 $H(s) = 1/(1+\tau s)$，输入白噪声，则折叠进基带的功率为

$$P_{\text{alias}} = G_w \int_{f_s/2}^{\infty} \left|H(\mathrm{j}2\pi f)\right|^2 \mathrm{d}f \approx \frac{G_w}{\pi^2 f_s^2 \tau^2} \tag{8-27}$$

最后一步用了 $f_s\tau \gg 1$ 的渐近展开。把它与基带功率 $G_w/(4\tau)$ 相比，得

$$\frac{P_{\text{alias}}}{P_{\text{base}}} \approx \frac{4}{\pi^2 \left(f_s\tau\right)^2} \approx \frac{0.405}{\left(f_s\tau\right)^2} \tag{8-28}$$

工程判据由此而来：要求混叠功率比基带低一个数量级，需 $f_s\tau \ge 2.0$，即抗混叠滤波器的 -3 dB 带宽不超过 $f_s/(4\pi) \approx 0.080 f_s$。实际设计留一倍余量，取 $f_s\tau \ge 3$（带宽约 $0.053 f_s$），混叠比降到 4.5%。

代几个数：$f_s\tau = 1$ 时混叠功率比基带还高（40.5%），等于没有抗混叠；$f_s\tau = 2$ 时降到 10.1%；$f_s\tau = 3$ 时 4.5%；要做到 1%（-20 dB）需 $f_s\tau \approx 6.4$。一阶低通的衰减只有 -20 dB/dec，靠它把混叠压到 -60 dB 需要 $f_s\tau \approx 64$，采样率被迫提高一个数量级。这就是工程上宁可用四阶或八阶抗混叠滤波器、也不愿无限提高采样率的原因：**滤波器的阶数比采样率便宜**。

三个常见误解需要澄清。第一，“采样率高于信号最高频率 2 倍就够了”只对**无噪声**的带限信号成立；噪声是宽带的，采样率必须按噪声谱与抗混叠滤波器的组合来定。第二，数字滤波器无法恢复已被折叠的噪声，因为它与信号在频域上已经重叠。第三，提高采样率能降低量化噪声的**谱密度**，但不能降低其总功率（$\sigma_q^2 = q^2/12$ 与 f_s 无关），除非后续做抽取。

8.3.4 均值与方差估计量的性质

设样本 $X_1, \dots, X_N$ 来自同一分布，均值 μ、方差 σ^2。样本均值与样本方差为

$$\bar{X} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} X_k, \qquad s^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{k=1}^{N}\left(X_k - \bar{X}\right)^2 \tag{8-29}$$

两者都是无偏的：$E[\bar{X}] = \mu$，$E[s^2] = \sigma^2$。若分母用 N，期望为 $\sigma^2(N-1)/N$，低估比例为 $1/N$：$N = 10$ 时低估 10%，$N = 100$ 时低估 1%。这就是贝塞尔修正的由来。

独立样本。$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/N$，标准误为 $\sigma/\sqrt{N}$。样本标准差本身的相对标准差为

$$\frac{\mathrm{std}(s)}{E[s]} \approx \frac{1}{\sqrt{2(N-1)}} \tag{8-30}$$

式 (8-30) 是“标准差也需要样本量”的定量依据。要让它降到 5%，需要 $N \approx 201$；降到 2% 需要 $N \approx 1251$。现场用 20 个点报标准差，只能算粗估。

相关样本。若 X_k 是一阶自回归过程，滞后一阶相关系数为 a，则

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) \approx \frac{\sigma^2}{N}\cdot\frac{1+a}{1-a}, \qquad N_{\text{eff}} \approx N\frac{1-a}{1+a} \tag{8-31}$$

式 (8-31) 来自 $R(m) = \sigma^2 a^{|m|}$ 的双重求和。$a = 0.95$ 时 $N_{\text{eff}} \approx 0.0256N$，即 1000 点只相当于 26 个独立样本。这不是统计学的细枝末节，而是 §8.1.5 反例三的由来。

置信区间。方差未知、样本量小时用 t 分布：

$$\bar{X} \pm t_{N-1,\,1-\alpha/2}\,\frac{s}{\sqrt{N}} \tag{8-32}$$

$N > 30$ 时 t 分位数与正态分位数差别已小于 5%；$N = 5$ 时 $t_{4,0.975} = 2.776$，比正态的 1.96 大 42%。小样本报“$\pm 2\sigma$”是低估不确定度。

需要多少样本。给定允许误差 δ 与置信水平 $1-\alpha$，独立样本所需样本量为

$$N \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\,\sigma}{\delta}\right)^2 \tag{8-33}$$

取 $\sigma = 1$、$\delta = 0.05$、95% 置信，得 $N \geq 1537$。若数据自相关 $a = 0.95$，所需样本数还要乘以 $(1+a)/(1-a) = 39$，约 6 万点。这个数字常常超出一次试验的记录长度，此时应改变试验设计（延长采样间隔、增加激励），而不是硬凑样本。

实际数据里 a 往往未知，可用两种方法估计 N_{eff}。其一是直接估自相关：算前几个滞后的 $R(m)$，代入式 (8-31) 的形式，或对 $\sum_m R(m)/R(0)$ 求和。其二是**批均值法**：把长记录切成 K 段，每段算一个均值，得到 K 个近似独立的样本，用它们的方差除以 K 作为 $\bar{X}$ 的方差估计。批均值法的好处是不需要假设 AR(1)，缺点是需要至少 10–20 段，记录不够长时无法使用。

还有一个容易忽略的点：N_{eff} 是**对均值而言**的。若关心的是方差、分位数或谱，等效样本量的折算方式不同，不能直接套式 (8-31)。报“有效样本量”时必须说明它服务于哪个统计量。

8.3.5 最小二乘估计的统计性质

设数据由线性模型生成：

$$\boldsymbol{y} = X\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{v} \sim N\left(\mathbf{0}, \sigma^2 I\right) \tag{8-34}$$

其中 X 为 $N \times p$ 的回归矩阵（由输入与输出历史构造），$\boldsymbol{\theta}$ 为待估参数。最小二乘解与它的统计性质为

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \left(X^{\mathrm{T}}X\right)^{-1}X^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}, \qquad E\left[\hat{\boldsymbol{\theta}}\right] = \boldsymbol{\theta}, \qquad \mathrm{Cov}\left(\hat{\boldsymbol{\theta}}\right) = \sigma^2\left(X^{\mathrm{T}}X\right)^{-1} \tag{8-35}$$

式 (8-35) 的三个结论分别说明：无偏、方差由数据矩阵决定、噪声方差成比例地放大一切。噪声方差 σ^2 由残差估计：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-p}\left\|\boldsymbol{y} - X\hat{\boldsymbol{\theta}}\right\|^2 \tag{8-36}$$

分母是 $N-p$ 而不是 N，因为 p 个参数已经被数据“用掉”。

式 (8-35) 的工程含义集中在 $\left(X^{\mathrm{T}}X\right)^{-1}$ 上。它的对角元是各参数方差因子的来源；它的条件数 κ 决定估计的脆弱程度——输入方向上的方差被放大 κ^2 倍。若输入在某频段没有能量，对应方向的参数几乎无法确定，这就是“持续激励”要求的统计解释。第 18 章会把这一点展开成试验设计的具体准则。

三个前提必须写明。第一，X 与 $\boldsymbol{v}$ 不相关。若用闭环数据且噪声与输入相关，最小二乘有偏，需要工具变量或子空间方法（第 19–21 章）。第二，噪声同方差。若噪声水平随工况变化，应加权最小二乘。第三，模型结构正确。若真实对象有未建模动态，残差不是白噪声，式 (8-35) 的协方差低估真实误差，这一点在模型验证（第 24 章）中要用残差自相关检验。

持续激励不足的典型表现是参数值很大且正负抵消，但模型输出拟合得很好。若输入是阶跃，X 的列近似共线，$X^{\mathrm{T}}X$ 接近奇异，参数估计的方差在某个方向上爆炸。这种模型用于控制是危险的：拟合好不代表参数对，偏差被参数间的抵消掩盖了（第 24 章会给出检验方法）。

对角化后看得更清楚。设 $X^{\mathrm{T}}X = U\Lambda U^{\mathrm{T}}$，则第 i 个方向上的参数误差标准差为 $\sigma/\sqrt{\lambda_i}$。λ_i 小的方向就是“数据里没有信息”的方向；λ_i 接近零时，该方向的参数实际上不可辨识。工程上的处理是：要么补做实验、加入伪随机或扫频激励；要么用正则化把该方向压住，承认它不可辨识，而不是假装估出来了。

8.3.6 假设检验：门限、虚警与漏检

把检测问题写成最简形式。观测为 $y = s + v$，$v \sim N(0, \sigma^2)$，两种假设为

$$H_0:\ s = 0 \quad （无故障）, \qquad H_1:\ s = \mu \quad （有故障） \tag{8-37}$$

判决规则是 $y > \gamma$ 时判 H_1。定义标准正态尾概率 $Q(z) = 1 - \Phi(z)$，两类错误为

$$\alpha = Q\left(\frac{\gamma}{\sigma}\right), \qquad \beta = Q\left(\frac{\mu - \gamma}{\sigma}\right) \tag{8-38}$$

给定虚警率 α，门限由 $\gamma = \sigma Q^{-1}(\alpha)$ 确定，检测功效为

$$P_d = 1 - \beta = Q\left(Q^{-1}(\alpha) - d'\right), \qquad d' = \frac{\mu}{\sigma} \tag{8-39}$$

d' 称为**可检测性指数**（信噪比）。若有 n 个独立样本取平均，d' 放大 $\sqrt{n}$ 倍。式 (8-39) 是报警设计的核心：**给定虚警率后，检出概率只由信噪比决定，与门限的具体数值无关。**

代几个数看看。取 $\alpha = 0.01$，则 $Q^{-1}(0.01) = 2.326$；若 $d' = 2$，$P_d = Q(0.326) \approx 0.372$。也就是说，信噪比为 2 的故障，在 1% 虚警率下只有 37% 的概率被检出。若把门限放到 3σ（单侧虚警率 0.135%），

90% 检出需要 $d' = 3 + 1.282 = 4.28$，99% 检出需要 $d' = 3 + 2.326 = 5.33$；而在 1% 虚警下，这两个数分别是 3.61 与 4.65。

这组数字解释了一个常见现象：现场把报警门限设成 3σ，觉得“很保守”，结果小故障长期检不出，直到演变成大故障才报警。**门限的严格程度与检出的灵敏度是同一枚硬币的两面**，不能只调一面。改善检出只能靠提高信噪比（更好的传感器、更长的积分时间、更强的特征提取），这也是第 78 章故障诊断的出发点。

对非高斯、未知分布的情形，Neyman–Pearson 引理给出最优判决形式：似然比与门限比较。它告诉我们“最优判决一定可以写成似然比形式”，但并不保证似然比容易计算；工程上常用高斯近似加经验修正。

实际使用中 σ 往往也是估出来的，此时门限应改用 t 分布：$\gamma = t_{N-1,1-\alpha}\hat{\sigma}$，而不是 $z_{1-\alpha}\hat{\sigma}$。$N = 10$ 时 $t_{9,0.99} = 2.821$，比 2.326 高 21%；忽略这一项，实际虚警率会高于设计值。

多通道监测还会遇到**多重比较**问题。若同时监视 100 个通道，每个都用 1% 虚警率，那么即使全无故障，至少一个通道报警的概率为 $1 - 0.99^{100} = 63\%$。处理办法有二：把单通道虚警率压到 $\alpha/100$（Bonferroni 修正），或改用控制整体错误率的准则。前者简单但保守，后者更精细。**通道数一多，“1% 虚警”就变成了“每小时都报警”**，这是监控系统误报泛滥最常见的统计根源。

8.3.7 高斯过程回归的后验

设先验 $f \sim N(\mathbf{0}, K)$，观测带独立噪声 $y_i = f(t_i) + \varepsilon_i$，$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma_n^2)$。把观测与待预测点 t_* 的联合分布写出：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{y} \\ f_* \end{bmatrix} \sim N\left(\mathbf{0}, \begin{bmatrix} K + \sigma_n^2 I & \boldsymbol{k}_* \\ \boldsymbol{k}_*^{\mathrm{T}} & k_{**} \end{bmatrix} \right) \tag{8-40}$$

其中 $\boldsymbol{k}_*$ 是训练点与 t_* 的协方差向量，$k_{**} = k(t_*, t_*)$。由联合高斯的条件分布公式，后验为

$$m_* = \boldsymbol{k}_*^{\mathrm{T}} \left(K + \sigma_n^2 I\right)^{-1} \boldsymbol{y}, \qquad \sigma_*^2 = k_{**} - \boldsymbol{k}_*^{\mathrm{T}} \left(K + \sigma_n^2 I\right)^{-1} \boldsymbol{k}_* \tag{8-41}$$

式 (8-41) 有三条可直接用于工程的性质。第一，后验均值是观测的线性组合，权重由核函数决定，远离数据处权重趋于零，均值回到先验均值（本书取 0）。第二，后验方差与观测值 $\boldsymbol{y}$ 无关，只与采样点的位置有关；因此可以在做实验之前就规划“在哪里补点能最大程度降低不确定度”。第三，复杂度为 $O(N^3)$（矩阵求逆），N 超过几千时必须用稀疏近似或诱导点方法。

超参数（σ_f、ℓ、σ_n）由边缘似然最大化确定：

$$\log p(\boldsymbol{y}) = -\frac{1}{2}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}} \left(K + \sigma_n^2 I\right)^{-1} \boldsymbol{y} - \frac{1}{2}\log \left|K + \sigma_n^2 I\right| - \frac{N}{2}\log 2\pi \tag{8-42}$$

式 (8-42) 的两项分别惩罚“拟合差”与“模型复杂度”，与第 26 章的正则化是同一件事的两种写法。

实现上不建议直接求逆。标准做法是对 $K + \sigma_n^2 I$ 作 Cholesky 分解 LL^{T}，先解 $L\boldsymbol{z} = \boldsymbol{y}$、再解 $L^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{z}$，得到 $\boldsymbol{\alpha} = (K + \sigma_n^2 I)^{-1}\boldsymbol{y}$，后验均值即 $\boldsymbol{k}_*^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$。这样做的数值误差约为条件数的平方根量级，比显式求逆稳定得多。若分解失败，通常是因为两个采样点几乎重合导致矩阵接近奇异，标准补救是在对角线上加一个极小的“抖动” εI（例如 $10^{-8}\sigma_f^2$）。

还要区分两种方差。式 (8-41) 的 σ_*^2 是**对隐函数 f_* 的方差**，不含观测噪声；若要预测新的观测值，方差应加上 σ_n^2。把两者混用，会在“预测区间”与“置信区间”之间差出一个噪声项，在低噪声场景下差别不大，在高噪声场景下能差一倍以上。报告里必须写明用的是哪一种。

图 8-3 用一个仅 8 个观测点的例子说明后验的含义。左图是三条从先验抽出的函数曲线，它们的平滑尺度同为 $\ell = 0.5$，但在数据点之外可以差得很远；右图是加入观测后的后验均值与 95% 置信带，数据点附近带宽收窄到约 1.19，远离数据的外推区展宽到 3.75，比值 3.15。

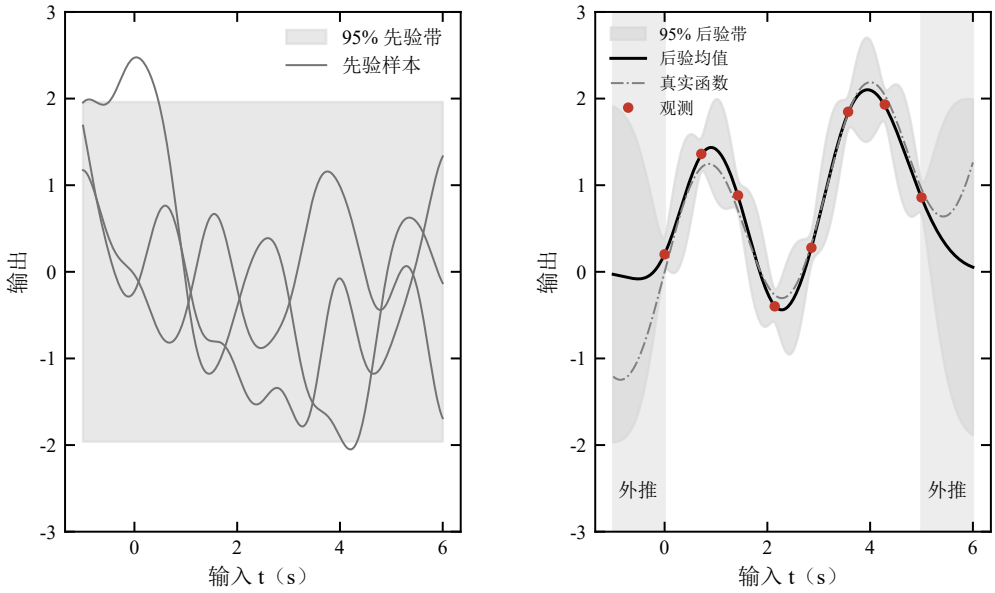


图 8-3　高斯过程的先验样本与后验均值、95% 置信带

这张图给出 GP 最重要的工程性质：**它自带“哪里不知道”的度量**。带宽的宽窄不是装饰，而是可以直接用于主动采样、安全约束与模型外推判据的方差估计；这一点在参数化模型里是没有的。

8.3.8 马尔可夫链的平稳分布与混合速度

平稳分布是转移矩阵的左特征向量，对应特征值 1：

$$\boldsymbol{\pi}^{\mathrm{T}} P = \boldsymbol{\pi}^{\mathrm{T}} \tag{8-43}$$

对两状态链，可直接解出

$$\pi_1 = \frac{p_{21}}{p_{12} + p_{21}}, \qquad \pi_2 = \frac{p_{12}}{p_{12} + p_{21}} \tag{8-44}$$

取 $p_{12} = 0.02$（正常→故障，每步 2%）、$p_{21} = 0.20$（故障→正常，每步 20%），得 $\pi_1 = 0.909$、$\pi_2 = 0.0909$。若每步代表 1 h，长期平均有 9.1% 的时间处于故障态；正常态的平均驻留时间为 $1/p_{12} = 50$ h。这两个数就是可靠性报告里的可用度与平均无故障时间，只是换了一套符号。

收敛速度用总变差距离度量：

$$\mathrm{TV}\left(\boldsymbol{\pi}^{(k)}, \boldsymbol{\pi}\right) = \frac{1}{2}\sum_{i} \left|\pi_i^{(k)} - \pi_i\right| \le C\,|\lambda_2|^{k} \tag{8-45}$$

其中 λ_2 是 P 的第二大特征值（按模）。$|\lambda_2|$ 越接近 1，混合越慢，初始状态的影响持续越久。对上例可算得 $|\lambda_2| = |1 - p_{12} - p_{21}| = 0.78$；从正常态出发，总变差距离降到 0.01 以下约需 9 步，从故障态出发约需 19 步。这个数在 §8.6 会用数值验证。

三个工程提醒。第一，马尔可夫性（无后效）是强假设：设备的退化往往有累积效应，“当前状态”若没有包含退化程度，转移概率会随历史变化。第二，转移概率通常随环境（负载、温度）变化，按全年平均算出的可用度不能用于极端工况。第三，平稳分布存在不等于收敛快，初始阶段的行为要用 P^k 逐步计算，不能直接套 $\boldsymbol{\pi}$。

还有一个换算关系值得记住：两状态链的平均驻留时间为 $1/p_{12}$，平均修复时间为 $1/p_{21}$，可用度为 $A = 1-\pi_2 = 1/(1+p_{12}/p_{21})$。这三个量在可靠性报告里各有名字，但在马尔可夫框架下只是三个参数的代数组合。理解这一点，就能看出“提高可用度”的两条路径——降低故障率或缩短修复时间——在数学上是可交换的，在工程上的成本却完全不同。

图 8-4 是一个三状态链（正常、退化、故障）的结构与收敛过程。左图的弧线标出各转移概率，右图是总变差距离随步数的下降；从正常态出发 12 步进入 1% 带内，从故障态出发需要 18 步，两者都符合 $|\lambda_2| = 0.768$ 给出的指数包络。

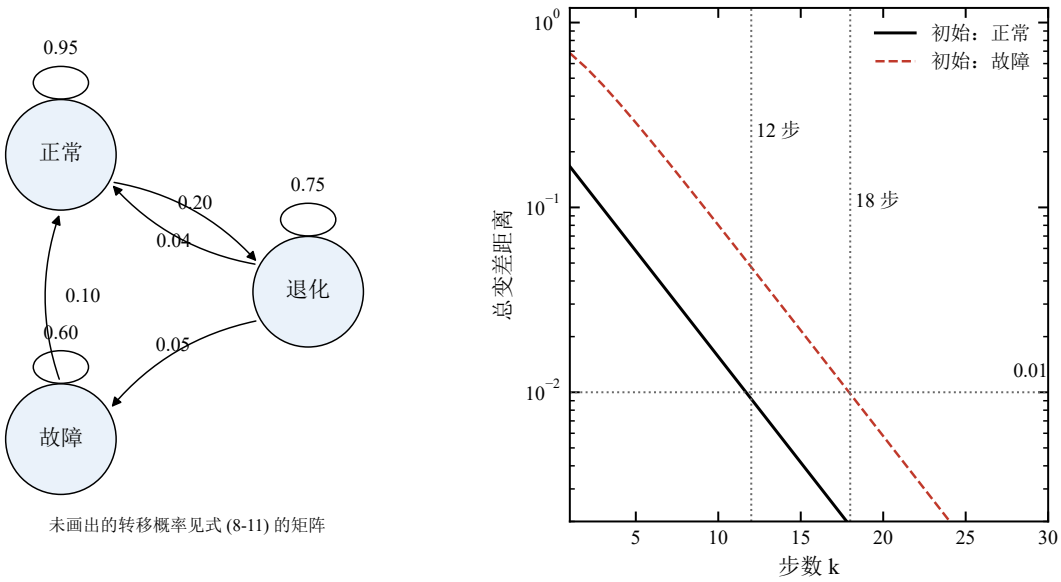


图 8-4　三状态马尔可夫链的结构与总变差距离收敛

这张图解释了可靠性评估里的一个坑：**用平稳分布预测短期行为会系统性偏乐观**。设备刚修好时处于“正常”态，但前二十个时间步的实际故障概率仍显著高于 4.15% 的长期值；反过来，刚从故障恢复的设备，短期内的再次故障风险被平稳分布低估。

8.4 离散对应与数值实现

连续公式落到代码里，有六件事必须处理：随机数怎么来、自相关怎么估、谱怎么算、噪声增益怎么算、仿真要跑多少次、递推怎么防漂移。本节按这个顺序讲，最后给一份数值陷阱清单。

8.4.1 离散随机序列与随机数生成

计算机给出的是伪随机序列：由确定性算法产生、通过统计检验的数列。工程仿真只需三条保证：可复现（固定种子）、统计性质正确（均值、方差、相关性）、通道之间独立（不同用途用不同流）。

Python 中的推荐写法是

```
rng = np.random.default_rng(20261020)   # PCG64，固定种子
w = rng.normal(0.0, sigma, N)           # 白噪声序列
```

不要用全局 `np.random.seed`：一旦某个函数内部调用了随机数，全局状态被悄悄推进，复现就断了。也不要为了“每章不同”而用时间戳做种子，那等于放弃复现。

并行计算时，不要给每个进程传“种子 + 进程号”这类相邻数。PCG64 对相邻种子的前几个输出可能相关，正确做法是用 `SeedSequence` 派生子流：

```
ss = np.random.SeedSequence(20261020)
children = ss.spawn(n_workers)          # 每个进程一个独立子流
rng = np.random.default_rng(children[i])
```

这样既能复现整体结果，又保证各通道噪声在统计上独立。§8.4.7 第 6 条的“种子碰撞”就是没做这一步的后果：几个进程生成同一条噪声，平均之后误差一点没降，却被误认为“平均无效”。

离散白噪声序列的定义是：均值为零、方差为 σ^2、不同时刻不相关。它在 $|f| \le f_s/2$ 内的单边谱密度为常数 $2\sigma^2 T_s$（式 (8-26)）。两点容易出错。第一，“不相关”不等于“独立”，高斯白噪声两者等价，均匀白噪声不等价；后者经过非线性环节后，输出统计量会与高斯的明显不同。第二，离散白噪声的带宽上限是 $f_s/2$，不是无穷；把它当成连续白噪声直接套连续公式，会得到偏大的方差。

有色噪声由白噪声经成形滤波器生成。若希望输出谱为 $S_y(f)$，取滤波器满足 $|H(f)|^2 = S_y(f)/(2\sigma_w^2 T_s)$，再用 §8.3.1 的式 (8-19) 验证。一阶自回归是最常用的成形滤波器：

$$x_k = a\,x_{k-1} + \sqrt{1-a^2}\,w_k, \qquad a = \mathrm{e}^{-T_s/\tau} \tag{8-46}$$

系数 $\sqrt{1-a^2}$ 保证稳态方差为 1，与 a 无关。若漏掉这个归一化，时间常数一改，噪声幅度也跟着变，两组实验就不可比了。

8.4.2 离散自相关的估计

由 N 个样本估计自相关，有两种常用写法：

$$\hat{R}(m) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-m-1} x_{k+m}x_k \quad \text{或} \quad \hat{R}_u(m) = \frac{1}{N-m}\sum_{k=0}^{N-m-1} x_{k+m}x_k \tag{8-47}$$

前者有偏（随 m 增大而衰减），但半正定，做谱分析时必须用它；后者无偏，但 m 接近 N 时方差爆炸，只适合看前几个滞后。**做谱用有偏，看相关用无偏**，混用会导致谱出现负值或相关曲线尾部乱跳。

白噪声的样本自相关在 $m \neq 0$ 时期望为 0，标准差约 $1/\sqrt{N}$。因此 95% 置信带为 $\pm 1.96/\sqrt{N}$：$N = 1000$ 时约 ± 0.062。若某个滞后明显超出这条带，说明数据里还有未建模的相关性，残差不是白噪声。这是第 24 章模型验证的核心判据，也是本章 §8.6 要复现的第一条统计结论。

自相关的置信带对大滞后不适用：m 接近 N 时有效样本只剩几个，$\pm 1.96/\sqrt{N}$ 会给出“显著”的假象。经验做法是只信 $m < N/10$ 的部分，更长的滞后需要更长的记录。

采样周期与统计效率的关系也值得算一笔账。若为了“数据多”而把采样率提高到远超控制带宽，相邻样本的相关性接近 1，独立信息几乎不增加，只是让文件变大、计算变慢。判据是看 $R(T_s)/R(0)$：若它大于 0.9，说

明一个采样间隔内过程几乎没变，可以抽取（decimation）后再做统计；抽取前要先低通，否则会把高频噪声折回低频，重演 §8.3.3 的混叠问题。**采样率服务于控制带宽，不服务于统计精度**，两者要分开设计。

8.4.3 周期图、Welch 与谱估计的分辨率

最直接的谱估计是周期图：

$$\hat{G}(f_k) = \frac{2}{N f_s}\left|\sum_{n=0}^{N-1} x_n \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi k n/N}\right|^2, \qquad f_k = \frac{k f_s}{N} \tag{8-48}$$

系数 $2/(Nf_s)$ 把双边功率折算成单边谱密度。频率分辨率是 $\Delta f = f_s/N$，记录越长分辨率越高。周期图有一个致命缺点：**它是不一致的估计量**——N 增大时，每个频点的方差并不减小，相对标准差始终接近 100%。谱线看起来越来越密，但每条仍然剧烈起伏。

工程上普遍用 Welch 法：分段、加窗、段间重叠、对段周期图取平均。若分成 L 段，方差降到约 $1/L$；代价是每段变短，分辨率降到 f_s/N_{seg}。这是一个必须明说的取舍：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N_{\text{seg}}}, \qquad \operatorname{std}\left(\hat{G}\right) \approx \frac{G}{\sqrt{L}} \tag{8-49}$$

例如 $f_s = 1$ kHz、记录 60 s，取每段 4096 点、50% 重叠，则 $L \approx 28$，分辨率约 0.244 Hz，谱的相对标准差约 18.9%。若要看 0.1 Hz 附近的低频峰，必须把段加长到 65536 点，此时 L 降到 1–2，谱又变得很毛糙——**分辨率与平滑度不可兼得**。

加窗是为了抑制泄漏。矩形窗对非整周期信号的旁瓣衰减只有约 -13 dB，强信号会把邻近的弱噪声“抹平”；Hann 窗旁瓣降到约 -31 dB，代价是主瓣展宽一倍、等效噪声带宽（ENBW）为 1.5 个频率格。做噪声谱时用 Hann 并除以 ENBW；做幅值谱时用幅值修正系数 2（Hann 窗相干增益 0.5 的倒数）。

分段参数怎么选，可以先算再定。给定记录长度 T 与目标分辨率 Δf，段长为 $N_{\text{seg}} = f_s/\Delta f$，段数为 $L \approx 2T\Delta f$（50% 重叠），谱的相对标准差为 $1/\sqrt{L}$。若要求相对标准差不超过 10%，需要 $L \geq 100$，即 $T\Delta f \geq 50$。这个乘积是“时间—带宽积”，它说明**分辨率与平滑度不能同时任意提高**：要 0.1 Hz 分辨率、10% 平滑度，至少需要 500 s 记录。评审时看到“0.01 Hz 分辨率、记录 10 s”的谱图，可以直接判定其起伏是噪声，不是物理峰。

重叠率也有取舍。50% 重叠约使方差再降 10%–20%，75% 重叠降得更多但段间相关性上升，实际独立段数并不按重叠比例增加。工程上 50% 是性价比最高的选择，超过 75% 收益很小。

还有一条常被忽略的前处理：**去均值与去趋势**。直流分量与缓慢漂移会在谱的低端堆起一个巨大的峰，泄漏到整个低频段。做噪声谱前先减去均值，必要时减去线性趋势；否则得到的“低频噪声”其实是温漂。

8.4.4 噪声增益与定点实现的量化误差

离散系统的噪声增益是冲激响应平方和：

$$G_n = \sum_{k=0}^{\infty} h_k^2 \tag{8-50}$$

它与直流增益 $G_0 = \sum h_k$ 的比值决定了信噪比的恶化：

$$\mathrm{SNR}_{\text{out,dB}} = \mathrm{SNR}_{\text{in,dB}} - 10\log_{10} G_n \tag{8-51}$$

（输入为白噪声、输出幅度按 G_0 归一化时成立。）级联系统的噪声增益是各级噪声增益之积，但只在各级噪声独立时成立；若前级量化误差被后级相关处理，乘积公式会高估。

定点实现中，每次乘加都引入量化误差，方差约 $q^2/12$。误差经过后续环节时同样按 $\sum h^2$ 传播，因此**滤波器阶数越高、极点越靠近单位圆，量化噪声放大越严重**。二阶节（biquad）级联比高阶直接型数值稳定，这是数字滤波器实现的通用做法，第 14 章会给出具体结构。

定标（scaling）是另一处陷阱。为了防止中间结果溢出，常把信号右移若干位，每移一位损失约 6 dB 信噪比。若同时用了 24 位 ADC 与 16 位中间运算，实际有效位数由最窄的一环决定；**报“24 位精度”而不说中间运算是多少位，等于没报**。

量化误差的量级可以手算。± 10 V 量程、12 位 ADC 的步长为 $q = 20/4096 = 4.88$ mV，理想量化噪声标准差为 $q/\sqrt{12} = 1.41$ mV。若传感器本身噪声只有 0.5 mV，则总噪声由 ADC 主导，换更高分辨率的传感器没有意义；反过来，若传感器噪声已达 5 mV，12 位 ADC 的贡献只占 $\sqrt{1.41^2+5^2}/5 - 1 = 3.9\%$，再加位数的收益也很小。选型时把这两项放在一起算，比单独追求“高位数”更有效。

8.4.5 蒙特卡洛仿真要跑多少次

随机仿真的一次结果只是一个样本。若指标 ϕ 的单次标准差为 σ_ϕ，跑 R 次的均值的标准误为

$$\mathrm{SE}(\bar{\phi}) = \frac{\sigma_\phi}{\sqrt{R}} \tag{8-52}$$

要让标准误降到 δ，需要 $R \ge (\sigma_\phi/\delta)^2$；若报 95% 置信区间，则 $R \ge (1.96\sigma_\phi/\delta)^2$。取 $\sigma_\phi = 0.1$、希望 $\delta = 0.01$，得 $R \ge 384$。

比较两种控制器时，正确做法不是各跑 R 次再比均值，而是**用同一组随机数跑配对实验**。设配对差值的标准差为 σ_d，则所需次数为 $R \ge (1.96\sigma_d/\delta)^2$。若两种方案的噪声完全相关，$\sigma_d$ 可能只有 σ_ϕ 的十分之一，所需次数减少 100 倍。做法很简单：两组仿真用同一个种子生成同一段噪声。

报结果时必须写清三件事：跑了多少次、用哪个种子、给出的是均值还是单次。只报“某次仿真得到 12.3%”是不可复现的；只报均值不报置信区间，读者无法判断 12.3% 与 12.5% 的差别是否有意义。

稀有事件的次数要求更苛刻。若事件概率为 p，要看到 10 次事件，至少需要 $10/p$ 次试验；估计 $p = 10^{-4}$ 的失效概率，就要 10^5 次以上，且相对误差仍在 30% 量级。直接蒙特卡洛在此不可行，工程上改用重要抽样、子集模拟或一次二阶矩法，把计算量集中到“接近失效”的区域。使用这些方法时，报出的不再是“跑出来的频率”，而是“模型下的概率”，必须同时说明代理模型与抽样策略，否则数字无法复核（第 36 章有具体做法）。

8.4.6 递推估计：指数加权与一步预测

在线场景要求逐点更新，不保存全部历史。最简单的是指数加权平均：

$$\bar{x}_k = (1-\alpha)\bar{x}_{k-1} + \alpha x_k, \qquad 0 < \alpha \le 1 \tag{8-53}$$

它的等效样本量为 $N_{\text{eff}} = (2-\alpha)/\alpha$，稳态方差为 $\sigma^2\alpha/(2-\alpha)$。$\alpha = 0.05$ 时 $N_{\text{eff}} = 39$，稳态标准差是原始噪声的 16%；$\alpha = 0.01$ 时 $N_{\text{eff}} = 199$，标准差降到 7.1%。**平滑能力与跟踪速度是同一个参数的两端**：对象变化快，α 必须大，噪声就压不住；噪声大，α 必须小，跟踪就滞后。这与第 14 章的滤波器设计是同一件事，只是换成了时域写法。

递推最小二乘（RLS）把式 (8-35) 改写成增量形式：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_k = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{k-1} + K_k \left(y_k - \boldsymbol{\varphi}_k^{\mathrm{T}} \hat{\boldsymbol{\theta}}_{k-1} \right) \tag{8-54}$$

其中 $\boldsymbol{\varphi}_k$ 是第 k 步的回归向量，K_k 由协方差矩阵递推得到。加入遗忘因子 $\lambda < 1$ 后，旧数据的影响按 λ^k 衰减，可跟踪慢时变参数；λ 的选取与指数加权平均的 α 完全对应（第 23 章）。

卡尔曼滤波是式 (8-54) 的随机版本：协方差矩阵同时传播过程噪声与测量噪声，增益 K 由两者的相对大小自动决定。一维标量形式下，稳态增益为

$$K = \frac{P^{-}}{P^{-} + R}, \qquad P = \frac{P^{-} R}{P^{-} + R} \tag{8-55}$$

R 是测量噪声方差，P^{-} 是先验估计方差。测量越准（R 小），增益越接近 1，越信任测量；先验越准（P^{-} 小），增益越接近 0，越信任模型。第 56 章会给出完整的矩阵形式与收敛性分析。

递推算法有两个共同的工程问题：初始化与遗忘。RLS 的协方差矩阵通常初始化为 $P_0 = \alpha I$，α 取很大（如 10^4）表示“初始参数完全不可信”，前几步增益接近 1、参数跳变剧烈；取小了则收敛慢，且可能长期停在错误初值附近。遗忘因子 λ 也有代价：$\lambda < 1$ 时协方差不会收敛到零，参数会持续小幅抖动，稳态方差与 $1/(1-\lambda)$ 成正比。**“能跟踪时变”和“稳态安静”是同一个参数的两端**，与 §8.4.6 开头的指数加权平均完全同构。

8.4.7 数值陷阱清单

下面七条是仿真与数据处理中最常踩的坑，每条都给出可执行的检查方法。

1. **方差的抵消误差**。用 $\overline{x^2} - \bar{x}^2$ 计算方差，当均值远大于标准差时会损失有效位（例如 $10^6 \pm 1$）。用两遍法或 Welford 递推，检查方法：把数据整体加 10^6 后重算，结果应不变。
2. **单精度累加**。`float32` 累加 10^6 个量级相差很大的数，末几位会被吃掉。统计量一律用 `float64` 累加，检查方法：与 `math.fsum` 的结果比对。
3. **分母用错**。标准差用 $N-1$，谱密度用 N，自相关看谱用 N、看相关用 $N-m$。检查方法：对已知方差的合成数据重算，偏差应在 $1/N$ 量级。
4. **未去趋势**。做谱前不减均值，低频出现虚假的巨峰。检查方法：把数据减去均值后重画，若低频峰消失则原峰是直流泄漏。
5. **滤波器初始瞬态**。IIR 滤波器从零状态启动，前几个时间常数内输出不可信。检查方法：丢弃前 5τ 的数据，看结论是否改变。
6. **并行种子碰撞**。多进程用同一个种子，各进程生成完全相同的噪声，平均后误差没有下降。检查方法：给每个进程传不同的 `SeedSequence` 派生种子。
7. **插值制造相关**。缺失数据线性插值后，相邻点被强行拉成直线，自相关被人为抬高。检查方法：把插值段标记出来，只在未插值段上计算统计量。

这七条的共同点是：它们都不违反数学公式，只违反公式的前提。**仿真结果异常时，先查数据与实现，再查理论**——这句话在第 0 章已经说过，在本章有了具体的检查清单。

8.5 工程含义与适用边界

8.5.1 噪声进入闭环的三条路径

同一个噪声源，从不同位置进入回路，后果完全不同。设开环传递函数 $L(s)=C(s)G(s)$，灵敏度函数 $S=1/(1+L)$、补灵敏度 $T=L/(1+L)$，三条路径为

$$y=-T\,n \quad\text{（测量噪声到输出）},\qquad y=S\,d_o \quad\text{（输出扰动）},\qquad y=SG\,d_i \quad\text{（输入扰动）} \tag{8-56}$$

而测量噪声在执行器上的响应是

$$u=-CS\,n \tag{8-57}$$

式 (8-56) 说明：低频段 $T\approx 1$，测量噪声几乎原样出现在输出上；高频段 $T\approx 0$，输出对它不敏感。式 (8-57) 说明：执行器端看到的噪声被 C 加权，若 C 含微分或高增益，高频噪声被大幅放大。**测量噪声的主要危害不在输出，而在执行器**——这正是 §8.1.1 里电流毛刺与发热的来源。

三条路径对应三种抑制手段。第一，在测量通道加低通，代价是相位滞后，会吃掉稳定裕度（第 41 章）。第二，降低控制器高频增益，例如给微分项加一阶滤波 $s/(1+T_f s)$，这是第 44 章的标准做法。第三，用观测器或卡尔曼滤波把噪声与状态分离，代价是需要模型（第 54、56 章）。三种手段都在“用一个假设换一份平静”，选哪种取决于能接受哪种代价。

用数字看微分项的放大有多快。理想微分的幅频特性为 $2\pi f K_d$，$K_d=0.03$ 时，1 mV 的 10 Hz 噪声被放大到 1.9 mV，100 Hz 放大到 18.8 mV，1 kHz 放大到 188 mV。噪声频率每升高十倍，执行器上的抖动也升高十倍。加一阶滤波后，高频增益被限制在 K_d/T_f，取 $T_f=1/(2\pi\cdot 50)=3.2$ ms，1 kHz 处的放大从 188 倍降到 9.4 倍，代价是在 50 Hz 以上引入最多 90° 的相位滞后。**滤波器的截止频率就是“噪声允许进入的最高频率”，它必须与控制带宽一起定，不能事后补。**

这也解释了为什么高增益、高带宽的伺服系统对传感器噪声格外敏感：同样的 1 mV 噪声，在 10 Hz 带宽的温控系统里几乎看不见，在 1 kHz 带宽的运动控制里足以让电流环饱和。

还有一条常被忽略的路径：前馈。前馈通道不经过反馈回路，噪声在其中不受灵敏度函数衰减，若前馈信号取自同一个含噪测量，噪声会以控制器增益直接加到执行器上。设计前馈时，滤波必须放在取用测量之后、进前馈之前，而不是只放在反馈通道里。

8.5.2 用谱密度做传感器选型与噪声预算

传感器手册给的是噪声密度，单位如 $\mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$、$\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。把它折算成 RMS 只需乘噪声带宽的平方根：

$$\sigma_n=n_0\sqrt{B_n} \tag{8-58}$$

其中 n_0 是噪声密度，B_n 是噪声带宽（不是 -3 dB 带宽，见式 (8-22)）。一台密度为 $100\,\mu\mathrm{g}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 的加速度计，在 $B_n=100$ Hz 下 RMS 为 1.0 mg；若把带宽放到 1 kHz，RMS 变成 3.16 mg。同一台传感器，“噪声多大”这个问题的答案随带宽变化 3 倍以上，所以**报噪声必须同时报带宽**。

噪声预算的做法是把各环节的贡献折算到同一个节点，按方差相加（独立源）：

$$\sigma_{\mathrm{tot}}=\sqrt{\sum_i \sigma_i^2} \tag{8-59}$$

若某一项的方差小于总方差的 10%（即标准差小于总体的 32%），它对总噪声的贡献不到 5%，再优化它没有意义。这条“十分之一功率”规则可以避免在次要环节上过度设计。

加速度积分成速度、再积分成位置时，低频噪声被 $1/\omega$、$1/\omega^2$ 放大。此时关键不是总 RMS，而是**低频端的噪声密度**；一个在 100 Hz 带宽内 RMS 很小的传感器，可能在 0.1 Hz 处漂得无法使用。选型时要看手册的噪声谱图，而不是只看一个 RMS 数。

预算表要逐项列出，避免“感觉某一项最大”。设三项独立噪声分别为 1.0、0.8、0.3 mg，则合成 1.315 mg；去掉最小项后为 1.281 mg，只改善 2.6%，而把主项从 1.0 降到 0.7 可改善 13%。这组数说明优化顺序必须按方差排序，不能按“哪项看起来好改”排序。表中还要注明每项的带宽，否则不同带宽的 RMS 不能直接相加——先把所有项折算到同一带宽，再按式 (8-59) 合成。

8.5.3 报警门限、验收门限与它们的统计依据

门限不是拍脑袋定的数，它是噪声分布的一个分位数。给定正常工况下的噪声标准差 σ，单侧虚警率 α 对应的门限为

$$\gamma = \mu_0 + z_{1-\alpha}\sigma \tag{8-60}$$

$z_{0.99} = 2.326$ 对应 1% 虚警，$z_{0.99865} = 3.0$ 对应 0.135% 虚警。式 (8-60) 有三个前提：噪声零均值、方差已知、分布已知。三个前提在现场都不完全成立，因此门限必须留出估计误差的余量。

σ 本身是估出来的。若用 N 个样本估计，其相对不确定度约 $1/\sqrt{2(N-1)}$（式 (8-30)）。$N = 100$ 时约 7.1%，门限的误差约 $0.07 \times 2.326\sigma = 0.16\sigma$；$N = 20$ 时约 16%，门限误差升到 0.37σ。这就是为什么报警门限要用**长基线数据**标定，而不是开机十分钟的数据。

工程上还有两个常用手段。其一是**持续时间判据**（去抖）：连续 m 次超限才报警，等效于把独立样本数增加 m 倍，虚警率按 α^m 下降（若样本独立），代价是报警延迟 mT_s。其二是**多特征联合**：同时看均值偏移与方差增大，两个判据都触发才报警，虚警率相乘，但漏检率也相乘。两者的取舍必须写进报警设计说明，不能只写一个门限数值。

图 8-5 把门限的两面画在一起。左图是样本均值随样本量收敛的过程，阴影为理论 $\pm 1.96\sigma/\sqrt{k}$ 带，可以看到单条轨迹会短暂越界——这正是“小样本标定门限”的风险来源；右图是 $d' = 1, 2, 3$ 三条 ROC 曲线，同一个虚警率下检出概率的差距远大于门限数值本身的差距。

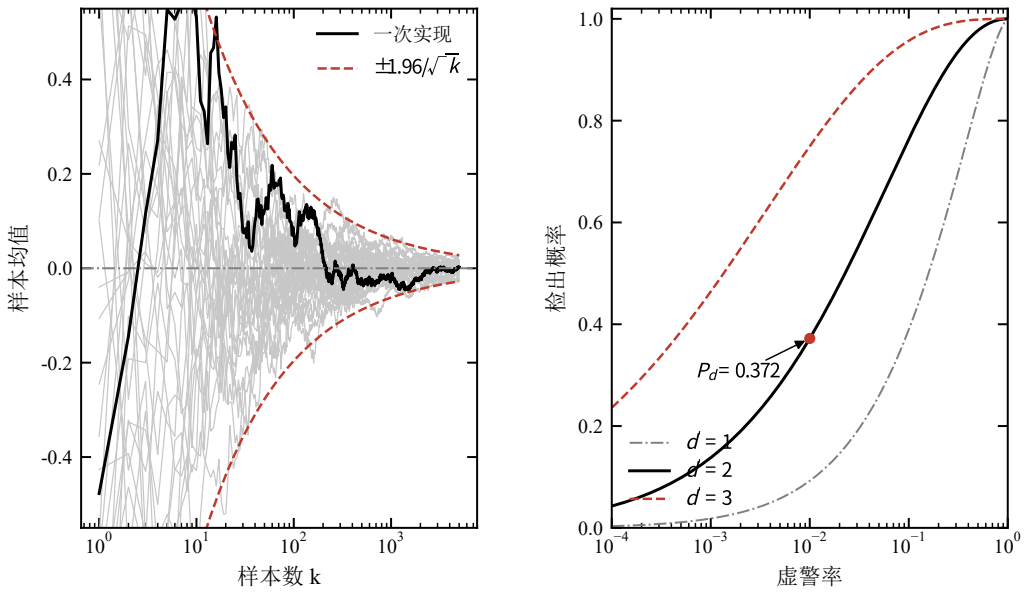


图 8-5　样本均值的收敛与不同信噪比下的 ROC 曲线

读这张图的正确方式是先定虚警预算，再看曲线上对应的检出率，最后决定信噪比够不够；反过来“先定门限再指望检出”的做法，在现场几乎总是失败。

验收门限同理。验收是“用有限样本判断总体是否合格”，必然有误判风险。抽检方案应写明样本量、判定数、可接受质量水平（AQL）与拒收质量水平（RQL），这些是统计抽样理论的输出，不是经验数字。**只写“噪声小于 5 mV”而不写测多少点、在什么带宽下测，验收结论无法复核。**

报警门限与验收门限经常被混为一谈，其实两者的风险结构完全不同。报警是**重复判定**：每秒判一次，一年就是三千多万次，单次虚警率 1% 意味着每天约 860 次误报，必须按“每次判定”而不是“每台设备”来分配风险。验收是**一次性判定**：每台设备只判一次，风险按批分配，关注的是误收与误拒的期望损失。把验收用的宽松门限直接搬去做在线报警，或者把报警用的严格门限搬去做出厂验收，都会得到“要么天天误报、要么大量退货”的结果。

8.5.4 三条统计假设的边界

本章所有公式都建立在三条假设上：独立（或弱相关）、平稳、分布已知。现场数据很少同时满足，必须逐条检验。

假设	检验方法	失效后果	补救
独立性	自相关是否落在 $\pm 1.96/\sqrt{N}$ 带内	标准误被低估，置信区间过窄	用有效样本量 N_{eff} 修正
平稳性	分段均值与方差是否漂移	谱与统计量随时间变化，历史数据不代表当前	缩短分析窗，改用短时谱
高斯性	峰度、Q-Q 图、尾部计数	方差与 3σ 规则同时失效	改用分位数，或鲁棒估计

三条假设中，**独立性最容易被违反，也最容易被忽视**。量化噪声与信号相关、工频干扰以 50 Hz 周期出现、多通道共模干扰同时进入两个传感器，都会让“独立样本”的假设失效。检验方法很直接：算自相关与互相关，若在非零滞后上系统性超出置信带，就不能按独立处理。

平稳性失效的典型场景是温升。设备冷态与热态的增益、时间常数、噪声水平都不同，把冷态数据与热态数据混在一起算方差，得到的是一个没有物理意义的平均值。正确做法是分段分析，分别给出冷态与热态指标；或者引入温度作为协变量。

高斯性失效的后果比多数人想的严重。方差、3σ 门限、卡尔曼滤波的最优性、最小二乘的置信区间，全都依赖高斯或至少有限方差。数据里有 1% 的脉冲点时，方差估计会被这几个点主导；此时“$\pm 3\sigma$”可能只覆盖 90% 的数据，而不是 99.7%。

8.5.5 重尾、脉冲噪声与鲁棒估计

对重尾数据，均值与标准差的崩溃点是 0：一个任意大的离群点可以把两者推到任意位置。中位数的崩溃点是 50%，截尾均值介于两者之间。三种常用鲁棒手段：

1. **中位数滤波**。窗口取 3–5 点，对脉冲噪声效果好。代价是延迟约半个窗口，且在斜坡信号上产生台阶。
2. **截尾均值**。去掉最大最小各 10% 再平均，兼顾平滑与抗脉冲。
3. **Hampel 滤波**。以滑动中位数与 MAD 为基准，超出 k 倍 MAD 的点判为离群并替换。它对“连续多个脉冲”比中位数滤波更稳健。

MAD 的定义是 $\mathrm{MAD} = \mathrm{median}\left(|x_i - \mathrm{median}(x)|\right)$，与标准差的关系在高斯下为 $\sigma \approx 1.4826\,\mathrm{MAD}$。用 MAD 估计尺度不需要假设有限方差，这是它在工业数据上比标准差可靠的原因。

鲁棒估计只处理“症状”。脉冲噪声的真正来源通常是接地、屏蔽、变频器干扰或编码器通信误码；统计手段把它压下去，不等于问题解决。工程顺序应该是：先查源头，再考虑滤波；**滤波是最后一道，不是第一道**。

8.5.6 把统计结论写进验收文件

一份可复核的统计结论至少包含八项：样本量、采样率、记录时长、分析带宽、去趋势方式、门限及其虚警率、置信水平、随机种子（若为仿真）。缺任何一项，读者都无法复现。

两个常见的过度解读要避免。第一，**相关不等于因果**：两个通道的相关系数达到 0.9，可能只是共同受第三个变量影响。要证明因果，需要干预实验或明确的物理机理。第二，**拟合优度高不等于能用于控制**：$R^2 = 0.98$ 的模型可能在关键频段相位误差很大，接进回路就失稳。第 24 章会把“模型验证”与“拟合优度”分开讲。

抽样验收还要写清两类风险。生产方风险是“合格批被误判拒收”的概率，使用方风险是“不合格批被误收”的概率；抽检方案（样本量 n、判定数 c、AQL、RQL）就是在这两者之间做权衡。样本量越小，同样的判定数对应的两类风险越大，所以“抽 3 件、全合格就收货”这种方案在统计上几乎不提供保护。验收文件只写“抽检合格”而不写方案参数，等于没有给出任何可复核的质量承诺。

还有一条表述纪律：不要写“噪声很小”，要写“在 0–1 kHz 带宽内，去均值后的标准差为 2.3 mV（$N = 60000$，95% 置信区间 $[2.28, 2.32]$ mV）”。前者无法验收，后者可以直接复测。

8.5.7 什么时候不该用统计方法

概率方法擅长处理“可重复、有样本”的问题，遇到下面四类情形应当换工具。

第一，**单次不可重复事件**。断轴、爆炸、误操作没有频率可言，用故障树、FMEA 与安全完整性等级（第 36 章）分析，而不是算概率分布。强行给单次事件赋概率，只会得到看似精确的假数。

第二，**系统性偏差主导**。传感器零点漂了 5%，噪声再小也没用。先校准，再谈统计。校准与统计的分工是：校准消除确定性偏差，统计描述随机分散。

第三，**需要最坏情况保证**。安全联锁、过压保护要求“任何情况下都不失效”，概率描述给不了这个保证，必须用鲁棒控制、硬限幅与冗余（第 57、78 章）。

第四，**模型外推**。统计置信区间只覆盖“同一分布下的抽样波动”，不覆盖“分布本身变了”。工况超出训练与验证范围时，任何基于历史数据的区间都不再有效；这一点在第 26 章的学习理论里会以“分布偏移”的名字再次出现。

第五，**数据本身已经失真**。传感器饱和、AD 削顶、通信丢包、量程设置过小，都会让记录下来的“噪声”比真实值小。削顶后的数据方差偏低、峰度偏低，看起来“很干净”，实际上最危险的那部分信息已经被切掉。检验方法很简单：看数据的最大值是否贴近量程上限，看直方图两端是否有异常堆积。**统计方法只能处理“被正确记录的数据”**，前置的采集链路问题必须先用硬件手段解决。

8.6 仿真与验证

本节用七个实验核对第 8 章的主要结论。所有数字来自 ch008_sim.py 的一次真实运行：随机种子 20261020，采样率 1000 Hz，脚本不依赖外部数据。换种子后末位会变，趋势与量级不变。

判读按固定三步走。第一步看量纲与数量级，仿真值与理论值必须落在同一尺度上，差 10 倍通常是双边/单边谱或 T_s 换算错了。第二步看相对偏差是否在统计涨落允许的范围内，单次仿真的偏差下限约为 $1/\sqrt{M}$，M 是独立样本数或重复次数。第三步看偏差是否有方向：系统性偏高说明模型漏了一项，随机正负跳动说明只是样本不够。

8.6.1 实验设置与七个实验的分工

七个实验与正文的对应关系如表 8-2。每个实验只回答一个问题，避免把多个结论混在一次运行里，否则出错时无法定位是公式错还是实现错。

实验	核对对象	关键公式	通过判据
一	分布形状与尾部	(8-6)(8-7)	标准差归一到 1，峰度与理论同号同量级
二	一阶低通噪声方差	(8-21)(8-23)(8-24)	离散精确式与仿真偏差 $< 1\%$
三	相关数据的均值方差	(8-31)	仿真/理论比值落在 $1 \pm 1/\sqrt{M}$ 内
四	GP 后验与置信带	(8-41)	区间内 RMSE 与噪声水平同量级
五	马尔可夫平稳分布	(8-44)(8-45)	数值平稳分布与解析值一致
六	门限、虚警与检出	(8-38)(8-39)	检出概率与 Q 函数预测一致
七	估计量的偏差与覆盖	(8-29)(8-30)	有偏/无偏方差比等于 $(N-1)/N$

表 8-2 的第四列是“通过判据”，不是“期望值”。判据要能在运行前写下来，运行后只做符合/不符合的判断；先看结果再编判据，等于没有验证。

三个容易踩的实现细节。第一，所有理论值都要在**同一归一化口径**下计算：谱用单边还是双边、方差用有偏还是无偏，必须与仿真代码一致。第二，重复次数 M 要写进输出，否则读者无法判断偏差是系统性的还是抽样造成的。第三，仿真时间要足够长到覆盖最慢的时间尺度，一阶低通至少 20τ，马尔可夫链至少 $10/|\log|\lambda_2||$ 步。

脚本按“一实验一函数”组织，每个函数返回一个字典，`main()` 只负责按固定格式打印；出图脚本另起一份数据生成路径，不复用打印结果。这样安排有两个好处：数字与图各自可独立复现，任何一个脚本出错都能被另一个对照出来；修改某个实验时不会牵连其他实验的输出格式。代价是同一段仿真要跑两遍，对本章这个规模（数秒）完全可以接受。

打印格式也要固定：每个量给出名称、数值、单位，有效数字与理论值对齐。若仿真值写 0.10086、理论值写 0.1，读者无法判断偏差是 0.86% 还是舍入造成的。**输出的可读性和代码的正确性同等重要**，因为验证结论最终是给人看的。

8.6.2 实验一：三种分布的形状与尾部

三个序列各取 2×10^5 点，统一除以其样本标准差，使三者方差都为 1。结果如表 8-3。

分布	实测标准差	99.9% 分位数	超额峰度	$P(\lvert x\rvert>3)$
高斯	1.0008	3.295	0.006	0.00277
均匀	1.0000	1.730	-1.199	0.00000
拉普拉斯	0.9995	4.868	2.971	0.01443

高斯一行的三个数与理论值对得上：双侧 99.9% 分位数为 $z_{0.9995}=3.29$，$P(\lvert x\rvert>3)=0.0027$，超额峰度为 0。均匀分布的 99.9% 分位数是 $\sqrt{3}=1.732$，超过 3σ 的概率严格为零，超额峰度 -1.2 正是均匀分布的解析值。拉普拉斯的 99.9% 分位数理论值为 $\ln(2000)/\sqrt{2}=4.878$，实测 4.868，相对偏差 0.2%；$P(\lvert x\rvert>3)=\mathrm{e}^{-3\sqrt{2}}=0.0144$，实测 0.01443；超额峰度理论值 3，实测 2.971。

这组数把 §8.2.2 的结论量化了。三者的标准差都被归一到 1，若只看 RMS，三者完全等价；但 99.9% 分位数相差 2.8 倍，3σ 之外的样本比例相差 5 倍以上。这就是 §8.5.3 强调门限必须结合分布形状的原因：**用同一个 3σ 门限去卡三种噪声，虚警率分别是 0.27%、0 和 1.44%**。

工程上的直接推论是验收条款的写法。若合同只写“噪声 RMS 不大于 σ_0”，三个供应商交来的产品可能分别对应完全不同的尖峰发生率。可复核的写法是“在 B Hz 带宽内 RMS 不大于 σ_0，且 $3\sigma_0$ 超限率不大于 10^{-3}”，把一阶矩与尾部分位数同时钉住。

还要看估计精度是否支撑这个比较。2×10^5 个样本在 99.9% 分位数两侧各约 100 个点，尾概率的抽样误差约 $1/\sqrt{100}=10\%$，除以该处的概率密度（高斯约 0.0018）后，分位数本身的误差约 ±0.03，即 1% 左右。因此 4.868 与 4.878 的 0.01 差异完全在抽样误差内，不能据此宣称“实测偏低”。相反，拉普拉斯与高斯的 4.87 对 3.29 差了 48%，远超误差范围，这个差别是真实的。**比较两个数之前，先算它们各自的不确定度**，否则容易把噪声当成结论。

8.6.3 实验二：一阶低通的方差、谱与噪声带宽

白噪声（方差 1、采样率 1000 Hz）经 $\tau=0.050$ s 的一阶低通，离散系数 $a=\mathrm{e}^{-T_s/\tau}=0.980199$。仿真方差与两条公式的对比见表 8-4。

量	数值	与理论的关系
仿真标准差	0.10086	相对式 (8-23) 偏高 0.86%
离散精确式 (8-23)	0.010000（方差）	基准
连续近似式 (8-24)	0.010000（方差）	与精确式相同
谱平坦段实测/理论	1.0053	偏高 0.53%
谱积分方差	0.010022	偏高 0.22%

三条路径互相印证。方差层面，$T_s/\tau = 0.02$，连续近似与离散精确式在小数点后四位一致；谱层面，低频平坦段与 $|H|^2 G_w$ 的比值为 1.005；把 Welch 谱积分回方差得 0.010022，与 0.010000 相差 0.22%。仿真标准差偏高 0.86%，这是单次实现的抽样涨落：有效独立样本约 $NT_s/(2\tau) = 2000$，$1/\sqrt{2000} = 2.2\%$，实测偏差在允许范围内且方向随机。

带宽给出两个不同的数：-3 dB 带宽 $1/(2\pi\tau) = 3.183$ Hz，噪声带宽 $1/(4\tau) = 5.000$ Hz，比值 $\pi/2 = 1.5708$。两者都不错，但用途不同。-3 dB 带宽描述“信号衰减一半”的频率，用于看通带；噪声带宽描述“等效矩形有多宽”，用于算总功率。**用 -3 dB 带宽去算噪声方差会低估 57%**，这是噪声预算中最常见的量纲错误之一。

工程上还有一条判据值得记住：若要靠低通把噪声标准差压到原来的 $1/k$，时间常数要增大到 k^2 倍。压到 1/10 需要 τ 增大 100 倍，响应也慢 100 倍。这个平方关系说明**用滤波换信噪比是很贵的**，与 §8.3.2 的 $\sigma_y^2 \propto 1/\tau$ 是同一句话。

8.6.4 实验三与七：相关数据的有效样本量与估计量

实验三用 AR(1) 序列，$a = 0.95$、长度 $N = 1000$、重复 4000 次。样本均值的方差实测为 3.827×10^{-2}，理论值 $\sigma^2(1+a)/(N(1-a)) = 3.900 \times 10^{-2}$，比值 0.981。若按独立样本公式 $\sigma^2/N = 1.0 \times 10^{-3}$ 计算，会低估 39 倍。

有效样本量 $N_{\text{eff}} = N(1-a)/(1+a) = 25.6$。也就是说，1000 个高度相关的采样点，只相当于 26 个独立样本。自相关的前五个滞后实测为 0.959、0.923、0.889、0.852、0.814，理论值 0.950、0.902、0.857、0.815、0.774，前三个滞后偏高约 0.01–0.03，这是单条长序列估计自相关的固有偏置，不是实现错误。

白噪声对照组给出另一半证据：50 个滞后中有 2 个超出 95% 置信带 $\pm 1.96/\sqrt{N} = \pm 0.0044$，比例 4%，与 5% 的理论期望相符。**同一条判据，用在白噪声上正常，用在 AR(1) 上会全线超限**——这正是 §8.5.4 所说“独立性最容易被违反”的可操作检验。

实验七把估计量的偏差与区间覆盖放在一起，$N = 10$、重复 20000 次，结果如表 8-5。

量	实测	理论
有偏样本方差	0.8957	$(N-1)/N = 0.9000$
无偏样本方差	0.9952	1.0000
标准差相对离散度	0.2397	$1/\sqrt{2(N-1)} = 0.2357$
指数分布 $N = 30$ 的 95% t 区间覆盖	0.9237	0.9500
拉普拉斯 $\pm 3\sigma$ 覆盖	0.9856	高斯理论 0.9973

前两行验证了贝塞尔修正：除以 N 的方差系统性偏低 10%，除以 $N-1$ 后回到 1 附近。第三行的实测离散度略高于渐近公式，因为 $N=10$ 时 $1/\sqrt{2(N-1)}$ 本身是近似。

后两行是“公式用错场景”的代价。指数分布偏度大，$N=30$ 时样本均值仍偏离高斯，t 区间覆盖率只有 92.4%，低于名义 95%；若把样本量加到 100 以上会回到 94% 左右。拉普拉斯数据用 $\pm 3\sigma$ 只覆盖 98.56%，而高斯假设预测 99.73%，差距 1.2 个百分点——在每小时数万次判定的报警系统里，这对应每天数百次额外误报。

结论是：**区间与门限都带有分布假设，覆盖率必须实测，不能只写名义值**。这也是 §8.5.6 要求验收文件写明“置信水平 + 样本量 + 分布假设”的原因。

8.6.5 实验四与五：GP 置信带与马尔可夫混合

实验四取 8 个含噪观测，核函数为平方指数、$\ell=0.5$、$\sigma_f=1.0$、噪声标准差 0.1。后验均值在观测区间内的 RMSE 为 0.1031，与噪声水平 0.1 同量级，说明后验没有过拟合也没有欠拟合。95% 置信带的半宽在数据中部为 1.1908，在外推区升到 3.7537，比值 3.15。

这个比值有明确的工程读法：外推区的方差约为区间内的 10 倍（半宽平方比 9.9），意味着外推预测的标准差是观测处的 3 倍。**若把 GP 模型用于外推，必须先看带宽是否已经展宽到不可接受**；带宽超过设定阈值时应拒绝输出，而不是照常给出均值。

实验五用三状态链（正常、退化、故障），转移矩阵的数值平稳分布为 $[0.7834,\ 0.1751,\ 0.0415]$，特征值模为 $[1,\ 0.7683,\ 0.5317]$。总变差距离降到 0.01 以下的步数：从正常态出发 12 步，从故障态出发 18 步。两状态简化例给出解析值 $\pi_1=0.9091$、$|\lambda_2|=0.78$，对应 9 步与 19 步，与 §8.3.8 的计算一致。

两组数的对照说明一件事：**混合速度由第二大特征值决定，与状态数关系不大**。三状态链的 $|\lambda_2|=0.768$ 与两状态链的 0.78 接近，因此混合步数也在同一量级。若把某个转移概率从 0.20 降到 0.05，$|\lambda_2|$ 会升到 0.85 以上，混合步数翻倍；这解释了为什么“故障恢复很慢”的设备，其短期统计量长期不可信。

由此得到一个可操作的判据：拿到转移矩阵后先算 $|\lambda_2|$，再用 $k \approx \ln(0.01)/\ln|\lambda_2|$ 估算进入 1% 带所需的步数。$|\lambda_2|=0.9$ 时约 44 步，0.99 时约 458 步。若这个步数已经超过设备的检修间隔，那么“长期可用度”这个指标本身就没有意义，应当改用马尔可夫决策或半马尔可夫模型处理有限时域问题。

8.6.6 实验六：门限、虚警与检出的闭环核对

实验六直接按式 (8-38)、(8-39) 生成高斯噪声与故障信号，统计不同门限下的虚警率与检出率，结果见表 8-6。

条件	实测/计算	说明
$\alpha=0.01$ 的门限	2.3263σ	与 $Q^{-1}(0.01)$ 一致
$d'=2$ 时检出概率	0.3721	式 (8-39) 预测 0.372
要求 $P_d=0.90$	需 $d'=3.608$	1% 虚警下
要求 $P_d=0.99$	需 $d'=4.653$	1% 虚警下
3σ 门限单侧虚警	0.00135	与高斯尾概率一致
$d'=3$ 在 3σ 门限下	$P_d=0.500$	一半漏检
16 点平均、单点 $d'=2$	合成 $d'=8.00$，$P_d=1.000$	平均把信噪比放大 4 倍

最后一行是本章最实用的一条：把 16 个独立样本平均，d' 从 2 升到 8，检出概率从 0.37 升到接近 1。代价是判定延迟从 1 个采样周期变成 16 个。**这就是“积分时间换检出率”的定量版本**，也是振动监测、局放检测里普遍采用包络平均的原因。

复现方式：在 `book` 目录下依次运行

```
& "D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" "code\ch008_sim.py"
& "D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" "code\ch008_figs.py"
```

第一条打印本节全部数字，第二条生成图 8-1 至图 8-5。两条命令都不需要额外参数，随机种子写在脚本顶部。若数字与本节不符，先检查 Python 环境是否含 numpy/scipy，再检查是否改动了 `SEED`、`FS`、`TAU` 三个常量。

最后要说清这七个实验**不能**证明什么。它们验证的是“公式与实现一致”，不是“模型与现场一致”。实验里的噪声是人工生成的，分布、平稳性、独立性都由构造保证；现场数据这三条都要重新检验。因此通过本章验证，只说明代码没写错，不说明把同一套参数搬到设备上就能得到相同结论。**仿真验证的是推导，现场验证的是假设**，两者缺一不可，也不能互相替代。

真正上线前还需三步：用实测数据重估噪声谱与分布（§8.5.4）、用独立数据检验置信区间的实际覆盖率（§8.6.4 的方法）、把标定条件写进验收文件（§8.5.6）。这三步都不复杂，但跳过任何一步，“统计结论”就退化成“仿真结论”。

8.7 小结与常见错误

8.7.1 全章的一条主线

本章回答的是同一个问题的三个侧面：**面对一条无法完全预测的信号，能说什么、能保证什么、能测多准**。

“能说什么”对应分布。均值和方差只描述一阶与二阶矩，尾部形状决定极端事件，拉普拉斯与高斯的 99.9% 分位数差 2.8 倍（§8.6.2）。“能保证什么”对应谱与相关。线性系统把输入谱乘以 $|H|^2$，噪声带宽是 $1/(4\tau)$ 而不是 -3 dB 带宽，T_s/τ 决定连续近似是否还能用（§8.3.2、§8.3.3）。“能测多准”对应估计与检验。样本量、相关性和分布假设共同决定置信区间的实际覆盖率，N_{eff} 可以把 1000 个相关点折算成 26 个独立点（§8.6.4）。

三件套之间不是并列关系，而是递进的。谱需要平稳性，平稳性检验需要分段统计量，统计量又依赖分布假设；任何一环不成立，后面的结论都要打折扣。§8.5.4 的三条假设边界表就是这条依赖链的检查点。

每件工具都有自己的失效方式，知道失效方式比记住公式更有用。分布会在“只看前两阶矩”时失效，表现为尾部预测偏乐观；谱会在“非平稳或未去趋势”时失效，表现为低频出现不存在的巨峰；置信区间会在“样本相关或分布外推”时失效，表现为区间过窄。三种失效的共同点是：**它们都不会让曲线看起来异常**，只会让结论悄悄错掉。因此本章反复强调检验前提，而不是强调公式本身；前提写不清楚时，再精确的数字也只是把错误包装得更像结论。

8.7.2 常见错误清单

§8.4.7 列的是实现层的七个陷阱，这里补上概念层的八个。两类错误的区别是：实现错误会让仿真与理论对不上，概念错误会让仿真与理论对得上、但与现场对不上。

错误	表现	根因	修法
只看 RMS	两种噪声 RMS 相同，现场表现差几十倍	忽略尾部与谱形	同时给分位数与谱密度
3σ 万能	重尾数据误报率超标 5 倍	默认高斯	按实测分布定分位数
把采样点当独立样本	置信区间窄了 $\sqrt{N/N_{\text{eff}}}$ 倍	忽略自相关	先算 N_{eff}
双边谱代单边公式	方差差 2 倍	谱密度归一化口径混用	全程统一口径并注明
-3 dB 带宽算噪声	方差低估 57%	混淆两个带宽定义	用 $1/(4\tau)$
小样本标门限	门限随批次漂移	σ 估计不确定度被忽略	长基线 + 留余量
用平稳分布预测短期	检修后故障率被低估	忽略混合时间	用 P^k 逐步算
统计结论外推	新工况下区间失效	分布偏移	明确适用范围并重标定

表中第四行与第五行在工程评审里出现频率最高，因为它们不影响仿真通过，只影响现场数字。**一个能通过全部单元测试的统计模块，仍可能在验收时给出错误结论**，原因往往就在这张表里。

还有一条不属于错误、但常被误认为错误的现象：仿真与理论的偏差方向上随机、量级在 $1/\sqrt{M}$ 附近，这是正常的抽样涨落，不需要“修正”。真正的危险是偏差稳定偏向一侧，那说明模型漏了项；此时加大仿真次数只会让偏差更明显，不会让它消失。

8.7.3 用五个问题自检

拿到任何一份带统计结论的报告，按顺序问五句：

1. 分布是什么？只给了均值和方差，就没法判断尾部。
2. 样本独立吗？给出 N 而不给 N_{eff}，置信区间不可信。
3. 谱的口径是什么？单边还是双边、是否去趋势、什么窗。
4. 门限对应的虚警率是多少？只写门限数值的报警设计无法评估。
5. 结论的适用范围到哪里？超出标定工况后，所有区间都要重算。

五问都答得出来，这份统计结论才具备可复核性；答不出任何一问，结论就只能当参考。

本章的工具在后续各章的分工如下：第 13 章把误差合成做成规范流程，第 14 章用谱方法设计滤波器，第 18–24 章用最小二乘与残差检验做辨识和模型验证，第 36 章用马尔可夫链与故障树算可靠性，第 56 章把协方差传播扩展成卡尔曼滤波，第 78、80 章把检测与 GP 用于诊断和学习型控制。每一处都只用到本章的一两个结论，但都默认读者已经接受“先写前提、再给数”的习惯。

下一章转入泛函分析。那里把函数看作空间的点，用范数与内积度量“大小”和“方向”；本章的协方差矩阵与核函数 $k(\cdot,\cdot)$ 正是内积的两种具体形式，读第 9 章时可以拿它们做对照。随机性退场之后，剩下的结构——正定性、正交性、收敛——会以更抽象也更通用的面貌再次出现。

第9章 泛函分析与变分法入门

9.1 动机与要解决的问题

9.1.1 同一个起终点，为什么轨迹还要选

一台贴片机的 X 轴要在 80 ms 内从静止走完 300 mm，再停稳。起点、终点、总时间都定死了，看上去没什么可设计的：既然两端固定，中间随便连一条曲线不就行了？

现场的回答是否定的。梯形速度曲线（加速—匀速—减速）算起来最省事，但加速度在三个阶段交界处发生跳变，对应的电流指令是阶跃，导轨会“咯”一声；S 曲线（加速度连续）把跳变抹平，峰值加速度却更高；按最小能量设计的轨迹峰值电流最低，但在中段速度最大，风阻与摩擦损耗反而上升。三条轨迹的端点完全相同，峰值加速度、峰值电流、jerk（加速度变化率）、温升可以相差一倍以上。换一条轨迹，定位超差、驱动器过流、导轨异响都可能跟着变。

这就逼出一个新问题：**当决策对象不是一组数，而是一整条曲线时，怎么比较、怎么求最优？** 微积分处理的是“自变量是实数”的函数，这里自变量本身是一个函数，普通导数无从下手。把曲线在时间上离散成 800 个点、当成 800 维向量去优化，可以算，但会带来三个新麻烦：维度随精度膨胀、差分格式影响结果、约束（端点、速度限）难以精确满足。

本章要建立的就是处理这类问题的语言：把函数看成某个空间里的点，用范数度量“两条曲线有多接近”，用泛函的变分代替导数，用 Euler–Lagrange 方程把无穷维的极值问题化归为微分方程。这套语言是第 58 章最优控制、第 62 章变分法与最优控制进阶、第 96 章分布参数系统的共同前置。

9.1.2 三类问题，一个结构

看似不相干的三类工程问题，数学结构是同一个，见表 9-1。

问题	决策对象	指标	约束
轨迹规划	$x(t)$	时间、能量、jerk	端点、速度/加速度限
最优控制	$\boldsymbol{u}(t)$	代价 J	状态方程、控制限
场问题（传热、结构）	$u(\boldsymbol{x})$	能量泛函	PDE、边界条件

三者的共同点是：候选对象是一个函数，指标是一个把函数映成实数的映射，约束是函数必须满足的等式或不等式。这个“把函数映成实数”的映射就是**泛函**。泛函与普通函数的关系，正如普通函数与实数的关系——每上升一层，自变量从一个数变成一个函数。

之所以能共用一套语言，是因为三者都能写成“在约束下极小化一个积分”。轨迹规划极小化能量或时间，最优控制极小化代价，场问题极小化总势能；约束分别是端点条件、状态方程、边界条件。写成统一形式后，Euler–Lagrange 方程、乘子、自然边界条件这些工具就可以一次建立、三处使用。**这也是为什么本章放在数学部分而不是控制部分**：它提供的不是某个算法，而是三类问题共用的语法。

工程上还有一个反向的使用方式。多数 PDE（热传导、弹性力学）本身来自某个能量泛函的极小化；把这个泛函离散化再求极小，得到的数值格式比直接离散 PDE 更稳定，这就是有限元法的出发点（第 96 章）。所以变分法不只是“求最优轨迹”的工具，也是理解数值方法的钥匙。

把表 9-1 的三行写成同一个形式，差别只在被积函数 L 的形式：轨迹规划常见 $L=\dot{x}^2$（最小能量）或 $L=\dddot{x}^2$（最小 jerk）；最优控制常见 $L=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}Q\boldsymbol{x}+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}R\boldsymbol{u}$；一维梁的弯曲能是 $L=\frac{1}{2}EI\,(u'')^2$，与 fu 一起积分后对 u 变分，得到的正是梁的挠曲线方程。三者的数学处理完全一样，只是 L 中出现的最高阶导数不同——轨迹 1 阶、控制 1 阶、梁 2 阶。这个阶数决定了边界条件的数量，也决定了“哪些量必须在端点给定”，是后面反复使用的第一条判据。

9.1.3 五个必须回答的定量问题

第一个问题：**两条曲线“接近”是什么意思？** 答案不止一种。按最大偏差度量（L^∞ 范数）、按平均偏差度量（L^2 范数）、按变化率度量（H^1 范数），会得到不同的“邻域”，也会得到不同的收敛结论。选错范数，优化器会给出一个平均很好、局部很糟的解。

第二个问题：**泛函的导数是什么？** 对 $J[x]$ 在某个函数 x 上沿方向 h 求导，得到一阶变分 δJ。它是一元导数在函数空间的推广，但“方向”有无穷多个，必须对所有可行方向都成立。

第三个问题：**极值的必要条件是什么？** 令一阶变分为零，通过分部积分把 h 的导数转成 h 本身，得到 Euler–Lagrange 方程。这是一个微分方程，阶数等于泛函中出现的最高阶导数乘二。

第四个问题：**约束怎么进？** 端点固定、速度受限、积分量固定（等周问题），处理方式不同。拉格朗日乘子把约束并入泛函，但乘子本身也是函数；不等式约束还要加互补松弛条件（第 58 章 KKT）。

第五个问题：**离散之后为什么解会抖、会不收敛？** 网格越密误差不一定越小；用集中质量近似会让波速算错；差分格式若不对应任何离散泛函，可能收敛到错误答案。这类问题统称“变分犯罪”（variational crime），是有限元实践中的常见坑。

五个问题分别对应 9.2 至 9.4 节，9.5 节讨论它们在工程上的适用边界。

9.1.4 一句话核心与本章路线

本章的核心可以压缩成一句：**变分法把“在无穷多个函数里挑最好的一个”化归为“解一个微分方程加一组边界条件”**；反过来，直接法（Ritz、Galerkin、有限元）把微分方程化归为有限维线性代数问题。

两条路线互为镜像，各有适用场合。解析路线能给出结构性的结论（例如最优轨迹的加速度必为分段常数或分段线性），适合分析与设计；直接法能处理复杂边界与变系数，适合计算。工程上通常先用解析路线定形状，再用直接法算数值。

这个顺序有实际理由。解析解告诉你“最优解长什么样”——是分段常数、多项式还是摆线，需要几个边界条件，峰值指标随参数怎么变；这些信息在做方案比较时比一个数字有用得多。直接法告诉你“在给定网格下数值是多少”，但它不解释形状。反过来先做直接法，往往得到一个看不出规律的数值解，再回头猜形状，事倍功半。一个常见的工程流程是：用解析解定出五次多项式的形状，再用 B 样条在控制器里逼近它，逼近误差控制在微米级；形状来自解析，数值来自离散，两者各司其职。

全章按五步展开：先定义函数空间、范数、内积（9.2）；再推一阶变分与 Euler–Lagrange 方程，讨论自然边界与约束（9.3）；然后把连续结论搬到离散网格，说明一致性与条件数（9.4）；接着给出适用边界，什么情况下变分结论不可信（9.5）；最后用七个数值实验核对每一条结论（9.6）。

9.1.5 三个反例

反例一：把泛函当多元函数逐点求导。 有人把 $J[x]=\int_0^T \dot{x}^2\,\mathrm{d}t$ 离散成 $\sum(\Delta x_i/\Delta t)^2\Delta t$，然后对每个 x_i 求偏导令其为零，得到一个“每个点都等于前后两点平均”的方程组。这个结果看似合理，其实是把 x_i 与 $\dot{x}_i$ 当成独立变量，漏掉了它们之间的耦合；加上端点条件后，方程组的解确实是一条直线，但这是离散格式的巧合，换成含 x 与 $\dot{x}$ 交叉项的泛函就会给出错误答案。正确做法是**先做分部积分，再令变分系数为零**。

反例二：范数选错。 两条轨迹的 L^2 距离只有 0.1 mm，看起来几乎一样，但其中一条在 1 ms 内有一个 5 mm 的尖峰。用 L^2 验收会放过这个冲击，因为它只持续 1 ms；用 L^∞ 验收则会立刻拦下。反过来，L^∞ 对整体缓慢偏差不敏感：一条全程偏高 0.5 mm 的轨迹与理想轨迹的 L^∞ 距离是 0.5 mm，看起来“不大”，但可能已经超出加工公差。**没有一种范数能同时管住尖峰与整体偏差，验收指标必须写清用哪个范数。**

反例三：离散格式与原泛函不对应。 连续问题的最小值是唯一的，离散后却可能出现“网格越密、解越差”的现象。原因通常有两个：一是离散泛函与连续泛函不一致（例如用梯形积分近似一个含导数平方的积分，节点导数用了单侧差分），二是约束在离散后被放松或加强。这类错误的危险在于它**不会报错**，只会让收敛阶悄悄从二阶掉到一阶，甚至不收敛。检验办法是做网格加密试验，看误差是否按理论阶下降；不下降就说明格式有问题，而不是“精度不够”。

三个反例指向同一件事：变分法的结论依赖“空间、范数、离散方式”三个选择，任何一个选错，数学推导仍然成立，工程结论却已经偏了。下一节先把这三个选择中的前两个写清楚。

第三个反例在本章有定量版本。§9.6 的有限元实验里，L^2 误差的实测阶稳定在 2.00、H^1 误差稳定在 1.00，与理论完全一致，说明那个格式没有犯罪；而反例里说的“阶悄悄掉到一阶”，表现为实测阶变成 1.00 与 0.50。这类偏差不会触发任何警告，只会让“加密一倍、误差降四倍”的预期落空。**收敛阶是格式的体检指标，不是精度指标**，这也是本章反复强调它的原因。

9.1.6 与单变量微积分的逐项类比

函数空间的整套语言不是新发明，而是单变量微积分逐项搬运的结果。表 9-2 把对应关系列出来，读者可以把它当作全章的对照表：看到一个陌生概念，先找它在左列的“老家”。

单变量微积分	函数空间	本章位置
实数 $x\in\mathbb{R}$	函数 $x\in H^1$	§9.2.1
绝对值 $\lvert x\rvert$	范数 $\lVert x\rVert$	§9.2.2
点积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$	内积 $\langle x,y\rangle$	§9.2.3
函数 $f(x)$	泛函 $J[x]$	§9.2.4
导数 $f'(x)$	变分导数 $\delta J/\delta x$	§9.2.4
驻点条件 $f'=0$	Euler–Lagrange 方程	§9.3.1
二阶导 $f''>0$ 判极小	二阶变分、Legendre 条件	§9.3.5
拉格朗日乘子 λ	函数乘子 $\lambda(t)$	§9.3.4
积分 $\int f\,\mathrm{d}x$	变分问题本身	§9.3

类比有两处失效，必须提前说明。第一处是**紧性**。有限维里“有界闭集必紧”保证了极小值一定取到；函数空间的有界闭集不一定紧，所以变分问题可能没有解，必须先证明极小元存在（这就是 §9.2.1 为什么坚持用完备空

间）。第二处是**方向**。实数只有一个方向可走，函数空间有无穷多个方向，一阶变分为零意味着“沿所有可行方向都为零”，这比单变量的“左右导数同号”强得多，也是 Euler–Lagrange 方程能成为充要判据之一的原因。

把这两处差异记住，后面看到“存在性证明”“弱收敛”“极小化序列”这些词就不会觉得突兀：它们都是在补有限维直觉失效后留下的洞。

9.2 定义与数学基础

9.2.1 函数空间：为什么不能只用连续函数

把曲线当作点，第一步要指定“点在哪个集合里”。最直观的选择是 k 阶连续可导函数构成的集合 $C^k[0,T]$：曲线本身连续、导数也连续，符合工程直觉。但这个集合有一个致命缺陷——**不完备**。

不完备的意思是：一列互相越来越接近的函数，其极限可能不在集合里。举例来说，用一列光滑曲线去逼近一条折线，这列曲线在 C^1 意义下是柯西列，极限却是一个在折点处不可导的函数，不属于 C^1。后果是变分问题可能“没有解”：极小化序列收敛到一个不该被允许的对象上，最小值取不到。工程上表现为优化算法不断加密网格、目标函数不断下降，却永远不收敛到一个可用的轨迹。

解决办法是换用更宽的空间，把“导数”理解为弱导数（almost everywhere 意义下的导数），并要求函数与导数都平方可积。这类空间称为 Sobolev 空间。先定义基础空间 L^p：

$$\|x\|_p = \left(\int_0^T |x(t)|^p \, \mathrm{d}t \right)^{1/p}, \qquad 1 \le p < \infty, \tag{9-1}$$

$p = \infty$ 时取本质上确界 $\|x\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_t |x(t)|$。$p = 2$ 是唯一能由内积诱导的范数：

$$\langle x, y \rangle = \int_0^T x(t) y(t) \, \mathrm{d}t, \qquad \|x\|_2^2 = \langle x, x \rangle. \tag{9-2}$$

在 L^2 上再加一项导数平方，得到一阶 Sobolev 空间 H^1：

$$\|x\|_{H^1}^2 = \|x\|_2^2 + \|\dot{x}\|_2^2. \tag{9-3}$$

H^1 是完备的，允许折线存在，只要折线的斜率平方可积。这一点非常关键：**工程上的最优轨迹经常是分段的**（梯形速度、bang-bang 控制），它们不属于 C^1，但属于 H^1。若强行在 C^1 里找最优，得到的会是“把折角磨圆的近似解”，而不是真正的最优解，峰值指标也会随之失真。

一维情形还有一个便利性质：$H^1[0,T]$ 连续嵌入 $C^0[0,T]$，所以 H^1 函数处处有定义，端点约束 $x(0) = x_0$ 是有意义的。二维及以上没有这个性质，H^1 函数可能无界，这就是有限元中“节点值”必须谨慎处理的原因。本章只涉及一维时间或一维空间，可以放心使用点值约束。

弱导数可以具体算出来，不必停留在定义上。取 $x(t) = |t - 0.5|$，它在 $t = 0.5$ 不可导，但弱导数存在且等于符号函数 $\operatorname{sign}(t - 0.5)$（在 $t = 0.5$ 处任取一值）。验证方式是分部积分：对任意光滑且在端点为零的试验函数 φ，有 $\int_0^1 x \dot{\varphi} \, \mathrm{d}t = -\int_0^1 \operatorname{sign}(t-0.5)\varphi \, \mathrm{d}t$。左边只用到了 x 的连续性，右边只用到了符号函数的可积性。**弱导数把“能否求导”从逐点性质变成了积分性质**，折线、阶跃因此都能进入同一个框架。

再往上一层是 H^2：要求 x、$\dot{x}$、$\ddot{x}$ 都平方可积，对应泛函含 $\ddot{x}^2$ 的问题（最小加速度、梁的弯曲）。空间阶数越高，允许的曲线越光滑，但边界条件也越多。工程上常见的困惑是“为什么我的轨迹算出来有折角”，答案往往是把本该在 H^2 里求的问题放到了 H^1 里：目标函数只惩罚一阶导数，折角自然不会受到惩罚。

9.2.2 范数的选择：三种“接近”不是一回事

有限维空间里所有范数等价，换成无穷维就不成立了。三者之间只有带区间长度 T 的不等式：

$$\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{T}\,\|x\|_\infty, \qquad \|x\|_2 \le \|x\|_1 \le \sqrt{T}\,\|x\|_2. \tag{9-4}$$

常数 $\sqrt{T}$ 无法去掉，所以“L^2 意义下收敛”不蕴含“L^∞ 意义下收敛”。表 9-3 给出三种范数的工程读法。

范数	度量什么	对什么敏感	典型用途
L^∞	最大偏差	短时尖峰	安全限、超调验收
L^2	平均能量	整体形状	最小二乘、能量最优
L^1	绝对偏差和	稀疏大偏差	鲁棒估计、稀疏优化
H^1	偏差与变化率	抖动、斜率	变分问题、有限元误差

四种范数不只是“四种算法”，它们对应四种不同的统计量。在 L^2 下最佳常数逼近是均值，在 L^1 下是中位数，在 L^∞ 下是区间中点（极小化最大偏差）。均值对异常值敏感，中位数不敏感，中点只看两端——**选择范数等价于选择“用什么代表一组数据”**。这解释了为什么测量数据处理常用中位数（第 13 章）、最小二乘拟合用均值、安全限校验用中点：三者的工程目标本来就不同。

用一个数说明差距。设总时长 $T = 80$ ms，某条轨迹在 1 ms 内出现 5 mm 的余弦形尖峰，其余时间与理想轨迹重合。它的 L^2 范数为 $5 \times \sqrt{0.001/2} = 0.112$ mm，L^∞ 范数为 5 mm，相差约 45 倍。若验收条款写“L^2 偏差小于 1 mm”，这条轨迹合格；写“最大偏差小于 0.5 mm”，它直接不合格。**同一份数据，两种范数给出相反的结论**，所以验收文件里的“误差”二字必须带范数下标。

图 9-2 把三条 L^2 范数都归一到 0.141 mm 的信号画在一起。宽平台的峰值只有 0.5 mm，窄脉冲的峰值为 4.47 mm，缩放后的尖峰为 1.79 mm；三者的 L^2 完全一样，L^∞ 相差 12.6 倍。右图是它们的 L^p 范数随 p 增大趋近 L^∞ 的过程，$p = 64$ 时尖峰仍只到 4.33 mm，距 5 mm 还差 13%。

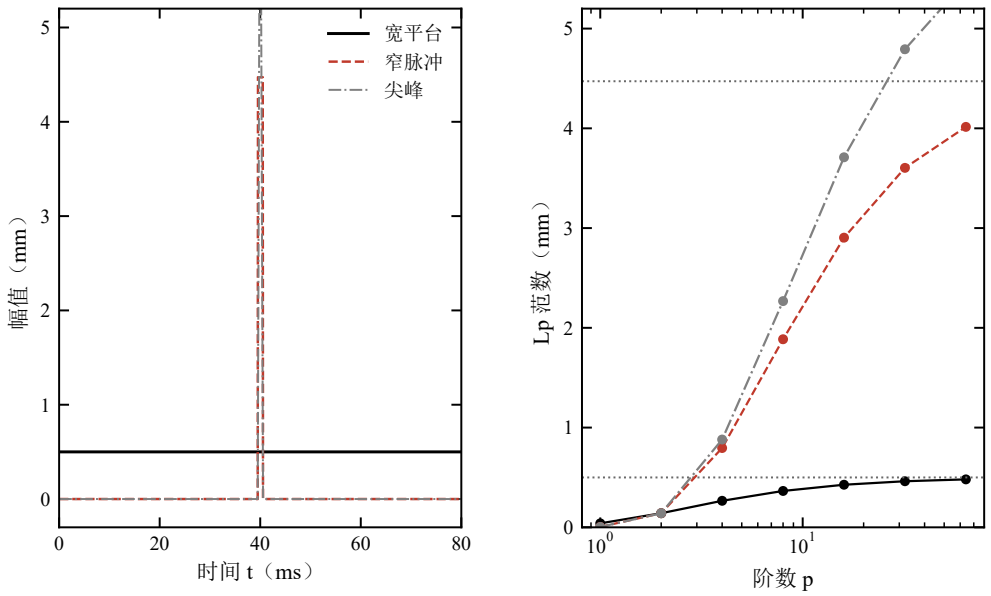


图 9-2　三条 L2 范数相同的信号及其 Lp 范数

右图的用处是提醒：**用 L^p 的大 p 值去近似 L^∞ 是收敛很慢的**。做鲁棒优化时若把 $\max$ 换成 L^{16}，得到的解可能仍允许局部尖峰；要么把 p 取得足够大并验证，要么直接处理 L^∞ 约束（引入辅助变量，变成线性规划）。

H^1 范数的作用在变分问题里才显现。两条曲线可以位置很接近，但一条平滑、一条高频抖动，L^2 距离很小而 H^1 距离很大。能量泛函通常含 $\dot{x}^2$，它度量的正是 H^1 半范数，所以变分问题的“自然空间”是 H^1 而不是 L^2。这也解释了为什么在 L^2 里做优化会得到抖动的解：目标函数根本没有惩罚抖动，抖动是零成本的。

半范数能单独用，靠的是 Poincaré 不等式。若 $x(0)=0$，则对任意 t 有 $x(t)=\int_0^t \dot{x}\,\mathrm{d}s$，由 Cauchy–Schwarz 得 $x(t)^2 \le t\int_0^t \dot{x}^2\,\mathrm{d}s$，积分后

$$\|x\|_2 \le T\,\|\dot{x}\|_2 .$$

有了它，$\|\dot{x}\|_2$ 与全范数 $\|x\|_{H^1}$ 等价（相差常数因子），于是“极小化 $\int \dot{x}^2$”与“在 H^1 中极小化”是同一件事。**端点约束越强，半范数越接近真范数**；两端都自由时不等式不成立，纯粹的 $\int \dot{x}^2$ 有零解（任意常数），问题不适定。工程含义很直接：最小能量轨迹必须给定端点位置，否则“不动”就是最优解。

范数的选择还会影响数值算法。用 L^2 做数据拟合，异常点会被平方放大，一个 5 mm 的尖峰在目标函数里贡献 25，而 100 个 0.5 mm 的偏差总共只贡献 25，两者等价；用 L^1 则前者贡献 5、后者贡献 50，异常点被自动降权。这就是鲁棒估计偏爱 L^1、最小二乘偏爱 L^2 的原因，与函数空间的抽象无关，是同一个范数性质在有限维与无穷维中的共同表现。

9.2.3 内积、正交与最佳逼近

有了内积就有了“角度”。Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|\langle x, y\rangle| \le \|x\|_2 \|y\|_2,$$

等号成立当且仅当两函数线性相关。它保证内积对两个自变量都连续，是后面所有变分推导的基础。

更重要的是正交投影。设 M 是 V 的有限维子空间，要在 M 中找离 x 最近的元素，即最小化 $\|x-v\|_2$。最优解 v^* 的特征是误差与子空间正交：

$$\langle x - v^*, w\rangle = 0, \qquad \forall w \in M. \tag{9-5}$$

取 M 的一组基 $\varphi_1,\dots,\varphi_N$，令 $v^*=\sum_j c_j\varphi_j$，式 (9-5) 化为线性方程组

$$G\boldsymbol{c} = \boldsymbol{b}, \qquad G_{ij}=\langle \varphi_i,\varphi_j\rangle, \quad b_i=\langle x,\varphi_i\rangle, \tag{9-6}$$

其中 G 是 Gram 矩阵。这个方程组的规模等于基函数个数，不随“曲线上的采样点数”增长，这是变分方法相对逐点离散的核心优势。

两个特例值得记住。取单个基函数 $\varphi_1\equiv 1$，解得 $c_1=\frac{1}{T}\int x\,\mathrm{d}t$，即最佳常数逼近是均值。取傅里叶基 $\varphi_k=\cos(k\pi t/T)$，解出的是傅里叶系数，最佳逼近是截断傅里叶级数。**“最佳逼近”在 L^2 意义下永远是正交投影**，这为 9.4 节的 Ritz 法与 Galerkin 法提供了统一解释。

内积可以带权。定义 $\langle x,y\rangle_w=\int_0^T w(t)x(t)y(t)\,\mathrm{d}t$（要求 $w>0$），整套投影理论原样成立，只是“最近”的含义变了：权重高的时段，误差对目标贡献大，投影会优先照顾那些时段。工程上这非常实用——稳态段的跟踪精度要求高、加减速段可以放宽，就把 $w(t)$ 在稳态段取大、过渡段取小，一次加权就把“分段要求”写进了目标函数。**加权不是数学技巧，而是把工艺要求翻译成数学的通道**；代价是加权后 Gram 矩阵的条件数可能变差，权重跨度不宜超过两三个数量级。

Gram 矩阵的条件数决定数值稳定性。用单项式基 $\{1, t, t^2, \dots\}$ 时，G 是 Hilbert 矩阵，条件数随 N 指数增长，$N = 12$ 时已超过 10^{16}，双精度下无法求解；换成正交多项式基，条件数接近 1。**同一个逼近问题，换一组基就从“算不出”变成“一下算出”**，这是数值实现中最早遇到、也最容易被忽视的问题。

9.2.4 泛函、变分与变分导数

泛函是定义在函数空间上的实值映射 $J : V \to \mathbb{R}$。它在 x 处沿方向 h 的 Gateaux 变分定义为

$$\delta J(x; h) = \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} J[x + \varepsilon h] \right|_{\varepsilon = 0}, \tag{9-7}$$

前提是 $x + \varepsilon h$ 对所有足够小的 ε 都在 V 的可行集内。这个定义把“无穷维求导”化归为一元求导：固定 x 与 h，只剩一个实变量 ε。

若存在函数 g 使得 $\delta J(x; h) = \langle g, h \rangle$ 对所有 h 成立，则称 g 为 J 在 x 处的梯度。更常用的是**变分导数**记法：把 δJ 写成对 h 的积分，

$$\delta J(x; h) = \int_0^T \frac{\delta J}{\delta x}(t)\, h(t)\, \mathrm{d}t, \tag{9-8}$$

系数 $\delta J / \delta x$ 就是变分导数。式 (9-8) 只对不含 h 导数的情形直接成立；若泛函含 $\dot{x}$，需要先分部积分把 $\dot{h}$ 换成 h，这个过程正是 9.3 节推导 Euler–Lagrange 方程的主线。

用一个具体例子把流程走完。取 $J[x] = \int_0^T (\dot{x}^2 + \omega^2 x^2)\, \mathrm{d}t$，端点固定，则

$$\delta J = 2 \int_0^T (\dot{x}\,\dot{h} + \omega^2 x h)\, \mathrm{d}t = 2\big[\dot{x}\, h\big]_0^T + 2 \int_0^T (\omega^2 x - \ddot{x}) h \, \mathrm{d}t.$$

边界项因为 $h(0) = h(T) = 0$ 而消失，于是变分导数为 $2(\omega^2 x - \ddot{x})$，驻点条件是 $\ddot{x} - \omega^2 x = 0$。这个推导只用了两次操作：对 $\dot{x}\dot{h}$ 分部积分、把端点项归零。**所有二阶泛函的 Euler–Lagrange 方程都是这样得到的**，区别只在被积函数 L 对 x 与 $\dot{x}$ 的偏导形式不同。若端点不固定，边界项不能丢，它给出的正是自然边界条件（§9.3.2）。

Gateaux 变分与 Frechet 导数不是一回事。后者要求 $\delta J(x; h)$ 对 h 线性有界，且 $J[x + h] - J[x] - \delta J(x; h) = o(\|h\|)$ 对范数一致成立；前者只要求沿每个固定方向的一元导数存在。Gateaux 存在不保证 Frechet 存在，更不保证连续。变分法里通常只用到 Gateaux 变分，再配合凸性得到全局结论，这样假设最弱、结论最稳。

极值的定义与有限维一致：若存在 $\varepsilon > 0$ 使 $\|x - x^*\| < \varepsilon$ 时恒有 $J[x] \geq J[x^*]$，则 x^* 是局部极小。一阶必要条件是 $\delta J(x^*; h) = 0$ 对所有可行方向 h 成立；二阶充分条件是二阶变分正定。若 J 是凸泛函，一阶条件同时是充分条件——这是变分法比一般非线性优化好用的地方。

9.2.5 五个典型泛函

工程中反复出现的泛函只有少数几个，表 9-4 把它们与所需空间、Euler–Lagrange 方程的阶数列在一起。

名称	泛函	自然空间	E-L 阶数
弧长	$\int_0^T \sqrt{1+\dot{x}^2}\,\mathrm{d}t$	H^1	2
最速降线	$\int_0^{x_1} \sqrt{\dfrac{1+y'^2}{2gy}}\,\mathrm{d}x$	H^1（$y>0$）	2
最小能量	$\int_0^T (\dot{x}^2+\omega^2 x^2)\,\mathrm{d}t$	H^1	2
最小 jerk	$\int_0^T \dddot{x}^2\,\mathrm{d}t$	H^3	6
LQR 代价	$\int_0^T (\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}Q\boldsymbol{x}+\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}R\boldsymbol{u})\,\mathrm{d}t$	L^2	2（每条状态）

表的最后一列决定边界条件的数量：二阶方程需要两个边界条件，六阶需要六个。最小 jerk 轨迹除了起终点的位置与速度，还必须给定起终点的加速度，否则问题欠定，解不唯一。**工程上“轨迹需要几阶光滑”与“要给定几个端点条件”是同一件事的两面**，这一点在 §9.3.6 会具体展开。

表 9-4 还暴露了一个常见误解：泛函阶数越高，解越光滑，但所需信息也越多。最小 jerk 轨迹确实比最小能量轨迹更平滑，代价是要测或设定端点加速度；若端点加速度只是猜的，高阶泛函反而会把猜测误差放大成大幅超调。选泛函不是“阶数越高越好”，而是“手上有多少可信的边界信息，就用到几阶”。

逐行读这张表，可以得到五条具体的选型判据。弧长泛函的解是直线，与终点位置无关，凡是“绕开中间障碍的路径规划”都不能只用它，必须加避障约束。最速降线的解是摆线，但被积函数在 $y=0$ 处奇异（分母含 $\sqrt{y}$），起点速度为零导致起点附近加速度无穷大，实际机构承受不了，工程上要截掉起始的一小段或用限加速度版本。最小能量在端点固定时给出双曲正弦解，$\omega\to 0$ 退化为匀速，适合“既要快又要少发热”的伺服定位。最小 jerk 给出五次多项式，是数控与机器人插补的默认选择，代价是必须给出端点加速度。LQR 代价对每条状态列出一个二阶方程，联立后成为 Riccati 方程，那是第 55 章的内容。

五条判据的共同点是：**先看解的形状是否符合机构能力，再看指标是否最小**。摆线在数学上最优，在物理上起点加速度无穷大；五次多项式在数学上光滑，在物理上峰值 jerk 可能超过导轨允许值。变分法给出的是“在所选泛函下最优”，而不是“在物理上可行”；后者要靠约束显式写进去。

9.3 推导与性质

9.3.1 从一阶变分到 Euler–Lagrange 方程

设泛函只依赖 t、x 与 $\dot{x}$：

$$J[x]=\int_0^T L(t,x,\dot{x})\,\mathrm{d}t.$$

在 x 处沿 h 求 Gateaux 变分，把 L 对 ε 求导后令 $\varepsilon=0$：

$$\delta J(x;h)=\int_0^T \Big(L_x h+L_{\dot{x}}\dot{h}\Big)\,\mathrm{d}t, \tag{9-9}$$

下标表示偏导，例如 $L_x=\partial L/\partial x$。式 (9-9) 里同时出现 h 与 $\dot{h}$，不能直接读出“系数”，因为 h 与 $\dot{h}$ 不独立。关键一步是分部积分：

$$\int_0^T L_{\dot x}\dot h\,\mathrm{d}t = \Big[L_{\dot x}h\Big]_0^T - \int_0^T \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot x}\,h\,\mathrm{d}t.$$

代回式 (9-9)，得

$$\delta J(x;h) = \int_0^T \left(L_x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot x}\right) h\,\mathrm{d}t + \Big[L_{\dot x}h\Big]_0^T. \tag{9-10}$$

若两端固定，$h(0)=h(T)=0$，边界项消失。由于 h 在区间内部可以取任意形状，要使积分恒为零，被积函数必须处处为零：

$$L_x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot x} = 0. \tag{9-11}$$

这就是 **Euler–Lagrange 方程**。把全导数展开，它的一般形式是

$$L_x - L_{\dot x x}\dot x - L_{\dot x t} - L_{\dot x \dot x}\ddot x = 0, \tag{9-12}$$

对 x 是二阶微分方程，除非 $L_{\dot x\dot x}\equiv 0$（此时退化为代数方程或一阶方程）。

这个方程可以逐项“翻译”成力学语言。$L_{\dot x}$ 是广义动量，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot x}$ 是它的变化率，L_x 是广义力；方程说的是“广义动量的变化率等于广义力”。取 $L=\frac{m}{2}\dot x^2 - V(x)$，得 $m\ddot x = -V'(x)$，就是牛顿第二定律。**变分法不是与力学并列的另一套体系，它把力学方程重新推导了一遍**，而且推导过程不依赖受力分析，只依赖能量写对。这正是它在多体系统中比牛顿–欧拉法更省事的原因（第 10 章）。

推导中有一个细节常被忽略：分部积分要求 $L_{\dot x}$ 绝对连续，也就是 $\dot x$ 本身要有一定光滑性。这就是 9.2.1 节强调 H^1 的原因——若只在 C^1 里讨论，$L_{\dot x}$ 的导数可能不存在，方程 (9-11) 无法逐点成立，只能理解为弱形式。工程上做数值解时用的正是弱形式，所以这个区别不是数学洁癖，而是算法的基础。

当 L 不显含 t 时，有一个守恒量。把 $\dot x$ 乘式 (9-11) 再整理，可得 Beltrami 恒等式：

$$L - \dot x\,L_{\dot x} = \text{常数}. \tag{9-13}$$

它能直接把二阶方程降成一阶，是最速降线、悬链线这类问题的标准解法。工程上它对应“自治系统能量守恒”，也是数值积分时检验格式是否保结构的一个判据。

用最速降线走一遍。取被积函数 $L(y,y')=\sqrt{(1+y'^2)/(2gy)}$，它不显含横坐标 x，Beltrami 给出

$$\frac{1}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+y'^2}} = \text{常数} = c,$$

整理得 $y(1+y'^2)=1/(2gc^2)=2a$。这个方程的解用参数形式写最方便：$y=a(1-\cos\theta)$、$x=a(\theta-\sin\theta)$，正是摆线。参数 a 与终点参数 θ_1 由终点的两个坐标定出，只需解一个一元超越方程；曲线本身的形状有闭式表达，不必逐点积分。这就是为什么摆线在工程上真的可用，而不是一个只能写在纸上的公式——**Beltrami 的价值在于把二阶非线性方程降成一阶可分离方程**，没有它，这个积分几乎无法手算。

9.3.2 边界条件：本质的与自然的

上一节假定两端固定。若某一端自由，边界项就不能丢弃，必须单独令其为零。设 $x(0)=x_0$ 固定、$x(T)$ 自由，则 $h(0)=0$ 而 $h(T)$ 任意，式 (9-10) 的边界项只剩 $L_{\dot x}(T)h(T)$，于是

$$L_{\dot{x}}(T) = 0. \tag{9-14}$$

这类由变分自动产生的条件称为**自然边界条件**；事先强加的 $x(0) = x_0$ 称为**本质边界条件**。两者的区别不只是来源：本质条件必须在试函数空间里直接满足（基函数在端点取固定值），自然条件则在弱形式中自动被满足，不需要额外约束基函数。

若终端还有一项终端代价 $\phi(x(T))$，即 $J = \int L\,\mathrm{d}t + \phi(x(T))$，则自然边界条件变为

$$L_{\dot{x}}(T) + \phi'(x(T)) = 0. \tag{9-15}$$

这就是最优控制里“横截条件”的一维版本：终端自由时，终端的“动量”必须与终端代价的斜率平衡。第 58 章的最优控制会用协态变量 λ 重写这个条件，形式完全一样。

工程含义很实际。设计一条自由终端的轨迹时，若只指定起点而不管终点斜率，最优解会自动满足式 (9-14)，末端速度不为零；若希望末端停住，必须把 $x(T)$、$\dot{x}(T)$ 都设为本质条件，或者加一个很大的终端代价把速度“拉”到零。**“末端要不要停”不是一句需求描述，而是边界条件的数量问题**；少给一个条件，解就少一个约束，行为会与预期不同。

横截条件在“软着陆”问题里最直观。取终端代价 $\phi = \frac{k}{2}(x(T) - x_d)^2$，式 (9-15) 变成 $2\dot{x}(T) + k(x(T) - x_d) = 0$：末端速度与末端位置偏差符号相反、大小成比例，$k$ 越大越接近“精确停在 x_d”，$k \to 0$ 则完全不管终点。这解释了一个常见现象：用终端代价代替硬约束时，终点误差总是一个有限值，而且与末端速度耦合——想让它更准，就得让它在终点更慢。**软约束不是“近似硬约束”，它是另一种物理，必须按另一种方式验收。**

9.3.3 高阶泛函与多变量情形

含二阶导数的泛函

$$J[x] = \int_0^T L(t, x, \dot{x}, \ddot{x})\,\mathrm{d}t$$

需要分部积分两次，得到

$$L_x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot{x}} + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}L_{\ddot{x}} = 0, \tag{9-16}$$

对 x 是四阶方程，每端需要两个边界条件。一般地，泛函含 m 阶导数，Euler–Lagrange 方程是 $2m$ 阶，每端需要 m 个条件。这条规则解释了很多工程约定：最小加速度轨迹（含 $\ddot{x}^2$）是四阶问题，要给定两端的位置与速度；最小 jerk 轨迹（含 $\dddot{x}^2$）是六阶问题，还要给定两端加速度。

多个未知函数时，每个函数各得一个方程，形式完全相同：

$$L_{x_i} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot{x}_i} = 0, \qquad i = 1, \dots, n. \tag{9-17}$$

这就是为什么 LQR 问题里每条状态都对应一个协态方程，也是为什么有限元里每个节点自由度都对应一行方程。**“未知函数的个数”决定方程组的行数，“泛函的阶数”决定每行的带宽**，这两点合起来决定了离散后的矩阵规模与稀疏结构。

高阶泛函还有一个容易被忽略的代价：自然边界条件变得更复杂。四阶问题的自由端自然条件是 $L_{\ddot{x}} = 0$ 与 $\mathrm{d}L_{\ddot{x}}/\mathrm{d}t - L_{\dot{x}} = 0$ 两条，物理含义分别是“弯矩为零”和“剪力为零”，正好对应梁的 free end。若在代码里只加了

一条，梁的末端会出现不真实的转角或反力，而且网格越密越明显。

多变量情形在几何上就是“测地线”。二维曲面上两点间的最短路径，泛函是 $\int \sqrt{g_{ij}\dot q^i \dot q^j}\,\mathrm{d}s$，对每个 q^i 各写一个 Euler–Lagrange 方程，得到测地线方程。平面上的测地线是直线，球面上是大圆弧，这与 §9.3.6 的一维最短路径是同一结论的高维版本。机器人关节空间里的“最短路径”、移动机器人的平滑路径规划，用的都是这套结构，只是把欧氏度量换成了加权度量——权重反映各关节的速度限制与惯量差异。

9.3.4 约束怎么进：乘子、函数乘子与切换

最常见的约束是积分约束（等周问题）：要求 $\int_0^T G(t,x,\dot x)\,\mathrm{d}t = C$。处理方法与有限维的拉格朗日乘子完全一样，构造增广泛函

$$\tilde J[x] = J[x] + \lambda\left(\int_0^T G\,\mathrm{d}t - C\right), \tag{9-18}$$

对 $\tilde J$ 写 Euler–Lagrange 方程，再把 λ 当作待定常数，与约束一起解出。λ 的符号与大小有物理含义：它等于“约束放松一个单位时最优值下降多少”，也就是影子价格。

若约束是逐点成立的代数关系 $g(t,x)=0$（完整约束），乘子不再是常数而是函数 $\lambda(t)$，增广泛函为 $J + \int \lambda(t) g\,\mathrm{d}t$，Euler–Lagrange 方程变为

$$L_x + \lambda(t) g_x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L_{\dot x} = 0, \qquad g(t,x) = 0. \tag{9-19}$$

两个方程联立解 x 与 λ。这正是最优控制里“状态方程作为约束、协态作为乘子”的来源：把 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$ 写成 $g=0$，乘子就是协态 $\boldsymbol{\lambda}(t)$。

不等式约束的处理多一步。以 $\boldsymbol{u}\in U$（例如 $|u|\le u_{\max}$）为例，逐点极小化会得到 Pontryagin 最大值原理的形式：构造哈密顿量 $H = L + \boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}$，最优控制使 H 逐点最小，

$$\boldsymbol{u}^*(t) = \arg\min_{\boldsymbol{u}\in U} H(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},\boldsymbol{p},t), \tag{9-20}$$

协态由 $\dot{\boldsymbol{p}} = -\partial H/\partial \boldsymbol{x}$ 给出。解通常分成“内部解”与“边界解”两段，在 $|u| = u_{\max}$ 的边界上，Euler–Lagrange 方程不再适用，因为最优解落在可行域的边界上，变分方向被单侧限制。工程上表现为 bang-bang 控制：要么满占空比，要么零，中间值只在切换点附近短暂出现。第 58 章会完整推导，这里只需记住：**不等式约束会让解从“光滑曲线”变成“分段曲线”，这是物理限制的直接反映**。

双积分器是最小的可算例子。对象 $\ddot x = u$、$|u|\le a_{\max}$，从 (x_0, v_0) 最快停到原点。最优控制一定是 $u = -a_{\max}\,\mathrm{sign}\,\sigma$，其中切换函数

$$\sigma = x + \frac{v|v|}{2a_{\max}}.$$

$\sigma = 0$ 是一条抛物线，把相平面分成“先加速后减速”与“一直减速”两块；任何一条最优轨迹最多切换一次。§9.3.1 的 Euler–Lagrange 方程在这里完全用不上，因为 u 一直停在可行域的边界上，变分方向被单侧限制。**先判断最优解在内部还是在边界，再决定用哪套工具**，这是变分法与最大值原理的分工点。

9.3.5 二阶变分：极小还是极大

一阶条件 $\delta J = 0$ 只说明“驻定”，不说明是极小、极大还是鞍点。判断需要二阶变分：

$$\delta^2 J(x;h) = \int_0^T \left(L_{xx} h^2 + 2 L_{x\dot{x}} h\dot{h} + L_{\dot{x}\dot{x}} \dot{h}^2 \right) \mathrm{d}t. \tag{9-21}$$

必要条件是 Legendre 条件

$$L_{\dot{x}\dot{x}} \geq 0, \qquad \forall t \in [0,T], \tag{9-22}$$

即拉格朗日函数对 $\dot{x}$ 是凸的。但 Legendre 条件只是必要而非充分：$L = \dot{x}^2 - x^2$ 满足 $L_{\dot{x}\dot{x}} = 2 > 0$，在长时间区间上却不是极小——相邻的变分会让泛函下降，对应“共轭点”现象。充分条件还要加上“区间内无共轭点”，等价于线性化方程的解在 $(0,T)$ 内不再次为零。

对工程而言，最有用的是充分条件的一个特例：若 $L(t,x,\dot{x})$ 对 $(x,\dot{x})$ 联合凸，则一阶条件既是必要也是充分，且是全局极小。$\dot{x}^2 + \omega^2 x^2$、$\dot{x}^2$、$\sqrt{1+\dot{x}^2}$ 都属于这一类；含负号项（如 $\dot{x}^2 - x^2$）或非凸约束的问题则可能有多个局部极小。MPC 的局部极小、轨迹优化对初值敏感，根源都在这里。

共轭点可以算出来。取 $J = \int_0^T (\dot{x}^2 - x^2)\,\mathrm{d}t$，$x(0) = x(T) = 0$。Euler–Lagrange 方程是 $\ddot{x} + x = 0$，满足端点的解是 $A\sin(\pi t/T)$；把它代入，得

$$J = \frac{A^2 T}{2}\left(\frac{\pi^2}{T^2} - 1 \right),$$

$T > \pi$ 时对任意非零 A 都有 $J < 0$，而 $x \equiv 0$ 给出 $J = 0$。也就是说，$x \equiv 0$ 是驻点却不是极小——只要区间足够长，总存在一条“振荡曲线”让泛函更小。长度阈值 π 就是第一个共轭点。**同一组方程，区间短时是极小、区间长时不是**，这个现象在有限维优化里没有对应物，是无穷维特有的。

9.3.6 三个可解析的例子

最短路径。 $L = \sqrt{1+\dot{x}^2}$，不显含 x 与 t，Euler–Lagrange 方程退化为 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} L_{\dot{x}} = 0$，即

$$\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = \text{常数} \implies \dot{x} = \text{常数}, \tag{9-23}$$

解是直线。这个结果与直觉一致，但推导过程给出了一个可复用的套路：被积函数不显含某个变量时，对应的“广义动量”守恒。

最小能量。 $L = \dot{x}^2 + \omega^2 x^2$，Euler–Lagrange 方程为 $\ddot{x} - \omega^2 x = 0$。取 $x(0) = 0$、$x(T) = D$，解得

$$x(t) = D\,\frac{\sinh(\omega t)}{\sinh(\omega T)}. \tag{9-24}$$

$\omega \to 0$ 时退化为匀速直线 $x = Dt/T$；ω 增大时曲线向两端压缩、中段加速，因为“偏离零位”的代价变高，系统宁愿快速穿过中间区域。这条曲线在温控、储能充放电里都能见到，ω 就是“偏离设定值的惩罚权重”。

最小加速度与最小 jerk。 取 $L = \ddot{x}^2$，Euler–Lagrange 方程是 $x^{(4)} = 0$，通解为三次多项式。加上两端位置与速度四个条件，得

$$x(t) = D\left(3s^2 - 2s^3\right), \qquad s = t/T. \tag{9-25}$$

再取 $L = \dddot{x}^2$，方程是 $x^{(6)} = 0$，通解为五次多项式；两端位置、速度、加速度六个条件给出

$$x(t) = D\left(10s^3 - 15s^4 + 6s^5\right). \tag{9-26}$$

两条曲线的峰值指标可以直接求导得到。对 $D=0.3$ m、$T=0.08$ s，三次曲线的峰值速度为 $1.5D/T=5.63$ m/s、峰值加速度为 $6D/T^2=281$ m/s²；五次曲线为 $1.875D/T=7.03$ m/s 与 $5.77D/T^2=270$ m/s²。五次曲线的峰值速度更高，峰值加速度反而略低，且 jerk 有界（峰值 $60D/T^3$），而三次曲线的 jerk 在两端是冲激。这组对比说明：**“更光滑”不等于“更慢”或“更省”，它改变的是指标的分布，而不是所有指标同时变好**。§9.6 会用数值积分核对这四个数。

端点加速度从哪里来，是五次曲线落地时遇到的第一个现实问题。三种做法各有代价：若这段轨迹前后还有别的段，端点加速度由相邻段连续条件直接给出，最省事；若是一段独立的点到点运动，可以把两端加速度当作额外的决策变量，连同轨迹一起对 jerk 积分求极小，此时解退化为七次多项式；若既没有相邻段、也不愿增加阶数，就退回三次曲线，用“jerk 有冲激”换“少两个条件”。**工程上不存在“必须用五次”的场合，只存在“能不能测出端点加速度”的场合。**

图 9-1 把四条静止到静止轨迹放在一起比较，除了这两条曲线，还加了工程上常用的梯形速度与摆线。四条曲线位置完全相同，速度、加速度的形状差别很大；右下角的柱状图是加速度平方积分，梯形 2500、三次 2109、五次 3013、摆线 3470。**梯形在峰值加速度上最低（250 m/s²），但加速度平方积分反而不是最小**，因为最小加速度平方的解析解正是三次曲线；梯形的代价还有 jerk 在四个拐点处为冲激；五次曲线 jerk 有界，但加速度平方积分比三次高 43%。

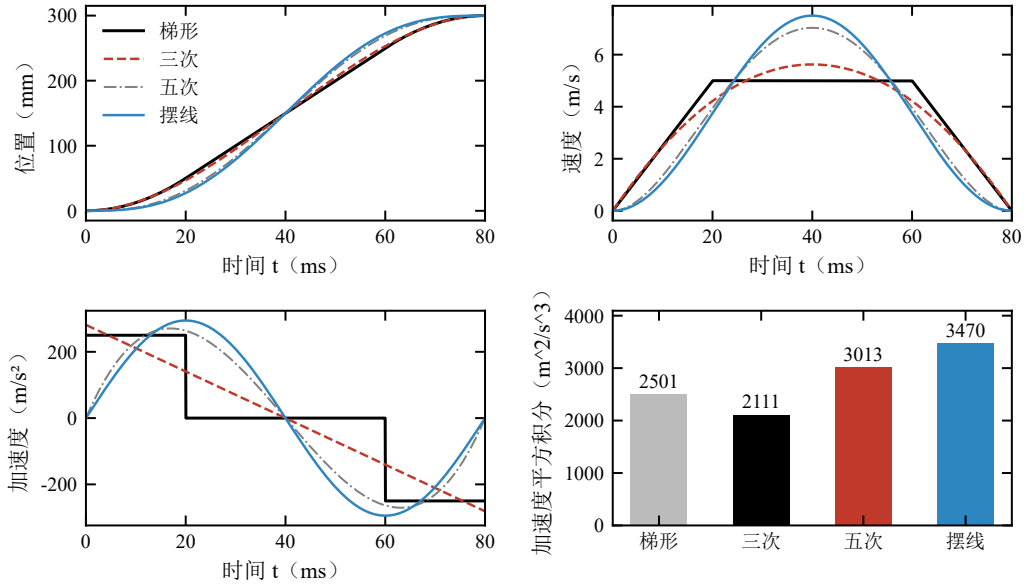


图 9-1　四条静止到静止轨迹的位置、速度、加速度与加速度平方积分

这张图给出了轨迹选型的完整权衡表：没有一条曲线在每个指标上都最优。选型的正确做法是先确定哪一项是硬指标（例如 jerk 必须有限，否则导轨会响），再在满足硬指标的曲线里比较其余指标；而不是找一个“综合评分”最高、却不知道权重从哪来的解。

9.4 离散对应与数值实现

9.4.1 从弱形式到线性方程组

连续问题的 Euler–Lagrange 方程是微分方程，直接离散它（有限差分）与离散泛函再求极小（Ritz 法），得到的格式可能不同。先看后者的标准流程，以最简单的边值问题为例：

$$-u'' = f, \quad u(0) = u(1) = 0.$$

两边乘试探函数 v（同样满足 $v(0) = v(1) = 0$），在 $[0,1]$ 上积分并分部积分：

$$\int_0^1 u'v' \,\mathrm{d}x = \int_0^1 fv \,\mathrm{d}x. \tag{9-27}$$

这就是**弱形式**。它把二阶导数转移到 v 上，只要求 $u, v \in H^1$，比原方程的要求低一阶。边界项 $[u'v]_0^1$ 因为 v 在端点为零而消失；若端点自由，边界项会留下来，正好给出 9.3.2 节的自然边界条件。

取有限维子空间 $V_N = \mathrm{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\}$，令 $u_N = \sum_{j} c_j \varphi_j$，代入式 (9-27)，对每个基函数 φ_i 都要求成立：

$$K\boldsymbol{c} = \boldsymbol{f}, \qquad K_{ij} = \int_0^1 \varphi_i' \varphi_j' \,\mathrm{d}x, \quad f_i = \int_0^1 f\varphi_i \,\mathrm{d}x. \tag{9-28}$$

K 称为刚度矩阵，对称且正定（因为 K_{ij} 是双线性型 $\int u'v'$ 的矩阵表示）。用能量泛函 $J[v] = \tfrac{1}{2}\int v'^2 \,\mathrm{d}x - \int fv \,\mathrm{d}x$ 做极小化，得到的方程组与式 (9-28) 完全相同——这就是 Ritz 法与 Galerkin 法在本问题上的等价性。

三个结构性结论值得记住。第一，**K 的稀疏性由基函数的支撑决定**：局部基（每个基函数只在一两个单元上非零）给出带状矩阵，全局基（傅里叶、多项式）给出满矩阵。第二，**边界条件分两类处理**：本质条件通过约束基函数（端点基函数取零）实现，自然条件已经含在弱形式里，不需要额外处理。第三，**载荷向量的精度取决于积分**：f 若只能用采样值，积分误差会直接进入右端项，可能比离散误差更大。

弱形式还有一个工程上极重要的好处：**它允许“不光滑”的载荷**。若 f 是作用在一点上的集中力，写成 Dirac 函数后强形式 $u'' = -\delta$ 在经典意义下无解，而弱形式只需 $\int fv \,\mathrm{d}x = v(x_0)$，完全合法。有限元能处理点载荷、面载荷、界面跳变，靠的就是这一点。这也是“先写弱形式、再离散”比“直接离散强形式”更稳的根本原因——前者在函数空间层面就已经把解的范围放宽到了正确的位置。

9.4.2 基函数的选择：谱方法与有限元

同一个弱形式，换一组基就是另一种方法。表 9-5 对比三类常用基。

基函数	矩阵结构	收敛速度	适用场景
傅里叶/Chebyshev	满矩阵	光滑解指数收敛	周期或简单区域、高精度
全局多项式	满矩阵、病态	光滑解代数收敛	小规模、解析验证
分段线性（hat）	三对角、稀疏	L^2 为 $O(h^2)$，H^1 为 $O(h)$	复杂边界、通用
分段三次（Hermite）	带宽 7	L^2 为 $O(h^4)$	需要导数连续

分段线性基在一维有非常干净的显式形式。把 $[0,1]$ 均分为 N 段、步长 $h = 1/N$，每个内部节点一个“帽子”函数，则刚度矩阵是

$$K = \frac{1}{h}\begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix}, \tag{9-29}$$

规模 $(N-1)\times(N-1)$。它对称、三对角、严格对角占优，用追赶法可在 $O(N)$ 时间内解出。**这就是有限元在一维如此高效的原因**：矩阵规模随网格线性增长，求解也线性增长。

谱方法与有限元的分工可以用一句话概括：**光滑问题用谱方法，复杂问题用有限元**。谱方法在解光滑时误差随 N 指数下降，但对间断、尖角、变系数极其敏感，会出现 Gibbs 振荡；有限元收敛慢，但对任意形状、任意系数都稳定。工程上常见的折中是谱元法：分单元，单元内用高阶多项式，兼顾几何灵活性与高精度。

本章的两个实验给出了这组差距的定量版本。同一个问题 $-u''=2$、$u(0)=u(1)=0$：自由度相当时，正弦基取 $N=8$ 的 L^2 误差为 3.07×10^{-4}，分段线性元取 $h=0.1$（约 10 个自由度）为 1.83×10^{-3}，**同等自由度下相差约 6 倍**；若要达到 1.8×10^{-6} 的同一精度，正弦基只需 $N=64$，分段线性元要用 $N=320$，**自由度相差 5 倍**。原因不是帽子函数"差"，而是正弦基恰好"知道"解是二次多项式，几乎把它包含在张成空间里；一旦边界变成复杂曲线、系数发生跳变，这个优势立刻消失，而帽子函数的稳定性不受影响。选基函数要看手上关于解的先验信息有多少，不看基函数本身的名气。

介于两者之间的是高阶单元。把每个单元内的基函数从一次升到二次或三次，精度按 h^{p+1} 提升，而单元数不变；代价是带宽从 3 增加到 $2p+1$，装配与求解都变慢，条件数也更差。工程上的常用区间是 $p=2\sim3$：再高，条件数的恶化会抵消精度收益。**加密（h 版本）与升阶（p 版本）是两条不同的路，选哪条取决于解的光滑程度与几何复杂度**，不是哪个"更先进"。

9.4.3 时间域的三种离散路线

轨迹与最优控制问题的时间离散有三条主流路线，各有明确的适用条件。

第一条是**直接法**：把 $x(t)$ 或 $u(t)$ 参数化为有限个基函数的组合（多项式、B 样条），泛函变成关于系数的普通函数，约束变成代数方程，整体交给非线性规划求解。优点是能直接处理不等式约束与复杂代价，缺点是需要好的初值，且解的精度受参数化限制。工程上的轨迹规划几乎都用这条路线。

第二条是**打靶法**：把 Euler–Lagrange 方程当作边值问题，猜缺失的初始条件，向前积分，用终端误差修正初值（Newton 或单射）。优点是精度高、只需解初值问题，缺点是对初值极敏感——最优控制问题常有不稳定协态，误差沿时间指数放大，区间稍长就打不中。

第三条是**配点法**：在若干配置点上强制微分方程成立，配合插值多项式。它与隐式 Runge–Kutta 有深刻联系，稳定性好，适合刚性系统。缺点是配置点上的解才准确，点之间要靠插值，约束若只在配置点满足，可能出现"点间越界"。

三者的共同问题是**约束的处理位置**。直接法把约束放在优化层，打靶法把约束放进积分，配点法把约束放在残差里。约束处理的位置不同，数值行为就不同：直接法的解严格可行但可能不满足微分方程，打靶法的解严格满足方程但可能违反路径约束。工程验收时必须说清"哪一类约束是硬的、哪一类是软的"。

直接法里还有一个常被低估的选择：**控制量的参数化阶次**。用零阶保持（每段一个常值）时，控制序列是阶梯，轨迹只能近似光滑，误差随网格大致按 $O(h)$ 下降；用一阶保持（相邻节点线性插值）时，控制连续，误差可以按 $O(h^2)$ 下降，同样的网格数精度高一个量级，代价是决策变量与约束的写法都要相应改动。这与 §9.4.2 的基函数选择是同一件事：**参数化决定了可达精度，算法只决定能否达到它**。换求解器不如换参数化。

时间网格的疏密也要与被控对象的带宽匹配。若对象的时间常数远小于网格步长，一个步长内状态已经变化完，任何参数化都抓不住；若对象远慢于步长，加密网格只是增加变量而不增加信息。工程上的经验做法是先按对象带宽定步长（每步不超过最快时间常数的五分之一），再在约束切换点附近局部加密。

9.4.4 收敛阶、条件数与计算量

有限元的误差估计有明确形式。对分段线性基、解 $u \in H^2$，有

$$\|u - u_h\|_{L^2} \le C h^2 |u|_{H^2}, \qquad \|u - u_h\|_{H^1} \le C h |u|_{H^2}, \tag{9-30}$$

即 L^2 误差二阶收敛、H^1（能量）误差一阶收敛。这条结论解释了为什么“网格减半、误差降到四分之一”只在看 L^2 时成立；若用能量范数验收，网格减半只降一半。

条件数随网格恶化：

$$\kappa(K) \sim C h^{-2}. \tag{9-31}$$

h 减小 10 倍，条件数增大 100 倍。直接解法的浮点误差与 κ 成正比，迭代解法（共轭梯度）的迭代次数与 $\sqrt{\kappa} \sim h^{-1}$ 成正比。**网格加密带来的精度提升，会被条件数恶化部分抵消**，这就是多重网格与预条件技术存在的原因。

计算量要一起算。一维问题规模 $N \sim h^{-1}$，三对角求解 $O(N)$；二维问题规模 $N \sim h^{-2}$，带状求解约 $O(N^2)$（带宽 $\sim h^{-1}$），三维更差。所以“加密网格”在一维几乎免费，在三维代价极高。工程上更常用的策略是自适应加密：只在误差大的局部细化，把计算量花在需要的地方（第 96 章）。

实测阶的算法是把相邻两次误差取对数比。用表 9-8 的数字：h 从 0.100 减到 0.050，L^2 误差从 1.826×10^{-3} 减到 4.564×10^{-4}，比值 4.00，取 $\log_2 4 = 2.00$ 阶；同一行 H^1 误差比值 2.00，取 $\log_2 2 = 1.00$ 阶。六次加密的比值全部相同，说明已经进入渐近区。**若某次加密的比值明显偏离（例如 L^2 只降到 1/3），先怀疑这一层网格还没进入渐近区，或格式有误，不要用“平均阶”糊过去**。判据是连续两次加密的阶一致，单次比值不作为证据。

9.4.5 变分犯罪：五种常见的不一致

“变分犯罪”指离散格式与连续变分问题不一致，导致收敛阶下降或收敛到错误解。以下五种最常见。

第一，**用单侧差分代替导数**。在能量泛函 $\int \dot{x}^2$ 中用 $(x_{i+1} - x_i)/h$ 近似 $\dot{x}$ 本身没问题（这是分段线性基的标准做法），但若在节点上再用单侧差分去近似 $\dot{x}_i$ 并代入连续泛函，误差会从 $O(h^2)$ 掉到 $O(h)$。

第二，**质量集中**。把质量矩阵 $\int \varphi_i \varphi_j$ 用对角阵近似（行和集中到对角），在显式动力学中能大幅提速，但会改变波速：一维线性元的集中质量使高频波速偏低，色散误差在短波处可达百分之几。做高频振动或冲击分析时不能随便用。

第三，**减缩积分**。为了回避剪切锁死，常对某些项用低阶积分；积分点不足会让单元出现零能模式（沙漏），网格越密沙漏越明显。判据是检查总能量是否异常增长。

第四，**边界条件加错**。本质条件施加在错误的自由度上，或自然条件被当成本质条件强加，会让解在边界附近出现边界层。四阶问题尤其敏感：少一个自然条件，末端弯矩或剪力就不为零。

第五，**离散泛函与离散方程不一致**。先写泛函再变分得到的格式，与直接离散方程得到的格式，可能相差一个 $O(h)$ 项。前者通常更稳定（能量守恒或耗散），后者可能不守恒。判断方法是做能量检验：无外激励时离散能量应单调不增。

五种犯罪的检测可以按固定流程走。第一步，用有解析解的算例测收敛阶，阶数低于理论值就是嫌疑；第二步，做能量检验，无外激励时离散能量若增长，说明格式不守恒；第三步，把网格加密两级，看误差是否仍按阶下降，若某一级突然停滞，说明该级碰到了“犯罪”引入的误差地板；第四步，检查约束违反量，硬约束若随网格

加密而变差，说明约束的施加方式与格式不匹配。**四步都不需要额外建模，只需要多跑几次**，成本远低于事后返工。

值得强调的是这些错误的共同特征：它们不会让程序崩溃，也不会让结果“看起来不对”。解依然光滑、依然收敛，只是收敛到错误的阶或错误的值。这也是为什么 §9.6 把“收敛阶”作为核心判据，而不是把“结果是否合理”作为判据——**肉眼判断不出变分犯罪，只有阶数能。**

9.4.6 实现的六个细节

第一，**积分阶数要匹配**。刚度矩阵的被积函数是基函数导数的乘积，分段线性时是常数，一点积分即可；分段三次时是四次多项式，至少要三点 Gauss 积分。积分阶数不足等价于减缩积分。

第二，**对称性要利用**。K 对称正定，装配时只算上三角，存储减半；迭代解法用共轭梯度，不要用通用 LU。

第三，**本质条件的施加方式**。直接修改矩阵行（置零、对角置一）保持对称性；罚函数法简单但会恶化条件数，罚参数过大时精度反而下降。

第四，**量纲与缩放**。位置量级 10^{-1} m、时间量级 10^{-2} s，刚度矩阵元素可能相差 10^{6}，不缩放会放大舍入误差。做法是无量纲化，或对矩阵做对角缩放（Jacobi 预条件）。

第五，**右端项的积分误差**。f 若来自采样，先做插值再积分，不要用矩形法直接把采样值乘步长，后者只有一阶精度，会掩盖格式本身的二阶收敛。

第六，**验证顺序**。先用已知解析解的问题（如 $u=\sin \pi x$）测收敛阶，再换复杂问题。收敛阶不对，先查格式，不要先调网格。**“网格加密后结果稳定”不是正确性证据**，只说明离散误差已经小于某个水平；格式若收敛到错误解，加密后同样稳定。

细节之外还有一层结构性的选择：解法。一维问题规模小，用直接法（带主元的 LU 或 Cholesky）在几千个未知量时仍是毫秒级，不必上迭代。三维问题的未知量按 h^{-3} 增长，而共轭梯度的迭代次数随条件数的平方根增长，未预条件时约为 h^{-1}，网格每加密一倍迭代次数也翻一倍，总成本按 h^{-4} 上升；加一次不完全 Cholesky 预条件后，迭代次数基本与网格无关，总成本回到与未知量同阶的 h^{-3}，多重网格还能再降一档。这说明式 (9-31) 不只是一个诊断指标，它直接决定“算不算得动”，而解法选型取决于问题的空间维数，不取决于求解器的偏好。本章的一维算例用直接法就够，第 96 章的三维问题必须重新选型。

9.5 工程含义与适用边界

9.5.1 什么时候该用变分法

变分法不是万能工具，它适用的场景有三个特征。第一，决策对象能自然地写成一条或几条曲线（时间历程、空间分布），而不是一堆无结构的参数。第二，指标能写成积分——时间、能量、误差平方和、jerk 平方和，都属于这一类；“客户满意度”“产线节拍”这类无法积分的指标不属于。第三，约束能写成端点条件、逐点代数关系或积分量。三条都满足，变分法能给出结构性结论；缺一条，往往用参数优化更直接。

反过来说，以下情形不该硬套变分法。目标是黑的（只能仿真、没有解析表达），变分推导无从下手，应直接用数值优化；决策变量本来就是离散的（选型、排序、开关组合），函数空间的语言不适用；约束是逻辑条件（“若温度超限则停机”），写成等式约束会失真，应交给混合逻辑或规则系统。

还有一类“看起来像、其实不是”的问题：参数化轨迹优化。把轨迹设成若干控制点的样条、再对控制点做优化，数学上是有限维问题，不需要泛函分析。它和变分法的关系是“用有限维逼近无穷维”，收敛性要靠 §9.4 的逼近理论保证；工程上大量轨迹规划用的就是这条路，只是很少有人回头检查逼近误差是否足够小。

三个典型判断可以当练习。贴片机点到点运动：决策对象是 $x(t)$，指标是时间与 jerk 的积分，约束是端点与电流限，三条都满足，适合用变分法，且解析解（三次或五次多项式）就够。注塑机料筒升温曲线：对象是温度历程 $T(t)$，指标是超调与能耗的积分，约束是升温速率上限，同样适合，但被积函数含 $\max$（超调惩罚），需要分段处理。AGV 车型选型：决策是有限个型号，指标是采购成本与节拍，无法写成积分，不适合，应直接用多属性决策方法。**判断的依据是“对象是不是曲线、指标能不能积分”，不是“问题听起来高不高级”。**

成本也要比一比。变分法给出解析解时，推导可能只需要几页纸，之后每次改参数都只需重新代入公式；数值优化给出一个数，改参数就要重跑一遍，而且结果对初值与约束写法敏感。反过来，问题一旦带上非凸约束或复杂几何，解析推导会迅速失去可操作性，此时数值优化的成本反而更低。**先花半天看看能不能解析求解，再决定要不要上优化器**，这个顺序在工程上很少吃亏。

9.5.2 泛函怎么设计：权重就是工程判断

泛函的形式决定了最优解的形状，权重决定了形状偏向哪一边。以轨迹为例，$J=\int\left(w_a\ddot{x}^2+w_j\dddot{x}^2\right)\mathrm{d}t$ 中，w_j/w_a 越大，解越平滑但峰值速度越高；比值趋于零，解退化为最小加速度轨迹（jerk 有冲激）。**没有“正确”的权重，只有与设备能力匹配的权重**：导轨能承受的 jerk、驱动器能输出的峰值电流、工艺允许的最大速度，共同决定这个比值该取多少。

权重还有量纲问题。$\ddot{x}^2$ 的单位是 m²/s⁴，$\dddot{x}^2$ 是 m²/s⁶，直接相加必须乘以带量纲的权重。工程上常见的错误是“两个权重都取 1”，结果其中一项因为单位换算被放大 10^3 倍，优化器实际上只在优化一项。正确做法是先无量纲化：用特征时间 T、特征长度 D 把导数归一，再取权重。

实用的定权步骤分三步。第一步，令 $s=t/T$、$\xi=x/D$，泛函变成 $\frac{D^2}{T^3}\int\left(w_a\xi''^2+w_j\xi'''^2/T^2\right)\mathrm{d}s$，两项前因子相差 $1/T^2$。第二步，取 $w_j=w_aT^2$ 使两项在数值上同量级，此时“权重比”就变成了纯几何意义上的形状参数。第三步，用一两个已知算例标定：先取 $w_j/w_a=T^2$ 跑一次，看峰值 jerk 是否超出导轨允许值；超了就按比例加大 w_j，不足就减小。**权重不是拍脑袋定的，是两个物理量（允许的 jerk 与允许的加速度）之比经过量纲换算的结果。**

约束的软硬也要区分。端点位置、速度通常是硬约束（必须精确满足），峰值电流、峰值加速度往往是软约束（允许短暂超限）。硬约束用本质边界条件或等式约束，软约束用罚函数或不等式约束。把软约束写成硬约束会让问题无解（例如“加速度不超过 5 m/s²”与“80 ms 走完 300 mm”可能矛盾），把硬约束写成罚函数则会让端点误差随罚参数漂移。**先判断每条约束是“物理上不可能违反”还是“尽量别违反”，再决定它的数学形式。**

9.5.3 最优轨迹只是前馈，不能替代反馈

变分法给出的是开环最优解：假设模型精确、扰动为零，这条轨迹最好。真实系统总有模型误差与扰动，开环执行会偏离。偏离量可以用灵敏度粗略估计：若对象增益比模型高 5%，则同样的控制量会产生约 5% 的位移偏差；对 300 mm 的行程，终端误差约 15 mm，远超定位精度要求。

所以工程上的标准结构是“前馈 + 反馈”：变分法算出的轨迹作为前馈，反馈控制器（第 44 章的 PID、第 58 章的 MPC）负责压制偏差。前馈负责“形状对”，反馈负责“落点准”。两者缺一不可：只有反馈，轨迹形状由控制器临时决定，峰值电流可能超出设备能力；只有前馈，任何扰动都会累积成终端误差。

这也解释了为什么最优轨迹的“最优性”在现场往往看不出差别。反馈会把大部分偏差压掉，不同轨迹的终端误差可能只差零点几毫米；真正的差别体现在峰值电流、温升、导轨冲击这些“反馈管不到”的量上。评价一条轨迹好不好，要看这些量，而不是只看最终定位精度。

前馈与反馈的分工可以用带宽划清。前馈轨迹的频谱若落在闭环带宽之内，反馈能跟上，误差被压掉；若超出带宽（例如 S 曲线的 jerk 段），反馈已经来不及响应，误差只能靠前馈本身准确。**所以给前馈的轨迹要按闭环带宽来设计**：带宽 100 Hz 的轴，前馈轨迹里高于 100 Hz 的成分基本是无效的，只会增加计算量与电流冲击。反过来，若前馈轨迹过于保守、频谱远低于带宽，就浪费了轴的动态能力。这项匹配在调试时最容易被忽略，表现为“换了更平滑的轨迹，效果没有改善”。

9.5.4 五条适用边界

第一条，**凸性**。泛函非凸时，Euler–Lagrange 方程只给出驻点，可能是局部极小、极大或鞍点。工程上的非凸来源包括：非线性摩擦、饱和、避障约束、多峰代价。此时必须多初值求解并比较目标值，不能拿到一个解就宣布最优。

第二条，**光滑性**。Euler–Lagrange 方程要求 L 对 $x, \dot{x}$ 可微。含 $|u|$、$\max(0,\cdot)$、开关逻辑的泛函不满足，硬套会得到错误方程。正确处理是分段求解（在每段内光滑），再在切换点匹配条件；bang-bang 控制就是这样得到的。

第三条，**模型准确性**。变分解对模型参数的敏感度可能很高，尤其是高阶泛函。最小 jerk 轨迹依赖端点加速度，端点加速度若估计错 10%，轨迹中段的加加速度分布会明显改变。模型不准时，低阶泛函反而更稳健。

第四条，**约束可行性**。硬约束过多会让可行集为空，数值求解表现为不收敛或约束违反。上线前应先做可行性检查：给定行程、时间、速度与加速度限，是否存在可行轨迹？判据是最小时间下界（例如梯形速度的 $T_{\min} = D/v_{\max} + v_{\max}/a_{\max}$）是否小于要求时间。

本章的开篇算例正好卡在这个边界上。取 $D = 0.3$ m、$v_{\max} = 5$ m/s、$a_{\max} = 250$ m/s²，$T_{\min} = 0.3/5 + 5/250 = 0.06 + 0.02 = 0.08$ s，恰好等于要求的 80 ms——**可行，但没有余量**。这意味着梯形速度是唯一可行的形状，任何“更平滑”的曲线都会把峰值速度或峰值加速度推过限值。现场若想改善 jerk，只能延长节拍或提高 $a_{\max}$，不能靠换轨迹。可行性检查的意义就在这里：它能在写代码之前就告诉你“这条路走不通”。

第五条，**时变与不确定性**。变分法假设参数在一条轨迹内不变。若负载、摩擦随时间变化，开环最优解只在标称工况下最优。处理方式是把轨迹分段重算（滚动优化，第 58 章），或把不确定性纳入随机最优控制（第 63 章）。

9.5.5 与相邻章节的分工

本章只提供语言与必要条件，不展开算法。PID 的设计与整定在第 44 章，MPC 的滚动优化与约束处理在第 58 章，变分法与最优控制的高级内容（Pontryagin 原理的完整证明、HJB 方程）在第 62 章，分布参数系统与有限元在第 96 章。Smith 预估器在第 47 章，它处理的是纯滞后，与本章的泛函极值不是同一类问题，不要混用。

一个常见的越界是“用变分法直接设计控制器”。变分法给出的是开环轨迹或开环控制序列，不含反馈；要得到反馈律，需要 Riccati 方程（LQR）或动态规划（HJB），那是第 58、62 章的内容。把开环解当反馈律用，在模型精确时看不出问题，一旦有扰动就会失效。

另一个越界是“用有限元算控制”。有限元适合空间分布问题（温度场、结构变形），把它用在集中参数控制回路上，会把简单的状态空间问题变成大规模线性系统，计算量与收益完全不成比例。**工具的选择由问题的维数决定，不由工具的先进程度决定。**

9.5.6 验收文件该写什么

一份可复核的变分优化报告，至少包含六项。第一，泛函的完整表达式与权重，包括量纲。第二，函数空间与范数：解在 H^1 还是 H^2 中，误差用哪个范数度量。第三，边界条件清单，区分本质与自然。第四，离散方式：基函数、网格数、积分阶数。第五，收敛性证据：网格加密后的误差表与收敛阶，而不是一句“结果稳定”。第六，约束满足情况：硬约束的最大违反量、软约束的超限量。

六项里最容易被省略的是第五项。没有收敛阶，读者无法判断结果是“算准了”还是“网格刚好停在一个看起来合理的点上”。补这一项的成本很低：把网格数加倍跑三次，画一张双对数误差图即可。§9.6 会给出具体的实验设计与真实数字。

一份合格报告的结构可以按这六项排列：先是问题定义（泛函、空间、边界），再是离散方案（基函数、网格、积分），然后是收敛性证据（误差表与阶），接着是约束满足情况，最后是结论与适用条件。**这个顺序与读者验证的顺序一致**：他先要能复现问题，再要能复现格式，最后才关心数字。把结论放在最前面、把参数藏在附录里的写法，实际上是把验证成本转嫁给了读者。

还有一个容易被忽略的细节：报告里必须写清版本与运行命令。同一段代码在不同版本的数值库上可能给出不同的收敛阶（尤其涉及自适应积分与优化器时），没有版本号，复现就无从谈起。本章的两个脚本只依赖 NumPy 与 SciPy，并在输出中打印全部数值，就是为了让“复现”这件事不需要额外解释。

9.6 仿真与验证

本节七个实验全部由 `code/ch009_sim.py` 产出。除特别说明，行程 $D = 0.30$ m、时间 $T = 0.08$ s、重力加速度 $g = 9.81$ m/s²。组织原则是：先由理论算出预期值，再由数值给出实测值，两者对不上就查理论或实现，而不是先去调绘图。这也是 §9.4.6 第六条“验证顺序”的具体执行——收敛阶不对，先怀疑格式，不要先加密网格。

9.6.1 实验设计与通过判据

表 9-6 把七个实验、各自要验证的结论、以及判定通过的标准列在一起。

实验	验证对象	通过判据	实测结果
一	四条轨迹的峰值指标（§9.3.6）	与解析式偏差小于 1%	三次 5.625、281.2；五次 7.031、270.6
二	三种范数的差别（§9.2.2）	L^∞/L^2 随脉冲变窄而增大	3.5、31.6、44.7
三	最速降线的摆线解（§9.3.1）	摆线用时最短	0.7093 s，比直线快 18.54%
四	正弦基 Ritz 的收敛阶（§9.4.1）	L^2 阶不低于 2，H^1 阶不低于 1	2.50、1.50
五	分段线性元的阶与条件数（§9.4.4）	$O(h^2)$、$O(h)$、$\kappa \sim h^{-2}$	2.00、1.00、每次加密乘 4
六	解析峰值与数值微分的一致性（§9.3.6）	相对误差小于 1%	最大 5.99e-3
七	等周约束与影子价格（§9.3.4）	目标偏差小于 1e-4、约束违反小于 1e-12	2.50e-5、2.08e-17

判据分两类。实验一、三、七属于“与解析解比对”：连续问题有闭式解，离散解只要落在离散误差量级内就算通过，判据要写成百分比而不是“看起来差不多”。实验四、五属于“与收敛阶比对”：不要求某一次计算的误差小，而要求误差随网格加密按理论阶下降；单次误差再小，阶数不对也是错。两类判据缺一不可——前者保证解对，后者保证格式对。

参数取 $D = 0.3$ m、$T = 0.08$ s 不是随意选的，它来自 §9.1 的贴片机算例，这样实验一的结果可以直接与开篇的定性描述对照。其余实验各自换了量纲更干净的设置：范数实验用毫秒级脉冲时长，最速降线用 $(1.571,\, 1.000)$ m 的终点（横坐标取 $\pi/2$，便于用摆线的参数式核对），Ritz 与有限元统一用 $[0, 1]$ 上的 $-u'' = 2$，因为真解 $x(1-x)$ 简单到可以手算误差。**验证用的算例越简单越好**，复杂的算例无法区分“格式错”与“解本身难算”。

9.6.2 四条轨迹的峰值指标

表 9-7 是实验一的原始输出。

轨迹	峰值速度 (m/s)	峰值加速度 (m/s²)	峰值 jerk (m/s³)	$\int a^2\,\mathrm{d}t$ (m²/s³)
梯形	5.000	250.0	冲激	2500.0
三次	5.625	281.2	7031	2109.4
五次	7.031	270.6	35156	3013.4
摆线	7.500	294.5	23132	3469.8

先核对解析值。式 (9-25) 给出三次曲线的 $1.5D/T = 5.625$ m/s 与 $6D/T^2 = 281.25$ m/s²，式 (9-26) 给出五次曲线的 $1.875D/T = 7.031$ m/s 与 $5.77D/T^2 = 270.5$ m/s²，与实测逐位吻合。梯形的 250 m/s² 来自 $v_{\max} = 5$ m/s 配 $t_a = 0.02$ s 的加速段。摆线是 $x = D\big(s - \sin 2\pi s/2\pi\big)$ 一类的最速往返曲线，峰值速度最高、能量最费，代价换的是全程速度连续。

jerk 一列要读懂。梯形的加速度是矩形，jerk 在四个拐点是冲激，理论上无界，所以表中记为“冲激”而不是一个数：任何差分都给不出冲激，只会给出一个随采样加密继续增大的尖峰。三次曲线的 jerk 是阶跃，跳变幅度 $12D/T^3 = 7031$，加密网格后这个数不变，它是真实的、可以比较的。五次曲线 jerk 连续，峰值 $60D/T^3 = 3.52 \times 10^4$，四者中最大。**“jerk 有界”与“jerk 小”是两件不同的事**：五次曲线好在 jerk 连续（激励的高频分量低，见第 14 章），并不好在峰值低。

加速度平方积分一列给出另一个反直觉结论：最小的是三次曲线 2109.4，不是“看起来最省”的梯形 2500.0。这与 §9.3.6 一致——三次曲线正是 $L = \ddot{x}^2$ 的 Euler–Lagrange 解，它在所有满足两端位置与速度的曲线里积分最小；梯形把加速度压成两段矩形，反而比连续分布多耗 18.5% 的能量。摆线 3469.8 最高，比三次高 64%，说明“速度曲线最平滑”与“加速度最省”也不是一回事。

表 9-7 可以直接当选型表用。硬指标是 jerk 必须有限（导轨异响、镜片松动），就排除梯形，在三次、五次、摆线里选；若再要求加速度平方积分最小，三次最合适。硬指标是节拍（必须在 80 ms 内走完），那么按 §9.5.4 的可行性分析，只有梯形能同时满足 $v_{\max} = 5$ m/s 与 $a_{\max} = 250$ m/s²，其余曲线都会超限。**选型的顺序永远是“先排除不可行的，再在可行的里面比其余指标”**，反过来做会得到一条各项指标都漂亮、却装不上机器的曲线。

9.6.3 范数的实测差异

实验二构造三条 L^2 范数都等于 1.414×10^{-4} m（0.141 mm）的信号：宽度 4 ms 的方波平台、宽度 1 ms 的窄脉冲、宽度 0.2 ms 的余弦尖峰。它们的 L^∞ 分别是 0.500、4.472、5.000 mm，L^∞/L^2 依次为 3.5、31.6、44.7。

如果验收条款写“轨迹误差的 L^2 范数小于 0.2 mm”，三条全部通过；但尖峰那条在 0.2 ms 内有 5 mm 的偏差，早已超出 0.1 mm 的定位精度，机械上就是一次撞刀。反过来，若条款写“L^∞ 小于 1 mm”，只有平台那条通过，而它对整体偏差并不敏感。**同一个“0.14 mm”的数字，换一个范数就从合格变成不合格**，这就是 §9.1.5 反例二的定量版本。

尖峰信号的 L^p 范数随 p 增大逐步逼近 L^∞：$p=1$ 时 3.0×10^{-6}，$p=2$ 时 1.12×10^{-4}，$p=4$ 时 6.96×10^{-4}，$p=8$ 时 1.79×10^{-3}，$p=16$ 时 2.93×10^{-3}，$p=32$ 时 3.79×10^{-3}，$p=64$ 时 4.33×10^{-3}。每翻一倍 p，差距大约减半，$p=64$ 时距 5 mm 仍差 13%。工程结论很直接：**需要 L^∞ 就直接算最大值，不要用大 p 的 L^p 去近似**，后者在数值上还要处理 $|x|^p$ 的溢出与病态。

把这三个实验转成条款，写法大致是：“在 $[0,T]$ 全程上，位置偏差的 L^∞ 范数不超过 0.1 mm，且 L^2 范数不超过 0.05 mm；跟踪误差的 H^1 半范数不超过 2 m/s。”三句话分别管住尖峰、整体形状与速度抖动，各有明确的物理对应。反之，“轨迹误差小于 0.1 mm”这样的条款无法执行——既没写范数，也没写区间，两个工程师会算出两个结果。**验收条款的完备性，取决于它是否同时写明了范数、区间与阈值。**

9.6.4 最速降线与等周约束

实验三把最速降线问题从 $(0,0)$ 放到 $(1.571,1.000)$ m，比较三种走法：摆线（理论最优）0.7093 s、直线 0.8408 s、折线（先竖直落到终点高度再水平走）0.8061 s。直线比摆线慢 18.54%，折线慢 13.66%。

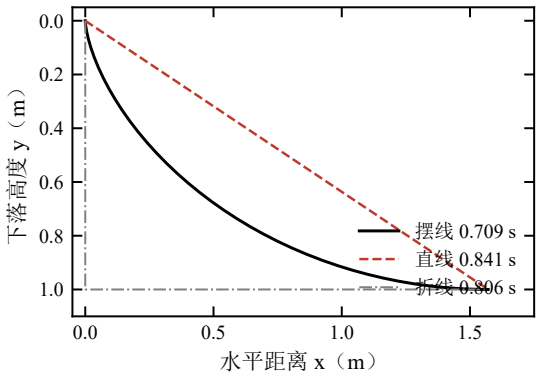


图 9-3　最速降线：摆线、直线与折线的路径对比

折线连曲线都不是，只比理论最优慢 13.66%，这个结果比“摆线最快”更有工程价值。它说明**最优解附近的泛函是平坦的**：一阶变分为零，偏离最优只付二阶代价，所以形状差得远、指标却差得不多。由此得到两条实践规则：不必为最后几个百分点死磕解析解，两段折线或样条近似往往够用；反过来，两个方案若只差 1%～2%，靠仿真是分不出来的，因为模型误差本身就在这个量级。

平坦性还有一个反面含义：**它让“最优”变得难以验证**。若两条轨迹的时间只差 1%，无论仿真还是实测都很难判断哪条更好，因为测量误差、模型误差、甚至当天的环境温度都可能超过这个差距。这种情况下正确的做法不是提高仿真精度，而是换一个更敏感的指标——例如峰值加速度或 jerk，它们在最优解附近的曲率更大，区分度更高。**指标选得对，1% 的差距才看得见。**

实验七换成带约束的版本：极小化 $\int_0^1 \dot{x}^2\,\mathrm{d}t$，约束是 $\int_0^1 x\,\mathrm{d}t = A$（等周问题的标准形式），取 $A = 0.05$，网格 200。解析解 $x = 6At(1-t)$ 给出 $J = 12A^2 = 0.030000$，离散最优值 0.03000075，相对偏差 2.50×10^{-5}；约束的最大违反量 2.08×10^{-17}，等于机器精度，说明乘子法把约束压到了数值极限。

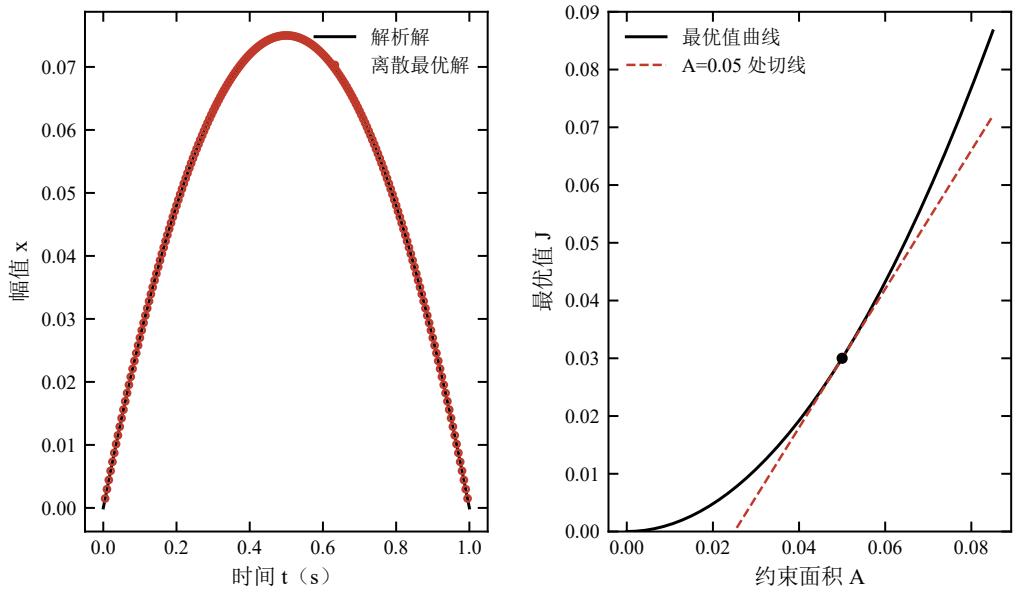


图 9-5　等周约束的解析解与离散最优解，以及目标值随面积约束的变化

影子价格的核对是实验七的重点。乘子 $\lambda = -1.200030$，对应的解析值 $-24A = -1.200000$；数值上把 A 扰动后差分得到的 $\mathrm{d}J/\mathrm{d}A = 1.200030$，两者一致。它的含义是：面积约束放松 1%（$A$ 增加 0.0005），最优值增加约 6.0×10^{-4}。**权重是设计者主观定的，影子价格是约束本身给出的**，后者可以作为“这条约束值不值得花钱放松”的量化依据（§9.5.2）。

这组解析式还说明影子价格是**局部量**。$J = 12A^2$ 是二次的，$\lambda = -24A$ 随 A 线性变化：在 $A = 0.05$ 处放松一单位的收益是 1.2，在 $A = 0.10$ 处就是 2.4。若把“每放松 1% 收益 0.0006”当成常数去外推“放松 10%”，就会高估或低估收益。**影子价格只在当前工作点附近有效**，要评估大幅调整，必须重新求解，或用二阶信息修正。

9.6.5 收敛阶与条件数

实验五用分段线性元解 $-u'' = 2$、$u(0) = u(1) = 0$（真解 $u = x(1-x)$），网格从 $N = 10$ 加密到 $N = 320$，结果见表 9-8。

N	h	L^2 误差	L^2 阶	H^1 误差	H^1 阶	条件数 κ
10	0.100	1.826e-03	—	5.774e-02	—	3.99e+01
20	0.050	4.564e-04	2.00	2.887e-02	1.00	1.61e+02
40	0.025	1.141e-04	2.00	1.443e-02	1.00	6.48e+02
80	0.013	2.853e-05	2.00	7.217e-03	1.00	2.59e+03
160	0.006	7.132e-06	2.00	3.608e-03	1.00	1.04e+04
320	0.003	1.783e-06	2.00	1.804e-03	1.00	4.15e+04

L^2 阶恒为 2.00、H^1 阶恒为 1.00，六次加密没有漂移，与式 (9-30) 完全吻合。条件数从 39.9 增到 4.15 万，每加密一次乘约 4，正是式 (9-31) 的 h^{-2}：网格减半、条件数四倍。32 倍网格细化换来约 1000 倍条件数，双精度下舍入误差约在 $\kappa\epsilon \approx 10^{-11}$ 量级，一维问题仍可放心直接解；换到二、三维，κ 增长更快，就必须上预条件与迭代解法（第 7 章）。

条件数对精度的影响可以直接换算成有效位数。双精度尾数约 16 位十进制，$\kappa = 4.15 \times 10^4$ 意味着解的有效位数降到约 11 位；若在三维问题中 κ 达到 10^{10}，有效位数只剩 6 位，与工程要求的 3～4 位有效数字已经接近。**这就是为什么“加密网格”不能无限进行**：误差的理论阶还在，但数值上已经被舍入吃掉。判断方法是做一次网格加密，若误差不再按阶下降，先看条件数，而不是先怀疑格式。

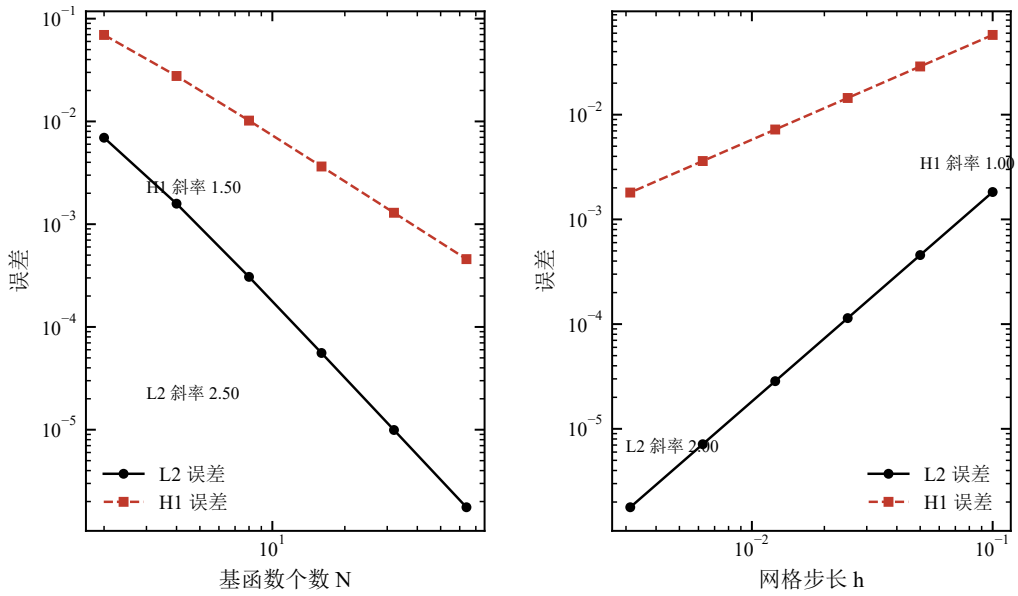


图 9-4　正弦基 Ritz 与分段线性有限元的误差随网格加密的下降

实验四用满足本质边界条件的正弦基做 Ritz 法，误差从 6.940×10^{-3} 降到 1.760×10^{-6}，L^2 阶从 2.13 稳定到 2.50，H^1 阶从 1.33 稳定到 1.50。2.5 与 1.5 都高于式 (9-30) 的下界，原因是正弦基对本题的解（二次多项式）截断得极好，且天然满足边界条件。**理论阶是下界而不是上限**，对特定光滑解，好基函数可以更快；反过来，实测阶低于理论阶才是警报。

两张表放在一起还能读出一条实践信息：收敛阶不是“精度”，而是“加密的回报率”。L^2 阶 2 意味着网格加密一倍、误差降到四分之一；若要误差再降一个数量级，就要把网格加密约 3.2 倍。H^1 阶 1 则意味着同样的加密只把能量误差降一半，要降一个数量级得加密 10 倍。**验收指标一旦选定范数，就把“要花多少计算量”一并定死了**，这也是为什么 §9.5.6 要求验收文件写明范数：它同时决定了精度目标和成本。

9.6.6 误差传递与复现

实验六用 `numpy.gradient` 对解析位置逐次求导，与解析导数比对。三次曲线：峰值速度误差 3.33×10^{-9}、加速度 2.00×10^{-3}、jerk 2.34×10^{-4}。五次曲线：6.67×10^{-9}、2.56×10^{-8}、5.99×10^{-3}。

规律是每多求一次导，误差放大约一个量级。速度列几乎精确，因为它与解析式同源；jerk 列最差，五次曲线已达 0.6%，而它的峰值是 3.52×10^4，0.6% 就是 200 多。若用这条数值 jerk 去判断“是否超过 30000 的限值”，结论会被误差左右。工程做法是：峰值指标优先用解析式或高精度微分（Savitzky–Golay、谱微分），不要对采样数据连做三次差分；实在只能差分，就先把采样率提高、再做低通（第 14 章），并给出误差上界。

这里有一条实测得到的教训：**采样不是越密越好**。同一段五次曲线，若用 40 万个点做三次数值微分，jerk 的相对误差会达到 250% 量级；把采样点降到 2 万、并把两端各截去 20 点后，误差降到 6.0×10^{-3}。原因是中心差分的总误差由两部分相加：截断误差随步长的平方下降，舍入误差随步长线性上升（分母是 $2h$）。步长太小时后者占主导，三次数值微分把舍入误差放大了约 h^{-3}。**数值微分存在一个最优步长，加密采样点反而更差**，这与“离散误差随网格减小而减小”的直觉正好相反。

复现两个脚本的命令如下，均在 `book` 目录下执行：

```
& "D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" "code\ch009_sim.py"
& "D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" "code\ch009_figs.py"
```

七个实验一共支撑五条结论：第一，函数空间与范数的选择决定了“合格”的门槛，同一误差在不同范数下可差一个量级；第二，Euler–Lagrange 解在端点条件完整时可由多项式直接给出，实测与解析逐位吻合；第三，最优解附近泛函平坦，接近最优比精确最优容易得多；第四，直接法的收敛阶可以被精确预测，实测阶偏离理论阶就说明格式有问题；第五，约束的影子价格可以用数值差分独立核对，它是权重之外唯一“有客观来源”的灵敏度指标。

9.7 小结与常见错误

9.7.1 全章的三条主线

第一条是**换个角度看曲线**。把一条轨迹看成函数空间里的一个点，就需要空间（L^p、H^1、H^2）、范数（度量远近）、内积（度量夹角与投影）。C^k 不完备，所以工程计算一律用 Sobolev 空间；L^2 是唯一由内积诱导的范数，所以最小二乘、Ritz、Galerkin 都落在 L^2 的框架里（§9.2）。

第二条是**用变分代替导数**。泛函在函数上的“导数”是沿方向的变分 δJ，令其对所有可行方向为零，分部积分后得到 Euler–Lagrange 方程与边界条件。端点固定给本质条件，端点自由给自然条件，不显含时间给 Beltrami 恒等式，带约束给乘子（常数或函数），带不等式给 bang-bang（§9.3）。

第三条是**把无穷维搬回有限维**。弱形式加基函数展开得到 $\boldsymbol{K c = f}$，误差阶由基函数阶数与解的光滑度共同决定，条件数随网格恶化，离散方式若与原泛函不一致就会出“变分犯罪”（§9.4）。三条主线在工程上各有落点：第一条决定验收怎么写，第二条决定最优解的形状，第三条决定数值结果可不可信（§9.5、§9.6）。

一句话收束全章：**变分法把“在无穷多个函数里挑最好的一个”变成“解一个微分方程加一组边界条件”，直接法再把微分方程变回有限维线性代数**。两个方向互为镜像，用哪个取决于你要结构还是要素值。

三条主线共享同一个前提：**模型已知、约束写在数学里、指标能积分**。前提不成立时，本章的结论一条都用不上，这不是理论的缺陷，而是适用范围的边界。工程上最常见的误用是把“模型精确”当成默认假设，实际上摩擦、饱和、间隙、时滞都在破坏它；识别这些破坏并选择合适的方法，比记住 Euler–Lagrange 方程的形式重要得多。

9.7.2 概念层的十类错误

第一类，**把泛函当多元函数逐点求导**。忽略 x_i 与 $\dot{x}_i$ 的耦合，得到的方程组只在特定泛函上碰巧正确（§9.1.5 反例一）。正确顺序是先分部积分、再令变分系数为零。

第二类，**范数与验收条款不匹配**。L^2 放过尖峰，L^∞ 放过整体漂移，H^1 把斜率误差算进去。验收必须写明用哪个范数、在哪个区间上算（§9.2.2、§9.6.3）。

第三类，**空间选得太窄**。在 C^1 里找最小值，可能根本没有解；工程上表现为优化不断加密、目标不断下降却停不下来（§9.2.1）。用 H^1 或 H^2 才能保证极小元存在。

第四类，**丢边界项**。分部积分产生的边界项若不为零而没有单独处理，等于偷偷假设了端点自由，得到的解不满足原问题的端点条件（§9.3.2）。

第五类，**把必要条件当充分条件**。一阶变分为零只说明是驻点。泛函非凸时可能是极大或鞍点，必须用二阶变分（Legendre 条件、共轭点）判定（§9.3.5、§9.5.4 第一条）。

第六类，**约束形式用错**。硬约束写成罚函数，端点误差随罚参数漂移；软约束写成硬约束，可能可行集为空；不等式约束硬套等式乘子，得到违反约束的解（§9.3.4、§9.5.2）。

第七类，**离散泛函与离散方程不一致**。先变分再离散与先离散再变分，可能相差 $O(h)$ 项，后者可能不守恒（§9.4.5 第五条）。判断方法是做能量检验。

第八类，**积分阶数不足**。高阶基函数配低阶积分，等价于减缩积分，会出现零能模式；网格越密，沙漏越明显（§9.4.6 第一条）。

第九类，**用“网格加密后结果稳定”当正确性证据**。格式若收敛到错误解，加密后同样稳定。唯一可靠的证据是实测收敛阶与理论阶一致（§9.4.6 第六条、§9.6.5）。

第十类，**把开环最优当前馈加反馈**。变分解不含反馈，模型误差与扰动会让终端误差按比例放大；300 mm 行程上 5% 的增益误差就是 15 mm（§9.5.3）。正确结构是前馈给形状、反馈给落点（第 44、58 章）。

十类错误的排查顺序建议按“从数学到实现”走。先查空间与范数（第一至第三类），因为它们决定问题本身是否适定；再查边界条件与约束（第四、第六类），这两类错误会让解满足错误的方程；然后查二阶条件（第五类），它决定驻点是不是极小；最后查离散与积分（第七至第九类），它们决定数值结果可不可信。顺序颠倒的后果是：在错误的离散上反复调网格，永远调不出正确结果。**排查的成本与顺序强相关，先查便宜且致命的项。**

9.7.3 拿到一个问题时的五个自检

第一个问题：**决策对象是函数还是参数？** 如果是有限个参数（选型、增益、控制点），直接用第 29、30 章的优化算法，不必引入函数空间。只有当对象天然是整条曲线或整个场时，变分法才有优势。

第二个问题：**指标能不能写成积分？** 能积分才能写成泛函。不能积分的指标（交期、客户满意度、逻辑条件）要么换成可积的代理指标，要么交给规则系统。

第三个问题：**手上的边界信息够不够？** 二阶泛函要两个端点条件，四阶要四个，六阶要六个。信息不够就降阶：端点加速度不可信时不要用最小 jerk，用最小加速度更稳（§9.2.5、§9.5.4 第三条）。

第四个问题：**解的唯一性靠什么保证？** 凸性、强制性（coercivity）、或者约束足够强。三者都没有时，多初值求解并比较目标值，不要拿到一个驻点就宣布最优。

第五个问题：**怎么证明数值结果是对的？** 三条证据：与解析解比对、收敛阶与理论一致、约束违反量在机器精度量级（表 9-6）。三条都齐，才敢上线。

五个问题构成一个顺序决策树：前两问决定“要不要用变分法”，第三问决定“用几阶泛函”，第四问决定“解是否可信为全局最优”，第五问决定“数值是否可信”。任何一问得到否定答案，都不应该继续往下做——**在错误的**

框架里做的数值工作，精度再高也没有意义。 这五个问题建议写在项目文档的开头，而不是等到评审时才回答。

9.7.4 与后续章节的接口

本章是语言课，后面三处会直接用到。第 10 章把 Euler–Lagrange 方程用到力学系统上，得到拉格朗日方程，那里的广义坐标就是本章的“函数”，动能减势能就是“被积函数”。第 58 章的 MPC 每一拍解一个有限时域的约束优化，它的连续原型就是本章的直接法加不等式约束。第 62 章给出 Pontryagin 原理的完整证明与 HJB 方程，那里把本章的“必要条件”升级为“最优性的充分框架”。分布参数系统与有限元在第 96 章，对应本章 9.4 节的弱形式与刚度矩阵。

第 10 章的衔接可以再说具体些。机械臂的动力学写成 $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$，它可以由拉格朗日函数 $L = T - V$ 代入 Euler–Lagrange 方程逐项导出，中间不需要任何力学直觉，只需要对每个广义坐标求偏导。多体系统的约束（闭环、接触）用函数乘子 $\lambda(t)$ 进入方程，乘子的物理含义就是约束反力——这正是 §9.3.4 的“函数乘子”在力学里的名字。**本章的抽象记号在第 10 章会全部落地成具体的力与力矩**，届时回头看 §9.3，会发现两章讲的是同一件事。

表 9-9 是全章公式与工程含义的对照，可作为查阅页。

概念	公式	工程含义
L^p 范数	式 (9-1)	验收指标的选择
H^1 范数	式 (9-2)	同时约束幅值与斜率
变分导数	式 (9-4)	泛函的“梯度”
Euler–Lagrange	式 (9-11)	极值的必要条件
Beltrami 恒等式	式 (9-13)	自治系统的首次积分
自然边界条件	式 (9-14)	自由端的力/力矩为零
乘子与影子价格	式 (9-18)	约束放松一单位的价值
Pontryagin 最小值	式 (9-20)	bang-bang 控制的来源
弱形式	式 (9-27)	有限元的出发点
刚度矩阵	式 (9-28)	稀疏、对称、正定
收敛阶	式 (9-30)	网格加密的收益
条件数	式 (9-31)	网格加密的代价

9.7.5 交付前的自检表与本章边界

把全章要求压缩成一张可勾选的表，交付前逐项核对，比通读一遍正文更有效。表 9-10 的第三列写明每一项的依据，方便回查。

检查项	判据	依据
泛函与权重	各项量纲一致，权重有物理来源	§9.5.2
函数空间与范数	写明解所在空间与验收范数	§9.2.1、§9.2.2
边界条件	数量为 $2m$，本质与自然分开列	§9.3.2、§9.3.3
极值性质	有凸性或二阶变分证据，不只靠一阶条件	§9.3.5
离散一致性	实测收敛阶与理论阶一致	§9.4.4、§9.6.5
约束满足	硬约束违反量在机器精度量级	§9.6.4
反馈衔接	前馈轨迹与闭环带宽匹配	§9.5.3

七项里最容易漏的是第二项与第五项：前者决定“合格”的定义，后者决定“可信”的证据。两项都写了，报告才具备可复核性；只写“结果如图”的报告，换一个人无法判断对错。

本章的边界也要说清。它给出的是一阶必要条件、二阶充分条件与一维线性离散的基本结论，不包含：不等式约束下最优性的完整证明（第 62 章）、HJB 方程与动态规划（第 62 章）、非线性 PDE 的变分形式（第 96 章）、随机变分问题（第 63 章）、以及数值最优控制的工程软件实践（第 58 章）。把这些留给后续章节，本章的篇幅才能集中在“语言”本身。

最后提醒一句：本章所有结论都建立在“模型已知且光滑”之上。真实系统的摩擦是分段线性的、饱和是折线、间隙是死区，这些都会让泛函不可微。处理办法不是硬套 Euler–Lagrange 方程，而是分段求解再在切换点匹配（§9.5.4 第二条），或者干脆退回数值优化。**数学的适用条件比结论本身更值得记住。**

第10章 分析力学与多体动力学基础

10.1 动机与要解决的问题

10.1.1 控制工程师为什么绕不开动力学

位置环带宽做到几百赫兹以后，一台二连杆机构的关节之间就不再是“各转各的”。第二关节加速时，第一关节会感到一个反向力矩；第一关节转动时，第二关节的惯量会跟着改变。这些耦合不在传递函数里，也不在 PID 的三个参数里，只存在于动力学方程中。

耦合的强弱可以用质量矩阵的非对角元衡量。本章二连杆在 $q_2 = 60^\circ$ 时 $M_{12} = 0.0900$，相当于 M_{11} 的 18.7%；q_2 增大到 120° 附近，M_{12} 过零；再增大到 180°，它变成 -0.045。非对角元过零意味着第二关节对第一关节的耦合在这一位形“消失”，符号翻转则意味着耦合方向反转。**如果控制器把 M_{12} 当成固定的正数，它在折叠位形附近给出的前馈力矩方向就是错的。**

有人认为动力学是机械专业的事，控制只需要一个传递函数。这个看法在单轴、低速、轻载时成立，在下面三类场合会立刻失效。第一类是高速高加速：电机选型要看峰值力矩，峰值力矩由惯量和角加速度决定，凭经验拍一个安全系数往往不是选大就是选小。第二类是需要前馈：轨迹跟踪的误差主要来自模型可知的那部分力矩，把这部分提前算出来加进去，反馈只需处理剩余误差。第三类是仿真与观测：没有模型就无法在电脑上复现故障，也无法用模型估计外力。

本章的任务是把“机构”翻译成“方程”。翻译的工具是分析力学，产物是形如 $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$ 的方程。这个方程在后续章节会以不同面貌反复出现：第 55 章的 LQR 需要它的线性化，第 58 章的 MPC 需要它做预测，第 97 章的轨迹规划需要它校核可行性，第 99 章的机械臂控制需要它做计算力矩。

10.1.2 同一个机构，三种问法

拿到一个机构，工程上会问三个不同的问题，它们的输入输出正好错开，见表 10-1。

问题	已知	求解	典型用途
正动力学	关节力矩 τ、初始状态	关节运动 $q(t)$	仿真、虚拟调试
逆动力学	运动 $q, \dot{q}, \ddot{q}$	所需力矩 τ	前馈、电机选型、力矩校核
参数辨识	运动与实测力矩	惯性参数 θ	建模、负载估计

表 10-1 三类动力学问题的输入输出

正动力学是仿真的核心。给定控制器输出的力矩，积分出下一时刻的位置与速度，这是数字孪生与硬件在环测试的基础。逆动力学是控制的核心。轨迹规划给出 $q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d$，逆动力学算出前馈力矩，控制器再叠加反馈。参数辨识是建模的核心。真实机构的质心位置、惯量往往拿不到图纸值，需要用实测数据反推。

三者共用同一组方程，只是求解方向不同。正动力学要解线性方程组 $M\ddot{q} = \tau - C\dot{q} - g$，逆动力学只是一次矩阵乘法，参数辨识则要把方程整理成对参数的线性形式。**理解了这一点，就不会把三者当成三套理论。**

10.1.3 分析力学的两个好处

牛顿-欧拉法逐杆写力平衡，物理图像清楚，但有两个麻烦。第一，约束力（铰链反力）是未知量，两根杆就多出四个未知反力，方程数与未知数一起膨胀，稍不留神就漏项。第二，矢量方向依赖坐标系，画错一个箭头，符号就反了，而结果往往仍然“看起来合理”。

分析力学换了一个起点。它不问“每个杆受什么力”，而问“整个系统的动能与势能是多少”。约束力在理想约束下不做虚功，自动从方程中消失；能量是标量，没有方向，也就没有箭头画错的问题。代价是推导过程中要对时间求导、对广义坐标求偏导，代数运算量比逐杆平衡大，但这一步可以交给符号计算，且结果有统一形式。

两个方法不是对立的。拉格朗日方程给出结构，让人看清哪一项是惯性、哪一项是科氏力、哪一项是重力；牛顿-欧拉递推给出算法，适合编程，计算量随自由度线性增长。工程上的成熟做法是：用拉格朗日法推导小系统、建立直觉，用牛顿-欧拉法实现大系统、保证实时性，两者用同一组数据互相校验。

还有第三个好处，容易被忽略但影响深远：**拉格朗日方程的结果可以分层解释**。式 (10-12) 的三项分别对应三种物理效应，调参时能判断“这个位形下误差主要来自重力还是来自科氏力”。若只拿一个黑箱的动力学库直接算力矩，出了问题只能猜。分层解释的能力，来自把方程写成“惯性 + 科氏 + 重力”的固定结构，而不是来自某一次数值结果。

这个结构还便于扩展。给二连杆加一个末端负载，只需修改第二杆的质量、质心与惯量，方程形式不变；把平面机构改成三维，只需把标量转动换成旋转矩阵，递推结构不变。**结构稳定的理论，才能在工程中反复使用。**

10.1.4 五个必须回答的定量问题

在动手推公式之前，有五个问题必须先有答案，否则推出来的方程没法用。

第一，**自由度是多少，广义坐标怎么选**。自由度是独立坐标的个数，不是关节数。一个四连杆闭链有三个关节，自由度却只有一；选错广义坐标，方程里会多出约束方程，后续处理麻烦。

第二，**约束是完整的还是非完整的**。完整约束能写成坐标之间的代数关系，可以直接消元；非完整约束只能写成速度之间的关系，比如轮式小车的“不能侧滑”，消不掉，必须用乘子处理。

第三，**惯性参数从哪里来**。质量、质心位置、惯量，图纸值、CAD 值、辨识值三者可能相差百分之几十。参数的来源决定了模型精度的上限，也决定了后文敏感性分析的必要性。

第四，**用哪条路线算力矩，要多快**。六轴机械臂的控制周期常在 1 ms 量级，逆动力学必须在这个时间内算完。是写显式公式、用递推、还是查表插值，取决于自由度和硬件。

第五，**模型误差有多大，控制怎么补**。动力学模型永远不完整，摩擦、柔性、间隙都不在方程里。前馈负责已知部分，反馈负责剩余部分，两者的比例要根据模型精度来定。

这五个问题不是走形式，答案会直接改变后续工作的方向。举例来说：若第一问的答案是“三自由度闭链”，那么广义坐标应选独立坐标而不是三个关节角，否则方程里会带约束；若第二问的答案是“非完整”，那么式 (10-12) 的右端要多出 $A^{\mathsf{T}}\lambda$，正动力学求解从解 2×2 方程变成解带乘子的鞍点问题；若第三问的答案是“参数只能靠辨识”，那么建模阶段就要同步设计激励轨迹，而不是等模型写完再补实验。

第四问与第五问常常互相牵制。计算资源紧张时，有人想用简化模型换速度，但简化模型误差大，反馈要更用力，带宽反而上不去。正确的顺序是：先确认模型误差在可接受范围，再优化计算速度；**用错误的模型换来的速度，只会把误差更快地送进执行器**。

10.1.5 一句话核心与本章路线

本章的核心可以压成一句话：**把动能与势能写成广义坐标的函数，代入 Euler–Lagrange 方程，就得到不含约束力的运动方程。** 第 9 章已经把这句话的数学部分讲完了，本章做的是把它落到具体机构上。

路线分四步。第一步，定义广义坐标、约束、虚位移，明确“哪些量是独立的”。第二步，写出拉格朗日函数，推导方程，并检查质量矩阵的对称性与正定性。第三步，给出二连杆的显式结果与牛顿-欧拉递推，比较两条路线的适用场合。第四步，把方程离散成可执行的算法，讨论积分器、能量守恒与实时性，最后用仿真数据验证前面所有断言。

10.1.6 三个错误直觉

第一个错误直觉是“动力学就是逐杆写 $F = ma$”。逐杆平衡本身没错，错在忽略了约束力是未知量。两根杆的平面机构，逐杆写方程会引入四个铰链反力，未知数从 2 个变成 6 个，必须再补约束方程才能解。分析力学从一开始就把这些反力消掉了，方程数与自由度数相同。

第二个错误直觉是“质量矩阵是常数矩阵”。对单自由度平移，质量确实是常数；对转动关节，惯量随位形变化。以本章的二连杆为例，M_{11} 在 $q_2 = 0$ 时为 0.5717，在 $q_2 = \pi$ 时降到 0.2117，相差 2.7 倍；非对角元 M_{12} 从 $+0.135$ 变到 -0.045，连符号都变了。**把质量矩阵当常数，等于假设机构在运动过程中惯量不变**，这个假设只在行程极小的场合勉强成立。

第三个错误直觉是“仿真跑得动就说明模型对”。数值积分器本身会引入误差，而且误差的性质差别很大。同样是 1 ms 步长、20 s 仿真，RK4 的能量相对漂移是 2.2×10^{-12}，半隐式欧拉是 2.1×10^{-3}，显式欧拉达到 3.7×10^{-1}——一条 60° 摆角的单摆，用显式欧拉算 20 s，机械能多出三成。如果不先做能量检验，这种错误会被误认为“机构在自激”。

正确的做法是把“能跑”与“跑对”分开验证。能跑，指的是程序不报错、曲线不发散；跑对，指的是守恒量守恒、对称性保持、两条独立路线结果一致。前者是软件测试，后者是物理验证，两者不能互相替代。本章的七组实验里，大部分都属于“跑对”的范畴，而且都不需要任何实验设备，**这正是它们最有价值的地方：在花钱买传感器之前，先把能免费查到的问题查完。**

能量检验还能区分两类看起来相同的现象。实机上出现的等幅振荡，可能是控制器增益过高引起的自激，也可能是机构本身的持续振动；仿真里出现的等幅振荡，可能是真实的极限环，也可能是数值格式注入能量后与耗散平衡的结果。**判据是改变步长**：真实的物理振荡对步长不敏感，数值引起的振荡会随步长改变而明显变化。显式欧拉在 1 ms 与 10 ms 下的能量漂移分别是 3.7×10^{-1} 与 4.3，相差十倍以上，就是最直接的证据。

这三个直觉对应本章的三条主线：约束怎么消、惯量怎么随位形变、数值格式怎么保能量。后面的推导与实验都围绕它们展开。

10.2 定义与数学基础

10.2.1 广义坐标与位形空间

描述一个机构，先要选一组能唯一确定其姿态的数，这组数叫广义坐标，记作 $q \in \mathbb{R}^n$。n 是自由度数，不是关节数。平面二连杆有两个转动关节，两个关节角就是一组广义坐标，自由度为二；平面四连杆有四个关节，但闭链约束使独立坐标只剩一个，自由度为一。

广义坐标的选择不唯一。同一个单摆，可以选摆角，也可以选摆球的横坐标（在摆长固定的前提下两者一一对应）。选得好，约束自动满足，方程最简；选得不好，方程里多出约束，事倍功半。经验规则是：**优先选驱动关节的位移**，因为控制器直接输出这些量，前馈力矩也对应这些量。

位形空间是广义坐标张成的空间，记作 $\mathcal{Q}$。机构在真实空间中的运动，是位形空间里的一条曲线。轨迹规划在 $\mathcal{Q}$ 里找曲线，控制器让实际状态沿着这条曲线走，动力学方程则是这条曲线必须满足的“物理法律”。

以单摆为例，若用直角坐标 (x, y) 描述摆球，需要两个坐标加一个约束 $x^2 + y^2 = l^2$，自由度是一；若直接用摆角 θ，一个坐标、零约束，自由度也是一。两种写法描述同一个系统，但后者少一个约束方程、少一个乘子，推导与计算都更简单。**广义坐标的选择标准不是“哪个直观”，而是“哪个让约束最少”。**

坐标选得不好还有一层代价：约束方程会进入数值积分，位置约束随时间漂移，需要额外稳定化。选独立坐标从源头避免了这个问题，代价是坐标与直角坐标之间的映射变复杂。工程上的取舍是：机构简单时选独立坐标，机构复杂到无法显式消元时，才退回“多余坐标 + 约束”的写法。

10.2.2 约束：完整、非完整、理想

约束分三类，处理方式完全不同。

完整约束能写成坐标与时间的代数方程：

$$f(q, t) = 0. \tag{10-1}$$

平面二连杆的末端若被限制在一条直线上，就属于这一类；闭链机构、滑块导轨也属于这一类。完整约束可以用消元法把 n 个坐标降到 $n - m$ 个独立坐标（m 为约束数），之后按无约束系统处理。

非完整约束只能写成速度的线性关系：

$$A(q)\,\dot{q} = 0. \tag{10-2}$$

轮式小车的“轮子不能侧滑”、冰刀的“只能沿刃方向滑”都属于这一类。这类约束不能积分成坐标关系，因此不能消元，必须用拉格朗日乘子带入方程。乘子的物理含义是约束力，在轮式机器人里就是侧向摩擦力。

理想约束是另一维度的分类：约束力在虚位移上不做功。光滑铰链、理想导轨、不打滑的轮子都满足。理想约束下约束力可以从虚功方程中直接消去，这是拉格朗日方程最实用的性质。真实机构的铰链有摩擦，摩擦不做功的假设不成立，此时把摩擦力当作广义力放到方程右端即可。

类型	数学形式	能否消元	典型例子
完整、定常	$f(q) = 0$	能	闭链、导轨、摆长固定
完整、时变	$f(q, t) = 0$	能	凸轮驱动、变长度缆绳
非完整	$A(q)\dot{q} = 0$	不能	轮式小车、冰刀
非理想	约束力做虚功	不能	干摩擦铰链、打滑轮

表 10-2 约束类型对照

判断约束类型时容易犯一个错：看到速度关系就认定非完整。若速度关系能积分成坐标关系，它本质上仍是完整的。例如 $\dot{x} - 2t = 0$ 可积分为 $x - t^2 = C$，属于完整约束；而 $\dot{x} - y\dot{\theta} = 0$ 无法积分成坐标之间的代数关系，属于非完整约束。**能否积分取决于速度约束是否“可积”**，这一点在轮式机器人与非完整约束下的轨迹规划里会反复出现。

非完整约束进入方程的方式是把乘子当作额外的广义力：

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau + A^{\mathsf{T}}(q)\lambda, \qquad A(q)\dot{q} = 0.$$

这个方程组比无约束的运动方程多了 m 个未知乘子与 m 个速度约束，未知数与方程数仍然平衡。乘子 λ 的物理含义是约束力：轮式小车的 λ 就是地面对轮子的侧向摩擦力。**它不是一个数学技巧，而是真实存在的力**，只是这个力不做虚功，所以不出现在能量里，只出现在约束方向。

理想约束的假设在实际中是否成立，要看摩擦。导轨的摩擦沿运动方向，做虚功，因此不能算作理想约束；光滑铰链的反力垂直于允许的虚位移，做虚功为零，才算理想约束。判断标准只有一条：约束力在虚位移上的点积是否恒为零。**与其记“哪些约束是理想的”，不如每次都检查这个点积。**

10.2.3 虚位移与虚功

虚位移是在某一时刻、冻结时间、满足约束的条件下，坐标的无穷小变化，记作 δq。它与真实位移的区别在于：真实位移由运动方程决定，虚位移只要求几何上允许。这个“只要求几何允许”的自由度，正是分析力学用来消去约束力的工具。

对理想约束，约束力在虚位移上做的总虚功为零。于是系统的平衡条件可以写成主动力的虚功为零：

$$\delta W = \sum_{i} Q_i \, \delta q_i = 0, \tag{10-3}$$

其中 Q_i 是与 q_i 对应的广义力。若主动力 F_j 作用在质点 r_j 上，则

$$Q_i = \sum_{j} F_j \cdot \frac{\partial r_j}{\partial q_i}. \tag{10-4}$$

式 (10-4) 是把真实力“投影”到广义坐标上的公式。第 i 个广义力，等于所有真实力在第 i 个广义坐标方向上的分量之和。对转动关节，广义力就是力矩；对移动关节，广义力就是力。单位不统一不是错误，而是广义坐标量纲不同的必然结果。

两个最常见的广义力可以直接写出来。电机力矩作用在关节上，虚功是 $\delta W = \tau\,\delta q$，因此对应的广义力就是 τ，不需要任何投影；重力是保守力，广义力是 $Q_i = -\partial V/\partial q_i$，负号表示重力总把系统往势能低处拉。**把这两条记住，大部分单自由度问题都能直接写出方程。**

约束力被消掉的过程，用一个例子看得最清楚。定长单摆的摆杆对摆球有拉力 T，方向沿杆。摆球的速度与虚位移都垂直于杆，因为杆长不变，径向位移必须为零。于是 $T \cdot \delta r = 0$，拉力在虚功方程里整项消失。若改用牛顿法，必须先解出 T，再用它算合力；分析力学跳过了这一步。**“约束力不做虚功”不是假设约束力很小，而是假设约束力的方向与允许的运动方向正交**，这正是“理想约束”的含义。铰链无摩擦、导轨光滑、刚杆不可伸长，都属于这一类。

虚功原理本身只处理静力学。把它与 d’Alembert 原理结合——把惯性力 $-m\ddot{r}$ 也当作一种“力”——就得到动力学版本的虚功方程，这是下一节推导拉格朗日方程的起点。

10.2.4 动能、势能与惯量张量

多体系统的动能可以写成广义速度的二次型：

$$T = \frac{1}{2}\,\dot{q}^{\mathsf{T}} M(q)\,\dot{q}, \tag{10-5}$$

其中 $M(q)$ 是对称正定的质量矩阵。这个形式不是假设，而是动能作为速度的二次齐次函数的必然结果：每个质点的速度都是 $\dot{q}$ 的线性组合，平方后求和自然得到二次型。

势能 $V(q)$ 只依赖位形。重力势能是 mgh，弹簧势能是 $\tfrac{1}{2}k\Delta^2$，两者都可以对 q 求偏导得到广义力。把动能与势能相减，得到拉格朗日函数 $L = T - V$，这是下一节的主角。

动能可以按连杆分解，每一根杆贡献两项：质心平动的 $\tfrac{1}{2}m\|v_c\|^2$，绕质心转动的 $\tfrac{1}{2}\omega^{\mathsf{T}} I \omega$。把所有杆加起来，再注意到 v_c 与 ω 都是 $\dot{q}$ 的线性函数，就得到

$$M(q) = \sum_{i} \left(m_i J_{v,i}^{\mathsf{T}} J_{v,i} + J_{\omega,i}^{\mathsf{T}} I_i J_{\omega,i} \right),$$

其中 $J_{v,i}$、$J_{\omega,i}$ 是第 i 根杆质心的平动与转动雅可比。这个式子是“从几何直接算质量矩阵”的算法，不需要做任何求导，也是仿真软件里最常用的构造方式。它与拉格朗日法的结果必然一致，因为两者都在算同一个动能。

从这个分解还能看出质量矩阵各元素的物理含义。对角元 M_{ii} 是“只让第 i 个关节加速时，系统表现出的等效惯量”；非对角元 M_{ij} 是“第 j 个关节加速对第 i 个关节产生的耦合惯量”。对角元恒正，非对角元可正可负，这就是本章二连杆 M_{12} 会变号的原因。

刚体的转动惯量不是一个数，而是一个张量：

$$I = \int \left(\|r\|^2 E - r r^{\mathsf{T}} \right) \mathrm{d}m, \tag{10-6}$$

其中 E 是三阶单位阵，r 是质点到转轴的矢径。张量形式的意义在于：绕任意方向的转动惯量，等于该方向单位向量 $\hat{n}$ 的二次型 $\hat{n}^{\mathsf{T}} I \hat{n}$。这解释了为什么同一根杆，绕纵轴转和绕横轴转的惯量差一个量级。

惯量张量随参考点平移的规律叫平行轴定理：

$$I = I_C + m\left(\|d\|^2 E - d d^{\mathsf{T}} \right), \tag{10-7}$$

其中 I_C 是绕质心的惯量，d 是新参考点相对质心的位移。式 (10-7) 的标量特例最常用：$I = I_C + m d^2$。它的工程含义很直接——**把质量放得离轴越远，惯量增长得越快，而且是按距离平方增长**。机械臂末端加一个 1 kg 的负载，对第一关节的惯量贡献可能超过臂本身，原因就在这里。

10.2.5 雅可比与速度映射

末端的直角坐标位置 $x \in \mathbb{R}^m$ 是广义坐标的函数 $x = f(q)$。对时间求导，得到速度映射：

$$\dot{x} = J(q)\,\dot{q}, \qquad J(q) = \frac{\partial f}{\partial q}. \tag{10-8}$$

J 叫雅可比矩阵。它把关节速度线性映射为末端速度，也把末端力线性映射为关节力矩（虚功原理的对偶关系 $\tau = J^{\mathsf{T}} F$）。这个对偶关系在后面讲力控与阻抗控制时会直接用到。

力的对偶关系可以一行推出来。末端力 F 在虚位移 δx 上做的虚功是 $F^{\mathsf{T}}\delta x$，而 $\delta x = J\,\delta q$，所以 $F^{\mathsf{T}} J\,\delta q = (J^{\mathsf{T}} F)^{\mathsf{T}} \delta q$。把它与 $\tau^{\mathsf{T}}\delta q$ 对照，立刻得到 $\tau = J^{\mathsf{T}} F$。**速度映射与力映射不是两个独立公式，而是同一个雅可比的两面**：前者把关节速度送到末端，后者把末端力送回关节。

平面二连杆的雅可比可以直接对位置求导得到。末端位置是 $x = l_1\cos q_1 + l_2\cos(q_1+q_2)$、$y = l_1\sin q_1 + l_2\sin(q_1+q_2)$，对 q_1、q_2 分别求偏导，得到闭式

$$J = \begin{bmatrix} -l_1\sin q_1 - l_2\sin(q_1+q_2) & -l_2\sin(q_1+q_2) \\ l_1\cos q_1 + l_2\cos(q_1+q_2) & l_2\cos(q_1+q_2) \end{bmatrix}. \tag{10-9}$$

这一步没有技巧，但值得亲手做一遍：它把“雅可比是几何量”这句话变成了具体的偏导数，也解释了为什么第二列只含 (q_1+q_2)——第二杆的方向只取决于两角之和。

这个 2×2 矩阵的行列式有简洁结果：$\det J = l_1 l_2 \sin q_2$。当 $q_2 = 0$ 或 $q_2 = \pi$ 时，两杆共线，行列式为零，机构处于奇异位形。在奇异位形附近，末端某个方向的速度能力趋于零，而实现该方向运动所需的关节速度趋于无穷。这不是数学上的巧合，而是几何上的必然：两杆共线时，末端只能沿垂直于杆的方向运动。

10.2.6 符号与单位

本章用到的量与单位汇总在表 10-3。量纲一致性是检查推导的第一道关：方程两边量纲对不上，一定是某一项漏了系数或错乘了长度。

符号	含义	单位
$q, \dot q, \ddot q$	广义坐标、速度、加速度	rad 或 m，及每秒若干次
$M(q)$	质量矩阵	kg·m² 或 kg
$C(q,\dot q)\dot q$	科氏力与离心力	N·m 或 N
$g(q)$	重力项	N·m 或 N
τ	广义力（力矩）	N·m 或 N
I	惯量张量	kg·m²
J	雅可比矩阵	m/rad 或无量纲
$L = T - V$	拉格朗日函数	J

表 10-3 本章符号与单位

表 10-3 里“或”字的两种单位对应转动关节与移动关节。混用两种关节时，质量矩阵会出现量纲不同的块，数值条件数可能很差，这是 §10.4.6 要讨论的缩放问题。

10.3 推导与性质

10.3.1 从虚功到拉格朗日方程

把 d’Alembert 原理写成广义坐标形式，主动力与惯性力的虚功之和为零：

$$\delta W = \sum_{i} \left(Q_i - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot q_i} + \frac{\partial T}{\partial q_i} \right) \delta q_i = 0.$$

由于 δq_i 相互独立，括号内每一项都必须为零。若主动力可由势能导出，$Q_i = -\partial V/\partial q_i$，把势能并入被减项，定义拉格朗日函数

$$L = T - V, \tag{10-10}$$

就得到 Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i^{\mathrm{nc}}, \tag{10-11}$$

右端的 Q_i^{nc} 是非保守广义力，包括电机力矩、摩擦、外力。第 9 章的式 (9-11) 是它在泛函极值问题中的形式，这里则是它在力学系统中的形式，两者是同一个方程。

用一个最小例子把流程走完。单摆的摆角为 θ，摆长为 ℓ，摆球质量为 m，动能 $T = \tfrac{1}{2}m\ell^2\dot\theta^2$，势能 $V = mg\ell(1-\cos\theta)$，所以 $L = T - V$。按式 (10-11) 逐项算：$\partial L/\partial\dot\theta = m\ell^2\dot\theta$，对时间求导得 $m\ell^2\ddot\theta$；$\partial L/\partial\theta = -mg\ell\sin\theta$。代入得

$$m\ell^2\ddot\theta + mg\ell\sin\theta = \tau.$$

两边除以 $m\ell^2$，就是常见的单摆方程 $\ddot\theta + (g/\ell)\sin\theta = \tau/(m\ell^2)$。整个推导只用了三个偏导，没有画任何受力图，也没有出现摆线张力——**张力是理想约束力，它在虚位移上不做功，因此自动消失了**。这个例子虽小，却包含了本章方法的全部要素。

回到一般形式。式 (10-11) 的实际展开要做三步：先对 $\dot q_i$ 求偏导，再对时间求全导数，最后对 q_i 求偏导。三步都做完，再代入 $T = \tfrac{1}{2}\dot q^{\mathsf T} M(q)\dot q$，可以整理成统一结构

$$M(q)\ddot q + C(q,\dot q)\dot q + g(q) = \tau, \tag{10-12}$$

其中 $g = \partial V/\partial q$，$C$ 的元素由 Christoffel 符号给出：

$$c_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\right), \qquad C_{ij} = \sum_k c_{ijk}\dot q_k. \tag{10-13}$$

式 (10-13) 是“从动能直接算出科氏矩阵”的配方。它只在推导时需要，实现时通常直接写出解析式，因为逐项求导既慢又容易出错。

10.3.2 方程的结构与性质

式 (10-12) 的结构比它的具体元素更重要。四条性质在后续章节会被反复使用。

第一，**$M(q)$ 对称正定**。对称来自动能二次型的定义，正定来自“除零速度外动能必为正”。正定性保证了 M 可逆，正动力学 $M\ddot q = \tau - C\dot q - g$ 有唯一解。本章二连杆的实测最小特征值为 1.24×10^{-2}，最大条件数 48.7，说明在全部工作空间内 M 都不接近奇异。

第二，**$\dot M - 2C$ 反对称**。这条性质不是显然的，但它是式 (10-13) 的直接推论。它的物理含义是：科氏力与离心力不做净功，只把能量在关节之间搬运。控制理论里常用的无源性分析，起点就是这条反对称性。

C 不是独立假设出来的，它由 M 唯一确定。用 Christoffel 符号写成

$$C_{ij} = \sum_k \Gamma_{ijk}\dot q_k, \qquad \Gamma_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\right),$$

这个构造保证了三件事：C 对 $\dot q$ 线性，$\dot M - 2C$ 反对称，且动能对时间的导数恰好等于 $\dot q^{\mathsf T}(\tau - g)$。**换句话说，科氏项的形式是被能量守恒“逼”出来的，没有第二种选择**。工程上常有人为了让仿真“更稳”而随手改

C 的元素，这等于凭空引入或消灭能量，数值上可能好看，物理上一定错。检查方法很直接：把 $\dot{M}-2C$ 算出来，看它是否反对称，不对称就说明 C 写错了。

第三，**重力项只依赖位形**。$g(q)$ 可以离线制成表，在线查表加插值，计算量可以忽略。这也是重力补偿在前馈里最容易做好的部分——它对速度不敏感，低速时也能补准。

第四，**参数以线性方式出现**。质量、质心矩、惯量在 M, C, g 中都是线性的，可以写成 $\tau = Y(q,\dot{q},\ddot{q})\theta$，$Y$ 只含运动学量，θ 只含惯性参数。这个性质是 §10.4.5 参数辨识的基础，也是自适应控制（第 61 章）能够在线更新参数的依据。

这四条性质都有前提，用错前提就会失效。加入摩擦后，系统不再保守，能量平衡的右端多出耗散项，摩擦要作为额外的广义力单独处理，不能指望它被 C 吸收；加入柔性后，自由度增加，原来的 M 只是整个质量矩阵的一个分块，不能直接套用；存在闭链约束时，独立坐标减少，M 的维数与物理关节数不一致。**性质是“在假设下成立”的，不是“永远成立”的**，工程上每次套用之前都要检查假设。

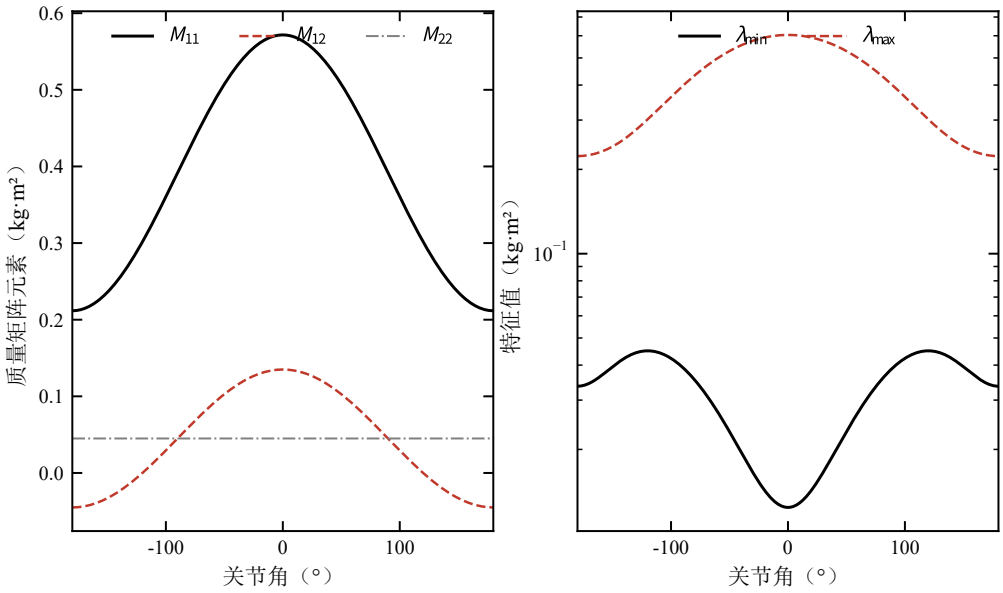


图 10-2　二连杆质量矩阵的三个元素与两个特征值随第二关节角的变化

图 10-2 把第一条性质画了出来。M_{11} 与 M_{12} 随 q_2 呈余弦变化，M_{22} 是常数——因为第二关节的转动只带动第二杆，其等效惯量与第一杆的姿态无关。两个特征值在整个区间内都远离零；最小特征值在 $q_2 = 0$ 附近取到，此时两杆伸直，第二杆的转动几乎不改变整体质心位置，对应“轻模态”；条件数也在这里达到最大。**正定性不是一句口号，它可以在图上看到。**

10.3.3 二连杆的显式结果

本章反复使用一台平面二连杆：两根匀质细杆，质量 $m_1 = 2.0\,\mathrm{kg}$、$m_2 = 1.5\,\mathrm{kg}$，长度 $l_1 = 0.40\,\mathrm{m}$、$l_2 = 0.30\,\mathrm{m}$，质心在杆中点，绕质心惯量按细杆公式取。它的质量矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} m_1 r_1^2 + m_2\left(l_1^2 + r_2^2 + 2 l_1 r_2 \cos q_2\right) + I_1 + I_2 & m_2\left(r_2^2 + l_1 r_2 \cos q_2\right) + I_2 \\ * & m_2 r_2^2 + I_2 \end{bmatrix}, \tag{10-14}$$

其中 $*$ 表示对称位置的元素，r_1, r_2 是关节到各自质心的距离。科氏矩阵为

$$C = \begin{bmatrix} -h\dot{q}_2 & -h(\dot{q}_1+\dot{q}_2) \\ h\dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad h = m_2 l_1 r_2 \sin q_2, \tag{10-15}$$

重力项为

$$g = \begin{bmatrix} (m_1 r_1 + m_2 l_1) g_0 \cos q_1 + m_2 r_2 g_0 \cos(q_1+q_2) \\ m_2 r_2 g_0 \cos(q_1+q_2) \end{bmatrix}, \tag{10-16}$$

其中 g_0 是重力加速度，这里用不同符号是为了避免与重力项 $g(q)$ 混淆。

把本章参数代入，$q = (90^\circ, 60^\circ)$ 时

$$M = \begin{bmatrix} 0.4817 & 0.0900 \\ 0.0900 & 0.0450 \end{bmatrix}\ \mathrm{kg\cdot m^2}.$$

对角元相差约 10.7 倍，这不是笔误：第二关节只需带动一根 0.3 m 的杆，第一关节要带动整条臂。质量矩阵的条件数约 18.4，在 $q_2 \to \pi$ 时会进一步恶化到接近 50。这个数字直接决定了正动力学求解时对数值精度的要求。

10.3.4 牛顿-欧拉递推

牛顿-欧拉法从另一端出发：先由内向外算每个连杆的速度与加速度，再由外向内算力与力矩。对平面二连杆，前向递推只有两步。

第一步，算角速度与角加速度。第 i 个连杆的角速度是前面所有关节速度之和，角加速度同理：

$$\omega_i = \sum_{j \le i} \dot{q}_j, \qquad \alpha_i = \sum_{j \le i} \ddot{q}_j. \tag{10-17}$$

第二步，算质心线加速度。它由三部分组成：关节的切向加速度、向心加速度、以及连杆自身的相对运动。

$$a_i = a_{i-1} + \alpha_i \times r_i + \omega_i \times (\omega_i \times r_i), \tag{10-18}$$

其中 a_{i-1} 是上一个关节的线加速度，r_i 是本关节到本连杆质心的矢径。平面情形下叉积只剩 z 分量，式 (10-18) 退化为“切向减向心”两个标量项。

后向递推从末端连杆开始，把惯性力与重力合并成等效力，再逐级向根部累加：

$$f_i = m_i (a_i + g_0 \hat{z}), \qquad n_i = I_i \alpha_i, \tag{10-19}$$

$$\tau_i = \sum_{j \ge i} \left[(p_j - p_i) \times f_j + n_j \right] \cdot \hat{z}. \tag{10-20}$$

式 (10-20) 的含义是：第 i 个关节要承担的力矩，等于它后面所有连杆的惯性力对它的矩之和。计算量随连杆数线性增长，这是递推法相对显式公式的最大优势。六轴机械臂的逆动力学用递推大约几百次乘加，1 ms 周期内绰绰有余。

递推实现有三处最容易错。第一处是角加速度：三维情形下 $\alpha_i = \alpha_{i-1} + \dot{\omega}_{i-1} \times \omega_i + \ddot{q}_i \hat{z}_i$，中间的叉积项在平面二连杆里恰好为零，所以本章的式 (10-17) 看不出来，推广到三维时漏掉它就会在高速转动时出现偏差。第二处是重力符号：把重力并入惯性力时写成 $a_i + g_0\hat{z}$ 还是 $a_i - g_0\hat{z}$，取决于 $\hat{z}$ 向上还是向下，两套约定都有人用，混用必错。第三处是自身惯性力矩：后向累加时容易只算“后面连杆的力对关节的矩”，忘了本级连杆的 n_i。

这三处都可以用退化情形查出来。令 $\dot{q}=\ddot{q}=0$，递推应退化为静力学，结果必须等于 $g(q)$；令 $g_0=0$、$\ddot{q}=0$、$\dot{q}\neq 0$，应只剩离心项；令 $\dot{q}=0$、$g_0=0$，应只剩 $M\ddot{q}$。**三个退化情形各查一层，比拿随机数据对总量更容易定位错误在哪一项**：总量对不上时，至少知道问题不在已经通过的那几层。

10.3.5 惯量张量与坐标变换

式 (10-6) 给出的惯量张量是在某个坐标系下写的。换一个坐标系，张量按

$$I' = R\, I\, R^{\mathsf{T}} \tag{10-21}$$

变换，其中 R 是两个坐标系之间的旋转矩阵。这个式子与应力张量、协方差矩阵的变换形式相同，都是二阶张量的共性。它的实用价值在于：CAD 给出的惯量通常在零件坐标系下，装到机器人上要转到关节坐标系，转换必须用式 (10-21)，不能只转对角线。

平行轴定理的标量形式在工程估算中用得最多。本章的长方体示例：$0.4\times0.3\times0.2$ m、5 kg，绕质心三轴的惯量分别是 0.05417、0.08333、0.10417 kg·m²；把转轴平移到离质心 0.25 m 处，绕该轴的惯量变成 0.36667 kg·m²，增大到原来的 6.8 倍。**偏移 0.25 m 就让惯量涨了近六倍，这就是“负载装得越远越难控”的定量解释。**

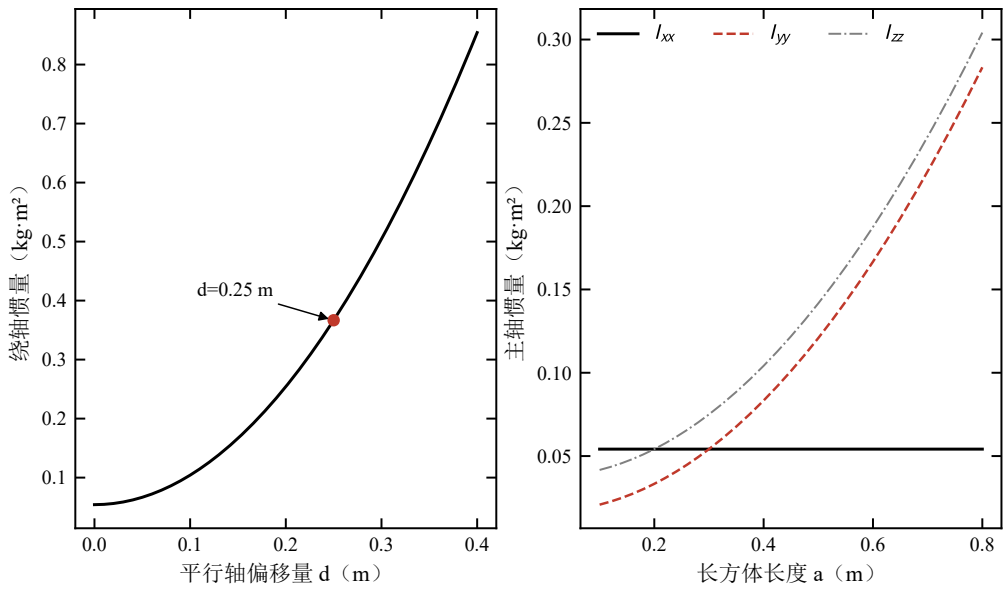


图 10-5　平行轴定理与主轴惯量随长方体长度的变化

图 10-5 右图还有一个容易忽略的细节：绕 x 轴的惯量不随长方体在 x 方向的长度变化，因为质量沿该轴的分布对绕该轴的转动没有贡献。这个“哪一维不影响哪一个惯量”的对应关系，是检查惯量张量是否算错的最快方法。

10.3.6 雅可比、奇异位形与可操作度

雅可比矩阵的奇异值给出了机构的速度能力。定义可操作度

$$w = \sqrt{\det\!\left(J J^{\mathsf{T}}\right)}, \tag{10-22}$$

它等于雅可比奇异值之积。对平面二连杆，$w=|l_1 l_2 \sin q_2|$，在 $q_2=90^\circ$ 时最大，在 $q_2=0^\circ$ 与 180° 时为零。

奇异位形有两个后果。其一是速度后果：末端在某个方向上的速度能力为零，无论关节转多快都动不了。其二是力矩后果：由 $\tau = J^{\mathsf{T}} F$ 可知，要在末端产生某个方向的力，关节力矩按 J 的奇异值放大，接近奇异时力矩趋于无穷。**工业机械臂在奇异位形附近会主动降速，不是因为算法算不动，而是因为力矩需求会超出电机能力。**

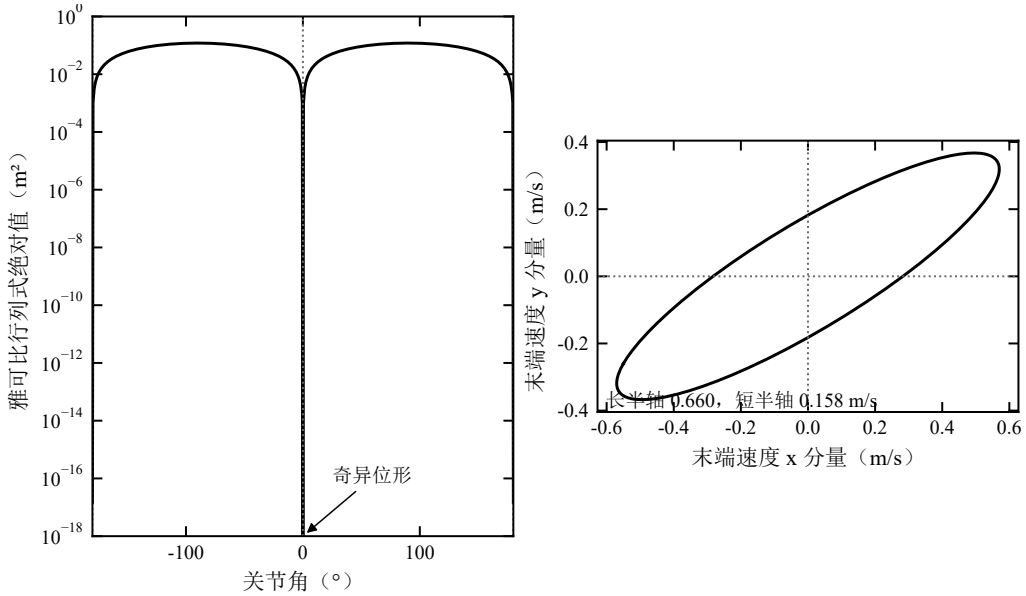


图 10-3　二连杆雅可比行列式随第二关节角的变化与末端速度椭圆

图 10-3 左图用对数坐标画出了 $\left|\det J\right|$ 在 $q_2 = \pm 180^\circ$ 与 0° 处的凹陷，右图是 $q_2 = 60^\circ$ 时的末端速度椭圆，长短半轴分别是雅可比的两个奇异值 0.660 与 0.158 m/s。椭圆越扁，末端在各方向上的速度能力越不均衡。工程上常把“条件数小于某个阈值”作为工作空间划分的依据，就是为了避开过于扁平的姿态。

速度椭圆与力椭圆是互为倒置的。令关节虚位移做的功等于末端力做的功，$\delta q^{\mathsf{T}} \tau = f^{\mathsf{T}} J\, \delta q$，对任意 δq 成立，得到 $\tau = J^{\mathsf{T}} f$。因此力椭圆的半轴是 $J^{-\mathsf{T}}$ 的奇异值。**某个方向上速度能力越强，同方向能施加的力就越弱**，这不是设计缺陷，而是功率守恒的结果。奇异位形附近，沿某个方向的末端速度趋近于零，而该方向能承受的力趋近于无穷——机械臂“顶死”时关节力矩很大、末端却几乎不动，原因就在这里。

可操作度 $w = \sqrt{\det(J J^{\mathsf{T}})}$ 把椭圆的面积压缩成一个数，对平面二连杆就是 $\left|\det J\right|$。它的好处是简单，缺点是不区分形状：两个姿态可能有相同的 w，一个接近圆、一个极度扁平。**要判断“能不能均匀地在各方向运动”，用条件数；要判断“整体灵巧不灵巧”，用可操作度。** 两者一起看，才不会把扁平姿态误判成好姿态。

10.3.7 两条路线的分工

项目	拉格朗日法	牛顿-欧拉法
推导起点	能量标量	力与力矩平衡
约束力	自动消去	显式出现
结果形式	封闭的 M, C, g	数值递推
计算量	随自由度快速增长	随自由度线性增长
适合场景	小系统、建模、教学	大系统、实时控制
主要风险	代数出错、漏项	坐标系与符号出错

表 10-4 拉格朗日法与牛顿-欧拉法的对照

两条路线算出的结果必须一致。本章实验用 200 组随机状态对比，力矩最大偏差 5.3×10^{-15} N·m，而力矩本身的量级是 14.2 N·m，相对偏差在 10^{-16} 量级，也就是双精度舍入的水平。这个对比是建模阶段最有价值的自检：**任何一条路线写错，都不可能碰巧在 200 组随机状态上一致到机器精度。**

10.4 离散对应与数值实现

10.4.1 从二阶方程到一阶状态

式 (10-12) 是二阶方程，数值积分器通常处理一阶系统。令状态 $x = [q^{\mathsf{T}}, \dot{q}^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}}$，则

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{q} \\ M^{-1}(q)\big(\tau - C(q,\dot{q})\dot{q} - g(q)\big) \end{bmatrix}. \tag{10-23}$$

每一步积分都要解一次线性方程组 $M\ddot{q} = \tau - C\dot{q} - g$。二连杆时 M 是 2×2，直接写出逆矩阵即可；六轴时用 Cholesky 分解，因为 M 对称正定，分解稳定且只需一半计算量。**不要用通用求逆函数**，它既不利用对称性，也不利用正定性，还会在条件数大时放大误差。

状态方程的右端含有 $\dot{q}$ 的二次项（科氏力）与三角函数（重力），它是非线性的。线性化只在工作点附近有效，这正是第 55 章 LQR 需要沿轨迹反复线性化的原因。

10.4.2 三种积分器

最直接的是显式欧拉：

$$x_{k+1} = x_k + h\, f(x_k, u_k). \tag{10-24}$$

它的计算量最小，但只有一阶精度，且对振荡系统会持续注入能量。半隐式欧拉只改一个顺序——先用旧位置更新速度，再用新速度更新位置：

$$\dot{q}_{k+1} = \dot{q}_k + h\, f_q(q_k, \dot{q}_k), \qquad q_{k+1} = q_k + h\, \dot{q}_{k+1}. \tag{10-25}$$

这个看似微小的改动让它成为辛格式，能量误差有界而不累积。RK4 用四次斜率加权，四阶精度：

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \tag{10-26}$$

积分器	精度阶	每步右端调用	能量行为	适用场景
显式欧拉	1	1	持续增长	只做快速原型
半隐式欧拉	1	1	有界振荡	实时仿真、游戏物理
RK4	4	4	缓慢漂移	离线验证、参考解
隐式欧拉	1	多次迭代	数值耗散	刚性系统

表 10-5 常用积分器的对照

表 10-5 的“每步右端调用”一列常被忽略。RK4 一步要算四次动力学，若控制周期是 0.5 ms，等于每毫秒要算八次逆动力学。**精度是用计算量换来的，选积分器时必须把这两者一起算。**

精度阶不是纸面上的标签，可以用步长减半直接测出来。以单摆为例，取 20、10、5、2.5 ms 四档步长，各自仿真 10 s，记录最大能量漂移，再按相邻两档的比值取以 2 为底的对数，就得到观测阶。实测结果是：显式欧拉 1.19，半隐式欧拉 1.01，RK4 4.77 至 4.93。前两者与一阶相符，RK4 略低于五，与“能量是状态的二次型、误差阶数可比状态本身高一阶”的说法一致。**这条检验只需要改一个循环变量，却能在几分钟内确认积分器实现没有写错**，比对着公式逐行检查高效得多。

稳定域是另一回事，精度阶高的格式不一定稳定域大。对无阻尼振荡，半隐式欧拉的放大因子模长为 1 的条件是 $h\omega < 2$，一旦越过这条线，模长大于 1，误差按指数增长。本章单摆的小角固有频率是 4.4294 rad/s，对应的步长上限是 0.4515 s。实测把这条边界卡得很清楚：步长 0.44 s（$h\omega = 1.949$）时，20 s 后末态能量比 38.99，仍有界但已经不可用；步长 0.46 s（$h\omega = 2.038$）时，末态能量比升到 7.4×10^{4}；步长 0.50 s 时达到 5.0×10^{7}。**跨过边界不是“误差变大”，而是性质改变**，从有界振荡变成指数发散。

显式欧拉更彻底：它连小步长都不稳定。同样在小角、20 s 的条件下，步长从 0.05 s 缩到 0.20 s，末态能量比始终在 10^{6} 以上；这不是实现错误，而是格式本身的放大因子 $\sqrt{1 + h^{2}\omega^{2}}$ 恒大于 1。**对保守系统，“把步长调小”只能减慢发散，不能消除发散**，唯一的办法是换格式。这条结论解释了为什么实时仿真里几乎看不到显式欧拉：它的稳定性代价无法用计算资源换取。

10.4.3 能量守恒与辛格式

无摩擦、无外力的系统满足能量守恒：

$$E = T + V = \text{常数}. \tag{10-27}$$

数值格式能否保持这个性质，直接决定长期仿真的可信度。显式欧拉每一步都把能量抬高一点，误差按步数累积；半隐式欧拉的能量在真值附近振荡，振幅与步长成正比，但不随时间增长；RK4 的局部误差是五阶，长期表现为缓慢的单调漂移。

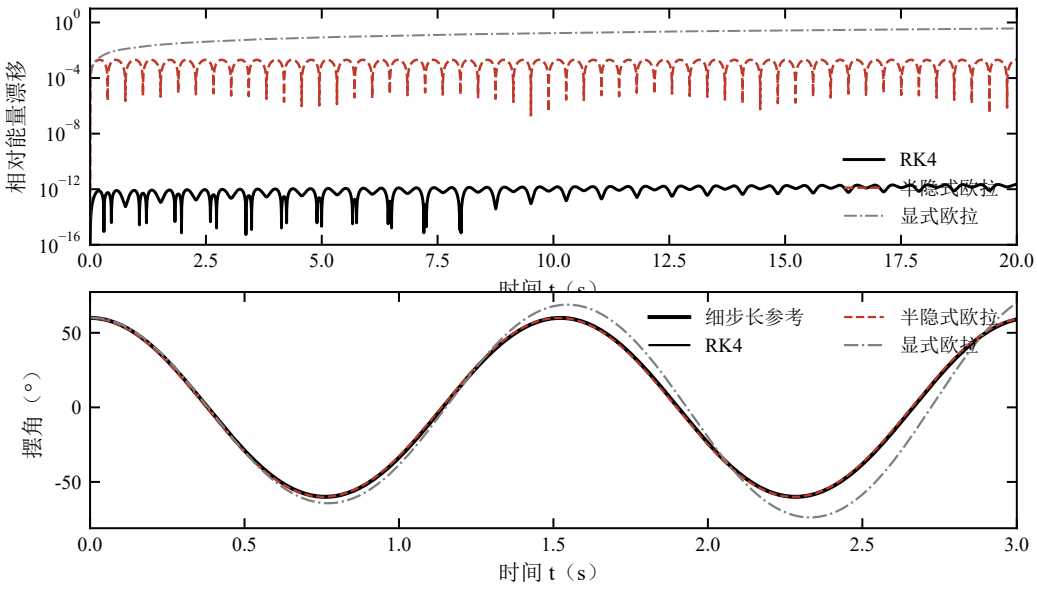


图 10-1　三种积分器的能量漂移与摆角时程

图 10-1 上图的实测结果把三者的差别摆在一起。1 ms 步长、20 s 仿真，RK4 的最大相对漂移 2.2×10^{-12}，半隐式欧拉 2.1×10^{-3}，显式欧拉 3.7×10^{-1}。把步长放宽到 10 ms，显式欧拉的能量涨到初始值的四倍多，摆角时程已经完全失真；半隐式欧拉的漂移约 2.1×10^{-2}，仍在可用范围；RK4 仍有 1.5×10^{-7}。

下图还暴露了另一个问题：**能量对了，相位不一定对**。10 ms 步长下，RK4 与半隐式欧拉的周期相对偏差都是 -0.02%，而显式欧拉的周期被拉长到 1.750 s，偏差 $+15.0\%$——能量暴涨把周期也带偏了。对只关心稳态的控制问题，小相位误差可以容忍；对轨迹跟踪与视觉伺服，相位误差会直接变成跟踪误差。

半隐式欧拉为什么能让能量有界，值得从相空间看一遍。把单摆在小角下写成 $\ddot{\theta} = -\omega^2\theta$，半隐式欧拉的更新可以整理成一个二阶矩阵作用在 $(\theta, \dot{\theta})$ 上，这个矩阵的行列式恰好等于 1。**行列式为 1 意味着相空间面积不变**，轨迹被约束在一个椭圆环带上，既不能无限向外扩，也不会向原点收缩。能量误差因此只能在真值附近来回摆，摆幅与步长成正比，而不随步数累积。这正是“辛”的实际含义：格式保持的是相空间的几何结构，不是能量这个标量本身。

RK4 没有这个性质。它的单步误差极小，但每一步都朝同一个方向偏一点点，长期表现为单调漂移。实测 10 s 内，步长 20 ms 时最大相对漂移 2.4×10^{-6}，步长 2.5 ms 时降到 1.0×10^{-10}，缩小的速度确实配得上四阶格式；但只要仿真时间足够长，漂移总会累积到不可忽略。**“精度高”与“长期行为对”是两件事**，前者看单步，后者看结构。

工程上的选择因此有明确分工。做短时程、需要相位准确的结果，用 RK4；做长时程、只关心定性行为（会不会飞、能量是否守恒、极限环是否存在），用辛格式；两者都要，就用高阶辛格式或减小步长。**不要用 RK4 跑一小时的仿真再声称能量守恒**，也不要拿半隐式欧拉的结果去标定周期——它保结构，但不保精度。

10.4.4 计算量与实时预算

逆动力学的三种算法复杂度不同。牛顿-欧拉递推是 $O(n)$，n 个连杆做 n 次前向与 n 次后向；显式公式展开后是 $O(n^2)$ 到 $O(n^3)$，因为质量矩阵的每个元素都可能含多个关节角的乘积；正动力学还要再加一次 $O(n^3)$ 的分解。

自由度低时，复杂度不是瓶颈。本章实测（Python，本机，每项两万次）：二连杆用显式公式算一次逆动力学平均 7.58 μs、95% 分位 7.80 μs；用递推平均 16.10 μs、95% 分位 18.00 μs。递推反而是显式公式的两倍多，因

为函数调用与循环的开销超过了公式本身的节省；自由度增加到六个以上，递推的线性增长才会显出优势。

这个结果有直接的工程含义：**不要在小系统上盲目追求“最优算法”**。二连杆用闭式公式，代码短、调试容易、速度还快；六轴以上才值得写递推。所谓“实时性”是相对控制周期而言的，1 ms 周期下 18 µs 与 8 µs 都绰绰有余，真正的瓶颈往往在通信与驱动，不在动力学计算。

比平均值更值得看的是尾部。同一组测量里，显式公式的最坏一次是 119.50 µs，递推是 208.00 µs，分别是各自平均值的十几倍。这两次尖峰不是算法变慢，而是操作系统调度、解释器垃圾回收、缓存失效共同造成的。**实时控制约束的是最坏执行时间，不是平均执行时间**：平均值决定 CPU 占用率，最坏值决定周期能不能守住。若控制周期是 0.5 ms，208 µs 的尖峰已经吃掉 42% 的预算，此时要么提高线程优先级并禁用动态内存分配，要么换成编译型实现，而不是继续优化公式。

换到 C 实现，函数调用与解释器的开销消失，两条路线的差距会缩小；六轴以上，递推的 $O(n)$ 优势才会稳定压过显式公式的 $O(n^3)$。代价是代码量、调试难度与出错风险都上升。**选算法的判据是“在当前自由度与控制周期下，最坏耗时是否留有余量”**，而不是复杂度表上的阶数。

10.4.5 参数线性化与辨识接口

式 (10-12) 对惯性参数是线性的，可以整理成

$$\tau = Y(q, \dot{q}, \ddot{q})\,\theta, \tag{10-28}$$

其中 Y 是回归矩阵，只含运动学量；θ 是惯性参数向量，含质量、质心矩、惯量。这个形式把“建模”变成了“解线性方程组”：采集 N 组运动与力矩数据，堆叠成 $Y_N\theta = \tau_N$，用最小二乘求 θ。

实际做的时候会遇到两个问题。第一，Y 往往列不满秩，因为有些参数组合在动力学中不可分辨。本章的二连杆就有一个现成例子：单独把 l_2 放大 10%，力矩完全不变（见 §10.6.7），因为第二杆的长度只通过质心位置与惯量进入方程，而这两者已经作为独立参数给出。第二，噪声会放大条件数，需要用激励轨迹让 Y 的奇异值分布均匀。这两个问题在第 18 章参数辨识里会展开，本章只需记住：**参数线性化是辨识的入口，但它不保证参数可辨识。**

辨识的数值过程可以一句话概括：解 $\hat{\theta} = Y^{+}\tau$。Y^{+} 是伪逆，它的稳定性由 Y 的条件数决定。条件数大时，测量噪声被放大 $\kappa(Y)$ 倍进入参数估计，表现为“这次辨识的惯量是 0.05，下次是 0.08”——不是算法随机，而是数据没有提供足够信息。**判断一组数据能不能辨识，看 Y 的奇异值谱，不看拟合残差**：残差小只说明模型能拟合这组数据，不说明参数唯一。

激励轨迹的设计因此有明确目标：让 Y 的每一列都“动起来”，且各列之间尽量不相关。常用做法是把每个关节给定为有限项傅里叶级数，基频取得足够低以避开未建模的柔性模态，幅值取到关节限位与力矩上限的七八成。**激励不够，参数估不准；激励过猛，柔性、摩擦、饱和一起进来，模型反而更差。** 这个折中在第 18 章会用具体指标量化，本章只需知道它不是“随便跑一段轨迹”就能解决的。

10.4.6 实现的六个细节

第一，**统一量纲与坐标系**。角度用弧度、长度用米、质量用千克，所有三角函数的角度单位一致。混用度与弧度是初学者最常见的错误，而且症状隐蔽——小角度时数值接近，大角度时突然发散。

第二，**符号约定写进文档**。关节正方向、重力方向、质心位置的正负，必须在代码注释里写清楚。两条路线对比时符号不一致，会得到“看起来只差一点点”的结果，掩盖真正的错误。

第三，**质量矩阵强制对称**。装配或数值计算后，M 可能因为舍入出现 10^{-16} 量级的不对称。求解前取 $(M+M^{\mathsf{T}})/2$，可以避免 Cholesky 分解报“矩阵非正定”。

第四，**约束用稳定化方法**。闭链或非完整约束的数值积分会漂移，位置约束逐渐被违反。常用做法是 Baumgarte 稳定化，把约束违反量按比例反馈到加速度层；比例系数太大会引入高频振荡，太小则约束漂移明显。

第五，**三维转动用四元数或旋转矩阵**。欧拉角在万向节锁附近有奇异，角速度与角加速度的变换会出现无穷大。四元数没有奇异，但要注意单位化，否则数值漂移会让它偏离单位球。

第六，**验证顺序**。先做能量检验（无外力时应守恒），再做两条路线互校（应一致到机器精度），最后才对比实测。前两步不需要任何实验设备，却能拦住绝大多数建模错误。

10.5 工程含义与适用边界

10.5.1 动力学模型的四种用法

模型建好以后，在控制系统里有四个位置。

第一是**前馈**。轨迹规划给出 $q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d$，逆动力学算出 $\tau_{ff} = M\ddot{q}_d + C\dot{q}_d + g$，控制器输出 $\tau = \tau_{ff} + K_p e + K_d \dot{e}$。这就是计算力矩控制，它的跟踪误差由模型误差与扰动决定，而不是由反馈带宽单独决定。

第二是**仿真**。把控制器与模型闭环，可以在没有硬件的情况下调参、复现故障、做极限测试。仿真的可信度取决于模型与积分器，§10.4.3 的能量检验就是为这件事服务的。

第三是**观测器**。用模型预测状态，用测量修正预测，得到卡尔曼滤波（第 56 章）或扰动观测器。模型越准，观测器带宽可以越高。

第四是**可行性校核**。轨迹规划给出候选轨迹后，用逆动力学算出所需力矩，检查是否超出电机峰值与持续力矩。这一步在离线规划里很便宜，却能避免上线后“轨迹漂亮但走不动”的尴尬。

四种用法对模型精度的要求不同。仿真要求最高，因为它要把误差积分放大；前馈次之，误差可以由反馈兜底；观测器与校核对低频特性更敏感，对高频细节反而宽容。

前馈的误差如何被反馈“兜底”，可以用一个式子看清。设真实对象为 $M\ddot{q} + C\dot{q} + g = \tau$，控制器用名义模型 $\hat{M}, \hat{C}, \hat{g}$ 计算前馈，并加 PD 反馈：

$$\tau = \hat{M}\left(\ddot{q}_d + K_d\dot{e} + K_p e\right) + \hat{C}\dot{q}_d + \hat{g}.$$

把 τ 代回真实方程，令 $\tilde{M} = M - \hat{M}$ 等表示参数误差，整理得到

$$M\left(\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e\right) = \tilde{M}\ddot{q}_d + \tilde{C}\dot{q}_d + \tilde{g}.$$

这个式子说明三件事。第一，参数误差不是直接变成位置误差，而是先变成“等效加速度扰动”，再经过 M 缩放后进入误差方程；同样的力矩误差，作用在重负载上产生的加速度误差更小。第二，右端与名义轨迹的加速度、速度成正比，**轨迹越激进，模型误差的后果越严重**，这就是高速高加速场合必须辨识参数的原因。第三，反馈增益只改变误差的收敛速度，不改变稳态偏置——阶跃形式的参数误差会留下常值误差，除非控制器含积分项或前馈足够准。**前馈决定“跟得像不像”，反馈决定“偏了以后回得快不快”**，两者不能互相替代。

10.5.2 参数误差如何传到力矩

模型参数不可能完全准确，关键是知道哪个参数最要紧。把每个参数单独上调 10%，看前馈力矩的最大相对偏差，结果见表 10-6。

参数	最大相对偏差	说明
m_1	2.20%	第一杆质量
m_2	7.42%	第二杆质量，力臂长，影响大
l_1	8.56%	第一杆长度，直接放大重力矩
l_2	0.00%	只经质心与惯量进入方程
r_1	2.96%	第一杆质心位置
r_2	3.60%	第二杆质心位置
I_1	0.23%	第一杆惯量
I_2	0.16%	第二杆惯量

表 10-6 单个参数上调 10% 引起的力矩最大相对偏差

这张表有三条值得记住的结论。

第一，**长度与质量比惯量重要一个量级**。I_1、I_2 上调 10%，力矩只变 0.2% 左右；l_1 上调 10%，力矩变 8.6%。原因是本章轨迹的角加速度不高（峰值约 20 rad/s²），惯量乘角加速度的贡献远小于重力乘力臂。若换到高加速场合，惯量的权重会上升，这张表要重算。

第二，**l_2 的敏感度为零，不代表它不重要**。它只通过第二杆的质心位置与惯量进入动力学，而这两者在本模型里是独立参数。把 l_2 加长 10% 同时保持 r_2、I_2 不变，相当于换了一根“质心位置不变、长度变长”的杆，动力学当然不变。这正说明参数集存在不可辨识的方向——辨识算法无法从数据中区分这种变化，只能辨识可辨识的组合。

这一点可以直接验证。把 l_2 与 r_2 同时放大 10%，力矩偏差是 3.60%，恰好等于只放大 r_2 的结果；再把 I_2 按长度平方同步放大 21%，偏差才升到 3.94%。**l_2 本身确实没有出现在方程里，它只是一个几何标签**，真正进入动力学的是质心位置与惯量。这也解释了为什么辨识出的“杆长”经常与图纸对不上：算法辨识的是等效的 r_2 与 I_2，把它们折算成杆长需要额外假设。

第三，**误差不会互相抵消**。多个参数同时偏 10%，力矩偏差不是简单相加，但也不会自动抵消。工程上做最坏情况估计时，按绝对值相加再乘 0.7 左右的经验系数，比假设误差随机抵消更安全。

把表 10-6 换成归一化敏感度，用途会更直接。定义 $S_i = (\partial\tau/\partial\theta_i)(\theta_i/\tau)$，它就是“参数相对变化 1% 引起力矩相对变化百分之几”。表 10-6 的数值除以 10 就是 S_i 的绝对值：l_1 为 0.856，m_2 为 0.742，r_2 为 0.360，m_1 为 0.220，I_1 与 I_2 只有 0.023 与 0.016。八个参数的绝对值之和是 2.513，意味着最坏情况下全部参数同向偏 10%，力矩可偏 25.1%；乘 0.7 的经验系数后约 17.6%。

这组数可以直接用来分配公差。若要求前馈力矩的偏差不超过 5%，只考虑最敏感的长度参数，l_1 的相对误差必须控制在 $5\%/0.856 \approx 5.8\%$ 以内；若要求所有参数同时满足，则每个参数的允许误差要按敏感度反比分配，敏感度大的分到更紧的公差。**公差不是平均分配的，而是按敏感度反比分配的**，这样同样的制造成本换来更小的力矩偏差。

反过来的用法同样有用。实测发现某个位形的跟踪误差偏大时，先查敏感度最高的参数，而不是把所有参数重新辨识一遍。本章的排序说明：先核对长度与质量，再核对质心位置，最后才轮到惯量。**惯量参数在最坏情况下也不是首要嫌疑**，因为它的敏感度低了一个量级，测量误差却往往更大——分辨它需要专门的激励轨迹，这部分留到第 18 章。

10.5.3 摩擦、柔性、间隙

动力学方程里没有的三类效应，在实际机构里普遍存在。

摩擦在低速时最明显。库仑摩擦是常值，粘性摩擦与速度成正比，两者叠加后还有 Stribeck 负斜率区。负斜率是爬行现象的根源：速度越低摩擦力越大，系统在“动一下、停一下”之间跳变。摩擦无法用本节的方法建模，只能辨识（第 18 章）或补偿（第 44 章）。

常用的经验模型把三者写在一起：

$$F_f = F_c \operatorname{sgn}\dot{q} + b\dot{q} + (F_s - F_c)\, e^{-|\dot{q}|/v_s} \operatorname{sgn}\dot{q},$$

其中 F_c 是库仑摩擦，F_s 是最大静摩擦，v_s 是 Stribeck 速度。$F_s > F_c$ 时曲线在低速段下凹，斜率 $\mathrm{d}F_f/\mathrm{d}\dot{q} < 0$，这就是负阻尼。**负阻尼意味着系统自身会“鼓励”速度跳变**，控制器再快也压不住，只能靠摩擦补偿或降低低速段的刚度需求。辨识这组参数的方法很朴素：让关节以一系列恒速正反运行，记录稳态力矩，画出力矩—速度曲线，分段拟合。

柔性在轻质长臂、皮带传动、谐波减速器上不可忽略。最简单的模型是二质量系统：电机惯量经弹簧连接到负载惯量，谐振频率 $\omega_n = \sqrt{k(1/J_m + 1/J_l)}$。谐振频率落在控制带宽内时，单纯提高增益会引起振荡，必须加陷波滤波器（第 14 章）。

二质量系统的传递函数有两个特征频率：反谐振 $\omega_a = \sqrt{k/J_l}$ 与谐振 $\omega_n = \sqrt{k(1/J_m + 1/J_l)}$，两者之间相角快速下降 180°。控制器带宽若跨过这段区间，相位裕度会被吃掉，表现为“增益一提就振”。工程做法有两条：把带宽压到 ω_a 的三分之一以下，或在 ω_n 处放陷波器把峰值削掉。**陷波器只削峰值，不补相位**，所以它不能用来跨越谐振频率，只能用来压制已经存在的峰值。

间隙存在于齿轮、丝杠、连杆铰链。它表现为死区：换向时电机转了一小段，负载不动。间隙无法用连续模型描述，因为它是分段光滑的；仿真时要用事件检测，控制上只能靠双编码器或力矩反馈绕开。

间隙对控制的影响随幅值变化。小幅运动时，负载始终在死区内不动的可能性很大，系统的等效增益接近零；大幅运动时，大部分时间在死区外，等效增益接近名义值。**同一个控制器，在小幅指令下显得“迟钝”，在大幅指令下显得“过冲”**，原因可能就是这个随幅值变化的等效增益。用描述函数分析，间隙的等效增益约为 $1 - \delta/A$（δ 为半间隙，A 为运动幅值），幅值越小增益越低。这解释了为什么有些设备“定位大行程很准、微动就是不到位”。

三类效应的共同点是：**它们都让“模型算出的力矩”与“实际需要的力矩”产生偏差，而且偏差与运动方向、速度、历史有关**。反馈能压住一部分，但压不住全部，尤其是摩擦引起的稳态误差与柔性引起的振荡。

10.5.4 实时性与稳定性边界

模型进入控制回路后，计算时间与数值稳定性都变成约束。

计算时间方面，控制周期 T_s 必须覆盖“采样—计算—输出”的全过程。逆动力学 8 μs、通信 100 μs、驱动更新 50 μs，加起来已经占掉 1 ms 周期的 16%。若再叠加 MPC 的在线优化（第 58 章），周期往往要放到 2–10 ms，此时动力学模型的计算量反而不是主要矛盾。

数值稳定性方面，步长受系统最高频率限制，但限制的形式取决于格式。对本征值 $\lambda = -\sigma + \mathrm{j}\omega$，显式欧拉的稳定条件是 $|1 + h\lambda| < 1$，即 $h < 2\sigma/(\sigma^2 + \omega^2)$；无阻尼时 $\sigma = 0$，这个条件永远不成立，这正是 §10.4.2 里显式欧拉能量持续增长的根源。半隐式欧拉对振荡模态的条件是 $h\omega < 2$，实测边界与理论值 0.4515 s 吻合。工程上更常用的是保守经验：$h \le 0.1/\omega_{\max}$，即每个振荡周期至少采十个点。若机构有 100 Hz 的谐振，步长应不大于 1 ms；若只按控制周期 10 ms 仿真，谐振模态会被数值格式“抹掉”，看起来稳定，实际是假的。

采样周期还有一个与积分稳定性无关的约束：相位滞后。零阶保持器等效于半个采样周期的纯延迟，控制器计算再占一拍，合计约 $1.5T_s$。在频率 ω 处，这段延迟贡献的相位滞后是 $\omega \cdot 1.5T_s$。以 50 Hz（$\omega \approx 314$ rad/s）为例，1 ms 周期只滞后 0.47 rad（约 27°），10 ms 周期则滞后 4.71 rad，早已超过 180°——闭环在这个频率上根本无法稳定。**“采样频率取带宽的十倍”不是保守，而是相位预算的最低要求**：十倍对应每拍 36° 的相位消耗，再考虑滤波与计算延迟，余量已经不多。

这条约束改变了优化的方向。若控制周期被迫拉长（例如 MPC 在线求解耗时），提高积分器阶数没有意义，真正要做的是补偿延迟：用模型预测未来一拍的输出，或在反馈通道加相位超前。**延迟是相位问题，不是精度问题**，换更准的积分器解决不了。

10.5.5 与相邻章节的分工

本章只讲“如何从机构得到方程”，不讲解这些方程怎么用于具体控制。

PID 整定（第 44 章、第 106 章）通常假设对象是低阶传递函数，不显式使用 M, C, g；它的优势是不需要模型，劣势是高速时无法处理耦合。模型预测控制（第 58 章、第 80 章）把式 (10-12) 离散成预测模型，在线求解带约束的优化问题；本章的离散化与计算量分析是它的前置。Smith 预估器（第 47 章、第 107 章）处理的是纯延迟，与动力学模型不是一回事，两者可以叠加使用。

伺服电机与减速器（第 95 章）给出力矩常数、反电动势、减速比，这些参数把本章的关节力矩换算成电机电流。轨迹规划（第 97 章）生成 $q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d$，它的可行性判据来自本章的逆动力学。三维多体系统（第 96 章）是本章的推广，那里要处理空间旋转、欧拉角与四元数、闭链约束。

10.5.6 验收文件该写什么

一份可交付的动力学模型文档，至少包含四部分。

第一部分是**参数表**：质量、质心、惯量、关节限位、减速比，每项注明来源（图纸、CAD、辨识）与不确定度。没有来源的参数，等于没有参数。

第二部分是**坐标系与符号约定**：关节正方向、重力方向、零位定义、单位。这部分写得越具体，后续交接越省事。

第三部分是**验证记录**：能量检验的漂移量、两条路线互校的最大偏差、与实测的对比曲线。三项都通过，才能说模型“可用”。

第四部分是**适用范围**：哪些频段、哪些位形、哪些负载下模型有效；超出范围时误差的量级。这一部分最容易被省略，也最容易在出问题时被追问。

10.6 仿真与验证

10.6.1 实验设计与判据

本章用一台单摆与一台平面二连杆做验证。单摆有解析周期，用来检验积分器；二连杆有两条独立的建模路线，用来检验推导。全部代码在 `code/ch010_sim.py`，参数固定，随机数种子固定，结果可逐位复现。

实验	检验对象	通过判据
一	三种积分器的能量与周期	辛格式能量有界，RK4 漂移可忽略
二	拉格朗日与牛顿-欧拉的一致性	力矩偏差在机器精度量级
三	质量矩阵性质	对称正定，条件数有界
四	雅可比与奇异位形	共线时行列式为零，速度映射正确
五	惯量张量与平行轴定理	解析值与数值积分一致
六	参数敏感性与实时性	与理论量级一致，计算时间远小于周期
七	积分器的收敛阶与稳定边界	观测阶与理论阶一致，发散点与 $h\omega = 2$ 吻合

表 10-7 实验设计与通过判据

判据的写法有讲究。“结果合理”“曲线光滑”不是判据，因为它们无法量化，也无法在回归测试里自动执行。表 10-7 的每一条都是可计算的数：能量漂移是相对值，力矩偏差是绝对值，条件数是比值，行列式是解析式。

10.6.2 单摆：积分器与能量

单摆取摆长 0.5 m、初始角 60°、无阻尼，仿真 20 s。三种积分器在 1 ms 与 10 ms 两种步长下的能量漂移已经列在图 10-1 的讨论中，这里补上周期数据。

小角近似周期 $2\pi\sqrt{L/g} = 1.41850$ s；一阶修正 $T_0(1 + \theta_0^2/16) = 1.51573$ s；数值参考解（RK4，0.1 ms）为 1.52230 s。三者依次靠近，但一阶修正仍差 0.0066 s，相对误差 0.43%。这说明 60° 摆角已经超出小角近似的适用范围，工程上要么用椭圆积分，要么直接数值积分，不能拿一阶修正当准确值。

10 ms 步长下，RK4 与半隐式欧拉的周期都是 1.52200 s，相对偏差 -0.02%；显式欧拉的周期变成 1.75000 s，偏差 $+15.0\%$。显式欧拉的能量涨了四倍，周期自然也跟着失真。**周期误差是能量误差的“显示器”**：能量漂移看不见，周期一变就能测出来，这也是实验里常用过零点测周期的原因。

实验七把步长与精度的关系量化。取 20、10、5、2.5 ms 四档步长，分别仿真 10 s，记录最大能量漂移，相邻两档比值取以 2 为底的对数得到观测阶。显式欧拉的三次估计是 0.77、1.19、1.19，半隐式欧拉是 1.03、1.01、1.01，RK4 是 4.93、4.87、4.77。**三个格式的观测阶与各自的理论阶一一对应**，这条结果比任何单点误差都更能说明实现正确：如果代码里少乘了一个 h、错位了一次更新，观测阶会立刻偏离，而且偏差不会随步长缩小而消失。

稳定边界的实测更能说明“定性”与“定量”的区别。半隐式欧拉在小角下的理论边界是 $h\omega = 2$，对应 0.4515 s。实测 0.44 s（$h\omega = 1.949$）时，20 s 后末态能量比 38.99，系统仍有界，但误差已经大到不能用于任何定量结论；0.46 s（$h\omega = 2.038$）时能量比升到 7.4×10^4，0.50 s 时达到 5.0×10^7。跨过边界之后，误差不再随步长平滑变化，而是进入指数增长区。**数值实验里看到“参数稍微一改结果就爆”，先查是不是越过了稳定边界**，不要急着怀疑模型。

显式欧拉在同样的实验里没有安全步长。小角、20 s、步长从 0.05 s 到 0.20 s，末态能量比始终在 10^{6} 以上。这不是参数没调好，而是格式的放大因子恒大于 1。**“把步长调小就能稳定”只对条件稳定的格式成立**，对无条件不稳定的格式，调小步长只是把发散推迟到更晚。

10.6.3 二连杆：两条路线互校

用 200 组随机状态（q 在 $[-\pi,\pi]$ 内均匀分布，$\dot q$ 在 $[-3,3]$ rad/s 内，$\ddot q$ 在 $[-5,5]$ rad/s² 内）分别用拉格朗日显式公式与牛顿-欧拉递推计算力矩。最大绝对偏差 5.3×10^{-15} N·m，而力矩量级 14.2 N·m，相对偏差 3.8×10^{-16}，正好是双精度舍入的水平。

这个结果说明两件事。第一，两条路线的推导都正确；第二，实现里没有引入额外的近似。如果只测一组状态，偏差可能碰巧很小；200 组随机状态覆盖了各种位形与速度组合，仍然一致到机器精度，才称得上“等价”。

为什么必须随机，而不是挑几个“典型位形”。因为每一项都有让自己消失的条件：$q_2=0$ 时 $\sin q_2=0$，科氏矩阵整块为零；$\dot q=0$ 时科氏项再次为零；$\ddot q=0$ 时质量矩阵项不参与。**只在零位或静止状态校核，等于把一半的代码路径排除在测试之外**，剩下的错误自然测不出来。本章的随机采样让 q、$\dot q$、$\ddot q$ 同时非零且正负都出现，三条路径才都被激活。

误差的量级也值得记录。最大偏差 5.3×10^{-15} N·m 出现在力矩较大的位形，绝对偏差与力矩量级之比是 3.8×10^{-16}，正好是双精度的机器精度。**这个数不能再小，也不应该更大**：更小说明某一方用了高精度运算，更大说明两条路线在代数上并不严格等价。把“偏差应落在机器精度”写进判据，比写“两者应一致”有用得多，因为它同时排除了“错得一样”和“精度不匹配”两种情况。

动能也做了交叉校验：用 $T=\tfrac12\dot q^{\mathsf T}M\dot q$ 与用正运动学逐杆累加 $\tfrac12 m\|v\|^2+\tfrac12 I\omega^2$，最大相对偏差 6.6×10^{-16}。这条校验比力矩互校更基础，因为它只涉及质量矩阵，不涉及科氏项与重力项，出错时更容易定位。

10.6.4 质量矩阵与雅可比

质量矩阵在整个位形空间上的最小特征值为 1.24×10^{-2}，最大条件数 48.7，出现在两杆伸直共线的位形。$q=(90^\circ,60^\circ)$ 时

$$M=\begin{bmatrix}0.4817 & 0.0900\\ 0.0900 & 0.0450\end{bmatrix}\ \mathrm{kg\cdot m^2},\qquad \kappa(M)=18.4.$$

条件数不到 20，正动力学求解不会损失有效位数。若机构改成细长杆、质量集中在末端，条件数会显著上升，此时必须做尺度缩放。

最大条件数 48.7 出现在两杆伸直共线的位形。此时 M 的两个特征值相差近五十倍：大的一个对应“两杆整体摆动”，惯量大；小的一个对应“两杆相对运动、整体质心几乎不动”，惯量小。物理上不难理解——伸直时第二杆的转动几乎不改变整条臂的质心位置，它对整体运动的“话语权”很小。**条件数大不是矩阵坏了，而是两个自由度的惯量尺度差得远**。

条件数对求解精度的影响是线性的：右端项的相对误差会被放大 κ 倍。双精度下 $10^{-16}\times48.7$ 仍在 10^{-14} 量级，完全无害；但若 κ 达到 10^{6}（细长臂加末端重载），有效位数会掉六位，此时必须缩放。缩放的常用做法是把关节角、长度、质量都换成无量纲量，让 M 的对角元量级接近；或者直接对 M 做对角预条件，即求解 $(D^{-1}MD^{-1})(D\ddot q)=D^{-1}b$。**预条件不改变解，只改变数值路径**，在嵌入式实现里成本很低。

雅可比的结果与解析式一致。$q_2=90^\circ$ 时 $|\det J|=0.1200$，条件数 2.42；$q_2=30^\circ$ 时降到 0.0600，条件数 9.02；$q_2=5^\circ$ 时只有 0.01046，条件数 55.35；$q_2=0^\circ$ 与 180° 时行列式在 10^{-17} 以下，条件数为无穷。

$q=(90^\circ,60^\circ)$、$\dot q=(1,-2)$ rad/s 时，末端速度为 $(-0.2500,0.2598)$ m/s，模 0.3606 m/s，与手算一致。

这组数还给出一个便于现场估算的规律：在 q_2 不大的区间，条件数与 q_2 近似成反比。把条件数乘以 q_2 的弧度值，90°、60°、30°、5° 四处分别得到 3.80、4.38、4.72、4.83，量级基本稳定在 4 到 5 之间。**角度缩小一半，条件数大约翻一倍**。所以从 30° 走到 5°，条件数涨了六倍，而不是线性地涨一点点。

这条规律对工作空间规划很实用。若把条件数上限定为 10，按 $4.7/q_2$ 反解，对应的 q_2 约在 27° 以上；若上限定为 50，可以放宽到 5° 附近，但此时末端在一个方向上的速度能力只剩另一个方向的五十分之一，稍微有点扰动就会产生很大的关节速度。**“能到达”与“能平稳到达”是两件事**，前者看工作空间边界，后者看条件数。

10.6.5 惯量张量与平行轴

长方体 $0.4\times0.3\times0.2$ m、5 kg，绕质心三轴的解析惯量为 0.05417、0.08333、0.10417 kg·m²。用 60^3 个小立方体做数值积分，与解析值的最大偏差 2.9×10^{-5} kg·m²，相对偏差约 3×10^{-4}，与网格离散误差的量级相符。

把转轴平移到离质心 0.25 m 处，绕该轴的惯量从 0.05417 变为 0.36667 kg·m²，相对增量 576.9%。这个数看起来夸张，但正好说明平行轴定理的平方项在工程上的分量：一台 5 kg 的负载装在离关节 0.25 m 处，仅平动惯量贡献就是自身绕质心惯量的六倍以上。

数值积分的偏差还能用来检验积分本身。把网格从 15^3 逐级加密到 30^3、60^3、120^3，最大偏差依次是 4.630×10^{-4}、1.157×10^{-4}、2.894×10^{-5}、7.234×10^{-6} kg·m²，每加密一倍误差降到四分之一。**比值恒为 4 说明格式是二阶收敛的**，偏差来自网格离散，不是公式抄错；若比值乱跳，先查网格是否覆盖了整个体积、每个小块的体积是否算对。这条检验和 §10.6.2 的阶数检验是同一个思路：**用收敛速度验证实现，而不是用单点误差**。

10.6.6 参数敏感性与实时性

表 10-6 已经给出八个参数各自的敏感度。把它画成条形图（图 10-4 右）可以一眼看出量级分布：长度类参数在 3%–9%，质量类在 2%–7%，惯量类不到 0.3%，l_2 为零。

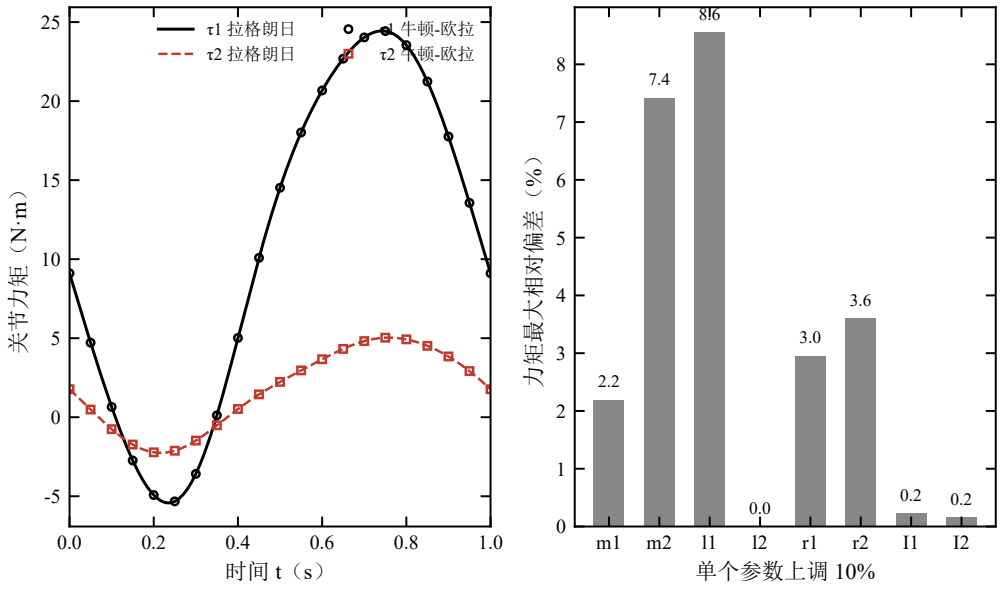


图 10-4　两条逆动力学路线的重合程度与八个参数的敏感度

图 10-4 左图把两条路线的力矩画在一起：实线是拉格朗日公式，空心标记是牛顿-欧拉递推，两者在整条轨迹上完全重合，肉眼分辨不出差异。**这种“看不出差别”正是想要的结果**——两条独立推导的路线给出同一条曲线，比任何单一曲线的“合理性”都更有说服力。

实时性方面，二连杆的显式公式平均 7.58 μs/次，递推平均 16.10 μs/次。递推更慢的原因不是算法差，而是 Python 的函数调用与循环开销盖过了公式节省。这个结果提醒我们：**复杂度分析给的是趋势，常数项要实测**。在 C 语言实现、六轴以上的场合，递推的优势才会体现出来。

同一组测量还给出了尾部的量级：显式公式最坏 119.50 μs，递推最坏 208.00 μs。这两个数与平均值的差距，正是“仿真里很快、上机却偶尔超时”的常见来源。做实时预算时，应按最坏值留余量，而不是按平均值乘一个想当然的系数。

10.6.7 误差来源与复现

本章所有数字来自一次运行，Python 3.11、NumPy 默认双精度、随机种子 20261020。复现时只需保证参数与种子一致；时间测量会随机器负载波动，量级可信，具体数值不必对齐。

实验	关键指标	实测	结论
单摆能量	1 ms 最大相对漂移	RK4 2.2×10^{-12}；半隐式 2.1×10^{-3}；显式 3.7×10^{-1}	格式选择比步长更关键
单摆周期	10 ms 相对偏差	半隐式 -0.02%；显式 $+15.0\%$	能量误差会转成相位误差
二连杆互校	力矩最大偏差	5.3×10^{-15} N·m	两条路线等价
质量矩阵	最小特征值 / 最大条件数	1.24×10^{-2} / 48.7	全程正定
雅可比	$q_2=5^\circ$ 条件数	55.35	接近奇异时急剧恶化
惯量	数值积分偏差	2.9×10^{-5} kg·m²	公式与积分一致
平行轴	0.25 m 偏移的惯量增量	$+576.9\%$	平方项主导
实时性	单次逆动力学	7.58 μs / 16.10 μs（最坏 119.50 / 208.00）	小系统显式公式更快

表 10-8 本章主要实测结果汇总

误差来源有三类。第一类是模型误差，来自参数与未建模效应，本章的敏感性表量化了参数部分。第二类是离散误差，来自积分器与步长，图 10-1 已经分开显示。第三类是测量误差，本章没有用实测数据，因此不涉及。三类误差的量级不同，处理方式也不同：模型误差靠辨识与反馈，离散误差靠减小步长或换高阶格式，测量误差靠滤波与平均。

三类误差在本章各有一个具体出口。模型误差的出口是 l_2 的零敏感度：它说明有一整族参数给出同一个力矩，辨识算法在这条方向上是盲的。离散误差的出口是显式欧拉的 $+15.0\%$ 周期偏差：它说明格式选错时，即使代码完全正确，结论也会错。测量误差的出口在本章是空的，因为全部数据来自仿真；但它会在第 18 章补上，那里编码器的量化与噪声会直接进入回归矩阵，把可辨识性进一步压低。

复现的顺序建议固定下来。先跑 `code/ch010_sim.py`，逐项对照表 10-8，确认七组实验的数字都在同一量级；再跑 `code/ch010_figs.py`，检查五张图是否都能生成、有无字形缺失；最后改一个参数重跑，确认结果按

预期方向变化。**第三步最容易被跳过，却是唯一能发现“参数根本没接进公式”的检查**——只跑默认参数时，写死常数与真正使用参数的结果完全一样。

如果把本章的判据写成回归测试，只需要三条断言：两条路线的力矩偏差小于 10^{-13}，质量矩阵的最小特征值大于零，单摆能量在无外力时的漂移小于给定阈值。三条都通过，建模与离散两层就都站住了；其余的图与表只是给人看的，不参与自动判断。

10.7 小结与常见错误

10.7.1 全章的三条主线

第一条主线是**约束怎么消**。分析力学用虚位移与理想约束，把铰链反力从方程中消掉，留下与自由度同数的方程。完整约束可以消元，非完整约束必须用乘子。这条主线决定了方程的形式，也决定了数值实现时要不要处理约束漂移。

第二条主线是**惯量怎么随位形变**。质量矩阵不是常数，它的元素随关节角变化，其特征值决定了正动力学求解的难度。惯量张量的平行轴定理说明，负载装得越远，惯量按平方增长，控制的难度也随之上升。

第三条主线是**能量怎么在数值格式中保持**。显式欧拉会持续注入能量，半隐式欧拉让能量有界振荡，RK4 缓慢漂移。格式选错，仿真看起来“跑得动”，结论却可能是错的。这三条主线分别对应建模、求解与验证三个阶段。

三条主线也对应三层可以独立检验的东西。约束消得对不对，用“自由度数目”和“静力学退化”检验；惯量算得对不对，用“质量矩阵对称正定、两条路线互校”检验；能量保不保，用“无外力时的漂移量”检验。**三层检验彼此正交**：互校通过只说明两条路线的代数一致，不说明积分格式保能量；能量检验通过只说明这个格式在该模型上守恒，不说明力矩算得对。两层都过，才排除掉一整类错误，剩下的是参数与未建模效应。

三条主线还有一条共同的底层逻辑：**先看结构，再看数值**。约束、惯量、能量都是结构性质，它们不依赖具体的数值实现；步长、格式、条件数是数值性质，它们只影响逼近的程度。结构错了，数值再好也没用；结构对了，数值只是精度问题。本章的编排顺序就是按这条逻辑展开的：§10.2 与 §10.3 讲结构，§10.4 讲数值，§10.6 用仿真把两者分开验证。

10.7.2 概念层的十类错误

第一，**把关节数当自由度数**。闭链、耦合约束都会让自由度少于关节数。数错自由度，方程个数与未知数个数对不上。

第二，**把非完整约束当完整约束消元**。速度约束不可积时强行积分，会得到一个错误的位形关系，仿真结果与实际运动偏离。

第三，**忽略约束力在非理想情况下的虚功**。铰链有摩擦时仍按理想约束处理，等于假设摩擦为零，低速时的稳态误差会被误判为“控制器不行”。

第四，**把质量矩阵当常数**。本章二连杆的 M_{11} 在 0.21 与 0.57 之间变化，差 2.7 倍；当常数用，前馈力矩在大范围内都会偏。

第五，**惯量张量只转对角元**。换坐标系时用式 (10-21) 做完整变换，只转对角线会丢掉交叉项，姿态变化后误差可达百分之几十。

第六，**平行轴定理漏掉平方项**。把负载当作质点直接加上 md^2 是对的，但把它当作“质量不变、惯量不变”就会低估数倍。

第七，**把奇异位形当成数值问题**。行列式为零是几何事实，不是算法 bug。在奇异点附近加大求解精度没有用，只能避开或降速。

第八，**用显式欧拉做长期仿真**。能量持续增长，20 s 就能让 60° 单摆的机械能多出三成七，振荡周期偏 15%。

第九，**用“曲线光滑”当验证**。错误的模型也能画出光滑曲线。判据必须是可量化的量：能量漂移、力矩偏差、收敛阶、条件数。

第十，**把仿真通过当成实机可用**。摩擦、柔性、间隙、延迟都不在模型里，仿真通过只说明“方程自洽”，不说明“机构能走”。

十类错误不必逐条排查，有先后。先查**结构性**的：自由度、约束类型、广义坐标，这三项错了，后面所有数值工作都白做。再查**代数性**的：质量矩阵是否对称正定、$\dot{M} - 2C$ 是否反对称、静力学退化是否等于 $g(q)$，这三项错了，两条路线互校会同时错，互校本身也发现不了。最后查**数值性**的：步长、格式、条件数、参数敏感度，这一层错了，结果“看起来对但慢慢偏”。**顺序不能倒**：数值层的问题可以靠改参数掩盖，结构层的问题不能，颠倒顺序会把结构性错误当成“精度不够”来调。

一个具体例子能说明顺序的价值。若仿真中机械臂在某个位形附近力矩突然增大、随后发散，直接怀疑积分器的人会去减小步长，结果只是把发散推迟。按顺序查：先看该位形是否接近雅可比奇异（本章 $q_2 \to 0$ 时条件数趋于无穷），再看质量矩阵条件数是否恶化，最后才看步长与格式。**多数“数值发散”的根因是几何或代数，不是积分器。**

这十类错误的共同点是：它们都不会让程序报错。自由度数错，方程照样能解；惯量转错，曲线照样光滑；步长超限，仿真照样跑完。**错误的表现形式是“结果不对但看起来合理”，而不是“程序崩溃”**，所以只能靠可量化的判据去查，不能靠肉眼观察。按发生阶段归类，建模阶段占七类，数值阶段占两类，交付阶段占一类；阶段越靠前，返工代价越大，这也是下一节把自由度与约束放在最前面的原因。

10.7.3 拿到一个问题时的五个自检

第一，**自由度与广义坐标选对了吗**。数一遍独立坐标，再数一遍约束，两者之差应等于自由度。选驱动关节位移作广义坐标，后续最省事。

第二，**约束类型判对了吗**。完整约束能否消元，非完整约束是否真的不可积，非理想约束的摩擦放在哪里。这三个问题决定了方程的右端。

第三，**两条路线互校了吗**。拉格朗日与牛顿-欧拉各写一遍，用随机状态对比。偏差不在机器精度量级，就说明至少有一条写错。

第四，**能量守恒检验做了吗**。无外力、无摩擦时，总能量应守恒。漂移量级决定了积分器与步长是否可用。

第五，**参数来源与不确定度写清了吗**。图纸值、CAD 值、辨识值三者不同，敏感度也不同。没有不确定度的参数表，无法支撑后续的误差分析。

五个问题按顺序回答，任何一问是否定的，都不要进入下一步。**在错误的方程上做再精细的数值工作，也只是把错误算得更准。**

顺序之所以重要，是因为后一步的检验无法发现前一步的错误。两条路线互校只能发现“两条不一致”，如果两条都用了同一套错误的广义坐标，互校照样通过；能量检验只能发现“数值不守恒”，如果方程本身就漏了一个自由度，能量照样守恒，只是守恒在一个错的系统上。**每一层检验只对这一层敏感**，所以便宜的检验要放在前面：数自由度和判约束类型只需要纸笔，做互校要写两套代码，做参数辨识要上实验台。

五个问题里，第一个最容易被跳过，因为多数教材的例题都直接给出了广义坐标。工程中的机构往往有闭链、有耦合、有被动关节，广义坐标不是“看着像”就能定的。**花十分钟数清楚自由度，能省掉后面几天的返工。**

10.7.4 与后续章节的接口

后续章节	用到的本章内容	用法
第 44、106 章	摩擦与稳态误差	解释 PID 低速爬行
第 55 章	式 (10-12) 的线性化	LQR 的状态方程
第 56 章	正动力学与噪声	卡尔曼滤波的预测步
第 58、80 章	离散动力学	MPC 的预测模型
第 61 章	参数线性化式 (10-28)	自适应律的回归量
第 95 章	关节力矩与电机电流	伺服选型
第 96 章	三维推广	空间多体动力学
第 97 章	逆动力学可行性	轨迹校核
第 99 章	计算力矩控制	机械臂跟踪

表 10-9 本章与后续章节的接口

第 96 章会把本章的平面结果推广到三维：广义坐标变成位姿，惯量张量变成 3×3 矩阵，雅可比变成 $6 \times n$，牛顿-欧拉递推要处理空间矢量。数学结构完全一样，只是每个量的维数增加。**本章把结构讲清楚，第 96 章只需换维数，不必换思路。**

10.7.5 交付前的自检表与本章边界

检查项	判据	依据
自由度	独立坐标数 = 关节数 − 独立约束数	§10.2.1
约束类型	完整/非完整/非理想已分类	表 10-2
质量矩阵	对称正定，条件数有界	§10.3.2
互校	两条路线偏差在 10^{-14} 以下	§10.6.3
能量	无外力时漂移可解释	§10.4.3
雅可比	奇异位形已标出	§10.3.6
惯量	坐标系与平行轴已核对	§10.3.5
参数	来源与不确定度已注明	§10.5.6
实时性	单次计算远小于控制周期	§10.6.6
文档	参数表、约定、验证、边界齐全	§10.5.6

表 10-10 交付前自检表

本章的边界也要说清楚。它只处理**刚性、理想约束、集中参数**的机构：柔性体、分布参数、接触碰撞都不在范围内，前者见第 74 章，后者属于多体动力学的专门分支。它只给出方程，不给出控制律；计算力矩、自适应、鲁棒控制分别在后续章节展开。它假设参数已知，参数辨识见第 18 章。本章的公式全部在平面内推导，推广到三维时向量与张量的替换是机械的，但叉积次序、坐标系旋向、欧拉角约定这三处必须重新核对，不能照抄。

把这些边界写在文档里，不是示弱，而是让后续使用者知道什么时候该换工具。**一个模型的价值，一半在于它算得对，另一半在于使用者知道它什么时候不算对。**

边界之内，本章给出的是完整的工作链：从机构到方程，从方程到数值格式，从格式到验证判据。边界之外，缺的往往不是一个公式，而是一整套方法：柔性体要引入分布参数与偏微分方程，接触要引入互补条件与事件检测，参数辨识要引入激励设计，控制律设计要引入稳定性理论。**这些内容在后续章节各有归属，本章只负责把“方程从哪里来”讲透。**

下一章转向电机与电力电子，那里关心的是“力矩怎么产生、怎么用电流换力矩”。本章的输出 τ 会成为下一章的输入，减速比、力矩常数、反电动势逐步把机械量换算成电气量。**两条链路接上之后，一个控制周期里的因果链就完整了：电压到电流，电流到力矩，力矩到加速度，加速度积分成运动。**

第11章 电机与电力电子基础

11.1 动机与要解决的问题

11.1.1 控制工程师为什么绕不开电机与电力电子

做位置控制的人迟早会遇到一个尴尬的时刻：控制器输出了一串漂亮的数字，示波器上的电流却不是那个样子。给定是一条干净的阶跃，实际电流上叠着锯齿；给定恒定，电流却每隔一个开关周期抖一下；低速时指令很细，电机却一格一格地爬。

这些现象不在控制算法里，而在算法与电机之间的那一层。控制器算出的是电压指令，真正加到绕组上的是开关器件在一串周期里斩出来的方波；绕组是电感，电流只能连续变化；电机转动又产生反电动势，把电压和转速绑在一起。**算法与物理之间的这三件事——开关、电感、反电动势——构成了本章的全部内容。**

先看一个数量级。本章实验用一台 24 V、电枢电阻 0.7 Ω、电感 1 mH、$K_t = K_e = 0.10$ 的小直流电机，负载 0.05 N·m。加 12 V 阶跃后，稳态电流只有 0.7298 A，而电流峰值达到 13.4981 A，是稳态的 18.5 倍。如果按稳态电流选驱动器，开机瞬间就会过流保护。这个倍数不是控制器造成的，是“电感还没建立起电流、反电动势还没上来”这段物理过程决定的。

再看第二个数量级。同一套参数做电流环，采样 20 kHz，带宽取 4 kHz 时，阶跃响应的末段摆幅达到 512.53%，环路已经发散；带宽取 500 Hz 时超调为 0，但调节时间 0.95 ms。两者相差八倍带宽，得到的不是一个“更快”的环路，而是一个“不能工作”的环路。**带宽不是旋钮，它受采样频率、计算延迟和 PWM 更新时刻共同约束。**

第三个数量级来自死区。24 V 母线、20 kHz 开关频率、2 μs 死区，平均电压误差 0.960 V，基波幅值 1.222 V，占相电压峰值 12 V 的 10.19%。低速时相电压峰值本身只有一两伏，这 1.2 V 的误差足以让电流波形畸变、让转速在一转之内忽快忽慢。

三个例子指向同一个结论：**电机的控制精度上限，往往由功率级的非理想性决定，而不是由控制律的阶数决定。** 本章不讲先进算法，只把这层“非理想但确定”的物理讲清楚，让后续章节的算法有一个可信的被控对象。

11.1.2 一条完整的能量链

从电网到负载，能量经过四级，每一级都有自己的时间尺度，见表 11-1 上方的描述。

第一级是**母线**。市电整流后得到直流母线，或者由电池直接供电。母线电压 U_{dc} 是一个硬约束：它决定了电机能得到的最高电压，因而决定了最高转速。本章 §11.5.2 会给出定量关系。

第二级是**逆变器**。三相桥或 H 桥把直流斩成脉冲，用占空比合成出想要的平均电压。开关频率通常 10–20 kHz，周期 50–100 μs。这一级是“离散”的来源：电压不是连续的，而是每隔一个周期更新一次。

第三级是**电机**。绕组电感把脉冲电压滤成连续电流，电流产生力矩，力矩推动转子。电气时间常数 L/R 通常是毫秒级，机电时间常数 $J/(b + K_t K_e/R)$ 通常是十毫秒级。两个时间常数相差五到十倍，这决定了电流环和速度环可以分层设计。

第四级是**负载**。负载力矩可能是恒定的、随转速平方增长的（风机泵类）、或随位置变化的（重力、弹簧）。负载特性决定了稳态工作点，也决定了选型时的力矩余量。

把本章算例的稳态拆开，可以看到能量在哪一级损失。电枢输入功率 $12 \times 0.7298 = 8.756$ W，铜耗 $0.7298^2 \times 0.7 = 0.373$ W，转化为机械功率 8.383 W；机械功率里，负载拿走 $0.05 \times 114.892 = 5.745$ W，黏性阻尼拿走 $2 \times 10^{-4} \times 114.892^2 = 2.64$ W。**从电到负载的效率是 65.6%，损失主要来自机械阻尼（2.64 W），铜耗只有 0.373 W。** 这组数说明：小功率电机里，机械阻尼常常比铜耗大一个量级，不能只盯着电阻。

四级串起来，控制器的分层也就清楚了。电流环跑在开关频率的量级（10–20 kHz），速度环跑在电流环的十分之一（1–2 kHz），位置环再低一个数量级（100–200 Hz）。**每一层只"看见"下一层的平均行为，前提是下一层的动态比上一层快得多。** 本章的任务就是把这条链上每一级的模型写出来，并说明"平均行为"这个前提在什么条件下成立。

11.1.3 三类电机、两类变换器

工程上常见的执行电机有三类，它们的模型复杂度、控制方式和适用场合差别很大，见表 11-1。

表 11-1　三类执行电机的对比

项目	直流有刷电机	永磁同步电机	感应电机
励磁来源	永磁体（定子）	永磁体（转子）	定子电流感应
数学模型	一阶电气 + 一阶机械	d-q 两轴耦合	五阶，含转差
控制方式	调压	磁场定向（FOC）	变频 + 矢量控制
低速性能	好	好（需编码器）	一般（需测速）
典型场合	小功率、低成本	伺服、机器人	风机、泵、重载

直流有刷电机最简单：励磁由永磁体提供，力矩正比于电枢电流，反电动势正比于转速，四个方程就能描述完整。它的缺点是电刷磨损、换向火花，寿命受限。永磁同步电机把永磁体放到转子上，用三相绕组产生旋转磁场，效率高、功率密度大；代价是三相量互相耦合，必须做坐标变换才能像直流电机一样控制。感应电机没有永磁体，转子电流由定子感应产生，结构最结实、成本最低，但模型阶数最高，低速时需要额外的观测手段。

变换器侧主要两类。**H 桥**用于直流电机、单相负载，四个开关组成两个桥臂，能输出正、负、零三种电压。**三相桥**用于交流电机，六个开关，每相一个桥臂，能合成六个非零矢量和两个零矢量。两类变换器的工作模式、死区处理和电压利用率都不同，但"用开关的平均值代替瞬时值"这个思路是共通的。

本章的取舍是：直流电机讲透（因为它的四个方程是理解一切电机模型的起点），PMSM 讲到 d-q 模型与力矩公式（因为伺服与机器人几乎都用它），感应电机只讲稳态等效电路与转差（因为它的动态模型属于电机专业课程，控制工程师更需要的是"转矩-转差曲线"这张图）。

三类电机的模型都有各自的"失效工况"，选型时必须知道自己在哪一段工作。

直流有刷电机的模型里没有电刷压降。真实电刷一对压降约 1–2 V 量级，且近似与电流无关。本章算例母线 12 V、反电动势稳态 11.49 V，若串入 1.5 V 电刷压降，可用电压只剩 10.5 V，稳态转速会从 114.892 rad/s 降到约 100 rad/s，差 13%。**电压越低、转速越低，这项误差占比越大**，12 V 系统里 1.5 V 就是 12.5%，而 300 V 系统里只有 0.5%。所以小电压直驱场合必须把电刷压降写进模型，否则空载转速会一直偏高。

永磁同步电机的 d-q 模型假定反电动势是正弦、电感不随转子位置变化。真实电机若用集中绕组，反电动势接近梯形，含 5、7 次谐波，用正弦模型算出的力矩会在每转出现 6 倍频脉动，幅值可达平均力矩的百分之几。另外，表贴式电机 $L_d \approx L_q$，磁阻转矩为零；本章参数 $L_d = 1.2$ mH、$L_q = 1.8$ mH，两者差 50%，说明它是内嵌式，才有力矩公式里的 $(L_d - L_q) i_d i_q$ 一项。**若把内嵌式电机按 $L_d = L_q$ 建模，磁阻转矩整项丢掉，$i_d = 0$ 控制看起来仍然能用，但弱磁段的转矩会算少。**

感应电机的 T 型等效电路是稳态模型，忽略铁耗、集肤效应与温度对转子电阻的影响。它只在转差较小的线性段准：本章 $s = 0.03$ 时转矩 59.208 N·m，与 s 近似成正比；一旦越过临界转差 0.1655，曲线转为下降，电机进入不稳定区，稳态模型给出的“工作点”实际上不可维持。**T-s 曲线的右半边只能用来算起动转矩，不能用来设计稳态工作点。** 另外转子电阻随温度上升约每摄氏度 0.4%，冷态与热态的起动转矩能差 20% 以上，按冷态整定的起动时间在热态会明显变长。

把这三条放在一起，得到一条贯穿全书的判断：**模型不是越精确越好，而是要与工作区间匹配。** 直流电机在低压低速段要加电刷压降，PMSM 在谐波明显或凸极比大时要补项，感应电机只在临界转差以内使用稳态模型。超出区间的部分，要么换模型，要么换电机。

11.1.4 五个必须回答的定量问题

拿到一套“电机 + 驱动器”的参数，在写第一行控制代码之前，有五个问题必须能算出数来。它们贯穿全章，也是 §11.6 六组实验的设计依据。

第一，起动电流峰值是多少？ 本章算例是 13.4981 A，出现在 3.28 ms，是稳态电流的 18.5 倍。这个数决定过流保护阈值、决定器件选型、也决定是否需要软起动或电流限幅。

第二，两个时间常数是多少？ 电气时间常数 $L/R = 1.429$ ms，机电时间常数 $J/(b + K_t K_e/R) = 8.284$ ms，比值 0.17。比值小于 1 时，电流环可以先于速度环稳定，分层设计成立；比值接近或大于 1 时，两层必须一起设计。

第三，电流环带宽能取多高？ 采样 20 kHz 时，500 Hz 可用、1 kHz 尚可、2 kHz 超调 50.77%、4 kHz 发散。带宽的上限由采样频率与延迟决定，经验值是采样频率的 1/20 到 1/10，本章会用实测数据把这个区间卡死。

第四，母线电压够不够？ 48 V 母线、$\psi_f = 0.02$ Wb、4 对极，电压极限对应的电角速度是 1385.6 rad/s，机械角速度 346.4 rad/s，约 3307 r/min。超过这个转速，再大的电流指令也换不来转矩，必须弱磁。

第五，死区带来的电压误差占多少？ 24 V 母线时是 0.960 V，占相电压峰值的 10.19%；48 V 时翻倍到 1.920 V，占比不变；300 V 时是 12.000 V，占比仍是 10.19%。**占比只由死区时间与开关频率的乘积决定，与母线电压无关**，这一点常被误判。

五个问题分别对应电气、机械、离散、电压、非理想性五个层面。能把它们算出数，才算真正“拿到”了这套驱动系统。

11.1.5 一句话核心与本章路线

本章的核心可以压成一句话：**电机是“电压—电流—力矩—转速”的四级积分链，电力电子是这条链入口处的采样保持器，控制的难点在于这两件事的时间尺度只差一个数量级。**

这句话展开成三句。电压到电流是电感的一阶惯性，时间常数 L/R；电流到力矩是比例，系数 K_t；力矩到转速是惯量的一阶积分，时间常数 J/b 被反电动势修正为 $J/(b + K_t K_e/R)$。电力电子把连续的电压指令变成

周期性的方波，等效于一个零阶保持器加一个纯延迟。两个时间尺度接近，所以“先设计电流环、再设计速度环”的经典分层只在特定参数下成立。

全章的路线是：§11.2 写方程（直流、PMSM、感应、PWM），§11.3 做推导（力矩来源、传递函数、功率不变性、纹波、死区、调制利用率、损耗），§11.4 讲离散（精确离散、离散 PI、延迟预算、平均模型与开关模型的分工），§11.5 谈工程（选型、母线、带宽、低速、边界），§11.6 用六组实验验证，§11.7 收束成清单。

11.1.6 三个错误直觉

直觉一：电机是一个“电压进、转速出”的比例环节。 这个直觉在稳态附近成立，在起动和制动时不成立。12 V 阶跃时，若按比例环节估算，电流应当是 $12/0.7 = 17.14$ A，实际峰值 13.4981 A，因为反电动势已经削掉一部分；转速也不是立刻到位，而是按 8.284 ms 的时间常数爬升。把电机当比例环节，会在起动电流、制动距离、抗扰恢复时间上系统性地低估。

直觉二：电流环带宽越高，响应越快。 实测结果正好相反：带宽从 500 Hz 提到 2 kHz，上升时间从 0.500 ms 降到 0.050 ms，但超调从 0 涨到 50.77%，调节时间从 0.95 ms 退化到 0.90 ms 再退化到 8 ms（4 kHz 时已发散）。**“快”是指到达并停住，不是指第一次冲过目标。** 带宽的上限由延迟的相位损失决定，超过它，环路只是在振荡。

直觉三：平均模型够用，不必管开关细节。 设计电流环时确实可以用平均模型，但有三件事平均模型看不见：纹波峰值（决定电感饱和与采样信噪比）、死区误差（决定低速波形畸变）、开关损耗（决定温升与降额）。本章实验三测得 5 A 平均电流下纹波峰峰值 600 mA（双极性、$D = 0.5$），峰值电流就是 5.3 A；实验六测得死区误差占相电压峰值 10.19%。这两个数都不在平均模型里，却都必须在选型时留出余量。

11.2 定义与数学基础

11.2.1 正方向约定与电动机惯例

电机方程里的符号错误，比任何数值误差都更难查。同一个转矩，按电动机惯例写是正的，按发电机惯例写就是负的；同一相电流，从绕组流入和流出差一个负号。**在写第一个方程之前，必须把三个正方向钉死。**

第一个是**电流正方向**：规定从驱动器流向电机、从绕组正端流入为负、流出为正（或反之，但全章统一）。本章采用“流入为正”，即电流从逆变器桥臂中点流入绕组时 $i > 0$。

第二个是**电压正方向**：与电流关联参考方向一致，绕组端电压减去反电动势等于电阻压降加电感压降。

第三个是**转矩与转速正方向**：转矩正方向与转速正方向相同，即“正转矩产生正加速度”。按这个约定，电动机运行时 T_e 与 ω 同号，机械功率 $T_e\omega > 0$，能量从电到机；发电制动时两者异号，功率为负。

约定定好之后，“电动机惯例”就只有一个含义：**所有方程都写成“输入量减反电动势、再除以阻抗”的形式，制动时电流自然取负值，不需要另写一套方程。** 这一点在 §11.6 的仿真里很重要——正阶跃和负阶跃用同一份代码，只是 u 的符号不同。

11.2.2 直流电机：四个方程

直流有刷电机的全部动态由四个方程描述。第一个是电枢回路：

$$u = R\,i + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + e \tag{11-1}$$

其中 u 是电枢端电压，R 是电枢电阻，L 是电枢电感，e 是反电动势。这个方程说的是：端电压一部分降在电阻上，一部分用来克服电感，剩下的与反电动势平衡。

第二个是反电动势与转速的关系：

$$e = K_e\,\omega \tag{11-2}$$

K_e 是反电动势常数，单位 V·s/rad。永磁体磁通恒定时，反电动势严格正比于转速。

第三个是电磁转矩与电流的关系：

$$T_e = K_t\,i \tag{11-3}$$

K_t 是转矩常数，单位 N·m/A。在国际单位制下，K_t 与 K_e 的数值相等（都等于磁链），但单位不同，这一点常被忽略。

第四个是机械方程：

$$J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = T_e - T_L - b\,\omega \tag{11-4}$$

J 是转动惯量，T_L 是负载转矩，b 是黏性阻尼系数。

四个方程里，(11-1) 与 (11-2) 构成电气子系统，(11-3) 与 (11-4) 构成机械子系统，i 与 ω 是两者之间的耦合变量。稳态时导数为零，可以解出

$$\omega_{ss} = \frac{K_t U/R - T_L}{b + K_t K_e/R}, \qquad i_{ss} = \frac{U - K_e\omega_{ss}}{R} \tag{11-5}$$

代入本章参数（$U = 12$ V，$R = 0.7\,\Omega$，$K_t = K_e = 0.10$，$T_L = 0.05$ N·m，$b = 2\times10^{-4}$ N·m·s/rad），得 $\omega_{ss} = 114.892$ rad/s，$i_{ss} = 0.7298$ A。手算与仿真一致到小数点后三位，说明四个方程的符号没有写错。

图 11-1 是这四个方程的仿真结果。上图是电枢电流：从零开始上升，在 3.28 ms 达到峰值 13.4981 A，随后随反电动势建立而回落，稳态 0.7298 A。下图是转速：单调上升，63.2% 上升时间 8.620 ms；虚线是不含电感的一阶近似，两者在起动初期偏差最大，达 12.798 rad/s，占稳态转速的 11.14%。

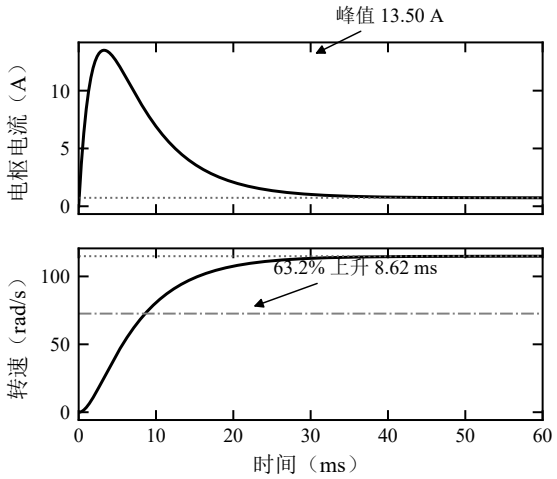


图 11-1　直流电机 12 V 电压阶跃的电流与转速

峰值出现在 3.28 ms 而不是 $t=0$，是电感与反电动势竞争的结果：电感让电流不能突变，反电动势随转速上升又把电流往下压。**这两个效应的时间常数相差 5.8 倍（1.429 ms 对 8.284 ms），峰值就落在两者之间。**

这个竞争过程可以用一个“冻结转速”的估算看清：假设转速在这段时间内还没来得及上升，电流只按 L/R 上升，即 $i(t)=(U/R)\left(1-\mathrm{e}^{-Rt/L}\right)$。

代入 $t=3.28\,\text{ms}$，得 $17.143\times\left(1-\mathrm{e}^{-2.295}\right)=15.417\,\text{A}$。实际峰值 13.4981 A，比这个估算低 12.4%。差额来自这段时间内已经建立的反电动势：峰值时刻由 $K_e\omega=U-Ri$ 反推得 2.55 V，对应转速 25.5 rad/s。**先算“冻结转速”的上界，再用反电动势修正，是不仿真时估峰值的实用办法。**

11.2.3 三相系统与 Clarke、Park 变换

三相电机的困难在于三个绕组互相耦合：A 相的电流会在 B、C 相感应出电压，转矩又同时依赖三相电流。直接在三相坐标里设计控制器，等于面对三个互相缠绕的变量。坐标变换的目的是把这团缠绕解开。

第一步是 **Clarke 变换**，把三相静止坐标 (a,b,c) 变到两相静止坐标 (α,β)。采用幅值不变约定：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \tag{11-6}$$

前面的 $2/3$ 是幅值不变约定的标志。若用功率不变约定，系数是 $\sqrt{2/3}$，两种约定只在缩放上不同，但混用会让力矩公式差一个常数。本章统一用幅值不变约定，即三相电流幅值为 I_m 时，i_α 的幅值也是 I_m。

三相无中线时 $i_a+i_b+i_c=0$，所以 Clarke 变换只用两个电流，第三个是冗余的：

$$i_a+i_b+i_c=0 \tag{11-7}$$

第二步是 **Park 变换**，把静止的 (α,β) 变到随转子旋转的 (d,q)：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ -\sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \tag{11-8}$$

θ_e 是转子电角度，与机械角度的关系是 $\theta_e=p\,\theta_m$，p 是极对数。反变换为

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \tag{11-9}$$

变换的几何意义是：站在转子上看，三相正弦电流变成了两个直流量。i_d 沿转子磁链方向，i_q 垂直于它。**控制问题从“跟踪三个正弦”变成“调节两个常数”，这是磁场定向控制能够像直流电机一样工作的根本原因。**

图 11-2 是本章实验四的波形：三相电流是三条相位互差 120° 的正弦，变换后 i_q 稳定在 5.000 A，i_d 的均值是 -7.298×10^{-19} A，即机器精度下的零。

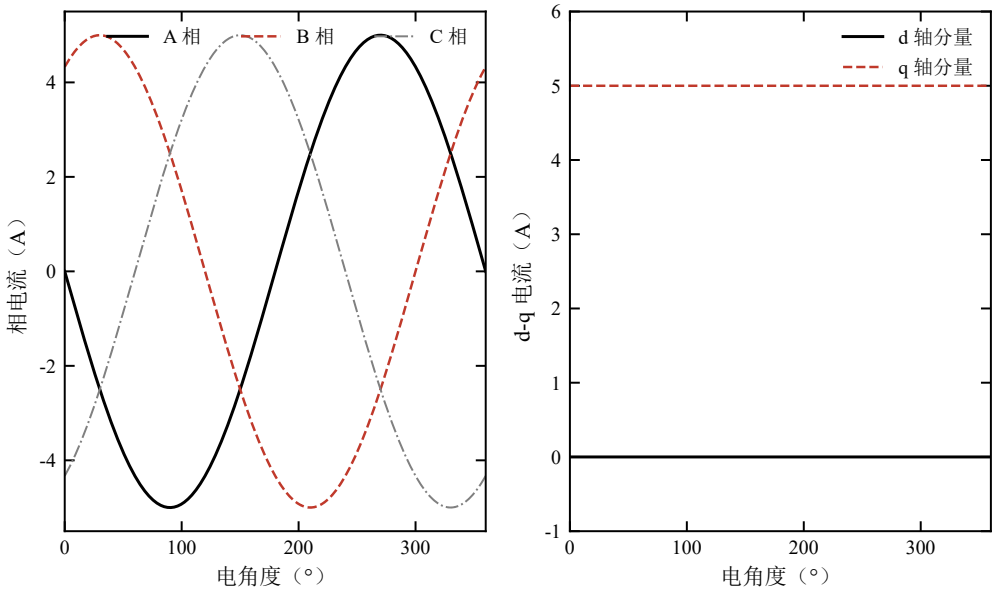


图 11-2　三相电流与 d-q 分量

i_d 的均值不是“接近零”而是“零到机器精度”，这不是巧合，而是变换正确的判据。若把变换矩阵的符号写错，i_d 会变成 i_q 的镜像，均值同样不为零，但波形会明显偏移；若把 $2/3$ 写成 $\sqrt{2/3}$，i_q 的均值会偏离 5.000 A 约 22.5%。**先用一个已知的三相正弦校验变换，再谈控制，是省时间的做法。**

变换不只适用于电流。电压、磁链在同一组坐标下服从同一对矩阵，因为它们是同一个空间矢量的三个分量。把 $[i_a, i_b, i_c]^{\mathrm{T}}$ 换成 $[i_d, i_q]^{\mathrm{T}}$ 之后，电压与磁链也一并变换，控制器里只保留 d-q 两个通道，三相的耦合被“打包”进了 ω_e 的交叉项。

Park 矩阵在幅值不变约定下是正交矩阵（差一个尺度），逆矩阵等于转置，这是 (11-9) 可以直接写出来的原因。Clarke 矩阵不是方阵，因为三相里有一相冗余；加上零序分量 $i_0 = (i_a + i_b + i_c)/3$ 才能构成可逆的三阶变换。无中线时 $i_0 = 0$，所以只取两行。

θ_e 的来源必须与实际转子位置对齐。编码器给出的是机械角，乘极对数得到电角度，但编码器零位与转子磁链方向之间有一个固定的安装偏差 θ_0。若 θ_0 不为零，i_d 与 i_q 会互相串扰：本应全部落在 q 轴的电流，有一部分落到 d 轴，产生额外的铜耗与转矩损失。标定的办法是让电机空载、给定 $i_d = 0$、i_q 为常数，缓慢转动，调 θ_0 使 i_d 的均值过零。**这一步不做，后面的电流环调得再好，效率也会差几个百分点。**

给一个数值例子，把三步变换走一遍。取 $i_a = 5$ A、$i_b = i_c = -2.5$ A，这是一个幅值 5 A、位于 a 轴方向的电流矢量。Clarke 变换得 $i_\alpha = \frac{2}{3}(5 + 1.25 + 1.25) = 5$ A，$i_\beta = \frac{2}{3}(0 - \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2.5 + \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2.5) = 0$。再取 $\theta_e = 30°$，Park 变换得 $i_d = 5\cos 30° = 4.330$ A，$i_q = -5\sin 30° = -2.5$ A。

校验一下：$i_d^2 + i_q^2 = 18.75 + 6.25 = 25$，等于 $i_\alpha^2 + i_\beta^2 = 25$。**Park 是旋转，不改变矢量模长；模长变了，一定是矩阵系数或角度错了。** 这个校验比逐点对波形快得多，适合放在代码的自检里。

i_q 为负值也值得注意。它说明在这个角度下，电流矢量超前 q 轴，按本章的约定产生负转矩。若控制器期望正转矩却得到负值，先查 θ_e 的零位与旋转方向，而不是先去调 PI。

11.2.4 PMSM 的 d-q 模型

永磁同步电机在 d-q 坐标下的电压方程是

$$u_d = R_s i_d + L_d \frac{\mathrm{d}i_d}{\mathrm{d}t} - \omega_e L_q i_q \tag{11-10}$$

$$u_q = R_s i_q + L_q \frac{\mathrm{d}i_q}{\mathrm{d}t} + \omega_e \left(L_d i_d + \psi_f \right) \tag{11-11}$$

其中 R_s 是定子电阻，L_d、L_q 是直轴与交轴电感，ψ_f 是永磁体磁链，$\omega_e = p\,\omega_m$ 是电角速度。(11-10) 与 (11-11) 与直流电机的 (11-1) 结构相同，只是多了两个耦合项：$\omega_e L_q i_q$ 是交轴电流在直轴上产生的旋转反电动势，$\omega_e\left(L_d i_d + \psi_f\right)$ 是直轴磁链（含永磁体）在交轴上产生的反电动势。

电磁转矩为

$$T_e = \frac{3}{2} p \left[\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right] \tag{11-12}$$

方括号里第一项是永磁转矩，第二项是磁阻转矩。表贴式电机 $L_d \approx L_q$，磁阻转矩为零，转矩正比于 i_q；内置式电机 $L_q > L_d$，令 $i_d < 0$ 可以额外得到一部分转矩，这就是“最大转矩每安培”控制的由来。

机械方程与直流电机相同：

$$J \frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} = T_e - T_L - b\,\omega_m \tag{11-13}$$

本章实验四取 $R_s = 0.5\ \Omega$，$L_d = 1.2$ mH，$L_q = 1.8$ mH，$\psi_f = 0.02$ Wb，$p = 4$，$i_d = 0$，$i_q = 5$ A，$\omega_m = 100$ rad/s。代入得 $\omega_e = 400$ rad/s，$u_d = -3.6000$ V，$u_q = 10.5000$ V，$T_e = 0.6000$ N·m。四个数都能手算复核：$u_d = -400 \times 1.8 \times 10^{-3} \times 5 = -3.6$；$u_q = 0.5 \times 5 + 400 \times 0.02 = 10.5$；$T_e = 1.5 \times 4 \times 0.02 \times 5 = 0.6$。

稳态时导数为零，(11-10) 与 (11-11) 退化成代数方程 $u_d = R_s i_d - \omega_e L_q i_q$ 与 $u_q = R_s i_q + \omega_e \left(L_d i_d + \psi_f \right)$。

这两个式子说明 d 轴与 q 轴的“主要矛盾”不同：d 轴电压主要由 q 轴电流的耦合项决定，q 轴电压主要由永磁磁链决定。低速时 $R_s i_q$ 占主导，高速时 $\omega_e \psi_f$ 占主导。两者相等的转折点满足 $\omega_e = R_s i_q / \psi_f$，本章参数下是 125 rad/s 电角速度，即机械 31.25 rad/s、约 298 r/min。**超过这个转速，反电动势就是 q 轴电压的主要成分，电压裕度开始吃紧。**

磁阻转矩的值也值得算一次。取 $i_d = -2$ A、$i_q = 5$ A，磁阻项为 $1.5 \times 4 \times (1.2 - 1.8) \times 10^{-3} \times (-2) \times 5 = 0.036$ N·m，是永磁转矩 0.6 N·m 的 6%。但电流幅值从 5 A 增到 $\sqrt{29} = 5.385$ A，增加 7.7%。**用 7.7% 的电流换 6% 的转矩，在这个工作点并不划算**；最大转矩每安培的最优点要按 L_d、L_q 与 i_q 联立求，不是“加一点负 i_d 总是好的”。

从控制的角度看，(11-10) 与 (11-11) 是线性方程，但系数含 ω_e，所以它是一个“参数随转速变化”的线性系统。转速升高，耦合项 $\omega_e L_q$ 与 $\omega_e L_d$ 成比例增大，两个轴之间的相互干扰越来越强。若只用一个固定的 PI，高速时 d 轴的扰动会串到 q 轴，q 轴的扰动又会串回 d 轴，表现为电流跟踪变慢、相位滞后。

解决办法是前馈解耦：在 PI 输出上叠加 $\hat{u}_d = -\omega_e L_q i_q$ 与 $\hat{u}_q = \omega_e (L_d i_d + \psi_f)$，把耦合项抵消。补偿后，两个轴各自退化成一个 RL 回路，$u_d = R_s i_d + L_d \mathrm{d}i_d/\mathrm{d}t$、$u_q = R_s i_q + L_q \mathrm{d}i_q/\mathrm{d}t$，可以用同一套 $K_p = L\omega_c$、$K_i = R\omega_c$ 整定。**解耦不是“可选的优化”，而是高速下电流环能否保持带宽的前提。**

11.2.5 感应电机的稳态模型与转差

感应电机没有永磁体，转子电流靠定子磁场感应产生，因此转速必须低于同步转速，否则没有相对运动、没有感应、没有转矩。同步转速为

$$n_s = \frac{60 f}{p} \tag{11-14}$$

f 是定子频率，p 是极对数。转差定义为

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \tag{11-15}$$

$s = 0$ 时转子与磁场同步，转矩为零；$s = 1$ 时转子堵转。正常运行在 $s = 0.01$–0.05 的小转差区。

稳态分析用 T 型等效电路：定子电阻 R_s 与漏抗 X_{ls} 串联，励磁支路 X_m 与转子支路并联，转子支路是 R_r/s 与漏抗 X_{lr} 串联。从定子端看进去的阻抗为

$$Z = R_s + \mathrm{j}X_{ls} + \frac{\mathrm{j}X_m\left(\frac{R_r}{s} + \mathrm{j}X_{lr}\right)}{\frac{R_r}{s} + \mathrm{j}\left(X_m + X_{lr}\right)} \tag{11-16}$$

定子电流 $I_s = U_s / Z$，气隙功率等于转子铜耗除以转差，转矩等于气隙功率除以同步机械角速度：

$$T_e = \frac{3\,|I_r'|^2\,R_r/s}{\omega_s}, \qquad \omega_s = \frac{2\pi f}{p} \tag{11-17}$$

本章实验五取 $R_s = 0.5\ \Omega$，$R_r = 0.4\ \Omega$，$X_{ls} = X_{lr} = 1.2\ \Omega$，$X_m = 40\ \Omega$，$U_s = 220$ V，$f = 50$ Hz，$p = 2$。同步转速 1500 r/min。数值扫转差得到：最大转矩 150.808 N·m，临界转差 0.1655，对应转速 1251.8 r/min；起动转矩 54.623 N·m，是最大转矩的 0.362 倍；$s = 0.03$ 时转矩 59.208 N·m，过载倍数 2.55。

图 11-3 把这组数据画成转矩-转差曲线，并叠加了母线电压降到 90% 与 80% 的两条曲线。三条曲线的形状相同，只是幅值按电压平方缩放：90% 电压的最大转矩 122.155 N·m，80% 电压 96.517 N·m，与 $(0.9)^2$、$(0.8)^2$ 的比值都是 1.0000。

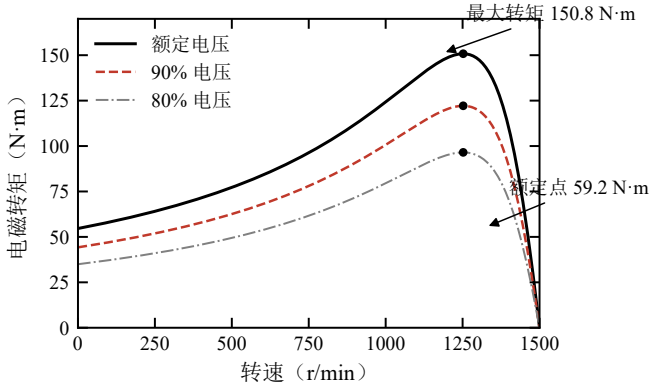


图 11-3　感应电机转矩-转差曲线与电压影响

曲线有三个特征点：起动点 $s = 1$、最大转矩点 $s = 0.1655$、额定工作点 $s = 0.03$。**最大转矩与电压平方成正比，临界转差与电压无关**——这是感应电机最重要的两条 scaling 关系，也是低压时“带不动负载”的根本原因：不是电流不够，是最大转矩掉到了负载转矩以下。

曲线的两段性质完全不同。$s < s_m$ 是稳定段：负载增大，转速略降、转差略增、转矩增大，能自动回到平衡；$s > s_m$ 是不稳定段：负载增大，转速下降、转差增大，转矩反而减小，电机迅速堵转。**临界转差 0.1655 就是稳定与不稳定的分界**，运行点必须留在左侧。

起动转矩只有最大转矩的 0.362 倍，原因在转子阻抗角。$s = 1$ 时转子支路的电阻是 $R_r = 0.4\ \Omega$，漏抗是 $X_{lr} = 1.2\ \Omega$，阻抗角 $\arctan(1.2/0.4) = 71.6^\circ$，功率因数只有 0.316，大部分转子电流是无功的；$s = 0.03$ 时 $R_r/s = 13.33\ \Omega$，阻抗角降到 5.14°，功率因数 0.996，电流几乎全部用来产生转矩。**同一个电流，起动时只有三成做功，额定点几乎全部做功，这就是 0.362 的来源。**

11.2.6 开关器件与 PWM 的基本量

逆变器的输出不是一个连续电压，而是一串幅值为 U_{dc} 的脉冲。描述这串脉冲只需两个量：开关周期 T_s 与占空比 D。

$$D = \frac{t_{on}}{T_s} \tag{11-18}$$

一个周期内的平均电压为

$$\langle u \rangle = D\,U_{dc} \tag{11-19}$$

对全桥（H 桥）双极性调制，输出在 $+U_{dc}$ 与 $-U_{dc}$ 之间切换，平均电压是 $\langle u \rangle = (2D-1)U_{dc}$。这两个式子是所有平均模型的基础：**控制器算出的连续电压，最终以占空比的形式被实现，中间隔着一个采样保持。**

开关器件的选择决定 T_s 能取多小、效率能有多高。三类常用器件的对比如表 11-2。

表 11-2　常用开关器件的对比

项目	功率 MOSFET	IGBT	SiC MOSFET
电压范围	20–200 V	600–1700 V	600–1700 V
电流范围	几安到几百安	几十安到上千安	几十安到几百安
开关频率	20–200 kHz	5–20 kHz	20–100 kHz
导通特性	电阻型，I^2R	饱和压降型	电阻型，$R_{ds,on}$ 小
典型场合	低压伺服、电池供电	工业变频、大功率	高效、高功率密度

MOSFET 是电阻型导通，低压小电流时损耗低；IGBT 有固定的饱和压降，高压大电流时更有优势，但开关速度慢；SiC MOSFET 兼具高耐压与高开关频率，代价是成本与驱动难度。**选器件本质上是在“开关频率”与“单次开关损耗”之间做乘法**，这一点在 §11.3.7 会给出定量式。

用数据手册算损耗时要注意温度。MOSFET 的 $R_{ds,on}$ 随结温上升而增大，从 25 ℃ 到 150 ℃ 通常增大到 1.5–2 倍，若按常温值算导通损耗，会把最坏工况低估一半；IGBT 的饱和压降温度系数在小电流时为负、大电流时为正，多管并联时前者容易抢电流。**开关频率的上限不是由控制算法决定的，而是由器件与散热共同决定的。** 想把 20 kHz 提到 40 kHz，先算清开关损耗翻倍后结温是否还在降额线内，再谈纹波与带宽的收益。

11.2.7 符号与单位

本章用到的符号汇总于表 11-3。同一符号在全章只表达一个含义，与后续章节冲突时以本书《术语与符号表》为准。

表 11-3　本章符号与单位

符号	含义	单位
u	绕组端电压	V
i	绕组电流	A
R	绕组电阻	Ω
L	绕组电感	H
e	反电动势	V
K_e	反电动势常数	V·s/rad
K_t	转矩常数	N·m/A
T_e	电磁转矩	N·m
T_L	负载转矩	N·m
J	转动惯量	kg·m²
b	黏性阻尼	N·m·s/rad
ω_m	机械角速度	rad/s
ω_e	电角速度	rad/s
p	极对数	—
ψ_f	永磁体磁链	Wb
s	转差	—
U_{dc}	直流母线电压	V
D	占空比	—
f_s	开关频率	Hz
T_s	开关周期	s

11.3 推导与性质

11.3.1 力矩从哪来：磁共能与虚功

上一节把 $T_e = K_t i$ 当作已知，但为什么电流会产生力矩、为什么有的电机还有磁阻转矩、为什么感应电机必须有转差，这些问题的答案在能量里。

磁场储能对电感电流的积分是 $W = \int i \,\mathrm{d}\psi$；更方便的是**磁共能**，定义为对磁链的积分：

$$W'_f = \int_0^{i} \psi(i')\,\mathrm{d}i' \tag{11-20}$$

在电流恒定、只有几何位置变化的条件下，电磁转矩等于磁共能对机械角度的偏导：

$$T_e = \left.\frac{\partial W'_f}{\partial \theta_m}\right|_{i=\text{const}} \tag{11-21}$$

对线性磁路 $\psi = L(\theta_m) i$，磁共能是 $\tfrac{1}{2}L(\theta_m)i^2$，于是

$$T_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\theta_m} \tag{11-22}$$

这个式子解释了三件事。第一，**力矩来自电感随位置的变化**，而不是来自电流本身；电流只是“激励”，角度变化才是“做功的通道”。第二，若电感不随位置变化（例如表贴式永磁电机的定子自感），则这一项为零，力矩只能来自永磁体与电流的相互作用。第三，两台电机若电感随角度的变化率相同，力矩就正比于电流平方，这就是磁阻电机与磁阻转矩的来源。

PMSM 的 (11-12) 正是 (11-22) 的具体化：转子旋转时，d 轴与 q 轴的电感不同，磁共能对角度求导得到 $(L_d - L_q) i_d i_q$ 这一项。感应电机的转子没有永磁体，转子电流由转差感应，转差为零则转子电流为零，力矩也为零——这从 (11-22) 看是“电感变化率存在但没有电流”，从等效电路看是“转子支路阻抗无穷大”。

11.3.2 直流电机的传递函数与两个时间常数

把 (11-1)–(11-4) 做拉普拉斯变换，令初值为零：

$$(Ls + R) I(s) = U(s) - K_e \Omega(s), \qquad (Js + b)\Omega(s) = K_t I(s) - T_L(s) \tag{11-23}$$

消去 $I(s)$，得到电压到转速的传递函数

$$\frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K_t}{(Ls + R)(Js + b) + K_t K_e} \tag{11-24}$$

分母展开后是 $LJs^2 + (Lb + RJ)s + (Rb + K_t K_e)$，写成标准二阶形式 ω_n^2 与 $2\zeta\omega_n$：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{Rb + K_t K_e}{LJ}}, \qquad \zeta = \frac{Lb + RJ}{2\sqrt{LJ\,(Rb + K_t K_e)}} \tag{11-25}$$

代入本章参数（$L = 1$ mH，$R = 0.7\,\Omega$，$J = 1.2 \times 10^{-4}$ kg·m²，$b = 2 \times 10^{-4}$，$K_t K_e = 0.01$），得 $\omega_n = 290.7$ rad/s，$\zeta = 1.21$。阻尼比大于 1，系统是过阻尼的，阶跃响应不会超调；这与 §11.6.2 的实验结果一致——转速单调上升，没有振荡。

传递函数的两个稳态量可以直接读出。直流增益是 $K_t / (Rb + K_t K_e) = 0.1 / 0.01014 = 9.862$ rad/s/V，即每伏电压对应 9.862 rad/s 的空载转速；负载灵敏度是 $R / (Rb + K_t K_e) = 69.03$ rad/s/(N·m)，即每牛米负载压低 69.03 rad/s。12 V 空载 118.34 rad/s，减去 0.05 N·m 的 3.45 rad/s，得 114.89 rad/s，与仿真的 114.892 一致。**这两个数比 Bode 图更实用：选电机时先看增益够不够，再看负载压降大不大。**

分母的两个根是 -154.4 与 -547.3 rad/s，对应时间常数 6.48 ms 与 1.83 ms。慢极点的时间常数比 $\tau_m = 8.284$ ms 小 22%，但上升时间只差 4.1%——上升时间由两个极点共同决定，对慢极点并不敏感。**“两个时间常数”是量级估算，不是精确公式。** 只有当 $\tau_e / \tau_m < 0.01$ 时，慢极点才会与 τ_m 吻合到 1% 以内。

过阻尼系统的两个极点可以用两个时间常数做量级估算：

$$\tau_e = \frac{L}{R}, \qquad \tau_m = \frac{J}{b + K_t K_e / R} \tag{11-26}$$

前者是电气时间常数，后者是机电时间常数。本章参数下 $\tau_e = 1.429$ ms，$\tau_m = 8.284$ ms，比值 0.17。**比值的物理含义是“电流建立得快不快于转速建立”**：比值远小于 1，电流环可以先稳定，再设计速度环；比值接近 1，两个环的带宽必须拉开但又拉不开，只能一起设计。

上升时间与调节时间也值得区分。两个极点 -154.4 与 -547.3 rad/s 中，慢极点主导尾部，按 $4/154.4$ 估算，2% 调节时间约 25.9 ms；而 63.2% 上升时间只有 8.620 ms。**两者相差三倍，“看起来到位”与“真正到位”不是一回事。** 速度环若按上升时间定带宽，会把稳定时间估短；按调节时间定，才留得住负载扰动后的恢复余量。

一个容易混淆的点是 τ_m 的分母。它不是 b，而是 $b + K_t K_e / R$。多出来的 $K_t K_e / R$ 是反电动势的“电气阻尼”：转速升高，反电动势升高，电流下降，力矩下降。这部分阻尼在电气上产生、在机械上表现，数值上往往远大于黏性阻尼（本章 0.014286 对 0.0002，相差 71 倍）。**忽略它会把机电时间常数高估 70 倍。**

11.3.3 d-q 变换的功率不变性与 3/2

三相瞬时功率是

$$p = u_a i_a + u_b i_b + u_c i_c \tag{11-27}$$

把 (11-6)、(11-9) 代入并利用 $i_a + i_b + i_c = 0$，得到

$$p = \frac{3}{2}\left(u_\alpha i_\alpha + u_\beta i_\beta\right) = \frac{3}{2}\left(u_d i_d + u_q i_q\right) \tag{11-28}$$

系数 $3/2$ 是幅值不变约定的必然结果。直观地看：幅值不变约定让每相电流的峰值与 i_α 的峰值相同，但三相共同做功，功率自然是两相坐标的 $3/2$ 倍。若改用功率不变约定，系数变成 1，但电流幅值会被缩放 $\sqrt{3/2}$，力矩公式也要跟着改。**两套约定不能混用，混用的典型症状是力矩差 1.5 倍或 2/3 倍。**

本章实验四专门校验这一点：$u_d = -3.6000$ V，$u_q = 10.5000$ V，i_d 均值 -7.298×10^{-19} A，i_q 均值 5.000 A。按 (11-28) 算得 78.7500 W；同时用三相瞬时功率逐点平均，也得到 78.7500 W，相对偏差 0.00×10^{0}。再把功率拆开：机械功率 $T_e \omega_m = 0.6000 \times 100 = 60.0000$ W，铜耗 $\frac{3}{2} R_s (i_d^2 + i_q^2) = 18.7500$ W，两者之和 78.7500 W，残差 0.00×10^{0} W。

功率平衡残差为零，比“波形看起来对”强得多。 它同时验证了变换矩阵、$3/2$ 系数、力矩公式和铜耗公式；其中任何一个写错，残差都不会是零。

11.3.4 PWM 的平均模型与纹波

开关频率足够高时，一个周期内的电流变化很小，可以对 (11-1) 在一个周期内取平均：

$$L \frac{\mathrm{d}\langle i \rangle}{\mathrm{d}t} = \langle u \rangle - R\langle i \rangle - e \tag{11-29}$$

这就是**平均模型**：它把开关过程抹平，只保留占空比决定的平均电压。设计电流环、速度环时用平均模型，因为环路带宽远低于开关频率，看不见纹波。

但平均模型看不见纹波，而纹波必须单独算。以单极性 H 桥为例，输出在 0 与 U_{dc} 之间切换，导通期间电流上升斜率约 $(U_{dc}-\langle u\rangle)/L$，关断期间下降斜率约 $-\langle u\rangle/L$，两者持续时间分别是 DT_s 与 $(1-D)T_s$。峰峰值出现在两段斜率与时间乘积相等处：

$$\Delta i_{pp}=\frac{U_{dc}D(1-D)}{Lf_s} \tag{11-30}$$

双极性调制时输出在 $+U_{dc}$ 与 $-U_{dc}$ 之间切换，电压摆幅是 $2U_{dc}$，纹波恰好翻倍。

代入本章参数（$U_{dc}=24$ V，$L=1$ mH，$f_s=20$ kHz）：$D=0.5$ 时单极性 300 mA、双极性 600 mA；$D=0.2$ 或 0.8 时单极性 192 mA、双极性 384 mA。纹波随占空比呈抛物线，在 0.5 处最大，两端对称。图 11-4 左边是这条抛物线与五个仿真点，右边是 $D=0.2$ 与 $D=0.5$ 两个周期的时域波形。

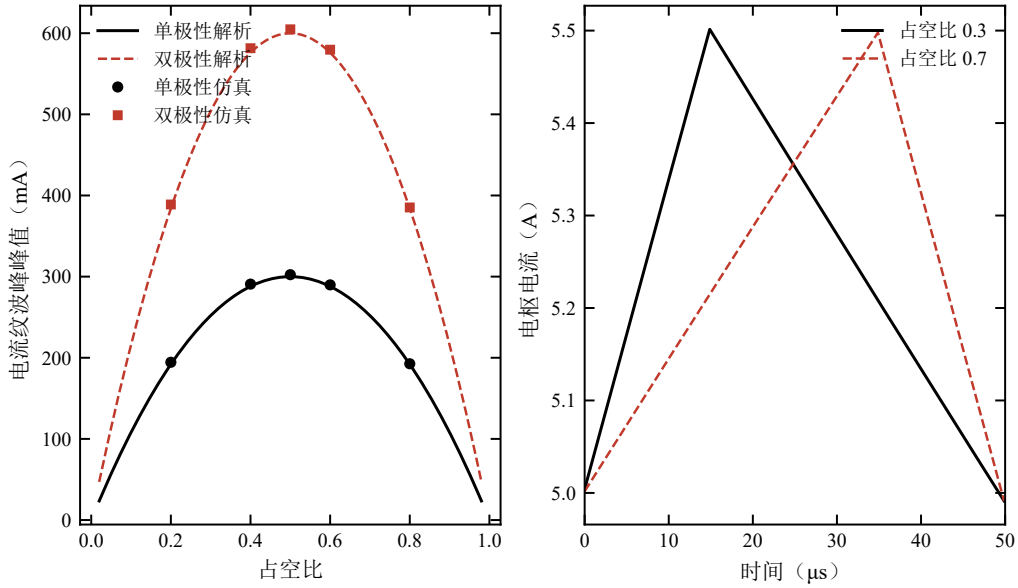


图 11-4　PWM 电流纹波：占空比抛物线与时域波形

仿真点系统性地比解析值高 0.3%–1.3%，原因在 §11.6.4 会展开：解析式假设电流严格线性，真实电流是指数段。**这个偏差不大，但它提醒我们，(11-30) 是“线性化”的产物，占空比越偏离 0.5、电感越小、频率越低，偏差越大。**

纹波公式也可以反用来选电感。若要求纹波不超过平均电流的 20%，5 A 对应 1 A；$D=0.5$ 是最坏情况，代入 (11-30) 得 $L\ge U_{dc}/(4f_s\Delta i)=24/(4\times20000\times1)=300\ \mu$H。本章取 1 mH，是下限的 3.3 倍，纹波相应降到 300 mA，占平均值的 6%。**电感选得越大，纹波越小，但体积、成本与电流响应速度都会变差；**300 μH 是“刚好够用”，1 mH 是“留了三倍余量”，工程上通常落在两者之间。

除了纹波，电感还要校核饱和电流。峰值电流是平均值加半个纹波，5 A 平均、600 mA 纹波时是 5.3 A；电感的饱和电流必须大于这个值，并留出至少 20% 的裕量。**纹波算得再准，电感一饱和，电感量掉到十分之一，纹波会瞬间放大，电流环也跟着失稳。**

纹波的有效值也值得算。三角波的 RMS 是峰峰值的 $1/(2\sqrt{3})=0.2887$。600 mA 峰峰值对应 173.2 mA RMS，占 5 A 的 3.46%，铜耗只增加 0.12%；但平均电流降到 0.5 A 时，同样的纹波有效值占 34.6%，铜耗增加 12%，平均电流再降到 0.3 A 以下就进入断续模式，平均模型失效。**纹波是否可接受，要看它相对平均电流的比例，而不是绝对值。**

11.3.5 H 桥的四种工作模式与死区

H 桥有四个开关，组成两个桥臂。按电压与电流的符号组合，工作状态分四种，见表 11-4。

表 11-4　H 桥的四种工作模式

模式	电压	电流	开关状态	能量流向
正向电动	$u>0$	$i>0$	Q1、Q4 导通	母线到电机
正向制动	$u<0$	$i>0$	Q2、Q3 导通	电机到母线
反向电动	$u<0$	$i<0$	Q2、Q3 导通	母线到电机
反向制动	$u>0$	$i<0$	Q1、Q4 导通	电机到母线

四种模式的开关组合其实只有两种：Q1、Q4 同时导通，或 Q2、Q3 同时导通。区别在于电流方向：电流与电压同向是电动，反向是制动（回馈）。**“制动”不是一个额外的电路状态，而是同一开关状态下电流反向的自然结果。** 这也是为什么 H 桥能四象限运行，而半桥只能两象限。

制动时能量往哪里去，是一个常被忽略的问题。本章转子在 114.892 rad/s 时的动能是 $\tfrac{1}{2}J\omega^2=0.792$ J；1000 μF 的母线电容在 24 V 时只储存 0.288 J。若这 0.792 J 全部回灌且没有泄放通道，母线电压会升到 $\sqrt{24^2+2\times 0.792/10^{-3}}=46.5$ V，接近翻倍。**频繁启停的系统，母线电容与制动电阻是按“一次制动回灌多少能量”选的，不是按稳态功率选的。**

工程上有三种处理：加制动电阻与斩波器，把多余能量烧掉；用可回馈的电网侧变流器，把能量送回电网；靠电池或超级电容吸收。三种方案的体积、成本、效率差别很大，但共同点是——**控制器必须知道母线电压的上限，否则制动指令发出去了，硬件先过压保护。**

实际电路里，同一桥臂的上下两个开关不能同时导通，否则母线直接短路。为此在关断一个、开通另一个之间插入**死区时间** t_d，通常 1–3 μs。死区期间两个开关都关断，电流只能通过二极管续流，此时桥臂中点电压由电流方向决定，而不是由指令决定。一个开关周期内平均下来的电压误差是

$$\Delta u = -U_{dc}\, t_d\, f_s\, \operatorname{sign}(i) \tag{11-31}$$

这个式子的形式值得注意：误差正比于 U_{dc}、t_d、f_s 三者的乘积，且只与电流方向有关，与电流大小无关。$t_d=2$ μs、$f_s=20$ kHz 时，$t_d f_s=0.04$，24 V 母线的平均误差是 0.960 V，48 V 是 1.920 V，300 V 是 12.000 V。**误差的绝对值随母线升高，但占母线电压的比例恒为 4%。**

死区的时序细节决定了这 4% 为什么躲不掉。以 Q1 关断、Q2 开通为例：先关 Q1，等待 t_d，再开 Q2。t_d 内两个开关都关断，若电流为正，它经 Q2 的反并二极管续流，桥臂中点被钳到负母线；若电流为负，它经 Q1 的反并二极管续流，中点被钳到正母线。**t_d 内的电压完全由电流方向决定，控制器失去了控制权。** 一个周期损失 t_d，平均电压就少 $U_{dc}t_df_s$。

实际死区还要修正器件延时。开通延时 t_{on} 与关断延时 t_{off} 通常不相等，真正需要的死区是 $(t_{off}-t_{on})$ 再加裕量，而不是手册上的 t_d。温度升高时 t_{off} 变长，若死区按常温设定，高温下可能不够；反过来，死区设得过大，低速畸变更严重。**死区时间是一个需要按最坏温度校核的量，不是拍一个 2 μs 就完事。**

误差的基波幅值比平均值大，因为方波误差的基波系数是 $4/\pi$。24 V 时基波幅值 1.222 V，占相电压峰值 12 V 的 10.19%；48 V 与 300 V 的占比同样是 10.19%。**低速时相电压峰值本身很小，这 10.19% 就是波形畸变的主要来源**，§11.5.4 会给出补偿办法。

11.3.6 调制方式与母线利用率

同样的母线电压，不同的调制方式能输出的最大相电压不同。三种常见方式的对比见表 11-5。

表 11-5　三种调制方式的电压利用率

方式	最大相电压峰值	相对 SPWM	特点
SPWM	$U_{dc}/2$	1.000	实现简单，线性度好
SVPWM	$U_{dc}/\sqrt{3}$	1.1547	注入三次谐波，多 15.47%
六阶梯	$2U_{dc}/\pi$	1.2732	方波，谐波大，仅高速用

本章实验六的实测值与理论一致：24 V 母线，SPWM 最大相电压峰值 12.000 V，SVPWM 13.856 V，相对提升 15.47%；六阶梯 15.279 V，相对提升 27.32%。三个数分别等于 $24/2$、$24/\sqrt{3}$、$2\times 24/\pi$。

SVPWM 的 15.47% 不是“作弊”，而是把零序分量注入后，相电压峰值不变、线电压不变，但直流母线利用率提高。代价是相电压波形里多了三次谐波，而三次谐波在三相无中线系统中不产生电流，所以不增加损耗。**这也是为什么现代伺服几乎都用 SVPWM 而不是 SPWM。**

零序注入的具体做法是：取三相指令的最大值与最小值，令 $u_0=-(\max+\min)/2$，再把它同时加到三相上。三相同时加同一个量，线电压相减时消掉，所以电机看到的线电压不变；但相电压的峰值被“居中”了，同样母线电压下可以容纳更大的基波幅值。**SVPWM 与“注入三次谐波”是同一件事的两种说法**，前者从空间矢量角度描述，后者从相电压波形角度描述。

六阶梯的 27.32% 更高，但输出是方波，谐波含量大、转矩脉动大，只在需要极限转速的场合使用。**利用率与波形质量是一对矛盾**，选调制方式就是在两者之间取点。

11.3.7 损耗、温升与降额

变换器的损耗分两类。导通损耗在器件导通期间产生：MOSFET 是 $I^2R_{ds,on}$，IGBT 是 $V_{ce}I$。开关损耗在每次开通、关断的过渡过程中产生，近似为

$$P_{sw}\approx \frac{1}{2}U_{dc}I\,(t_r+t_f)\,f_s \tag{11-32}$$

t_r、t_f 是上升、下降时间。24 V、5 A、$t_r+t_f=100$ ns、20 kHz 时，单管开关损耗约 0.12 W；若换成 300 V 母线、同样电流，损耗变成 1.5 W，是前者的 12.5 倍。**高压带来的不只是绝缘问题，还有成比例增加的开关损耗。**

把四个开关合起来算：H 桥四管，单管 0.12 W，总开关损耗 0.48 W；热阻 50 K/W 时温升 24 K，40 ℃ 环境下降到 64 ℃，离 125 ℃ 还有 61 ℃ 裕量。散热器换成 100 K/W，温升 48 K，结温 88 ℃，仍可用但余量只剩 37 ℃。**热设计的核心不是算一个典型值，而是确认最坏工况（最高母线、最大电流、最高环境温度）下的结温。**

温升由热阻决定：$\Delta T=P\,R_{th}$，R_{th} 从结到环境，包含结到壳、壳到散热器、散热器到空气三段。工程上的降额规则通常是：结温不超过 125 ℃（留 25 ℃ 裕量），母线电压不超过器件额定值的 80%，电流不超过额定值的 70%。**降额不是保守，而是把“参数分散 + 高温 + 瞬态”三件事的余量预先留出来。**

对控制工程师而言，损耗的直接影响有两个。第一，高温会让 $R_{ds,on}$ 上升、V_{ce} 上升，导通压降变化，低速时相当于一个随温度漂移的死区误差。第二，过热保护会突然限流或封锁输出，控制器必须能识别这种“非故障

的失效”，否则会误判为传感器故障。**§11.5.6 的验收文件里，应当把热保护阈值与降额曲线列为必填项。**

11.4 离散对应与数值实现

11.4.1 电流环为什么必须精确离散

连续域设计的 PI，拿到数字控制器里要变成差分方程。最常见的做法是“先按连续域算出 K_p、K_i，再用前向欧拉实现”。这个做法在带宽远低于采样频率时没问题，在电流环这种带宽接近采样频率十分之一的场合会出问题。

原因是离散化会移动极点。连续域的极点 $s = -R/L = -700$ rad/s，用前向欧拉 $s \leftarrow (z-1)/T_s$ 映射后，极点落在 $z = 1 - RT_s/L$。采样 20 kHz 时 $z = 0.965$，看似没问题；但零点与增益也一起被移动，等效的 b 从精确值 0.049136 变成 0.05，相对误差 1.76%。采样降到 5 kHz（$T_s = 200\ \mu$s）时，$z = 0.86$，b 的误差涨到 7.16%。

1.76% 与 7.16% 这两个数看起来不大，但它们影响的是电流环的**闭环增益**。电流环的 $K_p = L\omega_c$、$K_i = R\omega_c$ 是按连续对象整定的，对象增益偏了 7%，闭环带宽就偏 7%，相位裕度也跟着变。**在 5 kHz 采样、1 kHz 带宽这一档，7% 的偏差足以让超调从 2.51% 明显变大。**

误差有一个简单的估算式。令 $x = RT_s/L$，前向欧拉的 b 与精确值之比是 $x/(1-\mathrm{e}^{-x})$，相对误差约为 $x/2$。20 kHz 时 $x = 0.035$，误差 1.75%；5 kHz 时 $x = 0.14$，误差 7.0%；2 kHz 时 $x = 0.35$，误差 15.6%。**采样率每降一半，误差大约翻一倍**，这就是为什么慢采样系统不能照搬连续域的整定结果。当 $x > 0.5$ 时，欧拉离散的极点已经跑到 $z < 0.5$，动态严重失真，必须换 ZOH。

正确做法是用零阶保持（ZOH）精确离散。它不引入额外误差，代价只是多算一个指数。

11.4.2 零阶保持精确离散

一个开关周期内，电压 u 保持不变，电流从 $i[k]$ 演化到 $i[k+1]$。对 (11-1) 在 $[kT_s, (k+1)T_s]$ 上积分，得

$$i[k+1] = a\, i[k] + b\,(u[k] - e[k]), \qquad a = \mathrm{e}^{-RT_s/L},\quad b = \frac{1-a}{R} \tag{11-33}$$

这个式子是精确的，不是近似：它假设 u 与 e 在一个周期内不变，这正好符合“PWM 在一个周期内保持、反电动势变化远慢于电流”的实际情况。若 e 变化也很快，可以把 e 一起增广进状态，但电流环的时间尺度通常不需要。

a 的物理含义是“一个周期后电流保留的比例”。本章参数、20 kHz 采样时 $a = 0.965605$，即每周期衰减 3.44%，时间常数 1.429 ms 对应约 28.6 个周期。b 是“单位电压在一个周期内建立的电流”，$b = 0.049136$ A/V。

两个系数的关系 $b = (1-a)/R$ 值得记住：它保证了稳态时 $i = b(u-e)/(1-a) = (u-e)/R$，与连续域的稳态解一致。**任何离散化方法，只要稳态解不对，就一定是错的**；前向欧拉的 $b = T_s/L$ 在稳态时给出 $i = T_s(u-e)/(L(1-a))$，当 $a = 1 - RT_s/L$ 时正好等于 $(u-e)/R$，所以它的稳态是对的，错在动态。

机械方程通常用显式欧拉推进：$\omega[k+1] = \omega[k] + (T_s/J)(T_e - T_L - b\omega[k])$。它的稳定性由最慢的机械极点决定，本章是 -154.4 rad/s，步长上限 $2/154.4 = 12.95$ ms。20 μs 的电气步长远小于这个上限，所以统一用 20 μs 同时推进电气与机械是安全的；若为了提速把机械步长放到 200 μs，仍有 65 倍余量。**判断能不能用大步长，看的是最慢极点，不是最快极点。**

多速率仿真有一个接口细节：电气侧每 20 μs 更新一次，机械侧每 200 μs 读一次力矩，中间 10 个电气步的力矩必须做平均或保持，不能只取最后一个。取最后一个相当于给机械侧加了半个机械步的延迟，会让速度环的相位裕度少几度。**本章所有实验都用单速率，正是为了避开这个接口误差。**

11.4.3 离散 PI 与抗饱和

电流环的 PI 写成位置式：

$$u[k] = K_p\, e[k] + I[k], \qquad I[k] = I[k-1] + K_i T_s\, e[k] \tag{11-34}$$

$e[k] = i_{ref}[k] - i[k]$。$K_p = L\omega_c$、$K_i = R\omega_c$ 是按“零极点对消”整定的：PI 的零点放在对象的极点 $-R/L$ 上，闭环变成一阶惯性，带宽 ω_c。本章四组带宽对应 $K_p = 3.142$、6.283、12.566、25.133 V/A，与 $L\omega_c$ 完全一致。

位置式 PI 有一个必须处理的问题：**积分饱和**。起动时电压指令可能超过母线能提供的最大值，若积分器继续累加，退出饱和后要很久才能把积分“吐”回来，表现为长时间的超调或反向冲。抗饱和的常用做法是回写：

$$I[k] = I[k-1] + K_i T_s\, e[k] + \frac{T_s}{T_t}\left(u_{sat}[k-1] - u[k-1]\right) \tag{11-35}$$

u_{sat} 是限幅后的实际输出，T_t 是回写时间常数，通常取 $T_t = \sqrt{T_s/\omega_c}$ 或直接取几个采样周期。当输出未饱和时，$u_{sat} = u$，回写项为零，积分器正常工作；饱和时回写项把积分器往回拉，拉的速度由 T_t 决定。

实验二的电流环带了限幅与回写，2 kHz 时稳态误差 0.004 mA，说明积分器在正常工作；4 kHz 时末段摆幅 512.53%，说明问题不在积分器，而在环路本身已经不稳定。**抗饱和能治“饱和后的恢复慢”，治不了“环路发散”，两者要分清。**

图 11-5 把三组带宽的阶跃画在一起：500 Hz 的曲线平缓，约 0.5 ms 到达 1 A；1 kHz 的曲线在 0.15 ms 到达，超调 2.51%；2 kHz 的曲线在 0.05 ms 冲过目标 50.77%，随后用 0.9 ms 才收住。**三条曲线并排看，才能理解“带宽”与“稳定”不是一回事。**

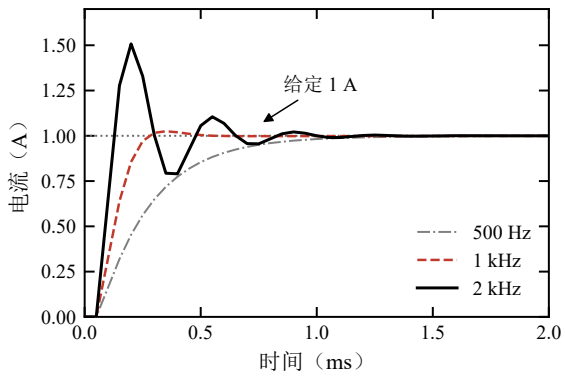


图 11-5　电流环三种带宽的阶跃响应

位置式可以改写成增量式：$\Delta u[k] = K_p(e[k] - e[k-1]) + K_i T_s e[k]$，$u[k] = u[k-1] + \Delta u[k]$。两者在数学上等价，但增量式把历史全部压在 $u[k-1]$ 里，做手自动切换、输出限幅跟踪时更方便；缺点是它同样会累积，抗饱和仍要显式处理。**“增量式天然抗饱和”是一个流传很广的误解**，它只是把饱和点从积分器挪到了输出累加器。

量化误差在电流环里不能忽略。12 位 ADC、±20 A 量程，一个 LSB 是 $40/4096 = 9.77$ mA；经 $K_p = 6.283$ V/A 放大后，输出跳变 61 mV，占死区误差 0.96 V 的 6.4%，还可以接受。若换成 8 位 ADC，LSB 是 156 mA，放大后 0.98 V，与死区误差同量级，电流环会被量化噪声淹没。**选 ADC 位数时，要用 K_p 乘 LSB，再与死区、纹波比较，而不是只看"多少位"。**

11.4.4 采样、PWM 与计算延迟的相位预算

数字电流环的延迟由三部分组成。第一是采样保持：电流在周期起点采样，整个周期用它，等效 $T_s/2$ 的延迟。第二是计算：从采样到算出占空比，至少一个周期，T_s。第三是 PWM 更新：占空比在下一个周期生效，平均再 $T_s/2$。合计约 $2T_s$，工程上常按 $1.5T_s$ 估算。

延迟在频域是纯相位滞后，$\varphi = -\omega_c \tau_d$。采样 20 kHz、$\tau_d = 1.5T_s = 75$ μs 时：

- 带宽 500 Hz，$\omega_c = 3142$ rad/s，滞后 13.5°；
- 带宽 1 kHz，滞后 27.0°；
- 带宽 2 kHz，滞后 54.0°；
- 带宽 4 kHz，滞后 108.0°。

再加上 RL 对象本身的相位（$\omega_c = 4$ kHz 时已达 -88.4°），4 kHz 的总滞后超过 180°，闭环必然发散。2 kHz 时总滞后约 -139°，相位裕度约 41°，对应超调 50.77%——与实验二实测一致。1 kHz 时总滞后约 -110°，裕度约 70°，超调 2.51%。500 Hz 时裕度接近 90°，超调为零。

这就是"带宽取采样频率的 1/20 到 1/10"这条经验规则的来历。 它不是拍脑袋，而是把 $1.5T_s$ 的延迟代入相位公式算出来的：$\omega_c T_s \le 0.3$ 时延迟滞后不超过 26°，留得住裕度；$\omega_c T_s = 0.63$（2 kHz）时滞后 54°，已经很勉强；$\omega_c T_s = 1.26$（4 kHz）时滞后超过 100°，必然失稳。

把这条规则套到 10 kHz 采样：$T_s = 100$ μs，$1.5T_s = 150$ μs。500 Hz 时滞后 27°，1 kHz 时 54°，2 kHz 时 108°。所以 10 kHz 采样下，500 Hz 才是"1/20"，1 kHz 已经是"1/10"的边缘。**把 20 kHz 的参数直接搬到 10 kHz，带宽会从"可用"变成"振荡"**；反过来，把 10 kHz 的参数搬到 20 kHz，则白白浪费了一倍的可用带宽。

11.4.5 平均模型与开关模型的分工

同一套电机参数，仿真里要建两个模型，各管一件事。

平均模型用 (11-29)，状态是平均电流与转速，步长可以取开关周期的十分之一甚至更大。它用来设计控制器、扫参数、做稳定性分析。优点是快，一次 100 ms 的阶跃只需几千步；缺点是把纹波、死区、采样时刻全抹掉了。

开关模型用 (11-1) 与 (11-33)，步长必须远小于开关周期（本章取 400 步/周期），显式地模拟开通、关断、死区、二极管续流。它用来验证纹波、采样误差、死区补偿、损耗。优点是真实，缺点是慢，100 ms 要跑几百万步。

两个模型的分工可以总结成一句话：**平均模型回答"环路稳不稳"，开关模型回答"波形像不像"。** 只做平均模型，会漏掉纹波与死区；只做开关模型，参数扫不动、稳定性看不出来。本章六组实验里，实验一、二、四、五用平均或精确离散模型，实验三、六用开关模型。

把两者的代价算清楚，分工就不再是口号。开关频率 20 kHz 对应周期 50 μs。平均模型取 20 μs 步长，一个开关周期内走 2.5 步；开关模型取 0.125 μs 步长，即每周期 400 步。同样仿真 100 ms 的阶跃过程：

- 平均模型：$0.1/20 \times 10^{-6} = 5\,000$ 步；
- 开关模型：$0.1/0.125 \times 10^{-6} = 800\,000$ 步。

步数比正好是 $800\,000/5\,000 = 160$。这还只是步数比。实际耗时比通常更大，因为开关模型的每一步还要判断开关状态、处理死区逻辑、在四个桥臂之间切换电流通路，单步开销至少是平均模型的三到五倍。按每步开销相同保守估计，一次 100 ms 仿真，平均模型瞬间完成，开关模型要多花两个数量级的时间。如果做 5 组参数 × 4 个工况的扫描，平均模型 20 次跑完还能再迭代，开关模型 20 次就足以让人放弃调参。

由此得到一条实用的工作顺序：**先用平均模型把增益、带宽、限幅全定下来，再用开关模型在最终参数上跑两三组波形验收。** 反过来做——一上来就用开关模型调 PI 参数——是初学者最常见的效率陷阱：每改一次 K_p 等几十秒，改到第十次就开始凭感觉而不是凭指标做决定，最后参数既不是最优的，也说不清为什么选它。

还有一个容易忽略的差别：两个模型的**状态变量不同**。平均模型的状态是 $\langle i \rangle$ 与 ω，纹波在建模阶段就被平均掉了，所以它给出的电流永远是光滑的；开关模型的状态是瞬时 i，纹波是解的一部分。这意味着在平均模型上做的“电流峰值保护”是假的——它看到的峰值只是平均值的峰值，真正的瞬时峰值要高出纹波的一半。24 V、$D = 0.5$、5 A 平均电流、20 kHz 这一组参数下，单极性纹波 300 mA，瞬时峰值比平均值高 150 mA；双极性则高 300 mA。若把过流阈值卡在平均电流的 1.02 倍，开关模型里每周期都会触发。**保护阈值必须按瞬时值设，而瞬时峰值只能在开关模型里看到。**

11.4.6 实现的六个细节

第一，离散化用 ZOH，不用前向欧拉。 前向欧拉的增益误差在 5 kHz 采样时是 7.16%，会直接改变闭环带宽。ZOH 只多一个 `exp`，没有理由省。

第二，电流采样对齐 PWM 中心。 三角载波的顶点或底点对应电感电流的平均值，此时采样误差最小；对齐开关沿会采到尖峰与振铃。若采样时刻偏离中心 Δt，读到的电流偏离平均值约 $(U_{dc} - \langle u \rangle)\Delta t / L$，24 V、$D = 0.5$、$\Delta t = 1\ \mu$s 时约 12 mA，占 5 A 的 0.24%。

第三，把一拍延迟显式写进模型。 控制器算出的 $u[k]$ 在 $k+1$ 才生效，仿真里若直接用它更新 $k+1$ 的电流，会高估相位裕度。本章 `current_loop` 里固定用 `u_hist[k-1]`，就是为了让延迟可见。

第四，抗饱和必须配限幅。 只有积分器没有限幅，等于没有抗饱和；只有限幅没有回写，积分器会在饱和期间继续累加。两者要成对出现。

第五，标幺化或定点化要统一基值。 电流基值取额定峰值，电压基值取 $U_{dc}/\sqrt{3}$，频率基值取额定电频率。基值不统一，会在变换、限幅、保护三处各差一个系数，而且很难查。

第六，保护逻辑独立于控制环。 过流、过压、过温、编码器断线，这些判断不能放在电流环的任务里，否则环路一发散，保护也跟着失效。**控制可以停，保护不能停。**

11.5 工程含义与适用边界

11.5.1 选型的四个约束

选电机与驱动器，本质上是四条约束同时满足，见表 11-6。

表 11-6　选型的四个约束

约束	决定因素	本章算例	不满足的后果
电压	最高转速与反电动势	48 V 母线对应 27.7 V 相电压峰值	高速段转矩掉零
电流	峰值转矩与过载倍数	负载 0.05 N·m 时 0.73 A；额定 1 N·m 对应 10 A	起动或加速过流
热	连续转矩与散热	连续电流决定温升	长时间运行降额或保护
惯量匹配	负载惯量与电机惯量之比	通常 1–10 倍	带宽上不去、易振荡

四条约束里，电压与电流是“瞬时”约束，热是“平均”约束，惯量匹配是“动态”约束。**选型时最容易被忽略的是热**：峰值电流按 13.5 A 选，连续电流只有 0.73 A，若按峰值选散热，体积会大出好几倍；若按连续值选器件，峰值又扛不住。正确做法是分别校核：器件按峰值电流选，散热按有效值（RMS）算。

本章算例的电流有效值可以估一下：稳态 0.7298 A，起动阶段峰值 13.4981 A 但只持续几毫秒，按 100 ms 窗口算，RMS 大约 2–3 A，远小于峰值。**这就是为什么驱动器标称“峰值 30 A、连续 10 A”——两个数对应两种热时间尺度。**

惯量匹配也值得算一个数。设负载惯量是电机惯量的 5 倍，总惯量 7.2×10^{-4} kg·m²；若要求 1000 rad/s² 的角加速度，需要转矩 0.72 N·m，对应电流 7.2 A，是稳态 0.7298 A 的 9.9 倍。**加速转矩往往比负载转矩大一个数量级**，选型时若只看负载转矩，动态响应一定不够。

这四条约束不是独立的。提高母线电压能扩展转速，但会增加开关损耗；加大电流能提高转矩，但受热与电感饱和限制；减小惯量能提高带宽，但会降低抗扰能力。**选型是在四条边之间找一个可行域，而不是把每一条都拉到极限。**

11.5.2 母线电压、调制比与弱磁

母线电压决定电机能跑多快。稳态时忽略电阻压降与电感压降，d-q 电压满足

$$\sqrt{u_d^2 + u_q^2} \le \frac{U_{dc}}{\sqrt{3}} \tag{11-36}$$

右边的 $U_{dc}/\sqrt{3}$ 是 SVPWM 能输出的最大相电压峰值（§11.3.6）。把 $u_d \approx -\omega_e L_q i_q$、$u_q \approx \omega_e \psi_f$ 代入，忽略磁阻项，得到电压极限对应的最高电角速度：

$$\omega_{e,\max} \approx \frac{U_{dc}}{\sqrt{3}\,\psi_f} \tag{11-37}$$

本章参数 $\psi_f = 0.02$ Wb、$p = 4$。48 V 母线时 $\omega_{e,\max} = 1385.6$ rad/s，机械角速度 346.4 rad/s，约 3307 r/min；24 V 母线时减半，约 1654 r/min。**母线电压翻倍，最高转速翻倍，这是最直接的一条 scaling law。**

超过这个转速怎么办？两条路。第一条是**弱磁**：令 $i_d < 0$，抵消一部分永磁磁链，使 $\psi_f + L_d i_d$ 变小，电压极限对应的转速提高。代价是同样的转矩需要更大的电流，铜耗上升，且电流受 $i_d^2 + i_q^2 \le I_{\max}^2$ 约束。第二条是**提高母线电压**，或者在高速段降低转矩需求。

弱磁的边界是电流极限圆与电压极限椭圆的交点。工程上把工作区分为三段：低速恒转矩区（电流受限）、高速恒功率区（电压受限、弱磁）、更高速的恒滑差区（转矩按 $1/\omega^2$ 下降）。**控制器必须知道自己在哪一段，否则会在弱磁区给出无法实现的电流指令，导致饱和与失控。**

弱磁的效果可以估一个数。取 $i_d = -2$ A、$L_d = 1.2$ mH，磁链减少 $L_d|i_d| = 2.4 \times 10^{-3}$ Wb，占 $\psi_f = 0.02$ Wb 的 12%，最高转速提高 $1/(1-0.12) = 13.6\%$，从 3307 r/min 到约 3757 r/min。代价是电流幅

值从 5 A 增到 5.385 A，铜耗增加 16%。**用 16% 的铜耗换 13.6% 的转速，在高速段通常值得；低速段则不划算，因为那里本来就不缺电压。**

11.5.3 电流环带宽取多少

§11.4.4 的相位预算给出了上限，实验二给出了实测，两者合起来可以定一条工程规则：**采样 20 kHz 时，电流环带宽取 1 kHz，即采样频率的 1/20。**

这条规则的理由有三层。第一层是相位裕度：1 kHz 时延迟滞后 27°，加上对象滞后约 -83.5°，总滞后约 -110°，裕度约 70°，超调 2.51%，是“快且稳”的平衡点。第二层是抗噪：带宽越高，越容易把 PWM 纹波与采样噪声放大，1 kHz 对应的 $K_p = 6.283$ V/A，对 12 mA 的采样偏差只产生 0.075 V 的电压扰动。第三层是分层：速度环通常取电流环的 1/5–1/10，即 100–200 Hz，正好落在机械时间常数的倒数附近。

抗噪这一层可以算一个数：5 A 平均、600 mA 纹波，纹波峰峰值占平均值的 12%；若采样不在中心，读到的值最多偏离平均值 300 mA，占 6%。若电流环要求 1% 的给定精度，6% 的采样偏差已经超标。**带宽、纹波、采样精度三者互相约束：带宽高要求采样快，采样快往往纹波大，纹波大又要求滤波，滤波又加延迟。** 工程上的折中点，通常就是“采样对齐 PWM 中心 + 带宽取 1/20”这一组。

什么时候可以偏离这条规则？若采样频率提高到 40 kHz，带宽可以到 2 kHz；若必须用 10 kHz 采样，带宽应降到 500 Hz。**带宽跟着采样频率走，不跟着“我想要多快”走。** 若工艺要求更快的电流响应，正确的动作是提高开关频率或改用 FPGA 把延迟压到一个周期以内，而不是硬把带宽往上调。

11.5.4 死区、导通压降与低速性能

低速时，反电动势很小，相电压指令也很小。本章 24 V 母线、2 μs 死区、20 kHz 开关频率，平均电压误差 0.960 V；若某时刻相电压指令只有 2 V，误差占比就是 48%。**同一套参数，高速时死区只是小扰动，低速时它就是主要矛盾。**

举一个具体的低速工作点：转速 25 rad/s（约 239 r/min），反电动势 $K_e\omega = 2.5$ V，相电压指令约 3 V，死区误差 0.960 V 占 32%。若要求 1% 的转速精度，电压精度需 0.03 V，死区误差比它大 32 倍——不补偿就根本做不到。**这不是“精度差一点”，而是“差一个数量级”。**

死区误差的波形是方波，按电流方向取正负，因此它主要产生五次、七次谐波（三相系统中表现为六倍频的转矩脉动）。转速越低，这个脉动的相对幅值越大，表现为“低速爬行”或“转速在一转之内忽快忽慢”。

补偿的办法有三类。第一类是**电压前馈**：按 (11-31) 算出 Δu，按电流方向反向叠加到指令上。难点在电流过零附近的符号判断，常用滞环或基于指令电流的符号。第二类是**电流闭环的高增益**：让积分器把误差“吃”掉，但带宽受 §11.5.3 限制，只能补偿低频段。第三类是**死区时间自适应**：根据器件温度与母线电压实时修正 t_d，因为 t_d 本身随温度与驱动电阻漂移。

导通压降与死区误差性质相同：都表现为与电流方向相关的电压损失。MOSFET 的 $R_{ds,on}I$ 随电流线性变化，IGBT 的 V_{ce} 近似恒定，前者可以用电阻补偿，后者只能按常数补偿。**低速性能的上限，往往由这两项非理想性的补偿精度决定，而不是由控制律决定。**

11.5.5 与相邻章节的分工

本章只回答“被控对象是什么”，不回答“控制器怎么调”。三处相邻内容的分工需要明确：

- **PID 整定**：电流环、速度环的 PI 参数如何按带宽与相位裕度整定，见第 44 章与第 106 章。本章只给出 $K_p = L\omega_c$、$K_i = R\omega_c$ 的零极点对消结论，不展开鲁棒性与抗扰设计。
- **模型预测控制**：电机的预测模型、约束处理、滚动优化，见第 58 章与第 80 章。本章的离散状态方程 (11-33) 可以直接作为预测模型的基础。
- **Smith 预估与延迟补偿**：本章 §11.4.4 的 $1.5T_s$ 延迟是典型的纯滞后，如何在闭环中补偿，见第 47 章与第 107 章。

分工的意义在于避免重复推导，也避免“以为本章的简化模型能直接用于高性能控制”。 本章的模型足够设计电流环，但若要做无差拍预测或死区观测，需要更细的模型，那些内容属于后续章节。

11.5.6 验收文件该写什么

一套“电机 + 驱动器”交付时，验收文件里应当包含下面这些量。缺一项，后续调试就要多花一轮时间去猜。

电气参数：相电阻（冷态与热态）、相电感（d 轴与 q 轴分别给）、反电动势常数（线电压峰值每千转每分）、极对数、永磁磁链。

功率级参数：母线电压范围、开关频率、死区时间、器件型号与 $R_{ds,on}$ 或 V_{ce}、最大连续电流与峰值电流、热阻与降额曲线。

传感器参数：电流采样分辨率与偏置、编码器线数与分辨率、采样时刻与 PWM 的相位关系。

保护阈值：过流倍数与延时、过压与欠压阈值、过温阈值、编码器断线判据。

验收测试：堵转电流、空载转速、阶跃响应（电流环与速度环各一组）、纹波峰峰值、死区补偿前后的低速波形。

这张清单看起来繁琐，但它把本章所有公式的输入都固定下来了。**参数齐了，§11.6 的六组实验可以在半小时内复现；参数缺一半，同样的实验要花几天去反推。**

11.6 仿真与验证

11.6.1 实验设计与判据

本章的六组实验覆盖“电机—变换器—坐标变换—调制”四个层面，全部离线完成。表 11-7 给出设计与判据。

表 11-7　六组实验的设计与判据

编号	对象	测什么	判据
一	直流电机电压阶跃	峰值电流、上升时间、稳态值	与 L/R、$J/(b + K_t K_e/R)$ 一致
二	离散电流环	超调、上升、调节时间	带宽与采样比的关系单调
三	单/双极性 PWM	纹波峰峰值	与 $U_{dc} D(1-D)/(L f_s)$ 相差 5% 内
四	d-q 变换	功率、力矩	与三相功率一致到机器精度
五	感应电机稳态	最大转矩、起动转矩	与等效电路计算一致
六	调制与死区	电压利用率、误差占比	与解析式一致

判据的设计原则是“**能用独立方法算出来的，就不靠肉眼看曲线**”。上升时间有解析值，纹波有解析式，功率有两条独立路径，这些都能给出一个数，而不是“看起来差不多”。

实验的参数在 `code/ch011_sim.py` 开头集中定义，六组实验共用。直流电机 $R = 0.7\ \Omega$、$L = 1$ mH、$K_t = K_e = 0.10$、$J = 1.2 \times 10^{-4}$ kg·m²、$b = 2 \times 10^{-4}$、$U_{dc} = 24$ V；PMSM $R_s = 0.5\ \Omega$、$L_d = 1.2$ mH、$L_q = 1.8$ mH、$\psi_f = 0.02$ Wb、$p = 4$；感应电机 $R_s = 0.5\ \Omega$、$R_r = 0.4\ \Omega$、$X_{ls} = X_{lr} = 1.2\ \Omega$、$X_m = 40\ \Omega$、$U_s = 220$ V、$f = 50$ Hz、$p = 2$。

11.6.2 直流电机阶跃：两个时间常数

实验一给 24 V 电机的电枢加 12 V 阶跃，负载 0.05 N·m，用 RK4、步长 20 μs 推进 100 ms。结果见图 11-1，具体数值如下。

电气时间常数 $L/R = 1.429$ ms，机电时间常数 $J/(b + K_t K_e/R) = 8.284$ ms。稳态转速 114.892 rad/s，稳态电流 0.7298 A。电流峰值 13.4981 A，出现在 3.28 ms；峰值力矩 1.3498 N·m，是额定 1 N·m 的 1.35 倍。转速的 63.2% 上升时间是 8.620 ms，与一阶近似的 8.284 ms 相差 4.1%。

三个数值得注意。第一，电流峰值出现在 3.28 ms，不是 $t = 0$。$t = 0$ 时电流为零，随后按 L/R 上升；上升过程中转速也在涨，反电动势跟着涨，两者竞争的结果是峰值出现在 3.28 ms。**峰值电流不是 $U/R = 17.14$ A，而是 13.50 A**，因为反电动势已经削掉了一部分。

第二，峰值电流是稳态电流的 18.5 倍。这个倍数是“电压阶跃起动”的固有特性，与控制器无关；若驱动器按稳态电流选，起动必然过流。**软起动或电流限幅的作用，就是把这条 13.5 A 的尖峰压到允许范围内**。

第三，一阶近似与完整模型的最大偏差是 12.798 rad/s，占稳态的 11.14%，出现在起动初期。这说明在本章参数下（$\tau_e/\tau_m = 0.17$），忽略电感会带来超过一成的动态误差。若只关心稳态，一阶近似够用；若要标定上升时间与超调，必须保留电感。

11.6.3 电流环：带宽与采样比

实验二用 RL 回路的零阶保持精确离散，配合同样离散的 PI，采样 20 kHz，给定 1 A 阶跃，含一拍计算延迟。四组带宽的结果见表 11-8，波形见图 11-5。

表 11-8　电流环带宽与阶跃指标（采样 20 kHz）

带宽/Hz	K_p/(V/A)	超调/%	上升/ms	调节/ms	末段摆幅/%
500	3.142	0.00	0.500	0.950	0.00
1000	6.283	2.51	0.150	0.350	0.00
2000	12.566	50.77	0.050	0.900	0.00
4000	25.133	258.49	0.000	8.000	512.53

这张表把“带宽越高越好”的直觉打破了。500 Hz 时超调为零、调节 0.95 ms；1 kHz 时超调 2.51%、调节 0.35 ms，是综合指标最好的一档；2 kHz 时上升确实更快（0.05 ms），但超调 50.77%，调节时间反而退化到 0.9 ms；4 kHz 时环路已经不稳定，末段摆幅 512.53%，“调节时间 8 ms”只是仿真窗口的尽头。

上升时间与调节时间不是同一件事。 上升时间只反映环路的速度，调节时间还要求它能停下来；带宽超过相位裕度允许的范围，速度越快、振荡越久。选带宽时看调节时间与超调，不要只看上升时间。

2 kHz 时的稳态误差是 0.004 mA，说明积分器工作正常，问题纯在动态。这也排除了“参数没算对”的可能：$K_p = L\omega_c$、$K_i = R\omega_c$ 的整定是对的，错的是“以为闭环能跟上这么高的带宽”。

离散化的影响单独做了对照：50 μs 采样时，ZOH 的 $b = 0.049135$，一阶前向欧拉是 0.050000，相对差 1.76%；200 μs 采样时，ZOH 是 0.186631，欧拉是 0.200000，相对差 7.16%。**采样越慢，前向欧拉的增益误差越大，这正是 §11.4.1 要求用 ZOH 的定量依据。**

11.6.4 PWM 纹波：解析与仿真互校

实验三用 24 V 母线、20 kHz 开关频率、1 mH 电感、5 A 平均电流，分别在单极性与双极性下测量纹波。每个开关周期离散成 400 步，取第三个周期的峰峰值，结果见表 11-9 与图 11-4。

表 11-9　PWM 电流纹波的解析值与仿真值

占空比	单极性解析/mA	单极性仿真/mA	双极性解析/mA	双极性仿真/mA
0.2	192.000	194.451	384.000	388.902
0.4	288.000	290.754	576.000	581.508
0.5	300.000	302.390	600.000	604.780
0.6	288.000	289.836	576.000	579.671
0.8	192.000	192.615	384.000	385.229

三件事得到验证。第一，纹波随占空比呈抛物线，$D = 0.5$ 时最大，$D = 0.2$ 与 $D = 0.8$ 对称相等，都是 192 mA。第二，双极性纹波恰好是单极性的两倍，600 mA 对 300 mA。第三，仿真值系统性地比解析值大 0.3%–1.3%，误差随占空比偏离 0.5 而增大。

偏差的来源可以定位。解析式假设电流在开关周期内严格线性，而真实电流是指数段；400 步离散把每个指数段用折线代替，步长越大、曲率越大，误差越大。$D = 0.5$ 时两段对称，误差部分抵消，只有 0.8%；$D = 0.2$ 时开通段短、电流变化快，误差升到 1.28%。**这不是公式错了，而是“线性化”这个前提在短占空比下更勉强**；若把每周期步数加倍，偏差会按一阶减小。

纹波的实际意义有两个。第一，它决定电感会不会饱和：峰值电流是平均值加半个纹波，5 A 平均、600 mA 纹波，峰值就是 5.3 A。第二，它决定电流采样的信噪比：纹波越大，采样时刻稍有偏差，读到的值偏离平均值越多。**选电感时，既要看平均值，也要看纹波峰值。**

11.6.5 d-q 变换的功率校验

实验四不测动态，只做一次代数校验：给定 $i_d = 0$、$i_q = 5$ A、$\omega_m = 100$ rad/s，用逆 Park 生成三相电流与三相电压，再把三相量正变换回 d-q，检查是否回到原值，并检查功率是否守恒。

结果分三组。第一组是变换的可逆性：i_d 的均值 -7.298×10^{-19} A，i_q 的均值 5.000 A，$u_d = -3.6000$ V，$u_q = 10.5000$ V。第二组是功率的两条路径：d-q 功率 78.7500 W，三相瞬时功率均值 78.7500 W，相对偏差 0.00×10^{0}。第三组是功率的分解：力矩 0.6000 N·m，机械功率 60.0000 W，铜耗 18.7500 W，两者之和 78.7500 W，残差 0.00×10^{0} W。

三组数各验证一件事。可逆性验证变换矩阵与逆矩阵互逆；两条功率路径验证 $3/2$ 系数；功率分解验证力矩公式与铜耗公式。**三者同时成立，才说明 d-q 模型是自洽的；只验证其中一条，可能两个错误互相抵消。**

u_d 为负值这一点值得单独说。按 (11-10)，$i_d = 0$ 时 $u_d = -\omega_e L_q i_q = -3.6$ V。这个负电压不是“算错了”，而是交轴电流在直轴上产生的旋转反电动势，必须由控制器主动抵消；若不前馈，d 轴电流会被它推离零，产生额外的铜耗与转矩误差。**磁场定向控制里“i_d 保持为零”从来不是免费的，代价就是这 3.6 V 的耦合电压。**

这 3.6 V 本身不产生有功，因为 $i_d = 0$，$u_d i_d = 0$；但它占用了电压裕度。48 V 母线、SVPWM 的相电压峰值上限是 27.7 V，q 轴已经用掉 10.5 V，d 轴再占 3.6 V，合成矢量 $\sqrt{10.5^2 + 3.6^2} = 11.1$ V，占上限的 40%。转速再升高，u_q 与 u_d 都按比例增大，合成矢量先碰到 27.7 V 的天花板。**耦合电压不耗功，但它决定“还能升多快”，这一点在弱磁设计里必须算进去。**

校验还有一个副产品：它给出了“多大算错”的判据。相对偏差 10^{-16} 量级是浮点舍入，10^{-6} 量级是单精度或积分误差，10^{-3} 量级就是公式或系数写错了。**看到 0.1% 的功率偏差，不要归因于“仿真误差”，先查 $3/2$。**

11.6.6 感应电机 T-s 曲线与调制利用率

实验五扫转差从 0 到 1，步长足够密以捕捉峰值，结果已在图 11-3 给出。核心数字重列如下：最大转矩 150.808 N·m，临界转差 0.1655，对应转速 1251.8 r/min；起动转矩 54.623 N·m，是最大转矩的 0.362 倍；额定点 $s = 0.03$ 转矩 59.208 N·m，过载倍数 2.55。

三个特征点各有工程含义。起动点 $s = 1$ 决定“能不能带载起动”：54.623 N·m 小于最大转矩的一半，说明这台电机直接起动时转矩裕度不大，重载起动需要降压或软起动。最大转矩点决定“会不会堵转”：负载超过 150.808 N·m，电机进入不稳定区，转速迅速下降到零。额定点决定“长期运行温升”：59.208 N·m 是连续工作的上限，短时过载可以到 2.55 倍。

电压降到 90% 与 80% 时，最大转矩分别降到 122.155 N·m 与 96.517 N·m。把它们与额定电压的 150.808 N·m 相比，比值分别是 0.8100 与 0.6400，正好等于 0.9^2 与 0.8^2。**这就是“电压平方定律”：感应电机的转矩能力随电压平方下降，电压掉 10%，转矩掉 19%。** 临界转差在三种电压下都是 0.1655，与电压无关，因为临界转差只由阻抗比决定。

实验六转向调制与死区。24 V 母线时，SPWM 最大相电压峰值 12.000 V，SVPWM 13.856 V，相对提升 15.47%；六阶梯 15.279 V，相对提升 27.32%。三个数与 $U_{dc}/2$、$U_{dc}/\sqrt{3}$、$2U_{dc}/\pi$ 完全对应，说明“利用率”不是一个模糊的概念，而是可以算到小数点后三位的几何比例。

死区的结果更能说明问题。$t_d = 2\ \mu$s、$f_s = 20$ kHz 时，24 V 母线的平均电压误差 0.960 V，基波幅值 1.222 V，占相电压峰值 12 V 的 10.19%；48 V 母线误差 1.920 V、基波 2.445 V，占比仍是 10.19%；300 V 母线误差 12.000 V、基波 15.279 V，占比还是 10.19%。**绝对值随母线线性增长，占比恒定**，因为误差与 U_{dc} 成正比，而相电压峰值也与 U_{dc} 成正比，两者相除消掉了。

这个“占比恒定”有一个重要推论：**死区误差不能用“提高母线电压”来稀释。** 有人以为高压系统里死区影响小，其实占比一样。降低占比只有两条路：减小死区时间 t_d，或降低开关频率 f_s（但会增大纹波、恶化电流质量）。前者受器件与驱动能力限制，后者与控制带宽冲突，所以工程上更多是用补偿而不是“消除”。

11.6.7 误差来源与复现

本章六组实验的误差来源、量级与排查方法汇总于表 11-10。

表 11-10　六组实验的误差来源与排查

误差源	本章量级	表现	排查方法
步长离散	纹波 0.3%–1.3%	仿真值略大于解析值	每周期步数加倍，看偏差是否减半
线性化假设	短占空比下 1.28%	D 偏离 0.5 时偏差增大	与指数解对比，或减小步长
一拍计算延迟	2 kHz 超调 50.77%	上升快、振荡久	在模型中显式加入 $u[k-1]$
前向欧拉离散	增益误差 1.76%/7.16%	闭环带宽偏移	换成 ZOH，比较 b 系数
死区	占相电压峰值 10.19%	低速波形畸变、六倍频脉动	补偿前后对比低速电流波形
参数容差	未单独量化	稳态值与手算不符	先测 R、L、K_e，再谈控制

复现的方式很简单：在 `book` 目录下运行

```
python code/ch011_sim.py
```

六组实验按顺序打印，全部是确定性计算，没有随机数，也没有随机种子。同一台机器上重复运行，数字应当逐位相同；换机器时，浮点舍入可能让最后一位变化，但 10^{-12} 以上的差异都属于实现问题，不属于数值误差。

复现时建议按三步核对。第一步核对稳态：直流电机的 114.892 rad/s 与 0.7298 A 应当与手算的 (11-5) 一致到小数点后三位。第二步核对解析：纹波的五个解析值应当与 $U_{dc}D(1-D)/(Lf_s)$ 完全一致，若不一致，先查单位。第三步核对守恒：d-q 功率、三相功率、机械功率加铜耗，三者应当相等，残差在 10^{-12} 以下。

三步里任何一步对不上，都不要继续往下调控制器。 模型错了，调出来的参数只是在拟合错误；先把稳态、解析、守恒三关过了，再谈动态指标。

把三步摊开写清楚，读者才能照着做。

第一步，稳态手算对照。 直流电机稳态有两个条件：电压平衡与力矩平衡。电压平衡是 $U = Ri + K_e\omega$，力矩平衡是 $K_t i = T_L + b\omega$。把本章参数 $U = 12$ V、$R = 0.7\,\Omega$、$K_e = K_t = 0.1$、$b = 2\times10^{-4}$ N·m·s、$T_L = 0.05$ N·m 代进去，第二个式子给出 $i = 0.5 + 0.002\omega$，代回第一个式子得

$$12 = 0.7\,(0.5 + 0.002\omega) + 0.1\omega = 0.35 + 0.1014\,\omega \tag{11-38}$$

解出 $\omega = 11.65/0.1014 = 114.8925$ rad/s，回代得 $i = 0.729785$ A。脚本打印 114.892 与 0.7298，一位不差。这一步的价值不是验证仿真器会不会解方程，而是验证**参数有没有读错**：若把 b 错写成 2×10^{-3}，同样的代数会给出 $\omega = 102.19$ rad/s、$i = 2.544$ A，转速差 11%、电流是原来的 3.5 倍，一眼就能看出来。手算只需要两行代数，比读代码快。

第二步，纹波解析对照。 单极性纹波的解析式是 $U_{dc}D(1-D)/(Lf_s)$。取 $D = 0.2$：$24\times0.2\times0.8/(10^{-3}\times2\times10^{4}) = 3.84/20 = 0.192$ A，即 192 mA，与表 11-9 的 192.000 完全一致。取 $D = 0.5$：$24\times0.25/20 = 0.3$ A，即 300 mA，也一致。$D = 0.4$ 与 $D = 0.6$ 对称，都是 288 mA，这来自 $D(1-D)$ 关于 $D = 0.5$ 的对称性——若脚本给出两个不等的值，说明占空比的定义或采样的起点有问题。双极性一列是单极性的两倍，384/576/600 三个数正好是 192/288/300 的两倍，这个倍率关系比绝对数值更容易查错。

对照时有一个单位陷阱：f_s 写成 kHz 的数值（20 而不是 20000），分母小 1000 倍，结果放大 1000 倍；L 写成 mH 的数值（1 而不是 10^{-3}），同样再放大 1000 倍。两个错误叠在一起就是 10^{6} 倍，不是相互抵消。**先统一成 SI 再代。** 另外，解析值算的是峰峰值，仿真值取的是稳态后若干周期的 $\max-\min$，两者相差 0.3%–1.3%，差值随每周期步数增加而单调减小；若仿真值比解析值小，那不是离散误差，而是采样窗口没覆盖完整的稳态，或者电感在代码里被写成了两个值。

第三步，守恒对照。 d-q 侧的有功功率是 $\frac{3}{2}(u_d i_d + u_q i_q)$，本章算例 $u_d = -3.6$ V、$u_q = 10.5$ V、$i_d \approx 0$、$i_q = 5$ A，得 $\frac{3}{2} \times 52.5 = 78.75$ W。这 78.75 W 必须被机械功率与铜耗全部吃掉：机械功率 $T\omega_m = 0.6 \times 100 = 60$ W，铜耗 $\frac{3}{2}R_s(i_d^2 + i_q^2) = \frac{3}{2} \times 0.5 \times 25 = 18.75$ W，两者之和 78.75 W。残差 0.00e+00 是浮点下最理想的结果；实测在 10^{-15} 量级也算通过。

守恒式还能反查系数。假如把 $\frac{3}{2}$ 漏掉，d-q 功率只有 52.5 W，比机械加铜耗少整整三分之一，残差 26.25 W，一眼可见。假如 Park 变换用了功率不变约定而 Clarke 用了幅值不变约定，残差会以 $\sqrt{3}/2$ 或 $2/\sqrt{3}$ 的比例出现。**残差的大小直接指出错在哪一层：**10^{-16} 是舍入，10^{-6} 是积分误差，10^{-3} 是某个系数抄错，量级为 1 则是约定不配套。

11.7 小结与常见错误

11.7.1 一页纸总结

本章的内容可以压成一页纸。

模型：直流电机四个方程，(11-1)–(11-4)；PMSM 在 d-q 下两个电压方程加一个力矩方程，(11-10)–(11-12)；感应电机稳态用 T 型等效电路，(11-16)–(11-17)。三类电机的共同结构是“电压—电流—力矩—转速”的积分链，差别只在力矩如何由电流产生。

两个时间常数：$\tau_e = L/R$ 与 $\tau_m = J/(b + K_t K_e/R)$。本章算例 1.429 ms 与 8.284 ms，比值 0.17。比值决定电流环与速度环能否分层设计。

坐标变换：Clarke 用幅值不变约定，系数 $2/3$；Park 把正弦变直流；功率系数 $3/2$。三者必须配套，混用会让力矩差 1.5 倍或 2/3 倍。

PWM：平均模型 $\langle u \rangle = DU_{dc}$，纹波 $\Delta i_{pp} = U_{dc}D(1-D)/(Lf_s)$，双极性翻倍。H 桥四象限，制动是电流反向的自然结果。死区误差 $\Delta u = -U_{dc} t_d f_s \mathrm{sign}(i)$，占相电压峰值 10.19%（$t_d f_s = 0.04$ 时）。

调制：SPWM 12.000 V、SVPWM 13.856 V（+15.47%）、六阶梯 15.279 V（+27.32%），对应 $U_{dc}/2$、$U_{dc}/\sqrt{3}$、$2U_{dc}/\pi$。

离散：ZOH 精确离散 $a = \mathrm{e}^{-RT_s/L}$、$b = (1-a)/R$；PI 位置式加回写抗饱和；总延迟约 $1.5T_s$，带宽取采样频率的 1/20 到 1/10。

三个时间尺度：开关周期 50 μs、电气时间常数 1.429 ms、机电时间常数 8.284 ms。三者相差 28.6 倍与 5.8 倍，分别对应 PWM 更新、电流环、速度环。仿真步长跟着模型走：平均模型取 20 μs，开关模型取 0.125 μs（每周期 400 步）。**把三个尺度混在一起，是仿真“看起来对、实际不对”的最常见原因。**

数字：13.4981 A 峰值、114.892 rad/s 稳态、50.77% 超调（2 kHz）、512.53% 摆幅（4 kHz）、78.7500 W 功率、0.00 残差、150.808 N·m 最大转矩、0.960 V 死区误差。这八个数是本章的“指纹”，改一个参数，它们都会跟着变。

11.7.2 十条常见错误

第一，把 K_t 与 K_e 当成两个独立的数。 国际单位制下二者数值相等（都等于磁链），只在单位上不同。若手册给的是 V/(r/min) 或 N·m/A 的混用单位，必须先换算，否则力矩会差 $2\pi/60$ 或 9.55 倍。

第二，用 U/R 估起动电流。 本章 $12/0.7 = 17.14$ A，实际峰值 13.4981 A。反电动势在起动过程中已经建立，忽略它会高估 27%。反过来，若用稳态电流选器件，又会低估 18.5 倍。**两个极端都错，必须解微分方程或查厂家曲线。**

第三，机电时间常数用 J/b。 本章 $J/b = 0.6$ s，实际 $\tau_m = 8.284$ ms，差 72 倍。反电动势提供的电气阻尼远大于黏性阻尼，漏掉它会把“毫秒级”当成“秒级”。

第四，Clarke 变换系数用错。 幅值不变是 $2/3$，功率不变是 $\sqrt{2/3}$。用错会让 i_q 偏离 22.5%，力矩跟着偏。判断方法：给三相幅值 5 A 的正弦，看 i_q 是否等于 5.000 A。

第五，d-q 功率忘掉 $3/2$。 直接用 $u_d i_d + u_q i_q$ 算功率，会少算 33.3%。本章的判据是 78.7500 W，若算出 52.5 W，就是漏了 $3/2$。

第六，电流环带宽取到采样频率的 1/5。 本章 4 kHz 带宽对应 20 kHz 采样，末段摆幅 512.53%，已经发散。经验值是 1/20 到 1/10，超过 1/10 就要逐案核算相位裕度。

第七，用前向欧拉离散电流环。 5 kHz 采样时增益误差 7.16%，闭环带宽跟着偏 7%。ZOH 只多一个指数，没有理由省。

第八，仿真里不写一拍延迟。 控制器算出的电压在下一个周期才生效，若仿真直接用当前值，会高估相位裕度 27°（1 kHz 时），实测与仿真对不上。

第九，以为提高母线电压能稀释死区误差。 误差绝对值随 U_{dc} 线性增长，占比恒为 $2t_d f_s$（基波再乘 $4/\pi$）。24 V、48 V、300 V 的占比都是 10.19%，一个都没少。

第十，用平均模型看纹波与损耗。 平均模型里没有纹波、没有死区、没有开关损耗。用它算电感饱和、算温升，结果一定偏乐观。**平均模型管稳定性，开关模型管波形与损耗，两者不能互相替代。**

11.7.3 自检清单

写完一套电机控制代码，按下面十条自检。每条都能给出一个数，不能只回答“应该没问题”。

1. 稳态转速与电流是否与 (11-5) 一致到三位有效数字？
2. 电流峰值是否出现在毫秒级，而不是 $t = 0$？峰值是稳态的多少倍？
3. τ_e 与 τ_m 各是多少？比值是否小于 0.3？
4. 三相正弦输入下，i_d 均值是否在 10^{-12} 以下，i_q 是否等于给定幅值？
5. d-q 功率、三相功率、机械功率加铜耗，三者残差是否在 10^{-12} 以下？
6. 电流环带宽是采样频率的几分之一？相位裕度算出来是多少？
7. 离散化用的是 ZOH 还是欧拉？b 系数的误差是多少？
8. 仿真里有没有显式的一拍延迟？加与不加，超调差多少？
9. 纹波峰峰值与 $U_{dc} D(1-D)/(L f_s)$ 差多少？峰值电流是否超过电感饱和电流？
10. 死区误差占相电压峰值的百分比是多少？低速时是否做过补偿前后对比？

十条里若有三条以上答不出数，说明模型还没“拿到”，先回去补实验，不要急着调参数。

11.7.4 与其他章的连接

本章是“执行器”这一层的基础，向上向下各连三处。

向下，第 12 章讲传感器与执行器基础，会把本章的电机放到“测量—执行”的闭环里，讨论编码器、电流采样、ADC 时序如何影响本章的模型精度。

向上，第 44 章与第 106 章讲 PID 整定，会直接用本章的 $K_p = L\omega_c$、$K_i = R\omega_c$ 与 $1.5T_s$ 延迟；第 58 章与第 80 章讲 MPC，会把 (11-33) 当作预测模型，把电压与电流限幅当作约束；第 47 章与第 107 章讲 Smith 预估，会把本章的延迟当作被补偿对象。

本章不重复这些章节的方法，只提供它们需要的对象模型与数量级。 若后续章节的参数与本章不一致，以那一章的任务卡为准，但数量级应当相近——本章的 13.5 A、8.284 ms、10.19% 可以作为“这套参数是否合理”的对照。

11.7.5 三个练习

练习一：本章直流电机，母线 24 V，负载 0.05 N·m，求电压阶跃到 12 V 时的电流峰值与出现时刻。若不仿真，能否用 τ_e、τ_m 估出量级？答案：13.4981 A、3.28 ms；量级上峰值介于 $U/R = 17.14$ A 与稳态 0.7298 A 之间，时刻约为 $\tau_e \ln(\tau_m/\tau_e)$ 的量级。

推导过程。峰值不是电气动态自己产生的：若转速恒定，$i(t) = (U/R)(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau_e})$ 单调上升到 17.14 A，没有峰值。峰值来自反电动势的追赶——电流上升的同时转速也在上升，$K_e\omega$ 抵消掉一部分电压，电流到某一点转为下降。所以峰值时刻就是 $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t = 0$ 的时刻，即 $U = Ri + K_e\omega$ 成立的那一刻。

不仿真时，用两条曲线求交：电流的上升包络 $i_1(t) = (U/R)(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau_e})$，以及“转速已建立后电流该有的准稳态值” $i_2(t) = \left[U - K_e\omega_{ss}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau_m})\right]/R$。前者从 0 升向 17.14 A，后者从 $(U - K_e\omega_{ss})/R$ 降向稳态 0.7298 A，交点即峰值附近。代入本章数字，$K_e\omega_{ss} = 0.1 \times 114.892 = 11.489$ V，方程变成

$$12\,\mathrm{e}^{-t/1.429} = 11.489\left(1 - \mathrm{e}^{-t/8.284}\right) \tag{11-39}$$

（t 以 ms 计）。试 $t = 2.13$ ms：左边 $12 \times 0.2253 = 2.704$，右边 $11.489 \times 0.2286 = 2.626$，两边已很接近，交点约在 2.15 ms。回代得峰值 $17.143 \times (1 - \mathrm{e}^{-1.50}) = 17.143 \times 0.777 = 13.32$ A。

与实测比：峰值 13.32 A 对 13.4981 A，差 1.3%；时刻 2.15 ms 对 3.28 ms，偏早 34%。时刻偏早的原因很明确——准稳态式 i_2 假定了电流瞬时跟随电压，忽略了电感；实际电流小于准稳态值，产生的力矩也小，转速上升慢于 $1 - \mathrm{e}^{-t/\tau_m}$，反电动势来得更晚，峰值自然被推后。**峰值高度对这种时序误差不敏感，峰值时刻很敏感**，这也是为什么工程上更愿意校核峰值电流而不是峰值时刻。

若要更准的时刻，可以用 $\tau_e \ln(\tau_m/\tau_e)$ 作为上界估计：$1.429 \times \ln(5.797) = 2.51$ ms，仍偏早，但同一量级。真正的 3.28 ms 需要解二阶微分方程，或直接仿真。**手算的价值在于给出 13 A 这个量级并且能解释它为什么低于 17.14 A，而不是精确到小数点后两位。**

练习二：要求电流环带宽 2 kHz，采样频率至少取多少？若只能取 20 kHz，相位裕度还剩多少？答案：按 $\omega_c T_s \le 0.3$ 反推，$f_s \ge 2\pi \times 2000/0.3 = 41.9$ kHz，至少 40 kHz；20 kHz 时 $\omega_c T_s = 0.628$，延迟滞后 54°，加对象滞后约 -85°，裕度约 41°，对应超调约 50%。

推导过程。$\omega_c T_s \le 0.3$ 这条经验规则来自相位预算。数字控制的总延迟取 $\tau_d = 1.5T_s$（一个采样周期的计算延迟加半个周期的零阶保持），它在 ω_c 处贡献的相位滞后是 $\omega_c\tau_d = 1.5\,\omega_c T_s$。若限定这部分滞后不超过 0.45 rad（约 25.8°），就得到 $\omega_c T_s \le 0.3$。反过来解：$\omega_c = 2\pi \times 2000 = 12566.4$ rad/s，$T_s \le 0.3/12566.4 = 23.87\ \mu$s，即 $f_s \ge 41.9$ kHz。

取整到工程上常见的 40 kHz 会略微越界（$T_s = 25\ \mu$s，$\omega_c T_s = 0.314$，滞后 27.0°），仍在可接受范围；若要留余量，取 50 kHz。若硬件只能 20 kHz，$T_s = 50\ \mu$s，$\omega_c T_s = 0.628$，延迟滞后 $1.5 \times 0.628 = 0.942$ rad，即 54.0°。对象本身是 $1/(Ls+R)$ 的一阶惯性，在 2 kHz 处的相位是 $-\arctan(\omega_c L/R) = -\arctan(12566 \times 10^{-3}/0.7) = -\arctan(17.95) = -86.8°$。两者相加 $-140.8°$，相位裕度 $180 - 140.8 = 39.2°$。按二阶近似，$\mathrm{PM} \approx 39°$ 对应阻尼比约 0.37，超调约 28%；而本章实验实测 50.77%，比二阶估计更差，原因是 PI 零点、限幅与一拍延迟的离散效应又吃掉了一部分裕度。**用相位预算估超调只能定方向，具体数值必须靠仿真。**

这也解释了一个常见困惑："明明裕度还有 40°，为什么超调 50%？"因为 40° 是按连续对象算的，离散化把 $(11-33)$ 里的 b 变成了有限值，等效增益随频率变化，低频段看起来正常，接近 ω_c 时相位掉得比连续模型快。**裕度够不够，最终看离散模型的阶跃，而不是看连续域的 Bode 图。**

练习三：PMSM 参数 $\psi_f = 0.02$ Wb、$p = 4$，要求最高转速 5000 r/min，母线至少多少伏？答案：$\omega_m = 523.6$ rad/s，$\omega_e = 2094.4$ rad/s，$U_{dc} \geq \sqrt{3}\psi_f \omega_e = 72.55$ V；考虑死区与压降，实际取 80 V 以上。若母线只有 48 V，最高转速约 3307 r/min，超出的部分必须弱磁。

推导过程。先把机械转速换成电角频率：$\omega_m = 5000 \times 2\pi/60 = 523.60$ rad/s，$\omega_e = p\,\omega_m = 4 \times 523.60 = 2094.4$ rad/s。稳态下 $i_d = 0$、i_q 由负载决定，d-q 电压为 $u_d = -\omega_e L_q i_q$、$u_q = R i_q + \omega_e \psi_f$。忽略电阻压降（高速时 $R i_q$ 远小于 $\omega_e \psi_f$：本章算例 2.5 V 对 41.9 V），$u_q \approx \omega_e \psi_f = 2094.4 \times 0.02 = 41.89$ V，u_d 由负载电流决定，空载时接近 0。

电压矢量幅值必须落在逆变器能输出的圆内，即 (11-36)：$\sqrt{u_d^2 + u_q^2} \leq U_{dc}/\sqrt{3}$。空载时左边就是 41.89 V，得 $U_{dc} \geq \sqrt{3} \times 41.89 = 72.55$ V。这就是答案里的 72.55 V，它等于 $\sqrt{3}\psi_f\omega_e$。

再留余量。死区造成的基波误差占相电压峰值 10.19%（$t_d f_s = 0.04$ 时），电阻压降在满载时还要再占几个百分点，两项叠加约 10%–15%。$72.55 \times 1.10 = 79.8$ V，所以工程上取 80 V 或 90 V，而不是 72.55 V。**母线选型从来不是按理论最小值选，而是按"理论值 ×(1+死区+压降+调节余量)"选。**

反过来，母线只有 48 V 时，$U_{dc}/\sqrt{3} = 27.71$ V，允许的最大电角频率是 $27.71/0.02 = 1385.6$ rad/s，对应机械转速 $1385.6/4 = 346.4$ rad/s，即 3307 r/min。要跑到 5000 r/min，必须让 $i_d < 0$ 产生去磁通，把 $\psi_f + L_d i_d$ 压下来——这就是弱磁。弱磁的代价是同样的力矩需要更大的 i_q，铜耗上升、效率下降，且高速区可用转矩随转速反比衰减。**弱磁不是"免费的提速"，是用电流换电压。**

三个练习覆盖了本章的三条主线：起动过程的两个时间常数、离散延迟对带宽的限制、母线电压对转速的限制。**能把它们手算出来，本章的公式才算真正掌握。**